北京化工大学学位论文原创性声明

本人郑重声明： 所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：郭良明 日期：2015.5.26

关于论文使用授权的说明

学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。非暂不公开

论文注释：本学位论文不属于暂不公开范围，适用本授权书。

作者签名：郭良明 日期：2015.5.26

导师签名：[illegible] 日期：2015.5.26

Y2862430

学位论文数据集

中图分类号	TQ333	学科分类号	4305020
论文编号	1001020150552	密　　级	非密
学位授予单位代码	10010	学位授予单位名称	北京化工大学
作者姓名	郭长明	学　　号	2012200552
获学位专业名称	材料科学与工程	获学位专业代码	0805
课题来源	横向企业项目	研究方向	声学阻尼材料
论文题目	高声阻橡胶复合材料及其在水下吸声领域的应用研究		
关 键 词	声学阻尼，丁腈橡胶，受阻酚 AO-80，有机杂化，氢键网络结构		
论文答辩日期	2015.05.20	* 论 文 类 型	2-应用研究

学位论文评阅及答辩委员会情况

	姓名	职称	工作单位	学科专长
指导教师	赵秀英	副教授	北京化工大学	高分子材料
评阅人 1	崔秀国	教授	北京石油化工学院	高分子材料
评阅人 2	田明	教授	北京化工大学	高分子材料
评阅人 3				
评阅人 4				
评阅人 5				
答辩委员会主席	崔秀国	教授	北京石油化工学院	高分子材料
答辩委员 1	吴一弦	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 2	田明	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 3	岳冬梅	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 4	王文才	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 5				

注：一. 论文类型：1.基础研究　2.应用研究 3.开发研究 4.其它

二. 中图分类号在《中国图书资料分类法》查询。

三. 学科分类号在中华人民共和国国家标准（GB/T 13745-9）《学科分类与代码》中查询。

四. 论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。

高声阻橡胶复合材料及其在水下吸声领域的应用研究

摘 要

橡胶因其独特的粘弹性而广泛用于阻尼减振和降噪吸声领域，近些年，用于水下吸声的声学阻尼橡胶材料受到国内外水声材料专家的广泛关注。本论文制备了丁腈橡胶（NBR）复合材料，研究了丙烯腈含量、增塑剂种类及用量及无机填料填充对复合材料的物理机械性能、动态机械性能、热性能和声学阻尼性能的影响，探究了有机杂化（氢键作用）和梯度层合技术对不同基体复合材料的声学阻尼性能的影响，并进行了工艺的放大试验，获得如下有意义的结果：

（1）在 10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内，NBR 复合材料的储能模量(E')值在 1×10^8~7×10^8 Pa 之间、损耗因子（$tan\delta$ ）在 0.5~0.9 之间，表现出较优异的声学阻尼性能；选择低丙烯腈含量的 NBR 基体以及添加增塑剂可使 NBR 复合材料获得较低的玻璃化转变温度（T_g）和 E'值；其中 NBR 中丙烯腈含量为 18%、以 DOP 为增塑剂且用量为 15 份时，复合材料声学阻尼性能最佳。

（2）滑石粉的填充可有效提高 NBR、天然橡胶（NR）、丁苯橡胶（SBR）以及杂化材料在 3~8kHz 频段中的平均吸声系数以及相对较高频段的吸声系数，其原因在于填充导致的材料密度的增加影响了材料与水的声阻抗匹配；中空玻璃微珠（HGMs）作为多孔填料，可有效改善 NBR 复合材料的力学性能以及声频高于 4.3kHz 时的声学阻尼性能。

（3）氢键网络结构赋予高丙烯腈含量（41%）的受阻酚（AO-80）/NBR

杂化材料更优异的力学性能和阻尼性能，且 AO-80 用量为 10 份时体系中形成的微弱氢键网络结构能有效改善杂化材料的声学阻尼性能；但氢键网络结构对于低丙烯腈含量（18%）的 AO-80/NBR 杂化材料而言，只能提高其拉伸强度以及在 4.5kHz 以上的吸声系数；增大 AO-80 用量时，AO-80/混炼型聚氨酯（MPU）杂化材料的密度、硬度、拉伸强度、撕裂强度逐渐降低，T_g逐渐升高，并引起阻尼性能的骤变；其中 AO-80 用量为 10 份时，材料损耗峰峰值高达 0.87，但该用量的 AO-80 并未给杂化材料声学阻尼性能带来积极影响。

（4）以 MPU 作为声波的入射端、NBR 作为反射端层合硫化得到的梯度层合材料具备较优异的声学阻尼性能；该梯度层合方法可有效改善不同丙烯腈含量 NBR 的声学阻尼性能。

（5）探索并确定了 NBR 声学阻尼橡胶材料及抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的中试放大制备工艺， 每批次可加工混炼胶 50 公斤以上，其硫化胶及制品性能与初试产品性能一致。

关键词：声学阻尼，丁腈橡胶，受阻酚 AO-80，有机杂化，氢键网络结构

STUDY ON HIGH ACOUSTIC DAMPING RUBBER COMPOSITES AND ITS APPLICATION IN UNDERWATER SOUND ABSORPTION

ABSTRACT

Due to unique viscoelastic, rubber is widely used for damping, vibration reduction, noise weakening and sound absorption. Thus, acoustic damping rubber materials used for underwater sound absorption received experts' extensive attention in recent years. In this thesis, nitrile rubber (NBR) composites were prepared, the influence of the acrylonitrile content, the kind and amount of plasticizer, the carbon black particle size and other inorganic filler on physical mechanical, dynamic mechanical, thermal and acoustic damping properties of composites were studyed. Further, have explored the influence of organic hybrid (hydrogen bond) and gradient laminated technology on acoustic damping performance of different rubber. Moreover, the ruber materals' amplification process was determined. Through above work, the following meaningful conclusions were obtained:

(1) NBR composites showed excellent acoustic damping performance as its E' at the range of 1×10^8 to 7×10^8 Pa or even lower and its tanδ remain at 0.5 to 0.9 or even higher when the frequency range 10^3 to 10^4 Hz; Choosing low acrylonitrile content of NBR matrix and adding plasticizer contributes to

lower T_g and E' for NBR composites. When acrylonitrile content is 18%, the dosage of DOP as plasticizer accounts for 15 phr, NBR composites showed excellent acoustic damping performance.

(2) Particle Size of carbon black has influence on reinforcement efficiency, but slightly impacts on acoustic damping properties of NBR. NBR, natural rubber（NR）, styrene butadiene rubber（SBR）, and hybrid materials showed a higher average absorption coefficient when sound frequency range 3 to 8 kHz and the absorption coefficient under relatively high level of frequency when they filled with talcum, owing to increasing of their density. As porous filler, hollow glass microspheres (HGMs) can effectively improve the mechanical properties of NBR composites and the acoustic damping performance of the material above 4.3 kHz of sound frequency.

(3) High acrylonitrile content (41%) of AO-80/NBR hybrid materials obtaining excellent mechanical properties and damping performance because of hydrogen bonding network structure, and ten percent of AO-80 contributes to the form of weak hydrogen bond network structure, which effectively improves the acoustic damping performance of the hybrid materials; But hydrogen bond network structure can only improve tensile strength and the sound absorption coefficient above 4.5 kHz in low acrylonitrile content (18%) of AO-80/NBR hybrid materials. Adding the dosage of hindered phenol could reduce AO-80/MPU hybrid materials' density, hardness, tensile strength and tear strength, arise its T_g, and change its

damping performance; When the dosage of AO-80 is 10 phr, material's peak value of loss peak is as high as 0.87, but this dosage of AO-80 did not affect positively on acoustic damping performance of hybrid material.

(4) The gradient laminated materials prepared by using MPU with a low reflection coefficient as sound incident side and NBR with high internal friction as reflection side had excellent acoustic damping performance. This gradient laminated method can effectively improve the acoustic damping performance of the NBR, especially high acrylonitrile content of NBR.

(5) Have explored and determined the amplification process of NBR acoustic damping rubber materials and AO-80/NBR composite used for vibration restraining. This process can produce gross rubber more than 50 kilogram per batch, and the performance of vulcanized rubber or product is consistent with the performance of first experiment product.

KEY WORDS: acoustic damping, NBR, hindered phenol AO-80, organic hybrid, hydrogen bond network structure

目 录

第一章 绪论 ..... - 1 -
1.1 课题来源 ..... - 1 -
1.2 课题背景 ..... - 1 -
1.3 橡胶声学阻尼机理 ..... - 2 -
1.3.1 经典吸收理论 ..... - 3 -
1.3.2 分子热弛豫引起的声吸收 ..... - 4 -
1.3.3 波形转换 ..... - 5 -
1.4 橡胶声学阻尼性能的评价方法 ..... - 5 -
1.5 橡胶声学阻尼性能的影响因素 ..... - 7 -
1.5.1 橡胶分子结构的影响 ..... - 8 -
1.5.2 填料及助剂的影响 ..... - 8 -
1.5.3 温度、压力及声波频率的影响 ..... - 9 -
1.6 提高橡胶声学阻尼性能的方法 ..... - 10 -
1.6.1 传统改性法 ..... - 10 -
1.6.2 声学结构设计 ..... - 11 -
1.6.3 新型声学阻尼材料 ..... - 12 -
1.7 本课题的目的及意义 ..... - 13 -
1.8 研究内容 ..... - 14 -
1.9 创新点 ..... - 14 -
第二章 实验部分 ..... - 16 -
2.1 实验原材料 ..... - 16 -
2.2 实验配方 ..... - 16 -
2.2.1 NBR 声学阻尼橡胶复合材料的基本配方 ..... - 16 -
2.2.2 受阻酚/NBR 杂化材料的基本配方 ..... - 19 -
2.2.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的基本配方 ..... - 20 -
2.2.4 中试放大实验配方 ..... - 20 -
2.3 实验设备与表征仪器 ..... - 20 -
2.4 实验工艺 ..... - 21 -
2.4.1 NBR 声学阻尼复合材料的实验工艺 ..... - 21 -
2.4.2 受阻酚/NBR 杂化材料的实验工艺 ..... - 22 -
2.4.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的实验工艺 ..... - 23 -

2.5 性能表征 - 23 -
2.5.1 硫化胶物理机械性能测试 - 23 -
2.5.2 示差扫描量热分析（DSC） - 23 -
2.5.3 动态机械性能热分析（DMTA） - 23 -
2.5.4 X 射线衍射分析（XRD） - 24 -
2.5.5 傅里叶红外分析（FTIR） - 24 -
2.5.6 脉冲法声管测量吸声系数 - 24 -
第三章 NBR 复合材料的制备及其声学阻尼性能研究 - 25 -
3.1 硫化配方的探究 - 25 -
3.2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的声学阻尼性能研究 - 25 -
3.2.1 物理机械性能 - 26 -
3.2.2 动态机械性能 - 26 -
3.2.3 声学阻尼性能 - 29 -
3.3 不同种类、用量增塑剂填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 30 -
3.3.1 增塑剂种类的影响 - 30 -
3.3.2 增塑剂用量的影响 - 34 -
3.4 无机填料填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 38 -
3.4.1 炭黑补强 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 38 -
3.4.2 增重填料对橡胶复合材料声学阻尼性能的影响 - 39 -
3.4.3 中空玻璃微珠填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 44 -
3.5 小结 - 49 -
第四章 有机杂化材料及其梯度层合材料的声学阻尼性能 - 50 -
4.1 受阻酚/NBR 杂化材料的声学阻尼性能 - 50 -
4.1.1 受阻酚的优选 - 50 -
4.1.2 不同用量 AO-80/NBR 杂化材料的声学阻尼性能 - 51 -
4.2 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的声学阻尼性能 - 58 -
4.3 MPU/NBR 梯度层合材料的声学阻尼性能 - 61 -
4.4 小结 - 65 -
第五章 中试放大试验 - 66 -
5.1 NBR 声学阻尼橡胶材料的中试放大试验 - 66 -
5.1.1 工艺路线的确定 - 66 -
5.1.2 工艺参数的确定 - 67 -
5.2 抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的放大试验 - 69 -
5.2.1 工艺路线设计及工艺参数的确定 - 70 -
5.2.2 性能表征 - 74 -

5.3 小结 - 78 -
结论 - 79 -
参考文献 - 81 -
致谢 - 87 -
研究成果及发表的学术论文目录 - 89 -
作者和导师简介 - 91 -

CONTENTS

Chapter 1 Introduction 1
1.1 Sources of topic 1
1.2 Background of topic 1
1.3 The acoustic damping mechanism of elastomer 2
1.3.1 Classical absorption theory 3
1.3.2 Sound absorption caused by thermal relaxation of molecular 4
1.3.3 Waveform conversion 5
1.4 Evaluation methods of elastomer's acoustic damping properties 7
1.5 Factors of elastomer's acoustic damping properties 8
1.5.1 Influence of the molecular structure of elastomer 8
1.5.2 Influence of fillers and additives 9
1.5.3 Influence of temperature, pressure and acoustic frequency 10
1.6 Methods to improve the acoustic damping properties of e elastomer 10
1.6.1 Traditional modification method 11
1.6.2 Design of acoustic structure 12
1.6.3 The novel acoustic damping materials 12
1.7 The purpose and significance of this subject 13
1.8 Research contents 14
1.9 Innovation 14
Chapter 2 Experiments 16
2.1 Experimental materials 16
2.2 Experimental formula 16
2.2.1 Basic formula of NBR acoustic damping rubber composites 16
2.2.2 Basic formula of hindered phenol/NBR hybrid materials 19
2.2.3 Basic formula of hindered phenol AO-80/MPU hybrid materials 20
2.2.4 Formula of amplification experiment 20
2.3 Laboratory equipment and Characterization instruments 20
2.4 Experimental process 21
2.4.1 Experimental process of NBR acoustic damping composites 21
2.4.2 Experimental process of hindered phenol/ NBR hybrid materials 22
2.4.3 Experimental process of hindered phenol AO-80/ MPU hybrid materials 23
2.5 Characterization 23

2.5.1 Test of physical and mechanical properties 23
2.5.2 Differential scanning calorimetry (DSC) 23
2.5.3 Dynamic mechanical analysis (DMTA) 23
2.5.4 X-ray diffraction analysis (XRD) 24
2.5.5 Fourier transform infrared analysis (FTIR) 24
2.5.6 Pulse method to measure absorption coefficient in the sound tube 24
Chapter 3 Preparation and acoustic damping properties of NBR composites 25
3.1 Exploring on vulcanized formula 25
3.2 Acoustic damping properties of NBR composites in different acrylonitrile contents 25
3.2.1 The physical and mechanical properties 26
3.2.2 Dynamic Mechanical Properties 26
3.2.3 Acoustic damping properties 29
3.3 Research on acoustic damping properties of NBR composites filled with different types, amount of plasticizer 30
3.3.1 Influence of plasticizer's type 30
3.3.2 Influence of amount of DOP 34
3.4 Acoustic damping properties of NBR composites filled with inorganic fillers 38
3.4.1 Acoustic damping properties of NBR composites reinforced with carbon black 38
3.4.2 Influence of aggravated filler on rubber composites' acoustic damping properties 39
3.4.3 Acoustic damping properties of NBR composites filled with HGMs 44
3.5 Summary 49
Chapter 4 Acoustic damping properties of organic hybrid materials and its gradient laminates 50
4.1 Acoustic damping properties of hindered phenol/NBR hybrid materials 50
4.1.1 Choosing of hindered phenols 50
4.1.2 Acoustic damping properties of different dosage AO-80/NBR hybrids 51
4.2 Acoustic damping properties of hindered phenol AO-80/ MPU hybrids 58
4.3 Acoustic damping properties of MPU/ NBR graded laminates 61
4.4 Summary 65
Chapter 5 Amplification experiments 66
5.1 Amplification experiment of NBR acoustic damping material 66
5.1.1 determining of process route 66
5.1.2 determining of process parameters 67
5.2 Amplification experiment of AO-80/NBR composites for suppressing vibration 69

5.2.1 Design of process route and determining of process parameters 70
5.2.2 Characterization 74
5.3 Summary 78
Conclusions 79
References 81
Thanks 87
Cotents of research achievements and published academic papers 89
Introduction of the author and tutor 91

缩写符号说明

缩写符号	符号说明
NBR	丁腈橡胶
ACN	丙烯腈含量
SBR	丁苯橡胶
NR	天然橡胶
MPU	混炼型聚氨酯
DOP	邻苯二甲酸二辛酯
LNBR	液态丁腈橡胶
HGMs	中空玻璃微球
AO-80	某种抗氧剂，受阻酚，名称为 3,9-双{1,1-二甲基-2[β-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)丙酰氧基]乙基}-2,4,6,8-四氧杂螺环(5,5)-十一烷
AO-60	某种抗氧剂，受阻酚，名称为四[β-(3,5-二-叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯
Z	声阻抗，$Z=\rho$（密度）$\times c$（声速）
T_g	玻璃化转变温度
E'	储能模量
tan δ	损耗因子
R	反声系数
T	透声系数
α	吸声系数，$\alpha=1-R^2-T^2$
DSC	示差扫描量热分析
DMTA	动态机械性能分析
XRD	X 射线衍射分析
FTIR	傅里叶红外分析

第一章 绪论

1.1 课题来源

本课题来源于横向企业合作项目。基于高性能声学阻尼橡胶复合材料的迫切需求，本论文通过优选橡胶基体、硫化配方及填料制备出具备优异声学阻尼性能的橡胶复合材料，并通过在极性橡胶中添加极性小分子，构建氢键网络结构，制备得到极性小分子/极性橡胶杂化材料。该材料具有物理机械性能好、宽频及低频吸声系数高的特点，有望成为新一代声学阻尼橡胶复合材料。

1.2 课题背景

近几十年，因机械振动而产生的噪音日趋严重。它不仅影响着人们的日常生活，还对人们的身心健康产生了巨大影响。因此，减振降噪的研究越来越受到国内外专家学者的关注。实现减振降噪一般有以下两种途径[1]：其一，降低机械的振动强度；其二，衰减或吸收已产生的声波的能量而降低声波对接受者的伤害。第一种途径一般通过优化机械设计和配合使用减振材料来实现，第二种途径则是通过使用一种吸声材料（或介质）来实现。

事实上，不论是减振材料还是吸声材料，其都属于阻尼材料。不同的是，减振材料是能将机械波能量转化为热能而耗散的阻尼材料；而吸声材料是能将声波能量转化为热能而耗散的阻尼材料。

吸声材料不仅广泛应用于城市降噪中，还在航空、航海等领域中具有重要的应用意义。当吸声材料的应用环境为水下时，被称为水声吸声材料。它与水声发声材料、水声透声材料合称为水声材料。

在实际应用中，水声吸声材料通常用于水下物体，如泳池壁、潜行器的覆盖层中。材料本身必须满足以下两个要求[2, 3]：其一是材料与水能实现良好的声阻抗匹配，以保证声波能进入材料层而不会在材料与水的界面层发生反射；其二是声波一旦进入材料层，材料对声波的损耗或衰减应当大且快，以保证声波还没完全穿过材料层就被完全吸收了。水声吸声材料作为吸声材料中的一种，由于使用环境的不同，它与日常生活中所用到的吸声材料不一样。日常生活中，如室内使用的吸声材料主要是泡沫材料或带孔的吸声板。而传统的水声吸声材料主要由橡胶材料构成，其原因主要包括以下两点：

第一，橡胶材料易与水实现声阻抗，所谓声阻抗（Z），指的是某介质的密度（ρ）与声波在该介质的传播速度（即声速，c）的乘积。对于密度而言，普通橡胶材料的

密度为 0.8 g/cm^{-3}~1.3 g/cm^{-3}，与水的 1.0 g/cm^{-3} 很接近；对于声速而言，由于声波在介质中的传播，其传播速度因介质凝聚态的不同而不同，通常固体的声速最大，其次为液体，气体最小。常见物质的声速如表 1-1 所示，在各种物质中，声速最小的是橡胶，这是因为高聚物处于橡胶态时模量较小。若其模量增大，则相应声速也会增大[4,5]。添加配合剂可改变其弹性模量，如添加软化剂或增塑剂，则声速会降低；反之，如添加对模量和硬度影响大的炭黑时，橡胶的声速将会增大，有时可高达 1560～1573m/ s[5]。也就是说补强后的橡胶材料的声速容易和水的声速达到接近的状态。

表 1-1 不同物质的声速[5]

Table 1-1 sound velocity of different substances

物质	声速/m·s^{-1}	物质	声速/m·s^{-1}	物质	声速/m·s^{-1}
玻璃板	5200	甘油(20℃)	1923	氢气(0℃)	1262
钢	4900	水(15℃)	1423	水蒸气(0℃)	472
大理石	3810	水(0℃)	3232	空气(15℃)	340
松木	3320	橡胶(生胶)	30~70	空气(0℃)	332

第二，橡胶材料独特的粘弹性使其具备较大的内耗[6]，当声波通过材料时，易使之发生损耗或衰减。

橡胶类材料具有较大内耗，能有效吸收声能并将其耗散。再加上橡胶本身优异的物理化学性能以及在海水环境下的高稳定性。使得橡胶材料成为一种良好的水声吸声材料。在在众多橡胶中，丁腈橡胶（NBR）成为本论文中优选的橡胶基体。它是丁二烯和丙烯腈单体经乳液聚合得到的共聚物，该共聚物成为丁二烯-丙烯腈橡胶，简称丁腈橡胶。由于丙烯腈单体的强极性，使得 NBR 大分子的极性也比较强。这不仅赋予了 NBR 优异的耐油性能，还使其具备强大的内摩擦（或内耗）。因此，NBR 是一种优异的阻尼橡胶。该阻尼橡胶不仅可以对机械波（或振动波）产生较大损耗，且具备损耗声波的巨大潜力。如果能进一步提高其大分子链间的相互作用力及作用点的个数，其内耗将进一步提高，材料将具备更高的声波损耗能力。

1.3 橡胶声学阻尼机理

所谓“阻尼”，指的是振动不断衰减的现象，表现为振动的振幅随时间的不断减小，但在振幅衰减至零之前其振动频率并不变[7]。由于振幅的不断减小，振动波的能量也逐渐被衰减而相应地减小。顾名思义，阻尼材料就是能使振动衰减的材料。

在声学上，声波在材料（或介质）中传播时，其振幅也在不断衰减，因此它也是一种阻尼现象，被称为 “声学阻尼”[8]。相应地，“声学阻尼材料”指能衰减声波、耗散声能的材料。那么对水下吸声覆盖层而言，“声学阻尼”就是“水声吸声”，水声吸声材料就是声学阻尼材料。以下将水声吸声材料统一称为声学阻尼材料。前面已提

及现有声学阻尼材料一般为橡胶材料。那么其声学阻尼的机理是如何的呢?

1.3.1 经典吸收理论

有关吸声机理的研究，要追溯到19世纪中期，当时，Stokes和Kirchhoff就均匀介质对声波的吸收作用中的粘滞性吸收和热传导吸收作了理论阐明和计算，这些工作对声波吸收的机理研究起了关键作用，由此理论计算的吸收也常称为经典吸收[9]。

其中，粘滞性吸收是均匀介质中声波衰减的主要原因之一[10]，尤其对于橡胶这种同时具备弹性固体和粘性流体特性的粘弹性介质，它指的是声音传播引起介质形变，形变引起内应力变化，由介质粘滞性所产生的应力表现为介质内“摩擦力”作用；该作用能使声能转变为热能而耗散。由介质粘滞性引起的声吸收，其吸收系数$\alpha_{\mu'}$可按公式（1-1）[9]计算。

$$\alpha_{\mu'}=\frac{8\pi^2\mu'}{3\rho_0 c_0^3}f^2 \quad \text{.....公式（1-1）}$$

——其中，μ'为介质的粘滞系数；ρ_0、c_0是介质的密度和声速，f是声波频率。

一般而言，相同频率的声波在气体中的粘滞性吸收系数要比在液体中大得多，因此声波在水中传播好时，其声能衰减比在空气中传播时要慢得多。但是声波在粘滞性介质中传播时，其粘滞性吸收系数要比在液体中传播时大得多，这也是水下吸声覆盖层材料大多为粘弹性材料的原因。数位科学家根据上述公式计算了各类介质对声波的吸收系数，但普遍比实验测量的吸收系数小。这表明介质对声波的吸收不仅是由介质的粘滞性引起的，还有其他一些原因。

热传导吸收是是紧接着粘滞性吸收而被提出和证实的一种声波吸收理论。它指的是：声波在介质中传播时会引起各处介质的形变，介质膨胀时，温度下降；介质被压缩时温度上升；这使得在介质中相邻的压缩区和膨胀区之间形成明显的温度梯度，因而产生热传导现象，且由于温度梯度随着声波频率的增大、波长的减短而变得更加明显，热传导现象也趋于明显。根据热力学可知，由于热传导的作用，介质在压缩膨胀的循环过程中会有能量损失，而该能量来源于声能的转化。因此这种由热传导而引起的声能损耗被称为热传导吸收。其吸收系数α_h可按公式（1-2）[9]计算。

$$\alpha_h=\frac{2\pi^2\chi\left(C_p-C_V\right)}{\rho_0 c_0^3 C_p C_V}f^2 \quad \text{.....公式（1-2）}$$

——其中，χ为介质的热传导系数；ρ_0、c_0、C_p、C_v依次为介质的密度、声速、定压热容、定容热容，f是声波频率。

不管是粘滞性吸收还是热传导吸收，其吸收系数都与声波频率的平方呈正比关系。

所以，对声学阻尼材料的研究者而言，使材料在高频下呈现优异的声学阻尼性能显得容易得多。但声呐技术是不断向低频化发展的，这对声学阻尼材料研究者而言无疑是一种新的挑战。

1.3.2 分子热弛豫引起的声吸收

随着测量技术的不断提高以及声学理论与应用工作的不断发展，介质声吸收的内分子能量传输的弛豫过程理论也诞生了，这把介质对声波吸收理论推进到了一个新的阶段。

橡胶作为一种高分子材料，它是由长分子链组成的，每个分子链又由许多链段联结而成。在外力的交变作用下，高分子链发生伸长或卷曲，而这种状态变化需要一定的时间，表现为弹性驰豫过程[6,11,12]。即橡胶材料的应变滞后于应力一个相位角（如图 1-1 所示），这使得应力与应变之间形成一个弹性滞后圈（如图 1-2 所示）。且外力在一个周期中所做的功正比于滞后圈的面积，这种功最终转化为分子链段无规热运动的热能而耗散。

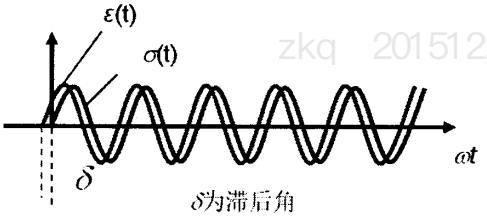


图 1-1 橡胶的应力-应变关系

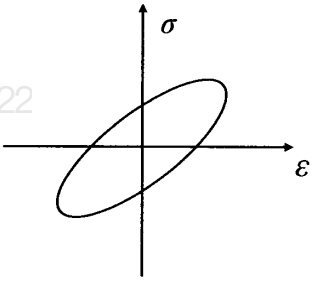


图 1-2 橡胶的应力-应变曲线

Fig. 1-1 Stress-strain relationship of rubber

Fig.1-2 The stress - strain curve of rubber

同样地，由于橡胶大分子分子热弛豫过程的存在，声波入射到橡胶上时引起的体积形变必定比声压的变化落后一个相位角，这致使声压变化与体积形变也产生一个滞后圈，且该滞后圈的面积也正比于体积形变所做的功，这部分功最终转化为分子链段无规热运动的热能而耗散。由于体积形变的能量来源于声能，因此该部分声能在上述过程中被转化成热能所耗散。这种基于橡胶分子热弛豫所引起的声波能量耗散被称为分子热弛豫所引起的声吸收[9,13]。由分子热弛豫所引起的声吸收，其吸收系数 α_r 可按公式（1-3）计算[9]。

$$\alpha_r = \frac{\omega}{2c} \cdot \frac{r'\left(C_{V0}-C_{V\infty}\right)\omega\tau}{C_{V\cdot 0}\left(C_{V0}+r'\right)+C_{V\infty}\left(C_{V\infty}+r'\right)\left(\omega\tau\right)^2} \quad \text{.....公式（1-3）}$$

——其中，C_{V0} 和 $C_{V\infty}$ 分别为声波频率趋向于 0 和无穷大时介质的热容；$r'=C_P-C_V$；τ 是橡

胶分子链的松弛时间；$\omega=2\pi f$ 是声波角频率。

若给出声波波长吸收和最大波长吸收的频率ω_m，则上式可转化为公式（1-4）[9]。

$$2\alpha_r\lambda=(2\alpha_r\lambda)_{max}\cdot\frac{2\omega_m\omega}{\omega^2+\omega_m^2} \quad \text{.....公式（1-4）}$$

根据公式（1-4）可画出$2\alpha_r\lambda$与声波频率ω的关系曲线图，即介质弛豫声吸收频散曲线（如图 1-3 所示）。显然，分子热弛豫引起的声吸收，其吸收系数随频率变化呈现先升高后降低的趋势，即存在一个最大吸收频率ω_m。

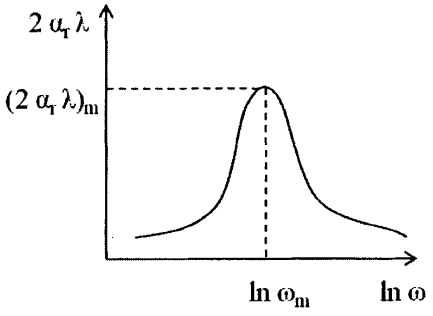


图 1-3 介质热弛豫声吸收频散曲线

Fig. 1-3 The sound absorption caused by heat relaxation versus frequency curve of medium

zkq 20151222

1.3.3 波形转换

后来又有学者提出新一种的介质吸声机理，即“波形转换”理论。该理论认为：声波一般为纵波，其入射到粘弹性材料中时会引起的体积形变，该体积形变易产生波形变换，使原本为纵波的声波变换为具有高损耗的剪切波，从而达到吸声作用[14]。

除上述声波吸声理论外，专家学者还在不断进行新的声学阻尼机理研究。YU X-Q 等[15]在研究聚甲基丙烯酸酯和聚氯乙烯的吸声性能时指出，该聚合物具有明显的特征吸声声谱，且其吸声特性与分子结构、形态特性及玻璃化转变区分子运动的特定模式有关。当特征频率的声波使分子链段运动产生共振时，声能被充分吸收。这种从端基和链段松弛的角度来研究聚合物声学阻尼的方法，是将分子运动的微观机理与宏观声学阻尼性能联系起来的有益尝试。

1.4 橡胶声学阻尼性能的评价方法

橡胶阻尼性能主要由其损耗模量或损耗因子来衡量，并由此衍生出两种具体的评价方法，即 LA 法和 TA 法。分别指损耗模量随温度变化的曲线下的面积和损耗因子

随温度变化的曲线下的面积[16]。这两种方法也是对橡胶内耗的反馈。然而，橡胶的声学阻尼性能虽然与其内耗有密不可分的联系，但也只能说内耗越大的橡胶越具备损耗声波的潜在能力，而无法断定其声学阻尼性能的好坏。因为橡胶声学阻尼性能不仅取决于内耗，还很大程度依赖于声阻抗的匹配程度。因此，单纯使用评价阻尼的方法来评价声学阻尼是不合理的。

在声学领域中，有两个比较常用的参数被用来评价材料或介质对声波的吸收、损耗或衰减能力，即衰减常数和吸声系数。相比而言，这两个参数更能形象的描述橡胶材料的声学阻尼性能。

衰减常数，或衰减系数，指的是声波在传播过程中，振幅在单位距离内所衰减的量。因其单位为分贝，有时也成为声波衰减的分贝数。声波的振幅和与能量是正相关的，因此衰减常数又可用于声波能量衰减的度量。橡胶材料的衰减常数对声波的频率存在很强的依赖性。一般而言，衰减常数存在一个最大值，其对应的频率为最大衰减频率，声波低于该频率时，衰减常数随着频率的升高而增大；声波高于该频率时，衰减常数随着频率的升高而减小[5]。

吸声系数，指的是一个比值：当平面波垂直入射到吸声层表面时，一部分声波透过表面进入吸声层内部，一部分反射回去，其中透过表面进入吸声层的声能与入射声波的声能之比被定义为吸声系数。相应地，反声系数指的是反射部分声波声能与入射声波的声能之比。当吸声层为声学阻尼材料时，反声系数 β 可用下式表示[9]：

$$\beta = \left| \frac{\rho_1 c_1 - \rho_2 c_2}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2} \right| \quad \text{……公式（1-5）}$$

其中，$\rho_1 c_1$、$\rho_2 c_2$ 分别为两种介质的声阻抗，即密度 ρ 和声速 c 的乘积。当吸声层是无限介质时，吸声系数 α 就可以表示为：

$$\alpha = 1 - \beta^2 = \frac{4\rho_1 c_1 \rho_2 c_2}{\left(\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2\right)^2} \quad \text{…… 公式（1-6）}$$

值得注意的是，水下吸声覆层材料为有限介质，其实际厚度只有约 20~90mm，一般以钢板或空气为背衬。那么声波进入材料内部后并不能完全被吸收，而继续到达材料与背衬的界面并反射回材料，然后还剩部分的声波继续穿过材料与水的界面，进入水中。这样一来，就相当于有部分的声波透过了材料。该透射部分，用透声系数 T 来衡量。则材料的吸声系数就可以修正为公式（1-7）所示。

$$\alpha = 1 - \beta^2 - T^2 \quad \text{……公式（1-7）}$$

一般而言，在实际脉冲法声管测试过程中，β 又常用 R 来表示，指的是反射系数或反声系数（*Reflection coefficient*）。

在声学阻尼材料的实际应用中，入射到材料表面的声波，其振幅或分贝值是不定

的，有高有低，因此单纯用声波衰减的分贝值来衡量水下吸声覆盖层材料声学阻尼性能是不合理的。而吸声系数是一个比例值，用于衡量吸收或衰减的声能占入射声能的比重，用其来评价实际应用下的水下吸声覆盖层材料的声学阻尼性能显得尤为合理。因此，在实际声管测试中，一般以吸声系数来评价水下吸声覆盖层材料的声学阻尼性能。

1.5 橡胶声学阻尼性能的影响因素

材料的吸声系数由反声系数和透声系数间接计算得到，那么其值是相关联的。其中，反声系数的大小由材料与水的声阻抗匹配情况决定，声阻抗匹配越好，则反声系数越低；透声系数由材料对声波的耗散能力决定，耗散能力越强，则透声系数越低。因此材料的声学阻尼性能主要与声阻抗匹配情况以及材料对声波的耗散能力决定。

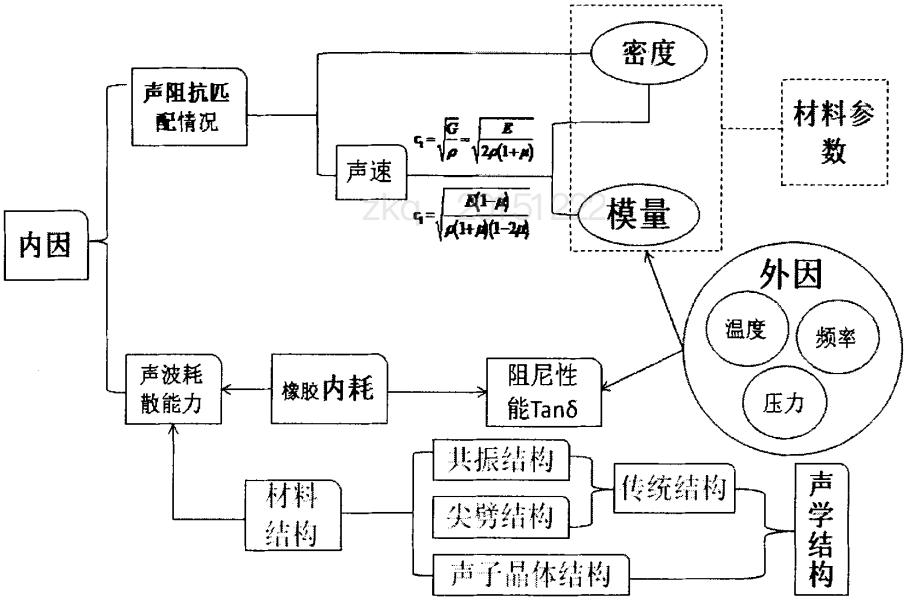


图 1-4 材料声学阻尼性能的影响因素结构图

Fig. 1-4 The factors Chart of materials' acoustic damping properties

图 1-4 为材料声学阻尼性能的影响因素结构图。声阻抗匹配情况和声波耗散能力影响材料声学阻尼性能的内部因素。其中材料的密度、模量等参数会影响材料的声速，进而影响其声阻抗；材料的内耗决定着材料对声波的耗散能力。除了内部因素外，温度、压力及声波频率等外部因素也会对材料的模量和声波耗散能力产生直接或间接影响。不仅如此，不同结构的声学制品，其声学阻尼性能也不同。为此，在水下吸声覆盖层材料的设计和制备中，需综合考虑橡胶材料的形态结构、填料及助剂、外部测试

条件及声学结构的影响。

1.5.1 橡胶分子结构的影响

橡胶的分子结构对其内耗（或内摩擦）有着决定性的影响。根据基团贡献分析法[17-23]，材料的溶解度参数、内聚能、玻璃化转变温度、损耗模量以及损耗因子等物理量都可以通过分子结构中所有基团的叠加贡献得到。因此，橡胶的内耗也可以由其内部基团贡献得到。一般而言，橡胶分子链上，侧基体积越大、越靠近主链、数量越多、极性越强、分子间作用力越强的橡胶，其内耗越大。在通用橡胶中，丁基橡胶因侧甲基密集排布、丁苯橡胶因侧基苯环的体积庞大，他们都具备一定的内耗。相对这些通用橡胶，丁腈橡胶和聚氨酯弹性体因其分子链强大的极性而具备更大的内耗；不仅如此，聚氨酯弹性体的微相分离机构及其软、硬段间强烈的分子间作用力也对其高内耗有较大贡献[24,25]。

对于声学阻尼材料而言，声能的耗散主要依靠高分子链段运动的内摩擦将声能转变成热能，而高分子链的内摩擦可以反馈到材料的动态机械性能上，因此橡胶材料的动态机械性能对声学阻尼性能起着决定性作用[26,27]。其中，文庆珍等[28]通过研究指出，在很小的范围内，材料的损耗因子越大，其吸声系数也越大；但是随着损耗因子的不断增大，材料的声速将降低，从而影响与水的声阻抗匹配，进而吸声系数出现下降趋势。该研究为声学阻尼材料的动态力学参数设计提供了明确的方向。

此外，不同的橡胶因其分子链柔性的不同，其玻璃化转变温度（T_g）不同，这使得橡胶在动态力学谱中，某特定温度、特定频率下的模量和损耗因子不同，从而与水之间的声阻抗匹配情况也不尽相同。因此，在声学阻尼橡胶材料的设计中，也要充分考虑高分子链的柔性。

1.5.2 填料及助剂的影响

在橡胶材料的实际应用中，为了提高材料的某些性能或降低其使用成本，往往会向其中添加某些填料或助剂。常用的填料有炭黑、白炭黑、碳酸钙、蒙脱土、等无机颗粒以及石墨、云母等片状填料，常用的橡胶助剂包括硫化剂、活性剂、软化剂，其中软化剂主要是一些极性或非极性油。

炭黑、白炭黑等无机填料添加到橡胶中主要是起补强作用的，其补强机理及分散一直是国内外专家近些年关注的重点之一。由于体积效应的存在，橡胶材料添加炭黑后，其损耗因子出现降低，阻尼性能下降[29-31]；此外，补强填料的分散度也会一定程度影响橡胶材料的滞后损失[30]。这说明无机填料会会降低橡胶材料的内耗，从而削弱对声波的耗散。但是近些年也有研究发现[32,33]，石墨、云母等片状填料能一定程度增

大橡胶材料的内耗，改善其阻尼性能。无机填料除了影响橡胶材料对声波的损耗能力外，由于其对的模量及密度的改变，也会影响橡胶材料与水之间的声阻抗匹配。

硫化剂在橡胶中是起交联作用的，活性剂则是对该硫化剂起活化作用。其实橡胶在为交联前的内耗是最大的，但是由于其分子链的非网状结构，并不能直接进行工程应用。硫化剂就是起构建橡胶内部化学交联点、使分子结构成网状、从而具备工程所需力学强度的作用。硫化剂种类及用量一定程度影响着橡胶的阻尼性能[34,35]，在声学阻尼橡胶材料的配方设计中应稍加注意。

软化剂对橡胶的作用主要表现在：软化剂小分子渗入橡胶大分子链之间，使其间距增大、相互间作用力减小，从而达到软化橡胶的作用。与此同时，软化剂还使大分子链段运动变得更加容易，从而降低了材料的 T_g。总的来说，这些影响直接或间接的关系到橡胶材料的模量、密度甚至对声波的耗散能力，从而对材料的声学阻尼性能产生深远影响。

总之，在声学阻尼橡胶的设计与制备中，除了橡胶基体的选择之外，填料和助剂的优选对保证材料具备优异声学阻尼性能也是至关重要的。

1.5.3 温度、压力及声波频率的影响

介质的声阻抗随温度、压力以及声波频率而变[9]。因此在不同的温度、压力和声波频率下，材料与水之间的声阻抗匹配情况是不一样的。

在海洋中，随着水深的不断升高，水温将逐渐降低、水压逐渐升高。其温度可低至负几十摄氏度，水压可高达几兆帕到几十兆帕。随着温度降低、水压升高，用作水下吸声覆盖层的材料的要求不断提高。从材料角度出发，当橡胶处于其玻璃化转变温度（T_g）区域时，由于其链段运动不能完全跟上声波引起的形变振动而引起分子链间的内摩擦，从而可以将声能吸收并以热能的形式耗散。因此当使用温度在橡胶材料的玻璃化转变区时，其声波耗散能力最佳。

对于压力，HL LIU 等[36]以修正 WLF 方程研究压力作用下丁腈橡胶的阻尼特性，并得出丁腈橡胶的 T_g 随着压力的增加而升高、tanδ 峰值往高频移动达 1.5 个数量级的结论。因此压力的变化可间接影响橡胶材料对声波的耗散能力。一般而言，随着压力的逐渐升高，橡胶材料的吸声频带逐渐向高频移动[37]；导致低频的吸声系数逐渐降低、声学阻尼性能逐渐下降。

声波频率是影响橡胶材料声学阻尼性能的关键外部因素，主要表现在以下两个方面：其一，材料或介质的模量随频率而变，频率越大，模量越高；其二，材料的损耗因子随频率变化而出现一个损耗峰，故材料对声波的耗散能力因频率而异。早在上世纪九十年代，HARTMA B 等[38]就对聚氨酯吸声峰的高度、宽度与声波频率的关系进行了研究，并得出吸声峰高度 h、宽度 d 与声波频率 f 间存在 $h\,d/f = 15$ 的定量关系式。

虽然上述关系式不具有普遍性，但对吸声峰宽度高度的定量研究提供了一定的指导意义。一般而言，声波频率越低，材料的声学阻尼性能越差，因此优异声学阻尼的低频化显得更加困难。同时，这也是各国声呐不断进行声波低频化的原因[39-41]。

1.6 提高橡胶声学阻尼性能的方法

为获得优异声学阻尼性能的水下吸声覆盖层材料，国内外专家、学者主要通过以下两种设计思路来实现：其一是通过化学或物理改性的方法增大材料的内耗，以提高其对声波的耗散能力，甚至可以用复合材料替代单一材料；其二是将材料属性和声学结构研究相结合，利用材料本身的声阻特性和特殊声学结构使声波在材料中实现共振、反射以及波形转换等，从而达到增大声波损耗的目的[42]。根据这两种思路，可将提高橡胶声学阻尼性能的方法分为传统改性法和声学结构设计。

1.6.1 传统改性法

传统改性法主要包括：1）在材料分子结构上，通过引入极性基团、接枝、IPN[43]等方法来增大分子的内摩擦作用，从而改善对声波的吸收；2）添加气泡性填料，如蛭石粉、云母片、中空玻璃等，或直接制成泡沫型材料，以达到增到材料的内耗，改善声学阻尼性能的目的。在实际的工程应用中，尤其以第二种为主，以此法制备的橡胶分为填料型声学阻尼橡胶和泡沫型声学阻尼橡胶。

（1） 填料型声学阻尼橡胶

常用的填料有蛭石粉、玻璃微珠、金属颗粒等。通过控制这些填料在橡胶基体的分布和含量可实现覆盖层材料与水的声阻抗匹配。当声波进入材料内部而遇到这些球形微粒时会发生散射，从而使声能得到分散；此外散射还将加剧波形转换，使声波进一步耗散。国外早在上世纪八十年代就开始对填料型声学阻尼材料进行了深入研究[44-47]。近些年国内也有学者做了相关工作，其中林新志等[48]通过向丁基橡胶中添加中空微球、片状结构填充剂和重金属微球等功能填充剂大大改善了其声学阻尼性能。李浩等分别以环氧树脂[49]、聚氨酯弹性体[50]为基体，不同粒径的玻璃微球为填料一定程度改善了材料的声学阻尼材料，但低频性能由于材料厚度的限制没有得到明显改善。

（2） 泡沫型声学阻尼橡胶

以聚合物为基体的泡沫吸声材料的研究始于上世纪 70 年代，起初主要集中在聚烯烃和酚醛类聚合物中[51]。一般制备方法为：将发泡剂添加到聚合基体中，发泡剂在高温环境中分解出气体，进而形成泡沫聚合物。这些泡沫聚合物由于其多孔性可一定程度损耗声波。后来有研究者将聚烯烃类泡沫与橡胶进行配合，制备了橡塑泡沫材料，这类泡沫材料综合了多孔塑料和柔性阻尼橡胶的吸声特性，具备了更优异的声学阻尼

性能。Belcher 研究发现[52]，用聚甲基戊烯泡沫和硅橡胶配合制备的橡塑泡沫材料，在水下可衰减的声波高达 35dB。东北大学的兰晓霞等[53]通过三元乙丙橡胶对聚丙烯泡沫吸声体进行性改性，将该吸声体的在 125~2000Hz 频段内的平均吸声系数提升到了 0.72。

近些年部分学者不断进行尝试，制备了完全以橡胶为基体的泡沫声学阻尼材料。其中 Najib N 等[54]以 $NaHCO_3$ 为发泡剂添加到 NR 中进行发泡硫化，在研究发泡温度对所得材料声学阻尼性能的影响中得出了随着发泡温度的降低，泡沫橡胶吸声系数、储能模量提高的结论（如图 1-5 所示）。不仅如此，泡沫型声学阻尼橡胶的基体也不断丰富，硅橡胶、聚氨酯弹性体等合成橡胶也被制成了具备优异声学阻尼性能的泡沫橡胶[55-57]。

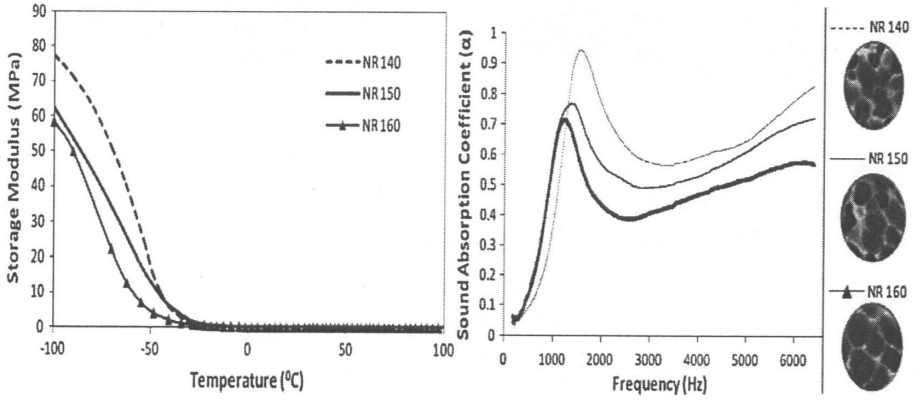


图 1-5 NR 泡沫的储能模量、吸声系数随发泡温度的变化曲线

Fig. 1-5 Changes in the storage modulus and Sound absorption coefficient for the NR foam as a function of the foaming temperature

1.6.2 声学结构设计

水下吸声覆盖层表面能更好的与水进行声阻抗匹配、并不断增强覆盖层的声学阻尼效果。一般会在吸声覆盖层材料内部构造一些特定的声学结构[14]。这些声学机构不仅能是材料更好地实现声阻抗匹配，还能改变声波在材料中的传播路径、以增大对声波的损耗。传统的声学结构以共振式吸声结构和渐变式吸声结构为主[58]。

共振式吸声结构（如图 1-6 所示），又称谐振式吸声结构，是最早被应用的吸声结构[2]。它指的是在橡胶材料中设置一些规律的、均匀分布的孔腔，孔腔一般为方形或柱形的，通过调节孔腔的大小和数量使材料属性频率与声波振动频率基本保持一致，从而产生共振；同时传入相邻孔腔的声波也易产生共振。共振易产生振幅失真，进而达到增大声波损耗的效果。此外，孔腔的设置还可调整材料的弹性模量，以致材料与

水实现更好的阻抗匹配。

渐变过渡吸声结构（如图 1-7 所示），是一种可实现材料声学状态逐步过渡的声学结构[42]。其通常是尖锥或尖劈状的，当声波入射到尖锥或尖劈与空气的界面时将发生反射，反射声波继续通过橡胶材料而到达下一个界面，然后再发生反射。多重反射大大延长了声波在橡胶中的传播路径，相当于增加了材料的厚度，从而增大了声波的损耗。

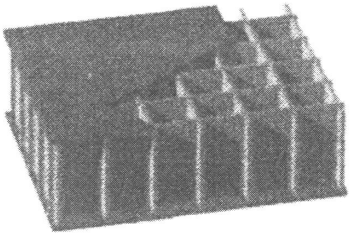


图 1-6 共振式吸声结构

Fig.1-6 Resonant acoustic structure

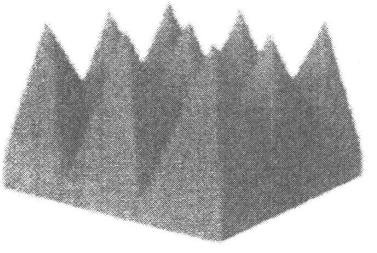


图 1-7 渐变式吸声结构

Fig.1-7 Gradual changing acoustic structure

近些年，夹芯层吸声结构[59]、微粒复合吸声结构[60-62]、压电式复合吸声结构[63-65]、声子晶体结构[66, 67]等不断被报道，使声学结构不断丰富。其中，声子晶体结构是上世纪 90 年代由 M. S. Kushwaha 等[68]人第一次明确提出声子晶体后被应用的一种新型声学结构。该结构自诞生以来一直受到国内外的高度关注，被广泛认为是最具声学阻尼潜力的声学结构之一。

1.6.3 新型声学阻尼材料

除了传统改性法和声学结构设计外，一些具备声学应用前景的新型阻尼材料不断被报道。这些阻尼材料大多具有宽温域、宽频域下具备高损耗因子的特点，其大体有压电阻尼材料[69]、稀土永磁阻尼材料[70]、磁致伸缩阻尼材料[71]、梯度层压阻尼材料[72]、碳纳米管阻尼材料、电磁流变阻尼材料[73]、有机杂化阻尼材料等几种。其中有机杂化阻尼材料由于其简单的制备工艺和极高的损耗因子、优异的阻尼性能，近些年得到国内外学者的广泛关注。

通过有机杂化的方法制备高性能阻尼材料的思路最早报道于本世纪初，当时学者 Wu C F 等[74, 75]利用某些有机小分子与高分子基体之间形成的可逆氢键作用制备了杂化材料。该材料不经具备高损耗因子，还具备可以调控的玻璃化转变温度，因此可设计成不同温度环境使用的有机杂化阻尼材料。通常情况，有机小分子是一些含大量极性基团的有机化合物，如受阻酚、受阻胺等抗氧剂和促进剂 DZ 等，高分子基体也是

带极性基团的；有机小分子和高分子基体的极性基团相互作用形成氢键并构成网络，该氢键网络由于在交变外力的作用下容易破坏和再生而具备可逆性，从而可以大大改善材料内耗，提高其阻尼性能。

本课题组相关研究人员以橡胶为基体，受阻酚、受阻胺等为有机小分子，制备了具备优异阻尼性能的橡胶基有机杂化材料，开创了国内有机杂化技术制备高性能阻尼材料的先例。其杂化机理是利用有机小分子中的羟基和极性橡胶中的极性基团，如丁腈橡胶中的氰基形成氢键作用，并构成氢键网络结构（如图 1-8 所示）。通过该技术制备的橡胶基有机杂化材料具备高损耗因子、宽有效阻尼温域、阻尼温域频域可调控等特点。

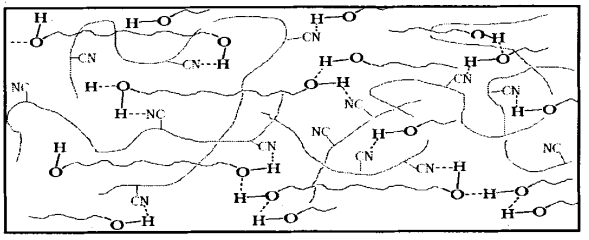


图 1-8 有机小分子与丁腈橡胶形成氢键的示意图

Fig.1-8 The schematic diagram of hydrogen bonds forming between organic molecules and NBR

1.7 本课题的目的及意义

橡胶材料由于其独特的粘弹性以及与水近似的声阻抗，一直以来是水下吸声覆盖层材料的最佳选择。尽管如此，由于声波频率的不断低频化，以及对耐高水压要求的不断提高，使得现有的橡胶材料难以满足其应用要求。不仅如此，水下吸声覆盖层的不断往低厚度方向发展，这无疑使满足要求的声学阻尼材料的设计增添了不少困难。再加上橡胶材料自身结构的缺陷和制备方法的局限，现有橡胶材料很难满足具有宽频、高压下下的高声学阻尼性能的要求。

基于上述原因，我们从橡胶基体选择出发，优选最佳丙烯腈含量的 NBR 基体、增塑剂类型和用量和炭黑粒径，旨在得到具备最佳声学阻尼性能的橡胶配方，并通过添加各类无机填料进一步改善其声学阻尼性能；同时研究和阐明材料的玻璃化转变温度、动态力学等参数和材料声学阻尼性能之间的联系。这是本课题的研究目的之一。

通过优选极性小分子和合适的混炼工艺制备得到有机杂化材料，研究其形成的氢键网络结构对不同极性橡胶力学性能、动态机械性能、声学阻尼性能的影响，得到具备优异力学、声学阻尼性能的有机杂化材料；并通过梯度层合方法进一步改善材料的声学阻尼性能。此为本课题的研究目的之二。

将具备应用前景的声学阻尼材料配方进行工艺放大实验，在保证其性能的稳定性

的前提下制定满足不同量级材料的制备与工业化生产的工艺；并以初试工艺为基础探索得到抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的小、中试放大工艺，是本课题的研究目的之三。

本课题从材料阻尼的角度出发，利用机械能损耗与声能损耗具有相似性，将材料阻尼的理论引入到声波衰减中来，应用氢键自组装技术提高材料内耗，从而制备出具有高声学阻尼性能的橡胶复合材料；同时将制备工艺进行放大试验，以满足工业化生产。这种材料的成功制备可以解决现有水下吸声覆盖层材料低频、高水压吸声性能不佳的问题。不仅如此，氢键自组装技术在本课题中的应用有望开创水下吸声覆盖层材料设计的新方向。

1.8 研究内容

本论文研究内容主要包括以下几个方面：

（1） 优选橡胶基体及其硫化体系，研究丙烯腈含量、增塑剂类型和用量、炭黑粒径对材料声学阻尼性能的影响，从而阐明材料玻璃化转变温度、动态力学参数等与声学阻尼性能之间的关系，并获得具备最佳声学阻尼性能的橡胶配方。

（2） 通过添加无机填料，如滑石粉、中空玻璃微珠，进一步改善材料声学阻尼性能，研究材料的物理参数，如密度，以及内部中空结构对声学阻尼性能的影响。

（3） 优选受阻酚小分子，通过适当工艺制备得到小分子/极性橡胶有机杂化材料。研究氢键网络结构的构建对不同橡胶声学阻尼性能的影响，并探索不同胶种梯度层合技术以进一步改善材料的声学阻尼性能。

（4） 探索声学阻尼材料的放大试验工艺，保证其性能的稳定性的前提下制定 50 公斤级以上混炼胶的制备工艺。

（5） 以前期工作中初试工艺为基础，探索抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的小试、中试放大工艺，实现 50 公斤级以上的混炼胶的连续稳定制备。

1.9 创新点

本论文具有以下创新之处：

（1） 从橡胶配方中的五大体系出发，研究了各个体系对橡胶复合材料声学阻尼性能的影响，建立了材料的玻璃转变温度、动态力学参数以及物理参数与吸声系数之间的联系。

（2） 首次将氢键自组装技术应用到制备声学阻尼性材料中来：利用有机小分子与极性橡胶大分子形成强烈氢键的方法，来大大增加橡胶材料的内摩擦，进而增大其对声波的损耗能力，制备得到兼具良好物理机性能的声学阻尼材料。

（3） 本课题研究制备得到的部分橡胶材料，其兼具良好物理机械性能、耐静水压性能的同时具备优异的低频声学阻尼性能，可满足水下吸声覆盖层材料的应用要求。

（4） 探索了声学阻尼材料的中试放大工艺，确保材料在满足性能的基础上能进行大批量的连续制备。

第二章 实验部分

2.1 实验原材料

本课题研究中，所使用的原材料如表 2-1 所示：

表 2-1 实验原材料

Table 2-1 Raw materials in the experiment

原材料名称	型号/规格/牌号	生产厂家	备注
丁腈橡胶	DN401	日本瑞翁公司	丙烯腈含量 18%
	N240S	日本 JSR 公司	丙烯腈含量 26%
	N230S	日本 JSR 公司	丙烯腈含量 34%
	N220S	日本 JSR 公司	丙烯腈含量 41%
天然橡胶	烟片	云南农垦物流有限公司	——
丁苯橡胶	1502	中国石油化工吉林石化	——
混炼型聚氨酯	H-SYS60	广州华工百川科技股份有限公司	——
液态丁腈橡胶	26/40/羧基	兰州石化	——
邻苯二甲酸二辛酯	DOP	济南国轩商贸有限公司	——
固体古马隆树脂	80-100	启辉工贸有限公司	——
受阻酚	AO-80	日本 Asahi Denka 公司	——
	AO-60	北京加成助剂研究院	——
炭黑	N220/N330/N550	天津海豚炭黑有限公司	——
滑石粉	600 目	灵寿县京鹏矿产品加工厂	密度为 2.7~2.8g/cm^3
中空玻璃微珠	200 目	秦皇岛秦皇玻璃微珠有限公司	——
其它橡胶配合剂	——	市售	——

2.2 实验配方

2.2.1 NBR 声学阻尼橡胶复合材料的基本配方

表 2-2 基本配方 1

Table2-2 Basic formula 1

原材料	用量/质量份(phr)	
	1#	2#
丁腈橡胶（NBR）	100	100
氧化锌（ZnO）	5	5
硬脂酸（SA）	2	1
促进剂 a	0.5	1
促进剂 b	0.5	——
促进剂 c	0.2	——
促进剂 d	——	3
硫磺（S）	2	2
炭黑	30	30

注：促进剂 a 为胍类促进剂；促进剂 b 为噻唑类促进剂；促进剂 c 为秋兰姆类促进剂；促进剂 d 为吗啉类促进剂。

表 2-3 基本配方 2

Table2-3 Basic formula 2

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
炭黑	30

注：NBR 牌号为变量：依次为 N220S、N230S、N240S，对应丙烯腈含量为 41%、34%、26%。

表 2-4 基本配方 3

Table2-4 Basic formula 3

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
增塑剂	10
炭黑	30

注：1、NBR 牌号为 DN401；　2、增塑剂类型为变量：为别为固体古马隆树脂、邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、液态丁腈橡胶（LNBR）。

表 2-5 基本配方 4

Table2-5 Basic formula 4

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
DOP	变量（0/5/10/15）
炭黑	30

注：NBR 牌号为 DN401。

表 2-6 基本配方 5

Table2-6 Basic formula 5

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
硫磺	2
DOP	10
炭黑	30

注：1、NBR 牌号为 DN401； 2、炭黑类型为变量：依次为 N220、N330、N550，其粒径依次增大。

表 2-7 基本配方 6

Table2-7 Basic formula 6

原材料	用量/质量份(phr)	
NBR	100	100
ZnO	5	5
SA	1	1
促进剂 a	1	1
促进剂 d	3	3
硫磺	2	2
DOP	10	10
炭黑 N220	30	30
水合硅酸镁超细粉（滑石粉）	变量（0/10/15）	——
中空玻璃微珠（HGMs）	——	变量（0/5/10/15）

注：NBR 牌号为 DN401。

2.2.2 受阻酚/NBR 杂化材料的基本配方

表 2-8 基本配方 7

Table2-8 Basic formula 7

原材料	用量/质量份(phr)	
NBR	100	100
受阻酚 AO-80	20	——
受阻酚 AO-60	——	20
ZnO	5	5
SA	1	1
促进剂 a	1	1
促进剂 d	3	3
S	2	2
炭黑	30	30

注：NBR 牌号为 N220S。

表 2-9 基本配方 8

Table2-9 Basic formula 8

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
受阻酚 AO-80	变量（0/10/20/30）
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
炭黑	30

注：NBR 牌号为 N220S。

表 2-10 基本配方 9

Table2-10 Basic formula 9

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
受阻酚 AO-80	变量（0/10）
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
DOP	10
S	2
炭黑	30

注：NBR 牌号为都能 DN401。

2.2.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的基本配方

表 2-11 基本配方 10

Table2-11 Basic formula 10

原材料	用量/质量份(phr)
MPU 混炼胶	100
受阻酚 AO-80	变量（0/10/30/50/70）

2.2.4 中试放大实验配方

表 2-12 基本配方 11

Table2-12 Basic formula 11

原材料	NBR 声学阻尼橡胶材料	原材料	抑振瓦用氢键自组装橡胶材料
	份数/质量份		份数/质量份
NBR*	100	NBR**	100
ZnO	5	受阻酚 AO-80	20
SA	1	ZnO	5
防 4010NA	1	SA	2
促进剂 a	0.5~2	促进剂 e	1
促进剂 d	3	促进剂 c	0.2
硫磺	2~3	不溶性硫磺	2
DOP	10~15	古马隆树脂（固体）	10
炭黑	30	炭黑	30

注：NBR*的牌号是 DN401；NBR**的牌号是 N220S；促进剂 e 是次磺酰胺类促进剂。

2.3 实验设备与表征仪器

实验中所使用到的主要加工设备和表征仪器如表 2-13 所示：

表 2-13 实验设备和表征仪器

Table 2-13 Experimental and characterization equipment

设备名称	型号或规格	生产厂家
6 英寸双辊开炼机	Φ160×320	上海橡胶机械一厂
14 英寸双辊开炼机	XK-250	青岛环宇科技有限公司
22 英寸双辊开炼机	XK-560	青岛环宇科技有限公司
热辊开炼机	XK-160	广东湛江橡塑机械厂
2L 级密炼机	2L	广东湛江橡塑机械厂
50kg 级密炼机	X(S)N55×30	青岛环宇科技有限公司
无转子硫化仪	MR-C3	北京瑞达宇辰仪器有限公司
25t 平板硫化仪	XQLB-350×350	上海橡胶机械一厂
压力成型机	0.63 兆牛	上海西玛伟力橡塑机械有限公司
电子分析天平（测密度用）	MS603S	上海六菱仪器厂
数显百分指示表（厚度计）	0.01mm	上海六菱仪器厂
邵氏硬度计（数显）	Shore A	上海六菱仪器厂
电子拉力机	CMT4104 型	深圳新三思试验仪器厂
示差扫描量热仪（DSC）	STAR^{e}型	瑞士 METTLER-TOLEDO 公司
傅里叶红外分析仪（FTIR）	TENSOR27	德国 BRUKER OPTIK GMBH 公司
X 射线衍射仪（XRD）	D/Max2500VB2HPC 型	日本理学公司
动态机械热分析仪（DMTA）	Q800 型	美国 TA 公司
脉冲法声管测试系统	------	中国船舶工业系统工程研究院

2.4 实验工艺

2.4.1 NBR 声学阻尼复合材料的实验工艺

制定了以下制备 NBR 混炼胶的开炼和密炼工艺，分别适应于于制备 400g 以下、800~1200g 的混炼胶，经验证开炼工艺和密炼工艺所得胶料性能一致。

（1）开炼工艺

1）在 Φ160×320 冷辊开炼机上将生胶塑炼 3 次，塑炼前用洗辊胶洗辊；

2）将辊距调大至 0.5mm，待胶料包辊后加入活性剂（氧化锌、硬脂酸），割刀混炼；加入炭黑（或其他无机填料），割刀混炼，完全吃料后打三角包；继续包辊，依次加入增塑剂、促进剂、硫磺，割刀混炼，完全吃料后打 1 个三角包；将辊距调至最小，打 3 个三角包，搓 1 次卷，连续两次后调节辊距，出片，得混炼胶。

（2）密炼工艺

1）打开空压机，启动 2L 级密炼机，通冷却水，将密炼机运行功率设置为 40%（对

应转速为20r/min)；打开加料门，将已切成块状的丁腈橡胶放入。关闭加料门，塑炼1min，时间从上顶栓到达最底部开始算起。

2）加入硫磺，混炼1min；加入活性剂（氧活锌和硬脂酸），混炼1min；加入炭黑（或其他无机填料），混炼3min；加入增塑剂，混炼1.5min；排料，冷却至室温。

3）将冷却后的胶料重新上开炼机，加入促进剂，割刀混炼，打三角包，调节辊距出片，得混炼胶。

将开炼或密炼工艺制备得到的混炼胶放置16个小时以上，取6.5g左右混炼胶在无转子硫化仪上打硫化曲线，在150℃下测定其的正硫化时间t_{90}和焦烧时间t_{10}；最后再按150℃×t_{90}在25 t平板硫化机上进行硫化，得到NBR复合材料（硫化胶）。

2.4.2 受阻酚/NBR杂化材料的实验工艺

制定了以下制备受阻酚/NBR混炼胶的开炼和密炼工艺，分别适应于于制备400g以下、800~1200g的混炼胶，经验证开炼工艺和密炼工艺所得胶料性能一致。

（1）开炼工艺

1）室温下将丁腈橡胶放在Φ160×320冷辊双辊开炼机上塑炼3次，加入受阻酚AO-80，割刀混炼，薄通，打3~5个三角包，使之混合均匀，下片，得到冷混胶；

2）将冷混胶在135~140℃下在热辊开炼机上混炼5分钟，出样，得热混胶；

3）将热混胶冷却至室温后在开炼机上依次加入活性剂（氧化锌和硬脂酸）、古马隆树脂、炭黑、不溶性硫磺和促进剂，割刀混炼，薄通，打三角包，使之混合均匀，调节辊距，出片，得到混炼胶。

（2）密炼工艺

1）打开空压机，启动2L级密炼机，将密炼机运行功率设置为60%（对应转速为25r/min)。打开加料门，将已切成块状的丁腈橡胶放入。关闭加料门，塑炼1min，时间从上顶栓到达最底部开始算起。

2）加入硫磺，混炼1min；加入活性剂（氧活锌和硬脂酸），混炼1min；加入受阻酚，混炼1.5min；加入炭黑，混炼3min；加入增塑剂，混炼1.5min；排料，冷却至室温。

3）将冷却后的胶料重新上开炼机，加入促进剂，割刀混炼，打三角包，调节辊距出片，得混炼胶。

将开炼或密炼工艺制备得到的混炼胶放置16个小时以上，取6.5g左右混炼胶在无转子硫化仪上打硫化曲线，在150℃下测定其的正硫化时间t_{90}和焦烧时间t_{10}；最后再按150℃×t_{90}在25 t平板硫化机上进行硫化，得到受阻酚/NBR硫化胶（复合材料）。

2.4.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的实验工艺

将 MPU 混炼胶和受阻酚在冷辊开炼机上混炼，辊温控制在 80℃以下，混合均匀后出片，得受阻酚/MPU 混炼胶。放置 16 小时以上后，取 6.5g 左右混炼胶在无转子硫化仪上打硫化曲线，在 160℃下测定其的正硫化时间 t_{90} 和焦烧时间 t_{10}；最后再按 160℃×t_{90} 在 25 t 平板硫化机上进行硫化，得到受阻酚/MPU 硫化胶（复合材料）。

2.5 性能表征

2.5.1 硫化胶物理机械性能测试

采用分析天平或电子天平，根据阿基米德原理测试橡胶样品的密度。按照国 GB/531—2008 测试样品的邵 A 硬度。

采用深圳新三思试验仪器厂生产的 CMT4104 型电子拉力机对硫化胶进行拉伸和撕裂测试。分别按照国标 GB/T 528-2009 和 GB/T 529-2008 进行的拉伸测试和撕裂测试。拉力测试一律用 6mm 宽裁刀制哑铃片。拉伸速度为 500mm/min，测试温度为常温。撕裂类型为裤型，其拉伸速度为 100mm/min。

2.5.2 示差扫描量热分析（DSC）

采用瑞士 METTLER-TOLEDO 公司生产的 STARe 型示差扫描量热仪对进行量热分析。测试条件为：N_2 气氛，升温速率为 10℃/min，测试范围为-80~100℃，消除热历史。详细测试程序为：先以 20℃/min 的升温速度从常温升至 120℃，保温 5min 后以 30℃/min 的降温速度降温至-80℃，保温 5min 后以 10℃/min 的升温速度将温度升至 100℃。测试样品的热性能和玻璃化转变温度。

2.5.3 动态机械性能热分析（DMTA）

（1）温度扫描 采用法国 01dB-Metravib 公司生产的 VA3000 型动态力学分析仪（DMTA）对试样进行分析，试样尺寸为 15mm×15mm×2mm（长×宽×厚），拉伸模式，测试温度为-100℃～+100℃，频率为 10Hz，形变为 0.1%，升温速度为 3 ℃·min^{-1}。测定试样在每个温度点的储能模量、损耗模量、损耗因子。

（2）频率扫描 采用美国 TA 公司生产的 Q800 型动态机械热分析仪（DMTA）对硫化胶样品进行动态机械性能热分析。测试条件为：拉伸模式、频率扫描范围为

1~70Hz、形变为0.1%、样品尺寸为50mm×6mm×2mm（长×宽×厚），在-40℃~30℃的温度范围内，每隔4℃扫描一次频率。并根据时温等效原理（WLF 方程）以10℃为参考温度 T_S 推演样品在高频下的储能模量和损耗因子。

2.5.4 X射线衍射分析（XRD）

采用日本理学公司生产的型号为D/Max2500VB2HPC 的 X 射线衍射仪，分析受阻酚在丁腈橡胶中的结晶情况。测试条件：铜靶（200mA，40KV），扫描速度为0.02°/s，扫描范围为5~90°。

2.5.5 傅里叶红外分析（FTIR）

采用德国BRUKER OPTIK GMBH公司生产的TENSOR27型 傅里叶红外分析仪（FTIR）测试样品的FTIR图谱，测试条件：衰减全反射（ATR）模式，波数范围为500-4000cm^{-1}。

2.5.6 脉冲法声管测量吸声系数

依照国标GB/T 18696.2-2002在中国船舶工业系统工程研究院的脉冲法声管测量系统中表征材料的吸声系数（测试原理图如图2-1所示）。样品尺寸为Φ120mm×48mm（直径×高），测试条件为：水温为15℃，水压0.5MPa，测试样品在频率范围为3～8kHz内的反声系数 R 和透声系数 T，并通过公式 $\alpha=1-R^2-T^2$ 计算得到材料的吸声系数。

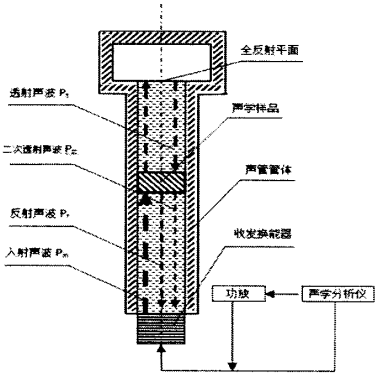


图 2-1 脉冲法声管测量系统的测试原理图

Fig. 2-1 The testing mechanism diagram of acoustic tube measuring system based on impulse method

第三章 NBR复合材料的制备及其声学阻尼性能研究

3.1 硫化配方的探究

选择了两种不同硫化体系（如表 2-2 中配方），将其分别加入到丁腈橡胶中，得混炼胶后在 150℃下测定其硫化特性曲线，得其硫化特性参数。如图 3-1 所示及表 3-1 所示：

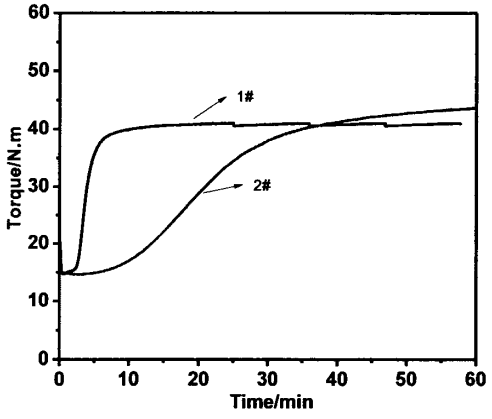


图 3-1 两种不同硫化体系所得混炼胶硫化的特性曲线

Fig.3-1 Curing curves of gross rubber based on two different curing system

表 3-1 两种不同硫化体系所得混炼胶硫化特性参数

Table 3-1 Curing properties of gross rubber based on two different curing system

胶料名称	T_H/N.m	T_L/N.m	t_{10}(m:s)	t_{90}(m:s)
1#	41.5	14.9	2:47	5:30
2#	43.6	14.7	5:47	39:47

由图 3-1 及表 3-1 可知，与 1#硫化体系相比，2#硫化体系所得的混炼胶具有较长的焦烧时间 t_{10} 和正硫化时间 t_{90}，且曲线上升明显较为缓慢，这说明其硫化速度较慢，更有利于厚制品的硫化。此外，2#曲线的 T_H-T_L 值比 1#稍大，说明其能获得较高的交联密度和较优异的力学性能。考虑到水下吸声覆盖层橡胶材料的厚度一般为 50~80mm，过快的硫化速度易导致硫化的不均匀性，可以优选出 2#硫化配方。

3.2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的声学阻尼性能研究

众所周知，丁腈橡胶作为常见合成橡胶，而在市场上已有众多牌号。不同牌号间主要以丙烯腈含量（ACN，Acrylonitrile）和门尼粘度加以区分。为了优选出在声阻性能最佳的丁腈橡胶，本研究选用了三种不同牌号的丁腈橡胶，以研究丙烯腈含量对NBR复合材料声阻性能的影响。

3.2.1 物理机械性能

表3-2为不同丙烯腈含量的NBR复合材料的物理机械性能。由表可知，随着丙烯腈含量的降低，复合材料的硬度、密度、力学强度以及定伸应力逐渐降低，而其扯断伸长率呈上升趋势。其原因为：丙烯腈含量越低，橡胶大分子链越柔顺，分子链蜷缩得越厉害，在同等情况下能拉伸的长度自然更大，所以扯断伸长率上升。此外，大分子链的柔顺性必然降低了其分子链的刚性，因此力学强度、硬度以及密度等呈下降趋势。但是，丙烯腈含量降至26%时，复合材料的拉伸强度仍达18.9MPa，完全可满足水声吸声材料的强度要求。这也说明以丁腈橡胶为基体的复合材料极易满足水声吸声材料的强度要求。

表3-2 不同丙烯腈含量NBR复合材料的物理机械性能

Table 3-2 Mechanical properties of NBR composites in different acrylonitrile content

测试内容	不同丙烯腈含量NBR复合材料		
	41%ACN	34%ACN	26%ACN
硬度（Shore A）	83	67	60
密度/g·cm^{-3}	1.117	1.112	1.114
100%定伸/MPa	2.80	1.59	1.37
300%定伸/MPa	9.3	6.90	5.11
拉伸强度/MPa	22.1	20.2	18.9
扯断伸长率/%	534	524	503
撕裂强度/kN·m^{-1}	61	48	47

3.2.2 动态机械性能

（1）动态机械性能热分析-温度扫描

为了探究不同丙烯腈含量NBR复合材料的玻璃化转变温度（T_g）、动态储能模量（E'）和阻尼性能，对其做了动态机械性能热分析（DMTA），经温度扫描得如图3-2所示的E'和损耗因子（$tan\,\delta$）随温度（T）的变化曲线。由E'-T图可知，三条曲线皆

有一个明显的储能模量转变区，该转变区对应于大分子链的链段运动，也就是说，转变区所对应的温度是材料的玻璃化转变温度（T_g）。显然，丙烯腈含量最高的 NBR 复合材料的玻璃化转变温度最高，这是因为丙烯腈含量越高，大分子链刚性越强，链段运动越困难的缘故。

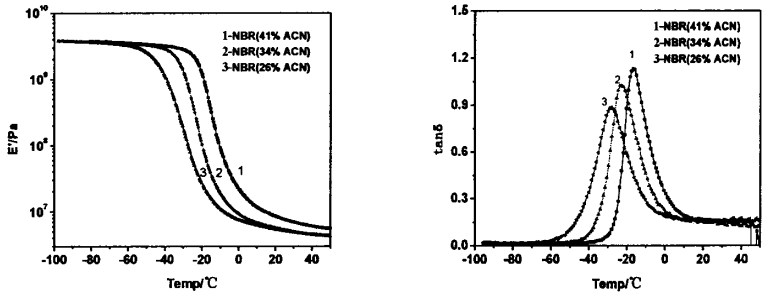


图 3-2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的 *E'-T*，*tan δ-T* 曲线图

Fig.3-2 The *E'-T*、*tan δ-T* curves of NBR composites in different acrylonitrile content

由 *tan δ-T* 图可知，丙烯腈含量越高，复合材料的损耗峰峰值（$\tan\delta_{max}$）越大，这是因为丙烯腈含量越高的橡胶大分子链含有越多的-CN 侧基，而-CN 得电负性比-CH_3 更强，因此分子链之间的内摩擦越大，故而损耗峰越高。此外，复合材料的损耗峰位置随着丙烯腈含量的升高而不断往高温方向移动。将 *tan δ-T* 图中各参数数值列于表 3-2 可得，不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的有效阻尼温域（△T）和损耗峰面积（TA）相差不大。单从损耗峰峰值及损耗峰位置而言，丙烯腈含量越高，复合材料越能满足阻尼材料的要求。

表 3-2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的阻尼性能

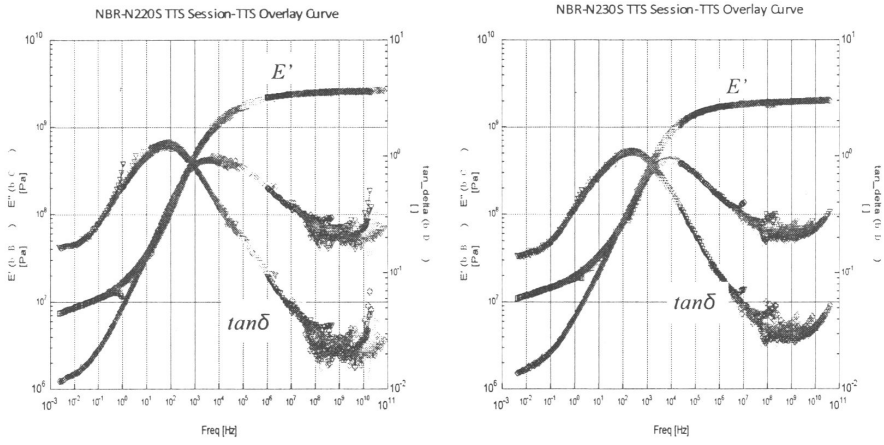
Table 3-2 The damping properties of NBR composites in different acrylonitrile content

样品名称	$\tan\delta_{max}$		有效阻尼温域（tan δ≥0.3）			损耗峰面积 TA
	峰值	位置 *T*/℃	T_1/℃	T_2/℃	ΔT/℃	/℃(-90℃~60℃)
NBR(41%ACN)	1.13	-16.6	-24.4	2.4	27.2	19.3
NBR(34%ACN)	1.02	-22.7	-32.3	-3.7	28.6	20.8
NBR(26%ACN)	0.88	-28.1	-42.0	-10.2	29.1	20.4

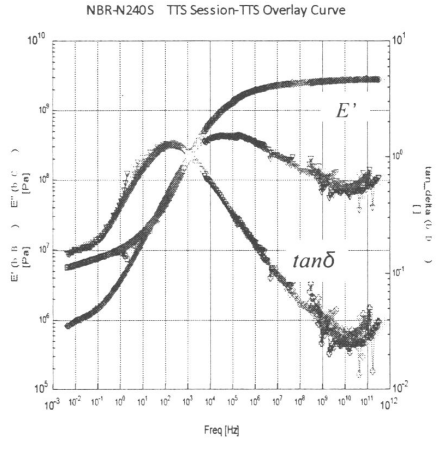
（2）动态机械性能热分析-频率扫描

声学阻尼材料在实际中，入射到其表面声波频率范围极宽，可低至 200Hz，高至 20000Hz。本研究关注的声波范围是 3kHz 至 8kHz。由于声波入射到材料内部时，可引起材料的形变，该形变跟声波一样也是周期性的，因此其频率也应该和声波频率在同一数量级。为此有必要测定材料在 10^3Hz~10^4Hz 振动频率下的 *E'*和 *tan δ*。然而，

一般动态力学分析仪在变频工作中，其频率极难达到 10^3Hz，即其无法直接测量材料在 10^3Hz~10^4Hz 振动频率下的 E'和 $tan\,\delta$。在高分子物理中，根据时温等效原理[6]，延长时间和升高温度对材料具有等效性。因此可根据 WLF 方程将不同温度节点的频率扫描曲线等效拟合得到较宽频率扫描曲线。



（a）　　（b）



（c）

图 3-3 基于 WLF 方程拟合得到的不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的 E'、E''、$tan\,\delta$-f 的曲线图：（a）NBR(41% ACN)；（b）NBR(34% ACN)；（c）NBR(26% ACN)

Fig.3-3 The E'、E''、$tan\,\delta$-f curves of NBR composites in different acrylonitrile content based on WLF equation：（a）NBR(41% ACN)；（b）NBR(34% ACN)；（c）NBR(26% ACN)

图 3-3 是根据 WLF 方程拟合得到的不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的 E'、损耗模量（E''）、tanδ 随频率（f）的变化曲线图。由图知，随着频率的不断增大，材料的动

态储能模量先是经过一个平坦区，然后进入增长区，最后在进入平坦区；这与温度扫描恰好是相反的，但又是等效的，其中低频与高温相等效对应，高频与低温等效对应。此外，不论丙烯腈含量高低，10^3Hz~10^4Hz 的振动频率都处于材料的 E'转变区。因此 E'曲线的稍微移动易引起 E'值的骤变。结合温度扫描和频率扫描的等效性可推测，材料 T_g 的变化易引起 10^3Hz~10^4Hz 的振动频率下的 E'的变化。如 T_g 变高，则 E'转变区向低频移动，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'将值增大；反之，如果 T_g 变低，则 E'转变区向高频移动，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值将减小。

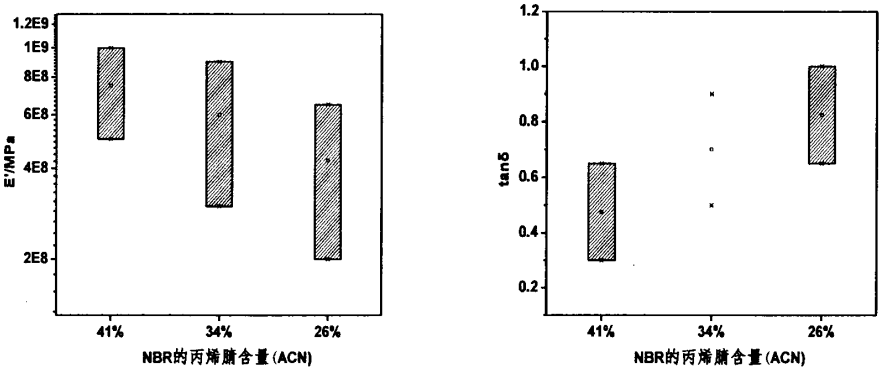


图 3-4 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率下的 E'、$tan\delta$ 值

Fig.3-4 The E'、$tan\delta$ value of NBR composites in different acrylonitrile content when the frequency is between10^3Hz to 10^4Hz

根据图 3-3，读出复合材料在频率为 10^3Hz 和 10^4Hz 时的 E' 值和 tan δ 值，将其绘成图 3-4 所示的筐状图。由图可知，随着丙烯腈含量的降低，NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值逐渐减小，tan δ 值逐渐增大。其中丙烯腈含量为 26%时，复合材料在上述频段内的 E'值为 2×10^8~7×10^8Pa，tanδ 值为 0.65~1.0。

综上所述，丙烯腈含量越低，NBR 复合材料的 T_g 越低，在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值越低，tanδ 值越高。

3.2.3 声学阻尼性能

由论文绪论部分知，材料声学阻尼性能的好坏一般以吸声系数（absorption coefficient，α）来衡量。吸声系数越大，声学阻尼性能越好。材料吸声系数的高低主要取决于与水之间的声阻抗匹配情况及对声波的损耗能力。在本研究中，固定声学测试时的水压和水温，单纯地从材料角度研究声学阻尼性能与材料本身属性之间的关系。

图 3-5 是不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线图，由左图

知，声频低于 5kHz 时，复合材料的反射系数随丙烯腈含量的降低而升高；声频高于 5kHz 时，变化情况恰好相反。由右图知，复合材料吸声系数随声频的增大而呈升高趋势，这是频率越高，材料与水之间的声阻抗匹配越易实现的缘故。此外，在 3kHz~8kHz 整个声波频段内，复合材料的吸声系数随着丙烯腈含量的降低而显著增大。这可能是丙烯腈含量越低，复合材料越易与水实现声阻抗匹配的原因。

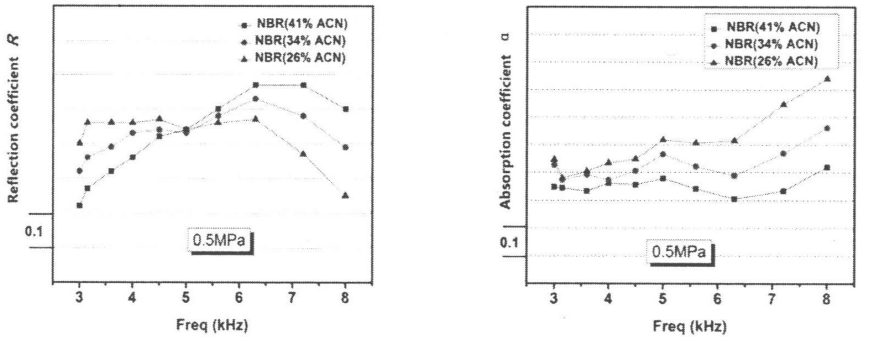


图 3-5 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数

Fig.3-5 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites in different acrylonitrile content

结合上述动态机械性能的分析结果我们得出，丙烯腈含量越低，NBR 复合材料的 T_g 越低，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值越低，tan δ 越高，3kHz~8KHz 声频内的吸声系数越高。其原因可能是低 T_g、低 E'值、高 tanδ 的 NBR 复合材料与水能实现更好的声阻抗匹配，进而提升其吸声系数。

3.3 不同种类、用量增塑剂填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能

为进一步确定 NBR 复合材料的 T_g、E'以及 tanδ 与其声学阻尼性能的关系。本研究从改变 NBR 复合材料 T_g 出发，研究其引起的 E'、tanδ 变化对复合材料声学阻尼性能的影响。为得到 T_g 更低的 NBR 复合材料，我们选用了丙烯腈含量更低的 NBR 基体（其 ACN 为 18%，对应牌号为 DN401），并对其进行增塑处理。并以此研究了不同种类、不同用量增塑剂对 NBR 复合材料声阻性能的影响。

3.3.1 增塑剂种类的影响

不同种类的增塑剂因分子结构、极性、溶度参数的不同，其与橡胶分子之间的相容性也不同，因此增塑效果也大不相同。本研究选用了三种不同类型的增塑剂，分别为固体古马隆树脂、邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、液态丁腈橡胶（LNBR）。以相同的量添加到 NBR 中，研究其 NBR 复合材料物理机械性能、热性能、动态机械性能、声

学阻尼性能的区别。

（1）物理机械性能分析

表 3-3 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-3 Mechanical properties of NBR composites filled in different plasticizers

测试内容	NBR	NBR/古马隆树脂	NBR/DOP	NBR/LNBR
硬度（Shore A）	63.1	64.0	55.4	56.2
密度/Mg·m^{-3}	1.125	1.130	1.095	1.072
100%定伸/MPa	2.57	2.03	1.44	1.46
300%定伸/MPa	13.0	11.5	7.07	7.20
拉伸强度/MPa	17.0	16.8	14.2	14.5
扯断伸长率/%	330	387	447	476
撕裂强度/kN.m^{-1}	30.36	36.2	26.4	28.5

表 3-3 为不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的物理机械性能。由表知，以 DOP、LNBR 为增塑剂时，复合材料的硬度、密度、拉伸强度、定伸应力以及撕裂强度出现不同程度下降，扯断伸长率上升，这符合增塑的一般效果。然而，以固体古马隆树脂为增塑剂时，NBR 复合材料的硬度、密度和撕裂强度却有所增加，这可能是该增塑剂的凝聚态为固态、密度比 NBR 生胶大，可起补强作用的缘故。

（2）示差扫描量热分析（DSC）

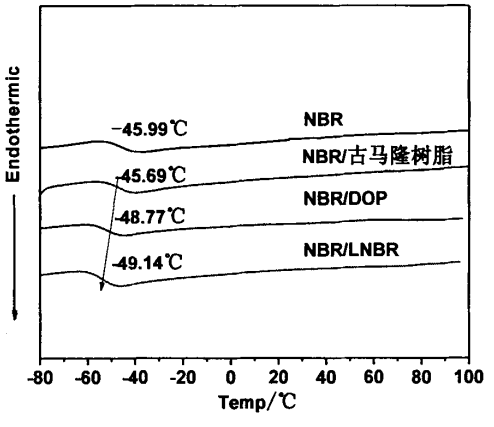


图 3-6 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的 DSC 曲线

Fig. 3-6 DSC curves of NBR composites filled in different plasticizers

图 3-6 为不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的 DSC 曲线图。由图可知，复合材料只出现一个玻璃化转变台阶台阶，无结晶、熔融等热行为。该转变台阶所对应温度

即为材料的 T_g。显然，NBR 填充 DOP 和 LNBR 后，材料的 T_g 降低了，这表明填充 DOP 和 LNBR 可有效增大 NBR 橡胶大分子链之间的间距，减小分子链间的作用力。但值得注意的是，NBR 填充古马隆树脂后，其 T_g 基本不变。这可能是固体古马隆树脂粒径过大，无法渗入橡胶分子链之间的缘故。横向对比 DOP 和 LNBR 两种增塑剂可知，以 LNBR 增塑能使 NBR 获得较低的 T_g。

（3）动态机械性能热分析-频率扫描

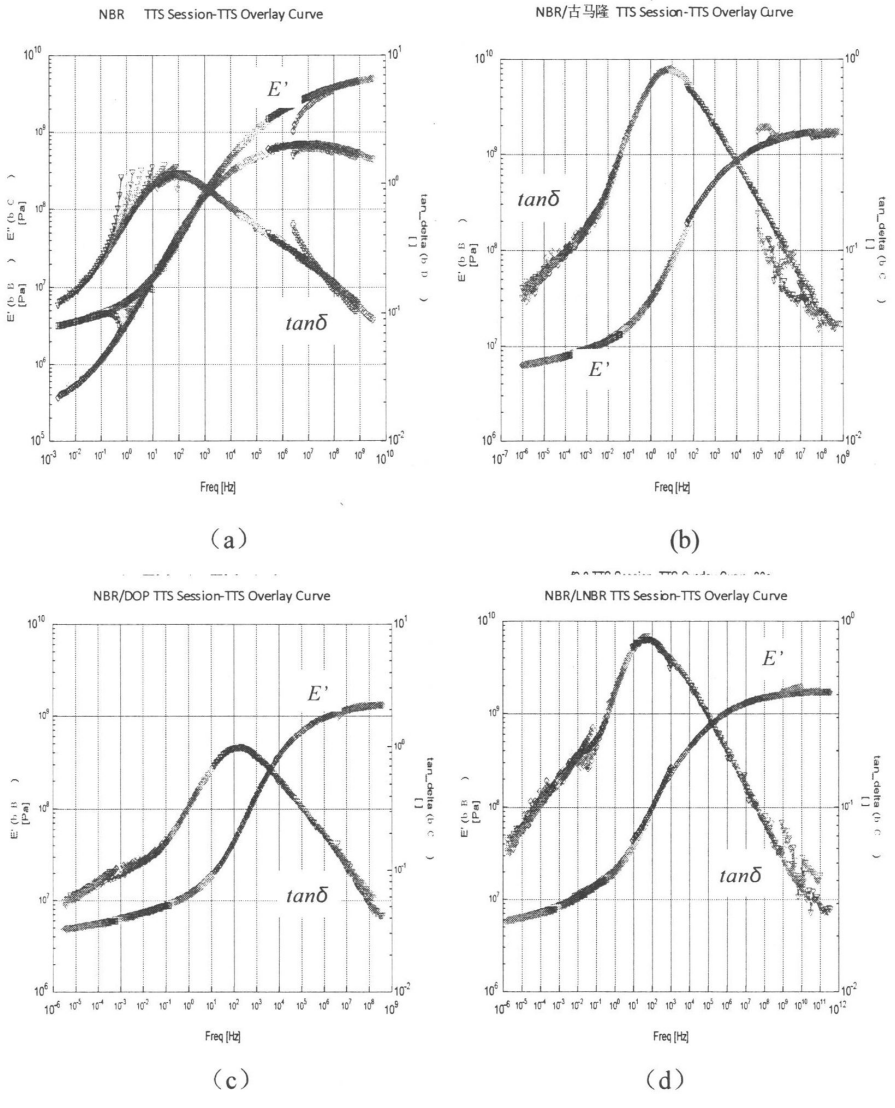


图 3-7 基于 WLF 方程拟合得到的不同增塑剂填充 NBR 复合材料的 E'、 tan δ-f 曲线：（a）NBR；（b）NBR/古马隆树脂；（c）NBR/DOP；（d）NBR/LNBR

Fig.3-7 The E'、$tan\,\delta$-f curves of NBR composites filled in different plasticizers based on WLF equation：（a）NBR；（b）NBR/ coumarone resin；（c）NBR/DOP；（d）NBR/LNBR

图 3-7 是基于 WLF 方程拟合得到的不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的 E'、tan δ 随 f 的变化曲线图。由图可知，在 10^3Hz~10^4Hz 的振动频率下，丙烯腈含量为 18% 的 NBR 复合材料以及其增塑后的材料仍处于 E'转变区。这再次表明该丙烯腈含量的 NBR 及其增塑后的复合材料的 E'、tanδ 在 10^3Hz~10^4Hz 的频段内对频率极其敏感。

根据图 3-7，读出复合材料在频率为 10^3Hz 和 10^4Hz 时的 E' 值和 tan δ 值，将其绘成图 3-4 所示的筐状图。

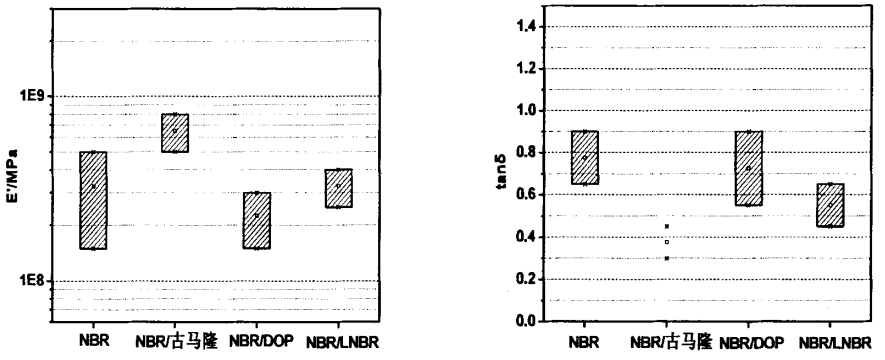


图 3-8 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率范围内的 E'、$tan\delta$ 值

Fig.3-8 The E'、 $tan\delta$ value of NBR composites filled in different plasticizers when the frequency is between 10^3Hz to 10^4Hz

由图 3-8 可知，当丙烯腈含量为 18%时， NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值为 1.3×10^8Pa~5×10^8Pa，tan δ 值为 0.65~0.9。相对丙烯腈含量为 26%的 NBR 复合材料而言，E'值得到进一步降低，但 tanδ 值并没有进一步提升。这说明随着 NBR 丙烯腈含量的降低，复合材料的 tan δ 值进入平坦区，不再上升。其实国内外已工业化生产的 NBR 丙烯腈含量最低就是 18%。对比三种增塑剂可以发现，DOP 能使 NBR 复合材料获得较低的 E'值和较高的 tanδ 值。

（4）声学阻尼性能分析

图 3-9 是不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线。由图可知，声频低于 4.5kHz 时，经增塑后的 NBR 复合材料，其反声系数下降，相应的吸声系数升高；声频低于 4.5kH 时，变化情况正好相反；复合材料在较低频除的声学阻尼性能得到不同程度改善。对比不同类型增塑剂可以发现，以 DOP 为增塑剂对 NBR 进行增塑时，复合材料不仅在 3kHz~4.5kHz 频段内吸声系数最高，而且在 3kHz~8kHz 整个频段内吸声系数较为平均。声学阻尼性能对声频具有稳定性。

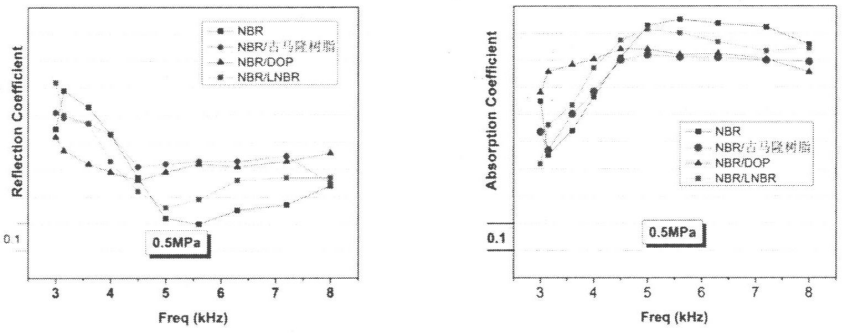


图 3-9 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线

Fig.3-9 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites filled in different plasticizers

据图 3-9 得不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料在 3kHz~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数（如表 3-4 所示）。由表可知，与未进行增塑的 NBR 复合材料相比，增塑后的 NBR 复合材料的平均反声系数得到不同程度地提高。但值得注意的是，以 DOP 增塑的 NBR 复合材料的平均吸声系数比未增塑的 NBR 复合材料高出 2.6%，表现出优异的声学阻尼性能。因此在实际的 NBR 声学阻尼材料的配方设计中，可考虑以 DOP 作为材料的增塑剂。

表 3-4 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-4 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites filled in different plasticizers when sound's frequency at 3~8kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/古马隆树脂	NBR/DOP	NBR/LNBR
平均反声系数	1	18.3	5.43	5.93
平均吸声系数	1	-7.64	2.60	-1.30

综上所述，不同种类增塑剂对 NBR 复合材料性能的影响不一样；相比固体增塑剂，液体增塑剂不仅能使材料获得更低的 T_g 和 E' 值，还能有效地改善材料在 3~4.5kHzs 声频内的声学阻尼性能。其中以 DOP 增塑时，NBR 复合材料呈现出比增塑前更高的平均吸声系数，声学阻尼性能优异，具备良好的应用前景。

3.3.2 增塑剂用量的影响

以 DOP 作为 NBR 的增塑剂。为优选出其合适的填充量，我们探究了 DOP 用量对 NBR 复合材料性能的影响。在橡胶工业中，为保证材料足够的机械强度和硬度，增塑剂的添加量一般不超过 15 份（质量份，下同）。为此，本研究中，DOP 的添加量以 0、5、10、15 份为变量。

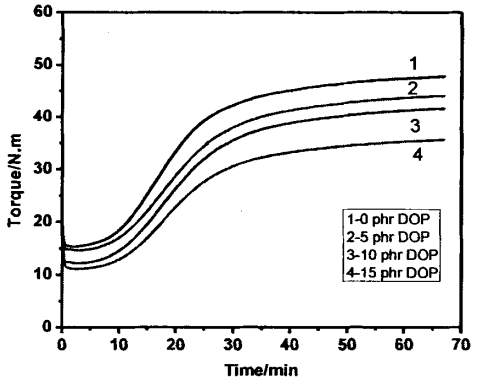


图 3-10 不同用量 DOP 填充 NBR 混炼胶的硫化特性曲线

Fig.3-10 Curing curves of NBR gross rubber filled with DOP of different amount

图 3-10 为不同用量 DOP 填充 NBR 混炼胶的硫化特性曲线。由图可知，随着 DOP 用量的不断增加，混炼胶的硫化特性曲线不断往低扭矩方向移动，最小、最大转矩都不断减小。这预示着 NBR 复合材料的力学强度将随 DOP 用量的增加而不断降低，表 3-5 中的数据验证了这种预示。此外，复合材料的密度、硬度也随 DOP 用量的增加而不断降低。其中，当 DOP 添加量为 15 份时，复合材料的拉伸强度已下降至 13.2MPa。

表 3-5 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-5 Mechanical properties of NBR composites filled with DOP of different amount

测试内容	NBR/DOP			
	100/0	100/5	100/10	100/15
硬度（Shore A）	63.1	60.4	55.4	54.4
密度/g·cm^{-3}	1.125	1.102	1.095	1.090
100%定伸/MPa	2.57	2.21	1.44	1.60
300%定伸/MPa	13.0	11.5	7.07	8.13
拉伸强度/MPa	17.0	15.0	14.2	13.2
扯断伸长率/%	330	353	447	460
撕裂强度/kN·m^{-1}	30.36	28.97	26.4	25.58

为探究不同用量DOP对NBR复合材料T_g的影响情况，对不同用量DOP填充NBR复合材料进行了 DSC 分析，图 3-11 为其 DSC 曲线。由图可知，随着 DOP 用量的不断增加，NBR 复合材料的玻璃化转变台阶不断向低温方向移动，即 T_g 不断降低。这是因为 DOP 的不断填充，NBR 高分子链间的间距不断增大，链段运动变地更加容易。其中填充 15 份 DOP 时，材料的 T_g 下降了 5.15℃，具备在 10^3Hz~10^4Hz 频段内拥有较低 E'值的潜力。

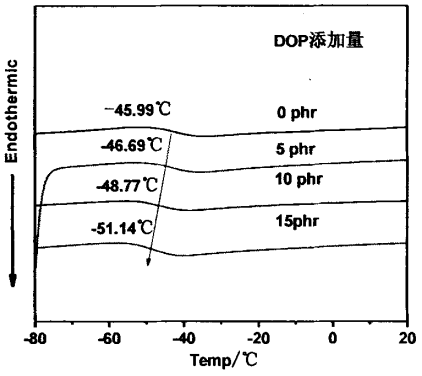


图 3-11 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的 DSC 曲线

Fig. 3-11 DSC curves of NBR composites filled with DOP of different amount

玻璃化转变不断向低温方向移动的现象在动态机械性能热分析（DMTA）中得到进一步验证。如图 3-12 所示，随着 DOP 用量的不断增加，NBR 复合材料的 *E'*转变区不断向低温方向移动，对应损耗峰也不断向低温移动。不仅如此，在高温区（*E'*转变区的右边区域）复合材料的 *E'*值随 DOP 用量的增加而降低，即出现显著的高温增塑现象。同时值得注意的是，NBR 复合材料的损耗峰峰值在 DOP 用量小于 15 份时基本保持不变，而当 DOP 用量增加到 15 份时，峰值出现一个“突变”，比 10 份时的增加 0.1。究其原因，可能是由于过量的 DOP 小分子影响了 NBR 的硫化交联、使其交联密度下降了，因此材料内摩擦增大，损耗峰峰值升高。

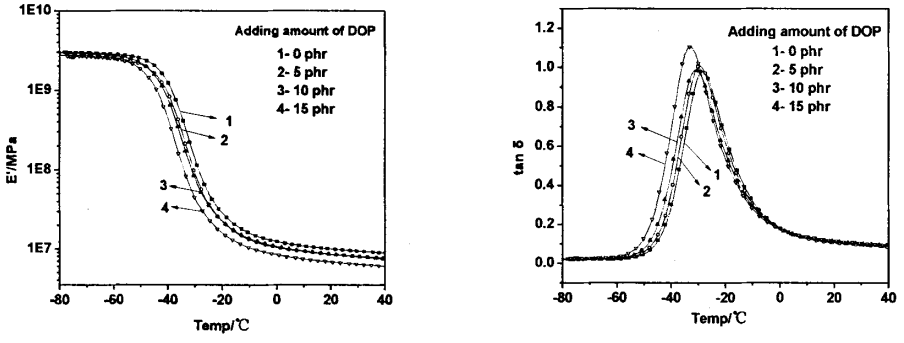


图 3-12 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的 *E'-T*、*tan δ-T* 曲线图

Fig. 3-12 *E'-T*、*tan δ-T* curves of NBR composites filled with DOP of different amount

图 3-13 为不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线图。由图可知，随着 DOP 用量的增加，NBR 复合材料的反声系数在声频低于 4.5kHz 时呈下降趋势，声频高于 4.5kHz 时呈上升趋势。相应地，吸声系数在声频低于 4.5kHz 时呈

上升趋势，声频高于 4.5kHz 时呈下降趋势。这说明不同份数的 DOP 可有效改善 NBR 的低频声阻性能。值得注意的是，随着 DOP 用量的增加，吸声系数在低频处上升幅度较大，高频处下降幅度较小，声学阻尼性能对频率越趋稳定。

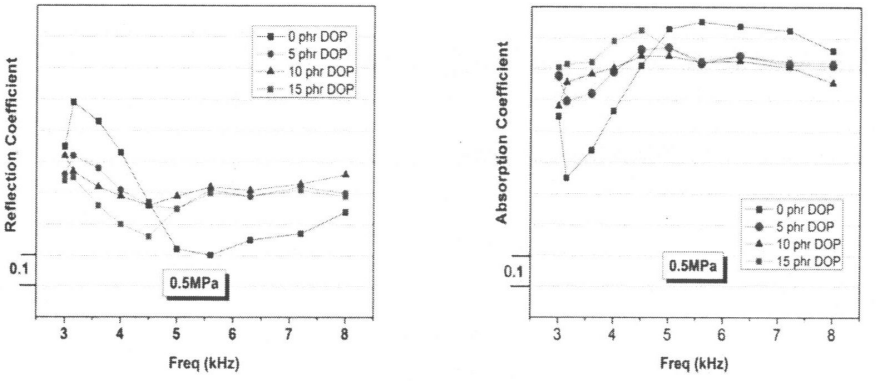


图 3-13 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的反声系数、吸声系数曲线图

Fig. 3-13 Reflection and absorption curves of NBR composites filled with DOP of different amount

表 3-6 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-6 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites filled with DOP of different amount when sound's frequency is between 3kHz to 8kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/DOP(100/5)	NBR/DOP(100/10)	NBR/LNBR(100/15)
平均反声系数	1	3.70	5.43	-7.41
平均吸声系数	1	3.63	2.60	9.20

对比不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料在的平均反声系数和平均吸声系数（如表 3-3-4 所示）可知，随着 DOP 用量的增加，NBR 复合材料的平均反声系数呈现出先升高后降低的趋势，但平均吸声系数却呈上升趋势。这说明材料的声学阻尼性能是随着 DOP 用量的增加而不断趋好的。但是由于工程应用对材料力学强度和硬度的要求，DOP 添加量不宜继续增加。15 份是其最佳填充量，此时材料的平均吸声系提升 9.20%，表现出优异的声学阻尼性能，具备应用到水下吸声覆盖层的良好前景。

在本节中，通过对比三种不同种类的增塑剂对 NBR 复合材料性能的影响，优选出了对声学阻尼性能最有益的 DOP 增塑剂。探究了 DOP 用量对 NBR 复合材料的声学阻尼性能的影响，得出了该性能随用量的增加而不断趋好的结论。综合考虑到增塑剂对 NBR 复合材料力学强度带来的负面影响，DOP 添加量以 15 份为宜。

结合本章第二节和第三节分析结果可知，在 E'-f 曲线图中，10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内，NBR 复合材料的 E'处于转变区；其 T_g 的变化极易影响上述频率范围内的 E'

值，致使材料在 3~8kHz 的反声系数和吸声系数发生巨变；结合各分析可知，将上述频率范围内的 NBR 复合材料的 E'值控制在 1×10^8~7×10^8 Pa 之间、$tan\delta$ 控制 0.5~0.9 之间，能使材料获得较优异的声学阻尼性能；且可以通过选择较低丙烯腈含量的 NBR 基体以及添加不同用量的增塑剂使 NBR 复合材料获得较合适的 E'值和 $tan\,\delta$ 值。

3.4 无机填料填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能

3.4.1 炭黑补强 NBR 复合材料的声学阻尼性能

补强填料作为橡胶配方五大体系中的一种，其在橡胶配方设计中一直处于较关键的地位。炭黑是最常见的橡胶补强填料。它填充到橡胶中不仅可以大大改善橡胶的强度，还可以有效降低橡胶制品的成本。炭黑的粒径大小以及填充量直接影响其对橡胶补强效果。炭黑填充量受逾渗效应[76-78]的影响，一般控制在 30~40 份（质量份）较为合适。本研究控制炭黑填充量为 30 份，研究了炭黑粒径大小对补强后 NBR 复合材料的物理机械性能和声学阻尼性能的影响。

选择了不同粒径的三种炭黑，型号分别 N220、N330、N550，其粒径逐渐增大。表 3-7 是该三种炭黑补强 NBR 所得复合材料的物理机械性能。由表可知，随着炭黑粒径的增大，复合材料的硬度和密度呈上升趋势。这是因为炭黑粒径越大，炭黑与炭黑粒子之间的空隙体积就越小，在同等体积下，质量就越大。对比三种炭黑补强 NBR 后复合材料的拉伸强度和撕裂强度可知，粒径越小的炭黑补强 NBR 后，其复合材料的拉伸强度和撕裂强度最高，补强效果最好。该结果与炭黑粒径越小越容易分散在橡胶中并形成稳定均匀的炭黑网络结构有关。其中粒径最较小的 N220 炭黑补强 NBR 后的复合材料的拉伸强度高达 14.2MPa，撕裂强度高达 26.4kN.m^{-1}。这说明在 NBR 配方设计中，为获得较高的力学强度，可优选粒径较小的炭黑作为 NBR 的补强填料。

表 3-7 不同种类炭黑补强 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-7 Mechanical properties of NBR composites reinforced by different types of carbon black

测试内容	N220	N330	N550
硬度（Shore A）	55.4	59.0	59.3
密度/g·cm-3	1.095	1.099	1.100
100%定伸/MPa	1.44	1.99	1.87
300%定伸/MPa	7.07	10.1	8.61
拉伸强度/MPa	14.2	10.9	10.7
扯断伸长率/%	447	301	334
撕裂强度/kN·m-1	26.4	23.4	22.0

图 3-14 是不同种类炭黑补强 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数。由于炭黑粒

径大小对 NBR 复合材料的 T_g 大小的影响几乎可以忽略。三种炭黑补强后的 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值应该基本一致。这导致三种复合材料的反声系数和吸声系数并无较大差别。但对比其在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声吸声系数（如表 3-8 所示）可以发现，三者平均反声系数一致，平均吸声系数最大的为 N550 补强后的 NBR 复合材料，其次是 N220，N330 的最小。但差值均在 1%以内。综合物理机械性能分析结果可知，在补强炭黑粒径大小的选择上，我们应尽量选择粒径较小的炭黑。为此，在后续的研究中，我们选用的炭黑都是粒径相对较小（型号为 N220）的补强炭黑。

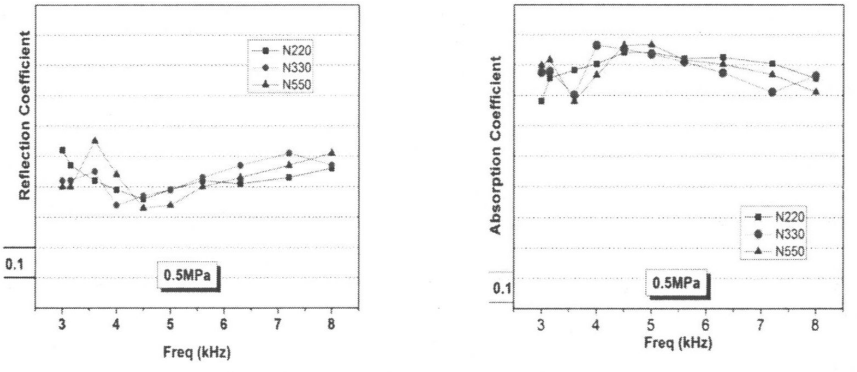


图 3-14 不同种类炭黑补强 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数

Table 3-14 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites reinforced by different types of carbon black

表 3-8 不同种类炭黑补强 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-8 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites reinforced by different types of carbon black when sound's frequency is between 3 kHz to 8 kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%	
	N220	N330	N550
平均反声系数	1	0	0
平均吸声系数	1	-0.38	0.88

3.4.2 增重填料对橡胶复合材料声学阻尼性能的影响

在绪论部分，我们已经知道，材料的声阻抗由两部分组成。其一是声波在材料中的传播速度，它主要是由材料的粘弹模量决定，包括动态储能模量和损耗模量。其二是材料的密度。因此材料的密度大小也会影响其与水之间的声阻抗匹配情况。为此，

我们设想向橡胶材料中添加一些密度更大的增重填料来提高其密度，并研究密度的变化带来的声学阻尼性能变化。但是密度不能无限的增加，因为在实际的水下吸声覆盖层的应用中，由于水下吸声覆盖层的面积的庞大，覆盖层材料的密度有严格的上限，一般在 1.22g/cm^3 以下[2, 79]。为此，我们选择了水合硅酸镁超细粉（俗称滑石粉）作为橡胶材料的增重填料，主要基于以下原因：（1）水合硅酸镁超细粉密度适中，为 2.7~2.8g/cm^3，大致为橡胶材料的 2.5~3 倍；（2）其属于无机填料，相比金属填料更易与橡胶结合，甚至还有补强的作用[80]；（3）价格低廉，易于获取。

表 3-9 不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-9 Mechanical properties of NBR composites filled in different amount of talcum

测试内容	NBR 中滑石粉的添加份数/质量份		
	0	10	15
硬度（Shore A）	55.4	62.3	65.1
密度/g • cm^{-3}	1.095	1.137	1.188
100%定伸/MPa	1.44	1.50	1.91
300%定伸/MPa	7.07	5.97	7.09
拉伸强度/MPa	14.2	17.3	15.8
扯断伸长率/%	447	512	463
撕裂强度/kN • m^{-1}	26.4	27.8	28.5

表 3-9 是不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的物理机械性能。由表可知，滑石粉添加到 NBR 后，复合材料的硬度、密度得到有效提高，其中填充 15 份时，复合材料的密度提高到了 1.188×10^3 kg/m^3；与此同时，材料的拉伸强度、撕裂强度和定伸应力也提高了，这说明滑石粉对 NBR 复合材料有补强作用，其补强机理可能与炭黑、白炭黑等微纳米级无机填料补强对橡胶补强机理的一致，都是与橡胶分子链形成了整体网络结构[81, 82]。但是这种补强作用并没有随滑石粉份数的增加而逐渐增强。相反，滑石粉添加份数为 10 份时，其拉伸强度最高，高达 17.3MPa。究其原因，可能是过量的滑石粉微粒易团聚，而微粒之间传递应力的能力较差。

图 3-15 是不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线图，表 3-10 其在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数。由图 3-15 可知，NBR 复合材料添加增重填料滑石粉后，声频为 4kHz 左右时材料的反声系数、吸声系数基本不变。但声频高于 4kHz 时，随着添加份数的增加，材料的反声系数呈下降趋势，对应吸声系数呈上升趋势；声频低于 4kHz 时，材料反声系数、吸声系数随添加份数的变化趋势正好相反。也就是说，向 NBR 复合材料中添加增重填料，如滑石粉后，材料在相对高频的声学阻尼性能得到有效提高，但其在相对低频的声学阻尼性能却变差了。这对提高水下吸声覆盖层材料在高频段的声学阻尼性能具有重要的指导意义。

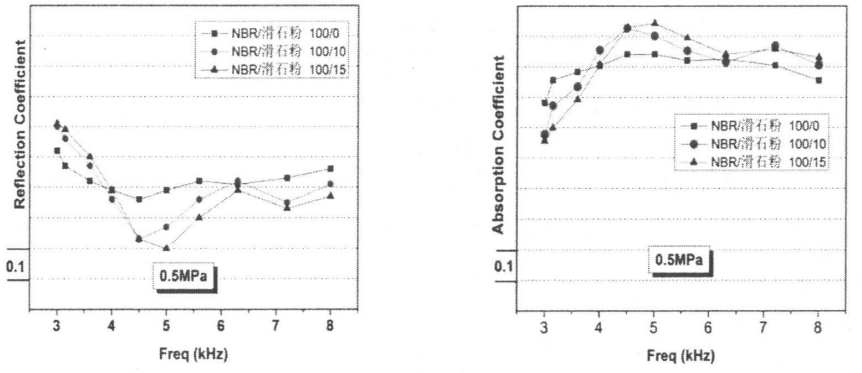


图 3-15 不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的反声系数、吸声系数随声频变化曲线图

Table 3-15 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites filled in different amount of talcum

表 3-10 为 NBR 复合材料添加滑石粉前后的平均反声系数和平均吸声系数。由表可以清晰地发现，NBR 中添加增重填料滑石粉后，复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数降低，相应平均吸声系数有效提高。而且平均反声系数的减小是随着增重填料滑石粉份数的不断增加而逐渐发生的。值得注意的是，复合材料在 3~8kHz 声频内的平均吸声系数并没有呈现这种逐渐变化。而是 10 份滑石粉的添加量比 15 份更能使 NBR 复合材料获得较高的平均吸声系数。因此在 NBR 复合材料优选增重填料的添加份数时，可优选 10 份（质量份）作为最佳添加份数，既能获得良好的高频声学阻尼性能，也拥有较高的平均吸声系数。

表 3-10 不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-10 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites filled in different amount of talcum when sound's frequency is between 3 kHz to 8 kHz

项　目	基准值	相对基准值的变化率/%	
	NBR	NBR/滑石粉(100/10)	NBR/滑石粉(100/15)
平均反声系数	1	-5.62	-8.43
平均吸声系数	1	1.14	0.379

值得进一步研究的是，增重填料滑石粉对 NBR 的这种作用效果是否存在基体的单一性，也就是说当我们换用其他基体时，填充增重填料是否有类似的效果。为此，天然橡胶（NR）、丁苯橡胶（SBR）等极性比 NBR 更弱的常用橡胶成了上述其他基体的优选。当然，NR、SBR 的 T_g 与 NBR 接近或更低也是其被选用于声学阻尼测试的原因之一。不仅如此，已与受阻酚 AO-80 构建了微弱氢键网络结构的 NBR/AO-80 杂化材料（详见本论文第四章）也进行了上述尝试。

表 3-11 是 NR、SBR、NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后的物理机械性能。从表中我们很容易发现：这三种材料填充不同份数滑石粉后，硬度、密度、100%和 300%定伸应力都不同程度的提高了；相对应的，受到削减的是材料的撕裂强度。值得注意的是，上述三种材料的拉伸强度并未因滑石粉的填充而受到较大的影响，其值基本以微弱的弧度增加或减小。这与前面 NBR 填充滑石粉后拉伸强度较大幅提高的现象是不一致的。对此我们可作以下解释：SBR、NR 相对 NBR 而言，分子链极性较低，使得橡胶基体与滑石粉构成的填料网络的结合能力相对较弱，因此抗拉能力变化不大；而 NBR/AO-80 杂化材料则是由于其内部形成的氢键结构一定程度阻碍了基体与滑石粉填料网络的结合。

表 3-11 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后的物理机械性能

Table 3-11 Mechanical properties of NR、SBR and NBR/AO-80 hybrid Materials filled with talcum

测试内容	NR 填充的滑石粉份数/质量份				SBR 填充的滑石粉份数/质量份		NBR/AO-80 杂化材料填充的滑石粉份数/质量份	
	0	10	20	30	0	10	0	10
硬度（Shore A）	48.6	49.8	55.9	59.7	58	63	53	59.1
密度/g·cm^{-3}	1.07	1.12	1.16	1.2	1.102	1.137	1.102	1.144
100%定伸/MPa	1.23	1.46	2.06	2.51	1.55	2.3	1.2	1.36
300%定伸/MPa	6.74	6.43	8.57	9.03	6.64	9.06	4.64	5.6
拉伸强度/MPa	23.5	21.7	23.2	22.6	22.7	23.2	15.1	16
扯断伸长率/%	578	597	552	557	553	524	515	529
撕裂强度/kN·m^{-1}	74.5	24.6	23.9	28.2	39.7	35.7	25.4	23.8

保证足够力学强度和密度不超标的前提下，一种材料能否应用与水下吸声覆盖层关键是看其在不同频率下的吸声系数能否达到要求。图 3-16 为 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后反声系数和吸声系数随声频的变化图。显而易见地，三种材料都存在一个反声系数、吸声系数基本不变的频率点，当声频高于该频率值时，随着滑石粉的不断添加或材料密度的不断提高，材料的反声系数逐渐减小，相应吸声系数不断增大；当声频低于该频率值时，现象正好相反。这种现象与 NBR 填充滑石粉增重后的结果是类似的。不同的是，所述反、吸声系数基本不变的频率点不一样：NR 是 3.3kHz 左右；SBR 是 4~5kHz；NBR/AO-80 杂化材料是 3.15 kHz 左右。

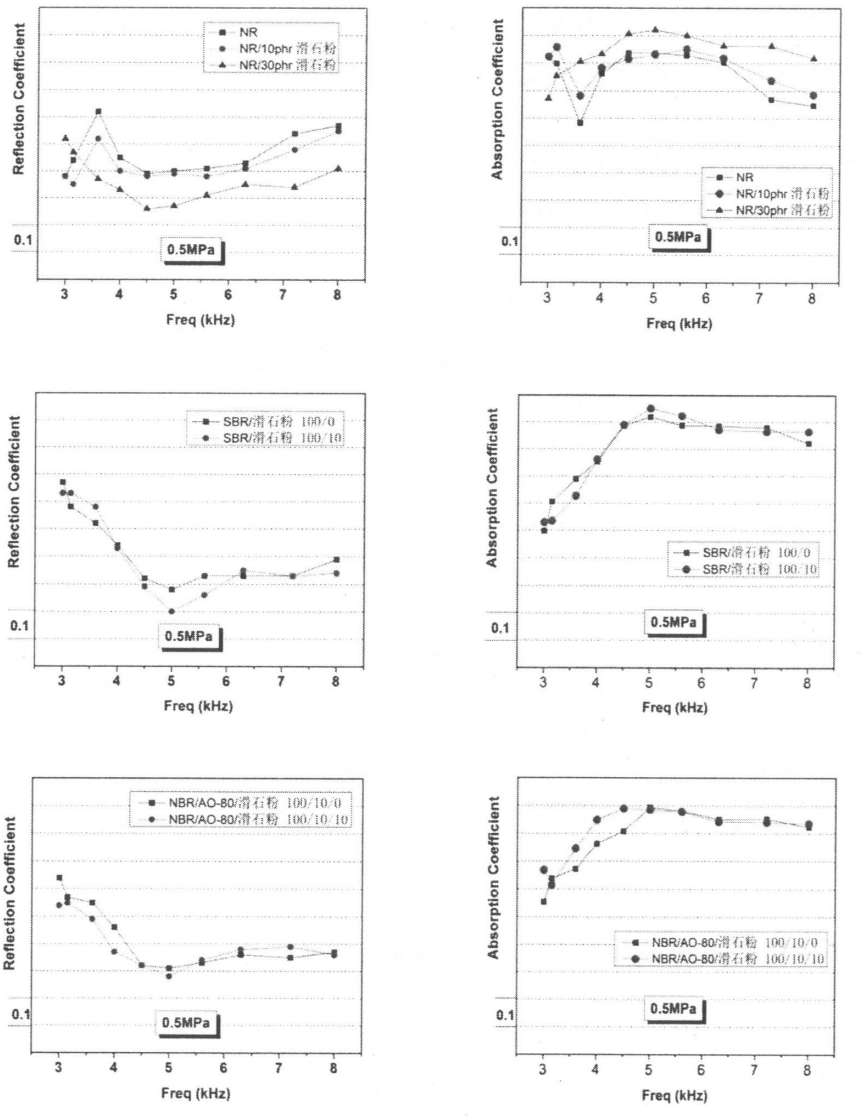


图 3-16 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后的反声系数和吸声系数（上图：NR；中图：SBR；下图：NBR/AO-80 杂化材料）

Table 3-16 Reflection and absorption coefficient curves of NR、SBR and NBR/AO-80 hybrid Materials filled with talcum（Above Fig.: NR; Middle Fig.： SBR； Below Fig.： NBR / AO-80 Hybrid Materials）

再看 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数值，如表 3-12 所示。由表可知，随着滑石粉的不断添加或材料密度的不断提高，材料在 3~8kHz 声频内的反声系数逐渐减小，相应的吸声系数平均值除 SBR 外得到有效提高，说明声学阻尼性能得到有效改善。其中 SBR 添加滑石粉后反声系数减小、吸声系数也减小的原因主要是滑石粉的加入加剧了材料的透声性，

使其透声系数增大了。但是，值得提醒的是 SBR 添加滑石粉后，其吸声系数的平均值只是下降了 0.13%，基本可忽略不计。因此，总的来说，向 NR、SBR 等常用橡胶以及 NBR/AO-80 杂化材料中适量的添加增重填料或者说适当提高此类材料的密度有助于改善 3~8kHz 声频内相对较高频的声学阻尼性能，同时不会降低该频段总体的声学阻尼性能。说明增重填料滑石粉对 NBR 的上述作用效果不存在基体的单一性。

表 3-12 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-12 The average reflection and absorption coefficient of NR、SBR and NBR/AO-80 hybrid Materials when sound's frequency is between 3kHz to 8kHz

测试内容	NR/滑石粉			SBR/滑石粉		杂化材料/滑石粉	
	基准值	相对基准值的变化率/%		基准值	相对基准值的变化率/%	基准值	相对基准值的变化率/%
	100/0	100/10	100/30	100/0	100/10	100/0	100/10
平均反声系数	1	-8.42	-21.6	1	-3.58	1	-5.63
平均吸声系数	1	3.82	9.75	1	-0.13	1	4.00

综上所述，增重填料滑石粉能有效提高 NBR 复合材料在 3~8kHz 频段中的平均吸声系数，尤其对上述频段中相对较高频率的吸声系数有显著提高，且优选出增重填料添加份数为 10 份时材料综合性能最佳。这使得通过向橡胶材料中添加增重填料的方法成为可有效改善其声学阻尼性能的潜在方法，且该方法不存在基体的单一性，即也可适用于 NR、SBR 等常用橡胶以及 NBR 和小分子的杂化材料。

3.4.3 中空玻璃微珠填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能

玻璃微珠，指的是一类玻璃或陶瓷球体，其直径一般为 0.01~100mm，具有质轻、滚动性导热系数低、光学性能好、抗冲击性能强等特点[83]。

中空玻璃微珠（hollow glass microsperes，HGMs），密度 2.4~2.6g/cm^3。有研究表明当声波进入含 HGMs 的材料内部时，遇到这些球形微粒时会发生散射，从而使声能得到分散；此外散射还将加剧波形转换，使声波进一步耗散。因此，以一定目数的 HGMs 为无机填料，填充到 NBR 中，研究其对 NBR 复合材料声学阻尼性能的影响。

图 3-17 是 NBR/HGMs 混炼胶的硫化特性曲线图，表 3-13 为其对应的硫化特性参数。结合图表可知，NBR 中添加 HGMs 后，混炼胶的最大转矩（T_H）、最小转矩（T_L）以及两转矩差值（T_H- T_L）都有所提高，这说明添加 HGMs 可提高 NBR 的交联密度且具有改善其力学强度的趋势。此外，添加 HGMs 后，材料的焦烧时间（t_{10}）减短了、正硫化时间（t_{90}）延长了，这说明混炼胶的硫化速度下降了。究其原因，HGMs 是一

种粒径小、比重小的无机填料，它加入橡胶后可能会吸收硫磺，从而延缓硫化进程。还值得注意的是，随着 HGMs 添加份数的不断增加，混炼胶的 T_H、T_L 以及 T_H- T_L 值并没有逐渐增加，而是呈现出先增加后减小的现象。这是因为过量的 HGMs 降低了混炼胶中橡胶基体的体积分数，使得其抵抗剪切、拉伸、扭转等的能力下降了。混炼胶出现最大 T_H、T_L 以及 T_H- T_L 值时 HGMs 的添加量为 10 份。这说明此添加份数下，NBR 复合材料具有获得最高交联密度、最佳力学强度的潜力。

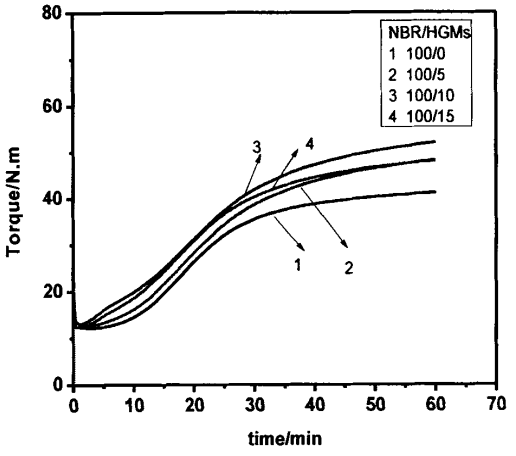


图 3-17 NBR/HGMs 混炼胶的硫化特性曲线图

Fig.3-17 Curing curves of NBR/HGMs gross rubber

表 3-13 NBR/HGMs 混炼胶的硫化特性参数

Table 3-13 Curing properties of NBR/HGMs gross rubber

胶料名称		T_H/N.m	T_L/N.m	(T_H- T_L)/N.m	t_{10}/m:s	t_{90}/m:s
NBR/HGMs	100/0	43.63	12.18	31.45	11:20	40:52
	100/5	49.87	12.71	37.16	10:16	48:12
	100/10	52.12	13.09	39.03	6:06	42:31
	100/15	49.26	12.49	36.77	6:55	43:28

表 3-14 为 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）物理机械性能。由该表可知，随着 HGMs 添加份数的不断增加，材料的硬度和密度逐渐增加；但是材料的拉伸强度、定伸应力和撕裂强度却呈现先增加后减小的趋势，且这种趋势的转折点所对应的 HGMs 添加份数恰好是 10 份，这与前面的分析结果是一致的。在该添加份数下，材料的拉伸强度高达 16.4 MPa，撕裂强度高达 31.8 $kN \cdot m^{-1}$，具备优异的力学性能。

表 3-14 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的物理及机械性能

Table 3-14 Mechanical properties of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites)

测试内容	NBR/HGMs			
	100/0	100/5	100/10	100/15
硬度（Shore A）	55.4	60.3	62.3	66.8
密度/g·cm^{-3}	1.095	1.117	1.132	1.178
拉伸强度/MPa	14.2	15.2	16.4	13.6
扯断伸长率/%	447	393	487	343
100%定伸/MPa	1.44	1.97	2.55	1.82
300%定伸/MPa	7.07	9.23	10.5	7.16
撕裂强度/kN·m^{-1}	26.4	27.8	31.8	25.8

前面已经提及用于下吸声覆盖层的橡胶材料除了要求其拥有基本的力学强度外，更主要的是其声学阻尼性能要能达到要求。而在本章第二节中，我们已经发现 NBR 橡胶材料的 T_g 的变化对对其动态储能模量产生影响，从而影响材料的声阻抗，进而对其声学阻尼性能产生重大影响。为此，对与使 NBR 交联密度产生了影响的 HGMs，有必要看其是否会对 NBR 基体材料的 T_g 产生影响。图 3-18 是 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的 DSC 曲线图，由图可清晰地发现，四条曲线皆只有一个转变台阶，且该台阶的位置高度一致，都在-48.5℃处。这说明 HGMs 添加到 NBR 基体后，对其 T_g 并无影响。

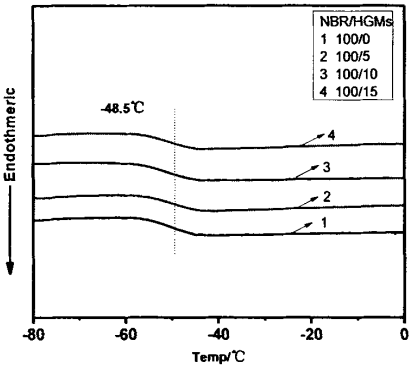


图 3-18 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的 DSC 曲线图

Fig. 3-18 The DSC curves of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites)

图 3-19 为添加 HGMs 前后的 NBR 复合材料 E'、tan δ-T 曲线图。由左图可知，四条曲线在-30℃左右以前高度重合；而在-30℃左右以后表现出材料的储能模量 E'随 HGMs 的添加份数的增加而不断升高，且添加份数为 15 份时最为明显。这是明显的高温增强现象。在右图中，四条曲线都出现一个损耗峰，且损耗峰位置基本一致（-32℃左右）。由于该损耗峰对应于材料玻璃化转变时产生的损耗，因此再次验证了 HGMs

的不断添加对 NBR 复合材料的 T_g 不产生影响。此外，需要指出的是，随着 HGMs 添加份数的增加，NBR 复合材料的损耗峰峰值不断降低，当添加量为 15 份时，较原来降低了 0.24。很显然的，随添加量的增大，材料的损耗峰面积不断减小，阻尼性能不断下降。虽然如此，但这并不说明某一温度下材料的阻尼性能随添加份数的增加而下降，例如 15℃以上的某个温度。

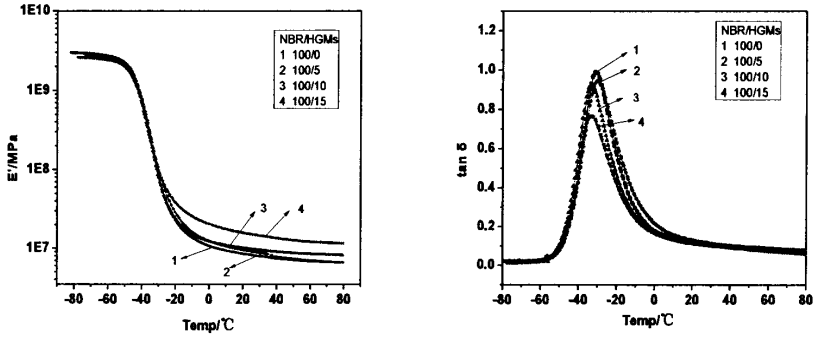


图 3-19 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的 *E'*、*tanδ* -*T* 曲线图

Fig. 3-19 The *E'*、*tanδ* -*T* curves of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites)

对添加HGMs前后的NBR复合材料进行声管测试，测定其反声系数和透声系数，并计算得到吸声系数。图 3-20 是其反声系数和吸声系数曲线图。由图可知，添加 HGMs 后，NBR 复合材料的反声系数在 4.3kHz 左右以上有效降低，相应吸声系数有效提高，其局部吸声系数提高到 0.951，声学阻尼性能得到改善；但在该频率以下，正好相反，声学阻尼性能反而变差了，局部吸声系数下降到了 0.266。该现象与 3.4.2 中向 NBR 复合材料中添加增重填料滑石粉后的现象类似。这说明出现上述现象也与材料的密度增加有关。

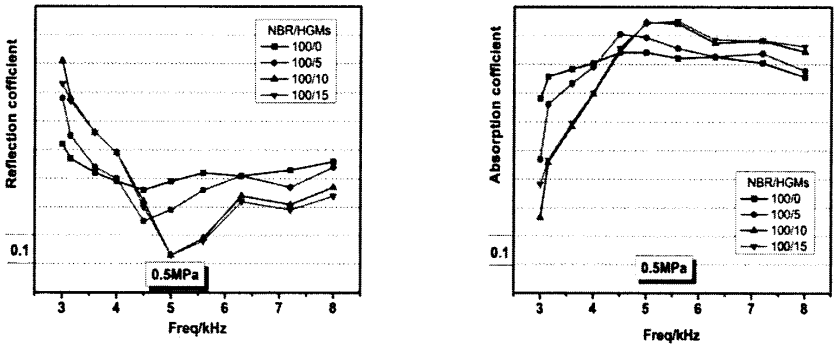


图 3-20 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的反声系数、吸声系数曲线图

Fig. 3-20 The Reflection and absorption coefficient curves of NBR/HGMs vulcanized rubber

但是仔细对比同等份数的滑石粉和 HGMs 添加到 NBR 中后材料的吸声系数在高

频段上升的幅度以及在低频段下降的幅度可以发现，添加 HGMs 后的这种升幅和降幅都要大。而 HGMs 密度为 2.4~2.6g/cm^{-3}、滑石粉密度为 2.7~2.8 g/cm^{-3}，两者密度相差甚微。这说明导致添加 HGMs 后的材料吸声系数的这种升幅和降幅还有其他原因，而该原因可能是：HGMs 的加入导致 NBR 内部形成了球腔，使声波形成多重散射，从而增大或减小了声波的衰减；可能在高频频处有利于声波的衰减，在低频处不利于声波的衰减。从图中，我们还可以发现，随着 HGMs 添加量的不断增加，材料的声学阻尼性能不断趋于稳定，其中添加量由 10 份过渡到 15 份时，材料在各频率下的反声系数和吸声系数基本不变。这说明在以添加 HGMs 来使 NBR 复合材料在高频处获得更好的声学阻尼性能的方法中，可将 HGMs 添加量控制在 10 份。

对比添加 HGMs 前后 NBR 复合材料在 3~8kHz 频段内的平均反声系数和平均吸声系数（如表 3-15 所示）可知，与没添加 HGMs 的 NBR 复合材料相比，添加了不同份数 HGMs 的 NBR 复合材料的平均反声系数出现不同程度地下降，但其平均吸声系数并没有因此提高。究其原因，HGMs 的加入使得 NBR 内部形成了球腔，在引起多重散射的同时，可能也增加了声波的透过率，使得平均透声系数上升了，因此平均吸声系数并没因平均反声系数的下降而升高。

表 3-15 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-15 The average reflection and absorption coefficient of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites) when sound's frequency at 3~8kHz

项　目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/HGMs (100/5)	NBR/HGMs (100/10)	NBR/HGMs (100/15)
平均反声系数	1	-1.87	-1.64	-6.09
平均吸声系数	1	-2.15	-7.32	-4.92

综上所述，中空玻璃微珠（HGMs）作为一种无机填料可有效改善 NBR 复合材料的力学性能；其在不影响 NBR 复合材料 T_g 的同时具备高温增强的作用；当以其作为改善 NBR 复合材料的声学阻尼性能的功能性添加剂时，由于材料密度增加和材料内部形成球腔而引起多重散射的双重原因，复合材料在 4.3kHz 以上的声学阻尼性能得到有效改善；但其在 3~8kHz 频段内的总体声阻性能却因平均透声系数的增加而未得到改善。在不考虑 3~8kHz 总体声学阻尼性能的前提下，以 10 份作为 HGMs 的添加量能使 NBR 复合材料获得更优异的力学性能和高频声学阻尼性能。

3.5 小结

探索并优选出了适合厚制品硫化的硫化体系，并以此制备了 NBR 复合材料，系统研究了 NBR 基体丙烯腈含量、增塑剂种类及用量、无机填料对复合材料的物理机械性能、动态机械性能、热性能和声学阻尼性能的影响。研究发现：

（1）随着 NBR 基体的丙烯腈含量的降低，复合材料的损耗峰不断向低温方向和高频方向移动，致使其在 10^3Hz~10^4Hz 频率下的 E'降低，$tan\delta$ 升高，在 3~8KHz 声频下的吸声系数升高，材料声学阻尼性能趋好。

（2）在增塑剂优选中，相比固体古马隆树脂和 LNBR，DOP 能使 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率下获得较低的 E'值和较高的 $tan\delta$ ，从而使复合材料具备更优异更稳定的声学阻尼性能；DOP 用量的增大，使复合材料的力学强度和 T_g 不断降低，但有益于声学阻尼性能的不断改善，综合考虑 DOP 添加量以 15 份为宜。

（3）在 E'-f 曲线图中，10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内，NBR 复合材料的 E'处于转变区；其 T_g 的变化极易影响上述频率范围内的 E'值，致使材料在 3~8kHz 的反声系数和吸声系数发生较大变化；将上述频率范围内的 E'值控制在 1×10^8~7×10^8 Pa 之间、$tan\delta$ 控制在 0.5~0.9 之间时，NBR 复合材料将获得较优异的声学阻尼性能；且可以通过选择丙烯腈含量较低的 NBR 基体以及添加不同用量增塑剂可使 NBR 复合材料获得较低的 T_g 和 E'值。

（4）炭黑粒径影响着其对 NBR 的补强效果，粒径越小的炭黑越容易分散在 NBR 基体形成网络结构，使 NBR 获得较优异的物理机械性能；但炭黑粒径对 NBR 复合材料的声学阻尼性能基本无影响。

（5）通过向 NBR 中填充增重填料滑石粉而引起的密度增加可有效提高其复合材料在 3~8kHz 频段中的平均吸声系数，且可显著提高上述频段中相对较高频率的吸声系数；优选出滑石粉添加份数为 10 份，此时材料综合性能最佳；通过向橡胶材料中添加增重填料的方法成为可有效改善其声学阻尼性能的潜在方法；该方法不存在基体的单一性，也可适用于 NR、SBR 等常用橡胶以及 NBR 和小分子的杂化材料。

（6）中空玻璃微珠（HGMs）作为一种无机填料可有效改善 NBR 复合材料的力学性能以及 4.3kHz 以上的声学阻尼性能；其不影响 NBR 复合材料的 T_g 且具备高温增强的作用。

第四章 有机杂化材料及其梯度层合材料的声学阻尼性能

4.1 受阻酚/NBR 杂化材料的声学阻尼性能

受阻酚是指一种苯酚类的衍生物，其中苯酚的 2,6 位上具有叔丁基取代基。它是一类自由基吸收剂，因此与自由基接触时其羟基上的氢原子易与自由基的自由电子形成交换，使自由基的端部形成稳定的分子。同时形成交换后的受阻酚自由基由于其苯环的共轭效应和叔丁基的强大空间位阻而变得极其稳定。正是由于受阻份的这种特点，其经常用作塑料和橡胶的抗氧剂。在近几年的研究中[84-94]，人们发现受阻酚中的极性基团能与某些极性聚合物形成强烈的分子间作用力，从而赋予了聚合物某些新的性能。

在文献[88,90,92]中，已经报道受阻酚与丁腈橡胶形成的强烈分子及作用力就是氢键，且该氢键作用能有效增大分子链的内摩擦，从而提高材料的阻尼性能。但上述对材料阻尼性能的研究主要针对机械波的损耗，对声波的损耗却没有提及。本研究旨在利用该氢键作用来增大材料的内耗，从而增大对声波的损耗，以达到改善材料声学阻尼性能的目的。

4.1.1 受阻酚的优选

基于设计一种具有氢键网络结构的受阻酚/NBR 杂化材料的思路，该受阻酚必须含有极性基团。因此我们选择了两种不同牌号的受阻酚，分别为受阻酚 AO-80（以下简称 AO-80）和受阻酚 AO-60（以下简称 AO-60）。这两种受阻酚的基本特性如表 4-1 所示，值得注意的是，两种受阻酚的熔点相差无几，这使得两种受阻酚/NBR 杂化材料的混炼工艺中，热辊混炼温度可设成一致（见第二章第三节）。

表 4-1 两种不同牌号的受阻酚的基本特性

Table 4-1 basic characteristics of two different brands of hindered phenols

类别	受阻酚	
牌号	AO-80	AO-60
中文名称	3,9-双{1,1-二甲基-2[β-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)丙酰氧基]乙基}-2,4,6,8-四氧杂螺环(5,5)-十一烷	四[β-(3,5-二-叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯
性状	白色结晶粉体	白色或淡黄色结晶粉体
熔点/℃	122.5	124
生产商	日本 Asahi Denka Co.，Ltd	北京加成助剂研究所

将上述两种不同牌号的受阻酚以相同添加量添加到 NBR（牌号为 N230S，ACN 为 34%）中，对比其物理机械性能（如表 4-2 所示）可以发现，相比 AO-60/NBR 杂化材料，AO-80/NBR 杂化材料具备更高的拉伸强度和扯断伸长率，其中拉伸强度高出 1.5MPa，表现出较优异的力学性能；同时，其具备较高的硬度，说明其抗变形能力更好。

表 4-2 不同牌号受阻酚/NBR 杂化材料的物理机械性能

Table 4-2 Mechanical properties of NBR Hybridizing with different brands of hindered phenols

测试内容	AO-80/NBR	AO-60/NBR
硬度（Shore A）	67	64
密度/g·cm^{-3}	1.132	1.127
100%定伸/MPa	1.59	1.59
300%定伸/MPa	6.90	6.93
拉伸强度/MPa	19.2	17.7
扯断伸长率/%	534	484
撕裂强度/kN· m^{-1}	48	48

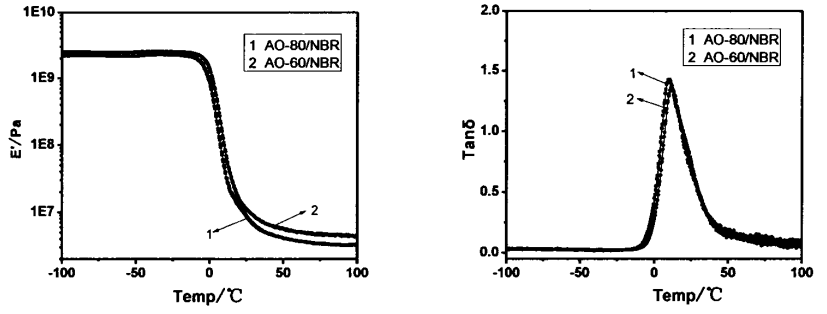


图 4-1 不同牌号受阻酚/NBR 杂化材料的 E'、tan δ-T 曲线图

Fig.4-1 The *E'-T*、*tan δ-T* curves of NBR Hybridizing with different brands of hindered phenols

再对比其动态机械性能（如图 4-1 所示）。很显然，不管 *E'-T* 图是还是 *tan δ-T* 图，图中两条曲线的重合率都非常之高。这说明两种不同牌号的受阻酚添加到 NBR 中形成的杂化材料的玻璃化转变温度、在相同温度下的动态储能模量和损耗因子基本一致，阻尼性能也基本无相差。

综上，单从物理机械性能出发，我们可以优选出牌号为 AO-80 的受阻酚作为制备杂化材料的功能添加剂，以获得较为优异的力学强度。

4.1.2 不同用量 AO-80/NBR 杂化材料的声学阻尼性能

本研究团队在前期研究中，已对受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的微观结构、力学性能和阻尼性能进行过深入研究，该研究内容详见文献[90, 92, 95]。其中得到以下结论：

（1） 在 AO-80/NBR 杂化材料中，AO-80 与 NBR 相容性良好，AO-80 添加份数超过 40 份时，出现 AO-80 富基相；

（2） 不同份数的 AO-80 经过特殊的工艺添加到 NBR 后，AO-80 的端羟基能与 NBR 大分子中的极性基团形成大量的氢键（如图 4-2 所示），并构成了氢键网络；该氢键网络有利于改善杂化材料的力学性能（如图 4-3 所示），且经过炭黑补强后力学性能进一步提升；

（3） 随着 AO-80 添加量的增大，杂化材料的损耗峰不断向高温区域移动，损耗峰峰值不断提高，有效阻尼温域逐渐加宽，损耗峰面积逐渐增大，材料阻尼性能不断提升。其中丙烯腈含量为 41%的 AO-80/NBR 杂化材料的的阻尼性能最优异，损耗峰值可高达 3.2（如图 4-4 所示）。

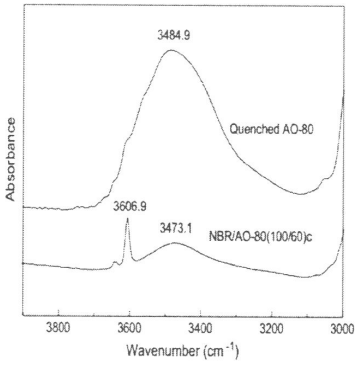


图 4-2 受阻酚 AO-80/NBR（41%ACN）杂化材料的 FTIR 图谱[92]

Fig. 4-2 The FTIR spectra of hindered phenol AO-80 / NBR (41% ACN) hybrids [9]

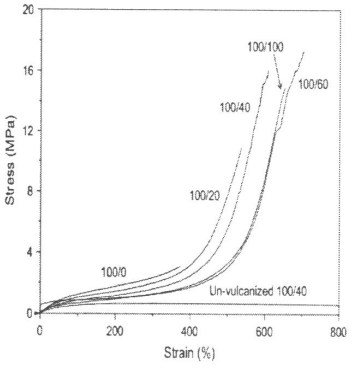


图 4-3 受阻酚 AO-80/NBR（41%ACN）杂化材料的应力-应变曲线[92]

Fig. 4-3 Stress-strain curves of hindered phenol AO-80 /NBR (41% ACN) hybrids [9]

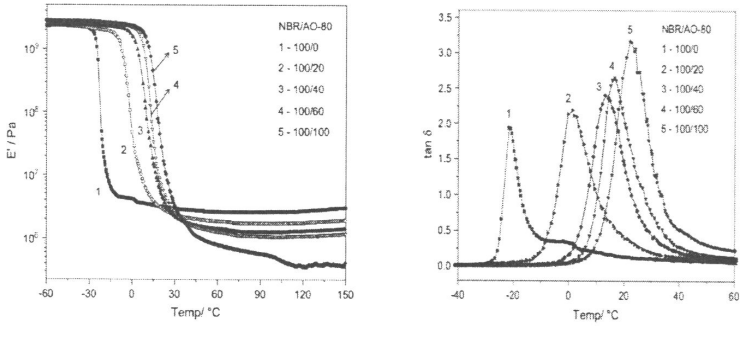


图 4-4 受阻酚 AO-80/NBR（41%ACN）杂化材料的 *E'*、*tan δ-T* 曲线图[92]

Fig. 4-4 The *E'*、*tan δ-T* curves of hindered phenol AO-80 / NBR (41% ACN) hybrid materials [92]

4.1.2.1 AO-80 对高丙烯腈含量 NBR 的声学阻尼性能影响

我们在上述研究的基础上开展了以下工作：首选选择高丙烯腈含量(41%)的 NBR 作为基体（以具备更多有利于形成氢键作用的极性基团）、以 AO-80 为功能添加剂、添入 30 份的炭黑作为补强填料，研究不同用量 AO-80 添加 NBR 后所形成的杂化材料的声学阻尼性能的变化（其配方如表 2-9 基本配方 8 所示）。

表 4-3 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的物理机械性能

Table 4-3 Mechanical properties of hindered phenol AO-80 / NBR hybrid materials

测试内容	NBR/AO-80			
	100/0	100/10	100/20	100/30
硬度（Shore A）	83	81	73	69
密度/g·cm^{-3}	1.117	1.130	1.149	1.163
100%定伸/MPa	2.8	2.5	2.09	2.01
300%定伸/MPa	9.3	9.0	9.60	8.7
拉伸强度/MPa	22.1	24.2	25.2	22.8
扯断伸长率/%	534	590	508	406
撕裂强度/kN·m^{-1}	61.1	51.1	55.3	42.8

表 4-3 是受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的物理机械性能。由表可知，随着 AO-80 用量的不断增加，杂化材料的硬度和撕裂强度总体呈下降趋势，密度不断增加；值得注意的是，材料的拉伸强度随 AO-80 用量的增加呈现出先上升后下降的趋势。其原因是：AO-80 用量较小时，由于其与 NBR 基体构成的强烈氢键作用，材料的拉伸强度得到提升；当用量较大时，AO-80 开始富集，由于其体积效应，材料抵抗外力的能力将下降，拉伸强度因此降低。当 AO-80 用量为 20 份时，材料的拉伸强度高达 25.2MPa。表现出了优异的力学性能。

在绪论及第三章已多次提及材料的动态储能模量和损耗因子的重要性。动态储能模量影响着材料的声阻抗，进而影响与水的声阻抗匹配，而反声系数的大小则很大程度取决于声阻抗匹配的程度。损耗因子是材料对声波耗散能力的象征，它与进入材料内部的声波的衰减是有关联的。为此，我们有必要测定材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的动态储能模量和损耗因子。

图 4-5 是根据 WLF 方程拟合得到的受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的 E'; *tan* δ-f 曲线图。由图可知，随着频率的不断增大，材料的动态储能模量先是经过一个平坦区，然后进入增长区，最后在进入平坦区；这与温度扫描刚好是相反的，但又是等效的。其中低频与高温相对应，高频与低温相对应。因此上述增长区也对应于材料的玻璃化转变。此外，在图中的所有频段中，10^3Hz~10^4Hz 频段处于动态储能模量转变区偏右侧（损耗峰峰顶右侧），这说明只要该转变（或损耗峰）往低频或高频方向移动很小

一个位置，材料的储能模量赫尔损耗因子值就要发生较大改变。这与第三章 NBR 复合材料所处区域是一致的（因为主要与基体材料有关）。

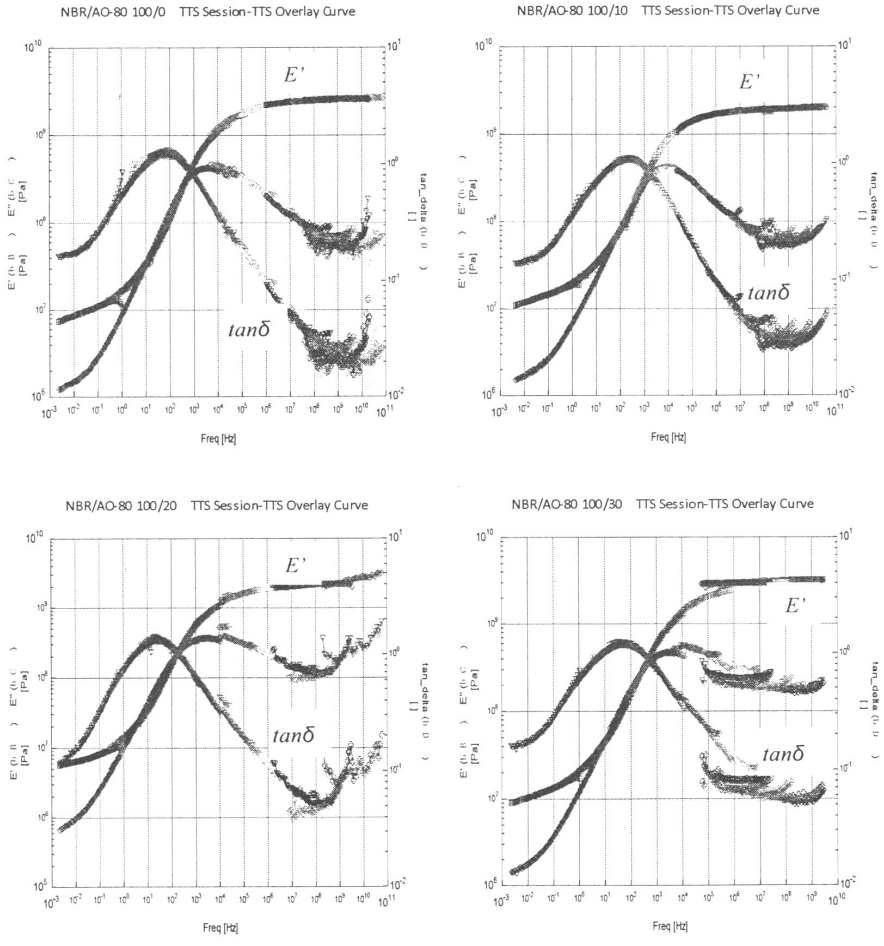


图 4-5 根据 WLF 方程拟合得到的受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的 E'、tan δ-f 曲线图：（NBR/AO-80：左上：100/0；右上：100/10；左下：100/20；右下：100/30）

Fig. 4-5 The *E'*、*E''*、*tan δ-f* curves of hindered phenol AO-80 / NBR hybrid materials based on WLF equation（NBR / AO-80: Top left: 100/0; top right: 100/10; bottom left: 100/20; bottom right: 100/30）

将图 4-5 四张曲线图中 10^3Hz、10^4Hz 的 *E'*和 tan δ 值读出，分别绘成如图 4-6 所示的筐状图。图中筐的上下值对应 10^3Hz~10^4Hz 频率范围内动态储能模量（或损耗因子）的最大值和最小值。

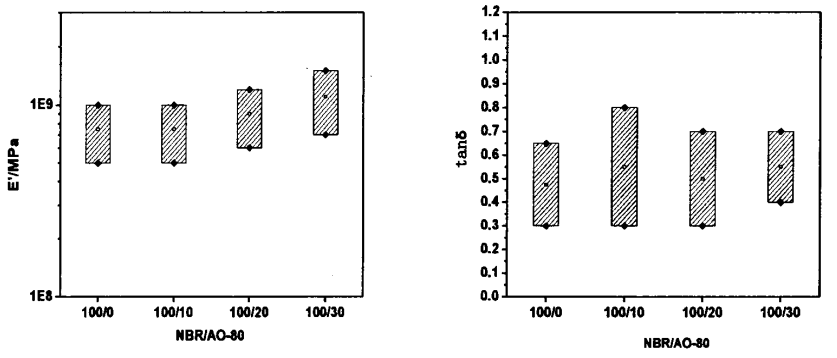


图 4-6 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率下的 *E'*、*tan δ* 值

Fig.4-6 The *E'*、 *tan δ* value of hindered phenol AO-80/NBR hybrid materials when its frequency at 10^3Hz~10^4Hz

由图 4-6 可知，相比纯 NBR 基体，AO-80/NBR 杂化材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 *E'*和 tan δ 有所提高；其中 *E'*值随 AO-80 用量的增加呈现不断向高模量方向移动。值得注意的是，当 AO-80 用量是 10 份时，杂化材料的 *E'*值与纯 NBR 基体材料相比基本没有变化，但是其 tanδ 的最大值却比 20 份、30 份时都要大。现对上述现象原因分析如下：AO-80 与 NBR 形成杂化材料后，其形成的强烈氢键作用易使材料损耗峰往高温方向移动，且其峰值不断增大；根据温度扫描与频率扫描的等效性，理论上损耗峰将往低频方向移动，其对应的就是 *E'*转变区往低频移动，因此随着 AO-80 用量增加，*E'*值往高模量方向移动；基于 10^3Hz~10^4Hz 频段处于损耗峰峰顶右侧，损耗峰往左侧（低频方向）移动时，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 tanδ 值本应下降，但这种下降被峰值的提高所抵消了，因此 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 tan δ 并未下降，反而有所提高；其中 AO-80 用量是 10 份时，由于损耗峰移动相对较少，更不易削弱由于峰值提高引起的 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 tan δ 值的提高，因此其 tanδ 的最大值却比 20 份、30 份时都要大。

根据第三章结论：对于 NBR 复合材料而言，其在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 *E'*值越小、tanδ 值越大，材料越趋于获得较为优异的的声学阻尼性能。我们推测，当 AO-80 用量为 10 份时，上述杂化材料将获得较为优异的声学阻尼性能。

为验证上述猜想并进一步研究氢键作用对材料声学阻尼性能的影响，我们对不同 AO-80 用量的 AO-80/NBR 杂化材料进行了声管测试。图 4-7 是其反声系数和吸声系数曲线图。图中可以很直观地发现，AO-80 用量为 10 份时的杂化材料与纯 NBR 基体材料的反声系数曲线图重合率极高，10 份 AO-80 的添加对 NBR 的反声系数基本无影响，这与前述 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 *E'*值基本不变是相关的，因为 E'影响着材料与水的声阻抗匹配，而材料的反声系数是声阻抗匹配程度的衡量尺度。

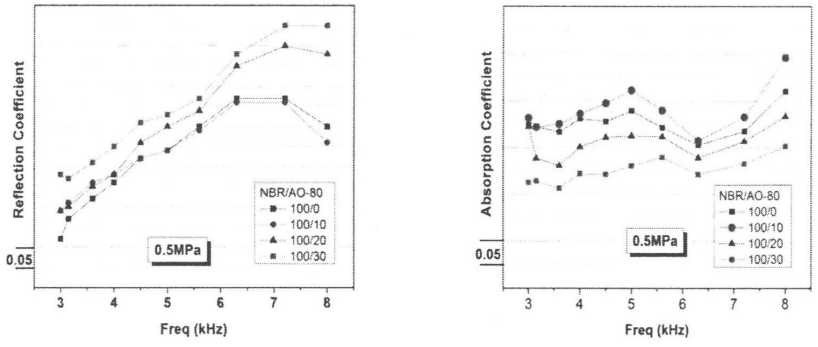


图 4-7 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的反声系数和吸声系数曲线图

Fig.4-7 Reflection and absorption coefficient curves of hindered phenol AO-80/NBR hybrid material

表 4-4 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 4-4 The average reflection and absorption coefficient of hindered phenol AO-80/NBR hybrid material when sound's frequency at 3~8kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/AO-80(100/10)	NBR/AO-80(100/20)	NBR/AO-80(100/30)
平均反声系数	1	1.62	10.7	19.3
平均吸声系数	1	7.67	-11.9	-29.0

然而，值得特别注意的是，相比纯 NBR 基体材料，添加 10 份 AO-80 后杂化材料的吸声系数却普遍提高了，材料声学阻尼性能得到有效改善。究其原因，AO-80 与 NBR 分子链形成了强烈的氢键作用，并构成了微弱的氢键网络结构，该氢键网络增加了材料的内耗；当声波有效进入时，其在材料内部的损耗或衰减加强了，导致从材料内部透射出来的声波减弱了，即透声系数降低了，再加上反声系数的不变，吸声系数必定提高，其平均吸声系数提高了 7.67%（如表 4-4 所示）。但是随着 AO-80 用量的不断增加，材料 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值增加，由此进一步阻碍了材料与水的声阻抗匹配，从而使材料的反声系数增加，相应吸声系数不断下降，其中 AO-80 用量为 30 份时，NBR/AO-80 杂化材料的平均吸声系数下降了 29%。

综上所述， AO-80 的端羟基与 NBR 极性基团形成的氢键作用致使杂化材料相比 NBR 纯基体材料具备更优异的力学性能和阻尼性能；微弱的氢键网络结构能有效提高杂化材料的吸声系数，改善其声学阻尼性能，且构成该微弱氢键网络结构的 AO-80 用量以 10 份为宜。

4.1.2.2 AO-80 对低丙烯腈含量 NBR 的声学阻尼性能影响

尽管 10 份用量的 AO-80 能有效改善较高丙烯腈含量（41%）的 NBR 的声学阻尼性能，但是其总体吸声系数依然较低，难以满足实际应用。

为此，换用了低丙烯腈含量（型号为DN401，ACN为18%）的NBR，在总体吸声系数相对较高的基础上进一步研究AO-80对其声学阻尼性能的影响。同样地，为确保微弱氢键网络的构建，以10份为添加量，将AO-80引入DN401中。对比添加前后材料的物理机械性能（如表4-5所示）可以发现，添加10份AO-80后材料的拉伸强度有所提升，这对材料的应用是有利的。该现象与AO-80对丙烯腈含量为41%的NBR的影响是一致的，都是由于其内部形成的氢键作用导致的。

表 4-5 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料的物理机械性能

Table 4-5 Mechanical properties of hindered phenol AO-80/DN401 hybrid materials

测试内容	DN401/AO-80	
	100/0	100/10
硬度（Shore A）	55.4	58
密度/g·cm^{-3}	1.095	1.102
100%定伸/MPa	1.44	1.2
300%定伸/MPa	7.07	4.6
拉伸强度/MPa	14.2	15.1
扯断伸长率/%	447	515
撕裂强度/kN.m^{-1}	30.36	22.6

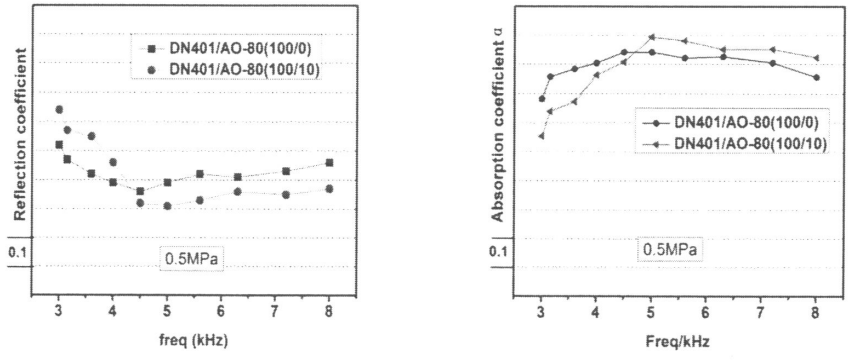


图 4-8 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料的反声系数和吸声系数曲线图

Fig.4-8 Reflection and absorption coefficient curves of hindered phenol AO-80/DN401 hybrid material

图4-8是受阻酚AO-80/DN401杂化材料的反声系数和吸声系数曲线图，由图可知，AO-80对DN401反声系数和吸声系数的影响随声波频率的变化而变化。声频为4.5kHz左右时，反声反声系数吸声系数基本不变；当声频高于该值时，AO-80的添加有利于降低DN401的反声系数、提高其吸声系数；当声频低于该值时，则不利于提高吸声系数。也就是说AO-80有利于改善相对高频的声学阻尼性能，但对相对低频的声学阻尼性能不利。这与向NBR基体添加增重填料—滑石粉的效果是类似的，但其

机理却有所不同，添加滑石粉是由于密度的提升而导致的材料高频吸声系数上升；添加 AO-80 却不是。在 4.1.2.1 中，随着 AO-80 用量的不断加大，杂化材料的密度的不断上升并没有逐渐提高其高频的吸声系数。因此，添加 AO-80 主要是由于其与 DN401 形成的微弱氢键网络结构而引起的低、高频吸声系数的不同变化。

表 4-6 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 4-6 The average reflection and absorption coefficient of hindered phenol AO-80/DN401 hybrid material when sound's frequency at 3~8kHz

项 目	基准值	相对基准值的变化率/%
	DN401	DN401/AO-80(100/10)
平均反声系数	1	-0.23
平均吸声系数	1	-2.27

表 4-6 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数。由表可知，10 份用量 AO-80 的添加前后，材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数基本不变，但平均系数却相差 2.27%。相比而言，构建氢键网络结构后，材料在 3~8kHz 频段处的平均吸声系数稍低。这说明该氢键网络结构对不利于改善材料 3~8kHz 频段处的平均声学阻尼性能。

综上所述，构建微弱的氢键网络结构对低丙烯腈含量的 NBR 而言，可有效提高其拉伸强度、改善其在 4.5kHz 以上的声学阻尼性能，但对改善 3~8kHz 整个频段的声学阻尼性能并无效果。

4.2 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的声学阻尼性能

混炼型聚氨酯弹性体（MPU），是除热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、浇注性聚氨酯弹性体外的又一大聚氨酯弹性体。其具备优异的综合性能，但鲜有报道应用于声学阻尼材料中。由于其与 NR 及许多合成橡胶在外观形态及加工工艺具有相似性[96]，本节以 MPU 为基体，受阻酚 AO-80 为功能改性剂，制备得到受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料，旨在研究其形成的氢键网络结构对材料的物理机械性能、热性能、动态机械性能、声学阻尼性能的影响。

表 4-7 为 AO-80/MPU 杂化材料的物理及机械性能。由表可知，随着 AO-80 用量的增加，杂化材料的硬度、密度、定伸应力、拉伸强度和撕裂强度都不断降低，扯断伸长率呈上升趋势。尽管有相关研究证明 AO-80 添加到 MPU 中后易形成氢键作用并构成氢键网络，但该氢键网络并未给材料的力学强度带来积极作用。这可能是由于该体系本身已通过炭黑进行补强，AO-80 的加入降低了 MPU 的体积分数，由此引起的体积效应反而影响了炭黑对 MPU 的补强作用。但值得提醒的是，尽管 AO-80 的添加

引起了 MPU 的拉伸强度的降低，但是由于炭黑补强后的 MPU 的高强度（高达 34.5MPa），杂化材料依然维持了良好的力学性能，其中 AO-80 用量为 10 份时，杂化材料拉伸强度还高达 33.1MPa。

表 4-7 AO-80/MPU 杂化材料的物理及机械性能

Table 4-7 Mechanical properties of hindered phenol AO-80 / MPU hybrid materials

测试内容	MPU/AO-80				
	100/0	100/10	100/30	100/50	100/70
硬度（Shore A）	71	67	60	58	56
密度/g·cm^{-3}	1.220	1.208	1.194	1.183	1.181
100%定伸/MPa	2.21	1.86	1.31	1.12	1.03
300%定伸/MPa	9.46	7.21	4.28	2.96	2.31
拉伸强度/MPa	34.5	33.1	23.8	16.7	15.1
扯断伸长率/%	585	655	706	515	769
撕裂强度/kN·m^{-1}	73.1	67.4	45.7	30.4	26.6

为了研究氢键网络结构的形成对杂化材料玻璃化转变的影响，我们对其进行了 DSC 测试，图 4-9 是 AO-80/MPU 杂化材料的 DSC 曲线图。右图可知，随着 AO-80 用量的增加，材料的 T_g 不断向高温移动，其中 AO-80 用量是 10 份时，材料 T_g 上升了约 10℃。这是因为 AO-80 与 MPU 形成了大量的氢键作用，限制了大分子链链段的运动，以致链段运动需要更高的温度，所以 T_g 升高。值得注意的是，尽管 T_g 不断提高，但即使 AO-80 用量加到 70 份，材料的 T_g 也只到-6.22℃，远低于常温。也就是说在常温状态，这些杂化材料仍处于高弹态，具备橡胶弹性。

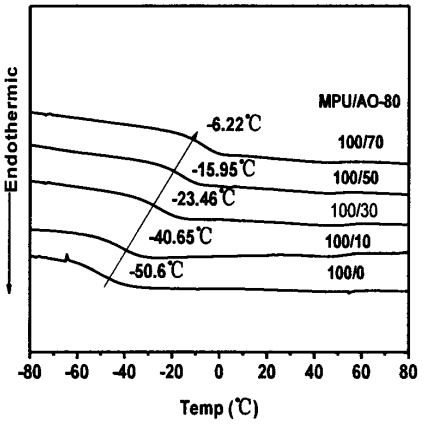


图 4-9 AO-80/MPU 杂化材料的 DSC 曲线图

Fig. 4-9 The DSC curves of hindered phenol AO-80 / MPU hybrid materials

不仅如此，我们还通过 DMTA 分析了 AO-80/MPU 杂化材料的动态机械性能，以

研究氢键网络结构的形成对材料动态模量及损耗因子产生的影响，从而研究其阻尼性能的变化。图 4-10 是 AO-80/MPU 杂化材料的 *E'-T*、*tan δ-T* 变化曲线。由 *E'-T* 曲线图可知，随着 AO-80 用量的增加，杂化材料的 *E'*转变区不断向高温方向移动，与 DSC 分析结果一致。在转变区的左边（低温区），材料的 *E'*随着 AO-80 用量的增加呈先增加后减小的趋势；而在转变区的右边（高温区），恰好相反，是先减小后增加的趋势。其中 AO-80 用量为 10 份时，杂化材料具有低温模量相对较高，高温（或常温）模量相对较低的特点。

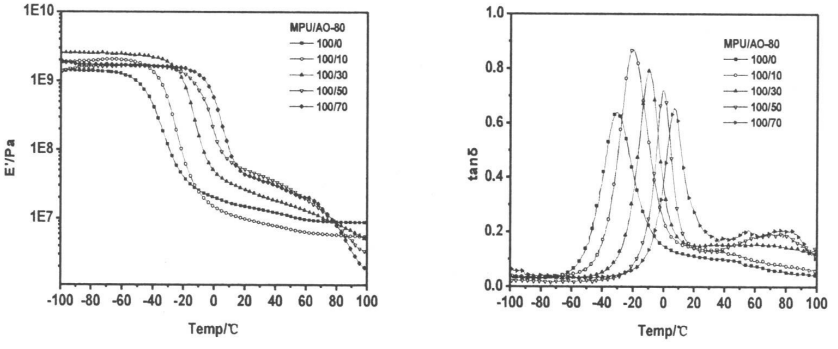


图 4-10 AO-80/MPU 杂化材料的 *E'-T*、*tan δ-T* 变化曲线

Fig. 4-10 The *E'*、*tan δ-T* curves of hindered phenol AO-80 / MPU hybrid materials

由 *tan δ-T* 曲线图可知，纯 MPU 只有一个损耗峰，对应于大分子链连段的运动。随着 AO-80 用量的不断增加，当用量从 30 份开始，杂化材料在 60~90℃处出现第二个损耗峰，该损耗峰是 AO-80 大量聚集导致的损耗峰。此外，随着 AO-80 用量的增加，对应于大分子链连段运动的损耗峰不断向高温移动，这与 DSC 及 *E'-T* 分析结果一致；值得注意的是，该损耗峰的峰值随着 AO-80 用量的增加而呈现出现先增加后减小的趋势，其中用量为 10 份时，峰值达到最大，高达 0.87，材料表现出优异的阻尼性能。

结合前面的分析结果我们知道，AO-80 用量为 10 份时，杂化材料具备优异的力学性能和阻尼性能，且其常温区的动态模量最低，相对其他用量的杂化材料而言，其应该更能满足与水的声阻抗匹配。因此，将 AO-80 用量为 10 份的杂化材料及纯 MPU 进行声管测试，以比较其声学阻尼性能。

如图 4-11 为进行声管测试后得到的 AO-80/MPU 杂化材料的反声系数、吸声系数曲线图。由图可知，随着声波频率的增大，材料的反声系数先呈下降趋势，相应吸声系数呈上升趋势，然后这种上升趋势随着频率的增大而不断减缓。这说明越往低频，越难使材料获得较好的声学阻尼性能。横向对比两条曲线可知，添加 10 份 AO-80 后，MPU 在各频率点的反声系数都不同程度的升高了，相应的吸声系数下降了，且平均反声系数升高了 15.2%，平均吸声系数下降了 7.34%（如表 4-8 所示）；这说明氢键网

络的构建并不利于改善 MPU 的声学阻尼性能。

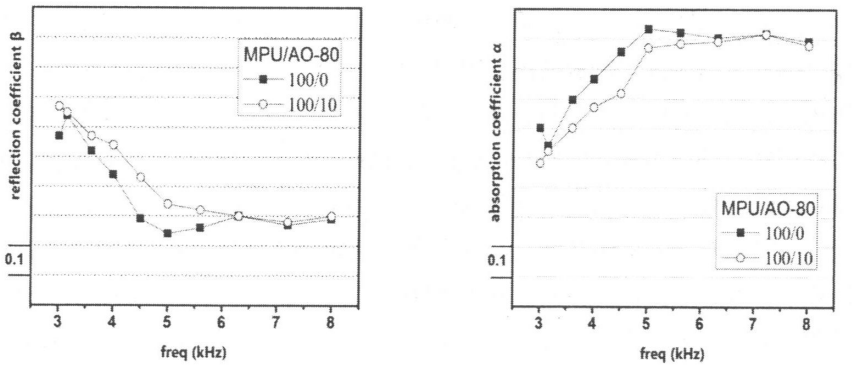


图 4-11 AO-80/MPU 杂化材料的反声系数、吸声系数曲线

Fig.4-11 Reflection and absorption coefficient curves of hindered phenol AO-80/MPU hybrid materials

表 4-8 AO-80/MPU 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 4-8 The average reflection and absorption coefficient of hindered phenol AO-80/MPU hybrid material when sound's frequency at 3~8kHz

项 目	基准值	相对基准值的变化率/%
	MPU	MPU/AO-80(100/10)
平均反声系数	1	15.2
平均吸声系数	1	-7.34

综上所述，受阻酚 AO-80 的添加能有效改善 MPU 的阻尼性能，且能维持较优异的力学性能，但是对其声学阻尼性能却无积极作用。

4.3 MPU/NBR 梯度层合材料的声学阻尼性能

所谓“层合”，指的将两种不同混炼胶胶片按上下顺序整齐地叠合到一起，其中上下两胶片在硫化过程中可实现共硫化，进而可得一体化材料。由于上下两部分材料的模量、内耗等不一致，使得该一体化材料自上往下形成模量（以及内耗等）的梯度，因此在本课题研究中称之为“梯度层合”。

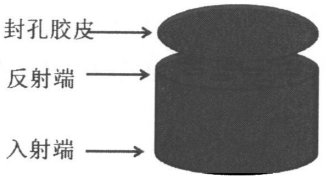


图 4-12 声管测试样品示意图

Fig.4-12 The sample diagram of acoustic tube testing

我们猜想，如果将能与水的声阻抗进行良好匹配的橡胶作为声管测试时样品的入射端（如图 4-12 所示）、以保证声波入射时反射量尽量少，将具备较大损耗能力的橡胶作为反射端、以增大入射进去的声波的损耗量，然后将其制成具有梯度层合结构的一体化材料，是否能改善材料的声学阻尼性能。

为此，针对前期研究中所制备的一些材料，我们对比了其在 3~8kHz 频段的平均反声系数和平均吸声系数（如表 4-9 所示），以挑选出与水声阻抗匹配情况最好和声波损耗能力最强两种材料。由表 4-9 可知，在几种常用橡胶中，混炼型聚氨酯（MPU）的平均反声系数最低，说明其最易与水实现声阻抗匹配。因此可用 MPU 作为梯度层合材料的声波入射端材料。此外，基于 NBR 在不同温度、不同频率的损耗因子较高且因与 MPU 皆含有强极性基团而具备良好相容性，优选其作为梯度层合材料的反射端材料。

表 4-9 前期研究中各材料在 3~8kHz 频段内的平均反声系数及平均吸声系数

Table 4-9 The average reflection and absorption coefficient of various materials appeared on previous studies when sound's frequency at 3~8kHz

胶种	基准值	与基准值的比值			
	NR	SBR	MPU	N220S	DN401
平均反声系数	1	0.90	0.83	1.33	0.92
平均吸声系数	1	1.03	1.06	0.46	1.02

按如下步骤制备具有梯度层合结构的声管测试样品：首先通过混炼工艺制备得到 MPU 混炼胶、NBR 混炼胶；采用热压机两种混炼胶在 60℃，15MPa 条件下定形 5min，分别压成 MPU 混炼胶片和 NBR 混炼胶片，胶片厚度控制在 3~5mm；将 MPU、NBR 两种混炼胶片按 7:3、5:5、3:7 的质量比、MPU 下 NBR 上的顺序进行层合。装入模具，然后在平板硫化机上以 150℃，20MPa 为条件硫化 60min，得到梯度层合结构一体化硫化胶，将该硫化胶带孔腔的一面粘接一层约 2.5mm 厚的封孔胶皮，进而得带孔腔结构的梯度层合材料样品。

将 MPU、NBR 混炼胶不同质量比梯度层合材料样品进行声管测试，其中 NBR 丙烯腈含量为 18%，得其吸声系数曲线图，如图 4-13 所示。由图可知，相比非梯度层合结构的 MPU、NBR 复合材料，按不同质量比层合而成的梯度层合材料在各频率下的吸声系数有所变化，但变化幅度较小；制得指出的是，当 MPU 与 NBR 层合比为 7:3 时，材料在声频低于 4kHz 的吸声系数比纯 MPU 和纯 NBR 都要高，低频声学阻尼性能得到一定改善。

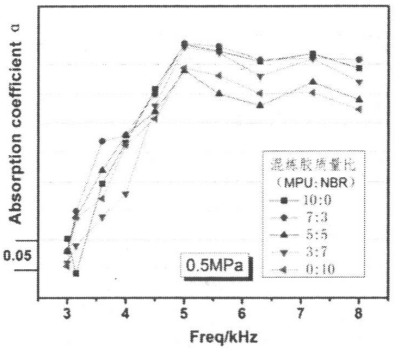


图 4-13 不同质量比 MPU、NBR 混炼胶梯度层合材料的吸声系数曲线图

Fig.4-13 The absorption coefficient curves of graded materials laminated MPU and NBR in different mass ratio

表 4-10 是 MPU、NBR 混炼胶不同质量比梯度层合材料在 3~8kHz 频段内的平均吸声系数。很显然地，MPU 组分比例越高，梯度层合材料的平均吸声系数越高；相比纯 NBR 复合材料而言，在声波入射层叠合一定厚度（或质量）的 MPU 后，材料的平均吸声系数有所提高，其中当 MPU 与 NBR 层合比为 7:3 时，材料的平均吸声系数相对 MPU 提高了 2%，相对 NBR 提高了 6%。

表 4-10 不同质量比 MPU、NBR 混炼胶梯度层合材料在 3~8kHz 频段内的平均吸声系数

Table 4-10 The average reflection and absorption coefficient of graded materials laminated MPU and NBR in different mass ratio when sound's frequency at 3~8kHz

混炼胶质量比（MPU:NBR）	0:10（基准值）	3:7	5:5	7:3	10:0
平均吸声系数与基准值比值	1	1.01	1.02	1.06	1.04

上述梯度层合材料的声学阻尼性能相对纯 NBR 复合材料变化不大，可能与选择的 NBR 基体丙烯腈含量过低有关。因为丙烯腈含量为 18%的 NBR 复合材料本来的声学阻尼性能相差不大。介于此原因，尝试了丙烯腈含量更高的 NBR 基体，将其混炼胶与 MPU 混炼胶按 7:3 的质量比层合硫化。得梯度层合材料样品后进行声管测试，其吸声系数曲线图如图 4-14 所示。由图可知，随着 NBR 丙烯腈含量的升高，层合材料在 3~4kHz 频段内的吸声系数呈下降趋势。

对比各层合材料在 3~8kHz 频段内平均吸声系数，如表 4-11 所示，可知随着 NBR 丙烯腈含量的升高，层合材料的平均吸声系数呈下降趋势，声学阻尼性能逐渐下降。将不同丙烯腈含量 NBR 基体所得层合材料的平均吸声系数与纯 NBR 复合材料的相对比可知，随着丙烯腈含量的不断升高，与 MPU 层合后材料的平均吸声系数提升量和提升率逐渐增大，其中丙烯腈含量为 41%时，提升率高达 116.7%。这说明 NBR 在声波入射层叠合一定厚度（或质量）的 MPU 后，材料的声学阻尼性能得到有效改善，

且改善幅度随丙烯腈含量的升高而增大。

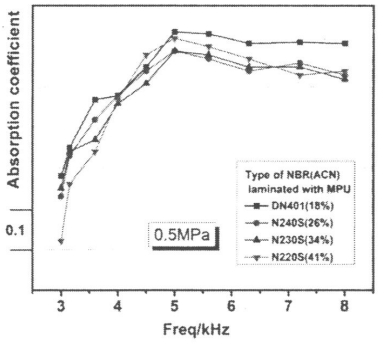


图 4-14 MPU 混炼胶与不同型号 NBR 混炼胶层合所得材料的吸声系数曲线

Fig.4-14 The absorption coefficient curves of graded materials laminated MPU and NBR of different brands

表 4-11 梯度层合材料与纯 NBR 复合材料在 3~8kHz 频段内的平均吸声系数

Table 4-11 The average reflection and absorption coefficient of graded materials pure NBR composites when sound's frequency at 3~8kHz

平均吸声系数与基准值比值	NBR 型号（丙烯腈含量，ACN）			
	DN401(18%)	N240S(26%)	N230S(34%)	N220S(41%)
纯 NBR 复合材料平均吸声系数	1（基准值）	0.651	0.553	0.455
MPU 与 NBR 按 7:3 层合后平均吸声系数	1.062	1.006	0.997	0.986
提升率/%	6.2	54.5	80.3	116.7

综上所述，以低反声系数的 MPU 作为声波的入射端、以高内耗的 NBR 作为反射端层合、制备得到的梯度层合材料具备较优异的声学阻尼性能；以此层合方法可有效改善 NBR，尤其是高丙烯腈含量的 NBR 的声学阻尼性能，使不同丙烯腈含量的 NBR 具备了应用于水下吸声覆盖层的前景。

4.4 小结

优选受阻酚 AO-80 作为制备杂化材料的有机小分子，分别制备了 AO-80/NBR、AO-80/MPU杂化材料，研究了杂化材料内部构成的氢键网络结构对其物理机械性能、动态机械性能、热性能和声学阻尼性能的影响。研究表明：

（1）当 NBR 基体丙烯腈含量较高时（为 41%），AO-80 的端羟基与 NBR 极性基团形成的氢键作用致使杂化材料相比 NBR 纯基体材料具备更优异的力学性能和阻尼性能，以 10 份 AO-80 为用量所构成的微弱氢键网络结构能使杂化材料在 10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内呈现较低的 E' 值和较高 $tan\delta$ 值，进而有效提高杂化材料的吸声系数，改善其声学阻尼性能；当 AO-80 用量超过 10 份时，杂化材料的声学阻尼性能下降。

（2）构建微弱的氢键网络结构对低丙烯腈含量（为 18%）的 NBR 而言，可有效提高其拉伸强度、改善其在 4.5kHz 以上的声学阻尼性能，但对改善 3~8kHz 整个频段的声学阻尼性能无明显效果。

（3）AO-80 的不断加入使 AO-80/MPU 杂化材料的密度、硬度、拉伸强度、撕裂强度逐渐降低，T_g 逐渐升高，不同用量的 AO-80 能有效改善杂化材料的阻尼性能；其中用量为 10 份时，阻尼性能最佳（峰值高达 0.87），但该用量的 AO-80 与 MPU 基体形成的微弱氢键结构未能给杂化材料的声学阻尼性能带来积极影响。

（4）以低反声系数的 MPU 作为声波的入射端、以高内耗的 NBR 作为反射端层合、制备得到的梯度层合材料具备较优异的声学阻尼性能；以此层合方法可有效改善 NBR，尤其是高丙烯腈含量的 NBR 的声学阻尼性能，使不同丙烯腈含量的 NBR 具备了应用于水下吸声覆盖层的前景。

第五章 中试放大试验

5.1 NBR 声学阻尼橡胶材料的中试放大试验

在第三章和第四章中，通过基体选择和填料、助剂优选，已得到具备优异声学阻尼性能的材料配方（如表 2-10 所示）。鉴于该配方在执行过程中是以开炼工艺或密炼工艺混炼的，由于混炼容量的限制，单次混炼至多只能得到 1kg 混炼胶，无法进行工业化应用。现在对该配方进行中试放大试验，以探索 50kg 级以上的混炼工艺、连续制备得到具备稳定性能的声学阻尼橡胶材料。

5.1.1 工艺路线的确定

为保证胶料的混炼质量，同时不影响环境。采用开炼和密炼结合进行的中试混炼工艺。具体的工艺路线如下所示：

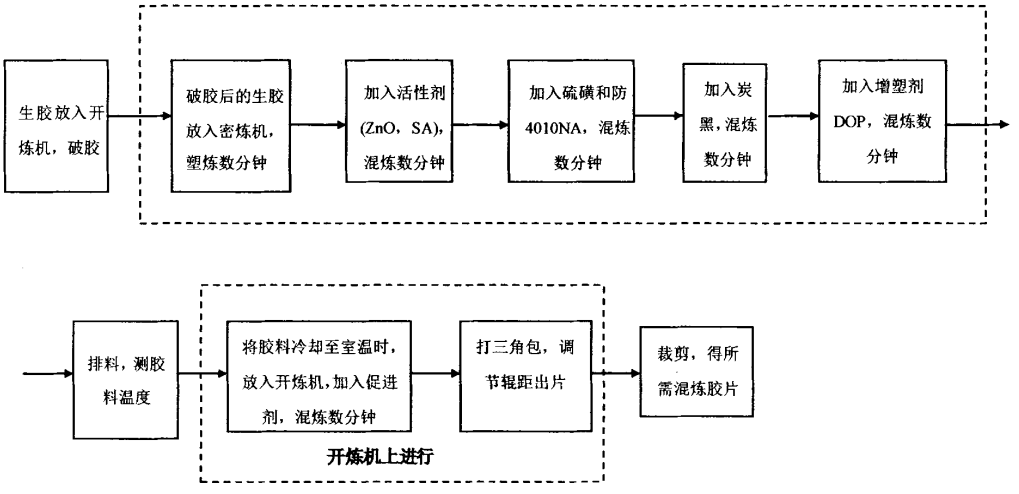


图 5-1 NBR 声学阻尼材料的中试工艺路线图

Fig. 5-1 Amplification experiment's process drawings of NBR acoustic damping materials

以 22 寸开炼机、50L 密炼机为混炼设备下执行上述混炼工艺并确定如下实施步骤：

1）启动 22 寸开炼机，将丁腈橡胶块放于两辊之间，进行通过强剪切和挤压将块状橡胶炼成片状，实现破胶。

2）检查密炼机漏油情况，启动 50L 密炼机，打开冷却水、油泵和空压机开关。进入密炼机设置界面，调节主机转速。

3）打开加料门，放入已破胶的片状胶料，关闭加料门。塑炼 1min 后，打开加料门加入活性剂（氧化锌和硬脂酸），混炼数分钟；加入硫磺和防老剂，混炼数分钟；加入炭黑，混炼数分钟；加入 DOP，混炼数分钟；打开排料门，排料。

4）将从密炼机排出来的团状胶料，放开炼机上出成片状（以方便冷却），将胶片冷却至室温。

5）将冷却好的胶片重新放于开炼机上加入促进剂混炼，待小料完全吃入橡胶后，将辊距调小。继续混炼，打三角包，以混炼均匀。最后再将辊距调大，出片，得混炼胶。

5.1.2 工艺参数的确定

在同一配方下，混炼胶及其后续制品的性能的好坏主要取决于在混炼过程中各小料在橡胶的分散程度。分散程度主要跟加料顺序、密炼机主机转速以及混炼时间有关。而密炼后的排料温度也与主机转速及混炼时间有密切关系。转速越大、混炼时间越长，排料温度越高。混炼温度过高容易引起焦烧以及分子链的断裂，进而影响胶料性能。

1）加料顺序：在传统橡胶混炼工艺中，硫磺通常在最后加入。本课题研究中所使橡胶为丁腈橡胶，其极性大，硫磺在其中难以分散。因此，为了让硫磺达到更好的分散度，采取硫磺先加入的方法，以增加其分散时间，从更好地分散在丁腈橡胶中。

2）混炼温度：在密炼过程，为防止温度过高，需持续通冷却水。尽管如此，但由于丁腈橡胶本身生热大的原因，在混炼后期，其温度也达到 120℃。如果加大主机转速或延长混炼时间，温度会进一步升高。通常情况，为保证胶料不因温度过高而焦烧损坏，混炼时，在硫磺和促进剂没同时加入的前提下，实际胶料温度不应超过 150℃。影响混炼温度的因素除橡胶基体的生热情况外，主要与混炼密炼机主机转速、混炼时间有关。因此选择是一个合适的转速和混炼时间是控制混炼温度的有效方法。

主机转速指密炼机主轴的转动速度，本课题研究的中试过程中所选用的密炼机最大转速为 100 r/min。增大转速可有效提高混炼效率，并在混炼时间相等的前提下可提高混炼效果。但过高的转速极易导致混炼温度上升。一般而言，选用较低的转速，混炼更长的时间更能叫混炼温度维持在一个较低的水平下。但是为保证混炼效率，混炼时转速不宜太低，经验性的主机转速维持在 20~30r/min。

混炼时间可指整个密炼过程所需的时间，也可指某种小料加入时到下一小料加入时的时间。混炼时间越长，小料在橡胶中分散得越均匀。但混炼时间过长易引起混炼温度过度上升，且会降低了混炼效率。合适的混炼时间既要保证小料能充分分散在橡胶中，又要保证不引起混炼温度的过度上升。通常情况下，刚往密炼机里加入小料，并关好加料门后，主轴扭矩和主机电流处在一个较低的水平。这是因为小料在辊的表面引起了打滑，使得主轴负载较低。随着小料逐渐被吃入橡胶，双棍扭矩和主机电流

逐渐上升。当上升至某个值后可保持一段时间基不变。一般而言，在特定的主机转速下，从关好加料门到主轴扭矩和主机电流逐渐上升并达到这个值所需要的时间就是该小料的混炼时间的下限值。通过该方法确定了本中试试验中主机转速是 20 r/min 时各小料的混炼时间下限值分别为：氧化锌和硬脂酸混炼 1min；硫磺和防老剂混炼 1min；炭黑混炼 3min 中，DOP 混炼 3min。而在开炼过程中，加入促进剂的混炼时间依情况而定，一般等促进剂被完全吃入后，打 3~5 个三角包即可。

为获得最合适的主机转速和混炼时间，我们还选择了几组不同的工艺参数，并检测了胶料在同一硫化条件下硫化后的性能。对比如表 5-1 所示：

表 5-1 不同混炼工艺参数下胶料的性能对比

Table 5-1 Performance comparison of rubber under different mixing process parameters of compound

测试内容	主机转速/r·min^{-1}			
	20	25	30	20
密炼时间	A	A	A	B
密炼后排料温度/℃	120	124	137	136
硬度（Shore A）	54.4	53.2	53.6	54.0
密度/g·cm^{-3}	1.109	1.097	1.093	1.099
100%定伸/MPa	1.20	1.22	1.21	1.18
300%定伸/MPa	7.13	7.03	7.32	7.00
拉伸强度/MPa	13.8	14.2	14.5	13.6
扯断伸长率/%	403	412	424	400
撕裂强度/kN·m^{-1}	25.5	26.3	25.0	25.2

注：（1）“A”代表：氧化锌和硬脂酸混炼 1min；硫磺和防老剂混炼 1min；炭黑混炼 3min 中，DOP 混炼 3min；

（2）“B”代表：氧化锌和硬脂酸混炼 1min20s；硫磺和防老剂混炼 1min20s；炭黑混炼 4min 中，DOP 混炼 4min。

由表 5-1 可知，混炼时间一致时，随着主机转速的升高，胶料的拉伸强度和扯断伸长率稍有增加、密炼后排料温度上升较大；当转速为 30r/min 时，胶料的拉伸强度达 14.5MPa，排料温度达 137℃。当主机转速一致时，延长混炼时间也使排料温度升高了。综合考虑胶料力学强度和密炼后排料温度，选择 25r/min 的主机转速和“A”类型的混炼时间有利于使胶料获得较优异的力学强度且排料温度不至于太高。

为对比不同混炼工艺参数下胶料的声学阻尼性能，对其进行了声管测试，并与初试过程的对比样进行了比较，如图 5-2 所示。由图可知，不同混炼工艺参数下，胶料的在 3~8kHz 频段内的吸声系数都维持在较高的水平，横向比较相差并不大。但将各胶料在 3~8kHz 声频内的平均吸声系数进行对比后，如表 5-2 所示，可以发现主机转速为 25r/min、混炼时间为“A”型以及主机转速为 20r/min、混炼时间为“B”型时，胶料的平均吸声系数与对比样的最接近。其中主机转速为 25r/min、混炼时间为“A”型时平

均吸声系数还比对比样的高出 1.2%。因此就胶料声学阻尼性能而言，以主机转速为25r/min、混炼时间为“A”型的工艺参数较为合适。

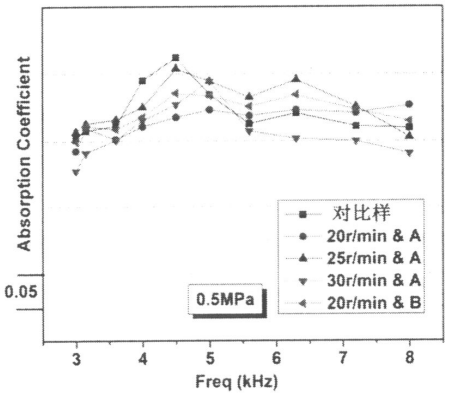


图 5-2 不同混炼工艺参数下胶料的吸声系数曲线图

Fig. 5-2 Absorption coefficient curves of rubber under different mixing process parameters of compound

表 5-2 不同混炼工艺参数下胶料在 3~8kHz 声频内的平均吸声系数

Table 5-2 The average reflection and absorption coefficient of rubber under different mixing process parameters of compound when sound's frequency at 3~8kHz

项目	对比样（基准值）	20r/min & A	25r/min & A	30r/min & A	20r/min & B
平均吸声系数与基准值比值	1	0.983	1.012	0.962	0.998

综上所述，通过对不同混炼工艺参数下胶料的物理机械性能和声学阻尼性能对比，优选出了最佳工艺参数为：25r/min 的主机转速，小料混炼时间为氧化锌和硬脂酸混炼 1min；硫磺和防老剂混炼 1min；炭黑混炼 3min；DOP 混炼 3min。以该参数执行混炼工艺所得的 NBR 复合材料能维持初试过程中的物理机械性能和声学阻尼性能。

5.2 抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的放大试验

基于丁腈橡胶分子极性而带来的强大内摩擦，其普遍认为是最具阻尼减振应用前景的橡胶之一。近些年，有机无机杂化技术的逐渐成熟使丁腈橡胶阻尼性能的提升空间进一步扩大。通过引入富含极性基团的小分子到橡胶基体中形成氢键网络、以进一步增大橡胶内耗使丁腈橡胶呈现出优异的阻尼性能。在前期工作的基础上，我们将已定型的抑振用阻尼橡胶配方进行工艺放大实验。以满足各种量级混炼机胶的制备或生产。

5.2.1 工艺路线设计及工艺参数的确定

5.2.1.1 小用量样品（初试）的工艺路线

在前期研究工作中，为使受阻酚 AO-80 均匀地分散在丁腈橡胶（NBR）基体中、形成有效的氢键网络结构，从而得到具备优异阻尼性能的受阻酚 AO-80/NBR 复合材料，本课题相关研究人员确定了如下制备工艺路线，该工艺适用于小用量（少于 300g）混炼胶样品的制备。

初试工艺路线：

1）室温下将丁腈橡胶放在双辊开炼机上塑炼 3 次，加入受阻酚 AO-80，割刀混炼，薄通，打 3~5 个三角包，使之混合均匀，下片，得到冷混胶；

2）将冷混胶在 135~140℃下在塑炼机上混炼 5 分钟，出样，室温冷却，得到热混胶；

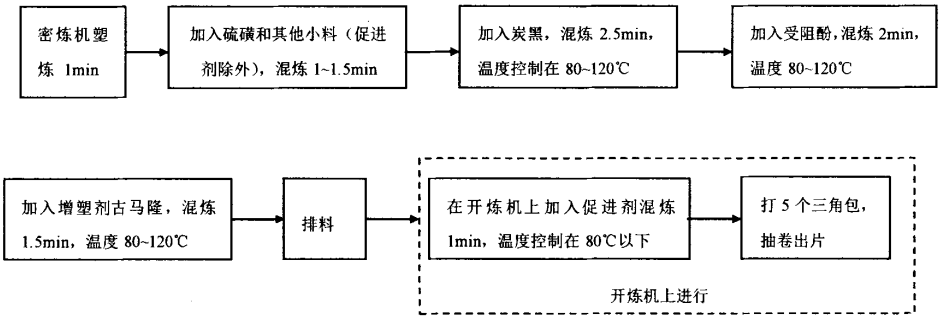
3）将热混胶冷却至室温后在开炼机上依次加入活性剂（氧化锌和硬脂酸）、古马隆树脂、炭黑、不溶性硫磺和促进剂，割刀混炼，薄通，打三角包，使之混合均匀，调节辊距，出片，得到混炼胶。

上述混炼工艺与橡胶工业常规加工方法相比，多了高温混炼的步骤。该步骤有助于受阻酚 AO-80 与 NBR 基体形成精细的分散，并构建有效的氢键网络结构 ，进而赋予材料较高的力学强度和较好的阻尼性能。

5.2.1.2 中等用量样品（小试）的工艺路线

以 1~4kg 级密炼机为混炼设备，设计如下三条工艺路线，以优化出最佳的工艺参数和加料顺序。

1）路线一（Path 1）：

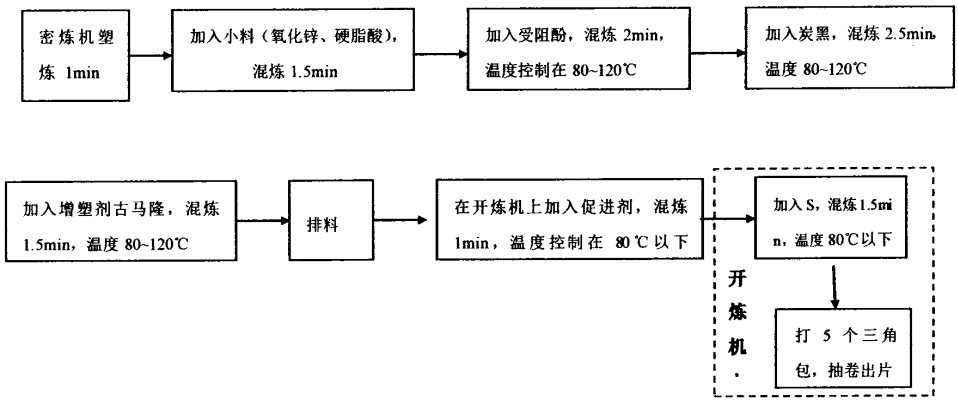


注：主机功率为 40%，对应主机转速为最大转速的 40%。

图 5-3 AO-80/NBR 复合材料的中试工艺路线图

Fig. 5-3 Amplification experiment's process drawings of AO-80/NBR composites

2）路线二（Path 2）：（功率 40%）：



注：主机功率为 40%，对应主机转速为最大转速的 40%。

图 5-4 AO-80/NBR 复合材料的中试工艺路线图

Fig. 5-4 Amplification experiment's process drawings of AO-80/NBR composites

3）路线三（Path 3）

加料顺序和工艺过程同于路线一，主机功率为 60%，对应主机转速为最大转速的 60%。

上述三条工艺路线中，路线一与路线二的区别是硫磺的加入顺序不同，路线一为密炼过程加入，而路线二为密炼后在开炼过程中加入。基于三条工艺路线，将制备得到的混炼胶在同一条件下进行硫化交联，得硫化胶。对比硫化胶的物理机械性能（如表 5-3 所示）可知，路线三的硫化胶力学强度与初试的最接近，其次是路线一，路线二的相差最大。说明增大主机转速、硫磺先加入有利于得到力学性能更好的胶料。

表 5-3 不同工艺路线下硫化胶的物理机械性能

Table 5-3 Mechanical properties of vulcanized rubber prepared by different processes

测试内容	初试	密炼		
		Path1	Path2	Path3
硬度（shoreA）	63.6	61.1	62.0	63.0
100% 定伸应力/MPa	1.77	1.56	1.60	1.89
300% 定伸应力/MPa	6.18	5.80	5.56	5.75
拉伸强度/MPa	25.3	23.9	21.2	25.9
扯断伸长率/%	629	620	624	643
撕裂强度/kN·m^{-1}	36.4	35.8	33.4	36.0

为进一步验证上述三条工艺路线是否能使受阻酚 AO-80 与 NBR 基体下形成有效的氢键作用，对其硫化胶进行了傅里叶红外分析（FTIR），并与初试样品图谱进行对比，如图 5-5 所示。图中 3640cm^{-1} 处是受阻酚 AO-80 中游离的-OH 伸缩振动峰，该-OH

与 AO-80 分子链上的-C=O 形成氢键后，导致-OH 的吸收峰移向 3603cm^{-1} 处；此外在 3468cm^{-1} 处都存在一个馒头状的振动吸收峰。该峰为受阻酚 AO-80 中的-OH 与丁腈橡胶大分子链上的-CN 形成氢键后缔合的-OH 伸缩振动吸收峰。

对比图谱中的四条曲线可以发现：路线一和路线三所对应的图谱与初试的吻合度较高，路线二的样品在 3603 cm^{-1} 处的峰明显比其他三条曲线相应位置的高，且 3603 cm^{-1} 出的馒头状吸收峰并不明显，说明材料内部的氢键以 AO-80 内部形成的为主，而 AO-80 与 NBR 形成的氢键较少。因此，路线一和路线三更有益于 AO-80 与 NBR 基体形成氢键网络结构。

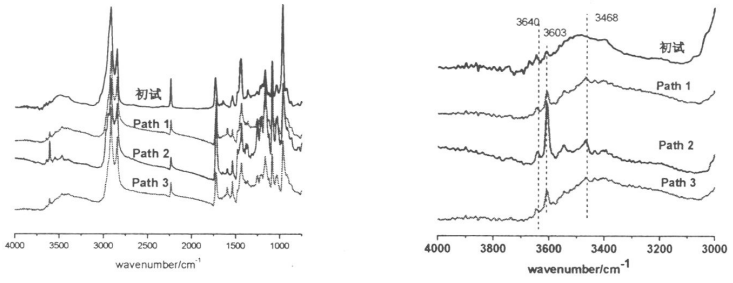


图 5-5 不同工艺路线下硫化胶的 FTIR 图谱（左）及其局部放大图（右）

Fig.5-5 The FTIR spectra (left) and their enlarged view (right) of vulcanized rubber prepared by different processes

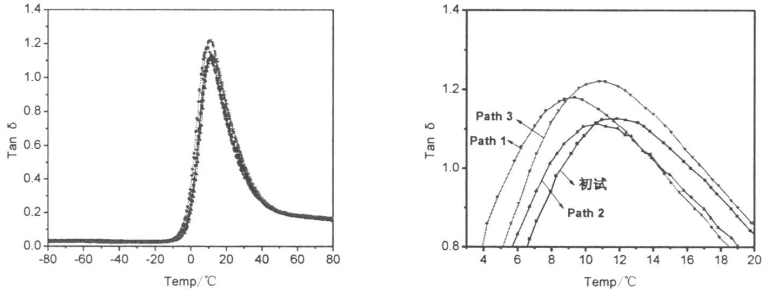


图 5-6 不同工艺路线下硫化胶的 *tanδ-T* 曲线图（左）及其局部放大图（右）

Fig.5-6 The *tanδ-T* curves (left) and their enlarged view (right) of vulcanized rubber prepared by different processes

通过动态机械热分析得到不同工艺路线下硫化胶的 *tanδ-T* 曲线，如图 5-6 所示。由局部放大图可知，路线二的峰值与初试的基本齐平，而路线一与路线三的损耗峰峰值比初试的稍大。单从最大峰值考虑，可优选选择路线三作为小试的工艺路线。

综合上述分析结果，路线三能使 AO-80 与 NBR 就提形成有效的氢键网络，基于路线三得到的硫化胶不仅具备优异的力学性能，还拥有较高的损耗峰值。因此，可优选路线三作为本可以研究中小试的工艺路线。

5.2.1.3 大用量样品（中试）的工艺路线

在前期课题研究的基础上，设计了如下中试工艺路线，该工艺路线可用于制备单次 50kg 以上的混炼胶。

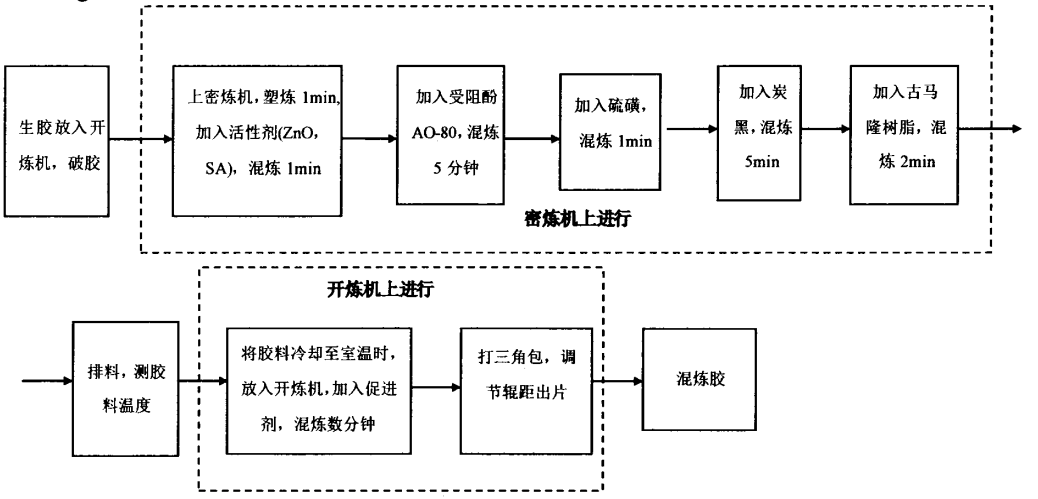


图 5-7 AO-80/NBR 复合材料的中试工艺路线图

Fig. 5-7 Amplification experiment's process drawings of AO-80/NBR composites

在 22 寸开炼机、50L 密炼机的条件下执行上述混炼工艺，其具体实施步骤如下：

1）启动开炼机，将丁腈橡胶块放于两辊之间，进行通过强剪切和挤压将块状橡胶炼成片状，实现破胶。

2）检查密炼机漏油情况，启动 50L 密炼机，打开冷却水、油泵和空压机开关。进入密炼机设置界面，将主机转速调至 25r/min。

3）打开加料门，放入已破胶的片状胶料，关闭加料门。塑炼 1min 后，打加入活性剂（氧化锌和硬脂酸），混炼 1min；加入受阻酚 AO-80，混炼 5min，通过打开/关闭上顶栓控制密炼机显示的侧壁温度，将该温度控制在 90~100℃（对应胶料温度在 125~140℃）。

4）加入硫磺，混炼 1min；加入炭黑，混炼 5min；加入古马隆树脂，混炼 2min；将侧壁温度控制在 100℃以下，打开排料门，排料。

5）将从密炼机排出来的团状胶料，放开炼机上出成片状（以方便冷却），将胶片冷却至室温。

6）将冷却好的胶片重新放于开炼机上加入促进剂混炼，待小料完全吃入橡胶后，将辊距调小。继续混炼，打三角包，以混炼均匀。最后再将辊距调大，出片，得混炼胶。

5.2.2 性能表征

将初试、小试、中试所得混炼胶，放置 16h 后用无转子硫化仪在 150℃下测定硫化曲线，得到正硫化时间 t_{90} 和焦烧时间 t_{10}；在 25 t 平板硫化机上对混炼胶进行硫化，硫化条件为 150℃×t_{90}，压力 15MPa，得 NBR 硫化胶。对硫化胶进行物理机械性能测试、示差扫描热分析（DSC）、傅里叶红外分析（FTIR）、X 射线衍射分析（XRD）和动态机械性能热分析（DMTA）等。

5.2.2.1 硫化特性

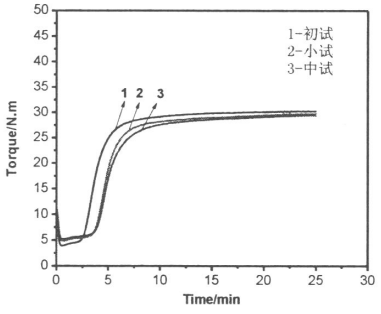


图 5-8 不同程度放大工艺所得混炼胶硫化特性曲线图

Fig.5-8 Curing curves of gross rubber prepared by different amplification process

表 5-4 不同程度放大工艺所得混炼胶硫化特性参数

Table 5-4 Curing properties of gross rubber prepared by different amplification process

胶料名称	T_H/N.m	T_L/N.m	t_{10}(m:s)	t_{90}(m:s)
初试	30.0	3.74	2:47	5:30
小试	29.7	4.83	3:47	7:47
中试	29.4	5.26	3:59	8:59

图 5-8 是不同程度放大工艺所得混炼胶的硫化特性曲线图，表 5-4 为对应硫化特性参数。由图表可知，三种不同工艺所得混炼胶的最大转矩基本相同。最小转矩差也在 1.5N.m 以下；随着工艺放大程度的加大，混炼胶焦烧时间 t_{10} 和正硫化时间 t_{90} 呈微上升趋势。这说明小试、中试所得混炼胶在硫化过程中具备更长的操作时间，更能满足实际生产。

5.2.2.2 物理机械性能

表 5-4 为不同程度放大工艺所得硫化胶的物理机械性能。对比表中数据可知，小试、中试工艺所得硫化胶的的物理机械性能与初试的相比无较大差别，这说明，在以上述制定的小试和中试工艺执行混炼过程，所得材料的物理机械性能基本能维持初试时的水平。

表 5-4 不同程度放大工艺所得硫化胶的物理机械性能

Table 5-4 Mechanical properties of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

测试内容	初试	小试	中试
硬度（shore A）	63.6	63.0	62.8
100%定伸应力/MPa	1.77	1.89	1.85
300%定伸应力/MPa	6.18	5.75	5.89
拉伸强度 /MPa	25.3	25.9	26.2
扯断伸长率 /%	629	643	637
撕裂强度 /kN·m^{-1}	36.4	36.0	35.1

5.2.2.3 傅里叶红外分析（FTIR）

采用衰减全反射(ATR)法在波数范围为500-4000cm^{-1}范围内进行扫描测试样品。得到如图 5-9 所示的 FTIR 图谱。

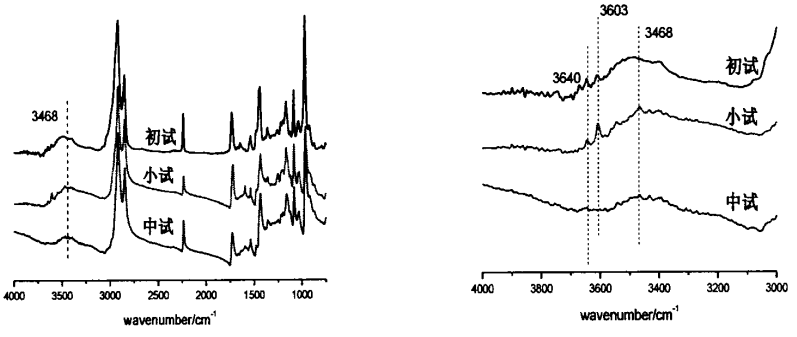


图 5-9 不同程度放大工艺所得硫化胶样品的 FTIR 图谱（左）及其局部放大图（右）

Fig.5-9 The FTIR spectra (left) and their enlarged view (right) of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

由图可知，三个样品的红外图谱吻合度较高，且在 3468cm-1 处都存在一个较宽的馒头状振动吸收峰。该峰为受阻酚 AO-80 中的-OH 与 NBR 大分子链上的-CN 形成氢键后缔合的-OH 伸缩振动峰。因此，中试和初试、小试一样都能使 AO-80 与 NBR 基体形成有效的氢键网络结构。

5.2.2.4 示差扫描热分析（DSC）

图 5-10 是不同程度放大工艺所得硫化胶的 DSC 曲线。由图可知，三条曲线都只有一个玻璃化转变台阶，并无结晶、熔融峰或其他转变台阶出现，说明 AO-80 在 NBR 基体里并没有聚集，而是与其形成了均一相；相比 T_g 大约为-11℃的 NBR（牌号为 N220S），初试、小试和中试所得硫化胶的 T_g 有所提高，在这归功于 AO-80 与 NBR

分子链形成的氢键网络，该网络有效降低了大分子链的柔顺性，阻碍了主链单键的内旋转，从而限制了链段运动。此外，三个样品的 T_g 基本一致，进一步说明了小试、中试的材料性能与初试时的一致。

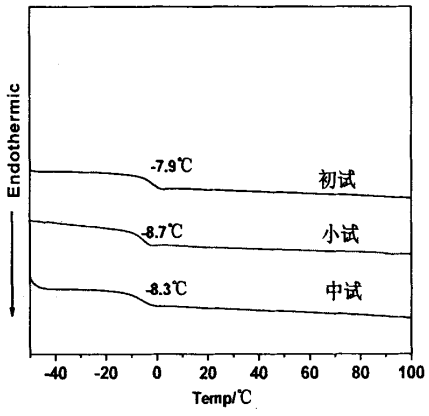


图 5-10 不同程度放大工艺所得硫化胶的 DSC 曲线

Fig.5-10 The DSC curves of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

5.2.2.5 X 射线衍射分析（XRD）

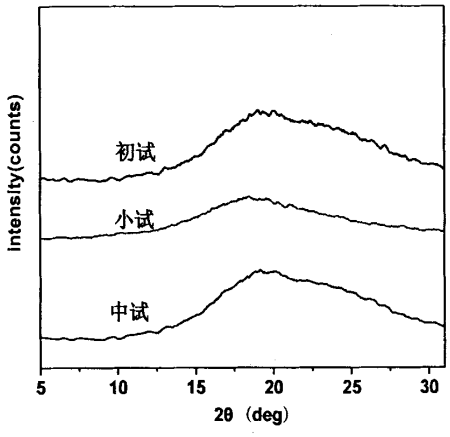


图 5-11 不同程度放大工艺所得硫化胶的 XRD 曲线

Fig.5-11 The XRD curves of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

图 5-11 是不同程度放大工艺所得硫化胶的 XRD 曲线图，由图可知，三条曲线峰的形状为宽而扁，并没在 5~30°的范围内出现尖锐的衍射峰，这说明 AO-80 在丁腈橡胶基体中均以无定型状态存在。此外，三条曲线在 2θ 为 5~30°的范围内，衍射峰形状

和位置基本相同，说明三种样品的结晶状态相似。因此可以推测，小试、中试所得硫化的微观晶态结构和初试的是一样的。

5.2.3.6 动态机械性能热分析（DMTA）

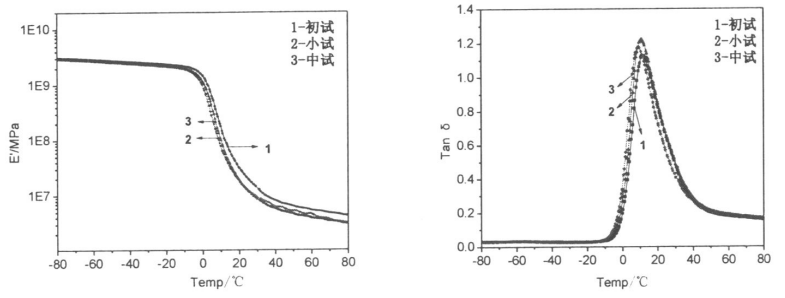


图 5-12 不同程度放大工艺所得硫化胶的 *E'-T* 、*tanδ-T* 曲线图

Fig.5-12 The *E'-T* 、*tanδ-T* curves of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

表 5-5 不同程度放大工艺所得硫化胶的阻尼性能

Fig.5-12 The damping properties of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

样品名称/混炼工艺	$(\tan\delta)_{max}$		有效阻尼温域（tan δ≥0.3）			损耗峰面积 TA/℃
	峰值	位置 *T*/℃	T_1/℃	T_2/℃	ΔT/℃	(-80℃~80℃)
初试	1.13	12.2	1.93	39.5	37.6	37.1
小试	1.18	9.91	0.25	39.2	38.7	38.7
中试	1.22	10.6	-0.62	36.6	37.2	39.9

图 5-12 为不同程度放大工艺所得硫化胶的 *E'-T* 、*tanδ-T* 曲线图，图中三条曲线重合度较高。对比其阻尼性能（如表 5-5 所示）可知，不管是损耗峰峰值、位置、面积还是有效阻尼温域，三种样品的数值都相差甚小，因此可以推测小试、中试所得材料的阻尼性能可与初试时保持一致。

综上所述，优选出的小试工艺以及研究制定的中试工艺都可与初试一样使 AO-80 和 NBR 基体构成有效的氢键网络结构，且基于该工艺制备得到的硫化胶能保持与初试过程基本一致的微观晶态结构、物理机性能能以及阻尼性能。其中中试工艺可满足 50kg 以上混炼胶的制备。

5.3 小结

（1）基于初试工艺（开炼和密炼），探究了 NBR 声学阻尼橡胶材料的中试放大工艺。通过并对比不同混炼工艺参数下胶料的物理机械性能和声学阻尼性能，优选出了能维持初试性能的最佳工艺参数为：主机转速为 25r/min，小料混炼时间为氧化锌和硬脂酸混炼 1min、硫磺和防老剂混炼 1min、炭黑混炼 3min、DOP 混炼 3min。

（2）基于初试工艺，探究了抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的小试工艺。通过对比不同工艺参数小试所得胶料的性能，优选出了能使胶料构成有效氢键网络的最佳小试工艺路线。基于该小试工艺路线，探索并确定了 50kg 级的中试工艺路线。小试、中试工艺都能使 AO-80 和 NBR 基体构成有效的氢键网络结构，且能使材料保持与初试过程基本一致的微观晶态结构、物理机性能以及阻尼性能。

结论

本论文优选出了适合厚制品硫化的硫化体系，制备了 NBR 复合材料，系统研究了丙烯腈含量、增塑剂种类及用量、无机填料（炭黑、滑石粉、中空玻璃微珠）、氢键网络构建以梯度层合技术对NBR复合材料的声学阻尼性能的影响。并以此为基础，探究了声学阻尼材料及抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的放大试验工艺。通过上述工作得出以下主要结论：

（1）使 NBR 复合材料获得高声阻性能的 E'值范围为 1×10^8~7×10^8 Pa、tan δ 范围为 0.5~0.9；优选丙烯腈含量且进行适当的增塑可调节 NBR 复合材料的 Tg 和 E'值。其中，丙烯腈含量为 18%，采用 DOP 增塑，用量为 15 份时，NBR 复合材料材料的声阻性能最佳。

（2）添加增重填料-滑石粉带来的密度提升可有效提高 NBR、NR、SBR 的高频吸声系数和平均吸声系数；添加 HGMs 由于多重散射和密度增加双重原因导致 NBR 复合材料平均反声系数下降，高频声阻性能趋好。

（3）10 份的 AO-80 与极性橡胶构建的微弱氢键网络结构能有效改善高丙烯腈含量（41%）NBR 的声阻性能，提高低丙烯腈含量（为 18%）NBR 在声频高于 4.5kHz 时的吸声系数，但对 MPU 的声阻性能无积极作用。

（4）以 MPU 作为声波的入射端、NBR 作为反射端层合硫化得到的梯度层合材料，声阻性能优异，且最佳层合比为 7:3；该层合方法可有效改善不同丙烯腈含量丁腈橡胶的声阻性能。

（5）探究并确定了声学阻尼橡胶材料及抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的中试放大制备工艺， 每批次可加工混炼胶 50 公斤以上，其硫化胶及制品性能与初试产品性能一致。

参考文献

[1] 盛美萍, 王敏庆, 孙进才. 噪声与振动控制技术基础[M]. 科学出版社, 2001.23-32

[2] Mouritz A P, Gellert E, Burchill P, et al. Review of advanced composite structures for naval ships and submarines[J]. Composite structures, 2001, 53(1): 21-42

[3] Sagartzazu X, Hervella-Nieto L, Pagalday J M. Review in sound absorbing materials[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2008, 15(3): 311-342

[4] 王荣津. 水声材料手册[M]. 北京: 科学出版社, 1983. 22-42

[5] 陈月辉. 声学功能橡胶[J]. 特种橡胶制品, 2004, 25(1): 55-62

[6] Ferry J D. Viscoelastic properties of polymers[M]. John Wiley & Sons, 1980. 234-256

[7] Nashif A D, Henderson J P. Vibration damping[M]. John Wiley & Sons, 1985. 3-14

[8] Spruit H C. Propagation speeds and acoustic damping of waves in magnetic flux tubes[J]. Solar Physics, 1982, 75(1-2): 3-17

[9] 何祚镛, 赵玉芳. 声学理论基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 1981. 353-403

[10] 李永清, 朱锡, 孙卫红, 等. 高分子水声吸声材料的研究进展[J]. 舰船科学技术, 2012, 34(5): 7-12

[11] Hartmann B, Lee G F, Lee J D, et al. Sound absorption height and width limits for polymer relaxations[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1997, 101(4): 2008-2011

[12] Hartmann B, Lee G F, Lee J D. Loss factor height and width limits for polymer relaxations[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1994, 95(1): 226-233

[13] Herzfeld K F, Litovitz T A. Absorption and dispersion of ultrasonic waves[M]. Academic Press, 2013. 81-93

[14] 石云霞, 奚正平, 汤慧萍, 等. 水下吸声材料的研究进展[J]. 材料导报, 2010, 1: 49-52

[15] YU X Q, LI Y X, WANG J Y, et al. Studies on the Sound Absorption Coefficient-temperature-frequency Relationship on Polymer [J]. CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES, 2000, 1: 044

[16] 常冠军. 粘弹性阻尼材料[M]. 北京: 国防工业出版社, 2012. 21-34

[17] Fradkin D G, Foster J N, Sperling L H, et al. Molecular demixing in poly [cross - (ethyl acrylete)] - inter - poly [cross - (methyl methacrylate)] interpenetrating polymer networks brought about by selective decrosslinking and annealing[J]. Polymer Engineering & Science, 1986, 26(11): 730-735

[18] Fradkin D G, Foster J N, Sperling L H, et al. A Quantitative Determination of the Damping Behavior of Acrylic Based Interpenetrating Polymer Networks[J]. Rubber chemistry and technology, 1986, 59(2): 255-262

[19] Chang M C O, Thomas D A, Sperling L H. Characterization of the area under loss modulus and tan δ–temperature curves: Acrylic polymers and their sequential interpenetrating polymer networks[J]. Journal of applied polymer science, 1987, 34(1): 409-422

[20] 李俊山, 孙军. 估算橡胶助剂溶解度参数用基团贡献值的研究[J]. 橡胶工业, 1995, 42(7): 393-395

[21] 王兵, 孙社营. 分子结构对高分子材料动态力学性能影响的研究进展[J]. 材料开发与应用, 2005, 20(3): 42-46

[22] 侯永振, 张欣钊. 均聚物, 无规共聚物和基于丙烯酸基, 乙烯基以及苯乙烯基链节的互穿聚合物网络阻尼行为的基团贡献分析[J]. 橡塑资源利用, 2006, 6): 28-36

[23] 王兵，孙社营，马玉璞，等. 基团贡献分析法在阻尼材料分子设计中的应用[J]. 橡胶工业，2007, 54(9): 535-538

[24] Weibo H, Fengchang Z. STUDY ON THE DYNAMIC MECHANICAL PROPERTY OF POLYURETHANE DAMPING MATERIAL[J]. Polymeric Materials Science & Engineering, 1992, 4: 007

[25] 陈兵勇，马国富，阮家声. 宽温域高阻尼橡胶材料研究进展[J]. 世界橡胶工业，2005, 31(11): 33-37

[26] Jiejun W, Chenggong L, Dianbin W, et al. Damping and sound absorption properties of particle reinforced Al matrix composite foams[J]. Composites Science and Technology, 2003, 63(3): 569-574.

[27] 文庆珍，龚沈光，朱金华，等. 聚合物的水声吸声与动态力学性能关系的研究[J]. 武汉理工大学学报, 2006, 28(10): 38-41

[28] 文庆珍，朱金华，王源升，等. 材料的动态力学对水声声吸收的影响[A]. 2006 年全国高分子材料科学与工程研讨会论文集[C]. 2006, 300-301

[29] Kalkar A, Parkhi P S. Compatibility in polymer/plasticizer blend system: Thermal, X - ray, and dynamic mechanical studies of PMMA/PTBF blends[J]. Journal of applied polymer science, 1995, 57(2): 233-243

[30] Sirisinha C, Thunyarittikorn J, Yartpakdee S. Study of carbon black distribution in butadiene rubber-nitrile/butadiene rubber blends based on damping properties: Effect of some grades of carbon black[J]. Plastics rubber and composites processing and applications, 1998, 27(8): 373-375

[31] Zhou X, Shin E, Wang K W, et al. Interfacial damping characteristics of carbon nanotube-based composites[J]. Composites Science and Technology, 2004, 64(15): 2425-2437

[32] 王珍,钱黄海,程丽君,陆明,耿新玲. 填充剂对氢化丁腈橡胶阻尼性能的影响[J]. 弹性体, 2014, 03: 30-34, 55

[33] 谭亮红，罗仡科，贺才春，等. 橡胶阻尼材料的阻尼性能研究[J]. 橡胶工业，2008, 55(9): 526-528

[34] 丁国芳，王建华，赵小东，等. 树脂硫化剂对 IIR 硫化胶阻尼性能的影响[J]. 橡胶工业, 2005, 52(1): 27-29

[35] 王冰，宗成中. 不同配合剂对高分子阻尼材料性能影响的研究[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2005

[36] LIU H L, ZHAO X Y, SONG Z Y, et al. Study on the Damping Properties of Nitrile Rubber under Pressure by Modified WLF Equation[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2010, 3: 007

[37] 姜闻文，陈光冶，朱彦. 静水压变化下橡胶结构吸声性能的计算与分析[J]. 噪声与振动控制, 2006, 26(5): 55-57

[38] HARTMA B, BERGER E. Calculation of relaxation time in polyurethanes using additive group contributions[J]. Journal of applied polymer science, 1996, 60: 1985-1993

[39] Hayes M P, Gough P T. Synthetic aperture sonar: a review of current status[J]. Oceanic Engineering, IEEE Journal of, 2009, 34(3): 207-224

[40] 张维俊. 舰船隐身面临的挑战及技术发展展望[J]. 中国舰船研究, 2007, 2(6): 46-49

[41] Schulkin M, Marsh H W. Sound absorption in sea water[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1962, 34(6): 864-865

[42] 冯彩梅，郭伟，许伟. 水声吸声材料研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料, 2007, 06: 53-56

[43] 李永清. 基于互穿聚合物网络的水声吸声复合材料的研究[D]. 武汉: 海军工程大学, 2008
[44] Im H, Roh S C, Kim C K. Fabrication of novel polyurethane elastomer composites containing hollow glass microspheres and their underwater applications[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, 50(12): 7305-7312
[45] Yung K C, Zhu B L, Yue T M, et al. Preparation and properties of hollow glass microsphere-filled epoxy-matrix composites[J]. Composites Science and Technology, 2009, 69(2): 260-264
[46] Hong Z, Bo L, Guangsu H. Sound absorption behavior of multiporous hollow polymer micro-spheres[J]. Materials Letters, 2006, 60(29): 3451-3456
[47] Corsaro R D, Klunder J D, Jarzynski J. Filled rubber materials system: Application to echo absorption in waterfilled tanks[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1980, 68(2): 655-664.
[48] 林新志, 程伟, 马玉璞. 功能填充剂对丁基橡胶吸声性能的影响[J]. 装备环境工程, 2009, 6(4): 49-52
[49] 李浩, 朱锡, 梅志远. 环氧树脂-玻璃微珠多孔复合材料的水声性能[J]. 功能高分子学报, 2009 (3): 298-302
[50] 李浩, 朱锡, 王华明, 等. 填料改性聚氨酯弹性体的水声性能[J]. 材料科学与工程学报, 2009, 27(6): 865-869
[51] 刘乃亮, 齐暑华, 周文英, 等. 吸声功能橡胶研究进展[J]. 特种橡胶制品, 2008, 29(4): 45-50
[52] Belcher E O. Thin, acoustic lenses applied in 64-beam, 750-kHz diver-held sonar[A]. OCEANS'97. MTS/IEEE Conference Proceedings. IEEE[C]. 1997, 1: 451-456.
[53] 兰晓霞, 赵书兰. 改性 PP 基吸声体吸声性能的研究[J]. 化学与粘合, 1999 (4): 167-169
[54] Najib N N, Ariff Z M, Bakar A A, et al. Correlation between the acoustic and dynamic mechanical properties of natural rubber foam: Effect of foaming temperature[J]. Materials & Design, 2011, 32(2): 505-511
[55] Park E S. Mechanical properties and antibacterial activity of peroxide - cured silicone rubber foams[J]. Journal of applied polymer science, 2008, 110(3): 1723-1729
[56] Zhang C, Li J, Hu Z, et al. Correlation between the acoustic and porous cell morphology of polyurethane foam: Effect of interconnected porosity[J]. Materials & Design, 2012, 41: 319-325
[57] Wang X, Eisenbrey J, Zeitz M, et al. Multi-stage regression analysis of acoustical properties of polyurethane foams[J]. Journal of sound and vibration, 2004, 273(4): 1109-1117
[58] 朱金华, 王源升, 文庆珍, 等. 水声吸声高分子材料的发展及应用[J]. 高分子材料科学与工程, 2005, 21(4): 46-50
[59] 石勇, 朱锡, 李永清, 等. 水下目标吸声材料和结构的研究[J]. 声学技术, 2006, 25(5): 505-512
[60] 马黎黎, 王仁乾. 基材含微粒的空腔结构吸声器吸声性能预报的研究[J]. 声学技术, 2006, 25(3): 175-181
[61] 王仁乾, 马黎黎. 复合吸声材料中的微粒对吸声性能影响的研究[J]. 声学技术, 2008 (z1): 77-78.
[62] 周李波, 周洪, 黄光速. 声阻抗梯度渐进的高分子微粒吸声材料[J]. 高分子材料科学与工程, 2006, 22(3): 239-242
[63] 杨丹, 王涛, 肖涵, 等. 基于 Yamada 模型的压电复合材料吸声性能的研究[J]. 传感技术学报, 2014, 27(4): 452-455

[64] 胡南, 刘雪宁, 杨治中. 聚合物压电智能材料研究新进展[J]. 高分子通报, 2004, 5: 75-78
[65] 刘小楠, 杨世源. PZT/聚合物压电复合材料的研究现状及其应用前景[J]. 材料导报, 2007, 21(7): 16-19
[66] Wilson R, Reboud J, Bourquin Y, et al. Phononic crystal structures for acoustically driven microfluidic manipulations[J]. Lab on a Chip, 2011, 11(2): 323-328
[67] Deymier P A. Acoustic metamaterials and phononic crystals[M]. Springer Science & Business Media, 2013. 53-56
[68] Kushwaha M S, Halevi P, Dobrzynski L, et al. Acoustic band structure of periodic elastic composites[J]. Physical Review Letters, 1993, 71(13): 2022
[69] Hori M, Aoki T, Ohira Y, et al. New type of mechanical damping composites composed of piezoelectric ceramics, carbon black and epoxy resin[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2001, 32(2): 287-290
[70] Dorrell D G, Hsieh M, Popescu M, et al. A review of the design issues and techniques for radial-flux brushless surface and internal rare-earth permanent-magnet motors[J]. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 2011, 58(9): 3741-3757
[71] McKnight G P, Carman G P. Energy absorption and damping in magnetostrictive composites[A]. MRS Proceedings[C]. Cambridge University Press, 1999, 604: 267
[72] Araújo A L, Martins P, Soares C M M, et al. Damping optimization of viscoelastic laminated sandwich composite structures[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009, 39(6): 569-579
[73] Ruppin R. Electromagnetic energy density in a dispersive and absorptive material [J]. Physics letters A, 2002, 299(2): 309-312
[74] Wu C, Yamagishi T A, Nakamoto Y, et al. Organic hybrid of chlorinated polyethylene and hindered phenol. I. Dynamic mechanical properties[J]. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2000, 38(17): 2285-2295
[75] Wu C. Effects of a hindered phenol compound on the dynamic mechanical properties of chlorinated polyethylene, acrylic rubber, and their blend[J]. Journal of applied polymer science, 2001, 80(13): 2468-2473
[76] 张立群, 刘军, 王振华, 等. 高分子材料纳米增强中的逾渗行为及机理的研究[J]. 复合材料: 创新与可持续发展 (上册), 2010
[77] 张立群, 王振华, 吴友平, 等. 橡胶纳米增强中的逾渗行为及其机理[J]. 合成橡胶工业, 2008, 31(4): 245-250
[78] 张宁. 天然橡胶的纳米增强及球状无机纳米粒子增强天然橡胶中的逾渗行为[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2009
[79] 赵洪, 徐海亭. 消声瓦声参数匹配与水下目标的回波消声效果[J]. 声学技术, 2000, 19(4): 222-5
[80] 王煦, 吴金花, 舒博钊, 等. 微米级滑石粉补强丁腈橡胶的性能研究[J]. 西南石油大学学报 (自然科学版), 2012, 34(2): 156-160
[81] 陈俊敏, 刘长安, 王国斌. 炭黑对橡胶补强机理的研究[J]. 沈阳化工, 1994, 4: 29-31
[82] 彭娅. 纳米碳酸钙填充室温硫化硅橡胶性能及其补强机理的研究[D]. 成都: 四川大学, 2004
[83] 徐岩, 王长春. 粉煤灰制多孔玻璃微珠[J]. 煤炭工程, 2005 (2): 65-67
[84] 陈思. 橡胶/受阻酚杂化交联材料的形状记忆性能研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2012
[85] 肖大玲, 赵秀英, 向平, 等. 受阻酚 AO-80/聚酯型热塑性聚氨酯复合材料的制备与性能研

究[J]. 橡胶工业, 2008, 55(11): 660-664
[86] 杨泽荣. 受阻酚改性聚合物阻尼材料的制备与性能[D]. 北京:北京化工大学, 2010
[87] 张允敏. 聚合物/受阻酚杂化阻尼材料的制备及表征[D]. 上海: 华东理工大学, 2010
[88] 赵秀英, 宋洪松, 田斌, 等. 受阻酚 AO-60/丁腈橡胶复合材料的结构与动态力学性能[J]. 复合材料学报, 2010 (6): 26-31
[89] 赵秀英, 向平, 曹亚君, 等. 受阻酚 AO-60/NBR/BPF 复合材料的结构与性能[J]. 橡胶工业, 2011, 58(3): 156-159
[90] 赵秀英, 向平, 张立群. 受阻酚/丁腈橡胶复合材料的结构与性能[J]. 复合材料学报, 2007, 24(2): 44-49
[91] Kósa C, Chmela Š, Theumer G, et al. New combined phenol-hindered amine stabilizers for polymers based on diphenylmethane-4,4′-diisocyanate and dicyclohexylmethane-4, 4′-diisocyanate[J]. Polymer degradation and stability, 2004, 86(3): 391-400
[92] Zhao X Y, Xiang P, Tian M, et al. Nitrile butadiene rubber/hindered phenol nanocomposites with improved strength and high damping performance[J]. Polymer, 2007, 48(20): 6056-6063
[93] Dessouky S, Contreras D, Sanchez J, et al. Influence of hindered phenol additives on the rheology of aged polymer-modified bitumen[J]. Construction and Building Materials, 2013, 38: 214-223
[94] Gao Y, Wang X, Liu M, et al. Effect of montmorillonite on carboxylated styrene butadiene rubber/hindered phenol damping material with improved extraction resistance[J]. Materials & Design, 2014, 58: 316-323
[95] 赵秀英. 极性小分子/丁腈橡胶杂化材料的制备及其阻尼性能研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2008.
[96] 刘厚钧. 聚氨酯弹性体手册[M]. 第二版. 北京: 化学工业出版社, 2012. 213-215

致谢

时光荏苒，转眼间三年的研究生生涯即将告一段落。蓦然回首，辛酸甘甜历历在目，或心有余悸，或坦然开怀。能顺利开展科研工作并如期完成毕业论文实属不易。首先衷心感谢我的指导老师赵秀英副教授。本课题的研究工作和论文的撰写是在赵老师精心指导下完成的，凝聚着她的智慧和心血。赵老师对科研、对学生的态度让我备受感染。他在平时给予了我诸多鼓励式的指导和如父似母的关照，让我度过了鼓舞和感动的三年。在此，我要对赵老师表示最由衷的感谢，我因能遇到这样的导师而感到无比的幸运和自豪。

中国船舶工业系统工程研究的向平高级工程师，在本论文研究中给予了许多建设性指导；研究院员工给本论文中声管测试提供了诸多便利。在此一并感谢。

感谢弹性体中心张立群教授、田明教授、岳冬梅教授、王文才教授、赵素合教授、卢咏来教授、王益庆副教授、邹华高工等在汇报中给予的点评和建设性意见；感谢伍社毛高工在本论文中的中试过程给予的精心指导，伍老师丰富的工艺经验使我受益匪浅；感谢吕洋、何亮、邱华工程师在课题研究中给予的支持和帮助，尤其感谢邱华工程师在我炼胶入门时对我手把手的指导。

感谢我的同门师兄、师弟和师妹对本课题研究的大力支持和帮助，尤其感谢胡仕凯师兄对我的关照指导以及杨守申师弟的诸多帮助；感谢中心其他同学热情和无私的帮助。

我还要感谢我的父母及家人，是他们给予的源源不断地精神和物质支持才有现在的我；感谢我的女朋友赵爽，在我遇到困难时一直默默地支持我；感谢我的室友陪我度过了和谐和快乐的三年。

最后，由衷感谢在百忙之中评阅本论文的诸位教授、专家，感谢你们的指导和帮助。

研究成果及发表的学术论文目录

发表及已接受的论文

1. 赵秀英，**郭长明**，张东岳，等. 受阻酚 AO-80/氯化丁基橡胶/丁腈橡胶 复合材料的制备及阻尼性能[J]. *合成橡胶工业*, 2014, 37(1): 42-46
2. ZHAO X Y, **GUO C M**, YANG S S, ZHANG L Q. The influence of glass transition temperature on the sound absorption properties of rubber materials（On authoring）
3. 杨静娜，赵秀英，卢咏来，**郭长明**，张立群. 隔震支座用橡胶材料的研究进展[J]. *橡胶工业*, 2014, 61(8): 502-506

成果与专利

1. 赵秀英，**郭长明**，张立群，向平，杨守申. 一种高性能层合水下吸声材料及其制备方法[P]. CN201418005026.6
2. 赵秀英，王哲，张立群，谢晗，范进良，**郭长明**. 一种高性能水声透声橡胶材料及制备方法[P]. CN 201310598615.4

作者和导师简介

作者简介： 郭长明，男，汉族， 1990 年 09 月出生，中共党员，江西宁都人；

2008.9 - 2012.7 在南昌航空大学高分子材料与工程专业学习，获得工学学士学位；

2012.9 - 至今 在北京化工大学材料科学与工程专业学习，攻读学术型硕士学位。

导师简介：

1. **基本资料**

姓名	赵秀英	性别	女
民族	汉族	出生日期	1971 年 5 月
政治面貌	中共党员	籍贯	河北河间
职称	副教授	E-mail	zhaoxy@mail.buct.edu.cn

2. **工作经历**

经历	时间	单位
助理工程师	1994 - 1998	玻璃钢研究设计院
讲师	2001 -2009	北京化工大学材料科学与工程学院
副教授	2012 至今	北京化工大学材料科学与工程学院

3. **科研经历简介**

主要研究领域：（1）有机小分子杂化材料的微观相态及性能的关系研究；

（2）新型橡胶基阻尼材料的制备、结构与性能研究。

发表论文及专利：国内外核心期刊 30 余篇（SCI 检索论文 10 篇，EI 检索论文 5 篇）；申请中国发明专利 4 项，授权 1 项。

北京化工大学

硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

研究生姓名：郭长明　　专业：材料科学与工程

论文题目：高声阻橡胶复合材料及其在水下吸声领域的应用研究

指导教师姓名：赵秀英　　职称：副教授

论文答辩日期：2015年5月20日　　地点：科技大厦709会议室

论文答辩委员会成员

姓名	职称	工作单位	本人签名
崔秀国	教授	北京石油化工学院	
吴一弦	教授	北京化工大学	
田明	教授	北京化工大学	
岳冬梅	教授	北京化工大学	
王文才	教授	北京化工大学	

注：此表用于存档，除本人签名务必用钢笔填写外，其余处必须用计算机打印。

答辩委员会对论文的评语（选题意义、文献综述、论文所取得的成果及水平、学风和论文写作水平、论文的不足之处）：

该论文研究了具有高声学阻尼性能的橡胶材料及其在水下吸声领域的应用，具有重要的学术价值和应用前景。论文主要贡献如下：

（1）通过丙烯腈含量优选和适当的增塑处理，制备了平均吸声系数高达0.843的丁腈橡胶复合材料，并确定了具备优异声阻性能的材料物理参数范围。揭示了无机填料（炭黑、滑石粉、玻璃微珠）以及氢键网络的构建对丁腈橡胶复合材料声阻性能的影响规律。

（2）优化设计了混炼型聚氨酯为声波的入射端、丁腈橡胶为反射端的阻尼梯度层合材料，该材料声阻性能优异。

（3）优化确定了声学阻尼橡胶材料和抑振用受阻酚AO-80/NBR复合材料的中试放大工艺。

论文文献综述全面，撰写规范，数据翔实，分析有据，结论合理。反映出作者掌握了扎实的基础理论和宽广的专业知识，并具备了较强的从事科研工作的能力，达到硕士学位论文水平。

答辩中表述清楚，回答问题正确。

对学位论文水平的总体评价	优秀	良好	一般	较差
	√			

答辩委员会表决结果：

同意授予硕士学位 5 票，不同意授予硕士学位 0 票，弃权 0 票。根据投票结果，答辩委员会做出建议授予该同学硕士学位的决议。

答辩委员会主席签字：

2015 年 5 月 20 日

ICS 11.040.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1767—2021/IEC 62555:2013

超声　功率测量　高强度治疗超声(HITU)换能器和系统

Ultrasonics—Power measurement—High intensity therapeutic ultrasound (HITU) transducers and systems

(IEC 62555:2013,IDT)

2021-03-09 发布　　2022-04-01 实施

国家药品监督管理局　　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅴ
引言 …… Ⅵ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号清单 …… 4
5　HITU 设备的功率测量 …… 5
6　作用在靶上的辐射力 …… 5
6.1　总则 …… 5
6.2　对设备的要求 …… 6
6.3　对测量条件的要求 …… 7
6.4　测量不确定度 …… 8
6.5　输出功率的计算 …… 11
7　靶的浮力变化 …… 11
7.1　总则 …… 11
7.2　对设备的要求 …… 11
7.3　对测量条件的要求 …… 13
7.4　测量不确定度 …… 14
7.5　输出功率的计算 …… 16
8　电性能 …… 16
8.1　电阻抗 …… 16
8.2　辐射电导 …… 16
8.3　效率 …… 16
附录 A（资料性附录）　其他测量方法 …… 18
A.1　作用在换能器上的辐射力 …… 18
A.2　量热法 …… 18
A.3　水听器平面扫描 …… 18
附录 B（资料性附录）　靶的尺寸 …… 19
B.1　非聚焦换能器 …… 19
B.2　聚焦换能器 …… 19
附录 C（资料性附录）　辐射力计算公式 …… 21
C.1　总则 …… 21
C.2　聚焦换能器的指南 …… 21

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

C.3 多元换能器的指南 …… 21
C.4 相控阵列的指南 …… 23
C.5 可移动或可调整声源的指南 …… 23
C.6 交叉声束的指南 …… 23
C.7 非聚焦换能器的指南 …… 23
C.8 其他几何结构 …… 24
附录 D（资料性附录） 膨胀法 …… 25
D.1 概述 …… 25
D.2 原理 …… 25
D.3 膨胀靶示例 …… 27
D.4 确定浮力灵敏度 …… 27
D.5 曲线拟合法 …… 28
D.6 热损耗的修正 …… 29
D.7 不确定度 …… 29
附录 E（资料性附录） 衰减和声冲流对入射功率和输出功率测定的影响 …… 31
E.1 总则 …… 31
E.2 线性传播 …… 31
E.3 非线性传播 …… 32
附录 F（资料性附录） 避免空化 …… 34
F.1 总则 …… 34
附录 G（资料性附录） 换能器效率 …… 35
G.1 概述 …… 35
G.2 术语和定义 …… 35
G.3 电声效率 …… 36
G.4 电效率测量简介 …… 37
G.5 辐射效率测量简介 …… 38
G.6 电声效率的测量 …… 38
G.7 电效率和辐射效率的测量 …… 38
参考文献 …… 41

图 1 线性度检查：天平读数与输入量的关系 …… 9
图 C.1 圆形活塞超声换能器声场平面波校正因子与圆波数和换能器半径乘积的关系 …… 22
图 D.1 膨胀靶示意图 …… 25
图 D.2 砝码重量与时间序列关系示例 …… 26
图 D.3 不同频率的超声波 1 W 声功率辐照 10 s 后蓖麻油表观质量随时间的变化情况 …… 29
图 G.1 不同负载情况下的电压电源 …… 39
图 G.2 电压电源，电匹配网络和换能器等效电路 …… 39

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

图 G.3 电损耗示意图 …… 40

表 D.1 Acros® Organics 公司的蓖麻油 10 ℃ 到 60 ℃范围内的有关性能 …… 28
表 D.2 蓖麻油吸收系数和温度的关系 …… 28

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 IEC 62555:2013《超声　功率测量　高强度治疗超声(HITU)换能器和系统》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 2)归口。

本标准起草单位:重庆海扶医疗科技股份有限公司、湖北省医疗器械质量监督检验研究院、重庆融海超声医学工程研究中心有限公司、中国计量学院和中国计量科学研究院。

本标准主要起草人:叶方伟、蒋时霖、曾德平、王月兵、杨平、李涛、许贵华。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

对于频率为兆赫兹量级的超声波声场，一般采用辐射力天平法测量作用于靶上的辐射力来确定超声输出功率[1-3]。然而，辐射力与超声输出功率之间的关系受到诸如声场聚焦或其他几何因素、靶的类型和形状、靶和换能器之间的距离、水中路段的声能吸收（包括“冲击损失”）、以及声冲流等多种因素的影响。尽管上述许多因素对于一般的诊断和理疗超声声场影响不大，但对于高强度治疗超声（HITU），特别是人们常说的高强度聚焦超声（HIFU）[4]声场而言，这些影响通常是不容忽略的。此外，对于 HITU，人们关注的物理量是进入患者体内的功率，而不是换能器表面的输出功率。由于换能器与患者之间常常用水来耦合，因此水中路段的声能吸收和冲击损失的影响可能很大，而且会随着距离的不同而变化。

本标准旨在建立液体中针对低兆赫兹频率范围测量 HITU 设备超声功率的标准方法，一种是利用重力天平法测量辐射力，另一种是利用量热法测量热膨胀。本标准对误差来源进行了鉴别，并对如何评估测量总不确定度进行了系统性描述，同时给出了测量功率过程中的注意事项和应考虑的不确定因素。标准还针对如何确定多种几何形状的 HITU 换能器的声功率给出了实用性指南。与 IEC 61161 中采用辐射力测量“时间平均功率”的方法不同，本标准给出了另外的功率测量方法。

本标准的部分结构和内容基于 IEC 61161：2013。IEC 61161 所关注的功率是输出功率，规定测量时靶的位置靠近换能器，因此，并不十分适合于强聚焦换能器。某些情况下，更需要在距换能器一定距离的特定面（例如患者皮肤表面）上测量入射功率，即使对于低兆赫兹频段的超声波，水中的这段距离也会导致显著的非线性损失。因此，本标准中考虑的主要被测量为入射功率，而非输出功率。当然，采用适当的模型并结合其本身的不确定度，入射功率可作为确定输出功率的基础。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

超声　功率测量　高强度治疗超声(HITU)换能器和系统

1　范围

本标准：

建立了采用声靶测量 HITU 声场的辐射力天平法；

规范了采用测量流体热膨胀来确定超声换能器总发射声功率的量热法；

规范了有关描述超声换能器电功率特性的要求；

提供了在测量过程中防止声空化的指导建议；

提供了测量不同结构和几何形状的 HITU 换能器(包括准直型、发散型和收敛型换能器，以及多元换能器)的指导建议；

提供了选择最适当测量方法的指导建议；

提供了评估测量总不确定度的资料。

本标准适用于 0.5 MHz 到 5 MHz 频率范围内，HITU 设备产生的，上限为 500 W 的超声功率的测量，声场可以是收敛型、准直型或发散型的。

本标准没有验证频率低于 500 kHz 的情况，使用者宜对该频率下的功率测量和测量系统的不确定度进行评估。

本标准不适用于理疗、碎石和常规缓解疼痛所用的超声设备。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC 61161:2013　超声学　功率测量　辐射力天平和性能要求(Ultrasonics—Power measurement—Radiation force balances and performance requirements)

IEC/TR 62781　超声　超声测量用水的处理(Ultrasonics—Conditioning of water for ultrasonic measurements)

3　术语和定义

3.1

声效率　acoustical efficiency

η_a

超声换能器输出声功率与换能器电功率的比值。

注：声效率为无量纲值。

3.2

声冲流　acoustic streaming

声场引起的流体单向运动。

[来源：IEC 61161:2013，3.1]

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.3

浮力灵敏度 buoyancy sensitivity

S

在没有热量损耗的情况下，膨胀靶上浮力的增大与所吸收能量的比值。

注 1：该比值可能与温度有关。

注 2：对于浸没于水中的充液膨胀靶，确定其浮力灵敏度最方便和准确的办法是用电热法进行标定(见 7.2.9)。该值也可采用流体的膨胀率、水的密度以及重力加速度计算得出，但实际上这会导致较大的不确定度。

注 3：由于大多数敏感天平以克或者毫克显示重量，浮力灵敏度常常以等效质量单位表示为等效质量浮力灵敏度，如 $mg \cdot J^{-1}$。

注 4：浮力灵敏度的单位是牛顿每焦耳，$N \cdot J^{-1}$。

3.4

膨胀率 expansion ratio

R_V

在没有热量损耗的情况下，膨胀靶内液体体积增加与所吸收能量的比值。

注 1：在某些假设前提下，一个充满流体的膨胀靶的膨胀率可通过流体的体积膨胀度和其体积热容的比值计算得出，该比值可能与温度有关。

注 2：膨胀率的单位是立方米每焦耳，$m^3 \cdot J^{-1}$。

3.5

膨胀靶 expansion target

一个专门设计的充满液体的装置，用来充分截取和吸收超声能量并可承受热膨胀。

3.6

自由场 free field

各向同性媒质中边界影响可以忽略不计的声场。

[来源：GB/T 2900.86—2009，801-23-28。]

3.7

高强度治疗超声(HITU)设备 high intensity therapeutic ultrasound (HITU) equipment

产生超声波并将其作用于患者，利用超声波的机械和热作用，或者更广义地说物理、化学或生物学作用，旨在通过摧毁、破坏活体组织或非组织元素(如液体、气体或微囊)或致其变性以达到治疗目的的设备。

注 1：HITU 设备主要由一个高频功率源和一个电声换能器组成，许多情况下，设备还包括一个瞄准和监控装置。

注 2：HITU 的附带作用包括温热治疗，但不应与温热治疗混淆，后者加热更慢且治疗温度更低(通常温度在 42 ℃到 50 ℃之间，热等效时间在 0.2 min 到 120 min 之间)。HITU 设备一般可使温度升高到 55 ℃以上，且作用时间较短，同时，HITU 还可导致非热机制的生物效应。

注 3：本定义不适用于用于理疗的超声设备、用于碎石的超声设备以及用于常规疼痛缓解的超声设备。

[来源：YY 9706.262—2021，201.3.218，有修改——注 3 中用“常规疼痛缓解”取代“热疗专用”。]

3.8

入射功率 incident power

P_i

在特定条件下，在特定媒质(最好是水)中，超声换能器向近似自由场中发射的超声波到达一个指定的平面或表面处的时间平均超声功率。

注：入射功率的单位是瓦特，W。

3.9

多元换能器 multi-element transducer

由两个或两个以上空间上独立的超声换能器组成的超声声源。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注：本标准中，相控阵中一个单独的压电元件被认为是一个超声换能器。

3.10

非线性损失　nonlinear loss

由非线性传播效应引起声波谐波分量变化，导致媒质吸收而造成的超声能量损失。

注：通常，非线性损失不会均匀出现在整个超声场中，而是优先出现在最大压力幅值处，导致超声能量相对分布的改变。

3.11

输出功率　output power

P

在特定条件下，在特定媒质（最好是水）中，超声换能器向近似自由场中发射的时间平均超声功率。

注：输出功率的单位是瓦特，W。

[来源：IEC 61161:2013，3.3]

3.12

辐射电导　radiation conductance

G

输出声功率与换能器输入电压均方根之比。

注1：该值被用来描述超声换能器的电声转换特性。

注2：采用驱动电压的均方根（而不是驱动电压的峰峰值）是因为它受实际电信号失真的影响较小。

注3：本术语不同于换能器导纳的实部。

注4：辐射电导的单位是西门子，S 。

[来源：IEC 61161:2013，3.8，有修改——增加了两条与 HITU 相关的注释。]

3.13

辐射力　radiation force

声辐射力　acoustic radiation force

F

在不考虑声冲流引起的作用力分量的情况下，位于声场中物体上所受到的时间平均力。

注1：更广义地说，在不考虑声冲流引起的作用力分量的情况下，在具有不同声学性质的媒质的界面上所受到的时间平均力。

注2：辐射力的单位是牛顿，N。

[来源：IEC 61161:2013，3.4，有修改——原术语的第二部分被用于注释中，但去掉了“或在单一衰减介质中”。]

3.14

辐射力靶　radiation force target

为充分截取超声波束并承受辐射力而专门设计的装置。

3.15

靶　target

为充分截取超声波束而专门设计的装置。

3.16

换能器电功率　transducer electrical power

P_{el}

通过超声换能器转换为其他形式能量（通常是热能和超声场的能量）的时间平均电功率。

注1：超声换能器反射的电功率不属于换能器电功率的一部分。

注2：换能器电功率的单位是瓦特，W。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

3.17

超声换能器 ultrasonic transducer

能够在超声频率范围内将电能转换为机械能和/或将机械能转换为电能的装置。

注：超声换能器可以包括连接电缆和电匹配部件。

4 符号清单

a	圆形超声换能器的半径
b_x 和 b_y	矩形超声换能器在 x 方向和 y 方向上各自尺寸的一半(因此，$2b_x$ 和 $2b_y$ 是该矩形超声换能器的边长)
B	作用于浸没在声传播介质(通常为水)中的膨胀靶上的浮力的变化
c	声速(通常是水中的数据)
C	单位体积的热容量
d_x 和 d_y	聚焦超声换能器在 $x-z$ 平面和 $y-z$ 平面内各自的几何焦距
d	当 $d_x=d_y=d$ 时，聚焦超声换能器的几何焦距
E	体积膨胀系数
F	沿超声波入射方向作用在靶上的辐射力
g	重力加速度
G	辐射电导
h_d	矩形换能器的半对角线，$h_d=(b_x^2+b_y^2)^{1/2}$
h_h	b_x 和 b_y 的调和平均数，$h_h=2/(1/b_x+1/b_y)$
k	波数($2\pi/\lambda$)
L	靶上重新获得的声冲流动量的分量
M	支撑天平显示的靶或膨胀靶的时变重量(常常以质量当量为单位)
P	超声换能器的输出功率
P_{el}	换能器电功率
P_i	作用在靶或膨胀靶上的入射功率
R_c	壳式聚焦换能器的曲率半径
R_V	膨胀靶的膨胀率
s	距超声换能器的归一化距离($s=z\lambda/a^2$)
S	膨胀靶的浮力灵敏度
t_0	辐照持续时间
z	超声换能器发射表面与靶之间沿声轴测得的距离
α	媒质(通常是水)中平面波的幅度衰减系数
β_x 和 β_y	聚焦超声换能器在 $x-z$ 平面和 $y-z$ 平面内各自的聚焦(半)角；对于平面换能器且焦距从平面换能器表面计算时，$\beta_x=\arctan(b_x/d_x)$，$\beta_y=\arctan(b_y/d_y)$
γ	圆形聚焦超声换能器的聚焦(半)角；当换能器采用球面聚焦方式且焦距从聚焦面的底部进行计算时，$\gamma=\arcsin(a/d)$；当焦距从超声发射面的边缘进行计算或换能器为平面换能器时，$\gamma=\arctan(a/d)$
η_a	超声换能器的声效率
θ	超声波入射方向与靶表面法线方向之间的夹角
φ	超声波入射方向与天平敏感轴线方向(通常为垂直方向)之间的夹角
λ	超声波在声传播介质(通常为水)中的波长

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ρ　　声传播媒质(通常为水)的(质量)密度

注：上面 F 和 θ 的定义中提到的入射波的方向是指声场轴线的方向，也就是说，这里是从广义理解，而不是从局部理解。

5　HITU 设备的功率测量

对于功率 20 W 以下的平行(和弱收敛或弱发散)超声波声场，可采用已经制定的辐射力法测量输出功率(IEC 61161)。为了适合于 HITU 设备(通常这些设备发出的超声不是平行声场，而且输出功率更高)，本标准的第 6 章在 IEC 61161:2013 的基础上进行了部分修改。IEC 61161 规定靶应置于靠近换能器的地方进行测量，但是这项要求不太适用于强聚焦换能器，而且某些情况下，更应该测量距换能器一定距离的特定表面(例如，代表患者皮肤的表面)处的入射功率。由于该距离可能导致显著的非线性损失，因此，本标准中将入射功率，而不是输出功率，作为基本被测量。当然，采用适当的模型并考虑其自身的不确定度，入射功率可以作为确定输出功率的基础(指南参见附录 E)。尽管可以采用浮力变化法来确定作用于靶上的时间平均功率，但实际上要采用辐射力法才能确定出开启和关断功率。这两个值之间可能存在差异，而且两者的平均不一定和时间平均功率等同。一般来说，可以通过适当调整测量装置的辐照时间来考虑装置的局限性。

6　作用在靶上的辐射力

6.1　总则

辐射力天平由天平和与之相连的靶组成，超声束应垂直向上、向下或沿水平方向垂直作用于靶上，超声束施加的辐射力应由天平测量，入射超声功率应由施加和不施加超声辐照时所测得的力的差值来确定，天平可采用已知质量的小砝码进行校准。

应对靶进行选择，以使其尽量满足全吸收或全反射的要求。

对于平面入射波，来自于超声换能器的入射功率 P_i 应采用公式(1)或公式(2)由沿传播方向作用于靶上的辐射力分量 F 计算得出：

对于全吸收靶：

$$P_i = cF \qquad \cdots\cdots(1)$$

对于全反射靶：

$$P_i = cF \,/\, (2\cos^2\theta) \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

c ——声在传播媒质(水)中的速度；

θ ——入射波的传播方向与反射面法线间的夹角。

注 1：上面提到的入射波的传播方向可以理解为换能器轴线的方向。

辐射力和入射功率之间的关系主要取决于有关辐射场的假设，以及辐射场与靶和测量水槽的相互作用。对于任何非平面波(例如收敛的、发散的或多元同时发射产生的)，应确定出辐射力和入射功率之间的正确关系，并评估由声场的非平面性质所引起的入射功率的不确定度。

某些情况下，相对于辐射力而言，声冲流在靶上引起的作用力可能相当显著。为了确定这些情况下辐射力的大小，应采取修正措施，包括理论修正或在靠近靶的地方使用防冲流膜，附录 E 中给出了指南。应评估由声冲流造成的入射功率的不确定度。

注 2：附录 C 中给出了适用于一些简单的理想化换能器结构的计算公式。

入射功率宜在与换能器临床使用相同的驱动条件(例如连续波或临床常用的脉冲序列，只要该驱动状态与天平的时间响应相匹配)下进行测量。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

如果为了避免对靶或换能器造成损坏,而有必要采用不同的脉冲序列,应研究不同的热负载对换能器输出功率的影响。

有关第6章中其余要求的进一步的背景资料可参考IEC 61161:2013中的附录A。

6.2 对设备的要求

6.2.1 靶的类型

6.2.1.1 总则

推荐采用吸收靶。除非必须,一般情况下不建议采用锥形反射靶。

靶的声学特性应已知,它们与超声功率和辐射力之间的关系有着密切联系。(见IEC 61161:2013,A.5.2)

6.2.1.2 吸收靶

吸收靶应:

- 声压反射系数小于5%;
- 声能吸收系数至少达到98%。

测量准直型换能器时,吸收靶的取向最好与换能器的对称轴之间有一个小角度,以减少相干反射的影响。

选择吸声材料和换能器设计方案时,应考虑降低由于超声辐照导致的永久性机械和热损坏的风险。声压反射系数和声能吸收系数的变化对所测总功率的影响应小于2%,否则应予以修正。

6.2.1.3 反射靶

反射靶的声压反射系数应大于99%。

应考虑部分超声能量从靶反射回换能器的可能性,并根据换能器的几何特征适当选择靶的形状。

一般来说锥形反射靶不适于测量收敛型和发散型声场。除非由于换能器的几何形状等特殊原因,锥形反射靶一般不宜用来测量聚焦换能器、多元换能器或$ka<17.4$的换能器。如果必须采用锥形反射靶,那么就应该对入射功率和辐射力之间的预期关系进行评估。6.4.2中应包括对由此带来的不确定度的分析。

注:量a的确切含义视情况而定。对于实际应用的换能器,依照应用领域的特定定义,a是换能器的有效半径;在采用活塞法进行模拟计算时,a是活塞的几何半径。

6.2.2 靶的直径

靶的直径应足够大,以截取到达测量平面的98%以上的超声能量。附录B中给出了估计所需靶直径的计算公式。

注:针对特殊的换能器设计,也可以采用其他方法确定靶的最小直径,例如建立模型或者采用水听器测量。

6.2.3 天平的测力系统

辐射力天平可以是重力式天平,此时声束取垂直方向;也可以是利用力反馈原理设计的天平,此时允许声束水平入射。如果天平已经采用质量单位予以校准,那么辐射力装置的制造商或者用户应确保将天平的读数正确转换为力的数值。

注:声束取水平方向的天平,可以利用适当的天平臂挂件进行校准,也可比照已知功率的声源进行校准。

针对被测超声功率的量级,所采用的天平应具有足够的分辨力。(见IEC 61161:2013中A.5.4)

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6.2.4 测试水槽

采用反射靶时,测试容器内壁应铺设吸声材料,保证反射回波对被测总功率的影响不大于2%。

6.2.5 靶的支撑结构

在静力天平系统中,应对支撑靶的结构部件和穿过气液界面的结构部件进行专门设计,以将因水面波动造成的表面张力和浮力的变化对总功率测量的影响限制在2%以内。

6.2.6 换能器定位

超声换能器的安装应使得超声换能器相对于靶的位置具有稳定性和可重复性,保证由其引起的对总功率的测量影响不超过2%。

6.2.7 防冲流膜

应在靶的前面安放防冲流膜避免声冲流的影响,或者对测量数据的采集和分析采取措施,以使声冲流对总功率的测量影响不超过2%。否则,应对测量结果进行修正。

如果使用防冲流膜,应将其尽量安放在靠近靶的位置,而且不能与超声换能器表面平行安放。应通过测量获得防冲流膜的透射系数,如果由此引起的对于总功率的测量影响超过2%,应对测量结果进行修正。

注:实践中,适当的安装倾角在5°到10°之间。

6.2.8 换能器耦合

超声换能器与测量装置间应适当耦合,确保由此引起的对总功率的测量影响不超过2%。否则,应对测量结果进行修正。(见IEC 61161:2013中A.5.9)

6.2.9 校准和稳定性

应采用已知质量的小砝码对辐射力天平的测力部件进行校准。

应采用一个输出功率已知的超声源来监控辐射力天平对于超声功率的灵敏度变化。每年或者有迹象表明天平的灵敏度有变化时,应对灵敏度进行测试。

注:由于热或空化的损害造成靶的材料变性可能引起天平灵敏度发生变化。

6.3 对测量条件的要求

6.3.1 靶的横向位置

测量过程中靶的横向位置应保持恒定并具有可重复性,保证总功率测量的相对变化不超过2%。

6.3.2 换能器与靶的间距

超声换能器表面和靶之间的距离,或者膜(如果采用)和靶之间的距离,应已知并重复可调,保证总功率测量变化不超过2%。

6.3.3 水

采用辐射力天平时,应使用水作为测量介质。

输出功率超过1 W时,应采用脱气水。水的脱气应按照IEC/TR 62781中所描述的规定方法进行。应对测量用水充分脱气,保证水路中以及换能器或靶表面上不会形成可见的气泡。一旦出现气泡,测量值应予以作废。所有测量过程中,水中总的气体溶解量最好小于2 mg/L,某些情况下可能需要更低的

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

气体溶解量。

输出功率低于 1 W 时建议也在脱气水中进行测量。如果水温升高,含气水中物体表面上会形成气泡;另外,超声也会诱导气泡的形成,如果超声声束面积足够小,即使功率低于 1 W,也会产生气泡。因此,建议每次测量前后和测量过程中,都要检查是否有气泡存在,特别是在换能器和靶的表面上。

注 1:避免气泡形成所要求的含气水平取决于多种因素,包括声工作频率和水路中的最大负压等。辐射力的变化和波动可能预示有气泡形成。

注 2:化学脱气法(比如采用 Na_2SO_3)只能除去一种或几种气体组分,对于 HITU 测量而言往往是不够的。除非采用更为通用的脱气方法,否则监控氧含量是简单易行的办法,可以提供脱气有效性和随后气体重新溶入程度的信息。

注 3:过滤可以去除水中能够成为空化核的微粒,从而有助于避免空化产生或降低空化程度。

6.3.4 与水的接触

开始测量前,应确保除去工作面上所有的气泡。测量结束后,应对工作面进行再次检查。如果发现任何气泡,测量值应予以作废。

6.3.5 环境条件

应对测量装置采取绝热措施,或者在测量过程中,包括数据采集过程中,采取相应措施,保证因热漂移和其他干扰引起的对于总功率的测量影响不超过 2%。

应防止环境振动和气流对测量装置的影响,保证由其引起的对于总功率的测量影响不超过 2%。

6.3.6 热漂移

采用吸收靶时,应记录超声换能器开关前后的测量信号,由此评估因声能的吸收所引起的热效应(膨胀和浮力变化)。

6.4 测量不确定度

6.4.1 总则

对每一个被采用的机构都应单独评估其总测量不确定度或精度。评估应考虑下述因素。

不确定度应根据 ISO/IEC Guide 98-3 [5] 进行评估。

6.4.2 非平面波超声场

应对声场的非平面性质所引起的入射功率的不确定度进行评估。在没有更好的评估方法的情况下,不确定度可以被估计为入射功率的计算值(例如,根据附录 C 得到的计算值)与采用平面波公式(1)或公式(2)得到的结果之间差值的 50%。

6.4.3 挂有靶的天平系统

对于已将靶悬挂于水中,准备进行辐射力测量的整个天平系统,应利用已知质量的小砝码进行核查或校准。

每一重量下的校准过程应重复数次,以得到结果随机分散度的示值。对天平校准系数不确定度的评估应根据上述校准过程的结果以及所采用的砝码的质量不确定度。

为了能够评价天平校准系数的长期稳定性,宜将上述检查结果归档。

6.4.4 天平系统的线性度和分辨力

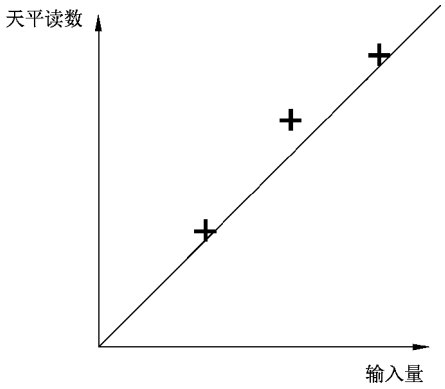
至少每半年应按照下述步骤对天平系统的线性度进行检查。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

应按照6.4.3中描述的测量方法,在天平的使用输出范围内,至少用3种不同质量的砝码进行检查。天平读数与输入质量的关系可以绘制成图1所示的曲线,理想情况下曲线上的各点应组成一条起始于坐标原点的直线,如果出现偏差,将由此产生附加的测量不确定度。

由于小于10 mg的砝码操作困难,所以天平的线性度也可采用性能已知的超声换能器来检查,操作时采用不同大小的电压驱动换能器产生不同的辐射力。这种情况下图1中横坐标的输入量是换能器的超声输出功率,其不确定度应予以考虑。

天平的极限分辨力会引起功率测量的不确定性,在不确定度分析时应予以考虑。



注:如果采用质量已知的小砝码来检查线性度,输入量指所采用的砝码的质量。如果采用性能已知的超声换能器发射的超声场的辐射力来检查线性度,输入量指换能器的超声输出功率。

图1 线性度检查:天平读数与输入量的关系

6.4.5 超声换能器开/关瞬间的推算

对于电子天平,为了得到辐射力值,天平的输出信号通常按照时间进行记录,然后外推到超声换能器的开关转换时刻。这种外推会引入不确定性,主要取决于天平输出信号(性噪比)的数据分散量。应采用回归算法的标准数学程序来评估外推结果的不确定度。

6.4.6 靶的缺陷

应采用如IEC 61161:2013中A.7.5所描述的平面波近似法来评估靶的缺陷造成的影响。

应采用对已知声功率的声源(见6.2.9)稳定性的分析结果来评估靶的性能变化所引起的不确定度。为了能够评价声功率灵敏度的长期稳定性,宜将上述检查结果归档。

6.4.7 反射靶的几何尺寸

应评估反射靶几何尺寸的影响,并将结果整合到系统总不确定度评估中。

6.4.8 反射靶测量情况下的侧壁吸声材料

应评估侧向吸声材料缺陷的影响,并将结果整合到系统总不确定度评估中。

6.4.9 靶未对准

应评估靶未对准的影响,并将结果整合到系统总不确定度评估中。

6.4.10 超声换能器未对准

应评估超声换能器未对准的影响,并将结果整合到系统总不确定度评估中。(见IEC 61161:2013

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 A.7.9)

6.4.11 水温

应评估水温引起的不确定度,并将结果整合到系统总不确定度评估中。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.10)

6.4.12 超声衰减和声冲流

应评估超声衰减和声冲流引起的不确定度,并将结果整合到系统总不确定度评估中。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.11)

6.4.13 膜的性能

如果辐射力测量过程中使用了耦合膜或者屏蔽膜,应测量或评估膜的传输损失,以及反射波可能对换能器造成的影响。应对这些影响引起的不确定度进行逐一评估,并将结果整合到系统总不确定度评估中。

6.4.14 靶尺寸的有限性

应确定靶尺寸的有限性对不确定度的影响,并将结果整合到系统总不确定度评估中。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.13)

6.4.15 环境影响

应对由环境振动、空气流动或温度波动引起的不确定度进行评估,并将结果整合到系统总不确定度评估中。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.16)

6.4.16 激励电压测量

如果施加于超声换能器的激励电压值与超声功率测量的结果相关,应评估其测量的不确定度,并将结果整合到系统总不确定度评估中。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.17)

6.4.17 超声换能器温度

如果要比较不同温度下测定的超声功率,应检查功率与温度的相关性,并考虑温度对功率的影响。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.18)

6.4.18 非线性

应评估与下述各项相关的非线性的潜在影响,必要时,将结果整合到系统总不确定度评估中:

a) 包括悬吊靶在内的天平系统的线性度;
b) 水介质脱气不好带来的非线性影响;
c) 超声衰减和声冲流;
d) 与辐射力理论本身有关的非线性因素。

(见 IEC 61161:2013 中 A.7.19)

6.4.19 其他因素

宜定期检查以确定采用从 6.4.2 到 6.4.18 各条中给出的指南所规定的总不确定度未受到任何其他随机因素的影响。(见 IEC 61161:2013 中 A.7.21)

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6.5 输出功率的计算

如果需要输出功率的数值，应在考虑换能器和测量路径上的衰减、非线性损失和声冲流影响的前提下由入射功率计算得出。

注：输出功率与入射功率的比值一般取决于距离、频率以及靶的几何形态；出现非线性传播的情况下，该比值还和驱动电压有关。附录 E 给出了进一步的指南。

7 靶的浮力变化

7.1 总则

膨胀法[6],[7]的原理是测量悬浮于水浴中的膨胀靶浮力的变化，膨胀靶内的液体因受热而发生膨胀，假设靶内的能量不会耗散到周围介质中(如通过热传导或热对流的方式)，则体积变化与吸收的能量成正比，而与声束是否聚焦或者声束的入射角无关。

膨胀天平由一个膨胀靶和与之相连接的天平组成，该天平可以感知垂直方向的力。超声声束应对准膨胀靶的入射窗口，天平应测出浮力的变化。

注 1：采用垂直受力的重力天平便于换能器垂直向上或向下安装，这样可以在测量辐射力的同时进行膨胀测量。

时间平均入射功率应由公式(3)确定：

$$P_{\mathrm{i}}=\frac{1}{t_0}\frac{B}{S} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

B ——浮力变化；

t_0 ——辐照持续时间；

S ——浮力灵敏度。

某些情况下，与浮力变化相比，声冲流在靶上的作用力会占到相当比例。为了确定这些情况下浮力变化的大小，应采取修正措施，包括理论修正或在靠近靶的位置使用防冲流膜，附录 E 给出了指南。应评估由声冲流引起的入射功率的不确定度。

入射功率宜在与换能器预期临床使用状态相同的驱动条件下进行测量(例如，连续波状态或临床常用的脉冲序列状态)。

注 2：通常不需要采用不同的脉冲序列来避免损坏或保持与天平的时间响应相一致。

更多有关第 7 章其他内容的要求的背景知识见 IEC 61161:2013 附录 A。

7.2 对设备的要求

7.2.1 靶的类型

7.2.1.1 总体结构

附录 D 中给出了一个膨胀靶的实例。

膨胀靶由一个充满液体的容器构成，液体能够吸收超声且受热膨胀。容器上开有一个窗口，允许被测频率范围的超声波自由通过。容器的其他部分被设计成尽量不让其中的吸声液体与外界产生热交换。膨胀靶应适合于浸入水浴中，并采用一定的方式与天平连接，窗口的开设方向可以是垂直方向、水平方向或者其他方便测量的方向。

靶的尺寸和形状应适合于被测换能器，特别要注意在被测频率点处保证靶的长度足以满足 7.2.1.3 的要求，同时从靶的侧壁散失的能量也应符合 7.2.1.3 的要求。

注：通常一端开有窗口的圆柱形靶比较方便，不过为满足某些换能器结构的任何其他几何形态设计均可采用。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7.2.1.2 吸声液体

吸声液体的声特性阻抗应在 1.33×10^6 kg/(m^2 · s)至 1.63×10^6 kg/(m^2 · s)的范围内,其膨胀率应已知,且在 10 ℃ 到 60 ℃的温度区间里变化不超过 2%。

注 1:声阻抗失配导致的声压反射系数小于 5%这一限定,与关于辐射力测量的 6.2.1.2 中的要求一致。

注 2:附录 D 给出了满足上述要求的吸声液体的实例。

7.2.1.3 被吸收的能量

膨胀靶应吸收至少 98%的窗口处的入射能量,否则应采取修正措施。

选择吸声材料和换能器设计方案时,应考虑降低因超声辐照导致永久性机械和热损坏的风险。声压反射系数和声能吸收系数随时间的变化对所测总功率的影响应不超过 2%,否则应予修正。

7.2.1.4 反射能量

在所关注的频率范围内,入射窗口的声能反射系数应不超过 2%。在测量准直型换能器时,窗口取向与换能器的对称轴最好保持一个小角度,以降低相干反射的影响。

7.2.1.5 热损耗

对膨胀靶实施热绝缘,或者在测量过程中对数据的收集和分析采取措施,使得从吸声液体耗散至水槽或靶的其他内部器件上的热量所造成的对被测总功率的影响不大于 2%,否则应采取修正措施。

注:紧靠入口薄膜的吸声液体,其生热随频率升高而增加,频率超过 3 MHz 时影响会非常明显,这时需要对超声辐照期间和随后过程中的热损耗进行修正[7]。

7.2.2 入射窗口的直径

入射窗口应足够大,以保证截取到达测量平面处至少 98%的超声能量。附录 B 中给出了估算所要求的靶的直径的公式,尽管严格意义上说,这些公式只适用于辐射力测量。

7.2.3 天平的测力系统

天平应对垂直方向的作用力敏感,并对被测的浮力变化具有足够的分辨力。

注:较长的辐照时间将产生较大的浮力变化并降低因天平分辨力引起的不确定度,但是却可能增加因热损耗和外推带来的不确定度。

7.2.4 测试水槽

由于膨胀靶本身吸声,因此没有必要在测量水槽中使用吸声内衬。

7.2.5 靶的支撑结构

在静力天平系统中,应对支撑靶的结构部件以及穿过气液界面的结构部件进行专门设计,以将因水面波动造成的表面张力和浮力的变化引起的对总功率的测量影响限制在 2%以内。

7.2.6 换能器定位

超声换能器的安装应使超声换能器相对于靶的位置具有稳定性和可重复性,保证其引起的对总功率的测量影响不超过 2%。

7.2.7 防冲流膜

应在膨胀靶的前面安放防冲流膜避免声冲流的影响,或者在测量过程中对数据的采集和分析采取

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

措施，以使得因声冲流造成的对于总功率的测量影响不超过 2%。否则，应对测量结果进行修正。

如果使用防冲流膜，应将其尽量安放在靠近靶的位置，而且不能与超声换能器表面平行安放。应通过测量获得防冲流膜的透声系数。如果由此引起的对于总功率的测量影响超过 2%，应对测量结果进行修正。

注：实践中，适当的安装倾角在 5° 到 10°之间。

7.2.8 换能器耦合

超声换能器与测量装置间应适当耦合，确保由此引起的对于总功率的测量影响不超过 2%。否则，应对测量结果进行修正。

7.2.9 校准

应将膨胀天平作为一种测力装置，采用已知质量的小砝码进行校准。

应采用一个 $ka>30$ 的已知输出功率的准直型超声源或者一个产生已知热功率的内部电加热元件来确定浮力灵敏度。无论如何，每年都应重新确定浮力灵敏度。如果有迹象表明天平的灵敏度发生变化，或者吸声液体的性能随时间发生变化（因为换水、氧化、微生物滋生或其他原因）时，应再次确定浮力灵敏度。

注 1：可以采用一个辐射力靶来测量一个 $ka>30$ 的准直型超声源的输出功率，不确定度小于 5%。

注 2：关于确定浮力灵敏度的进一步资料见 D.4 以及参考文献[6]和[7]。

7.3 对测量条件的要求

7.3.1 靶的横向位置

测量过程中靶的横向位置应保持恒定并具有可重复性，保证被测总功率的相对变化不超过 2%。

7.3.2 换能器与靶的间距

超声换能器表面和靶之间的距离，或者膜（如果采用）和靶之间的距离应已知并重复可调，保证被测总功率可能的变化不超过 2%。

7.3.3 水

应采用水作为测量用液体。

确定 1 W 以上的输出功率时，只能采用脱气水。水的脱气应按照 IEC/TR 62781 中所描述的规定方法进行。应对测量用水充分脱气，保证水路中以及换能器或靶表面上不会形成可见的气泡。一旦出现气泡，测量值应予以作废。所有测量过程中，水中总的气体溶解量最好小于 2 mg/L，某些情况下可能需要更低的气体溶解量。

输出功率低于 1 W 时建议也采用脱气水进行测量。如果水温升高，含气水中物体表面上会形成气泡；另外，超声也会诱导气泡的形成，即使在功率低于 1 W 时，只要超声声束面积足够小，也会产生气泡。因此，建议每次测量前后和测量过程中，都要检查是否有气泡存在，特别是在换能器和靶的表面上。

注 1：避免气泡形成所要求的含气水平取决于多种因素，包括声工作频率和水路中的最大负压等。辐射力的变化和波动可能预示有气泡形成。

注 2：化学脱气法（比如采用 Na_2SO_3）只能除去一种或几种气体组分，对于 HITU 测量而言往往是不够的。除非采用更为通用的脱气方法，否则监控氧含量是简单易行的办法，可以提供脱气有效性和随后气体重新溶入程度的信息。

注 3：过滤可以去除水中能够成为空化核的微粒，从而有助于避免空化产生或降低空化程度。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

7.3.4 水的接触面

开始测量前，应除去工作面上所有的气泡。测量结束后，应对工作面进行再次检查，如果发现任何气泡，测量值应予以作废。

7.3.5 环境条件

应对测量装置采取绝热措施，或者应在测量过程中，包括数据采集过程中，采取相应措施，保证测量过程中因热漂移和其他干扰引起的对总功率测量的影响不超过2%。

应防止环境振动和气流对测量装置的影响，保证其对总功率测量的影响不超过2%。

7.3.6 热漂移

应通过记录超声换能器开机/关机前后靶的重量来评估靶与周围水之间能量流引起的热效应。

7.4 测量不确定度

7.4.1 总则

对每一个被采用的机构都应单独评估其对总的测量不确定度或测量精度的影响。评估宜考虑从7.4.2到7.4.15各条中所描述的内容。

不确定度应根据ISO/IEC Guide 98-3[5]进行评估。

7.4.2 浮力灵敏度

应评估浮力灵敏度的不确定度，影响浮力灵敏度不确定度的因素取决于确定浮力灵敏度的方法。

7.4.3 非平面超声波声场

膨胀法不以平面波假设为基础，因此，超声波声场的任何非平面性都不会给不确定度带来影响。

7.4.4 挂有靶的天平系统

应采用质量已知的小砝码检查或校准包括悬浮于水中的靶在内的整个装置的天平系统。

每一重量下的校准过程应重复数次，以得到结果随机分散度的示值。对天平校准系数不确定度的评估应根据上述校准过程的结果以及所采用的砝码的质量不确定度。

为了能够评价天平校准系数的长期稳定性，宜将上述检查结果归档。

7.4.5 天平系统的线性度和分辨力

至少每半年应按照下述步骤对天平系统的线性度进行检查。

应按照7.4.4中描述的测量方法，在天平的使用输出范围内，至少用3种不同质量的砝码进行检查。天平读数与输入质量的关系可以绘制成图1所示的曲线，理想情况下曲线上的各点应组成一条起始于坐标原点的直线，如果出现偏差，由此将产生附加的测量不确定度。

由于小于10 mg的砝码操作困难，所以天平的线性度也可采用性能已知的超声换能器来检查。操作时采用不同大小的电压驱动换能器产生不同大小的浮力变化。这种情况下图1中横坐标的输入量是换能器的超声输出功率，其不确定度应予以考虑。

天平的极限分辨力会引起功率测量的不确定性，在不确定度分析时应予以考虑。

7.4.6 曲线拟合与外推

对于电子天平，输出信号一般记录为随时间的变化。为了确定浮力变化并对靶的热漂移和热损耗

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

进行补偿,需要进行曲线拟合和外推,这种拟合和外推涉及的不确定度主要取决于天平输出信号的分散量(性噪比)。应采用回归算法的标准数学程序来评估结果的不确定度。

7.4.7 水温

应评估水温引起的不确定度,并将结果整合到总体系统不确定度评估中。

7.4.8 超声衰减和声冲流

应评估超声衰减和声冲流引起的不确定度,并将结果整合到总体系统不确定度评估中。

注:一般来说,采用浮力变化法测量输出功率时,衰减会引起不确定性,而测量入射功率时,衰减不会引起不确定性。声冲流在测量输出功率和入射功率时都可能引起不确定性。通过在靠近靶的地方放置防冲流膜并比较放和不放防冲流膜所得到的结果,可以评估由声冲流引起的不确定度的影响。

7.4.9 膜的性能

如果测量过程中使用了耦合膜或者屏蔽膜,应考虑测量或估计膜的传导损失,以及反射波可能对换能器造成的任何影响。应对这些影响引起的不确定度进行逐一评估,并将结果整合到总体系统不确定度评估中。

7.4.10 靶尺寸的有限性

应确定靶尺寸的有限性对不确定度的影响,并将结果整合到总体系统不确定度评估中。

7.4.11 环境影响

应对由环境振动、空气流动或温度波动引起的不确定度进行评估,并将结果整合到总体系统不确定度评估中。

7.4.12 激励电压测量

如果被测量的施加于超声换能器的激励电压值与超声功率测量的结果相关,应评估其测量的不确定度,并将结果整合到总体系统不确定度评估中。

7.4.13 超声换能器温度

如果要比较不同温度下测定的超声功率值,应检查功率与温度的相关性,并考虑温度对功率的影响。

7.4.14 非线性

应评估与下述各项相关的非线性的潜在影响,必要时,将结果整合到总体系统不确定度评估中:

a) 包括靶的悬挂机构在内的天平系统的线性度;
b) 水脱气不好带来的非线性影响;
c) 超声衰减和声冲流;
d) 由于靠近入射窗口处吸声液体加热剧烈而引起的靶的热损耗的增加。

7.4.15 其他因素

宜定期实施检查以确定采用上述从 7.4.2 到 7.4.14 各条中给出的指南所规定的总体不确定度未受到任何其他随机因素的影响。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7.5 输出功率的计算

如果需要输出功率的数值，应在考虑换能器和靶之间水路的衰减、非线性损失和声冲流影响的前提下由入射功率计算得出。

注：输出功率与入射功率的比值一般取决于距离、频率以及靶的几何形态；出现非线性传播的情况下，该比值还和驱动电压有关。附录 E 给出了进一步的指南。

8 电性能

8.1 电阻抗

超声换能器的电阻抗是频率的函数，以复数形式出现，通常用阻抗分析仪测量，既可采用实部和虚部表达，也可采用幅度和相位表达。电阻抗数据可以在一个特定的频率下给出，也可以在一个频率范围内用表格或图形表示。

如果需要电阻抗的数值，应将超声换能器浸没在水中测量。应采用吸声材料降低水槽中的声反射；可以通过在几个波长的范围内变化水槽中超声换能器或吸声材料的位置来检查声反射对阻抗值的影响。应注明频率和电路中电阻抗被测点的位置（例如在规定长度的电缆的末端）。

注：电阻抗可能和温度相关，因此，由于换能器的自热，可能受到换能器电功率以及激励持续时间的影响。

8.2 辐射电导

超声换能器的辐射电导是频率的函数，通常是一个由输出功率和电路中某一规定位置处测得的驱动电压的均方根的平方计算出的估计值。辐射电导数据一般在一个特定的频率点给出，不过也可以在某一频率范围内用表格或图形表示。辐射电导可有效应用于多元换能器上，只要换能器的每个阵源都由同一个与其预期临床使用类似的驱动电压驱动。

如果需要辐射电导的数值，应在与测定输出功率相同的时间和相同的激励条件下测量激励电压的均方根值，应注明频率和电路中激励电压的均方根值被测点的位置（例如在规定长度的电缆的末端）。不要假设驱动电压呈正弦波形态：驱动电压的均方根值往往不等于 0.707×电压振幅。

注 1：采用驱动电压的均方根值（而不是驱动电压的峰峰值）是因为均方根值受到所采用的电信号的畸变的影响较小。

注 2：辐射电导可能和温度相关，因此，由于换能器的自热，可能受到换能器电功率以及激励持续时间的影响。

注 3：辐射电导不等于超声换能器或换能器元件辐射导纳的实部。

注 4：这种相对转换的估计受由阻抗失配和电缆引起的电损耗的影响，同时也受由背衬材料和透镜损耗引起的声损耗的影响。

8.3 效率

超声换能器的声效率由电学测量和声学测量两方面确定。声效率数据一般在一个特定的频率点处给出，不过也可以在某一频率范围内用表格或图形表示。声效率可有效应用于多元换能器上，只要所有阵源都由类似于预期临床使用的方法驱动（例如，连续波或者临床常用的脉冲序列）。如果需要声效率的数值，应采用公式（4）确定其时间平均值：

$$\eta_a = P / P_{el} \qquad \cdots\cdots (4)$$

式中：

P ——输出功率；

P_{el} ——换能器电功率。

电学测量时，超声换能器应保持在测量输出功率时的同一位置和环境下。应注明电路中测量换能

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

器电功率的频率和位置(例如在规定长度的电缆的末端)。

两种功率宜在换能器采用相同驱动模式的条件下进行测量,驱动模式应类似于预期临床使用的状态和波形(例如,连续波或者临床常用的脉冲序列)。

注:效率可能与温度相关,因此,由于换能器的自热,可能受到换能器电功率以及激励持续时间的影响。

许多电功率测量系统都规定在一个特定的负载电阻条件下工作,而大多数超声换能器的阻抗不同于这一特定的电阻,因此所选的确定换能器电功率的方法最好适合于特定的被测超声换能器的阻抗。

还可采用几种其他方法来定义超声换能器或整个 HITU 系统的效率,不同的方法适用于不同的目的,附录 G 中将予以讨论。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性附录）
其他测量方法

A.1 作用在换能器上的辐射力

对于 HITU 设备，有人建议可以测量作用在换能器上的反冲力。本标准对此没有给出具体指导和要求，今后修改标准时也许可以包括这些内容。

A.2 量热法

原则上可以采用传统的量热法来测量 HITU 设备的功率。本标准对此没有给出具体指导和要求，今后修改标准时也许可以包括这些内容。

A.3 水听器平面扫描

原则上可以采用水听器平面扫描法来测量 HITU 设备的功率。本标准对此没有给出具体指导和要求，今后修改标准时也许可以包括这些内容。读者可参考 IEC/TS 62556[8] 和 IEC 62127-2 [9]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 B
（资料性附录）
靶的尺寸

B.1 非聚焦换能器

可采用公式(B.1)估算靶的最小半径 b，与采用无限大横截面尺寸的靶相比较，采用该半径的靶可截取至少 98%的辐射力(即，误差小于 2%)[10]。该公式针对圆形吸收靶，适用于半径为 a 的圆形平面活塞式超声换能器在非吸收介质中产生的连续振动声场。该公式并不严格适用于基于浮力变化原理的测量，因此，尽管可用它来合理地初步估算所需靶的直径，但使用者对于他们自己的测量要评估其适宜性。公式如下：

$$b = a\left[\frac{1}{(1+0.53\,\tau_1 s)} + \tau_1 s\right] \qquad \cdots\cdots(\text{B.1})$$

$$\beta = 0.98 + 0.01\pi ka$$

$$\tau_1 = \tau_0 + \Delta\tau$$

$$\tau_0 = ka / [2\pi\,(\beta^2-1)^{1/2}]$$

$$\Delta\tau = \begin{cases} 0.7 & \text{如果 } ka \leqslant 9.3 \\ 6.51/ka & \text{如果 } 9.3 \leqslant ka \leqslant 65.1 \\ 0.1 & \text{如果 } ka \geqslant 65.1 \end{cases}$$

式中：

z ——靶和超声换能器之间的距离；

λ ——超声波在传播介质中的波长；

k ——圆波数，$k = 2\pi/\lambda$；

s ——靶和超声换能器之间的归一化距离，$s = z\lambda/a^2$。

对于一个给定半径 b 的靶，从公式(B.1)可以解出 s，即靶和超声换能器之间归一化距离的最大值。吸收和声冲流的影响将被分别考虑。

为谨慎起见，b 不能小于 $1.5a$，即使根据上述公式计算可能出现这种情况。

严格来说，上述公式适用于吸收靶，但对于发散声束而言，也可用该公式来判定反射靶是否适合测量。此时 b 可以被理解为靶的最大横截面(对于凸面圆锥反射器就是椎体底面)的半径，而 z 则是该横截面到换能器的距离。

B.2 聚焦换能器

这种情况下，对于圆形吸收靶半径 r 的最小值的评价程序(取至参考文献[11])不同于 B.1 中给出的评价程序。判定准则仍然是截取的辐射力至少达到采用无限大横截面尺寸的靶所截取的辐射力的 98%。

对于球面换能器，焦距和靶距都是从“碗底”计算的，这里用到的 d 和 z 要减去碗的深度。

当距离范围在 $z/d = 0$ 和 $z/d = 2$ 之间时，评价有效。对于 z/d 的 4 个取值，换能器半径与靶半径所必须的规范化的比值 r/a 由公式(B.2)～公式(B.5)给出：

$$r/a = 1 \qquad \text{当} \quad z/d = 0 \qquad \cdots\cdots(\text{B.2})$$

$$r/a = 0.5 + 6.24 \cdot (ka\,\sin\gamma)^{-0.885} \qquad \text{当} \quad z/d = 0.5 \qquad \cdots\cdots(\text{B.3})$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$r/a = 12.54 \cdot (ka\ \sin\gamma)^{-0.749} \quad 当 \quad z/d = 1 \quad \cdots\cdots(B.4)$$

$$r/a = 1 + 29.1 \cdot (ka\ \sin\gamma)^{-0.892} \quad 当 \quad z/d = 2 \quad \cdots\cdots(B.5)$$

式中：

a ——圆形超声换能器的半径；

k ——圆波数，$k = 2\pi/\lambda$；

z ——从以换能器超声发射部分的边缘所定义的平面为基准测出的超声换能器和靶之间的距离；

d ——从以换能器超声发射部分的边缘所定义的平面为基准测出的会聚型超声换能器的几何焦距；

γ ——圆形会聚型超声换能器的聚焦(半)角。

当实际靶距在上述两个 z/d 值之间时，可采用线性内插得到相应的 r/a 结果。

注：上述评估不适用于中心开孔的换能器。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性附录）
辐射力计算公式

C.1 总则

本附录给出的公式可用于估算简单的理想换能器作用于吸收靶上的入射功率 P_i。由于不能保证任何实际换能器都以这种理想状态工作，这就成为了采用辐射力法确定入射功率时不确定度的主要来源。使用者需要针对被测换能器各自的结构自己确定入射功率和辐射力之间的正确关系，它们可能不同于本标准所给出的计算公式。

本标准的适用范围包括各种形状和几何尺寸的换能器，但是，本附录中的公式主要针对圆形换能器或者由圆形换能元件构成的换能器。对于非圆几何尺寸的换能器，使用者需要针对被测换能器各自的结构自己确定入射功率和辐射力之间的正确关系。

本标准推荐采用吸收靶，没有给出任何采用反射靶的计算公式。

C.2 聚焦换能器的指南

C.2.1 单一球面换能器

$$P_i = \frac{2Fc}{1+\cos\gamma} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.1)$$

式中：

P_i ——声入射功率；

F ——作用在吸收靶上的辐射力；

c ——水中的声速；

γ ——会聚型换能器的聚焦半角，$\gamma = \arcsin(a/d)$。

C.2.2 单一球环换能器（中心开孔的单一球面换能器）

$$P_i = \frac{2Fc}{\cos\gamma_1 + \cos\gamma_2} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.2)$$

式中：

γ_1——换能器外部孔径对应的聚焦半角；

γ_2——换能器内孔孔径对应的聚焦半角。

C.3 多元换能器的指南

C.3.1 圆形活塞元件换能器的聚焦阵列

如果同一球面上放置有 N 个相同的圆形平面活塞型换能器元件，为了构成一个聚焦阵列，所有元件的声束轴都交汇于该球面的球心处，当每个元件发射相同的声功率时，阵列的总声功率 P 可采用下述公式计算：

$$P_i = \mathrm{corr}\, X^{NFc} / \sum_{j=1}^{N} \cos\theta_j \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.3)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

式中：

F ——作用在吸收靶上的总辐射力；

θ_j ——整个阵列的主声轴与第 j 个换能器元件的声束轴间的夹角，也就是第 j 个换能器元件的声束轴对于吸收靶的入射角；

corr——针对单一平面活塞换能器平面波衍射的校正因子，即 P_i / cF。

$$\text{corr} = \frac{1 - J_1(2ka)/ka}{1 - J_0^2(ka) - J_1^2(ka)} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.4)$$

式中：

k ——圆波数；

a ——单一换能器的半径；

J ——贝塞尔函数符号；

$J_0(\ )$——0 阶贝塞尔函数；

$J_1(\ )$——1 阶贝塞尔函数。

corr(ka)曲线如图 C.1 所示。

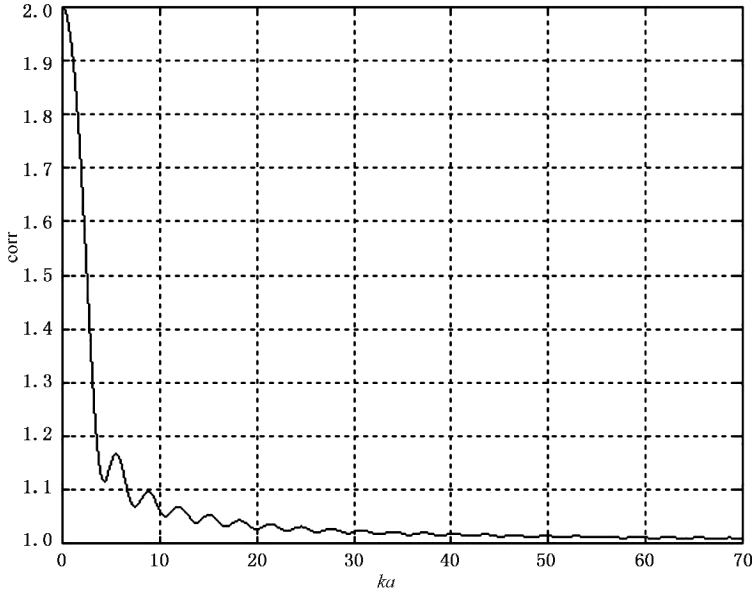


图 C.1 圆形活塞超声换能器声场平面波校正因子与圆波数和换能器半径乘积的关系

C.3.2 圆形自聚焦元件换能器的聚焦阵列

如果同一球面上放置有 N 个相同的碗状聚焦换能器元件，并且所有换能器元件都聚焦于该球面的球心处，也就是说这些换能器元件具有一个共同的焦点和相同的焦距，当每个换能器发射相同的声功率时，阵列的总声功率 P 可采用下述公式计算：

$$P_i = \frac{2NFc}{1 + \cos\gamma} / \sum_{j=1}^{N} \cos\theta_j \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.5)$$

式中：

F ——作用在吸收靶上的总辐射力；

γ ——自聚焦换能器元件的聚焦(半)角；

θ_j ——整个阵列的主声轴与第 j 个换能器元件的声束轴间的夹角，也就是第 j 个换能器元件的声束轴对于吸收靶的入射角，单位为度或弧度。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

C.4 相控阵列的指南

对于相控阵列发出的平面波声束：

$$P_i = Fc/\cos\varphi \qquad \cdots\cdots(C.6)$$

式中：

F ——作用在吸收靶上的总辐射力；

φ ——声束和采用吸收靶的辐射力天平的敏感方向之间的夹角，例如，转向角。

对于相控阵列发出的球面会聚声束：

$$P_i = 2Fc/[(1+\cos\gamma)\cos\varphi] \qquad \cdots\cdots(C.7)$$

式中：

γ——自聚焦换能器元件的聚焦(半)角。

C.5 可移动或可调整声源的指南

对于可移动的声源没有通用指南。辐射力靶对于一个变化的功率或者一个变化的入射角的响应取决于变化时间与天平响应时间(通常是 1 s～3 s)的比例关系。如果变化时间远远小于响应时间，在开或关时所测得的力为时间平均力；如果变化时间远远大于响应时间，在开或关时所测得的力就是开或关时刻的瞬时力。

在声束功率恒定的特殊情况下，声束到达靶面入射角不变时，只要靶足够大，能够截取无限大靶在同一位置处所截取能量的 98%以上的能量，就不需要进行附加校正。

C.6 交叉声束的指南

对于声场中有 N 束相交的会聚声束，每个声束具有各自的聚焦角 γ_j、转向角 φ_j、以及声功率 P_j 的情况，总辐射力，F，为：

$$F = \frac{1}{2c}\sum_j [P_j(1+\cos\gamma_j)\cos\varphi_j] \qquad \cdots\cdots(C.8)$$

式中：$j = 1, 2.. N$

F ——作用在吸收靶上的总辐射力；

γ_j ——自聚焦换能器元件的聚焦(半)角；

φ_j ——第 j 个声束的声束轴和所采用吸收靶的辐射力天平的敏感方向之间的夹角，例如，转向角。

一般情况下，总功率 $\sum_j P_j$ 不能由合力计算得出。但是，如果已知每个声束在总功率中的分量 b_j，就可计算出总入射功率 $\sum_j b_j P$ ：

$$P_i = 2Fc\sum_j\left[\frac{1}{b_j(1+\cos\gamma_j)\cos\varphi_j}\right] \qquad \cdots\cdots(C.9)$$

C.7 非聚焦换能器的指南

对于单元件准直型换能器：

$$P_i = cF\,\frac{1-J_1(2ka)/ka}{1-J_0^2(ka)-J_1^2(ka)} \qquad \cdots\cdots(C.10)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

上式可近似为

$$P_i = cF\left\{1+\frac{0.653\ 1}{2ka}\left[1+\frac{1.407}{(ka)^{2/3}}\right]\right\} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(C.11)$$

C.8 其他几何结构

目前还没有关于其他几何结构(例如,向内或向外激励的圆柱型换能器)的信息。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 D
（资料性附录）
膨胀法

D.1 概述

在参考文献[6]中，Shaw 对膨胀法的原理、误差源以及膨胀靶的实施例进行了描述，本附录对此进行总结。参考文献[7]探讨了频率提高到 10 MHz 时采用膨胀法进行测量的问题，并详细讨论了如何采用电热法测定浮力灵敏度和怎样对超声穿过入射窗口薄膜时的热损耗效应进行校正的问题，本附录对此也给出了描述。

D.2 原理

图 D.1 给出了一种膨胀靶实施例的示意图。图中，换能器和充满油的靶浸没在水浴中，换能器垂直向上正对于靶入射窗口处的薄膜，靶悬挂在天平上，保证能够截取换能器发出的整个超声场。

注：尽管参考文献[6]或[7]中均未采用防冲流膜，但建议在设置试验装置时，在靠近换能器的地方允许安放防冲流膜。

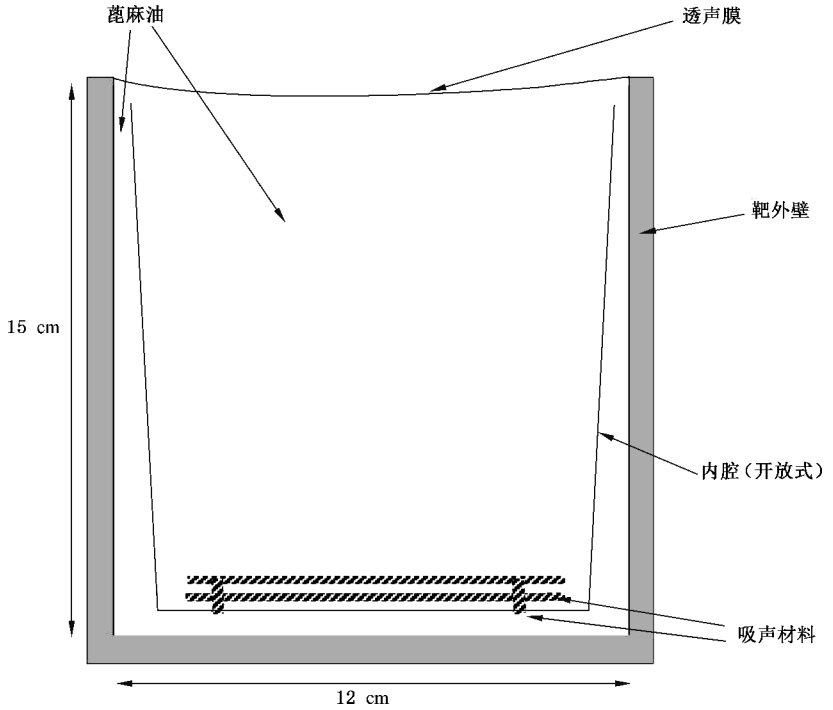
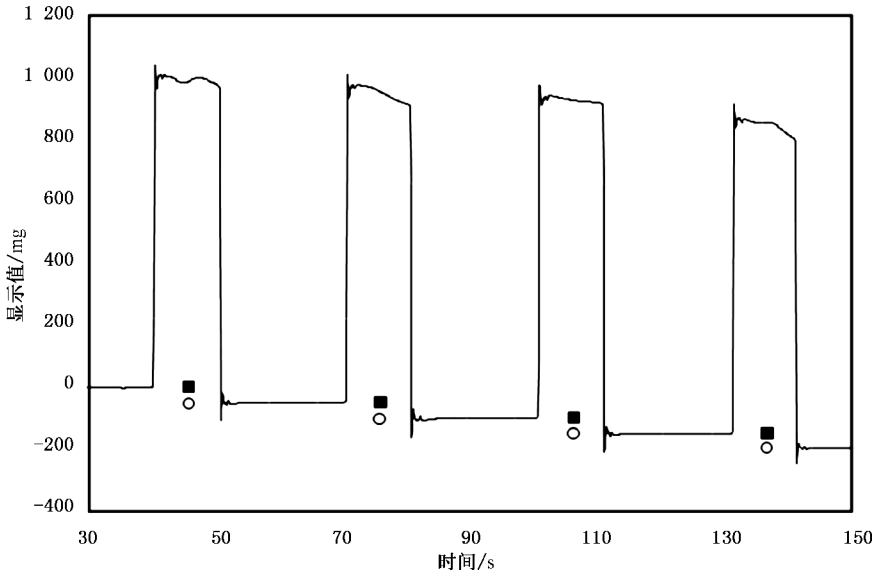


图 D.1 膨胀靶示意图

图 D.2 给出了入射功率约 15 W 时砝码重量随时间的变化关系：超声被吸收后产生瞬时辐射力并持续加热蓖麻油。加热会引起靶内物质体积膨胀或内压上升，靶的入口处采用薄膜设计，薄膜易于穿过超声且处于无张力状态，从而保持靶内油压恒定而油的体积可自由膨胀。根据阿基米德定律，体积变化

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

将产生一个垂直作用于靶上的附加浮力，使得天平上的重量读数减少，通过重量随时间的变化关系即可得到每次超声辐照对应的砝码重量的递减值。参考文献[6]中，通过选择超声辐照前后砝码序列的量值即可计算得到每次超声辐照引起的浮力变化的大小(要留出足够的时间让因辐射力引起的靶的扰动逐渐消失)，从每次超声辐照前后的两个量值可推出超声辐照期间的中位值，如图 D.2 中所示，D.4 中讨论了满足砝码序列的适当的数学关系。



超声功率开始处于关断状态，40 s 时刻开启辐照 10 s。实心正方点代表由前面关断状态下推出的质量；空心圆点代表由下一个关断状态下推出的质量，对应于每一个超声辐照过程的浮力变化由每一对符号之间的差值给出。

图 D.2　砝码重量与时间序列关系示例

浮力灵敏度，S，被定义为每单位吸收能量引起的浮力变化，该值与靶的体积无关，由下式给出：

$$S=\frac{B}{P_a\ t_0}=\frac{\rho_w E}{\rho_{oil} C} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (D.1)$$

式中：

B ——浮力的变化量；

P_a ——吸收的声能；

t_0 ——辐照持续时间；

ρ_w ——水的密度；

E ——油的体积膨胀系数；

ρ_{oil} ——油的密度；

C ——油的体积热容。

因此，对于一个已知的辐照周期，在下述假设条件下，质量上所体现出的变化与超声功率成正比：

a) 超声辐照后测定浮力变化时，靶内整个温度区间范围内 $E/(\rho C)$ 保持不变。只要该比值保持不变，局部温度暂时超出范围没有关系。

b) 与所吸收的能量相比，从油中耗散到容器和周围的水中的热量很小。

c) 与所吸收的能量相比，其他热源的影响微不足道。

d) 入射到靶上的超声能量被油全部吸收。

e) 水浴的温度和密度保持常数。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

f) 油压几乎保持不变。

g) 为了确定功率，而不是得到整个能量，换能器的功率输出最好保持不变。

参考文献[6]中指出，频率低于 3 MHz 的超声满足上述假设。最近的研究[7]表明，频率超过 3 MHz时，由于靠近膜处的油被加热，使得能量流进入水中，增加了热量损耗，有必要对此进行校正（见 D.4）。

D.3 膨胀靶示例

该膨胀靶由一个内径 12 cm，长度 15 cm 的有机玻璃圆柱构成，内部充填实验室等级的蓖麻油（吸收系数为 0.8 dB·cm^{-1}·$MHz^{-1.7}$）。圆柱面向换能器的一端用厚度 10 μm 的塑料薄膜密封，另一端用厚度为 5 mm 的塑料片密封。测量得出入射窗口薄膜对于低于 2 MHz 的超声的反射率小于 −30 dB，对于低于 5 MHz 的超声反射率小于 −22 dB。为了增强被加热的油和靶壁之间的绝热程度，靶的内部安放了一个开口的薄壁内仓，内仓的远端装有两片厚度各 2.5 mm 的吸声材料，经测量，对于 1 MHz 的超声，其反射损失为 −25 dB，传导损失为 −23 dB cm^{-1}。吸声材料周围是蓖麻油，确保仓内液体迅速达到热平衡。整个吸收靶可以直接悬挂在天平上，也可以安放在一个支架上，使得换能器可以垂直安放在靶的上方。天平的分辨力为 1 mg，最大承载量为 1 200 g；采用 RS232 接口连续显示质量进行分析。靶的后面加载砝码抵消浮力，保证靶在水中的稳定，内仓外部装有液晶温度计指示油温并监控油温变化。

最大测量功率达到 350 W。在频率 0.8 MHz，功率超过 300 W，焦点正好落入靶中，初始油温超过 35 ℃的极端条件下，会产生气泡。如果降低靶温，上述条件下产生的气泡流可被再吸收。没有观察到靶性能的长期变化。无论如何，实际测量时不会出现上述极限情况，因为设计时就考虑把焦点主要放入油中。没有观察到声窗受到损坏的情况，但当焦点长时间辐照声窗附近时，这种情况可能发生。

D.4 确定浮力灵敏度

表 D.1 和表 D.2 给出了特定蓖麻油样品的有关性质。灵敏度可能随时间改变，而且样品不同，灵敏度也不相同，但基本上与温度无关。吸收系数也可能随时间而变并且与所选油样有关。

在一个特定的温度下，可以采用非常简单的试验方法来确定灵敏度：将装有蓖麻油的容器悬挂在水槽中，用电加热蓖麻油，测量容器的重量变化率。例如，加热可通过室温下给一根 30 cm 长、电阻约 33 Ω·m^{-1}的镍铬丝通电来实现。镍铬丝被绕制成螺旋状，两端与安装在靶的基座上的直径为 2 mm 的插座相连。采用两种方法进行了分析。第一种方法是计算出表观质量的斜率，找到每次超声辐照的中点(5 s)时的斜率与该次超声辐照前后平均斜率之间的差别。Shaw 采用的这种方法[6]的优点是不需要精确控制加热时间，而且这种方法对电功率的瞬时变化不敏感。第二种方法是分析超声辐照前后靶的表观质量的总体变化，以确定质量的平均变化率。这种方法类似于声功率的测量方法，应精确控制超声辐照的时间以计算出变化率。在有些装置中，要考虑加热元件里储存的热能带来的测量结果的系统偏差[7]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 D.1 Acros® Organics 公司[1)]的蓖麻油 10 ℃ 到 60 ℃范围内的有关性能

温度 T ℃	水密度 g/mL	蓖麻油密度 g/mL	比热容(SHC) J/(g·K)	体积膨胀系数 1/K	体积热容量(VHC) J/(mL·K)	膨胀比 mL/J	23 ℃时的质量当量浮力灵敏度 mg/J	温度 T 时的质量当量浮力灵敏度 mg/J
10	0.999 7	0.965 9	2.073	7.02×10^{-4}	2.003	3.507×10^{-4}	0.349 6	0.350 5
15	0.999 1	0.962 5	2.088	7.05×10^{-4}	2.010	3.506×10^{-4}	0.349 6	0.350 1
20	0.998 2	0.959 1	2.103	7.07×10^{-4}	2.017	3.506×10^{-4}	0.349 5	0.349 7
25	0.997 0	0.955 7	2.119	7.10×10^{-4}	2.025	3.506×10^{-4}	0.349 5	0.349 3
30	0.995 6	0.952 4	2.134	7.12×10^{-4}	2.032	3.506×10^{-4}	0.349 5	0.348 9
35	0.993 9	0.949 0	2.149	7.15×10^{-4}	2.039	3.506×10^{-4}	0.349 5	0.348 4
40	0.992 1	0.945 6	2.164	7.17×10^{-4}	2.046	3.506×10^{-4}	0.349 6	0.347 8
45	0.990 0	0.942 2	2.179	7.20×10^{-4}	2.053	3.507×10^{-4}	0.349 6	0.347 3
50	0.987 7	0.938 8	2.194	7.23×10^{-4}	2.060	3.508×10^{-4}	0.349 7	0.346 7
55	0.985 3	0.935 4	2.209	7.25×10^{-4}	2.067	3.510×10^{-4}	0.349 9	0.346 0
60	0.982 6	0.932 0	2.224	7.28×10^{-4}	2.073	3.511×10^{-4}	0.350 0	0.345 3
95%不确定度	0.1%	1.0%	3.4%	1.0%	3.5%	3.7%	平均 0.349 5 3.7%	3.7%

表中给出了水的密度以及 Acros® Organics 公司蓖麻油的密度和比热容(S H C),还列出了一些推导出的蓖麻油的性能,包括体积膨胀系数和体积热容量(VH C)、膨胀比以及 23 ℃时水中的质量当量浮力灵敏度,最后一列给出的是水温和油温相同时水中的浮力灵敏度。最后一行给出了置信度水平约 95%时的不确定度。

表 D.2 蓖麻油吸收系数和温度的关系

温度 ℃	蓖麻油中的吸收系数(1 MHz) $dB\cdot cm^{-1}\cdot MHz^{-1.7}$
10	1.38
20	0.83
30	0.50
40	0.32

D.5 曲线拟合法

频率在 3 MHz 以下时,电源关断状态下采用线性拟合即可确定靶的重量,3 MHz 以上,采用指数形式更为适当(图 D.3):

$$y = a\,e^{bx} + c \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (D.2)$$

式中:

y ——表观质量序列,单位为毫克(mg);

1) Acros® 是一种适用的商品的示例,此处的信息只是为了给本文件的使用者提供方便,并不表示 IEC 对该产品的认可。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

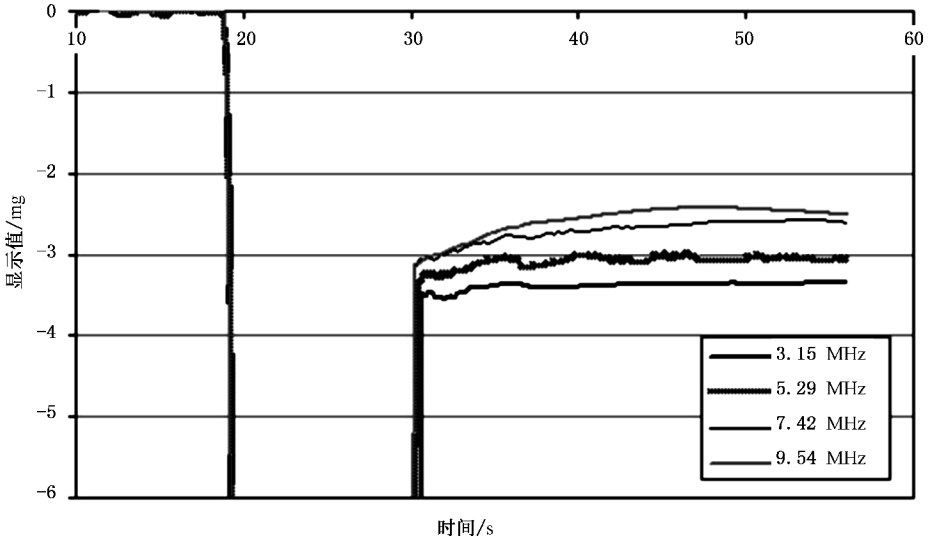
a ——幅度，单位为毫克(mg)；

b ——阻尼系数，单位为每秒(s^{-1})；

x ——超声辐照结束后的时刻，单位为秒(s)；

c ——指数函数的补偿，单位为毫克(mg)。

a，b 和 c 是待定参数。为了避免噪声或低功率测量的错误结果，根据高输出功率时观察到的衰减曲线，指数拟合参数，b，的范围在 0.07 到 0.125 之间。c 的上界和下界是随机的。分析时数据的分段通常在 15 s 到 20 s 范围内，超声辐照结束几秒后开始计时以满足指数函数要求。拟合后的指数函数用于外推得出换能器关闭瞬间靶的表观质量和质量变化率。



注：与图 D.2 相比，此曲线是倒过来的，因为换能器安放在靶的下面向上发射而不是放在上面向下发射。

图 D.3　不同频率的超声波 1 W 声功率辐照 10 s 后蓖麻油表观质量随时间的变化情况

D.6　热损耗的修正

如果超声辐照后靶和周围水环境间的热流与超声辐照前的热流存在明显差异，可能需要对辐照期间出现的热流进行修正。引起热流变化最大的可能性是吸收液体的温度逐渐升高，不过，原则上讲，也可能是因为环境条件的改变，或者是因为靶的初始温度远高于或远低于水温。

参考文献[7]表明，在文献给出的假设条件下，对于浮力的修正，dB，可以通过辐照前和辐照后即刻重量(也就是显示出的质量)的变化率，M，以及辐照持续时间，t_0，计算得出：

$$dB = \frac{t_0}{2}\left(\left.\frac{dM}{dt}\right|_{after} - \left.\frac{dM}{dt}\right|_{before}\right) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (D.3)$$

注：对于参考文献[7]中观察到的超声辐照结束后重量变化形式的另一种解释是辐照过程中形成的声冲流造成了部分或整个的变化，然后影响慢慢消失。然而，这就意味着正确的浮力变化接近于参考文献[7]中表 1 给出的简单的线性拟合值，并且实际采用的分析方法在 9.151 MHz 频率下将正确的功率高估了约 20%。不管怎么说，声冲流可能对靶重量的时变特性影响不小，这将给测量带来不确定性。频率高于 3 MHz 后，使用防冲流膜将大大降低声冲流可能引起的不确定度。另一个办法是水平放置换能器，让超声水平入射进入膨胀靶，使得天平对于水平声冲流力不敏感。

D.7　不确定度

测定入射声功率的不确定度取决于频率、功率水平、换能器几何形态以及靶的设计。作为一个实

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

例，参考文献[7]中对一个 1 MHz、直径 60 mm、曲率半径 120 mm 的碗形聚焦换能器，在靶的直径为 12 cm、长度为 15 cm、靠近后表面放置 5 mm 厚的吸声材料、靶距换能器表面 30 mm 的条件下测量 P_i 时的不确定度进行了估算。当换能器的输出功率为 50 W，每次辐照时间为 10 s，每次辐照的能量输出为 500 J，预期浮力变化为 170 mg 时，总不确定度为± 3.4%：某些不确定度源也可能对最终结果引入偏差。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性附录）
衰减和声冲流对入射功率和输出功率测定的影响

E.1 总则

一般来说，由于换能器和靶之间的水路上存在衰减、非线性损失和声冲流的影响，入射功率不同于输出功率。输出功率与入射功率的比值通常至少受到距离、频率和靶的几何形态的影响；当出现非线性传播时，该比值还受到驱动电压的影响。

如果目的是测定输出功率，通常靶最好尽可能靠近换能器以降低系统性影响和由此产生的不确定性，这样还可以避免使用防冲流膜，从而简化试验装置，消除潜在的反射和传输损耗源。

E.2 线性传播

E.2.1 总则

对于线性传播条件下的平面波，入射功率，P_i，随距离呈对数关系降低，于是

$$P_i(z)=P\exp(-2\alpha f^2 z) \qquad \cdots\cdots(E.1)$$

式中：

P ——输出功率；

z ——沿声轴方向换能器表面到靶的距离；

α ——水中平面波的幅度衰减系数；

f ——声频率。

注：在不要求严格正确的情况下，公式(E.1)基本适用于其他收敛和发散程度不大的换能器，同时也被用于说明本章中其他部分内容里测定输出功率的原理。

距离 z 处波的动量流，p，由下式给出

$$p(z)=\frac{P}{c}\exp(-2\alpha f^2 z) \qquad \cdots\cdots(E.2)$$

式中：

c——水中的声速。

根据动量守恒原理，由衰减造成的波的动量损失被转换为以传播路径上形成的冲流的形式存在的水的动量。因此，一旦冲流完全形成，距离 z 处声冲流动量流，p_{str}，由下式给出

$$p_{str}(z)=\frac{P}{c}[1-\exp(-2\alpha f^2 z)] \qquad \cdots\cdots(E.3)$$

E.2.2 辐射力法

采用辐射力天平，测出超声开始辐照或辐照结束时刻作用在靶上的力的变化即可测定入射功率，这种力的变化由靶所截取的声动量与冲流动量的综合结果引起。对于一个理想的吸收靶，被截取的波的声动量会减少到零，而被截取的冲流动量也会减少，尽管一般不会到零，因此可以认为靶“恢复”了部分冲流的动量，L，于是总力，F_{tot}，是辐射力，F，与冲流力，F_{str}，之和：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$F_{tot}=F+F_{str}=\frac{P}{c}\{\exp(-2\alpha f^{2}z)+L\,[1-\exp(-2\alpha f^{2}z)]\} \quad \cdots\cdots(E.4)$$

理论上说，所有冲流动量都可以“恢复”，这样，总力就与距离无关了，但实际上，随着距离增加还是观察到力的减少。一般而言，L 随着靶的形状、换能器的半径以及频率不同而变化。假设 $2\alpha f^{2}z \ll 1$，公式(E.4)可以用泰勒级数展开为

$$F_{tot}=F+F_{str}=\frac{P}{c}[1-(1-L)(2\alpha f^{2}z)] \quad \cdots\cdots(E.5)$$

于是，通过试验测量出总力随 z 减少的关系可确定出 L(同样重要的是检查由声反射引起的子波长标度的变化)。

注：对于远远大于准直型圆形换能器直径的平面吸收靶，L 的预计范围在 0.6 到 0.8 之间。

由测得的合力，可以采用下面的方法来确定入射功率并得出输出功率：

a) 采用一个 L 值已知的靶，由公式(E.4)根据总力计算输出功率，再由公式(E.1)计算出入射功率；

b) 减少距离，z，使得 $\exp(-2\alpha f^{2}z)$ 接近于 1.0，从而忽略衰减：于是辐射力等于总力，由公式(E.1)计算出入射功率；

c) 测量 F_{tot} 随距离，z，的变化关系，忽略衰减，采用外推法计算出距离为零处[$\exp(-2\alpha f^{2}z)=1$]力的值：辐射力等于外推到零处的总力，由公式(E.1)计算出入射功率；

d) 在靠近靶的地方安放防冲流膜使 L 降低到零：于是可以由测得的辐射力，F，确定入射功率，由公式(E.1)计算出输出功率。

对于线性传播的会聚型换能器，除非必须采用聚焦修正，否则采取同样的方法进行处理是合乎情理的。对于发散型换能器，随着距离增加，靶所截取的功率的百分数可能更小，这样公式(E.4)就不适用了。

E.2.3 浮力变化法

浮力变化法不是基于动量变化的测量，而是通过浮力变化值，B，来确定入射功率，然后用公式(E.1)来计算输出功率。

然而，辐射力和声冲流力的存在影响着天平显示的靶的重量，因此使得 B 的确定更加困难。对于 10 s 的超声辐照，辐射力大约比浮力变化大 20 倍：超声辐照一结束，辐射力就没有了，而靶却会继续摆动一段时间。声冲流力的大小大约是公式(E.3)给出的冲流动量的量级，取决于声频率和距离；无法精确描述，但辐照结束时即开始降低，过一段时间才完全消失。采用防冲流膜可消除声冲流力。

注：由声冲流的消退引起的重量显示的变化看起来类似于由超声穿过膨胀靶入射窗的热损耗所引起的变化。两种效应可能同时出现，但是，如果声冲流起主导作用，声冲流消失后(例如辐照结束 10 s～20 s 以后)就可以得到正确的浮力变化；而如果热损耗起主导作用，那么辐照结束后即刻就可得到正确的浮力变化(即使此时已经损失了部分能量)。因此，对于前一种情况，辐照后天平显示的重量随时间变化趋近正确值；而对于后一种情况，显示的重量与正确值相差越来越远。这种观点支持了参考文献[7]中的解释和分析，表明，至少在低功率情况下，对于这里所讨论的准直型换能器而言，热损耗效应大于声冲流力的影响。

E.3 非线性传播

E.3.1 总则

水的吸声系数与声波频率的平方成比例关系，也就是说，声波传播过程中，非线性传播产生的谐波所携带的能量与基波所携带的能量相比，前者更容易被水吸收。因此，与线性传播相比，非线性传播时

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声波的能量和动量随距离的增加减少得更快。当超声波的非线性度达到一定程度时,声束的某些部分会产生声震现象(通常出现在主焦瓣上,也可能出现在其他位置),此时,声波的能量会迅速散失,到达某一特定位置的能量可能降低 10% · cm^{-1}以上。

E.3.2 辐射力法

如果不使用防冲流膜,靶会截取声波散失到声冲流里的大部分动量并以冲流力的形式表现出来。但是,由于在某种程度上谐波中的能量分量随距离而增加,这也取决于声压,因此,如果不在靠近靶的地方放置防冲流膜,则没有通用的简单办法通过采用辐射力法来准确地确定入射功率或输出功率。只要距离,z,足够小,使得波在传播路径上绝大部分能量没有转化到谐波中去,采用防冲流膜就可以得到入射功率,然后再用公式(E.1)估算出输出功率。

因此,最好是在尽可能靠近换能器的地方进行测量以减少非线性传播效应的影响。在非线性损失不是很大的地方,通过在小距离范围里(例如 3 mm 到 10 mm)的测量并外推到零点处可以对输出功率进行较好地估计,也可以估计出由非线性损失引起的不确定度。

E.3.3 浮力变化法

浮力变化法不依赖于对动量变化的测量。可以采用公式(3),用浮力的变化量,B,来确定入射功率,然后采用公式(E.1)计算出输出功率。

除非非线性传播情况下冲流力较大,以及由于靠近窗口的地方吸收了很多能量造成入射窗口处热损失较大,否则 E.2.3 中的考虑同样适用。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 F
（资料性附录）
避免空化

F.1 总则

IEC/TR 62781 中描述了制备超声测量用水的脱气方法。对于 HITU 的测量用水，最好采用真空脱气。

避免气泡生成所需的脱气程度与多种因素有关，包括声工作频率以及水路中的最大负压。对所有的测量过程而言，水中总的气体溶解量最好 2 mg/L，某些情况下可能要求更低的气体溶解量。辐射力的变化或波动可能是气泡形成的指针。所有功率水平下的测量都建议采用脱气水，水温升高可能引起在与含气水接触的表面上形成气泡，即使在功率低于 1 W 时，只要换能器足够小，超声也可以引起气泡的产生。因此，建议在每次测量前后，以及在测量过程中都要检查是否有气泡存在，特别是在换能器和靶的表面上。只能除去一种或几种气体的化学脱气法（比如采用 Na_2SO_3）往往不能满足 HITU 测量的要求。如果采用一般通用的脱气方法，监控氧含量简单易行，既可以了解脱气的效果，又可以知道气体重新溶入的程度。敞开的水槽里的脱气水中的氧溶量会随时间延长而增加。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 G
（资料性附录）
换能器效率

G.1 概述

第8章中声学效率的测定涉及换能器电功率和(超声)输出功率的时间平均测量结果。换能器电功率，P_{el}，可以通过测量流入超声换能器的电流幅值，I，和施加在超声换能器上的电压幅值，U，以及两者间的相位，ψ，采用标准电气工程方法如 $P_{el}=(UI\cos\psi)/2$ 计算得出，或者由电流和电压的等效时间平均值或均方根值计算得出。

本附录描述了考虑超声换能器和 HITU 设备效率方面的转换方法，其本身不构成本标准的必备部分，但可能有益于本标准的部分使用者。

时间平均电声效率可以通过时间平均声输出功率(采用本标准正文中所描述的方法测量)与驱动换能器的电源的时间平均功率的比值确定。最简单的情况下，对于一个工作在频率 f 的简单电压发生器，功率直接传送到换能器阻抗的实部，电效率可以依据换能器阻抗实部所发出的真实功率除以该电压发生器所能发出的最大功率来表达，下文中将对此进行详细描述。所发出的电功率被换能器转换为沿预期传播方向传输的声功率，电声效率的确定需要测量时间平均声输出功率，电源和换能器之间的中间匹配网络和电缆可能使问题复杂化。几种特殊情况及测量方法将在下文中给予讨论。

G.2 术语和定义

本附录采用了下面定义的术语和本标准正文中定义的术语。

G.2.1

辐射效率 radiation efficiency

AE

声输出功率与辐射功率的比值。

注：辐射效率为无量纲值。

G.2.2

电效率 electrical efficiency

EE

辐射功率与标准功率的比值。

注：电效率为无量纲值。

G.2.3

电声效率 electroacoustic efficiency

EA

声输出功率与发送给标准功率源的功率的比值。也是时间平均电效率，EE，和时间平均辐射效率，AE，两个因子的乘积。

注：电声效率为无量纲值。

G.2.4

辐射阻抗 radiation impedance

Z_A

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

超声换能器换能器阻抗的声学部分，其中 R_A 和 X_A 分别是实部和虚部。

注：辐射阻抗的单位是欧姆，Ω。

G.2.5

辐射功率　radiation power

P_{RA}

发送给换能器阻抗的辐射电阻的时间平均功率。

注：辐射功率的单位是瓦特，W。

G.2.6

辐射电阻　radiation resistance

R_A

超声换能器声辐射阻抗的实部。

注：辐射电阻的单位是欧姆，Ω。

G.2.7

标准功率　reference power

P_g

从超声换能器激励源获得的最大时间平均功率，此时基准阻抗为复数 Z_g，负载为与之匹配的共轭负载 Z_g^*，而 Z_g 的实部为 R_g。

注：标准功率的单位是瓦特，W。

G.2.8

基准阻抗　reference impedance

Z_g

提供标准功率的电源的阻抗。

注：基准阻抗的单位是欧姆，Ω。

G.2.9

换能器阻抗　transducer impedance

Z_T

超声换能器的电阻抗，由实部（辐射电阻）和虚部组成。

注：换能器阻抗的单位是欧姆，Ω。

G.3　电声效率

典型的换能器测量结果或者是频率的函数，或者是处于受控测量条件下的时域函数，旨在描述特定条件下与驱动波形无关的设备的响应特性。不管是设备的频率响应（即复合谱）测量结果，还是脉冲响应测量结果，都是在线性条件下得到的，因此，测得的设备的响应结果可在线性条件的假设下用于模拟其他负载条件和激励波形[15]。此外，设备的响应也可用于相同基础上类似设备的比较。

尽管这些传统的换能器测量方法可以用于 HITU 换能器的测量，不过采用时间平均参数的简单方法来测量电声效率会更加方便。电声效率定义如下：

$$EAE = P_A / P_g \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (G.1)$$

式中：

P_A ——时间平均声输出功率；

P_g ——可以从激励源获得的总的时间平均标准功率。

首先讨论线性条件下的标准情况，然后再考虑其他情形。

如图 G.1a）所示，一个已知的电压发生器与其源阻抗相匹配，从发生器获得的总功率就变成为时间

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

平均标准功率：

$$P_g = U_g^2 / 8R_g \quad \cdots\cdots (G.2)$$

式中：

U_g ——电源电压；

R_g ——基准阻抗 Z_g 的实部。

通常，电源阻抗是实数 R_g。当电源阻抗为复数 Z_g 时，负载是与之匹配的共轭负载 Z_g^*，而 Z_g 的实部就是图 G.1a)中所示的 R_g。注意，为此可采用一个标准信号发生器作为信号源。下面讨论更为复杂的情况和信号源。

正常配置下，如图 G.1b)所示，换能器与电源相连。时间平均电声效率也是时间平均电效率，EE，和时间平均辐射效率，AE，两个因子的乘积。

$$EA = EE \times AE \quad \cdots\cdots (G.3)$$

$$EA = (P_{RA}/P_g)(P_A/P_{RA}) \quad \cdots\cdots (G.4)$$

$$EA = P_A/P_g \quad \cdots\cdots (G.5)$$

因此，电效率，EE，是时间平均辐射功率（P_{RA}）除以平均标准功率（P_g）的比值，其中 P_{RA} 是被发送给换能器阻抗（Z_T）的实部（辐射电阻，R_A）。辐射效率，AE，是时间平均声输出功率（P_A）除以时间平均辐射功率（P_{RA}）的比值，其中 P_{RA} 是被发送给换能器阻抗的实部（辐射电阻）。

G.4 电效率测量简介

因为声波由换能器通过压电效应产生，所以换能器终端表现出的电阻抗受到声负载的影响。为了说明这种效应，辐射阻抗，Z_A，被加入到换能器的容抗上，这样，整个电学换能器阻抗的等效电路为：

$$Z_T(f) = Z_A\, i(1/\omega C_0) = R_A(f) + i[X_A(f) - 1/\omega C_0] \quad \cdots\cdots (G.6)$$

这里 Z_A 是辐射阻抗，R_A 和 X_A 是其实部和虚部，C_0 是换能器的电容，$\omega = 2\pi f$ 是圆频率。换能器阻抗可用图 G.2a)中所示的等效电路来表示，不过，该电路仅是电学角度上的等效，不能描述声响应，因此还不能取代下文中给出的更为完整的模型。换能器阻抗可用网络分析仪进行测量。

首先，对于某一频率 f 下的外加电压 U 和电流 I，进入换能器的总的时间平均实际电功率为：

$$P_E(f) = I(f) \times I(f) \times R_A(f)/2 \quad \cdots\cdots (G.7)$$

$$P_E(f) = U(f) \times U(f) / 2R_A(f) \quad \cdots\cdots (G.8)$$

式中：

I ——流过换能器的电流；

U——辐射电阻两端的电压。

最简单的配置是换能器直接与电压发生器连接。图 G.2a)给出的情况稍稍复杂一点，在电源和换能器之间增加了一个调谐网络。这种情况下，电源右边的阻抗不再是 R_A，不能直接确定出真实的电效率，因为进入电源右边的真实功率不再是公式(G.7) 和公式(G.8)给出的 P_E。

对于一个更具普通意义的传送配置，图 G.2b)中描述的匹配网络和/或电缆可能更为复杂，这种更为普通的网络可用一个 ABCD 矩阵来表示[14],[15]。基于标准电学工程实践，如果网络已知，就可确定出 P_E。如果只需要测量出电声效率，就没有必要去确定 P_E。

这些方法都是以线性假设和标准常规为基础的，因此在不同的实验室条件下具有互换性和可重复性。在某些情况下，需要考虑换能器与一个非线性的 HITU 电源相连后的时间平均电声效率，此时，电源阻抗和电压传送就可能是非线性的和/或随时间变化的。在这些情况下，这里描述的方法就只能被近似采用，主要困难是确定超声发射期间电源阻抗的平均值。如果电压波形是非线性的，那么可以完整记录下波形、激励电平以及所采用的电源，使得测量具有可重复性。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

G.5 辐射效率测量简介

上面已经提到，电声效率是电效率，EE，和辐射效率，AE，两个因子的乘积。典型的压电换能器向“右”和“左”两个方向发声。此外，声学术语中的声吸收和其他一些内部损耗可能还会影响换能器的右面（也就是前面）辐射出的声功率的大小。时间平均辐射效率可由公式（G.9）给出：

$$AE = P_A / P_{RA} \quad \cdots\cdots (G.9)$$

式中 P_A 是采用本标准中给出的辐射力天平法或其他方法测得的从换能器右面或前面发射的时间平均输出功率，P_{RA} 是前面章节中给出的辐射功率。上述重要公式表明 AE 是向右的声功率除以到达辐射电阻的功率得到的比值，该结果说明了为了正确计算总电声效率，为什么必须确定到达换能器阻抗的真实功率的原因。图 G.3 对此进行了解释，同时也解释了换能器左右两侧声功率的分离。

对于以空气为背衬的换能器，理想情况下，AE = 1，也就是 $P_A = P_{RA}$。不过，由于内部损耗以及匹配层和透镜的影响，实际上 AE 小于 1。

G.6 电声效率的测量

优选的测量配置是换能器配上辐射力天平，这种配置可为电学性能测量和声功率测量提供可重复的换能器声负载。

为了计算可以从功率源获得的标准功率，在功率源上加载共轭匹配阻抗。如果知道电源阻抗的实部，R_g，不管是测得的还是已知的，可以直接使用公式（G.2）。或者，公式（G.2）中也可使用施加在匹配负载两端的电压。上述方法适用于选定的激励源。

最简单的配置是将换能器直接与电源相连。基准信号源的性能或者已知，或者可测。电源阻抗，Z_g，或者由制造商给出，或者作为频率的函数用网络分析仪测量。电压 U_g 可由开路测量确定。

为了确定时间平均标准功率，进行电学和声学测量时要选择相同的激励源。如果要确定某一频率下的效率，电源既可以设置成连续波激励，也可以设置成长猝发声激励，在计算时间平均功率时进行占空比补偿。对于单一频率的情况，时间平均功率取决于电压的均方根，因此公式（G.2）中，$U_g = \sqrt{2} \times U_{g,rms}$。如果要确定一个频率范围内的电声效率，可以在每一个频率下进行单独测量。一般来说，对于一种波形激励，声源可按下一步的描述加上负载并取匹配负载实数部分上的波形，而公式（G.2）中使用的是时间平均电压。包含一个频率范围的波形的标准功率可由下式确定：

$$P_G = \frac{1}{T 4 R_G} \int_{t_1}^{t_2} |U_G^2(t)| \, dt = \frac{1}{F 4 R_G} \int_{f_1}^{f_2} |U_G^2(f)| \, df \quad \cdots\cdots (G.10)$$

式中 $T = t_2 - t_1$，t_2 和 t_1 分别是该波形的结束和起始时刻，而 $F = f_2 - f_1$ 是该波形声谱中的频率上下限。

在相同的激励状态下，可采用辐射力天平或标准正文中描述的类似方法测定时间平均声输出功率，此时电声效率由公式（G.5）计算得出：

$$EA = P_A / P_g$$

G.7 电效率和辐射效率的测量

电效率和辐射效率的测量取决于辐射功率的测定，也就是公式（G.4）中给出的发送到换能器阻抗实部的实际功率 P_{RA}。因为辐射电阻是作为频率的函数进行测量的，所以把辐射功率作为频率的函数

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

来确定会更加方便，如公式(G.8)所示，$U(f)$是施加在辐射电阻两端的电压。因为只能得到施加在整个换能器上的电压U_T：

$$R_E(f)=\frac{R_A}{2}\frac{|U_T|^2}{|Z_T+Z_g|^2} \qquad \cdots\cdots(G.11)$$

单一频率激励时可采用上述公式。一般来说，辐射功率的时间平均值可由下式确定：

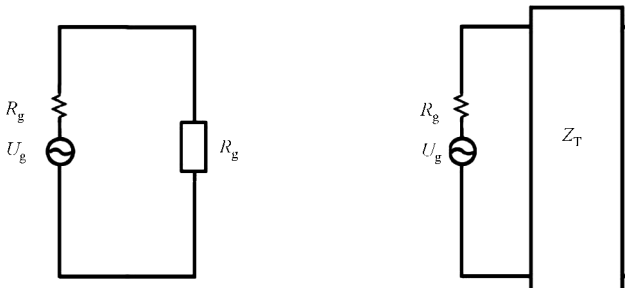
$$P_{RA}=\frac{2}{T}\int_{t_1}^{t_2}|P_E(t)|\,dt=\frac{2}{F}\int_{f_1}^{f_2}|P_E(f)|\,df \qquad \cdots\cdots(G.12)$$

对于换能器不是直接与电源相连的情况，要得到辐射电阻的功率，必须像上文中描述的那样通过标准的电学工程方法对中间网络的性能进行说明。例如，针对每一个频率，用一个 ABCD 矩阵方法和一个电源阻抗R_g：

$$EE=\frac{4R_AR_g}{|A_{ET}(Z_T+R_g)+B_{ET}|^2} \qquad \cdots\cdots(G.13)$$

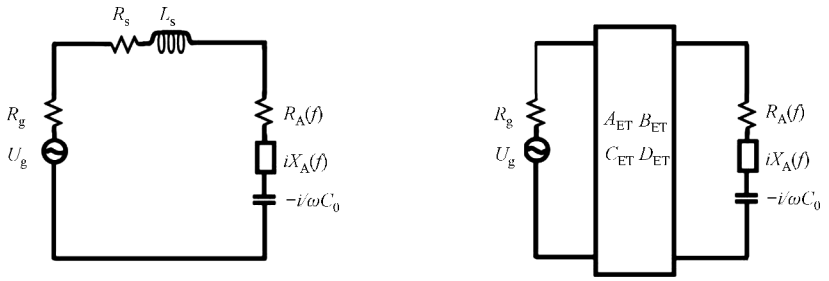
以图 G.3a)中的调谐电感为例：

$$EE=\frac{4R_AR_g}{(R_A+R_g+R_s)^2+\left(X_A-\frac{1}{\omega C_0}+\omega L_s\right)^2} \qquad \cdots\cdots(G.14)$$



a） 加载一个共轭负载的电源发生器　　b） 加载一个换能器的电源发生器

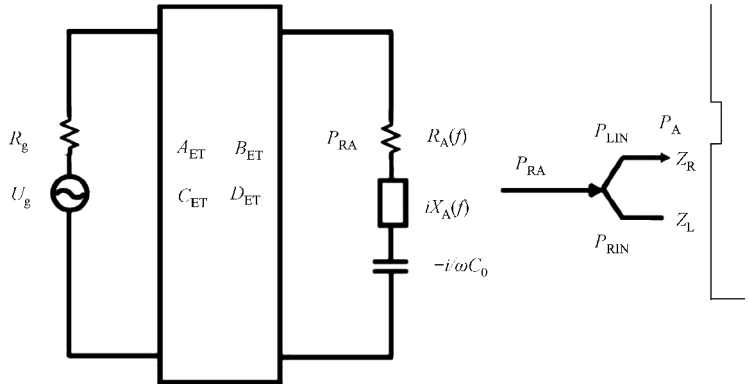
图 G.1　不同负载情况下的电压电源



a） 电感电阻简单串联　　b） ABCD 表现的一个更普通的网络，矩阵元素为 $\boldsymbol{A}_{ET}$、$\boldsymbol{B}_{ET}$、$\boldsymbol{C}_{ET}$和 $\boldsymbol{D}_{ET}$

图 G.2　电压电源，电匹配网络和换能器等效电路

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



图中，电损耗定义为到达辐射电阻的功率除以电源功率，声损耗定义为到达右侧声负载的功率，$P_A = P_{RIN}$，除以到达辐射电阻的功率 P_{RA}。

图 G.3　电损耗示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] O'BRIEN, W.D. Ultrasonic dosimetry, in: Ultrasound: Its Application in Medicine and Biology, Editor Fry, F.J., Elsevier Scientific Publishing Company, 1978, pp. 343-397

[2] STEWART, H.F. Ultrasonic measuring techniques, in: Fundamental and Applied Aspects of Nonionizing Radiation, Editors Michaelson, S.M., et al., Plenum Press, New York, 1975, pp. 59-89

[3] ZIENIUK, J., and CHⅣERS, R.C. Measurement of ultrasonic exposure with radiation force and thermal methods. Ultrasonics 14, 1976, pp. 161-172

[4] IEC/TR 62649:2010 Requirements for measurement standards for high intensity therapeutic ultrasound (HITU) devices

[5] ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement—Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

[6] SHAW, A. A buoyancy method for the measurement of total ultrasound power generated by HIFU transducers. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 34, No. 8, 2008,pp. 1327-1342

[7] RAJAGOPAL, S and SHAW, A. Buoyancy method—A potential new primary ultrasound power standard. Metrologia, 2012, Vol. 49, pp 327-339

[8] IEC/TS 62556 Surgical systems—Specification and measurement of field parameters for high intensity therapeutic ultrasound (HITU) transducers and systems

[9] IEC 62127-2 Ultrasonics—Hydrophones—Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

[10] BEISSNER, K. Minimum target size in radiation force measurements. J. Acoust. Soc. Am. 76, pp., 1984, pp. 1505-15010

[11] BEISSNER, K. Minimum radiation force target size for power measurements in focused ultrasonic fields with circular symmetry. J. Acoust. Soc. Am., 2010, 128, pp. 3355-3362

[12] SHOU, Wende, HUANG, Xiaowei, DUAN, Shimei, XIA, Rongmin, SHI, Zhonglong, GENG, Xiaoming, LI, Faqi. Acoustic power measurement of high intensity focused ultrasound in medicine based on radiation force. Ultrasonics, 2006, 44, e17-e20

[13] MARUVADA, Subha, HARRIS, Gerald R., HERMAN, Bruce A. and King, Randy L. Acoustic power calibration of high-intensity focused ultrasound transducers using a radiation force technique. J. Acoust. Soc. Am., 2007, 121 (3), pp1434-1439

[14] SITTIG, E. K. Transmission parameters of thickness-driven piezoelectric transducers arranged in multilayer configurations. IEEE Trans Sonics Ultrasonics, 1967, SU-14:pp.167-174

[15] SZABO, T. L. Diagnostic Ultrasound Imaging: Inside Out. Elsevier Science, August 2004

[16] SZABO, T. L., KARBEYAZ, B. U., Cleveland, R. O. and Miller, E. L. Determining the pulse-echo electromechanical characteristic of a transducer using flat-plates and point targets. J. Acoust. Soc. Am., July 2004, 116:90-96

[17] IEC 60050 (all parts) International electrotechnical Vocabulary (available at <http://

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

www.electropedia.org>).

[18] IEC 60601-2-62:2013 Medical electrical equipment—Part 2-62: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high intensity therapeutic ultrasound (HITU) equipment

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国医药
行业标准
超声　功率测量　高强度治疗超声(HITU)
换能器和系统
YY/T 1767—2021/IEC 62555:2013
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2021年3月第一版
*
书号:155066·2-35432

版权专有　侵权必究

YY/T 1767-2021

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 17.140.50
C 41

中华人民共和国国家标准

GB/T 15261—2008
代替 GB/T 15261—1994

超声仿组织材料声学特性的测量方法

Measurement methods for acoustic properties of ultrasonically tissue-mimicking materials

2008-01-22 发布　　2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准代替 GB/T 15261—1994《超声仿人体组织材料声学特性的测量方法》。

本标准与 GB/T 15261—1994 相比主要变化如下：

——标准的中英文名称更为规范；

——对测量设备和样品技术要求的表述更为严密细致；

——与国际惯例相一致，测量采用的标准温度条件由 25℃改为 23℃；

——密度测量改用 GB/T 4472—1984 中的浮力法和容量瓶法；

——声衰减系数的测量取消单样品法，改为仅用双样品法；

——声衰减系数与频率关系的相关处理由一般直线拟合改为过坐标原点直线拟合与曲线拟合两种；

——增加了背向散射系数测量的内容；

——对声速和声衰减系数测量增加了不确定度分析部分；

——附录中增加了水的密度、声速和声衰减系数与温度关系的内容；

——增加了参考文献部分。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E 均是资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会(SAC/TC 10)归口。

本标准起草单位：中国科学院声学研究所。

本标准主要起草人：牛凤岐、朱承纲、程洋。

本标准于 1994 年首次发布。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

超声仿组织材料声学特性的测量方法

1 范围

本标准规定了超声仿组织材料声学特性参数的测量方法。

本标准适用于超声仿组织材料密度及其在1 MHz～10 MHz频率范围内声速、声衰减系数和背向散射系数的测量，该类材料主要用于制作超声体模。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T 3947—1996 声学名词术语

GB/T 4472—1984 化工产品密度、相对密度测定通则

YY/T 0458—2003 超声多普勒仿血流体模的技术要求(IEC 61685:2001,MOD)

3 术语和定义

GB/T 3947—1996中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

超声仿组织材料 ultrasonically tissue-mimicking(TM) material

在超声波传播特性方面模仿人体软组织的材料，简称TM材料。

3.2

超声体模 ultrasound phantom

模仿人体的某些超声传播特性，供做医用超声设备的性能测量及研究试验，或将被模拟的生理结构可视化的无源装置。

3.3

声衰减系数斜率 slope of attenuation coefficient

声衰减系数随频率的变化率。

单位：分贝每厘米兆赫兹，dB/(cm·MHz)。

3.4

背向散射系数 backscattering coefficient

在与入射声波成180°角的方向上，每单位体积和单位立体角的微分散射截面。

单位：每厘米球面度，$cm^{-1} \cdot sr^{-1}$。

4 测量原理

4.1 密度测量

4.1.1 概述

按形态学分类，超声仿组织材料可能是固体、凝胶体或液体，而凝胶又有整体和散体之分，故其密度

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

测量应综合采用 GB/T 4472—1984 中所述容量瓶法和浮力法。对固体材料，一般采用浮力法，载质大多用蒸馏水；不宜用水时可改用其他液体。对水基整体凝胶材料，载质可以是与被测材料成分相同的水溶液，也可是适当的非水液体。对水基散体凝胶材料，宜采用广口容量瓶法。对液态超声仿组织媒质，宜采用传统（即玻璃制，磨口）容量瓶法。

需要强调指出：

——在浮力法中用作载质的液体，不可使被测材料发生物理或化学变化；

——在浮力法中，若所用载质不是蒸馏水，其密度应采用容量瓶法予以标定；

——采用浮力法时，考虑到载质的密度既可能高于也可能低于被测材料，且为了不因夹持、挂钩等损伤样品，应将样品置于载样筐内；

——广口容量瓶和载样筐的制作方法和要求参见附录 A。

4.1.2 采用浮力法时的计算公式

$$\rho = \frac{m_2 \rho_w}{m_2 - (m_1 - m_0)} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

ρ——样品材料的密度，单位为克每立方厘米（g/cm^3）；

ρ_w（ρ_0）——蒸馏水（或其他液体载质）的密度，单位为克每立方厘米（g/cm^3）；

m_2——样品的质量，单位为克（g）；

m_1——载样筐与样品的总浮质量，单位为克（g）；

m_0——载样筐的浮质量，单位为克（g）。

4.1.3 采用容量瓶法时的计算公式

$$\rho = \frac{\rho_w (m_2 - m_0)}{m_1 - m_0} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

ρ——样品材料的密度，单位为克每立方厘米（g/cm^3）；

ρ_w——蒸馏水的密度，单位为克每立方厘米（g/cm^3）；

m_2——样品与容量瓶的总质量，单位为克（g）；

m_1——水与容量瓶的总质量，单位为克（g）；

m_0——空容量瓶的质量，单位为克（g）。

蒸馏水的密度与温度的关系见附录 B。若所用载质不是蒸馏水，其密度标定也采用容量瓶法，计算也采用式(2)，此时 ρ 即为被标定载质的密度 ρ_0。

4.2 声速和声衰减系数的测量

4.2.1 概述

声速和声衰减系数测量采用插入取代法。即在测试水槽中，将被测材料样品插在发射换能器与接收换能器之间的平面波声束路径上，令其取代相同长度的水，借助于样品插入前后声脉冲信号传播时间的变化求得该材料中声速，借助于插入不同厚度样品时接收信号幅度的变化求得该材料的声衰减系数。

如图 1 所示，在配有恒温装置的水槽中充以除气蒸馏水，接收换能器定位在发射换能器的近远场交界处，以避免声束扩展引起的修正。射频脉冲发生器以电脉冲激励发射换能器使之产生猝发音脉冲向水中辐射，由接收换能器接收并送至示波器显示。

需要强调指出的是，当样品为水基（整体和散体）凝胶或液体时，应将其封装在圆筒状容器中，容器与声束轴垂直的端面应封以透声良好的薄膜。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

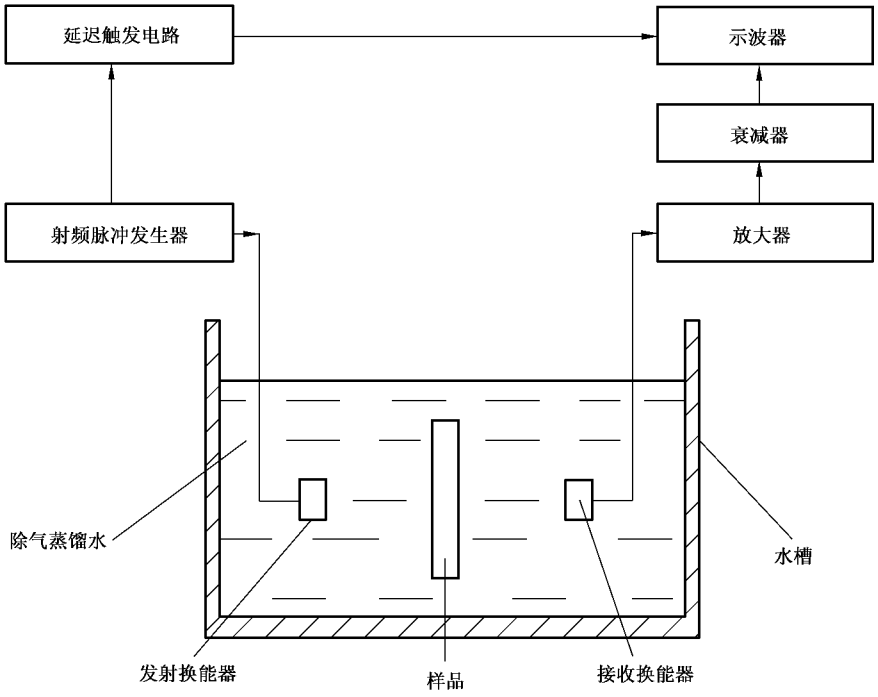


图 1　插入取代法测试原理图

4.2.2　声速测量

声速测量一般采用单样品法，通过式(3)求出声速值：

$$c = \frac{d c_w}{d + t c_w} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

c——样品材料中声速，单位为米每秒(m/s)；

c_w——蒸馏水中声速，单位为米每秒(m/s)；

d——样品厚度，单位为米(m)；

t——插入样品后引起的声脉冲传播时间变化(脉冲波形前移，即时间缩短时取负值；脉冲波形后移，即时间延长时取正值)，单位为秒(s)。

蒸馏水的声速 c_w 与温度的关系参见附录 C。

4.2.3　声衰减系数测量

声衰减系数测量采用双样品法。当样品足够厚，与声束轴垂直方向两界面间不出现驻波，且不考虑水中声衰减的影响时，其声衰减系数按式(4)计算：

$$\alpha = \frac{20}{d_l - d_s} \log\left(\frac{A_s}{A_l}\right) \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

α——被测材料的声衰减系数，单位为分贝每厘米(dB/cm)；

d_l——较厚样品的厚度，单位为厘米(cm)；

d_s——较薄样品的厚度，单位为厘米(cm)；

A_l——插入较厚样品时接收信号幅度，单位为伏(V)；

A_s——插入较薄样品时接收信号幅度，单位为伏(V)。

水中声衰减及其对样品声衰减系数测量的影响与修正，参见附录 D 和附录 E。

4.3　背向散射系数的测量

其原理和方法遵照 YY/T 0458—2003 中规定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5 测量设备及样品要求

5.1 测量设备

5.1.1 游标卡尺

最小分度应不大于 0.02 mm。

5.1.2 温度计

最小分度应达到 0.1℃。

5.1.3 天平

最大称量应不小于 300 g,感量应不大于 0.01 g。

5.1.4 射频脉冲发生器或猝发音信号发生器

频率范围:1 MHz～10 MHz;

脉冲宽度:1 μs～30 μs;

重复频率:50 Hz～200 Hz;

脉冲幅度(峰-峰值):连续可调,最大值不小于 100 V;

幅度变化:±1%。

5.1.5 示波器

频带宽度:0～40 MHz;

灵敏度:优于 5 mV/div;

时间轴误差:优于±3%;

幅度轴误差:优于±3%。

5.1.6 换能器

一般采用具有平面圆形辐射面的压电陶瓷换能器,其敏感元件的直径应远大于厚度(一般不小于其 10 倍),以满足辐射面呈活塞振动的要求,工作频率在 1 MHz～10 MHz 范围,可以用多对换能器实现。

5.1.7 水槽

水槽尺寸应足够大,以保证槽壁的反射波不影响对直达脉冲的测量。

5.2 样品

横向尺寸应不小于换能器有效直径的两倍和测量频率下限时的 10 个波长,厚度应不小于 10 个波长。

6 测量步骤

6.1 密度测量

6.1.1 非蒸馏水载质密度标定

6.1.1.1 首先在精密天平上称取容量瓶的质量 m_0。

6.1.1.2 将蒸馏水装满容量瓶,插好瓶塞,拭干外壁,在天平上称取其总质量 m_1。

6.1.1.3 将蒸馏水倒出,在 105℃恒温箱中烘干并冷却至室温,装满所选载质,插好瓶塞,拭干外壁,在天平上称取其总质量 m_2。

6.1.1.4 按式(2)求出所选载质密度 ρ_0。

6.1.2 固体或整体凝胶型材料密度测量

6.1.2.1 首先将蒸馏水或已作密度标定的液体载质装入适当容量的玻璃烧杯或有机玻璃圆筒,然后将按附录 A 所述方法制作的载样筐浸没于液面之下,并保证在天平开启时其顶部不会露出。

6.1.2.2 将载样筐上方的小钩挂在天平左盘上方的钩子上。升启天平,称取载样筐的浮质量 m_0。

6.1.2.3 放下天平,将样品放入载样筐,升启天平,称取二者总浮质量 m_1。

6.1.2.4 取出样品,拭干表面液体,称取其质量 m_2。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6.1.2.5 若载质为蒸馏水，其密度由附录 B 查取；若载质不是蒸馏水，则采用经标定获得的密度值，按式(1)求出样品密度。

6.1.3 **散体凝胶型材料密度测量**

将传统容量瓶改为按附录 A 制作的广口容量瓶，重复 6.1.1.1 至 6.1.1.4 各项步骤，按式(2)求出样品密度。必须注意：由于广口容量瓶系有机玻璃加工而成，不可烘烤而只能用风扇吹干或自然风干。

6.1.4 **液体媒质密度测量**

采用传统容量瓶，重复 6.1.1.1 至 6.1.1.4 各项步骤，按式(2)求出样品密度。

6.2 **声速测量**

6.2.1 将样品放入装有除气蒸馏水的测试水槽中，保持温度起伏不超过±0.1℃，在预定温度(通常取在 23℃±3℃范围内)恒定 1 h 以上，使样品表面充分浸润且不附有气泡，用精密温度计测量水的温度。

6.2.2 开启测量仪器，预热 30 min。调节射频脉冲发生器的输出至适当幅度，观察示波器的波形显示，声轴对准，使第一次接收信号幅度为最大。

6.2.3 取用较窄的发射脉冲，使接收信号中央呈明显的极大值，用数字示波器测量其频率。

6.2.4 在发射-接收换能器之间声束路径上插入样品，调节示波器的扫描档和延迟触发，使样品插入前后接收信号波形的时间分辨率足够大。

6.2.5 选择接收脉冲信号极大值峰尖或过零点作为标记位置，用示波器的电子游标测量样品插入前后的时间差 t，并按 4.2.2 中注释的原则确定其正负。

6.2.6 用游标卡尺测出样品厚度 d。

6.2.7 由附录 C 查出蒸馏水在测量所在温度下的声速 c_w。

6.2.8 将相关数值代入式(3)求出样品中声速 c。

6.3 **声衰减系数测量**

6.3.1 测量准备同 6.2.1 和 6.2.2。

6.3.2 调节射频脉冲发生器的输出，使接收信号包含 15～18 个正弦波，并用数字示波器测量其频率 f。

6.3.3 在发射-接收换能器之间的声束路径上插入较薄样品，调节射频脉冲发生器的输出，使接收信号幅度至满屏，然后换为较厚样品，读取两种情况下的接收信号幅度 A_s 和 A_l。

6.3.4 用游标卡尺测出两个样品的厚度 d_s 和 d_l。

6.3.5 将有关数值代入式(4)，求出被测材料在该频率下的声衰减系数 α，并在必要时就水中声衰减的影响进行修正，其方法和原则见附录 D 和附录 E。

6.3.6 在必要时，可以以 f 为自变量，α 为因变量，进行过坐标原点直线拟合，即

$$\alpha = \alpha_0 f \qquad \cdots\cdots(5)$$

以求取声衰减系数斜率 α_0；也可进行曲线拟合，即

$$\alpha = \alpha_0 f^n \qquad \cdots\cdots(6)$$

以求取其系数 α_0 和指数 n。

6.4 背向散射系数测量

测量操作和数据处理方法遵照 YY/T 0458—2003 中规定。

7 声速和声衰减系数测量的不确定度

7.1 声速测量的不确定度

由式(3)可见，由于水中声速值系由公认文献查得，可视为常数，故声速测量的不确定度实际上取决于样品厚度和其插入前后时移二者的测量不确定度。再者，由误差传递关系可以证明，样品与水之声速值越相近者，其测量的不确定度越小。据此，在确保获得足够接收信号幅度的前提下，应尽可能采用较厚样品。以声速为 1 540 m/s 者为例，在 23℃时，样品厚度为 5 cm，插入前后时移为－1.067 μs，按照本

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

标准中规定的条件，声速测量的不确定度即为±0.099%。

7.2 声衰减系数测量的不确定度

由式(4)可见，声衰减系数测量的不确定度取决于两个样品厚度和两个接收信号幅度测量的不确定度。再者，误差传递关系表明，声衰减系数越大者，其测量的不确定度越小。以声衰减系数斜率为0.7 dB/(cm·MHz)者为例，在3.5 MHz时，若样品厚度分别为1.5 cm和3.0 cm，接收信号幅度分别为8 div和5.24 div，按照本标准中规定的条件，则声衰减系数测量的不确定度为±4.0%。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性附录）
载样筐和广口容量瓶的结构与制作方法

A.1 载样筐

载样筐的基本结构如图 A.1 所示。其侧壁由塑料薄片围成，也可从现成的塑料瓶上截取，并开有供样品进出的口。上口和下口以尼龙线编织成网。下口的网上放置有高密度不锈材料制作的重块，以确保当样品密度低于载质时不使载样筐浮出液面。上口拴以尼龙线并接有线套或金属小钩以便悬挂。

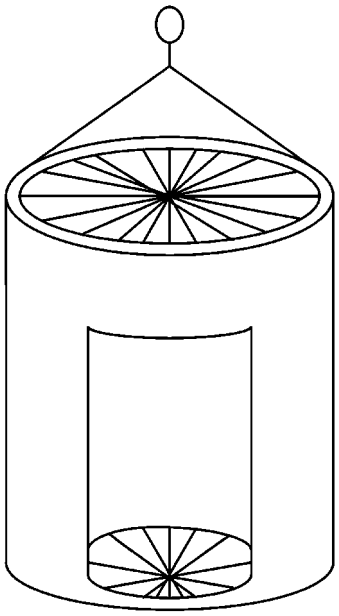


图 A.1 载样筐结构示意图

A.2 广口容量瓶

广口容量瓶是对玻璃制、带磨口传统容量瓶的扩展。其本体与盖子的基本结构如图 A.2 所示，均系有机玻璃加工而成。本体内腔为圆柱下接半球形，以防注入样品时窝存气体，容积不小于 30 cm^3。盖、本体的侧壁及底部最薄处厚度均不小于 0.5 cm。盖沿内径与本体外径呈滑配合。

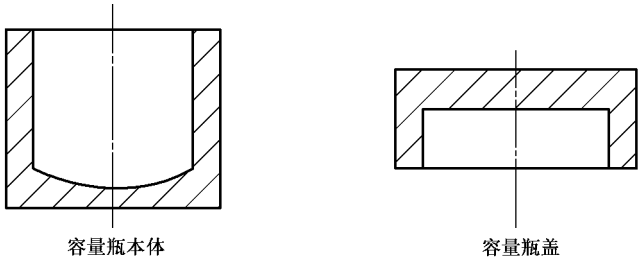


图 A.2 广口容量瓶的结构示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（资料性附录）
蒸馏水的密度与温度的关系

表 B.1 0℃～100℃温度范围内除气蒸馏水的密度

温度 T/℃	密度 ρ/(kg/m^3)	温度 T/℃	密度 ρ/(kg/m^3)	温度 T/℃	密度 ρ/(kg/m^3)
0	999.840	21	997.991	42	991.435
1	999.899	22	997.769	43	991.034
2	999.940	23	997.537	44	990.626
3	999.964	24	997.295	45	990.211
4	999.972	25	997.043	46	989.789
5	999.964	26	996.782	47	989.361
6	999.940	27	996.511	48	988.925
7	999.902	28	996.231	49	988.483
8	999.848	29	995.943	50	988.034
9	999.781	30	995.645	55	985.691
10	999.700	31	995.339	60	983.193
11	999.605	32	995.024	65	980.547
12	999.497	33	994.701	70	977.760
13	999.377	34	994.370	75	974.840
14	999.244	35	994.030	80	971.790
15	999.099	36	993.682	85	968.614
16	998.942	37	993.327	90	965.318
17	998.774	38	992.964	95	961.901
18	998.594	39	992.593	100	958.367
19	998.404	40	992.214		
20	998.203	41	991.828		

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性附录）
蒸馏水的声速与温度的关系

表 C.1 0℃～100℃温度范围内除气蒸馏水的声速

温度 T/℃	声速 c/(m/s)	温度 T/℃	声速 c/(m/s)	温度 T/℃	声速 c/(m/s)
0	1 402.74	21	1 485.69	42	1 532.37
1	1 407.71	22	1 488.63	43	1 533.88
2	1 412.57	23	1 491.50	44	1 535.33
3	1 417.32	24	1 494.29	45	1 536.72
4	1 421.96	25	1 497.00	46	1 538.06
5	1 426.50	26	1 499.64	47	1 539.34
6	1 430.92	27	1 502.20	48	1 540.57
7	1 435.24	28	1 504.68	49	1 541.74
8	1 439.46	29	1 507.10	50	1 542.87
9	1 443.58	30	1 509.44	55	1 547.70
10	1 447.59	31	1 511.71	60	1 551.30
11	1 451.51	32	1 513.91	65	1 553.76
12	1 455.34	33	1 516.05	70	1 555.12
13	1 459.07	34	1 518.12	75	1 555.45
14	1 462.70	35	1 520.12	80	1 554.81
15	1 466.25	36	1 522.06	85	1 553.25
16	1 469.70	37	1 523.93	90	1 550.79
17	1 473.07	38	1 525.74	95	1 547.50
18	1 476.35	39	1 527.49	100	1 543.41
19	1 479.55	40	1 529.18		
20	1 482.66	41	1 530.80		

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 D
（资料性附录）
蒸馏水的声衰减与温度的关系

表 D.1 0℃～100℃温度范围内除气蒸馏水的声衰减

温度 T/℃	声衰减(α_w/f^2)/(10^{-15} Np·s^2/m)	温度 T/℃	声衰减(α_w/f^2)/(10^{-15} Np·s^2/m)	温度 T/℃	声衰减(α_w/f^2)/(10^{-15} Np·s^2/m)
0	56.9	30	19.9	80	7.89
5	44.1	40	14.61	90	7.24
10	35.8	50	11.99	100	6.87
15	29.8	60	10.15		
20	25.3	70	8.71		

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性附录）
水中声衰减对声衰减系数测量的影响及修正方法

如正文4.2.3条所言，式(4)并未考虑水中声衰减的影响。但作为真实媒质，水的声衰减系数并不为零，式(4)给出的实际是样品材料声衰减系数与水中声衰减系数的差值。对于其声衰减系数与水中声衰减系数可以相比的样品，如超声仿血液及医用超声耦合剂等，无疑应予以修正即追加。

修正的具体步骤是：(1) 从附录D查得蒸馏水在测量所在温度的 α_w/f^2 值；(2) 将该值乘以测量所用频率 f 的平方值，求得水中声衰减系数 α_w；(3) 则修正后的样品材料声衰减系数值按照式(E.1)计算：

$$\alpha = \frac{20}{d_l - d_s}\log\frac{A_s}{A_l} + \alpha_w \qquad \cdots\cdots(E.1)$$

式中：

α——被测材料的声衰减系数，单位为分贝每厘米(dB/cm)；

d_l——较厚样品的厚度，单位为厘米(cm)；

d_s——较薄样品的厚度，单位为厘米(cm)；

A_l——插入较厚样品时接收信号幅度，单位为伏(V)；

A_s——插入较薄样品时接收信号幅度，单位为伏(V)；

α_w——水的声衰减系数，单位为分贝每厘米(dB/cm)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
超声仿组织材料声学特性的测量方法
GB/T 15261—2008
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.spc.net.cn
http://www.gb168.cn
电话:(010)51299090、68522006
2008年4月第一版
*
书号:155066·1-31080

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

GB/T 15261-2008

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 17.140.01
A 42

中华人民共和国国家标准

GB/T 18022—2000

声学　1～10 MHz 频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法

Acoustics—Methods for measuring the longitudinal sound speed and attenuation coefficient of rubbers and plastics in the frequency range 1 MHz to 10 MHz

2000-03-16 发布　　2000-12-01 实施

国家质量技术监督局　发布

目　　次

前言 …… I
1　范围 …… 1
2　引用标准 …… 1
3　测量原理 …… 1
4　测量设备及样品要求 …… 2
5　测量步骤 …… 3
6　测量误差 …… 4
附录A(标准的附录)　0～100℃温度范围内除气蒸馏水的密度和声速 …… 5
附录B(提示的附录)　声速和衰减系数测量误差计算公式 …… 6

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　　言

橡胶、塑料以及以它们为基料的复合材料是声学工程中的常用材料，也是声学学科的重要研究对象，其声学特性数据是很有价值的基础资料。为使测量数据具有可比性，以便交流和使用，特制定本标准。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B 是提示的附录，仅供参考。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国科学院声学研究所。

本标准主要起草人：牛凤岐、朱承纲、程　洋。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国国家标准

声学　1～10 MHz 频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法

GB/T 18022—2000

Acoustics—Methods for measuring the longitudinal sound speed and attenuation coefficient of rubbers and plastics in the frequency range 1 MHz to 10 MHz

1　范围

本标准规定了橡胶和塑料以及以它们为基料的复合材料纵波声速和衰减系数的测量方法。

本标准适用的频率范围为 1～10 MHz。

2　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 3102.7—1993　声学的量和单位

GB/T 3947—1996　声学名词术语

GB/T 4472—1984　化工产品密度、相对密度测定通则

3　测量原理

3.1　在本标准中，声速和声衰减系数的测量采用插入取代法，即在测试水槽中，将被测材料样品插在发射换能器与接收换能器之间平面波声束路径上，令其取代相同长度的水，借助于样品插入前后声脉冲信号传播时间和幅度的变化从而测得该材料的声速和声衰减系数，如图 1 所示。

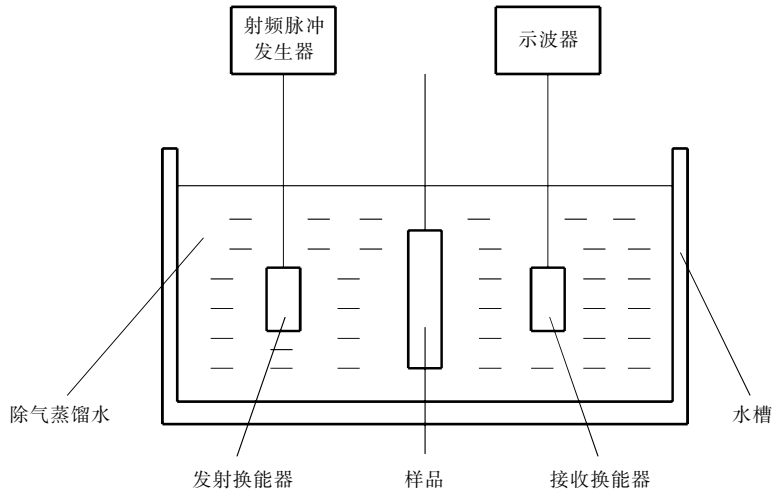


图 1　插入取代法测量原理框图

国家质量技术监督局 2000-03-16 批准　　2000-12-01 实施

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.2 声速测量

采用插入取代法测量。恒温水槽中充以除气蒸馏水，发射和接收换能器间距离不大于发射换能器的近场区长度，以保证被测样品处于发射换能器的平面波束声场中，射频脉冲发生器以电脉冲激励发射换能器产生声脉冲向水中辐射，由接收换能器接收并送至示波器显示。若在发射与接收换能器之间插入被测样品，则声脉冲传播时间将发生变化，由此可求得样品材料中声速：

$$c = \frac{dc_w}{d + tc_w} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：c——样品材料中声速，m/s；

d——样品厚度，m；

t——插入样品引起的声脉冲传播时间变化（时间缩短即脉冲波形前移时取负值，时间延长即脉冲波形后移时取正值），s；

c_w——水中声速，m/s。

3.3 声衰减系数测量

采用插入取代法测量，如图1所示。在发射与接收换能器之间平面波声束路径上插入样品时，示波器显示的声脉冲幅度将发生变化，由此可求得样品材料的声衰减系数。测量可采用单样品法或双样品法。

3.3.1 单样品法

采用一定厚度样品，在样品中不出现驻波，且水中声衰减和声束扩展影响可以忽略的情况下，样品材料声衰减系数的计算式为：

$$\alpha = \frac{20}{d}\left[\log\frac{A_0}{A} - \log\frac{(\rho c + \rho_w c_w)^2}{4\rho c \rho_w c_w}\right] \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：α——样品材料的声衰减系数，dB/m；

d——样品厚度，m；

A_0——插入样品前接收脉冲幅值，V；

A——插入样品后接收脉冲幅值，V；

ρ——样品材料密度，kg/m^3；

c——样品材料中声速，m/s；

ρ_w——水的密度，kg/m^3；

c_w——水中声速，m/s。

3.3.2 双样品法

在发射与接收换能器之间的平面波声束路径上先后插入两种不同厚度的样品，在样品中不出现驻波，且水中声衰减和声束扩展影响可以忽略的情况下，样品材料声衰减系数的计算式为：

$$\alpha = \frac{20}{d_1 - d_2}\log\frac{A_2}{A_1} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：α——样品材料的声衰减系数，dB/m；

d_1——厚样品厚度，m；

d_2——薄样品厚度，m；

A_1——插入厚样品时接收脉冲幅值，V；

A_2——插入薄样品时接收脉冲幅值，V。

4 测量设备及样品要求

4.1 仪器设备

4.1.1 游标卡尺：最小分度应不大于0.02 mm。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

4.1.2 千分尺：最小分度应不大于 0.002 mm。

4.1.3 温度计：分辨率应达到 0.1℃。

4.1.4 天平：感量应不大于 0.001 g。

4.1.5 射频脉冲发生器：

频率范围：1～10 MHz；

脉冲宽度：1～30 μs；

重复频率：50～200 Hz；

脉冲幅度(峰-峰值)：连续可调，最大值不小于 100 V；

幅度变化：±0.05 dB。

4.1.6 示波器

频带宽度：0～40 MHz；

灵敏度：优于 5 mV/div；

时间轴误差：±3%；

幅度轴误差：±3%。

4.1.7 换能器：一般采用具有平面圆形辐射面的压电陶瓷换能器，压电陶瓷圆片的直径应远大于其厚度(一般不小于其 10 倍)，以满足辐射面呈活塞振动的要求，工作频率在 1～10 MHz 范围，可以用多对换能器满足。

4.1.8 水槽：水槽尺寸应足够大，以保证反射波不影响对直达脉冲的测量。

4.2 样品：横向尺寸应大于换能器有效直径的两倍，厚度应大于 10 个波长；两表面的不平行度不超过 0.02 mm。

5 测量步骤

5.1 声速测量

5.1.1 将样品放入充有除气蒸馏水的测试水槽中，保持温度起伏不超过±0.1℃，在预定温度恒定 1 h 以上，使样品表面充分浸润且不附有气泡，并用精密温度计测量水的温度。

5.1.2 调节射频脉冲发生器的输出至适当幅度，观察示波器的波形，调节换能器的夹持系统，使第一次接收信号幅度为最大，确保发射与接收换能器辐射面平行，声轴对准。

5.1.3 取用较窄的脉冲并使其中心处呈明显的极大值，用示波器测量其频率。

5.1.4 在两换能器之间插入样品，调节示波器的扫描档和延迟触发，使样品插入前后接收信号波形的时间分辨率足够大。

5.1.5 选择接收脉冲中极大值峰尖或过零点作为标记位置，用示波器的电子游标测量样品插入前后的时间差 t。

5.1.6 用游标卡尺或千分尺测量水温条件下的样品厚度 d。

5.1.7 由附录 A 查得测量温度下蒸馏水中声速 c_w。

5.1.8 将有关数值代入式(1)求出样品材料中声速 c。

5.2 声衰减系数测量

5.2.1 测量准备工作同 5.1.1，5.1.2。

5.2.2 调节射频脉冲发生器的输出，使接收信号包含 15～18 个正弦波，并用数字示波器测量其频率。

5.2.3 采用单样品法测量

5.2.3.1 调节射频脉冲发生器的输出，使在插入样品时具有适当的透射信号幅度，用示波器的电子游标测得插入厚度为 d 的样品前后第一个接收脉冲的幅度 A_0 和 A。

5.2.3.2 用游标卡尺或千分尺测量水温条件下的样品厚度 d。

5.2.3.3 由附录 A 查得测量所在温度下水的密度 ρ_w 和声速 c_w。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.2.3.4 采用GB/T 4472中方法测得样品材料密度 ρ。

5.2.3.5 将有关数值代入式(2)求出样品材料的声衰减系数 α。

5.2.4 采用双样品法测量

5.2.4.1 调节射频脉冲发生器的输出，使在插入较厚样品时具有适当的透射信号幅度，用示波器的电子游标测出插入厚度为 d_1 和 d_2 的样品时第一个接收脉冲幅度 A_1 和 A_2。

5.2.4.2 用游标卡尺或千分尺测量水温条件下的样品厚度 d_1 和 d_2。

5.2.4.3 将有关数值代入式(3)求出样品材料的声衰减系数 α。

6 测量误差

6.1 声速测量

6.1.1 按本标准规定的要求进行测量，对同种材料，声速测量的误差随样品厚度的增大而单调降低。

6.1.2 按本标准规定的要求进行测量，对厚度相同的样品，材料声速与水中声速越接近，其声速测量的误差越小。

6.2 声衰减系数测量

6.2.1 按本标准规定的要求进行测量，对同种材料，声衰减系数测量的误差随样品厚度(单样品法)或厚度差(双样品法)的增大而单调降低。

6.2.2 按本标准规定的要求进行测量，在样品厚度(单样品法)或厚度差(双样品法)相同的情况下，声衰减系数测量的误差随材料声衰减系数的增大而单调降低。

6.3 计算误差的公式见附录B。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A

（标准的附录）

0～100 ℃温度范围内除气蒸馏水的密度和声速

表 A1 0～100℃温度范围内除气蒸馏水的密度和声速

温度 T ℃	密度 ρ kg/m^3	声速 c m/s	温度 T ℃	密度 ρ kg/m^3	声速 c m/s
0	999.840	1 402.74	31	995.339	1 511.71
1	999.899	1 407.71	32	995.024	1 513.91
2	999.940	1 412.57	33	994.701	1 516.05
3	999.964	1 417.32	34	994.370	1 518.12
4	999.972	1 421.96	35	994.030	1 520.12
5	999.964	1 426.50	36	993.682	1 522.06
6	999.940	1 430.92	37	993.327	1 523.93
7	999.902	1 435.24	38	992.964	1 525.74
8	999.848	1 439.46	39	992.593	1 527.49
9	999.781	1 443.58	40	992.214	1 529.18
10	999.700	1 447.59	41	991.828	1 530.80
11	999.605	1 451.51	42	991.435	1 532.37
12	999.497	1 455.34	43	991.034	1 533.88
13	999.377	1 459.07	44	990.626	1 535.33
14	999.244	1 462.70	45	990.211	1 536.72
15	999.099	1 466.25	46	989.789	1 538.06
16	998.942	1 469.70	47	989.361	1 539.34
17	998.774	1 473.07	48	988.925	1 540.57
18	998.594	1 476.35	49	988.483	1 541.74
19	998.404	1 479.55	50	988.034	1 542.87
20	998.203	1 482.66	55	985.691	1 547.70
21	997.991	1 485.69	60	983.193	1 551.30
22	997.769	1 488.63	65	980.547	1 553.76
23	997.537	1 491.50	70	977.760	1 555.12
24	997.295	1 494.29	75	974.840	1 555.45
25	997.043	1 497.00	80	971.790	1 554.81
26	996.782	1 499.64	85	968.614	1 553.25
27	996.511	1 502.20	90	965.318	1 550.79
28	996.231	1 504.68	95	961.901	1 547.50
29	995.943	1 507.10	100	958.367	1 543.41
30	995.645	1 509.44			

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（提示的附录）
声速和衰减系数测量误差计算公式

B1 $x_1,x_2,\cdots,x_i,\cdots,x_n$ 为直接测量量，y 为导出量，有

$$y=f(x_1,x_2,\cdots,x_i,\cdots,x_n) \qquad \cdots\cdots(B1)$$

其相对误差的公式为：

$$\frac{\Delta y}{y}=\frac{1}{y}\left[\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2(\Delta x_i)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots(B2)$$

据此可导出本标准中声速测量相对误差的表达式：

$$\frac{\Delta c}{c}=\left(\frac{c_w-c}{c_w}\right)\left[\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2+\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots(B3)$$

单样品法声衰减系数测量相对误差的表达式：

$$\frac{\Delta a}{\alpha}=\left\{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2+\frac{1}{\alpha^2d^2}\left[\left(\frac{\Delta A_0}{A_0}\right)^2+\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2\right]\right\}^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots(B4)$$

双样品法声衰减系数测量不确定度的表达式：

$$\frac{\Delta a}{\alpha}=\left\{\frac{(\Delta d_1)^2+(\Delta d_2)^2}{(d_1-d_2)^2}+\frac{1}{\alpha^2(d_1-d_2)^2}\left[\left(\frac{\Delta A_1}{A_1}\right)^2+\left(\frac{\Delta A_2}{A_2}\right)^2\right]\right\}^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots(B5)$$

B2 表 B1 和表 B2 是声速和衰减系数测量中系统误差状况的实例。

表 B1 声速测量中的系统误差

样品名称	d，cm	Δd，cm	$\Delta t/t$	c_w，m/s	c，m/s	$\Delta c/c$
有机玻璃	5.000	0.002	3%	1 470	2 744	2.6%
聚氨酯橡胶	1.005	0.002	3%	1 502	1 570	0.16%
注：样品厚度误差 Δd 取自游标卡尺最小分度，传播时间差 $\Delta t/t$ 依据数字示波器的使用说明书。						

表 B2 衰减系数测量中的系统误差

样品名称	f，MHz	d_1，cm	d_2，cm	Δd，cm	$\Delta A/A$	α，NP/cm	$\Delta\alpha/\alpha$
有机玻璃	1.033	5.000	2.998	0.002	3%	0.140	15%
	2.283	5.000	2.998	0.002	3%	0.277	7.7%
	3.521	5.000	2.998	0.002	3%	0.392	5.4%
	5.120	5.000	2.998	0.002	3%	0.571	3.7%
	7.977	5.000	2.998	0.002	3%	0.804	2.6%
聚氨脂橡胶	0.881	1.988	1.005	0.002	3%	0.507	8.5%
	2.222	1.005	0.473	0.002	3%	1.72	4.6%
	3.355	1.005	0.473	0.002	3%	2.97	1.9%
注 1 样品厚度误差 Δd 取自游标卡尺最小分度，传播时间差和幅度误差 $\Delta t/t$ 和 $\Delta A_1/A_1$，$\Delta A_2/A_2$ 依据数字示波器的使用说明书。 2 计算 α 测量误差时，须将此单位中的 dB 换算为 NP。							

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 1～10 MHz 频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法
GB/T 18022—2000
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2000 年 8 月第一版 2004 年 11 月电子版制作
*
书号:155066·1-16867

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 18022-2000

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 17.140
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 32522—2016

声学　压电球面聚焦超声换能器的电声特性及其测量

Acoustics—Electroacoustic characteristics and measurements of piezoelectric spherically focusing ultrasonic transducers

2016-02-24 发布　　2016-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 3
5　总则 …… 4
6　测量系统的要求 …… 5
7　聚焦声场参数测量 …… 6
8　辐射电导测量 …… 7
9　球面聚焦换能器发送电流(电压)响应和接收灵敏度的测量 …… 8
10　电声效率的测量 …… 9
11　换能器的输入阻抗(导纳)的测量 …… 10
12　测量不确定度 …… 10
附录A(规范性附录)　球面聚焦声束正入射于水-不锈钢平面界面上的平均反射系数和聚焦(半)角的关系 …… 11
附录B(规范性附录)　球面聚焦换能器在无衰减媒质的自由场中自易校准的衍射修正系数$G_{sf}(R/\lambda,\beta)$函数的数值表 …… 15
附录C(资料性附录)　球面聚焦换能器在无衰减媒质自由场中自易校准的衍射修正系数G_{sf}的计算 …… 17
附录D(资料性附录)　水的声速和衰减系数 …… 21
附录E(资料性附录)　球面聚焦换能器的互易校准原理 …… 22
附录F(资料性附录)　换能器的电声参数之间的关系和应用性导出电声参数 …… 24
附录G(资料性附录)　测量记录表 …… 26
参考文献 …… 28

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本标准起草单位:上海超声医学研究所、上海交通大学附属第六人民医院、中国科学院声学研究所、中国计量科学研究院、中国船舶重工集团公司七一五研究所、江苏省医疗器械检验所、上海市食品药品监督管理局认证审评中心、昆山日盛电子有限公司、无锡海鹰电子医疗系统有限公司、超声医疗国家工程研究中心。

本标准主要起草人:寿文德、余立立、胡兵、段世梅、朱厚卿、杨平、王月兵、胡济民、卜书中、陈毅、耿晓鸣、曾德平、邢广振、申锷。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学　压电球面聚焦超声换能器的电声特性及其测量

1　范围

本标准规定了球冠形压电材料制成的单元球面聚焦超声换能器(以下简称球面聚焦超声换能器)的电声特性及其测量方法。

本标准适用于工作频率范围 1.0 MHz～15 MHz。

本标准不适用于聚焦换能器阵和声透镜的聚焦换能器。

注：1.0 MHz 以下可参照本标准。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7966—2009　声学　超声功率测量　辐射力天平法及性能要求

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自由场　free-field

均匀各向同性媒质中，边界影响可以不计的声场。

[GB/T 7966—2009，定义 3.2]

3.2

辐射电导　radiation conductance

G_r

声输出功率与换能器输入电压的有效值(RMS)平方之比。用于表征换能器的电声转换特性。

注 1：单位为西门子(S)。

注 2：要注明信号电压(或电流)的频率。

[GB/T 7966—2009，定义 3.8]

3.3

球面聚焦换能器的发送电压(电流)响应　focused field transmitting voltage (current) response for spherically focusing transducer

S

在指定频率下，球面聚焦换能器在自由场中有效辐射面上的发射声压与其输入电压(电流)的比值。

注：单位为帕每伏(Pa/V)，帕每安(Pa/A)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.4

球面聚焦换能器的自由场电压灵敏度(接收电压响应) spherical wave free field voltage sensitivity (receiving voltage response) for spherically focusing transducer

M

球面聚焦换能器输出端的开路电压,与其声焦点处一个点声源发出的球面波场中移去换能器后原来换能器表面所在空间面上的平均自由场声压的比值。

注:单位为伏每帕(V/Pa)。

3.5

球面聚焦换能器的自由场电缆端有载电压灵敏度(接收电压响应) spherical wave free field cable end-loaded voltage sensitivity(receiving voltage response) for spherically focusing transducer

M_L

球面聚焦换能器输出端连接特定的电负载时的输出电压,与其声焦点处一个点声源发出的球面波场中移去换能器后原来换能器表面所在空间面上的平均自由场声压之比。

注 1:换能器输出端的电负载和频率都要注明。

注 2:单位为伏每帕(V/Pa)。

3.6

电声效率 electroacoustical efficiency

$\eta_{a/e}$

换能器的声输出功率与电输入功率之比。

注 1:要注明加在换能器输入电端的信号电压和频率。

注 2:用百分比表示。

3.7

电声互易原理 electroacoustical reciprocity principle;electroacoustical reciprocity theorem

一个线性、无源、可逆的电声换能器,其用作接收器时的自由场接收电压(或电流)灵敏度与用作发射器时相应的发送电流(或电压)响应之比等于常数,与换能器的结构无关的原理。

[GB/T 3947—1996,定义 5.67]

3.8

球面聚焦换能器互易常数 reciprocity coefficient (constant) for spherically focusing transducer

满足电声互易原理的球面聚焦换能器,其用作接收器时的自由场电压灵敏度与用作发射器时的发送电流响应之比值,或其用作接收器时的自由场电流灵敏度与用作发射器时的发送电压响应之比值。

注 1:单位为瓦每二次方帕(W/Pa^2)。

注 2:球面聚焦换能器的互易常数其值等于 2 倍换能器的有效面积除以媒质的声特性阻抗。即

$$J_{sf}=2A/(\rho c)$$

式中:

A ——换能器的有效面积,单位为平方米(m^2);

ρ ——传声媒质的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

c ——传声媒质中的声速,单位为米每秒(m/s)。

3.9

自易法 self-reciprocity method

根据电声互易原理,使用平面反射器把换能器沿反射面的法线发射的声束,反射到同一换能器,利用接收到的回波信号实现换能器自身校准的方法。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.10

球面聚焦换能器的自由场自易校准中的衍射修正系数　diffraction correction coefficient of spherically focusing transducer in free-field self-reciprocity calibration

G_{sf}

在无衰减媒质的自由场中，以球面聚焦换能器的焦平面为假想的理想反射镜面，在其背后位于离换能器 2 倍焦距处的换能器的声虚像球面上的平均声压，与换能器发射面上的声压之比。

3.11

换能器的有效辐射面积　effective area of a transducer

A

理论预测的超声换能器的辐射面积。这种理论预测的超声换能器，其特定声场声压分布特性与同类实际换能器的特定声场内观测到的声压分布特性近似相等。这种特定声场可以是聚焦声场、平面活塞换能器的近场和远场之间的过渡区声场、远场等。

注：单位为平方米（m^2）。

3.12

球面聚焦声束在平面反射器上的平均反射系数　average amplitude reflection coefficient on plane reflector for spherically focused beam

$r_{av}(\beta)$

在无衰减媒质中，不计衍射效应条件下，半孔径角为 β 的球面聚焦换能器的聚焦声束主声轴正入射到位于其声焦平面上的平面反射器，反射波在换能器移去时在其原来的表面上的自由场平均声压 $p_{av}(\beta)$ 与换能器有效辐射面上的发射声压 p_0 之比。即 $r_{av}(\beta)=p_{av}(\beta)/p_0$

4　符号

下列符号适用于本文件。

a　——换能器的有效半径（半孔径），单位为米（m）；

$a_{h,max}$　——最大可用的水听器半径，单位为米（m）；

A　——换能器的有效面积，单位为平方米（m^2）；

c　——水中的声传播速度，单位为米每秒（m/s）；

d　——靶距，单位为米（m）；

f_0　——谐振频率，单位为赫兹（Hz）；

f_c　——中心频率，算术平均频率，单位为赫兹（Hz）；

Δf　——频带宽度，单位为赫兹（Hz）；

F　——轴向总辐射力，单位为牛（N）；

$F_{No.}$　——球面聚焦换能器的 F 数，$F_{No.}=F_{pres}/(2a)$；

F_{pres}　——声压焦距，单位为米（m）；

G_r　——辐射电导，单位为西门子（S）；

G_{sf}　——球面聚焦换能器在自由场自易校准中的衍射修正系数；

h　——凹球冠面的高度（或中心深度），单位为米（m）；

I　——声强，单位为瓦每平方米（W/m^2）；

I_T，I_{Trms}　——换能器的激励电流幅度，有效值，单位为安（A）；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

I_k ——激励电源输出端短路电流幅度，单位为安(A)；

I_{echo} ——第一回波电流幅度，单位为安(A)；

J_{sf} ——球面聚焦换能器的互易常数，$J_{sf}=2A/(\rho c)$，单位为瓦每二次方帕(W/Pa^2)；

k ——波数，$k=2\pi/\lambda$，单位为弧度每米(rad/m)；

l ——换能器至水听器的距离，单位为米(m)；

M ——球面波自由场电压灵敏度(接收电压响应)，单位为伏每帕(V/Pa)；

M_L ——球面波自由场电缆端有载电压灵敏度(接收电压响应)，单位为伏每帕(V/Pa)；

M_f ——对焦点球源声压的自由场电压灵敏度，单位为伏每帕(V/Pa)；

$M_{pe}L$ ——脉冲回波灵敏度，单位为分贝(dB)；

M_I ——自由场电流灵敏度，单位为安每帕(A/Pa)；

P ——超声输出功率，单位为瓦(W)；

P_e ——输入电功率，单位为瓦(W)；

p_s ——声焦点上的点声源的在其半径为$\lambda/2$的球面波阵面上的自由场声压，单位为帕(Pa)；

r ——声压幅度反射系数；

$r_{av}(\beta)$ ——球面聚焦声束在平面反射器上的平均反射系数；

R ——曲率半径，单位为米(m)；

S_I ——聚焦换能器的发送电流响应，单位为帕每安(Pa/A)；

S_{Im} ——聚焦换能器焦点处的发送电流响应，单位为帕每安(Pa/A)；

S_V ——聚焦换能器的发送电压响应，单位为帕每伏(Pa/V)；

S_{Vm} ——聚焦换能器焦点处的发送电压响应，单位为帕每伏(Pa/V)；

Δt_F ——声脉冲渡越时间，单位为秒(s)；

Δt ——电流滞后于电压的时间，单位为秒(s)；

T ——正(余)弦信号的时间周期，单位为秒(s)；

U_0 ——猝发声发生器的开路电压幅度，单位为伏(V)；

U_T，U_{Trms} ——换能器的激励电压的幅度，有效值，单位为伏(V)；

U_1 ——自易校准时，被校换能器收到的最大第一回波信号的电压幅度，单位为伏(V)；

U_{rms} ——电压有效值(均方根值)，单位为伏(V)；

W_{pb3} ——−3 dB声束宽度，单位为米(m)；

W_{pb6} ——−6 dB声束宽度，单位为米(m)；

Y_T ——换能器的(电)导纳，单位为西门子(S)；

Z_T ——换能器的(电)阻抗，单位为欧(Ω)；

Z_L ——换能器用作水听器时在其电缆端所连接的电阻抗，单位为欧(Ω)；

α ——水中的声衰减系数，单位为奈培每米(n/m)；

β ——聚焦(半)角，半孔径角，单位为度或弧度[(°)或rad]；

θ_e ——(电)阻抗角，单位为度或弧度[(°)或rad]；

ρ ——水的密度，单位为千克每立方米(kg/m^3)；

$\eta_{a/e}$ ——换能器的电声效率，%；

λ ——声波长，单位为米(m)。

5 总则

球面聚焦超声换能器的电声特性包括聚焦超声声场参数、发射特性参数和接收特性参数。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

其中：聚焦超声声场参数包括：声焦距、波束宽度、有效半径、聚焦（半）角和有效面积；发射特性参数包括辐射电导及阻抗、辐射声功率、发送电流（电压）响应和电声效率；接收特性参数包括接收电压灵敏度。

本标准采用水听器法测量球面聚焦超声换能器的聚焦超声声场参数。

本标准采用辐射力天平法或自易法测量球面聚焦超声换能器的输出声功率，辐射电导由声功率和测定的驱动电压导出，电声效率由声功率和测定的输入电功率导出；采用自易法测量球面聚焦超声换能器的发送电流（电压）响应。

本标准采用自易法测量球面聚焦超声换能器的接收电压灵敏度。

注：自易法原理见附录 E，各电声参数之间的关系式见附录 F。

6 测量系统的要求

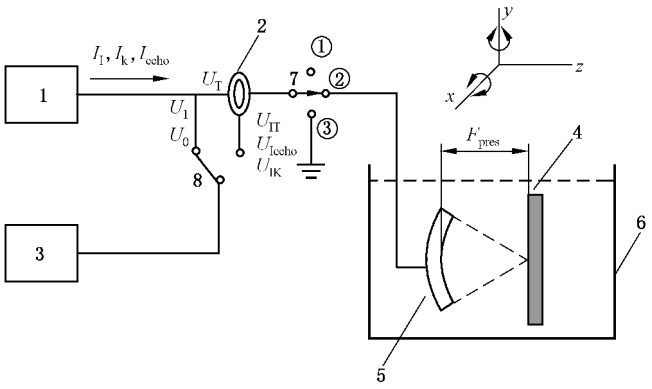
6.1 辐射力天平法测量系统

按 GB/T 7966—2009 的要求执行。只能使用吸收靶。靶的幅度反射系数小于 3.5%，声能吸收大于 99%。若未达到上述指标，则应进行修正或在不确定度评定中予以考虑。靶的最小直径应大于所在位置上－26 dB 波束宽度的 2 倍。靶距采用声焦距的 0.7 倍为宜，在此位置上靶的直径可取换能器孔径。声功率超过 1 W 时，测量应在除气水中进行。

6.2 自由场自易法测量系统

6.2.1 装置的组成

装置的电系统由猝发声发生器电流探头、切换开关和示波器组成。声系统由测量水槽、换能器安装调节夹具与定位系统以及声反射器组成[4]。参见图 1。



说明：

1——猝发声发生器；

2——电流探头；

3——示波器；

4——声反射器；

5——聚焦换能器；

6——水槽；

7——开路/工作/短路三状态切换开关；

8——电压/电流测量切换开关。

图 1 自由场自易校准装置的示意图

6.2.2 测量水槽

测量水槽应有足够大的水域空间，以保证被校换能器与声反射器间的校准距离，满足二者的安装和

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

调节位置与方向的要求。水槽尺寸宜不小于 0.55 m×0.32 m×0.35 m。

6.2.3 换能器的夹具和定向定位系统

被校换能器或测量水听器应能牢固地安装在夹具上，夹具应能完成换能器或测量水听器的方位角和俯仰角独立的连续可调。夹具固定在一个三维移动的坐标系统的支架上。坐标系统的定位精度在声束轴方向(z)应优于±0.1 mm；x，y 方向定位精度优于±0.02 mm；俯仰角的调节精度优于±0.05°[2]。

6.2.4 声反射器

声反射器用不锈钢的平板或大孔径圆柱制成。其中的一个表面或圆柱端面作为反射平面，表面平整度偏差不大于 10 μm；工作表面粗糙度不大于 5 μm[2]。平板或圆柱体厚度应足够大，以保证来自其背面的回波不影响对前反射面的第一回波的测量。反射面应足够大，应能反射入射声波的全部能量。其最小尺度应不小于−26 dB 声束宽度的 2 倍。水/不锈钢界面的声压幅度反射系数在聚焦(半)角小于 12°时变化甚小，可取$|r_{av}(\beta)|=0.937$；其他聚焦角的声束的$|r_{av}(\beta)|$可由附录 A 中查表得到。

6.2.5 电流探头

应具有足够的频率响应，频带宽度≥20 MHz。最大电流有效值≥10 A。上升时间≤20 ns。精度不低于±1%。

6.2.6 示波器

示波器的频率范围应高于声工作频率的 10 倍，垂直增益准确度最大允许误差不大于±2%。

6.2.7 测量水听器

测量水听器的敏感元件的半径 a_h 应小于或接近于四分之一波长，或其最大半径 $a_{h,max}$ 满足式(1)：

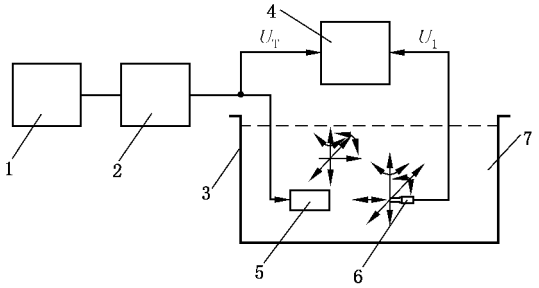
$$a_{h,max}=\lambda\ (l^2+a^2)^{1/2}/(8a) \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

λ——声波长，等于声速 c 除以频率 f。声速表见附录 D。

7 聚焦声场参数测量

7.1 声焦距测量



说明：

1——猝发声发生器；
2——匹配网络；
3——水槽；
4——示波器；
5——换能器；
6——水听器；
7——脱气水。

图 2 聚焦声场测量装置的示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

按图 2 要求配置被测换能器、水听器和测量仪器。

用水听器沿聚焦换能器的声束轴 z(坐标原点在换能器表面上)扫描,在声场中最大声压点(即声焦点)处水听器输出最大电压信号,用示波器测定此处的发射脉冲与水听器接收的直达波脉冲之间的时间差即脉冲渡越时间 Δt_F,则声焦距按式(2)计算:

$$F_{pres} = \Delta t_F \cdot c \qquad \cdots\cdots(2)$$

7.2 波束宽度和有效半径测量

用水听器在其焦平面(x,y,F_{pres})内测量声压信号,在过焦点的 x 轴和 y 轴上分别测得主声束(主瓣)−3 dB,−6 dB 声束宽度,分别求得两个方向的平均值 W_{pb3},W_{pb6}。用式(3)计算换能器的有效半径[4][7]:

$$a = (0.5F_{pres}\lambda/\pi) \cdot [(1.62/W_{pb3}) + (2.22/W_{pb6})] \qquad \cdots\cdots(3)$$

7.3 聚焦(半)角和有效面积计算

换能器的聚焦(半)角或半孔径角按式(4)计算:

$$\beta = \arcsin(a/F_{pres}) \qquad \cdots\cdots(4)$$

换能器的有效面积按式(5)计算:

$$A = 2\pi F_{pres}^2 (1 - \cos\beta) \qquad \cdots\cdots(5)$$

8 辐射电导测量

8.1 输出声功率测量

8.1.1 辐射力天平法测量

按 GB/T 7966—2009 要求实施。使用吸收靶,靶距 d 选用声焦距的 0.7 倍为宜。测量前应充分浸润吸收靶(6 h 以上)和换能器表面。在测量水槽内注入除气水时要避免空气再次溶入。宜使用细软的导管将除气水缓缓地导入测量水槽底部,逐步提高水位直至达到所需的水量。测量中要随时清除换能器和靶面上的气泡。按第 7 章的规定预先测定聚焦(半)角 β 后,再用辐射力天平测得的声束轴方向的辐射力分量 F 值(N),用式(6)计算声输出功率[8][9][10]:

$$P = 2F \cdot c/(1 + \cos\beta) \qquad \cdots\cdots(6)$$

如只考虑水的声衰减影响,式(6)的结果应乘以 $\exp(2\alpha d)$ 予以修正。α 为水的幅度衰减系数,d 为靶距。而 Borgnis 定理认为对某种理想状态的吸收靶,沿靶前方的自由传播路径上的声冲流和衰减的影响彼此相抵消,因此不需要修正。实验表明,宜取二者的折中修正因子 $\exp(\alpha d)$。但在大功率下当采用隔离声冲流的透声膜时应考虑此修正因子为 $\exp(2\alpha d)$。

注:验证试验显示,在 10 MHz 以上,用折中修正很关键。不修正或过度修正,可能会产生±30%以上的误差。

8.1.2 自易法测量

按 9.1 的规定实施。用式(7)计算声输出功率[6][7]:

$$P = \frac{U_1 \cdot I_k}{4\,|r_{av}(\beta)|\cdot G_{sf}\left(\dfrac{F_{pres}}{\lambda},\beta\right)} \cdot e^{2\alpha F_{pres}} \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中:

$r_{av}(\beta)$——球面聚焦声束在平面反射器上的平均反射系数,见附录 A;

α——水中的声衰减系数,见附录 D;

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

G_{sf} ——球面聚焦换能器在自由场自易校准中的衍射修正系数，见附录 B。

8.2 辐射电导的计算

在指定的频率下，在 n 种不同的激励电压有效值 $U_{Trms,i}$ 驱动换能器时，用辐射力天平或自易校准装置、电流探头和示波器测定：激励电流有效值 $I_{Trms,i}$、电阻抗角 $\theta_{e,i}$ 和输出声功率 P_i，$i=1,2,3,\cdots,n$，$n\geqslant 6$。

用最小二乘法计算声功率对驱动电压有效值平方的函数关系拟合直线的斜率，即辐射电导。用式(8)计算：

$$G_r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}(U_{Trms,i}^2P_i)-\left(\sum_{i=1}^{n}U_{Trms,i}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}P_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}U_{Trms,i}^4-\left(\sum_{i=1}^{n}U_{Trms,i}^2\right)^2} \quad \cdots\cdots(8)$$

8.3 辐射电导的频率特性

在换能器的谐振频率附近，改变激励电压的频率，测量辐射电导的频率特性曲线 $G_r(f)$。在 $G_r(f)$ 曲线上测得在最大辐射电导频率(谐振频率 f_0)两边辐射电导值下降到其最大值的 50% 的两个最靠近的频率 f_1 和 f_2(半功率点频率，$f_2>f_1$)，则频带宽度 $\Delta f=f_2-f_1$ 和谐振频率 f_0 用式(9)计算机械品质因数：

$$Q_m=f_0/\Delta f \quad \cdots\cdots(9)$$

注：谐振频率 f_0 不易测准的换能器(如低 Q_m 换能器)，可用中心频率 $f_c=(f_1+f_2)/2$ 替代谐振频率 f_0。

9 球面聚焦换能器发送电流(电压)响应和接收灵敏度的测量[1],[3],[4],[5]

9.1 自易法测量的操作步骤

9.1.1 第一回波电压和回波电流的测量

按图 1 所示，配置测量系统。开关 7 置于②位置。调节猝发声发生器的工作频率至被测频率 f，保持输出电压恒定，脉冲持续时间一般不超过 30 个振荡周期，占空比约(1/30)。初步调整发射聚焦换能器位置使其声束几何焦点位于反射器的中心附近，同时调整方位角和俯仰角，令换能器收到的回波达到初步的最大。再反复精细地改变换能器与反射器的距离，并精密调节换能器的方位角和俯仰角，使其收到的第一回波幅度确实达到声场中的最大值。测量换能器的驱动电压 U_T，第一回波电压 U_1，激励电流 I_T 和相应的第一回波电流 I_{echo}。一般在 U_T 较大时，为了避免测量短路电流时损坏猝发声发生器(或功率放大器)电源，宜测量 I_{echo}。电流波形一般失真较大，信噪比可能较低，需要进行降噪修正处理。

降噪处理后的回波电流的均方根值等于仪器测得的含有噪声的该电流的均方值与无回波时电路里的本底噪声的均方值之差的平方根。

9.1.2 开路电压和短路电流的测量

按图 1 所示，保持工作频率和驱动电压不变，将开关 7 置于①位置，测量猝发声发生器的开路电压 U_0；在保证仪器安全的条件下，开关 7 置于③位置，测量短路电流 I_k。在大激励电压的测量条件下，为设备安全计，不宜测量短路电流。可以用 U_0I_{echo} 代替 U_1I_K，此时 I_{echo} 会有足够的信噪比。

9.2 发送电流(电压)响应和接收电压灵敏度的计算

图 3 中用曲线表示球面聚焦换能器的 G_{sf} 与 β 和 R/λ 的关系曲线，参变量为 R/λ。$R=F_{pres}$ 为声焦

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

距或理想换能器的曲率半径。推荐应用附录 C 中的计算和编程方法，计算被测聚焦换能器的 G_{sf} 值。利用附录 B 的表中的数据，进行线性内插，也可以得到所需要的 G_{sf} 数值。

9.2.1 换能器的发送电流响应计算

按式(10)计算：

$$S_I = \sqrt{\frac{\rho \cdot c \cdot U_1 \cdot I_k}{2A \cdot |r_{av}(\beta)| \cdot G_{sf} \cdot I_T^2}} \cdot e^{aF_{pres}} \qquad \cdots\cdots(10)$$

9.2.2 发送电压响应计算

按式(11)计算：

$$S_V = \sqrt{\frac{\rho \cdot c \cdot U_1 \cdot I_k}{2A \cdot |r_{av}(\beta)| \cdot G_{sf} \cdot U_T^2}} \cdot e^{aF_{pres}} \qquad \cdots\cdots(11)$$

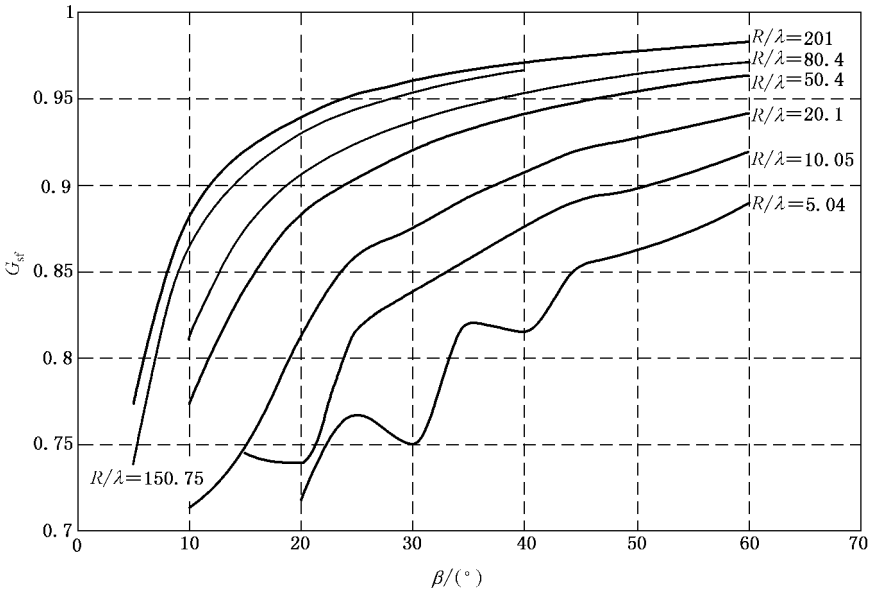


图 3 球面聚焦换能器的自易校准中的衍射修正系数 $G_{sf}(\beta, R/\lambda)$ 与聚焦(半)角 β 和曲率半径与波长之比 R/λ 的关系曲线族(R 等于声压焦距 F_{pres})

9.2.3 接收电压灵敏度计算

按式(12)及式(13)计算：

$$M = \sqrt{\frac{2A \cdot U_1 \cdot I_k}{\rho \cdot c \cdot |r_{av}(\beta)| \cdot G_{sf} \cdot I_T^2}} \cdot e^{aF_{pres}} \qquad \cdots\cdots(12)$$

$$M_L = M\,|Z_L/(Z_L + Z_T)| \qquad \cdots\cdots(13)$$

10 电声效率的测量

10.1 声功率测量

按 8.1.1 或 8.1.2 实施测量后，用式(6)或式(7)计算输出声功率 P。

10.2 输入电功率测量

采用射频电功率计测量换能器的输入电功率。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在没有合适的射频电功率计的条件下，可以用图1的装置，使用具有有效值测量功能的示波器，在示波器的屏幕上同时显示$U_T(t)$和$I_T(t)$的波形。若波形失真较小，均为正弦形波，也可测得换能器的驱动电压幅度U_T和工作电流幅度I_T，再测量信号的震荡周期T和同一周期内$U_T(t)$和$I_T(t)$二者波形中对应的过零交点之间的时间差Δt（$\Delta t \leqslant 0.25/f$）。则换能器的电输入阻抗的阻抗角按式(14)计算：

$$\theta_e = \pm 360\Delta t / T \quad \cdots\cdots(14)$$

式中：

θ_e——换能器的阻抗角。电流滞后于电压时，θ_e取正值；电流超前于电压时，θ_e取负值；二者同相位时，θ_e为零。

换能器的输入电功率按式(15)计算：

$$P_e = 0.5U_T I_T \cos\theta_e \quad \cdots\cdots(15)$$

也可在波形重复周期的整数倍的时间间隔内分别测量驱动电压有效值U_{Trms}和工作电流有效值I_{rms}，二者的乘积即为输入视在电功率。用式(16)计算输入电功率：

$$P_e = U_{Trms} I_{Trms} \cos\theta_e \quad \cdots\cdots(16)$$

10.3 电声效率的计算

按式(17)计算：

$$\eta_e = P / P_e \times 100\% \quad \cdots\cdots(17)$$

11 换能器的输入阻抗(导纳)的测量

使用频率范围适当的网络(阻抗)分析仪，分别测量在指定频率下，换能器处在空气中和在水中自由场(消声水槽内)的输入阻抗(导纳)及其阻抗(导纳)的频率特性曲线。

也可用式(18)和式(19)计算指定频率下的输入阻抗$Z_T(\Omega)$和输入导纳$Y_T(S)$：

$$Z_T = (U_T / I_T)\ (\cos\theta_e + j\sin\theta_e) \quad \cdots\cdots(18)$$

$$Y_T = (I_T / U_T)\ (\cos\theta_e - j\sin\theta_e) \quad \cdots\cdots(19)$$

12 测量不确定度

在1.0 MHz～15 MHz频率范围内，以1.92 MHz换能器为例，进行了测量不确定度分析。

辐射电导的测量不确定度优于15%($k=2$)，声功率的测量不确定度优于15%($k=2$)，发送电压响应的测量不确定度优于8%($k=2$)，接收电压灵敏度的测量不确定度优于9%($k=2$)，电声效率的测量不确定度优于18%($k=2$)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（规范性附录）
球面聚焦声束正入射于水-不锈钢平面界面上的平均反射系数和聚焦（半）角的关系

平均反射系数 $r_{av}(\beta)$是半孔径角 β 的函数。在水-不锈钢的界面上，其值可用式（A.1）～式（A.9）计算[11]。

凹球面聚焦换能器在平面反射器上的平均声压反射系数表示如式（A.1）：

$$|r_{av}(\beta)|=\frac{\left|\iint_A r(\theta_i)\,\mathrm{d}S\right|}{A}=\frac{\left|\int_0^{\beta} r(\theta_i)\sin\theta_i\,\mathrm{d}\theta_i\right|}{1-\cos\beta} \quad \cdots\cdots(A.1)$$

其中，

$$|r(\theta_i)|=\left|\frac{z_{2L}\cos^2 2\theta_{tT}+z_{2T}\sin^2 2\theta_{tT}-z_{1L}}{z_{2L}\cos^2 2\theta_{tT}+z_{2T}\sin^2 2\theta_{tT}+z_{1L}}\right| \quad \cdots\cdots(A.2)$$

$$\theta_{tL}=\arcsin\left(\frac{c_{2L}}{c_{1L}}\sin\theta_i\right) \quad \cdots\cdots(A.3)$$

$$\theta_{tT}=\arcsin\left(\frac{c_{2T}}{c_{1T}}\sin\theta_i\right) \quad \cdots\cdots(A.4)$$

$$z_{2L}=\rho_2 c_{2L}/\cos\theta_{tL} \quad \cdots\cdots(A.5)$$

$$z_{2T}=\rho_2 c_{2T}/\cos\theta_{tT} \quad \cdots\cdots(A.6)$$

$$z_{1L}=\rho_1 c_{1L}/\cos\theta_i \quad \cdots\cdots(A.7)$$

以上式中脚标的意义：1——入射媒质（水）；2——反（透）射媒质（金属）；L——纵波；T——横波；t——折射（角）。液体-固体界面上的纵波和横波的临界角分别为：

$$\theta_{c1}=\arcsin(c_{1L}/c_{2L}) \quad \cdots\cdots(A.8)$$

$$\theta_{c2}=\arcsin(c_{1L}/c_{2T}) \quad \cdots\cdots(A.9)$$

式（A.2）为平面波的声压反射系数的幅度表达式；当入射角 θ_i 大于第一临界角 θ_{c1} 和第二临界角 θ_{c2} 时，将发生全内反射。$r(\theta_i)$为复数，此处仅取绝对值，见表 A.1 及图 A.1。

式（A.1）为凹球面聚焦换能器在平面反射器上的平均声压反射系数，见表 A.2 及图 A.2。

计算中使用的参数（KMS 制）：

物质	$\rho(10^3)$	$c_{1L}(10^3)$	$c_{2L}(10^3)$	$c_{2T}(10^3)$	θ_{c1}(°)	θ_{c2}(°)
不锈钢	7.910	—	5.790	3.100	14.93	28.77
水	1	1.492	—	—	—	—

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

表 A.1　水-不锈钢界面的平面波声压幅度反射系数$|r(\theta_i)|$与入射角θ_i的关系

入射角 θ_i/(°)	反射系数 $\|r(\theta_i)\|$	入射角 θ_i/(°)	反射系数 $\|r(\theta_i)\|$	入射角 θ_i/(°)	反射系数 $\|r(\theta_i)\|$
1	0.937	21	0.916	41	1
2	0.937	22	0.918	42	1
3	0.937	23	0.919	43	1
4	0.937	24	0.919	44	1
5	0.936	25	0.919	45	1
6	0.936	26	0.920	46	1
7	0.936	27	0.923	47	1
8	0.936	28	0.934	48	1
9	0.936	29	1	49	1
10	0.936	30	1	50	1
11	0.936	31	1	51	1
12	0.937	32	1	52	1
13	0.939	33	1	53	1
14	0.945	34	1	54	1
15	0.991	35	1	55	1
16	0.913	36	1	56	1
17	0.901	37	1	57	1
18	0.904	38	1	58	1
19	0.909	39	1	59	1
20	0.913	40	1	60	1

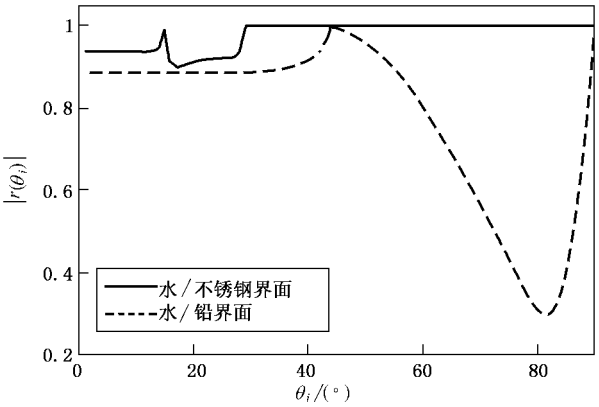


图 A.1　水-不锈钢和水-铅平面界面上的平面波声压幅度反射系数$|r(\theta_i)|$与入射角θ_i的关系

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 A.2　球面聚焦换能器在水-不锈钢界面的平均反射系数$|r_{av}(\beta)|$与半孔径角β的关系

半孔径角 β/(°)	平均反射系数 $\|r_{av}(\beta)\|$	半孔径角 β/(°)	平均反射系数 $\|r_{av}(\beta)\|$	半孔径角 β/(°)	平均反射系数 $\|r_{av}(\beta)\|$
1	0.937	31	0.695	61	0.505
2	0.937	32	0.671	62	0.520
3	0.937	33	0.589	63	0.533
4	0.937	34	0.507	64	0.547
5	0.937	35	0.429	65	0.558
6	0.937	36	0.359	66	0.570
7	0.937	37	0.293	67	0.582
8	0.937	38	0.235	68	0.592
9	0.937	39	0.185	69	0.603
10	0.937	40	0.142	70	0.613
11	0.937	41	0.111	71	0.622
12	0.937	42	0.099	72	0.631
13	0.937	43	0.106	73	0.640
14	0.938	44	0.127	74	0.648
15	0.940	45	0.154	75	0.656
16	0.941	46	0.183	76	0.664
17	0.936	47	0.211	77	0.671
18	0.933	48	0.240	78	0.678
19	0.930	49	0.266	79	0.685
20	0.928	50	0.293	80	0.691
21	0.927	51	0.317	81	0.697
22	0.926	52	0.341	82	0.703
23	0.926	53	0.363	83	0.709
24	0.925	54	0.384	84	0.714
25	0.925	55	0.405	85	0.719
26	0.924	56	0.423	86	0.723
27	0.924	57	0.441	87	0.725
28	0.924	58	0.459	88	0.724
29	0.894	59	0.475	89	0.716
30	0.776	60	0.491	90	—

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

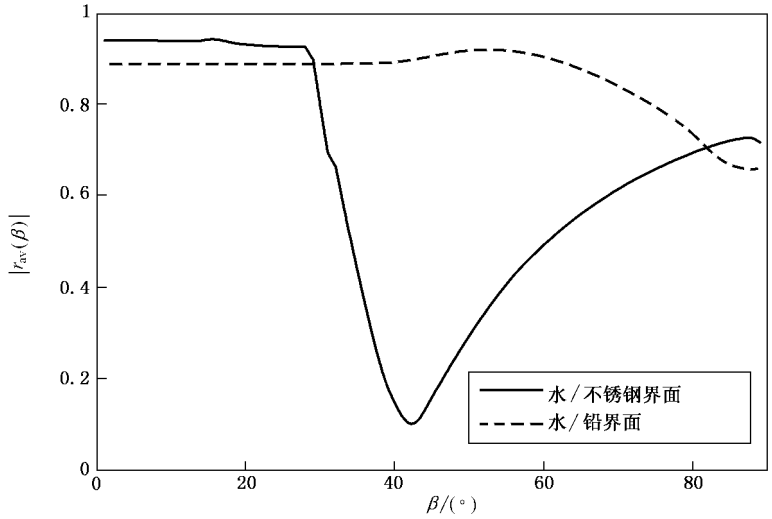


图 A.2　球面聚焦换能器在水-不锈钢和水-铅平面界面上的平均反射系数 $|r_{av}(\beta)|$ 与聚焦(半)角 β 的关系

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（规范性附录）
球面聚焦换能器在无衰减媒质的自由场中自易校准的衍射修正系数 $G_{sf}(R/\lambda,\beta)$ 函数的数值表

$G_{sf}(R/\lambda,\beta)$与聚焦(半)角 β 和曲率半径/波长比 R/λ(即声压焦距/波长比 F_{pres}/λ)的数值关系在本附录中列表示出。利用表 B.1 中的数据,进行线性内插,可以得到所需要的 G_{sf}数值。其中:

频率 f (MHz),曲率半径 R (mm),孔径 D (mm),聚焦(半)角 $\beta=\arcsin(0.5D/R)$ (°),F 数:$F_{No.}=R/D$,环境条件 $T=23$ ℃,$c=1\ 492$ m/s,波长 $\lambda=c/f$。

表 B.1 中的几何参数 β,R/λ 数值与被测换能器的相应数值相近时所查得的换能器的 G_{sf}值,可以作为验证测量者所编程序和计算是否正确的参考。

表 B.1 球面聚焦换能器在无衰减媒质的自由场中自易校准的衍射修正系数 $G_{sf}(R/\lambda,\beta)$ 函数的数值表

β	$F_{No.}$	R/λ												
		1.68	2.68	3.35	5.04	5.36	6.7	8.04	8.4	10.05	10.72	11.76	13.4	16.08
5	5.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1.93	—	—	—	—	—	—	—	0.695	0.745	—	0.765	0.764	0.744
20	1.46	—	—	—	0.718	—	0.769	0.761	0.756	0.739	0.741	0.755	0.791	0.814
25	1.18	—	—	0.733	0.767	0.760	0.741	0.773	0.785	0.816	0.814	0.807	0.821	0.842
30	1.00	—	—	0.776	0.750	0.763	0.816	0.810	0.808	0.838	0.845	0.841	0.853	0.860
35	0.871	0.737	0.772	0.745	0.820	0.821	0.817	0.848	0.846	0.857	0.865	0.861	0.877	0.886
40	0.778	0.791	0.747	0.793	0.815	0.826	0.845	0.865	0.867	0.876	0.879	0.880	0.887	0.897
45	0.707	0.781	0.797	0.827	0.853	0.848	0.870	0.878	0.882	0.891	0.888	0.898	0.904	0.909
50	0.653	0.753	0.833	0.828	0.862	0.872	0.883	0.891	0.893	0.898	0.903	0.905	0.912	0.919
60	0.577	0.832	0.857	0.854	0.889	0.885	0.903	0.910	0.908	0.919	0.922	0.925	0.928	0.935
β	$F_{No.}$	R/λ												
		16.75	18.76	20.1	21.44	23.45	25.125	26.8	30.15	32.16	33.5	40.2	41.875	42.88
5	5.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.88	—	—	0.713	—	—	—	0.764	—	0.756	0.752	0.737	0.738	0.740
15	1.93	0.741	0.739	0.748	0.762	0.786	0.802	0.811	0.809	0.805	0.805	0.836	0.840	0.841
20	1.46	0.811	0.806	0.812	0.826	0.841	0.841	0.838	0.852	0.860	0.859	0.873	0.872	0.871
25	1.18	0.840	0.847	0.859	0.861	0.860	0.871	0.874	0.880	0.884	0.883	0.894	0.898	0.898
30	1.00	0.864	0.875	0.875	0.884	0.884	0.892	0.892	0.899	0.902	0.905	0.913	0.913	0.914
35	0.871	0.886	0.894	0.893	0.900	0.901	0.906	0.909	0.9147	0.916	0.918	0.924	0.926	0.927
40	0.778	0.902	0.907	0.907	0.912	0.916	0.919	0.920	0.924	0.927	0.929	0.935	0.936	0.937
45	0.707	0.913	0.917	0.920	0.921	0.926	—	0.930	0.934	0.936	0.937	0.942	—	0.944
50	0.653	0.922	0.924	0.927	0.929	0.934	—	0.937	0.941	0.943	0.944	0.949	—	0.950
60	0.577	0.937	0.940	0.941	0.943	0.945	—	0.950	—	0.953	0.954	0.958	—	0.960

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 B.1（续）

β	$F_{No.}$	R/λ											
		46.9	50.25	50.4	53.6	60.3	64.32	67	70.35	75.375	80.4	83.75	100.5
5	5.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.88	0.755	0.773	0.773	0.790	0.810	0.811	0.808	0.805	0.804	0.812	0.820	0.838
15	1.93	0.837	0.840	0.840	0.852	0.857	0.858	0.864	0.871	0.871	0.874	0.880	0.890
20	1.46	0.879	0.883	0.883	0.884	0.890	0.896	0.897	0.898	0.903	0.906	0.907	0.915
25	1.18	0.903	0.904	0.904	0.908	0.912	0.916	0.917	0.919	0.922	0.924	0.926	0.932
30	1.00	0.918	0.920	0.920	0.922	0.927	0.929	0.931	0.933	0.935	0.937	0.938	0.944
35	0.871	0.930	0.932	0.932	0.934	0.939	0.940	0.941	0.942	0.944	0.946	0.947	0.952
40	0.778	0.940	0.941	0.941	0.943	0.946	0.948	0.949	0.950	0.952	0.953	0.954	0.958
45	0.707	0.946	—	0.948	0.950	0.952	0.954	0.955	0.956	—	0.959	0.960	0.963
50	0.653	0.952	—	0.954	0.955	0.958	0.960	0.960	0.961	—	0.964	0.964	0.968
60	0.577	0.962	—	0.963	0.964	—	0.967	0.968	—	—	0.971	—	0.974

β	$F_{No.}$	R/λ											
		107.2	117.3	120.6	125.6	134.0	150.8	160.8	167.5	175.9	201	209.4	234.5	251.3
5	5.74	—	—	—	—	0.750	0.738	0.736	0.738	0.743	0.773	0.784	0.807	0.810
10	2.88	0.836	0.847	0.852	0.857	0.857	0.864	0.871 6	0.871	0.871	0.881	0.881	0.889	0.893
15	1.93	0.890	0.897	0.896	0.899	0.902	0.906	0.911	0.911	0.915	0.920	0.920	0.926	0.928
20	1.46	0.918	0.921	0.922	0.924	0.926	0.930	0.932	0.933	0.935	0.939	0.940	0.944	0.945
25	1.18	0.934	0.937	0.938	0.939	0.941	0.944	0.946	0.947	0.948	0.952	0.952	0.955	0.957
30	1.00	0.945	0.947	0.948	0.950	0.951	0.954	0.955	0.956	0.957	0.960	0.961	0.963	0.964
35	0.871	0.954	0.955	0.956	0.957	0.958	0.961	0.962	0.963	0.964	0.966	0.967	0.963	0.970
40	0.778	0.960	0.962	0.962	0.963	0.964	0.966	0.967	0.968	0.968	0.971	0.971	0.973	0.974
45	0.707	0.965	0.966	0.967	—	0.968	—	0.971	—	—	0.974	—	—	—
50	0.653	0.969	0.970	0.970	—	0.972	—	0.974	—	—	0.977	—	—	—
60	0.577	0.975	—	—	—	0.977	—	0.979	—	—	0.982	—	—	—

β	$F_{No.}$	R/λ											
		268	293.1	301.5	335.0	351.8	402.0	450.0	500.0	550.0	603.2	650.0	754.0
5	5.74	0.808	0.803	0.804	0.820	0.830	0.838	0.840	0.857	0.856	0.864	0.871	0.879
10	2.88	0.896	0.902	0.901	0.906	0.909	0.914	0.920	0.923	0.927	0.929	0.933	0.937
15	1.93	0.929	0.933	0.934	0.937	0.939	0.942	0.946	0.948	0.951	0.953	0.955	0.958
20	1.46	0.947	0.949	0.950	0.953	0.954	0.957	0.959	0.962	0.963	0.965	0.966	0.969
25	1.18	0.958	0.960	0.960	0.963	0.963	0.966	0.968	0.969	0.971	0.972	0.973	0.975

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性附录）
球面聚焦换能器在无衰减媒质自由场中自易校准的衍射修正系数 G_{sf}的计算

凹圆球面聚焦换能器自易法测量的坐标系如图 C.1 所示，其中 l_f为球面换能器的几何焦距或曲率半径，$a=l_f\sin\beta$ 为换能器的孔径之半，β 为换能器的聚焦（半）角或半孔径角，A 为换能器的凹球缺形辐射面（或其面积）。假设在声轴上离换能器发射面中心距离 $2l_f$的位置有一个以球心为对称中心的镜像的共轴对称的凹球缺面 A'，如图 C.1 所示。在射线声学假设下，它们的声场特性是关于焦点对称的，故面积 A 与 A'全等。换能器发出的球面波在焦点之前呈会聚波，而在焦点后形成发散波。在无衰减媒质中，忽略衍射效应条件下，A 和 A'上的平均自由场声压和也应相等。但在计及衍射效应时，二者的声压不同，因此需要计算经衍射后 A'上的自由场平均声压 $p_{av}(2l_f)$与 A 面上初始的平均声压 P_0的比值，见式（C.1）：

$$G_{sf}=\left|p_{av}(2l_f)/p_0\right| \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

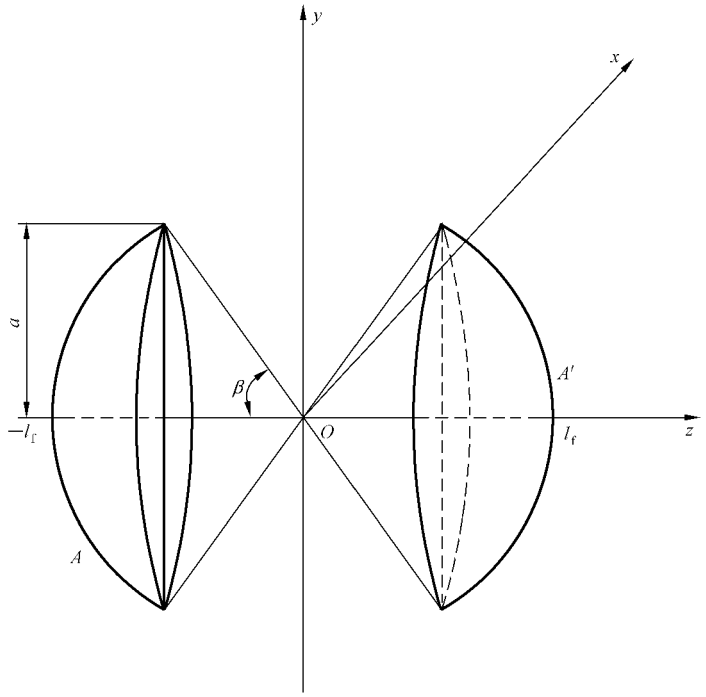


图 C.1 凹球缺面聚焦换能器的辐射面 *A* 和以它的焦平面 *XY* 为镜面对称中心平面时的（镜像）虚像 *A′*的几何关系与自易校准的坐标示意图

然后，为了计算衍射系数 G_{sf}，Rayleigh 积分将应用于分别计算场点声压 p 和镜像面 A'上的平均声压 $p_{av}(2l_f)$[3][9]，按式（C.2）、式（C.3）计算：

$$p=j\frac{\rho c v_0 e^{-jwt}}{\lambda}\iint_A\frac{e^{-jk\xi}}{\xi}dS=j\frac{\rho c v_0 e^{-jwt}}{\lambda}\int_{-a}^{a}\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}\frac{e^{-jk\xi}}{\xi}\frac{l_f}{\sqrt{l_f{}^2-x^2-y^2}}dy\,dx \qquad \cdots(C.2)$$

$$\bar{p}(2l_f)=\frac{\iint_{A'}p\,dS'}{A'}=\frac{\int_{-a}^{a}\int_{-\sqrt{a^2-x'^2}}^{\sqrt{a^2-x'^2}}p\frac{l_f}{\sqrt{l_f{}^2-x'^2-y'^2}}dy'\,dx'}{A'} \qquad \cdots\cdots(C.3)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

式中：

ρ ——媒质的密度；

c ——媒质中的声速；

v_0 ——换能器表面质点速度；

λ ——波长；

dS ——凹球面 A 上的面积元；

dS′——镜像凹球面 A' 上的面积元；A' 是镜像凹球面的面积，$\xi=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$ 是 dS′上的场点 (x', y', z') 到 dS 上 (x, y, z) 点的距离，$z=-\sqrt{l_f{}^2-x^2-y^2}$ 且 $z'=\sqrt{l_f{}^2-x'^2-y'^2}$。这样，在消去式(C.1)中与空间积分无关的时间因子 $e^{-j\omega t}$ 后，见式(C.4)：

$$G_{sf}=\frac{\bar{p}(2l_f)}{p_0}=\frac{\iint_{A'}p\,dS'}{p_0\cdot A'}=\frac{j\iint_{A'}\left[\iint_A\frac{e^{jk\xi}}{\xi}dS\right]dS'}{\lambda\cdot A'} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.4)$$

其中，$p_0=\rho c v_0$。为了计算的方便，我们可将上述在直角坐标 (x, y) 下的各式转换为极坐标 (r, θ) 下的表达。即作如下变量替换，见式(C.5)：

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ dy\,dx=r\,dr\,d\theta \\ x'=r'\cos\theta' \\ y'=r'\sin\theta' \\ dy'\,dx'=r'\,dr'\,d\theta' \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.5)$$

并且镜像凹球面的面积 $A'=2\pi l_f^2(1-\cos\beta)$，其中 $\beta=\sin^{-1}(a/l_f)$ 是半孔径角，a 是半孔径长度。这样，在极坐标下，r 的积分范围为 $[0, a]$，θ 的积分范围为 $[0, 2\pi]$。

G_{sf} 计算结果的精确程度对于实际声功率测量的准确性非常重要，在数值计算过程中，我们先分别将 p 和 $\bar{p}(2l_f)$ 曲面积分化为直角坐标系的二重积分，然后将计算 G_{sf} 的式(C.4)中的四重积分离散化，即

$$G_{sf}=\left|\frac{j}{\lambda A'}\sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{m'=1}^{N}\sum_{n'=1}^{N}\frac{e^{-jk\xi}}{\xi}\frac{l_f}{\sqrt{l_f^2-(r\cos\theta)^2-(r\sin\theta)^2}}\cdot \frac{l_f}{\sqrt{l_f^2-(r'\cos\theta')^2-(r'\sin\theta')^2}}r'r\Delta r\Delta\theta\Delta r'\Delta\theta'\right| \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.6)$$

其中：

$$\begin{cases} \Delta r=\Delta r'=a/N \\ \Delta\theta=\Delta\theta'=2\pi/N \\ r=m\cdot\Delta r \\ \theta=n\cdot\Delta\theta \\ r'=m'\cdot\Delta r' \\ \theta'=n'\cdot\Delta\theta' \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.7)$$

考虑到凹球面的轴对称性，则可以球坐标系为基础，简化积分为三重积分后对衍射的修正系数进行计算，可以有效地加快计算速度和提高计算精度。直角坐标转换为球坐标系的变量替换见式(C.8)：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$\begin{cases} x = l_f \sin\theta\cos\varphi \\ y = l_f \sin\theta\sin\varphi \\ z = -l_f \cos\theta \\ x' = l_f \sin\theta'\cos\varphi' \\ y' = l_f \sin\theta'\sin\varphi' \\ z' = l_f \cos\theta' \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.8)$$

考虑到 A' 接收面上声压的轴对称性，其平均声压的积分表达式见式(C.9)：

$$\begin{aligned} \bar{p}(A') &= \frac{\iint_{A'} p\,\mathrm{d}S'}{A'} \\ &= j\,\frac{\rho c v_0 \iiint 2\pi l_f^4 \sin\theta'\sin\theta\,\dfrac{\mathrm{e}^{-jk\xi}}{\xi}\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\theta'}{\lambda A'} \end{aligned} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (C.9)$$

其中 ξ 按式(C.10)计算：

$$\xi = l_f \cdot \sqrt{(\sin\theta\cos\varphi - \sin\theta')^2 + (\sin\theta\sin\varphi)^2 + (\cos\theta + \cos\theta')^2} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.10)$$

$$A' = 2\pi l_f^2 (1 - \cos\beta)$$

积分范围 $\varphi \in (0, 2\pi)$，$\theta' \in (0, \beta)$，$\theta \in (0, \beta)$。由此可以得到衍射修正系数：

$$G_{sf} = \left| \frac{p_{av}(2l_f)}{p_0} \right| = \frac{2\pi l_f^4}{\lambda A'} \left| \iiint \frac{\mathrm{e}^{-j2\pi\xi/\lambda}}{\xi/\lambda} \sin\theta'\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\theta' \right|$$

将积分式里的长度计量单位都改成以波长来计算后，可得形式为 $G_{sf}(l_f/\lambda, \beta)$ 的表达式，见式(C.11)：

$$G_{sf} = \left| \frac{p_{av}(2l_f)}{p_0} \right| = \frac{(l_f/\lambda)^2}{1 - \cos\beta} \left| \iiint \frac{\mathrm{e}^{-j2\pi\xi/\lambda}}{\xi/\lambda} \sin\theta'\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\theta' \right| \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (C.11)$$

数值积分时声源表面被细分成足够小的面积元以满足积分精度要求，为了确保计算的精确性，离散点数 N 应使得微元长度 $l_f\Delta\varphi$，$l_f\Delta\theta$ 和 $l_f\Delta\theta'$ 均小于半波长 $\lambda/2$。具体编程如图 C.2 所示：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

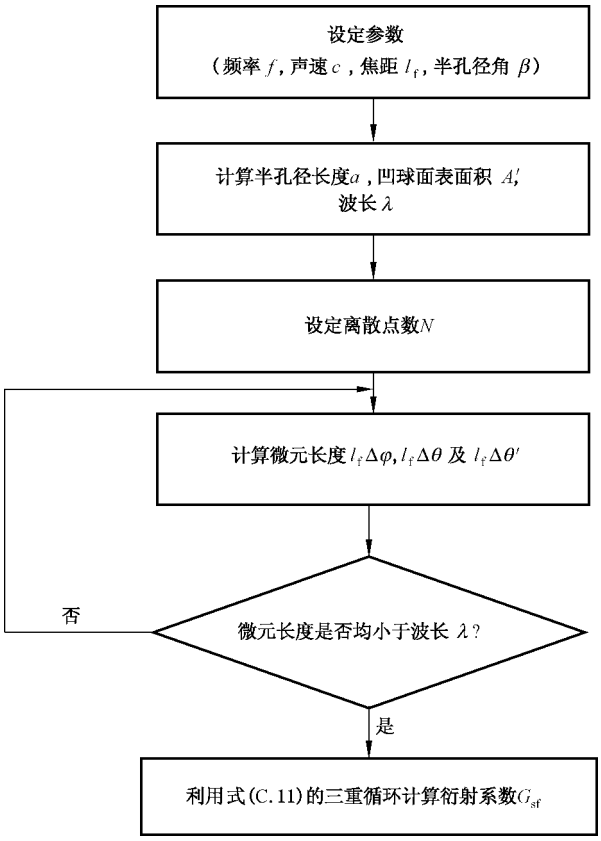


图 C.2　衍射系数 G_{sf} 数值计算步骤

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 D
（资料性附录）
水的声速和衰减系数

水的声速及水的超声衰减的温度特性见表 D.1 及表 D.2。

表 D.1 水的声速的温度特性

温度/℃	声速/(m/s)	温度/℃	声速/(m/s)	温度/℃	声速/(m/s)
5	1 427	16	1 470	27	1 502
6	1 431	17	1 473	28	1 505
7	1 435	18	1 476	29	1 507
8	1 439	19	1 480	30	1 509
9	1 444	20	1 483	31	1 512
10	1 448	21	1 486	32	1 514
11	1 452	22	1 489	33	1 516
12	1 455	23	1 492	34	1 518
13	1 459	24	1 494	35	1 520
14	1 463	25	1 497	36	1 522
15	1 466	26	1 500	37	1 524

表 D.2 水的超声衰减的温度特性

温度/℃	0	5	10	15	20	23	25	30	40
α/f^2 (10^{-15} Np s^2 m^{-1}) (或 10^{-5} Np MHz^{-2} cm^{-1})	56.9	44.1	35.8	29.9	25.3	23.0	22.8	19.9	14.6

注：数据引自：王荣津等著：《水声材料手册》，科学出版社，1982。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性附录）
球面聚焦换能器的互易校准原理

E.1 理想的球面聚焦换能器的电声互易原理和互易常数 J_{sf}[2]

假设一个理想的凹球面聚焦换能器(无衍射效应),在电流 I_T 的激励下向理想的无衰减媒质发射声波,表面法向振速为 V;假定有一个位于此聚焦换能器焦点位置的点声源,发出球面发散的理想球面波在到达此换能器表面处波阵面上的自由场法向振速为 V(假想此时换能器移去)。理论上在理想的自易校准中,使用猝发声脉冲信号电流 I_T 激励换能器,在声焦平面上设置理想的平面反射器(反射系数 $r=1$),其反射的回波声场即是这样的假想的点声源的球面波的声场。在原来位置处的换能器若处于表面钳定(挟紧,振速为零)状态时所受的回波声场作用力为 F,输出的开路电压为 U。根据电声互易定理,式(E.1)关系成立:

$$|V|/|I_T|=|U|/|F| \qquad \cdots\cdots (E.1)$$

由理想的无衰减和无衍射的球面波场的对称性质和理想的刚性反射面的性质知:换能器表面发射声压 $p=\rho cV$;虚拟的点声源在换能器表面处的自由场声压 p_2(假想此时换能器移去)也等于 $p=\rho cV=p_2$,故在刚性钳定的换能器表面,有 $F=2p_2A=2\rho cVA$。ρ,c 分别为水的密度和声速。A 为凹球面的有效面积。把上述关系代入式(E.1)后,考虑到换能器的自由场发射电流响应为 $S_I=p/I_T$,接收电压灵敏度为 $M=U/p_2=U/p$,可得理想的凹球面聚焦换能器的互易常数 J_{sf} 和 S_I 及 M,按式(E.2)、式(E.3)、式(E.4)计算:

$$J_{sf}=M/S_I=U\cdot I_T/P^2=F\cdot V/(\rho cV)^2=2A/(\rho c) \qquad \cdots\cdots (E.2)$$

$$S_I=\sqrt{\frac{U}{I_T J_{sf}}} \qquad \cdots\cdots (E.3)$$

$$M=\sqrt{\frac{U\cdot J_{sf}}{I_T}} \qquad \cdots\cdots (E.4)$$

E.2 实际的自易校准中的球面聚焦换能器的电声互易原理和互易常数[1][3][5]

在实际的自易校准中,要考虑声传播中的衍射效应。为此引入一个自由场球面聚焦波互易校准中的衍射修正系数 G_{sf} 的物理量来计量衍射效应的影响。其定义为:在无衰减媒质($\alpha=0$)的自由场中,以凹球冠面聚焦换能器 A 的焦平面为假想的理想平面反射镜面(幅度反射系数 $r=1$),在其背后位于离换能器 2 倍焦距处的换能器的声虚像球冠面 A' 上的平均声压 p_2,与换能器发射面上均布的声压 p 的比值。$G_{sf}=p_2/p$,$p=\rho cV$。图 C.1 已示出球冠形的换能器辐射面 A 和它的虚像球冠面 A' 的几何关系。图中 l_f 为焦距,即曲率半径 R。坐标原点取在焦点上,z 轴取在声束轴上。xy 平面为焦平面。A 为有效面积。β 为聚焦(半)角,半孔径角。

同时计及媒质水的衰减系数 α、衍射效应和平面反射器的幅度反射系数 $r\leqslant 1$,则换能器移去时原接收球缺面 A' 上的自由场声压降低为 $p_2=rG_{sf}e^{-2\alpha d}$,实际的水听器的开路输出电压也等比例地降低为 U',它小于在发射面上的自由场声压 p 作用下换能器开路输出电压 U,即 $U'=UrG_{sf}e^{-2\alpha d}$ 或 $U=U'e^{2\alpha d}/(rG_{sf})$。式中 $d=F_{pres}$ 为反射器与换能器间的距离,等于声焦距。定义 $S_I=p/I_T$,$M=U'/p_2=UrG_{sf}e^{-2\alpha d}/p_2=U/p$,则此时的自由场聚焦球面波的互易常数仍为 $J_{sf}=2A/(\rho c)$。

E.3 球面聚焦换能器的自易校准[1][3][5]

将 $U=U'e^{2\alpha d}/(rG_{sf})$ 代入式(E.3)和式(E.4),可导出:

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$S_{\mathrm{I}}=\sqrt{\frac{U}{I_{\mathrm{T}}J_{\mathrm{sf}}}}=\sqrt{\frac{U'}{I_{\mathrm{T}}J_{\mathrm{sf}}rG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{\alpha d} \qquad \cdots\cdots (\mathrm{E.5})$$

$$M=\sqrt{\frac{U\cdot J_{\mathrm{sf}}}{I_{\mathrm{T}}}}=\sqrt{\frac{U'\cdot J_{\mathrm{sf}}}{I_{\mathrm{T}}rG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{\alpha d} \qquad \cdots\cdots (\mathrm{E.6})$$

换能器的辐射面上的自由场声压按式(E.7)计算：

$$p=S_{\mathrm{I}}I_{\mathrm{T}}=\sqrt{\frac{U'I_{\mathrm{T}}\rho c}{2ArG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{\alpha d} \qquad \cdots\cdots (\mathrm{E.7})$$

定义球面聚焦换能器的辐射面上的自由场发送电压响应 S_{V} 为辐射面上的声压 p 与换能器的电端施加的激励电压 U_{T} 的比值，按式(E.8)计算：

$$S_{\mathrm{V}}=\frac{1}{U_{\mathrm{T}}}\sqrt{\frac{U'I_{\mathrm{T}}\rho c}{2ArG_{\mathrm{sf}}}}\,\mathrm{e}^{\alpha d} \qquad \cdots\cdots (\mathrm{E.8})$$

由辐射面的声压 p 可计算出输出声功率 P（脉冲平均声功率或等声压幅度的连续波声功率），见式(E.9)：

$$P=\frac{p^2A}{2\rho c}=\frac{U'I_{\mathrm{T}}}{4rG_{\mathrm{sf}}}\mathrm{e}^{2\alpha d} \qquad \cdots\cdots (\mathrm{E.9})$$

辐射电导按式(E.10)计算：

$$G_{\mathrm{r}}=\frac{P}{U_{\mathrm{Trms}}^2}=\frac{2P}{U_{\mathrm{T}}^2}=\frac{U'I_{\mathrm{T}}}{2rG_{\mathrm{sf}}U_{\mathrm{T}}^2}\mathrm{e}^{2\alpha d} \qquad \cdots\cdots (\mathrm{E.10})$$

实际测量时，球面聚焦声束正入射到平面反射器表面时，需要用声压幅度的平均反射系数 $|r_{\mathrm{av}}(\beta)|$ 来替代上述公式里的 r，它是半孔径角 β 的函数。其值可从图 A.2 的曲线上查得或用式(A.1)计算得到。由于在测量回波的开路电压 U' 时，换能器是与猝发声发生器相连的，发生器成为换能器的输出电负载，实际测得的是换能器的有载电压 $U_1=U'|Z_i/(Z_i+Z_{\mathrm{T}})|$，又因激励电流 $I_{\mathrm{T}}=U_0/|Z_i+Z_{\mathrm{T}}|$，$I_{\mathrm{K}}=U_0/|Z_i|$，其中 U_0 为猝发声发器的开路电压，I_{K} 为它的短路电流，Z_i 为其内阻抗，Z_{T} 为换能器的内阻抗。同时测得的第一回波电流 $I_{\mathrm{echo}}=U'/|Z_i+Z_{\mathrm{T}}|$，故有 $U'I_{\mathrm{T}}=U_1I_{\mathrm{K}}=U_0I_{\mathrm{echo}}$。在实施换能器校准时，实际可以测得的电参数是：$U_1$，$I_{\mathrm{T}}$，$I_{\mathrm{K}}$，$U_0$ 和 I_{echo}。式(E.5)～式(E.10)中的 $U'I_{\mathrm{T}}$ 需要用 U_1I_{K} 或 U_0I_{echo} 替代。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 F
（资料性附录）
换能器的电声参数之间的关系和应用性导出电声参数

F.1 电声参数之间的关系

F.1.1 换能器的自由场发送电压响应和灵敏度与辐射电导的关系

根据自由场发送电压响应 S_V 的定义如式(F.1)所示：

$$S_V = p_0 / U_T = p_{0rms} / U_{Trms} \quad \cdots\cdots (F.1)$$

式中：

p_0，p_{0rms} ——为换能器辐射面上的声压的幅度和均方根值；

U_T，U_{Trms}——为换能器的激励电压的幅度和均方根值。

辐射电导 G_r 的定义如式(F.2)所示：

$$G_r = P / U_{Trms}^2 \quad \cdots\cdots (F.2)$$

声功率 P 的定义如式(F.3)所示：

$$P = p_{0rms}^2 A / (\rho c) \quad \cdots\cdots (F.3)$$

则参数关系见式(F.4)～式(F.7)

$$G_r = S_V^2 A / (\rho c) \quad \cdots\cdots (F.4)$$

$$S_V = \sqrt{\frac{2G_r}{J_{sf}}} \quad \cdots\cdots (F.5)$$

$$S_I = \sqrt{\frac{2G_r}{J_{sf}}} \frac{U_T}{I_T} = S_V |Z_T| \quad \cdots\cdots (F.6)$$

$$M = \sqrt{2G_r J_{sf}} \frac{U_T}{I_T} = S_I J_{sf} \quad \cdots\cdots (F.7)$$

F.1.2 换能器的辐射电导 G_r 与电声效率 $\eta_{\alpha/e}$ 的关系

换能器的辐射电导 G_r 与电声效率 $\eta_{\alpha/e}$ 的关系如式(F.8)所示：

$$\eta_{\alpha/e} = P / P_E = P / (U_{Trms}^2 G_T) = G_r / G_T \quad \cdots\cdots (F.8)$$

式中：

P_E——换能器的输入电功率；

G_T——换能器的输入电导，$G_T = \cos\theta_e / |Z_T|$；

Z_T——换能器的输入阻抗。

F.1.3 换能器的自由场发送电压响应 S_V 与输出声功率 P 的关系

$$P = I_0 A = \frac{p_{0rms}^2}{\rho c} A = \frac{(S_V U_{Trms})^2 A}{\rho c} \quad \cdots\cdots (F.9)$$

F.2 应用性导出电声参数

F.2.1 聚焦场的自由场最大声压发送电压(电流)响应

S_{Vm}(S_{Im})

在指定频率下，在球面聚焦换能器发射的自由场内最大声压与其输入电压(电流)的比值。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注 1：球面聚焦换能器的自由场最大声压是存在于它的声压焦点处。

注 2：应注明信号的频率。

注 3：单位为帕每伏(Pa/V)；帕每安(Pa/A)。

按式(F.10)、式(F.11)计算：

$$S_{\mathrm{Vm}}=kh\sqrt{\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{k}}\rho c}{2A\,|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|G_{\mathrm{sf}}U_{\mathrm{T}}^{2}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.10})$$

$$S_{\mathrm{Im}}=kh\sqrt{\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{k}}\rho c}{2A\,|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|G_{\mathrm{sf}}I_{\mathrm{T}}^{2}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.11})$$

式中：

$k=2\pi/\lambda$ ——圆波数；

$h=F_{\mathrm{pres}}(1-\cos\beta)$——球冠的等效高度。

应用 S_{Vm}或 S_{Im}可以计算在给定的激励电压或电流下，换能器焦点处的声压。

F.2.2 脉冲回波灵敏度

$M_{\mathrm{pe}}L$

球面聚焦换能器向水中位于其焦平面上的理想平面反射器(幅度反射系数为 1)垂直地发射猝发声脉冲后，接收到的第一回波信号的开路电压与其激励电压的比值，用分贝表示。

注 1：应注明信号的频率。

注 2：单位为分贝(dB)。

脉冲回波灵敏度 M_{pe}按式(F.12)计算：

$$M_{\mathrm{pe}}=\frac{U}{|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|U_{\mathrm{T}}}=\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}}{|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|U_{\mathrm{T}}I_{\mathrm{T}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.12})$$

式中：

U ——来自声焦平面上的理想平面反射面的回波信号的换能器开路电压；

U_{l} ——实际测量到的回波信号的换能器输出电压。

$$M_{\mathrm{pe}}L=20\ \lg M_{\mathrm{pe}}=20\ \lg\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}}{|r_{\mathrm{av}}(\beta)\,|U_{\mathrm{T}}I_{\mathrm{T}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.13})$$

由于附录 E 中已证明 $U=U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}/I_{\mathrm{T}}=U_{\mathrm{T0}}I_{\mathrm{echo}}/I_{\mathrm{T}}$

所以可以导出

$$M_{\mathrm{pe}}=2G_{\mathrm{r}}\,|Z_{\mathrm{T}}\,|G_{\mathrm{sf}}\mathrm{e}^{-2aF_{\mathrm{pres}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.14})$$

应用 $M_{\mathrm{pe}}L$ 可以鉴别聚焦型脉冲反射式换能器的回波检测能力。

F.2.3 对焦点球源声压的自由场电压灵敏度

M_{f}

在位于换能器的声焦点上的点声源发出的理想球面波场中，换能器的开路电压与以点声源为中心、半径为半波长的球面波阵面上的自由场声压的比值，按式(F.15)计算。

$$M_{\mathrm{f}}=\frac{U}{p_{\mathrm{s}}}=\frac{U_{\mathrm{l}}I_{\mathrm{K}}}{p_{\mathrm{s}}I_{\mathrm{T}}}=\frac{M\lambda}{2F_{\mathrm{pres}}}\mathrm{e}^{-\alpha\left(F_{\mathrm{pres}}-\frac{\lambda}{2}\right)} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{F.15})$$

式中：

p_{s}——声焦点上的点声源的在曲率半径为 $\lambda/2$ 的波阵面上的自由场声压。

注 1：应注明信号的频率。

注 2：单位为伏每帕(V/Pa)。

在球面聚焦换能器用作水听器时，应用距离选通技术，在水听器输出信号中采集该指定波阵面处的回波电压，除以 M_{f}得到的声压，可以用来估计声场中声焦点周围半波长处的声压。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 G
（资料性附录）
测量记录表

G.1 测量聚焦超声场参数用表

被测换能器名：_____
标称频率：_____ MHz；标称直径：_____ mm；标称焦距：_____ mm；
使用仪器：_____

测量人员：_____ 日期：_____

工作频率：_____ MHz；测量水温：_____℃；声速：_____ m/s；波长 λ：_____ mm

测得有效半径 a： mm；焦距 F_{pres}： mm；聚焦（半）角 β：_____°

x \ n	1	2	3	4	5	6	7	8	x_{av}	u_{Ax}	u_{Ax}/x_{av}
$\Delta t/\mu s$											
F_{pres}/mm											
W_{pb3x}/mm											
W_{pb6x}/mm											
W_{pb3y}/mm											
W_{pb6y}/mm											

注 1：黑体字的参量是测量时的读出量，其余的是计算后得到的参量。
注 2：$W_{pb3}=(W_{pb3x}+W_{pb3y})/2$；$W_{pb6}=(W_{pb6x}+W_{pb6y})/2$；
注 3：$a=(F_{pres}\lambda/2\pi)[(1.62/W_{pb3})+(2.22/W_{pb6})]$；$\beta=\arcsin(a/F_{pres})$。

G.2 辐射力法测量聚焦声束的声功率和辐射电导用表

被测换能器名：_____；标称频率：_____ MHz；标称直径：_____ mm；
标称焦距：_____ mm；有效半径 a：_____ mm；焦距 F_{pres}：_____ mm；聚焦（半）角 β：_____°
使用仪器：_____

测量人员： 日期：

工作频率：_____ MHz；测量水温：_____℃；声速：_____ m/s；
衰减系数/频率平方：_____ $MHz^{-2}cm^{-1}$；靶距 d：_____ mm；$F_{pres}/\lambda=$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$(V_{pp})_g$	U_{Trms}/V	Δm/g	P/W	G_r/mS	θ_e/°	I_{Trms}/A	P_e/W	$\eta_{a/e}$/%	Z_T/Ω

注：$(V_{pp})_g$为信号发生器的面板读数(电压峰峰值)；黑体字的参量是测量时的读出量，其余的是计算后得到的参量。

G.3 自易法测量聚焦声束的声功率和辐射电导用表

被测换能器名：_____；标称频率：_____ MHz；标称直径：_____ mm；
标称焦距：_____ mm；有效半径 a：_____ mm；焦距 F_{pres}：_____ mm；聚焦(半)角 β：_____°；
使用仪器：_____

测量人员：　　日期：
工作频率：_____ MHz；测量水温：_____℃；声速：_____ m/s；
衰减系数/频率平方：_____ $MHz^{-2}cm^{-1}$；F_{pres}/λ＝

$(V_{pp})_g$	U_{Trms}/V	$U_{L\,rms}$/V	$I_{K\,rms}$/V	P/W	G_r/mS	θ_e/°	I_{Trms}/A	P_e/W	$\eta_{a/e}$/%	Z_T/Ω

注：$(V_{pp})_g$为信号发生器的面板读数(电压峰峰值)；黑体字的参量是测量时的读出量，其余的是计算后得到的参量。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] GB/T 19890—2005 声学 高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量

[2] IEC 60866—1987 Characterisics and calibration of hydrophones for operation in frequency range 0.5MHz to 15MHz

[3] IEC 62127-2—2007 Ultrasonics—Hydrophones—Part 2:Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz(超声学 水听器 第2部分:高达40 MHz的超声场的校准)

[4] W Shou,S duan,P He,等.Calibration of a focusing transducer and miniature hydrophone as well as acoustic power measurement based on free-field reciprocity in a spherically focused wave field, IEEE Trans. on UFFC,53 (3):564-570,2006.

[5] W. D.Shou,J.Y.Yan,H.Z.Wang,等.Free-field reciprocity calibration in a convergent spherical acoustic wave of a focusing transducer,Chin. Phys. Lett.,19(8): 1131-1136,2002.

[6] S.M.Duan,W.D.Shou,and P.Z.He.A novel method to measure acoustic power of focusing. transducer with spherical surface on self-reciprocity theorem,Chin.Phys.Lett,22(1):146-149,2005.

[7] 寿文德,余立立,段世梅,等.球面聚焦超声换能器的电声特性和测量方法的研究[J].声学技术,32(5):379-389,2013.

[8] K.Beissner.Free-field reciprocity calibration in the transition range between near and far field.Acustica,46(2):162-167,1980.

[9] 寿文德,王一抗,钱德初,等.聚焦超声的辐射力计算和高强度聚焦超声(HIFU)功率测量实验[J].声学技术, 17(4):145-147,1998.

[10] W Shou,X Huang,and S Duan.Acouatic power measurement of High intensity focused ultrasound in medicine based on radiation force balance, Ultrasonics, 44 (Supplement 1), Page e17-e20,2006.

[11] 杜功焕,朱哲民,龚秀芬.声学基础[M].南京:南京大学出版社,2001:529-531.

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 压电球面聚焦超声换能器的电声特性及其测量
GB/T 32522—2016
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2016年7月第一版
*
书号:155066·1-54827

版权专有 侵权必究

GB/T 32522-2016

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 17.140
C 41

中华人民共和国国家标准

GB/T 20249—2006/IEC 61828:2001

声学　聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法

Acoustics—Definitions and measurement methods for the transmitted fields of focusing ultrasonic transducers

(IEC 61828:2001,Ultrasonics—Focusing transducers—Definitions and measurement methods for the transmitted fields,IDT)

2006-05-08 发布　　2006-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　概述 …… 1
3.1　聚焦换能器 …… 1
3.2　系统与测量要求 …… 3
3.3　聚焦声场概述 …… 3
4　聚焦定义 …… 5
4.1　背景资料 …… 5
4.2　定义 …… 5
5　符号表 …… 14
6　测量步骤 …… 15
6.1　概述 …… 15
6.2　确定声束轴 …… 16
6.3　确定换能器是否聚焦 …… 17
6.4　测量聚焦换能器的其他聚焦参数 …… 18
附录 A(资料性附录)　关于聚焦换能器发射特性的背景资料 …… 25
附录 B(资料性附录)　确定规则声束束轴的方法 …… 28
附录 C(资料性附录)　确定不规则声束束轴的方法 …… 31
参考文献 …… 32

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准等同采用 IEC 61828:2001《超声　聚焦换能器　发射场的定义与测量方法》。为与已有国家标准相配合,在定义中增加了“声压焦域长度”和“声压焦域体积”两条。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 均为资料性附录。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本标准起草单位:中国科学院声学研究所、上海交通大学。

本标准主要起草人:牛凤岐、朱承纲、程洋、寿文德。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

在医学应用中，为了获得高分辨力图像和多普勒血流数据以用于诊断，或为了将超声能量集中于所希望的部位以进行治疗，必须采用聚焦换能器。然而，当就多种多样的换能器和各种类型的换能器阵列的聚焦特性进行精准的交流时，现有关于聚焦换能器的术语却不够用。

本标准给出的术语可分为两部分。一部分适合于已知其特性的换能器，且这些特性是设计所赋予的，用于从理论上描述其聚焦声场。另一部分适合于不知其声场特性的换能器，用于通过测量确定其聚焦特性。

本标准中给出的测量方法和定义，有些是针对描述声场聚焦特性的方式，有些是用于确定换能器是否聚焦的判据。此外，还给出了几种适用于聚焦换能器的声束轴准直方法。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学　聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法

1　范围

本标准提供了医用聚焦超声换能器发射场特性的定义，并将这些定义与聚焦超声换能器发射场的理论描述、工程设计及测量联系起来。

本标准给出了所定义的聚焦超声换能器特性的测量方法。

本标准规定了适用于聚焦超声换能器的声束轴准直方法。

本标准适用于工作频率在0.5 MHz至40 MHz范围内，用于医学临床治疗和诊断的聚焦超声换能器。本标准说明了，在事先不了解某特定装置的结构细节时，如何测量，以及从设计观点如何描述换能器发射场的特性。对于以规定激励方式产生的辐射超声场，采用水听器在标准测试媒质（如水）或给定媒质中进行测量。本标准仅适用于其中的声场特性与流体中情况实质上相似（剪切波和弹性各向异性的影响极小）的媒质，包括软组织和仿组织凝胶。影响其理论描述，或在设计中重要的所有声场特征均应包括在内。在学术交流、系统设计以及对采用这些器件的系统性能和安全进行描述时，这些定义是很有用处的。

为便于定义聚焦特性并为这些特性的测量提供依据，本标准还从其他相关标准中摘选了一些定义，并提供了新的、更专用的术语。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 16846—1997　医用超声诊断设备　声输出公布要求（idt IEC 61157:1992）

IEC 60050(801):1994　国际电工词汇（IVE）　第801章：声学与电声学

IEC 61102:1991　0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用水听器法的超声场测量与表征

IEC 61689:1996　0.5 MHz至5 MHz频率范围内超声理疗设备的性能要求与测量方法

3　概述

本章中包含的资料是第4章所列定义和第6章所述测量方法的引言。

3.1　聚焦换能器

术语“聚焦换能器”通常用于指这样一类器件，在其声场的某些区间内，声束宽度窄于“非聚焦换能器”。但“非聚焦换能器”仍可具有自然焦点，故必须从“聚焦换能器”比“非聚焦换能器”在其自然焦点处的声压分布更为密集（对于给定的功率输出）这一特征予以辨别。例如，一个用均匀极化的压电陶瓷单个圆片制成的非聚焦换能器，其声束自然焦点处的声强可以高达声源处平均声强的4倍，而该处的−6 dB束宽近似为声源处的一半。为将聚焦和非聚焦换能器作出定量区分，4.2.33中给出了聚焦换能器的定义。

3.1.1　聚焦方法

使一超声换能器聚焦的最简单办法借助类似的光学原理，就是将其做成凹面形状或者加装一个物理透镜，如图1中所示。该图a）所示是一曲率半径为R，在其曲率中心聚焦的换能器，其中R按惯例取正值。按照几何光学近似，焦距F等于R，故也是正值。图1b）所示是一装有平凹透镜的换能器，该透镜用纵波声速为c_L的材料制成，其一侧呈半径为R_{LENS}的曲面，声波经该表面向声速为c_W的媒质中辐

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

射。在声学中,正常情况下 c_W 应小于 c_L,即折射指数 $n(n=c_W/c_L)$小于 1。当满足这一要求时,半径 R_{LENS}取负值,而按照几何声学近似给出的焦距 $R_{LENS}/(n-1)$则为正值。为比较起见,图 1c)给出了如光学中常见的平凸透镜时的情况,其中 n 大于 1,曲率半径取正值,故焦距亦为正值。

3.1.2 已知型和未知型聚焦换能器

对于医学超声领域目前所用的超声换能器,仅凭外形观察很难确定其是否为聚焦型,原因是还有许多不同于前面所述的聚焦方法,比如通过几何加工成形和排列、加装反射体、采用电子相控和延迟、菲涅耳透镜、遮蔽等技术的阵列,均可单独或组合运用。由于固有的自然聚焦和所采用的附加聚焦手段的潜在复杂性,有关聚焦换能器的任何一个通用定义都必须依据其声场而非结构给出。如果某一聚焦声源是依据其声压场定义的,就比较容易在实践中应用,原因是声压可用水听器直接测量。

在已知其结构的换能器和对其知之甚少的换能器之间也应加以区别。对于前一类,诸如几何焦距等某些理论定义均可用于其聚焦特性的描述和建模。而对属于后一类的超声换能器,其特性就像是未知的"黑匣子",能够了解到的只有其声场。

在后一种情况下,一般由测量结果确定其聚焦参数,第 6 章所述测量步骤适合于这一目的。第 6 章中还给出了一些测量方法,用以确定在指定激励条件下向未知传播媒质中辐射的换能器系统是否为聚焦型。在对超声换能器的结构缺乏了解,且对其声场接触不多的情况下,就需要采用如图 2 中所示的聚焦定义。这些定义将在第 4 章中给出,其应用将在 3.1.5 中解释。

3.1.3 聚焦与束宽

以往,对声束特性的水听器法测量都是在轴向峰值声压区域进行。例如,关于"焦深"的定义,就是依据声束轴线上轴向峰值在距换能器近、远两侧声强的下降情况。对于轴向对称的声束,可将该轴向峰值与几何焦距联系起来。对典型的矩形阵,在方位平面中采用电子聚焦法和在俯仰平面中采用机械透镜聚焦法,均可在沿声束轴线的不同位置上产生轴向声压峰值。对各单个峰值,可以通过在相应正交平面内测量束宽分别处理,故有些新定义是依据指定纵平面内的束宽(参见图 7)得出的。此外,聚焦定义还必须区分自然聚焦和人为聚焦。

3.1.4 新聚焦参数的定义

本标准引入了一些新的聚焦参数,赋予现有术语以更专业的含义。例如,"近场"和"远场"两个术语,传统上只是就非聚焦换能器定义的,却时常被误用于聚焦换能器。其实,近菲涅耳区、远菲涅耳区和聚焦夫朗和费区才适用于聚焦换能器。图 3b)中展示了这些定义(3.3 中有详细解释,其推导见附录 A),它们适用于图 4 中圆孔径强聚焦的情况。另外一些概念,诸如在特定平面中聚焦之类,在使用时亦须减少混淆。

在本标准中,对聚焦换能器将采用下列定义:

对于结构已知的换能器(见图 5),聚焦换能器是指这样一类电声器件:它们能够在自换能器孔径起算的,小于过渡距离之半的任意距离处,在纵平面中产生一个 −6 dB 的束宽,其宽度小于该平面中换能器孔径宽度的一半。由于测量的需要,以及对于几何结构未知的超声换能器,或不便直接接触(因与耦合衬垫装配成一体)的超声换能器这样两种情况(见图 2),依据数据定义聚焦更为恰当。对于第二种情况,聚焦换能器是指这样一类电声器件:它们能够在自源孔径算起的,小于过渡距离一半的任意距离处,在纵平面中产生一个 −6 dB 的束宽,其宽度小于该平面中的 −20 dB 源孔径宽度(在尽可能接近超声换能器的平面中测量)的一半。对于具有矩形几何结构的换能器阵,规定纵平面是指将声束方向取为 z 轴时的 xz 或 yz 平面。而非聚焦换能器就是达不到上述规定条件的换能器。

3.1.5 聚焦定义的应用

3.1.4 中给出了两个聚焦定义,它们适用于下述两种情况:

a) 第一个是适合于已知其结构的超声换能器的理想定义,用于其描述、建模或设计;

b) 第二个适用于不知其结构或对其不完全了解的实际换能器,用于其聚焦特性的测量。

对于实际测量,不能用第一个定义替代第二个。换能器实际上是否聚焦,必须依据第二个即关于未

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

知结构换能器的定义,并采用第 6 章所述的测量步骤予以确定。对换能器的了解(第一种情况)有助于指导测量。如果测量结果达到了第二个定义的要求,则该换能器就是聚焦的,而不管这种聚焦是人为造成还是偶然产生。

3.1.6 本标准中定义与理疗换能器(治疗头)的关系

本标准中的聚焦定义与 IEC 61689:1996 中关于"发散、平行和会聚"声束的界定无关。声束类型定义依据的是能量和面积,这两种因素对理疗换能器更为重要。而本标准中的聚焦定义则是依据 −6 dB 束宽。这一定义可用以鉴别声场中最高密集区的存在及其位置。将本标准中的定义用于理疗换能器时,可将聚焦理解为具有高声束不均匀比的"热斑"换能器。

3.2 系统与测量要求

3.1 指出:必须将声辐射装置视为一个整体,原因是不可能用其中各组成元件的特性来界定聚焦换能器。对于临床超声系统,所采用的各个聚焦定义仅适用于在给定电激励条件下产生的一选定扫描线的声场和给定媒质。

3.2.1 发射声压波形

在超声换能器的声场中,发射声压波形可能是多种多样的,故对这些波形的划分也必须足够宽松,以适应宽带或窄带脉冲、连续波信号或因非线性传播导致的畸变波形。由于这一原因,本标准中均以脉冲声压平方积分(见 IEC 61102:1991 中 3.33)作为声场的量度。对于线性传播状态下某些类型的波形,还可将脉冲声压平方积分与更为熟悉的声压术语联系起来。例如,对于线性连续波信号,将脉冲声压平方积分除以周期,其商就是均方根声压平方。在另外一些情况下,当涉及到这些积分的比率时,可以将这些比率视为等效声压平方之比。在这类情况下,脉冲声压平方积分的平方根之比就类似于等效声压之比。

3.2.2 辐射场

超声换能器的辐射场随其带宽和所采用的激励类型而异。如附录 A 中所述,声束模拟中常用的模型仅适合于连续波激励的情况。为模拟超声换能器在脉冲波激励时的情况,激励波形、超声换能器元件的脉冲响应及边界条件等均须考虑。随着因元件引起的声压脉冲波形带宽的增大,所得到的声场就变得比连续波信号产生的声场更为平滑。

声场除依赖于电激励函数的波形和传播媒质外,还依赖于输入电信号的幅度。这一特点源于非线性传播,而非线性传播在本标准中考虑的这类声场中是时常出现的。这一被称作非线性传播参量的参数(见 IEC 61102:1991 中 3.25)此前已经定义过,但一般说来,只要其值约小于 0.2,即可视为线性。

3.3 聚焦声场概述

4.2 引入了一些新术语,以供描述已知结构超声换能器所发射的聚焦声场(见图 1),其中给出了各定义的主要几何关系。有关这些定义的背景资料参见附录 A。

对于未知声源的聚焦声场,可以采用合适的聚焦定义(见 4.2),通过测量予以描述。在这种情况下,应尽可能靠近声源处选取测量平面(即源孔径平面),并利用等效声孔径(即该平面上的源孔径)确定声场的有效聚焦特性。当采用结构已知的超声换能器聚焦定义时,该超声换能器即被视作具有一整套规定工作状态、传播媒质和偏移距离的超声换能器系统。对于这类测量,希望却并不要求一定处于声学线性状态,但必须指定非线性传播参量。图 2 所示是这些测量定义中某几个之间的关系。

3.3.1 已知结构换能器声场概述

依据已知结构聚焦换能器的声场,有可能确定出聚焦声场的一般特性。但采用几何光学方法并不能很好地描述超声波的聚焦,其原因是换能器尺寸达到波长量级时导致的衍射。声束的自然聚焦是与透镜聚焦或其他聚焦装置综合使用的。其综合作用的效果是:最窄的 −6 dB 束宽一般不出现在聚焦换能器的几何焦点,而是在大约 z_{min} 距离处,该参数与其他尺寸的关系见式(1):

$$z_{min} = \frac{z_T F}{z_T + F} \qquad \cdots\cdots(1)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

式中：

z_T——过渡区长度，或称自然焦距，单位为米(m)；

F——几何焦距(其解释见附录 A 中式(A.11c))，单位为米(m)。

该式说明：即使在几何焦距大于过渡区长度的情况下，至最小束宽所在位置的距离也不可能超过过渡区长度。

聚焦声场和非聚焦声场的特性之间存在着某种近似性。在纵平面中，聚焦声场中某一轴向距离 z 处的声束剖面，与非聚焦声场中某一等效距离 z_e 处(见附录 A 中推导式(A.8)时所用的近似)呈现的声束剖面形状相似。z_e 的计算见式(2)：

$$z_e = \frac{z}{\left|1-\frac{z}{F}\right|}\text{(适用于 } z \neq F \text{ 时，} F \text{ 为正值)} \qquad \cdots\cdots(2)$$

该式表明：在超声换能器与几何焦点之间的距离内，聚焦换能器(在纵平面中)声场呈现的各声束剖面，与同样尺寸非聚焦换能器近场和远场的所有各声束剖面形状非常近似。在几何焦点处，等效距离变成无穷大，式(2)不再成立，则声束剖面形状与同样尺寸非聚焦换能器远场的相同。与非聚焦换能器的声场相比，聚焦换能器声场的变化因式(2)的折算(scaling)作用而加速，且在靠近几何焦点的距离处，声束横向宽度变得比非聚焦换能器的更窄。

过渡距离就是将非聚焦换能器的近场和远场划分为两段的那个距离，采用与确定过渡距离时一致的方式，可以找到数个过渡距离用以对聚焦换能器进行类似描述。如图 3b)中所示，可以将聚焦声场划分为三段，即近菲涅尔区、聚焦夫朗和费区和远菲涅尔区，与所划三段对应的距离即为近过渡距离 z_{NTD} 和远过渡距离 z_{FTD}，并有式(3)和式(4)：

$$\frac{1}{z_{NTD}} = \frac{1}{z_T} + \frac{1}{F} \qquad \cdots\cdots(3)$$

$$\frac{1}{z_{FTD}} = \frac{1}{z_T} + \frac{1}{F} \qquad \cdots\cdots(4)$$

关于这些距离的更多信息，可见附录 A 中式(A.11)。

3.3.2 扫描平面与声束偏转

除使其聚焦外，还可令声束改变方向(偏转)。这里所指的方向，所对应的是一条扫描线，即超声换能器特定基元组的声束轴，而扫描平面(或表面)就是包含所有各条超声扫描线的平面或表面。扫描平面也称方位平面。在绝大多数情况下，俯仰平面与方位平面正交并包含中央扫描线，该扫描线与非偏转声束的方向相对应。

扫描线组成的帧面随成像格式、超声换能器几何结构和激励方式而异。下面介绍的是几种扫描的实例，包括扇形(角度扫描)、线性(直线扫描)和二维阵列方式。

扇形扫描，即让声束产生角度偏转，其办法可以是让单个换能器沿弧线作机械扫动，也可以是对多个换能器敏感元件(超声换能器基元组)进行切换。扫描线构成的帧面呈扇面状，从而形成扇形图像格式。

非偏转声束，即人为选定朝正前方传播而无角度偏转的声束。该声束的方向与扇形扫描的中央扫描线相对应。对于超声换能器呈对称结构的常见情况，可将非偏转声束选定在超声换能器的对称轴或对称平面附近。

线性扫描即对换能器的多个敏感元件(超声换能器基元组)沿阵列表面进行切换(或将单个换能器作机械平移)。当阵列为平面和直线形式时，各平行扫描线所构成的帧面即形成一矩形图像格式。当采用曲面线阵(凸阵)几何形式时，对超声换能器基元组进行切换即形成有张角的扫描线和扇形图像格式。在这种情况下，角度偏转是由换能器几何形状而非电子切换所致。

在最普遍情况下，可以将声束偏转和聚焦两种方法同时并用，并加装一固定焦距的物理透镜以使其在俯仰平面内聚焦。对于二维阵，其扫描平面与阵列的形状和几何结构无关，且方位平面与俯仰平面二者重合为一个。利用阵列的对角区段或全部阵元，可以使声束在与换能器孔径成任意角度的方向同时

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

偏转和聚焦。在最常见的三维成像方法中,是由换能器阵列扫出一系列平面来填充待成像的空间。在这种情况下,每一扫描平面的位置均随时间而异,且按照定义都有其对应的俯仰平面。正因为每个扫描平面都有一中央扫描线,故常可在超声换能器的对称轴或对称平面附近识别出一中央扫描平面。

4 聚焦定义

4.1 背景资料

以下所列定义大体上可分为三类。第一类是可直接用于声场描述与建模的定义。第二类是与声场测量有关的定义。第二类中有些术语与第一类中的重叠。第三类还包括了有关聚焦的通用术语。为避免在使用时混淆,对以前的定义作了修改或使之更为专用。为便于查阅对应的国际标准,4.2 中的各条定义仍按英文字母顺序排列。

4.2 定义

4.2.1

声脉冲波形 acoustic pulse waveform

在声场的指定位置,以足够长的时间显示,使得在单个脉冲、单个猝发音或连续波的一个周期内能够包含所有有用信息的瞬时声压的时间波形。

注:在某些情况下(如调幅脉冲),有可能出现全脉冲列,即其间隔远小于全脉冲重复时间的近乎相连的一列脉冲。

4.2.2

环阵 annular array

辐射元件位于同一平面或曲面中并呈同心排布,采用电学相位法控制其声束特性的超声换能器基元组。

4.2.3

孔径程差 aperture path difference

对指定纵平面和非偏转声束,由指定几何焦点至换能器孔径边缘,和由该焦点至声束轴与换能器孔径平面交点的两个声程长度之差(详见图 6 和附录 A)。

符号:Δ;

单位:米(m)。

4.2.4

变迹 apodization

对换能器孔径进行幅度加权或遮蔽。

4.2.5

算术平均工作频率 arithmetic-mean working frequency

声压谱幅度比峰值幅度低 3 dB 的两个频率 f_1 和 f_2 的算术平均值。

符号:f_{awf};

单位:赫兹(Hz)。

4.2.6

轴向场点程差 axial field-point path difference

由位于声束轴上的一指定声场点至换能器孔径边缘,和由该声场点至声束轴与换能器孔径平面交点的两个声程长度之差(见图 6)。

符号:Δ';

单位:米(m)。

4.2.7

方位轴 azimuth axis

由方位平面与源孔径平面(依据测量确定)或与换能器孔径平面(依据设计确定)相交形成的轴线(参见图 7)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

4.2.8

方位平面　azimuth plane

扫描型超声换能器的扫描平面和非扫描型超声换能器的主纵平面。

注：通常将主纵平面选择为与方位平面重合。

4.2.9

声束横截面积　beam area

在与声束轴垂直的指定平面中，其脉冲声压平方积分大于该平面中脉冲声压平方积分最大值之指定分数的所有点构成区域的面积。若未规定其位置，则指通过整个声场中空间峰值和时间峰值声压所在点的平面。

声束横截面积可由几部分组合而成。

符号：A_b；

单位：平方米（m^2）。

4.2.10

声束横截面积焦平面　beam area focal plan

垂直于声束轴并包含声束横截面积焦点的平面。

4.2.11

声束横截面积焦点　beam area focus

声束轴与－6 dB 声束横截面积最小的声束横截面的交点。

4.2.12

声束轴　beam axis

通过两个平面的脉冲声压平方积分矩心（或声束中心点）的直线。第一个平面位于声压焦平面（即包含脉冲声压平方积分最大值的平面）处，或是包含有处于聚焦夫朗和费区的单一主瓣的平面处。第二个平面的位置尽可能远离第一个平面并与之平行，且包含有两条与第一个平面中相同的正交扫描线（x 轴和 y 轴）。

注：本定义适用于聚焦换能器，而 IEC 61102:1991 中 3.5 的声束准直轴定义更适用于非聚焦换能器（见 6.2 和图 2）。

4.2.13

声束中心点　beam centrepoint

由通过 xz 和 yz 两个正交平面的束宽中点的两条线相交确定的位置。

4.2.14

束宽　beamwidth

与声束轴垂直的指定轴上两点之间的最大横向距离，该两点处的脉冲声压平方积分比声束轴上的该参数最大值低某一指定量值（见图 4 和图 7）。

注：常用束宽是按相对于最大值为－6 dB、－10 dB 和－20 dB 规定的。按分贝计算的涵义是将两个积分之比值的对数乘以 10。

符号：w_6，w_{10}，w_{20}；

单位：米（m）。

4.2.15

束宽焦线　beamwidth focal line

在指定纵平面中，垂直于声束轴并通过束宽焦点的直线（参见图 7）。

4.2.16

束宽焦点　beamwidth focus

指定纵平面中声束轴上的一点，在该点处，沿垂直于声束轴方向测得的－6 dB 束宽最小。当将二维聚焦运用于不同的纵平面时，两个束宽在一般情况下可能是不相同的（参见图 7）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

4.2.17

束宽中点　beamwidth midpoint

一平面中若干束宽中心所在位置的线性平均。平均的求取应在信号大小所能允许的条件下，在表B.2中所列的尽可能多样的信号强度下进行(见附录B中B.2)。

4.2.18

宽带信号　broadband signal

其－3 dB百分比带宽大于25%的信号，此处－3 dB百分比带宽＝(带宽/算术平均工作频率)×100%。

注："带宽"的定义见GB 16846—1997中3.5。

4.2.19

连续波信号　continuous-wave signal

单色(单频)且未作调幅的信号。

4.2.20

曲面线阵(凸阵)　curvilinear array(convex array)

由排成一行的超声换能器元件构成的阵列或超声换能器基元组，这些元件安装于弯曲表面上并可能受到电学控制以改变声束的特性和(或)方向。

4.2.21

焦深　depth of focus

在指定纵平面中的声束轴线上，位于束宽焦点两侧，其所在位置的－6 dB束宽增大至焦点处束宽2倍的两点之间的距离。

注：在设计中，若束宽焦点与换能器孔径平面之间不存在这样的点，则将最靠近超声换能器的焦深点的位置取为换能器孔径平面。在测量中，若束宽焦点与源孔径平面之间不存在这样的点，则将最靠近超声换能器的焦深点取为源孔径平面(参见图7)。

符号：Δ_{DOF}；

单位：m(米)。

4.2.22

有效聚焦表面　effective focusing surface

其边缘与换能器孔径重合的等相位表面。

注：在阵列情况下，等相位表面就是为产生聚焦作用和使扫描线偏转而施加于每一阵元的时间激励所形成的表面。

4.2.23

有效程长　effective path length

与(换能器声场中一指定点与有效聚焦表面上一指定点之间)总声程长度等效的距离。在换能器装有透镜的情况下，穿过透镜的那部分声程须乘以c_W/c_L之比值，其中c_L为透镜材料中声速，c_W为水(或测量媒质)中声速。

注：在绝大多数情况下，本定义适用于已知其结构的换能器；如不知其结构，则可通过测量上述两点间的延迟时间再乘以水(或其他测量媒质)中声速求得。另见"4.2.39　几何焦点"和"4.2.22　有效聚焦表面"两条定义。

符号：d_{eff}；

单位：米(m)。

4.2.24

有效波长　effective wavelength

传播媒质中纵波声速除以算术平均工作频率所得之值。

符号：λ；

单位：米(m)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

4.2.25

俯仰轴　elevation axis

源孔径平面(依据测量确定)或换能器孔径平面(依据设计确定)中与方位轴垂直的直线(参见图 7)。

4.2.26

俯仰平面　elevation plane

包含俯仰轴并与方位轴正交的纵平面。

4.2.27

换能器外表孔径　external transducer aperture

超声换能器或超声换能器基元组部件表面上向传声媒质发出超声辐射的部分。假定这一表面是为了便于在选定的传声媒质(通常为水)中用水听器进行测量(见图 2)。

4.2.28

***f* 数　*f* number**

在指定的纵平面中,几何焦距与换能器孔径宽度之比。

符号:F_n;

单位:量纲为一(1)。

4.2.29

远场　far field

至超声换能器为某一距离处及其之外的声场,该区域内瞬时声压和质点速度值的相位大体相同(见 IEC 60050(801):1994 中 801-23-30 和 IEC 61102:1991 中 3.16)。

4.2.30

远菲涅尔区　far Fresnel zone

在指定纵平面中,比聚焦换能器的聚焦夫朗和费区更远的区域。

注:如几何焦距大于瑞利长度,则不会有远菲涅尔区(见图 3b)和图 6)。

4.2.31

远过渡距离　far transition distance

自超声换能器起算,至其孔径程差与轴上声场点程差二者间差值的绝对值为有效波长一半处的最大距离。

注:见式(4)、附录 A 和图 3b)。

符号:z_{FTD};

单位:米(m)。

4.2.32

聚焦夫朗和费区　focal Fraunhofer zone

沿声束轴线上位于近过渡距离与远过渡距离之间的区域,即超声场中位于聚焦换能器指定纵平面中几何焦点附近的区域,在这一区域内,聚焦换能器的轴上场点程差与孔径程差的差值在半波长之内。

注:欲了解更多细节及该区间的空间范围,参见附录 A、图 3b)和图 6。

4.2.33

聚焦换能器　focusing transducer

按测量定义,是指这样一类电声器件,它们能在小于自源孔径起算的过渡距离一半的任意距离处,在纵平面中产生一个其宽度小于该平面中－20 dB 源孔径宽度(在尽可能接近超声换能器的平面中测量)一半的－6 dB 束宽。

按设计定义,是指这样一类电声器件,它们能在小于自换能器孔径起算的过渡距离一半的任意距离处,在纵平面中产生一个其宽度小于该平面中换能器孔径宽度一半的－6 dB 束宽(参见图 7)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

4.2.34

夫朗和费区（远场） Fraunhofer zone（far-field）

非聚焦换能器的指定纵平面中，自换能器孔径起算超出瑞利长度范围的区域（见图 3a））。

4.2.35

菲涅尔区（近场） Fresnel zone（near-field）

非聚焦换能器的指定纵平面中，自换能器孔径起算的瑞利长度范围内的区域（见图 3a））。

4.2.36

几何声束边界 geometric beam boundary

由几何焦点与换能器孔径边缘上的所有点相连的直线形成的表面（见图 5）。

注：适用于结构已知的超声换能器。

4.2.37

几何焦距 geometric focal length

由几何焦点到超声换能器有效聚焦表面的距离（见 4.2.23 有效程长、4.2.22 有效聚焦表面的定义和图 5）。

注：适用于结构已知的换能器。

符号：F_{geo}；

单位：米（m）。

4.2.38

几何聚焦增益 geometric focal gain

在所有纵平面中的几何焦点都重合的情况下，为几何焦点处的脉冲声压平方积分与整个换能器孔径上脉冲声压平方积分平均值之比值的平方根。对满足这一要求的非变迹换能器，几何聚焦增益在理论上等于换能器孔径面积与几何焦距和有效波长乘积的比值。对于变迹的圆形对称声源，几何聚焦增益为 $G_{focal}=\pi z_T/F_{geo}$，其中包含了按变迹法定义的过渡距离。对于在不同纵平面中的焦点不重合的非变迹超声换能器，可将指定纵平面中的几何聚焦增益定义为：该平面中的换能器孔径宽度与该平面中的有效波长和几何焦距乘积的平方根之比。对于在指定纵平面中采用变迹，其孔径宽度为 L_{TA} 的矩形换能器，几何聚焦增益为 $G_{focal}=\sqrt{\pi z_T/F_{geo}}$，其中 z_T 为针对变迹换能器定义的过渡距离。如各几何焦点相重合，则总体聚焦增益为每一平面中的几何聚焦增益的乘积。

符号：G_{focal}；

单位：量纲为一（1）。

4.2.39

几何焦点 geometric focus

在指定纵平面中，所有有效程长相等的点。也可表述为，在忽略衍射效应时，从几何声学近似角度看来，自换能器发出的所有声波均具有相同延迟量的点。

4.2.40

几何焦线 geometric line focus

在与之垂直的所有平面中，所有有效程长实质上相等的直线（见图 8）。

4.2.41

球面几何焦点 geometric spherical focus

球形超声换能器（或反射器）或有效聚焦表面的几何焦点。

4.2.42

线阵 linear array

由若干元件组成的超声换能器基元组，这些元件的辐射表面位于同一平面或柱面上，可借助电学方

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

法排列组合以控制声束的特性、位置和(或)偏转。

4.2.43

纵平面　longitudinal plane

由声束轴与指定正交轴确定的平面(见图 7)。

4.2.44

自然焦距　natural focal length

由自然焦点到超声换能器有效聚焦表面的距离。

符号:$F_{natural}$;

单位:米(m)。

4.2.45

自然焦点　natural focus

在非聚焦超声换能器的指定纵平面中,声束轴线上−6 dB 束宽最小的位置。

注:在理想条件下,该位置与圆形对称声场的过渡距离相对应;对其他几何形状的声场,则在过渡距离附近。

4.2.46

近场　near field

用于非聚焦声场,与菲涅尔区等同的术语。

注:本定义不同于 IEC 61102:1991 中 3.23。

4.2.47

近菲涅尔区　near Fresnal zone

在聚焦超声换能器的指定纵平面中,由超声换能器到近过渡距离边界之间的区域(见图 3b)和式(3))。

4.2.48

近过渡距离　near transition distance

最靠近超声换能器的一段距离,该距离处的孔径程差与轴上场点程差二者差值的绝对值为有效波长的一半(见图 3b)、式(3)和附录 A)。

符号:z_{NTD};

单位:米(m)。

4.2.49

非聚焦换能器　non-focusing transducer

其声场不满足聚焦换能器要求的超声换能器(见图 3a))。

4.2.50

非线性传播参量　non-linear propagation parameter

对指定超声换能器,可用以估计其发射的超声波非线性畸变的指数。

(完整定义见 IEC 61102:1991 中 3.25)

符号:σ_m;

单位:量纲为一(1)。

4.2.51

归一化焦距　normalized focal length

给定纵平面中设计所取几何焦距与过渡距离之比。

符号:F_{norm};

单位:量纲为一(1)。

4.2.52

偏移距离　offset distance

在换能器的源孔径平面与外表孔径平面之间,沿声束轴线测得的距离(见图 7 和图 9)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

符号：d_{offset}；

单位：米(m)。

4.2.53

相控阵　phased array

由若干超声换能器基元组成，可借助电学方法排列组合，以控制其声束特性和方向的超声换能器阵列。

4.2.54

声压焦域横截面积　pressure focal area

与声压焦距相等之距离处的－6 dB 声束横截面积。

注：该面积可由几部分组合而成。

符号：A_{b6}；

单位：平方米(m^2)。

4.2.55

声压焦域长度　pressure focal extent

包含声压焦点且比声压焦点处脉冲声压平方积分的平方根低 6 dB 的界面所围成的空间沿声束轴方向的长度。

符号：L_{pfocal}；

单位：米(m)。

4.2.56

声压聚焦增益　pressure focal gain

焦点处脉冲声压平方积分的平方根与源孔径上平均声压平方积分平方根的比值。

符号：G_{pfocal}；

单位：量纲为－(1)。

4.2.57

声压焦距　pressure focal length

由换能器孔径平面(依设计定义)或由声压孔径平面(依测量定义)至声压焦点所在位置的距离，该位置的脉冲声压平方积分为整个声场中之最大值。

符号：F_{pres}；

单位：米(m)。

4.2.58

声压焦平面　pressure focal plane

包含声压焦点并与声束轴垂直的平面(见图 9)。

4.2.59

声压焦域体积　pressure focal volume

包含声压焦点且比声压焦点处脉冲声压平方积分的平方根低 6 dB 的界面所围成空间的体积。

符号：V_{pfocal}；

单位：立方米(m^3)。

4.2.60

声压焦点　pressure focus

声场中脉冲声压平方积分最大值所在的位置(见图 9)。

4.2.61

主纵平面　principal longitudinal plane

包含声束轴和最小－6 dB 束宽的平面。

注：对矩形换能器，为与其最长侧边平行的平面(见图 7)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

4.2.62

脉冲声压平方积分　pulse-pressure-squared integral

在声场中一指定点处，对整个声脉冲波形所取的瞬时声压平方的时间积分。

注：对于连续波信号，脉冲声压平方积分等于均方根声压的平方乘以周期 T，即 $p_i = T(p_{rms})^2$。

符号：p_i；

单位：二次方帕斯卡秒($Pa^2 \cdot s$)。

4.2.63

瑞利长度　Rayleigh length

对一给定纵平面，针对设计所取的，超声换能器孔径宽度等效面积除以有效波长 λ。

注：瑞利长度等于过渡距离乘以 π。

符号：R_L；

单位：米(m)。

4.2.64

扫描线　scan line

对于自动扫描系统，就一特定超声换能器基元组，或就一超声换能器或换能器基元组的某一特定激励所形成的声束轴线。

注：除用声束轴取代了声束准直轴外，本定义与 IEC 61102:1991 中 3.56 相同。

4.2.65

扫描平面(表面)　scan plane(surface)

自动扫描系统中包含所有超声扫描线的平面(或表面)。

4.2.66

信号类型　signal type

声脉冲波形的类别，其中包括连续波信号、猝发音信号及宽(频)带信号等几种类型。

4.2.67

源孔径　source aperture

对于不知其特性的超声换能器，在最靠近换能器外表孔径的测量平面内，以－20 dB 脉冲声压平方积分轮廓线度量的等效孔径(见图 7)。

符号：A_{SAeff}；

单位：平方米(m^2)。

4.2.68

源孔径平均声压平方积分　source aperture average pressure -squared-integral

在源孔径平面中，脉冲声压平方积分在－20 dB 声束横截面积上的平均值。

符号：$p_{i20mean}$；

单位：二次方帕斯卡秒($Pa^2 \cdot s$)。

4.2.69

源孔径平面　source aperture plane

最靠近换能器外表孔径并与声束轴垂直的测量平面(见图 2)。

4.2.70

源孔径宽度　source aperture width

指定纵平面中与声源孔径平面交线上的最大－20 dB 束宽(见图 2)。

符号：L_{SA}；

单位：米(m)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

4.2.71

偏转声束　steered beam

特意使其声束轴与换能器孔径平面的垂直轴不相重合的声场。

4.2.72

猝发音信号　tone-burst signal

其－3 dB百分带宽小于25%的脉冲，此处所称－3 dB百分带宽＝(带宽/算术平均工作频率)×100%。

注：“带宽”定义见IEC 611202:1991中3.5。

4.2.73

换能器孔径面积　transducer aperture area

在换能器孔径平面中，超声换能器上产生超声辐射的部分的有效面积或投射面积。

符号：A_{SA}；

单位：平方米(m^2)。

4.2.74

换能器孔径平面　transducer aperture plane

与非偏转声束的束轴正交且在物理上临近超声换能器的平面(见图9b)。

注：若超声换能器是平面的，则该平面与超声换能器的辐射表面共面；若换能器是凹面或曲面的，则该平面与辐射表面的边缘搭接；若换能器是凸面的，则该平面在接触点处与辐射表面的中心相切。

4.2.75

换能器孔径平面距离　transducer aperture plane distance

几何焦点与换能器孔径平面之间的距离(见图5)。

符号：D_{AF}；

单位：米(m)。

4.2.76

换能器孔径宽度　transducer aperture width

沿着与非偏转声束的声束轴正交的指定轴，换能器孔径的满宽度(见图5)。

符号：L_{TA}；

单位：米(m)。

4.2.77

过渡距离　transition distance

按设计定义，一给定纵平面中的过渡距离是指，超声换能器孔径宽度的等效面积除以π与有效波长λ的乘积；按测量定义，过渡距离是指，源孔径宽度的面积除以π与有效波长的乘积。对关于声束轴呈圆形对称的非变迹超声换能器，等效面积为πa^2，其中a是半径；故过渡距离为$z_T=a^2/\lambda$。对关于声束轴对称的方形换能器，等效面积为${L_{TA}}^2$，其中L_{TA}是纵平面中的换能器孔径宽度；故其过渡距离为$z_T={L_{TA}}^2/\pi\lambda$。对于纵平面内的测量，采用该平面中的源孔径宽度，即有$z_T={L_{SA}}^2/\pi\lambda$(见图3a))。

注1：对于采用对称均等变迹或加权函数W(已按质点速度分布的最大值归一化)的变迹换能器，过渡距离为：

对于敏感元件半径为a的圆形对称换能器，

$$z_T=\frac{2}{\lambda}\int_0^a W(r)r\mathrm{d}r$$

对于在给定纵平面中物理孔径长度为L的方形换能器，

$$z_T=\frac{4}{\pi\lambda}\left|\int_0^{L/2}W(x)\mathrm{d}x\right|^2$$

注2：对于不同于圆形和方形对称等常见情况的其他对称形状，可以采用相同的过渡距离定义。例如，对于六边形、七边形等$n(n>2)$边对称的孔径，在与其一边垂直的对称平面中，过渡距离等于孔径面积除以$\pi\lambda$。对具有若

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

干环的环阵，其等效面积为敏感区孔径的总（所有环）面积。除特意为了聚焦，或遇有形状和相位控制异常的孔径之外，对于像交替相移（0°或 180°）的环阵之类采用单一相位控制的情况，则是通过计算三维衍射来确定与适当的过渡距离对应的最小束宽。

符号：z_T；

单位：米（m）。

4.2.78

横平面　transverse plane

与声束轴垂直的所有平面。

4.2.79

二维阵　two-dimensional array

由超声换能器基元组成，通过排列组合能够在至少两个（通常是正交的）扫描平面内控制声束特性与方向的阵列。

4.2.80

超声换能器　ultrasonic transducer

在超声频段内，能够将电能转换为机械能，或反之将机械能转换为电能的器件。

4.2.81

超声换能器基元组　ultrasonic transducer element group

一同接受激励从而产生单一声脉冲的换能器元件组合。

4.2.82

非偏转声束　unsteered beam

人为选定向正前方传播而无偏角的超声声束。

注：对扇形扫描，正前方指沿中央扫描线的方向。当超声换能器为对称式时，可以将非偏转声束选定在超声换能器的对称轴或对称平面附近。

5　符号表

A_b　声束横截面积

A_{b6}　声压焦域横截面积

A_{SA}　换能器孔径面积

A_{SAeff}　源孔径

a　圆形超声换能器敏感元件半径

c_W　水中声速

c_L　透镜中声速

D_{AF}　换能器孔径平面距离

d　（=2a）圆形超声换能器敏感元件直径

d_{eff}　有效程长

d_{offset}　偏移距离

F_n　f 数

F_{geo}　几何焦距

$F_{natural}$　自然焦距

F_{norm}　归一化焦距

F_{pres}　声压焦距

f_{awf}　算术平均工作频率

G_{focal}　几何聚焦增益

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

G_{pfocal} 声压聚焦增益

k (=2π/λ)圆波数

L_{pfocal} 声压焦域长度

L_{SA} 源孔径宽度

L_{TA} 换能器孔径宽度

n 折射指数

p_i 脉冲声压平方积分

p_{rms} 均方根声压

$p_{i20mean}$ 源孔径平均声压平方积分

R 超声换能器曲率半径

R_{LENS} 透镜表面曲率半径

R_L 瑞利长度

T 周期

V_{pfocal} 声压焦域体积

W 加权函数

w_6,w_{10},w_{20} −6 dB,−10 dB,−20 dB 束宽

x_c 沿 x 方向声束扫描所得矩心位置

x_{pk} 沿 x 轴扫描的声束峰值位置

y_c 沿 y 方向声束扫描所得矩心位置

z_{FTD} 远过渡距离

z_{NTD} 近过渡距离

z_T 过渡距离

Δ 孔径程差

Δ_{DOF} 焦深

Δ' 轴上场点程差

λ 有效波长

σ_m 非线性传播参量

6 测量步骤

6.1 概述

本章所述是为获得聚焦参数采取的测量步骤。这些步骤假定,所测的是一个相当对称的规则声束的声场,它在某一深度处具有单一的中心峰值,如图 B.1 和图 B.2 两例所示。如声束如图 C.1 中所示很不对称,则需采用附录 C 所述的光栅扫描法测量。本章介绍了与测量有关的一般资料和测量装置。6.2 介绍了寻找声束轴和声压焦点以及测量其他聚焦参数的步骤。6.3 的内容是,根据寻找束宽焦点的情况,确定所测换能器在指定纵平面内是否为聚焦换能器。测量焦深、声压聚焦增益和声束面积焦点等其他聚焦参数的步骤见 6.4。

测量装置:

关于初步的通用测量系统和对测量的一些考虑,3.2 中已作论述。对测量所用设备和装置,IEC 61102:1991中均有描述,其中包括带定位框架的水槽和水听器,以及如数字采样示波器等波形记录手段。如测量对象是已知激励波形的超声换能器,应将波形与信号类型一并记录。如测量对象为换能器阵列或超声换能器基元组,除希望知道阵列中心的典型激励波形外,还希望知道由幅度和延迟时间表

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

达的与其他波形的关系。如不能做到,即在不便取得激励波形的情况下,则宜将激励系统的影响超声换能器输出的所有设置记录下来,达到足以重复这些测量。需要注意的是,如所测对象为扫描系统,宜弄清扫描线或空间位置并予记录。宜注明槽内温度和参考媒质(如不是按 IEC 61102:1991 中规定以水为测量媒质)。

将超声换能器安装在坐标定位系统中,使其各敏感元件(超声换能器基元组)的对称轴与水听器定位系统的 y 轴平行。本标准中采用的坐标系为:声束轴沿 z 轴,扫描平面为 xz 平面,俯仰平面为 yz 平面。这样,就便于调节换能器的位置,以使声束轴与定位系统的轴平行。据此,采用圆柱形敏感元件的超声换能器的对称轴应是圆柱的轴。而对具有球形敏感元件的超声换能器,其对称轴应是穿过球的几何中心,并将该超声换能器的某个可用外表面近似平分的轴。

6.2 确定声束轴

6.2.1 参看图 9b)。确立一个尽可能靠近换能器外表孔径的测量平面(源孔径平面)。最小测量距离要受到分辨主辐射脉冲与假反射脉冲的能力的影响。对于某些超声换能器,有可能将输出声压分解为主轴向分量及一个或多个卫星式"边缘波"脉冲。因边缘波到达时间在后,且以不同的速率随轴向距离变化,故能够将它与主轴向波区分开;在声束轴上,它们会偶尔混入主波。

6.2.2 确定声压焦点,即声场中脉冲声压平方积分最大值所在的位置。搜寻声压焦点和声束轴时,可以借助于控制聚焦的键钮(如果有)以及对换能器预期聚焦特性的了解。在孔径和聚焦特性可变的情况下,宜调节电子变焦的焦距,使之与俯仰焦距(如已知)相重合。如不知其俯仰焦距,则可调节电子焦距以获得脉冲声压平方积分的最大值。如脉冲声压平方积分随接近换能器而不断增大,则这种方法就没有效用。

了解换能器在每一纵平面中的预期聚焦特性可能有助于选择搜寻距离。可以利用关于近过渡距离和远过渡距离的式(3)和式(4)确定标志聚焦夫朗和费区预期范围的几个距离。声压焦平面有一个合适的替换者,就是附近的横平面。在该平面处,声束会聚成为具有单一峰值的单一中央瓣。该平面将位于聚焦夫朗和费区内,但可能不包含声场的最大脉冲声强平方积分点。

6.2.3 在穿过声压焦点且与换能器表面近似平行的平面(或 6.2 中所述的替代平面)中,寻找脉冲声压平方积分的矩心。为此需作两项扫描。第一项是沿着 x 轴峰值处的 y 轴;第二项是沿着 y 轴矩心 y_c 处的 x 轴。在由式(5)和式(6)选定的横平面中,由正交线扫描可求得矩心的位置(x_c,y_c)。求取 y_c 的公式为:

$$y_c = \frac{\sum_j y_j p_i(x_{pk}, y_j)}{\sum_j p_i(x_{pk}, y_j)} \qquad \cdots\cdots(5)$$

式中:

x_{pk}——沿 x 轴的声束峰值所在的位置。

求取 x_c 的公式为:

$$x_c = \frac{\sum_k x_k p_i(x_k, y_c)}{\sum_k p_i(x_k, y_c)} \qquad \cdots\cdots(6)$$

式中:

y_c——由上述的 y 轴方向扫描得知的矩心位置;

$p_i(x_k, y_c)$——(x_k,y_c)处脉冲声压平方积分的取样值。

扫描至少取 50 个点,一直延续到所能测出的,用扫描轴上 p_i 最大值某一侧的可用信号大小表示的最低值。而之所以需要测量矩心,是因为一般会如附录 B 中解释的那样出现多个声压峰值。

注 1:严格说来,寻找矩心要涉及到如附录 C 中所述的完整二维扫描。因此,表示两项直线扫描的式(5)和式(6)仅

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

是近似形式。进一步说,式(5)、式(6)、式(C.1a)、式(C.1b)所依据的都是均一 Cartesian 网格假设。对适用于测量位置之间任意距离的式(5)和式(6),可以导出普适化的公式。

注 2:由于存在离轴峰值,IEC 61102:1991 中的声束准直轴定义(依赖于对空间峰值时间峰值声压的寻找结果)在这些情况下可能不成立,故该定义更适用于非聚焦超声换能器。

已经发现,能够接受的第二种方法即附录 B 所述的束宽中点法,在所考察的情况下能够提供与矩心法近乎等效的结果。之所以优先采用矩心法,是因为其计算直接简单。

6.2.4 在第一平面所在深度之前或之后任意距离处选择第二平面,该平面与第一平面平行且距第一平面尽可能远。增大两个测量平面之间的距离将减小确定声束轴时的角度误差。对电子聚焦换能器,可将电子焦距取在第二平面中或其附近,以增大信噪比。采用与 6.2.3 中相同的步骤找出声束轴矩心的位置。

注:在俯仰纵平面中存在固定俯仰焦距的情况下,过焦距之后声束更迅速地展宽,这对于信号强度可能是一个限制因素。

6.2.5 声束轴即是由换能器至 6.2.3 和 6.2.4 中所述两个平面矩心的直线。

6.2.6 将声压焦平面确定在与声束轴垂直且包含声压焦点的位置。若换一平面(如 6.2.2 中所述)代替声压焦平面用以寻找声束轴,则沿声束轴确定最大脉冲声压平方积分的位置(取用沿声束轴的扫描线即可找到最大脉冲声压平方积分的位置)。确定线(发射)脉冲起点沿声束轴至最大脉冲声压平方积分(或声压焦平面)所在位置之间的时间延迟。

6.2.7 将与声束轴垂直的源孔径平面取在 6.2 中确定的最小可接受距离处。寻找并记录偏移距离,即沿声束轴线上界于换能器外表孔径与源孔径平面之间的距离。测量并记录该平面与换能器外孔径平面之间沿声束轴方向的距离(偏移距离)。确定相对于直线起点(发射脉冲)的时间延迟。

6.2.8 计算源孔径平面处相对时间延迟(6.2.7)与声压焦点处相对时间延迟(6.2.6)的比值。如该比值大于 0.2,就意味着:声压焦距的重要部分无法触及,不可以将源孔径尺寸近似地取为与真实的换能器孔径尺寸,故 6.3 和 6.4 中所述的测量结果也将是欠准确的。

6.3 确定换能器是否聚焦

6.3.1 在声压焦点处,确定算术平均工作频率。参见图 7b)。

6.3.2 将测量条件下的纵波声速除以算术平均工作频率以求出有效波长。

6.3.3 为确定换能器在纵平面内是否聚焦,必须确定其对称性。

a) 为确定其在纵平面内聚焦,按 6.1.1 中规定选择平面,通常是 xz 或 yz 平面。参见图 7b)。对于矩形、方形、圆形等的对称性,通常由换能器形状即可知道。在完全不知换能器形状的情况下,在源孔径平面中的如下测量将有助于确定对称轴。

b) 在所有几种情况下,沿 x 轴和 y 轴测量 x 和 y 两个方向的源孔径宽度。如两个方向的源孔径宽度相等(差异在 5%以内),则再沿与 x 轴成±45°角的方向测量孔径的斜向宽度。如斜向宽度的差异也在 5%内,则就现在的目的而言,其对称性就是圆的。如斜向宽度与 x 或 y 方向宽度相比其差异超过 5%,则对称性就是方形或矩形的。如对换能器的对称性有疑问,可采用光栅扫描法在源孔径平面内测量一完整的−20 dB 轮廓图。

   1) 如源孔径平面中的−20 dB 轮廓呈圆形对称,则在开始时任何一个纵平面均可用于寻找最小−6 dB 束宽。在声束轴上的源孔径位置,对束宽的对称性必须予以确认。

   2) 如源孔径平面中的−20 dB 轮廓粗略看来呈矩形或椭圆形,则包含最小−6 dB 束宽的主纵平面常常平行于主尺寸(在矩形情况下对应于最大侧边)。如−20 dB 圆孔径平面的轮廓粗略看来不呈圆形、矩形或椭圆形,则主要关心其主纵平面以及与之正交的纵平面。在这种情况下,即可在这两个正交的平面中测量束宽以找到每一平面中的束宽焦点。将每个平面中的−6 dB 束宽乘以 π 再除以 4 即可估算出其声束横截面积。

c) 由上述的对称条件,用源孔径宽度和有效波长计算每一纵平面中的过渡距离。

6.3.4 寻找各个束宽焦点(最小−6 dB 束宽及其位置)。如确定了对称性的判据(圆形情况有一个主

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

平面，矩形情况有两个正交的主平面），则必须对最小束宽结果加以验证，方法是在绕 z 轴稍作旋转的平面中测量束宽（xz 平面之上和之下，yz 平面之上和之下）。

6.3.5 在每一对称平面中，如最小－6 dB 束宽小于－20 dB 源孔径宽度的一半，束宽焦距小于自源孔径起算的过渡距离的一半，则超声换能器在该平面中就是聚焦的。

6.3.6 如不满足 6.3.5 中的条件，或者未找到最小的－6 dB 束宽，则超声换能器在该平面中就是不聚焦的。

6.4 测量聚焦换能器的其他聚焦参数

6.4.1 在其中的束宽为最小束宽两倍的平面中，找出两个相距最近的深度以确定焦深。如朝向超声换能器一侧的束宽未达到加倍，则采用源孔径平面的位置作为第一焦深点（见焦深定义）。

6.4.2 找出声束面积焦点，即最小－6 dB 声束面积所在的位置。在该点处，垂直于声束轴的横向平面即为声束面积焦平面。如以对称性为判据，则应在源孔径平面和声束面积焦点之间轴向距离上靠近焦点一侧的大约 5％处，通过在接近、相邻、平行的若干平面中测量声束截面积来查验最小声束面积所在的位置。为寻找声束面积焦点，最好在声压焦点处开始用水听器测量，并沿声束轴朝超声换能器方向移动水听器，直至找到最小的－6 dB 声束面积。

6.4.3 可以采用如下步骤求得声压聚焦增益：

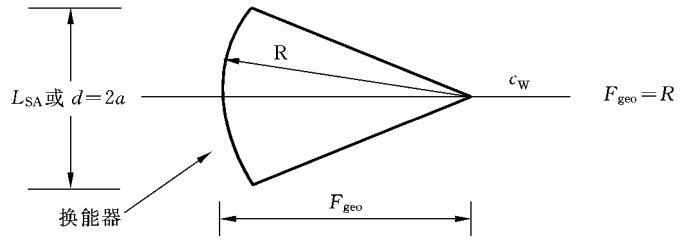
a) 沿声束轴朝源孔径平面方向移动水听器。

b) 在－20 dB 声束面积和源孔径平面的－20 dB 轮廓上测量源孔径的平均声压平方积分。

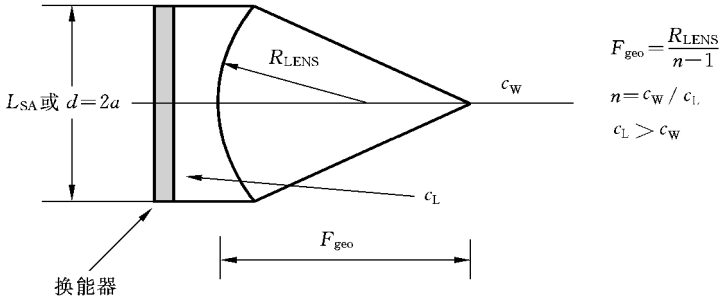
c) 由声压焦点处脉冲声压平方积分与源孔径平均声压平方积分比值的平方根，确定初始的声压聚焦增益。

d) 在确定声压聚焦增益的最终值之前，必须在整个带宽上对声压焦点处的脉冲声压平方积分作衰减修正。当以水为测量媒质时，在低频或短测量距离，或者在算术平均工作频率下测量声程中的总损失不超过 1 dB 时，可不作衰减修正。

e) 以源孔径处－20 dB 轮廓面积的 0.69 倍与峰值脉冲声压平方积分所在点的－6 dB 声束面积之比值代替 IEC 61102:1991 中 3.25 的非线性传播参量公式中的 F_g，可以检验出测量中的非线性度。如果得出的该参量值小于 0.2，则认为测量处于线性区。



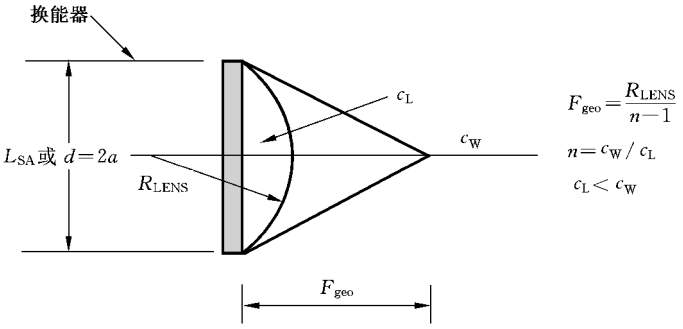
a) 曲率半径为 R、焦距等于 R 的换能器



b) 平凹透镜换能器

图 1 换能器的几种几何聚焦方式

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



c）平凸透镜换能器

图中：R——曲率半径；

F_{geo}——几何焦距；

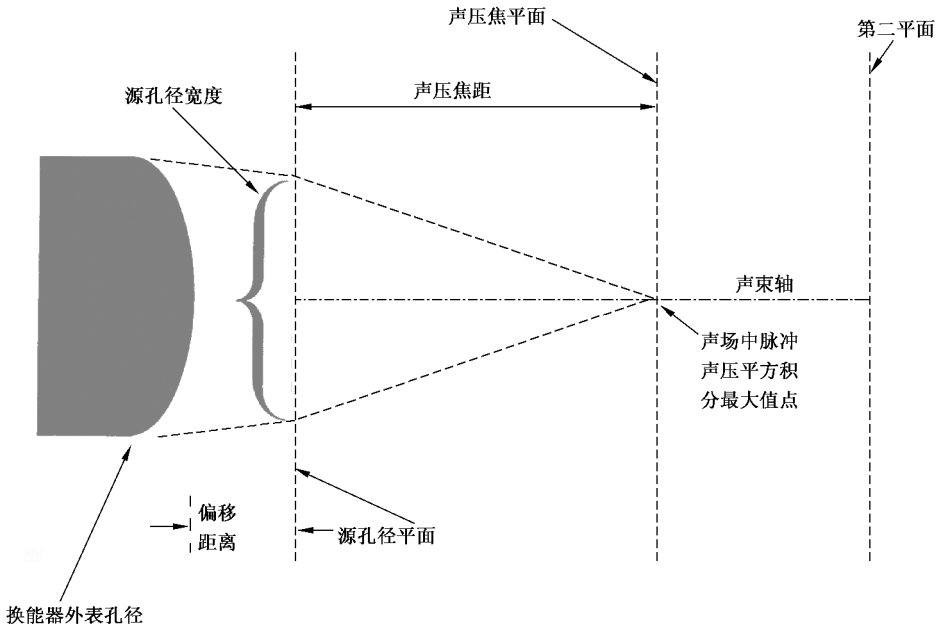
c——声速；

n——折射指数；

c_L——透镜声速；

c_W——水中声速。

图 1（续）

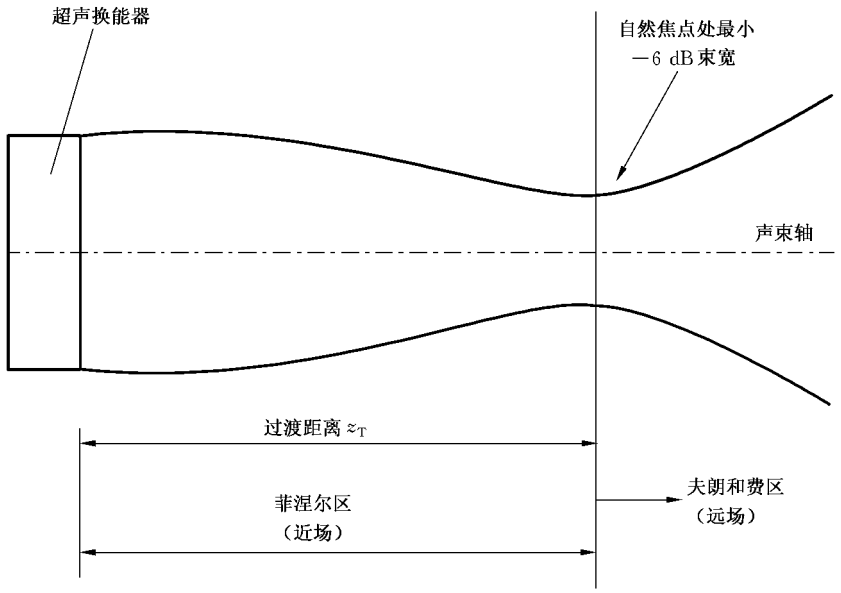


指定纵平面

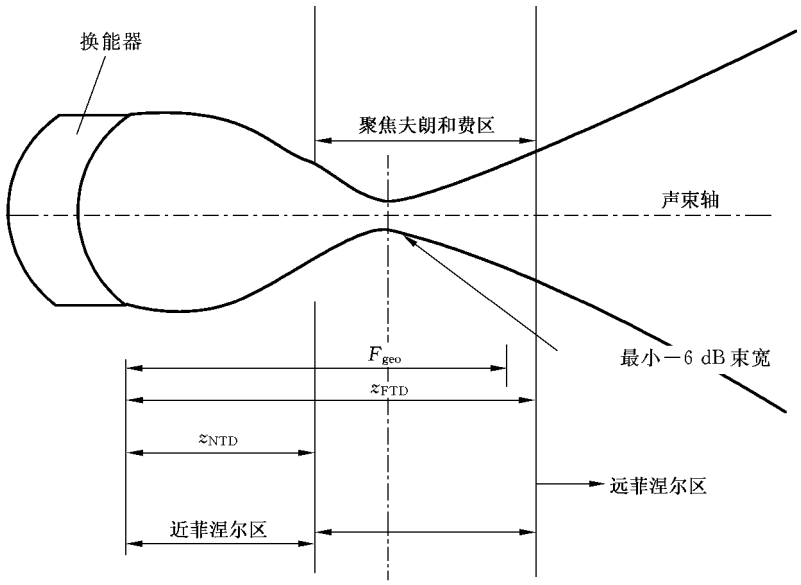
（本图所在纸平面）

图 2　换能器几何尺寸未知时的聚焦参数定义示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



a） 非聚焦型超声换能器声场参数示意图



F_{geo}——几何焦距；

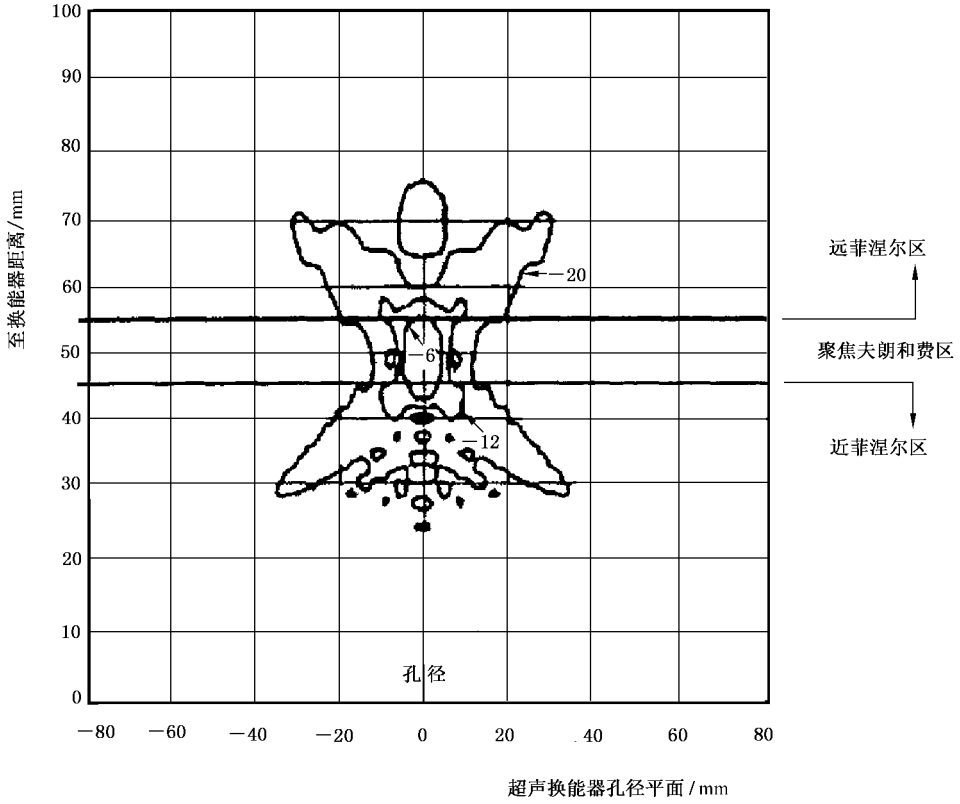
z_{NTD}——近过渡距离；

z_{FTD}——远过渡距离。

b） 聚焦型超声换能器声场参数示意图

图 3 非聚焦型和聚焦型换能器的声场参数

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



半径为 25 mm,曲率半径为 50 mm,中心位于 0,0 位置(图底线中央)的 5 MHz 换能器−6 dB,−12 dB,−20 dB 轮廓

图 4　声束轮廓剖面图

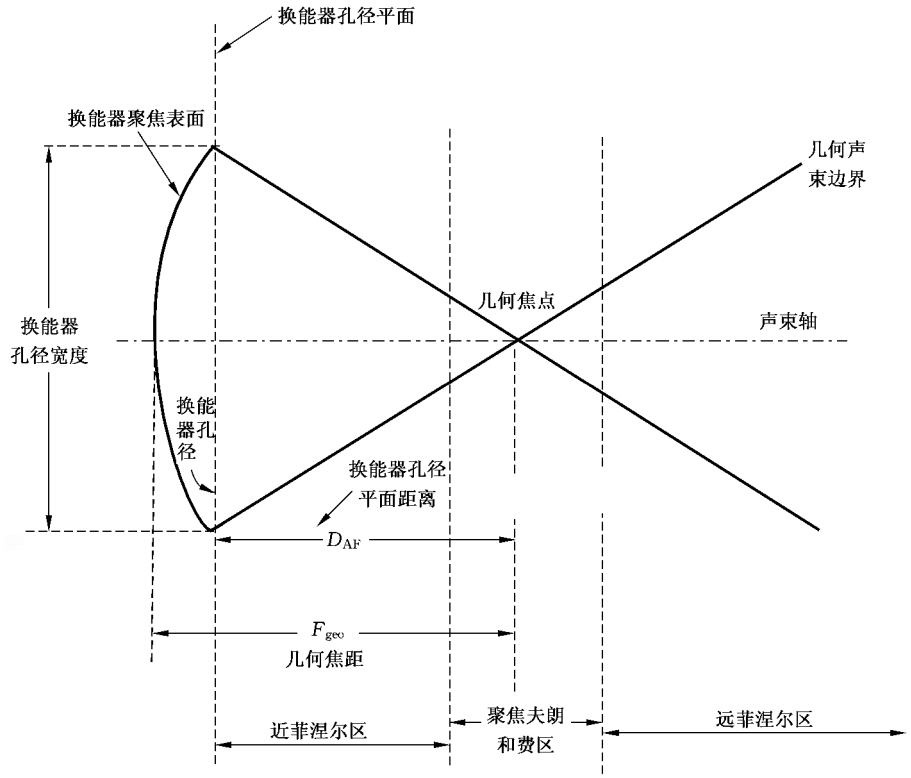


图 5　描述几何尺寸已知的聚焦换能器参数的示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

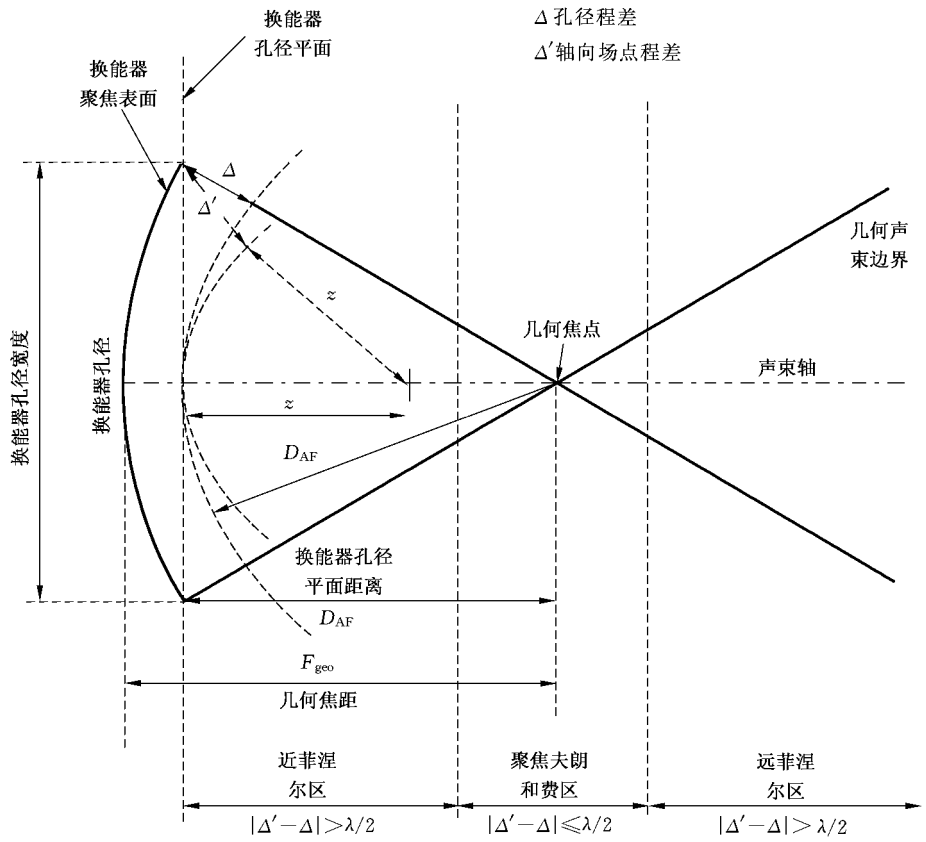
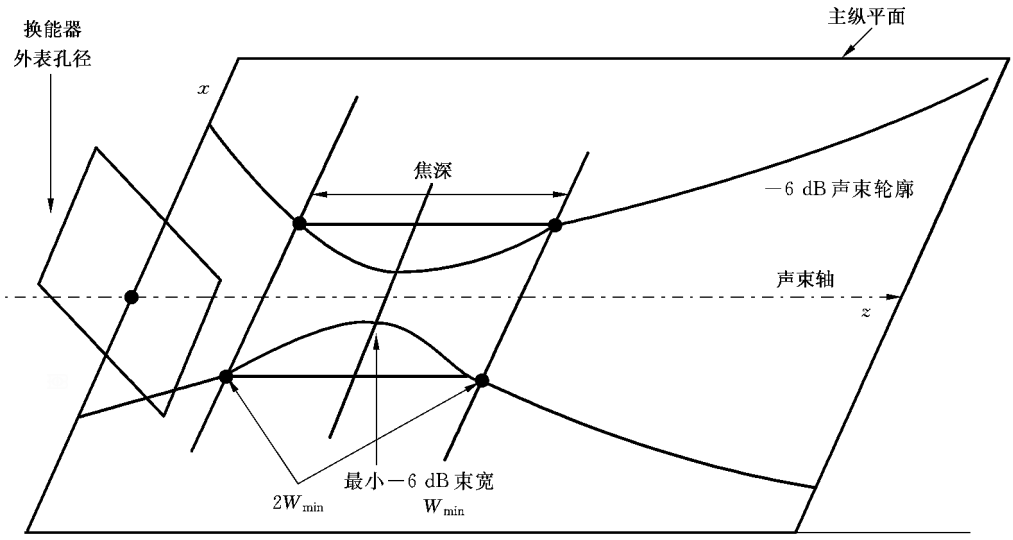


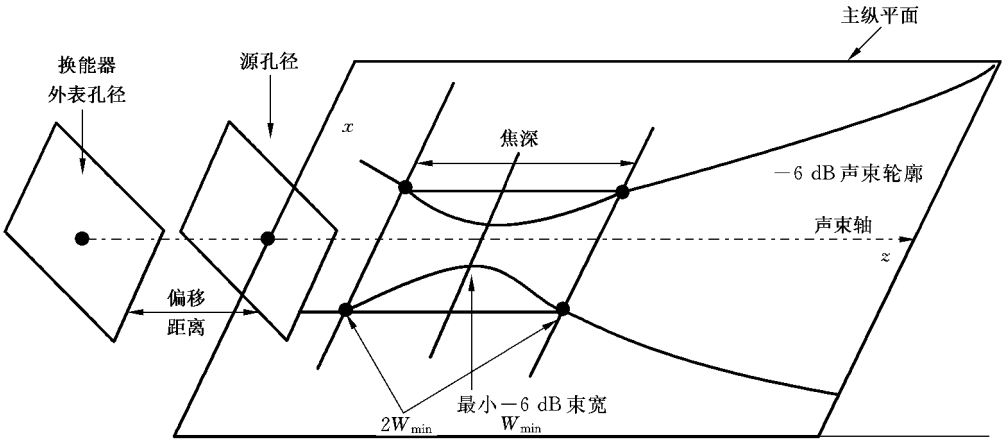
图 6　描述几何尺寸已知的聚焦换能器程差参数的示意图



a)　几何尺寸已知的换能器束宽焦点(设计图)

图 7　主纵平面中的束宽焦点

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



b) 几何尺寸未知的换能器束宽焦点

图 7（续）

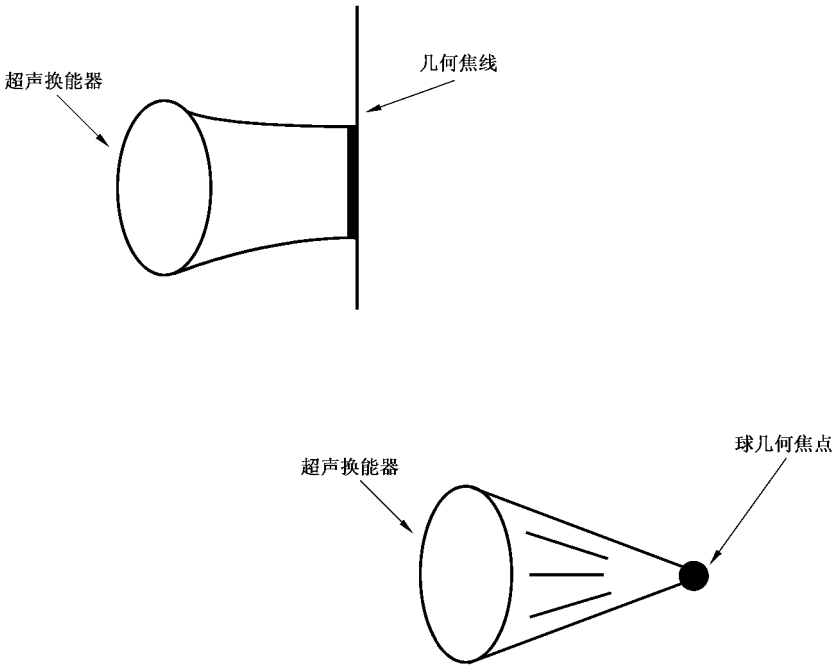
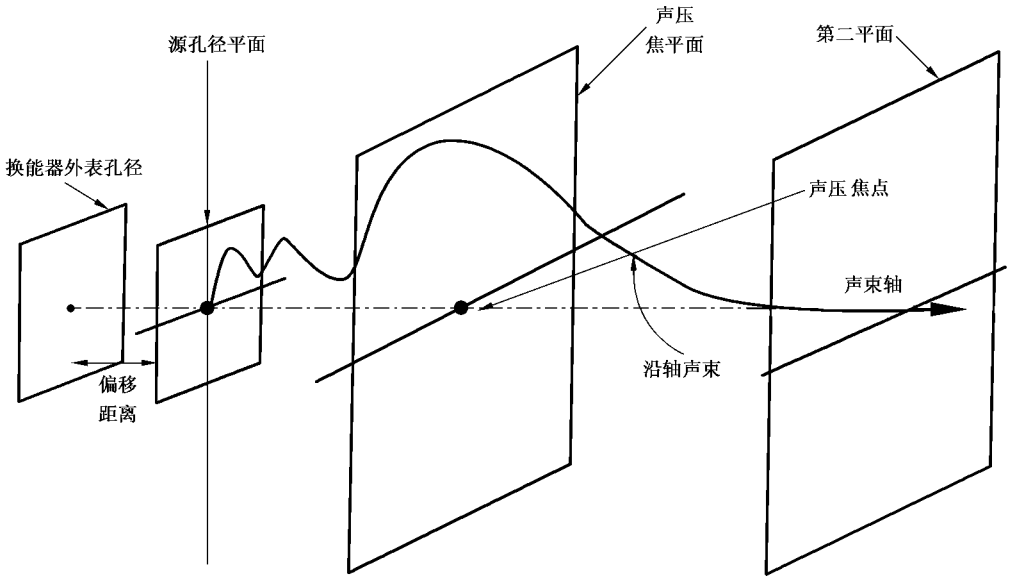
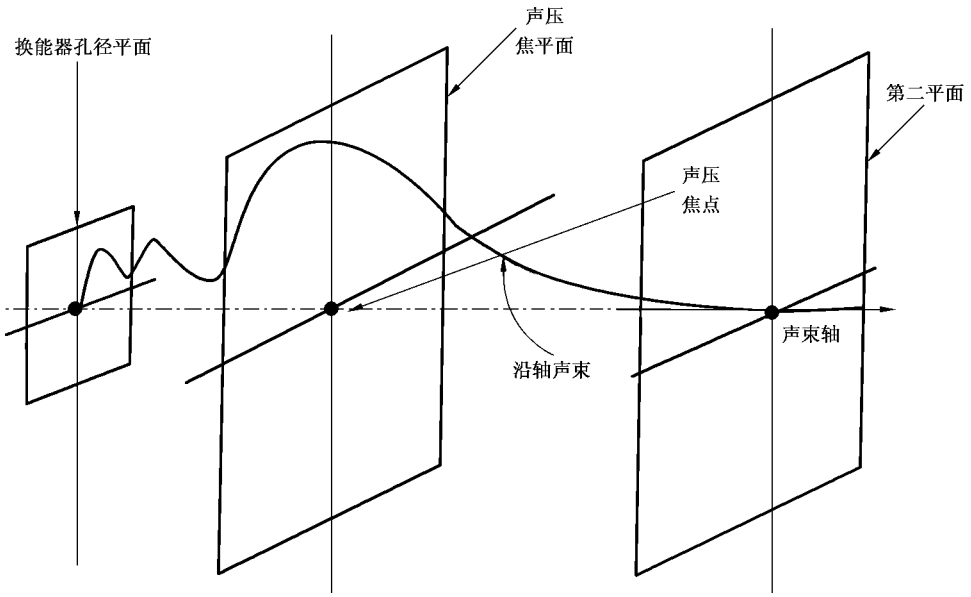


图 8 几何聚焦的类型

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



a) 几何尺寸已知的换能器声压焦点(设计图)



b) 几何尺寸未知的换能器声压焦点(实测图)

图 9 主纵平面中的声压焦点

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性附录）
关于聚焦换能器发射特性的背景资料

本附录中背景资料的目的，是要说明如何用近菲涅尔区、远菲涅尔区和聚焦夫朗和费区等术语描述聚焦换能器的声场。在表征几何参数已知的聚焦换能器声场时，这些术语是很有帮助的。

考虑圆形对称、宽度为 $2a$ 的换能器孔径。对于未作变迹处理且为连续波激励的情况，沿声束轴 z 的水中声压场如式(A.1)所示：

$$p(0,z) = p_0\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}k(a^2+z^2)^{1/2}}\right] \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.1})$$

式中：

$k=2\pi/\lambda$，波数；

λ——波长，单位为米(m)；

$\mathrm{j}=\sqrt{-1}$；

p_0——换能器孔径上的声压幅度。

注：严格说来，式(A.1)应该用换能器孔径处的质点速度写出。这里，是将 p_0 作为 $\rho c v_0$ 的缩写。应该注意的是：非变迹情况是用恒定质点速度幅值 v_0 表征；而换能器孔径上的声压并不是恒定的，由于存在衍射效应，在某些位置上甚至可能为零。

在采用轴旁近似即 $z^2 \gg a^2$ 和一阶二项式展开之后，式(A.1)即近似成为式(A.2)：

$$p(0,z) = \mathrm{j}2p_0\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi a^2/2\lambda z}\sin(\pi a^2/2\lambda z) \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.2})$$

对于非变迹的圆形对称超声换能器，近场(菲涅尔)区与远场(夫朗和费)区之间的传统分界是过渡距离 $z_\mathrm{T}=a^2/\lambda$[1]。当将其用于式(A.2)中的二次相位项时，即有式(A.3)：

$$\theta_t = \frac{\pi a^2}{2\lambda}\left(\frac{\lambda}{a^2}\right) = \frac{\pi}{2} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.3})$$

参见图1，考虑一个宽度为 $2a$，带有一个几何焦距为 $F=R_\mathrm{LENS}/(n-1)$ 的薄透镜的非变迹聚焦换能器，其中 R_LENS 是平凸透镜的曲率半径，n 是折射指数，$n=c_\mathrm{W}/c_\mathrm{L}$。当透镜厚度比 a，z 和 F 都小时，可以采用薄透镜近似[2]。对于这种情况，在轴旁近似，即 $z^2 \gg a^2$，$F^2 \gg a^2$ 的条件下，沿声束轴的声压可以表示为式(A.4)：

$$p(0,z) = \frac{\mathrm{j}2p_0\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\exp\left[-\dfrac{-\mathrm{j}\pi a^2}{2\lambda}\left(\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{F}\right)\right]}{z\left(\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{F}\right)}\sin\left[\frac{\pi a^2}{2\lambda}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{F}\right)\right] \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.4})$$

在几何焦距 $z=F$ 处，有式(A.5)：

$$p(0,F) \approx \mathrm{j}2p_0\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kF}\left(\frac{\pi a^2}{2\lambda F}\right) \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.5})$$

否则，即可将式(A.4)用换算后的轴向距离 z_e(或等效 z)写出，见式(A.6)：

$$p(0,z) = \frac{\mathrm{j}2p_0\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi a^2}{2\lambda z_\mathrm{e}}}}{\dfrac{z}{z_\mathrm{e}}}\sin\left(\frac{\pi a^2}{2\lambda z_\mathrm{e}}\right) \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.6})$$

式中：

$$\frac{1}{z_\mathrm{e}} = \frac{1}{z} - \frac{1}{F} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.7})$$

或者

$$z_\mathrm{e} = \frac{z}{1-\dfrac{z}{F}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.8})$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

现在，即可将适用于聚焦换能器的式(A.6)与适用于非聚焦换能器的式(A.2)直接比较。当几何焦距远大于至轴上场点的距离时，$z_e \approx z$，两式是一样的。可以利用两式之间在形式上的相似性确定聚焦换能器过渡距离的等效性。

为了在过渡距离处获得与非聚焦换能器的相位等效，如式(A.3)中那样，将式(A.6)中的二次相位项设定为 $\pi/2$，如式(A.9)：

$$|\theta_e| = \left|\frac{\pi}{2}\frac{a^2}{\lambda z_e}\right| = \frac{\pi}{2} \qquad \cdots\cdots(A.9)$$

由此，

$$z_e = \pm\frac{a^2}{\lambda} \qquad \cdots\cdots(A.10)$$

并结合式(A.7)，于是近菲涅尔区与聚焦夫朗和费区之间的近过渡距离即为(见式 A.11)：

$$\frac{1}{z_{t1}} = \frac{\lambda}{a^2} + \frac{1}{F} \qquad \cdots\cdots(A.11a)$$

或者

$$z_{NTD} = z_{t1} = \frac{a^2 F}{a^2 + \lambda F} \qquad \cdots\cdots(A.11b)$$

这一距离还可用过渡距离 $z_T = a^2/\lambda$ 写出，即：

$$z_{NTD} = z_{t1} = \frac{z_T F}{z_T + F} \qquad \cdots\cdots(A.11c)$$

与此类似，聚焦夫朗和费区和远菲涅尔区之间的远过渡距离为：

$$\frac{1}{z_{t2}} = -\frac{\lambda}{a^2} + \frac{1}{F} \qquad \cdots\cdots(A.11d)$$

或者

$$z_{FTD} = z_{t2} = \frac{a^2 F}{a^2 - \lambda F} \qquad \cdots\cdots(A.11e)$$

或者

$$z_{FTD} = z_{t2} = \frac{z_T F}{z_T - F} \qquad \cdots\cdots(A.11f)$$

由等效过渡距离关系即式(A.8)可明显看出：因为当 z 值趋近 F 时，z_e 增至无穷大，故在几何焦距范围内，声束将从近场到远场发生彻底的变化。当等效距离满足式(A.10)和式(A.11a)中的条件，即 $z_e = a^2/\lambda$ 或 $z = z_{t1}$ 时，过渡距离 z_T 处的声束形状与一等效非聚焦换能器的声束形状相似，但幅度和侧向距离的折算因子(scale factor)则与其不同。

与此方式相类似，当 $z_e > a^2/\lambda$ 或 $z > z_{t2}$ 时，声束将回复到类似菲涅尔区的模样。不过，由于这一距离已经越过焦点所在位置，菲涅尔干涉和条纹都不会太严重，且将随聚焦强度而异。

对于曲率半径为 R 的凹面聚焦换能器(见图 1a))，可作类似分析并得到一组并行的近似公式，只是由式(A.4)到式(A.11)中的 F 被 D 取代了(见图 5)。比如，在这种情况下，式(A.4)就变为式(A.12)：

$$p(0,z) = \frac{j2p_0 e^{-jkz}\exp\left[\frac{-j\pi a^2}{2\lambda}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{D}\right)\right]}{z\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{D}\right)}\sin\left[\frac{\pi a^2}{2\lambda}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{D}\right)\right] \qquad \cdots\cdots(A.12)$$

$z = D$ 时，式(A.5)为式(A.13)：

$$p(0,D) \approx j2p_0 e^{-jkD}\left[\frac{\pi a^2}{2\lambda D}\right] \qquad \cdots\cdots(A.13)$$

与式(A.7)对应的结果为式(A.14)：

$$\frac{1}{z_e} = \frac{1}{z} - \frac{1}{D} \qquad \cdots\cdots(A.14)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

与式(A.8)对应的结果为式(A.15)：

$$z_e = \frac{z}{1-\frac{z}{D}} \qquad \cdots\cdots(A.15)$$

而式(A.11)的并行形式为式(A.16)：

$$\frac{1}{z_{t1}} = \frac{\lambda}{a^2} + \frac{1}{D} \qquad \cdots\cdots(A.16a)$$

$$z_{NTD} = z_{t1} = \frac{a^2 D}{a^2 + \lambda D} \qquad \cdots\cdots(A.16b)$$

$$z_{NTD} = z_{t1} = \frac{z_T D}{z_T + D} \qquad \cdots\cdots(A.16c)$$

$$\frac{1}{z_{t2}} = -\frac{\lambda}{a^2} + \frac{1}{D} \qquad \cdots\cdots(A.16d)$$

$$z_{FTD} = z_{t2} = \frac{a^2 D}{a^2 - \lambda D} \qquad \cdots\cdots(A.16e)$$

$$z_{FTD} = z_{t2} = \frac{z_T D}{z_T - D} \qquad \cdots\cdots(A.16f)$$

这些并行公式都是近似的，其准确形式见参考文献[1]、[3]、[4]。

换一种方式，利用不同程长的相位，也可推导出最后这些结果。再者，各项轴旁近似均是参照图6做的。对于这种情况，将利用换能器孔径平面距离 D 确定孔径程差：

$$\Delta = \sqrt{a^2 + D^2} - D \qquad \cdots\cdots(A.17a)$$

$$\Delta \approx D\left(1 + \frac{a^2}{2D^2}\right) - D \qquad \cdots\cdots(A.17b)$$

$$\Delta \approx \frac{a^2}{2D} \qquad \cdots\cdots(A.17c)$$

与此相似，轴向场点程差即可近似为：

$$\Delta' = \sqrt{a^2 + z^2} - z \qquad \cdots\cdots(A.18a)$$

$$\Delta' \approx z\left(1 + \frac{a^2}{2z^2}\right) - z \qquad \cdots\cdots(A.18b)$$

$$\Delta' \approx \frac{a^2}{2z} \qquad \cdots\cdots(A.18c)$$

如图6中所示，当

$$|\Delta' - \Delta| = \frac{\lambda}{2} \qquad \cdots\cdots(A.19)$$

时，即满足过渡条件。由式(A.17)和式(A.18)，这一条件将导致如下关系式：

$$\frac{a^2}{2}\left(\frac{1}{z_{t1}} - \frac{1}{D}\right) = \frac{\lambda}{2} \qquad \cdots\cdots(A.20a)$$

$$\frac{a^2}{2}\left(\frac{1}{z_{t2}} - \frac{1}{D}\right) = -\frac{\lambda}{2} \qquad \cdots\cdots(A.20b)$$

对 z_{t1} 和 z_{t2} 解方程式(A.19)，即得到与以前在方程式(A.16)中所得的同样的距离。由此，在所述条件下，图6中的程差判据即与以前确立的分区界限等效。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（资料性附录）
确定规则声束束轴的方法

B.1 声束轴搜寻方法的比较

这里将寻找声束轴的三种方法做了比较。所用的是一个采用固定俯仰聚焦和可变电子聚焦的2.5 MHz矩形换能器阵。

第一种，按照IEC 61102:1991寻找声束准直轴。从建议的三个位置中的前两个选取两个平面，所指的三个位置是 $z_1=A/\pi\lambda=9$ cm，$z_2=A/3\pi\lambda=3$ cm，$z_3=2A/\pi\lambda=17.9$ cm，其中A是换能器阵敏感元件面积，λ 是波长。将电子焦距设定为与俯仰焦距相等。在距离为3 cm和9 cm处做正交的 x 和 y 方向声束扫描以搜寻波形的峰值，即找到了声束的中心。通过这两个峰值中心的直线即为声束准直轴。

第二种，采用6.2.3中所述的矩心法。沿着由60个点构成的两个正交轴扫描，直至所能允许的信噪比。由式(5)和式(6)即找到了各矩心点。

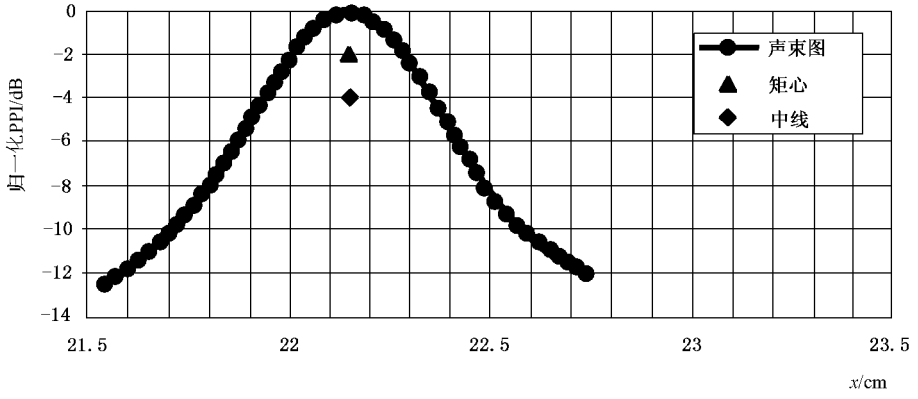
第三种，采用B.2中所述的束宽中点法，沿着每一正交平面中的 x 轴和 y 轴寻找束宽中点。将同样的声束扫描数据组再细分为表B.2中规定的幅度间隔(−0.1 dB，−0.445 5 dB等)。对高于信号噪声级的若干级别算出束宽中心的位置。对每个中心取平均，得出每一平面中沿 x 和 y 方向的束宽中点。图B.1中所示是一个典型的 x 轴扫描结果。在所示情况下，矩心和束宽中点均落在声束中心处的峰值附近。

将电子焦距设定在更深处，并按照IEC 61102:1991中规定，依据换能器敏感元件的面积确定三种距离。这些距离是4.4 cm，13 cm和26 cm。将峰值法、矩心法和束宽中点法三者应用于取自4.4 cm，9 cm和13 cm三种距离对应平面的声束扫描数据。如图B.2所示，在4.4 cm深处，x 轴方向的束宽由包含两个峰的声束构成，其中右边的一个比左边的稍大。在这种情况下，IEC 61102:1991规定：在这一距离处，要用最高的峰确定声束准直轴的位置。

对这三个平面，计算了已知轴位置和用三种方法确定的轴位置之间的标准偏差，其结果如表B.1所列。

表 B.1 采用三种方法确定声束中心时 x 和 y 扫描的标准偏差

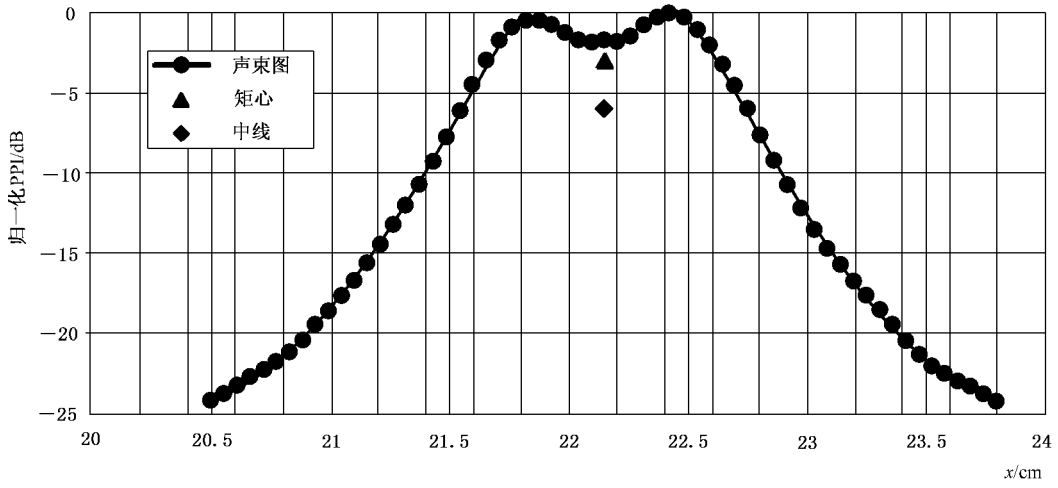
方法	x 扫描标准偏差 cm	y 扫描标准偏差 cm
峰值法	0.112 1	0.013 9
矩心法	0.007 2	0.009 8
束宽中点法	0.005 6	0.009 6



注：图中“中线”指中点，PPI指脉冲声压平方积分。

图 B.1 对具有声束中心的第一焦区在9 cm深处的 x 轴扫描

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



注：对第二焦区 4.4 cm 深处的 x 轴扫描表明，峰值位置不同与其他方法测定的声束中心。图中“中线”指中点，PPI 指脉冲声压平方积分。

图 B.2　对第二焦区在 4.4 cm 深处的 x 轴扫描

B.2　束宽中点法

另一种方法是束宽中点法。该方法采用的是与矩心法同样的正交线扫描，并且是将脉冲声压平方积分值的平方根分隔为对应于－0.1 dB 至－26 dB 的 20 个区段(见表 B.2)。在允许的信号级范围内，采用表中所列的多个信号级(dB 标度)算出束宽，并将各中心位置一并取平均，从而得到对应 x 和 y 两轴的束宽中点。垂直于扫描线并通过各中点的各条直线交点就是声束中心点。

以能够提供高质量角度分辨力的平面作为第一平面，在其所在深度之前和之后任意距离处选择与之平行的第二平面。在电子聚焦换能器的情况下，可以将电子焦距设定在第二平面之中或其附近以增大信噪比。如束宽中点法已经用于第一平面，则也应该用于第二平面。

了解换能器在每一纵平面中的预期聚焦特性，可能有助于对搜寻距离的选择。可以利用关于近过渡距离和远过渡距离的式(A.3)和式(A.4)确定各个距离，以界定所预期的聚焦夫朗和费区的长短。

采用与第一平面同样的步骤，寻找声束中心点的位置。声束轴即由超声换能器至上述两平面声束中心点的直线。

在表 B.2 中，“PPSI”指脉冲声压平方积分。

表 B.2　确定中点所用－dB 束宽级

归一化 $\sqrt{\text{PPSI}}$线性	归一化 PPSI 线性	束宽级 dB
0.988 5	0.977 1	－0.100 5
0.95	0.902 5	－0.445 5
0.9	0.810 0	－0.915 1
0.85	0.722 5	－1.411 6
0.8	0.640 0	－1.938 2
0.75	0.562 5	－2.498 8
0.7	0.490 0	－3.098 0
0.65	0.422 5	－3.741 7

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 B.2（续）

归一化 $\sqrt{\text{PPSI}}$线性	归一化 PPSI 线性	束宽级 dB
0.6	0.360 0	−4.437 0
0.55	0.302 5	−5.192 7
0.5	0.250 0	−6.020 6
0.45	0.202 5	−6.935 7
0.4	0.160 0	−7.958 8
0.35	0.122 5	−9.118 6
0.3	0.090 0	−1.457 6
0.25	0.062 5	−1.041 2
0.2	0.040 0	−1.979 4
0.15	0.022 5	−1.478 2
0.1	0.010 0	−2.000 0
0.05	0.002 5	−26.020 6

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性附录）
确定不规则声束束轴的方法

如正在测量中的声束不规则，即声束不对称且缺少清晰的单一峰值时，可以采用其他方法寻找声束轴。作为举例，请见图 C.1。图中各点表示由表 B.2 中声压值确定的束宽中心的位置；垂直线表示各束宽中心位置平均值（或束宽中点）所在的位置。该扫描图说明：在位于同一深度但相邻的不同扫描线中，可能存在多个峰值。在这种情况下，必须进行光栅扫描并采用二维矩心法。

要获得二维矩心，就需寻找声压焦平面。找到脉冲声压平方积分的最大值，并在该平面中做最少 $25\times25=625$ 点的 xy 光栅扫描。由式(C.1a)和式(C.1b)找到该数据组的矩心(x_c，y_c)。

$$x_c=\frac{\sum_k\sum_j x_{jk}p_j(x_k,y_j)}{\sum_k\sum_j p_j(x_{jk},y_j)} \qquad \cdots\cdots(\text{C.1a})$$

$$y_c=\frac{\sum_k\sum_j y_j p_j(x_k,y_j)}{\sum_k\sum_j p_j(x_k,y_j)} \qquad \cdots\cdots(\text{C.1b})$$

在第一平面所在深度之前或之后的某一距离处，选出与第一平面平行的第二平面。对电子聚焦换能器，可以将电子焦距设定在第二平面之中或之后以增大信噪比。

采用与第一平面相同的步骤，找出声束矩心的位置。

声束轴就是由换能器至上述两平面矩心的直线。

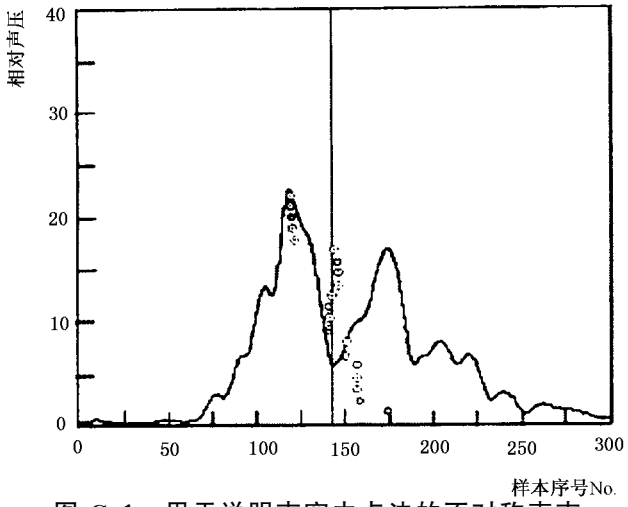


图 C.1 用于说明束宽中点法的不对称声束

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] Krautkraemer,J. and Krautkraemer,H.,Chapter 4,Ultrasonic Tsting of Materials,Springer-Verlag, Berlin,1990.

[2] Goodman,J. W.,Chapter 5, Introduction to Forier Optics, McGraw-Hill,San Francisco, 1968.

[3] O'Neil, H. T.,"Theory of focusing radiator", J. Acoust. Soc. Am., vol. 21, pp. 516-526,1949.

[4] Kossoff, G.,"Analysis of focusing action of spherically curved radoators", Ultrasound in Med. Biol., vol. 5, pp. 359-363,1979.

[5] IEC 60469-1:1987,Pulse technigues and apparatus—Part 1:Pulse terms and definitions

[6] IEC 60854:1986,Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

[7] IEC 61161:1992,Ultrasonics power measurement in liquids in the frequency range 0.5 MHz to 25 MHz

[8] IEC 62092, Ultrasonics—Hydrophones—Characteristics and calibration in the frequency range 15 MHz to 40 MHz

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

GB/T 20249—2006/IEC 61828:2001

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法
GB/T 20249—2006/IEC 61828:2001
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.spc.net.cn
电话:(010)51299090、68522006
2006年10月第一版
*
书号:155066·1-28008

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

GB/T 20249-2006

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 17.140.01
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 18696.1—2004

声学　阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量　第1部分：驻波比法

Acoustics—Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes—Part 1: Method using standing wave ratio

(ISO 10534-1:1996,MOD)

2004-05-13 发布　　2004-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　定义和符号 …… 1
4　原理 …… 3
5　基础 …… 3
6　测试设备 …… 6
7　预备测试 …… 10
8　试件安装 …… 10
9　测试方法 …… 11
10　反射因数和声阻抗率的换算 …… 12
11　测试报告 …… 12
附录 A（规范性附录）　预备测试 …… 14
附录 B（规范性附录）　测试设备的校验 …… 18
附录 C（规范性附录）　测试试件的压力释放末端 …… 20
附录 D（资料性附录）　局部反应吸声材料的扩散吸声系数 α_{st} 的确定 …… 21

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

GB/T 18696《声学　阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量》分为两个部分：

——第1部分：驻波比法；

——第2部分：传递函数法。

本部分为GB/T 18696的第1部分，修改采用国际标准ISO 10534-1：1996《Acoustics—Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes—Part 1：Method using standing wave ratio》。

在修改采用的过程中，对ISO原文作了几点必要的修改：

——根据定义，在标准正文中，将“声阻抗(acoustic impedance)”改为“声阻抗率(specific acoustic impedance)”，但又为了与ISO对应起见，标准名称未作改动；

——删除了原3.5条“impedance in the reference plane”和3.8条“surface admittance”，因为这两条术语以后再未出现；

——本部分附录A.2“声速、波长和特性阻抗的测量”采用ISO 10534-2：1998文本7.2条(即GB/T 18696.2—2002中8.2条)的方法；

——式(29)中的常数250是由$0.75c_0$得来的，用$0.75c_0$较好；

——原6.5条涉及到声级计。声级计标准的新旧版本正处于替代阶段，0级声级计的规定已不用，而本条只是附带性的提到声级计，所以删去。

——增加了引言。

本部分的附录A、附录B和附录C为规范性附录。

本部分的附录D为资料性附录。

本部分由中国科学院提出。

本部分由全国声学标准化技术委员会(CSBTS/TC 17)归口。

本部分主要起草单位：中国科学院声学研究所、同济大学声学研究所。

本部分主要起草人：李晓东、戴根华、毛东兴、徐欣。

本部分委托全国声学标准化技术委员会声学基础分委员会负责解释。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

驻波比法用于在阻抗管中测定法向入射条件下吸声材料和结构的吸声系数、反射因数和表面声阻抗率或表面声导纳率。由于本部分所用的仪器可以都是模拟仪器，而且只需少量吸声材料作试件，所以广为商家和检测单位所采用。

本部分与 GB/T 18696.2 —2002 组成《阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量》系列标准。本系列标准规定的方法，与 ISO 354 规定的混响室吸声测量方法比较，有重要差别。阻抗管法仅限于法向入射参数的测试，试件面积应与阻抗管的横截面一样大。混响室法测得的是无规入射吸声系数，它能用于测试横向和法向有明显不同结构的材料，要求较大面积的测试试件。对于局部反应的材料，无规入射吸声系数能从阻抗管法的测量结果换算得到。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第1部分:驻波比法

1 范围

1.1 GB/T 18696的本部分规定了测定法向入射时吸声材料和结构的吸声系数、反射因数和表面声阻抗率或表面声导纳率的方法,这些数据是根据阻抗管中法向入射条件下入射正弦平面波和从试件反射回来的平面波叠加后产生的驻波图测定的。由于只需少量的吸声材料作试件,所以它对于吸声材料的参数研究和设计特别适合。

1.2 本部分的方法,与混响室测量吸声系数的方法(见ISO 354)比较,有一些重要差别。阻抗管法既可用来测定吸声系数,也可用来测定声阻抗率或声导纳率。本方法规定声波法向入射到试件表面。混响室法(在理想条件下)测定无规入射吸声系数。

阻抗管法的根据是存在一个入射平面声波,这种条件下它能给出准确的测量值(测量误差和安装误差除外)。混响室中吸声系数的测定,建立在对声场和试件大小的一些简化和近似的假设的基础之上,因此,有时会得到大于1的吸声系数。

阻抗管法要求试件与阻抗管的横截面一样大。混响室法要求相当大的试件,同时混响室法还可用于在横向和/或表面的垂直方向有明显不均匀结构的试件。在阻抗管中对这种不均匀试件所作的测量必须小心地解释(见9.1条)。

把阻抗管法(法向入射)的测试结果换算为无规入射条件的计算方法参见附录D。

1.3 因为现在实验室都备有计算机,所以本部分采用数值计算方法,而不采用图表查找法。本部分公式中的某些量是复数。三角函数的宗量用弧度表示。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 3240—1982 声学测量中的常用频率(neq ISO 266:1975)

ISO 354 声学 混响室中声吸收的测量

3 定义和符号

本部分采用以下定义和符号

3.1

法向入射吸声系数(α) normal incidence (sound) absorption coefficient

法向入射平面波进入试件表面的声功率与入射声功率的比值。

3.2

法向入射声压反射因数(r) normal incidence (sound) pressure reflection factor

基准面上法向入射平面波的反射波振幅与入射波振幅的复数比值。

3.3

基准面 reference plane

用来测定声压反射因数r或表面声阻抗率Z_s或表面声导纳率G_s的阻抗管横截面。如果试件表面

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

是平面，则通常就取它为基准面。基准面假设在 $x=0$ 处，见图 1。

3.4

声阻抗率($Z_s(x)$)　specific acoustic impedance

声场中某点 x 处的声压 $p(x)$与(指向试件表面的)质点速度 $v(x)$的比值。

3.5

表面法向声阻抗率(Z_s)　normal surface specific acoustic impedance

基准面上某一频率声波的复声压 $p(0)$与复数声质点速度 $v(0)$的法向分量的比值。

3.6

表面法向声导纳率(G_s)　normal surface specific acoustic admittance

基准面上某一频率声波的复数声质点速度 $v(0)$的法向分量与复声压 $p(0)$的比值。

3.7

(声)特性阻抗(Z_0)　(acoustic) characteristic impedance

平面自由行波在媒质中某一点的有效声压与通过该点的有效声质点速度的比值，为：

$$Z_0 = \rho_0 \cdot c_0$$

式中：

ρ_0——媒质(空气)密度，kg/m^3；

c_0——媒质(空气)中声速，m/s。

3.8

比声阻抗率(z)　normalized specific acoustic impedance

表面法向声阻抗率 Z_s 与(媒质)[声]特性阻抗 Z_0 之比：

$$z = Z_s/Z_0$$

3.9

比声导纳率(g)　normalized specific acoustic admittance

表面法向声导纳率 G_s 与(媒质)[声]特性阻抗 Z_0 之积：

$$g = G_s \cdot Z_0$$

3.10

驻波比(s)standing wave ratio

无衰减的驻波图上，声压极大值的振幅$|p_{max}|$，与声压极小值的振幅$|p_{min}|$之比：

$$s = |p_{max}| / |p_{min}|$$

3.11

(计及衰减的)驻波比(s_n)　standing wave ratio (with attenuation)

有衰减的驻波图上，第 n 个声压极大值处的声压振幅$|p(x_{max,n})|$与第 n 个声压极小值处的声压振幅$|p(x_{min,n})|$(参见图 1)之比：

$$s_n = |p(x_{max,n})| / |p(x_{min,n})|$$

显见，n 不同时，s_n 取不同的值。

3.12

(自由场)波数(k_0)　(free-field) wave number

定义为：

$$k_0 = \omega/c_0 = 2\pi f/c_0$$

式中：

ω——声波角频率；

f——声波频率；

c_0——空气中声速。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

通常波数是复数，所以 k_0 可记为：

$$k_0 = k'_0 - j\,k''_0$$

式中：

k'_0——k_0 的实部($k'_0 = 2\pi/\lambda_0$)，即相位常数；

λ_0——声波波长；

k''_0——k_0 的虚部，即衰减常数，单位 Np/m。

注：以下凡复变量右上角加“′”表示取其实部，加“″”表示取其虚部。

3.13

反射(因数)相角 ϕ　phase of reflection (factor)

复反射因数 r 用其振幅 $|r|$ 和相角 ϕ 表示为：

$$r = r' + jr'' = |r| \cdot e^{j\phi} = |r| \cdot (\cos\phi + j\sin\phi)$$

式中：

$|r| = \sqrt{r'^2 + r''^2}$

$r' = |r| \cdot \cos\phi$

$r'' = |r| \cdot \sin\phi$

$\phi = \arctan(r''/r')$

3.14

工作频率范围(f)　working frequency range

在阻抗管中进行有效测量的声波频率的范围：

$$f_1 < f < f_u$$

式中：

f_1——工作频率的下限，受制于阻抗管的长度；

f_u——工作频率的上限，根据避免出现非平面波模式的原则选取。

注：f_1 和 f_u 的取值见 6.1.2 条。

3.15

测试段　test section

其中无高次波而可进行驻波测量的阻抗管的一段。

3.16

安装段　installation section

安装试件的阻抗管的一段。

4　原理

试件装在一平直、刚性、气密的阻抗管的一端(见图 1)。入射正弦平面声波 p_i 由阻抗管另一端的扬声器产生。入射波 p_i 与从试件来的反射声波 p_r 相叠加，$p = p_i + p_r$，从而在阻抗管中建立起驻波。驻波比根据测得的第 n 个声压极小值处的声压振幅 $|p(x_{\min,n})|$(线性标度或对数标度)和第 n 个声压极大值处的声压振幅 $|p(x_{\max,n})|$ 得到。这些数据对非研究性测定试件的吸声系数而言已经足够。但是，如果要得到复反射因数 r 和声阻抗率 Z_s 或声导纳率 $G_s(=1/Z_s)$，则还必须测定第 1 个声压极小值到基准面 $x=0$(通常为试件表面)的距离 $x_{\min,1}$ 和衰减常数 k''_0。

5　基础

5.1　一般条件

本部分的方法，与阻抗管测试段中仅有和管轴相平行的入射平面声波和反射平面声波的假设关系极大。应避免产生其它高次波（见附录 B)。还假设阻抗管中声波无衰减地传播。由于管壁的摩擦和热

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

传导损失引起的额外衰减可作校正，校正方法见附录 A。

5.2 公式

以下公式中省略时间因子 $e^{j\omega t}$。

入射声波 p_i 假设是频率为 f 的正弦平面波，且无衰减(衰减的校正见附录 A)地沿管轴(负 x 方向)传播。

$$p_i(x) = p_0 e^{jk_0 x} \quad \cdots\cdots(1)$$

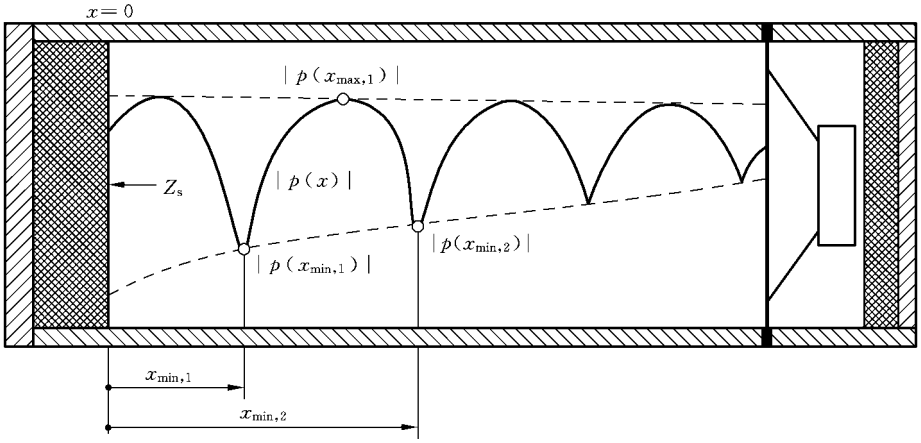
$$k_0 = \frac{\omega}{c_0} = \frac{2\pi f}{c_0} \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

p_0——声压振幅。

从反射因数为 r 的试件来的反射波可表示为

$$p_r(x) = r \cdot p_0 \cdot e^{-jk_0 x} \quad \cdots\cdots(3)$$



注：要测定的第 1 个声压极大值通常选在最前两个声压极小值之间。

图 1 阻抗管中的驻波图

声波的质点速度(注意负 x 方向作为入射方向)分别为

$$v_i(x) = \frac{1}{Z_0} p_i(x) \quad \cdots\cdots(4)$$

$$v_r(x) = -\frac{1}{Z_0} p_r(x) \quad \cdots\cdots(5)$$

驻波中声场声阻抗率(负 x 方向)为

$$Z_s(x) = \frac{p_i(x) + p_r(x)}{v_i(x) + v_r(x)} = Z_0 \frac{p_i(x) + p_r(x)}{p_i(x) - p_r(x)} \quad \cdots\cdots(6)$$

5.3 换算关系

基准面 $x = 0$ 处，有

$$Z_s = Z_s(0) = Z_0 \frac{1+r}{1-r} \quad \cdots\cdots(7)$$

由此，得反射因数

$$r = \frac{(Z_s/Z_0) - 1}{(Z_s/Z_0) + 1} \quad \cdots\cdots(8)$$

和平面波吸声系数

$$\alpha = 1 - |r|^2 \quad \cdots\cdots(9)$$

这里，$|\cdots|$ 表示取复数的幅值。

式(7)到式(9)是按本部分测定的三个量之间的换算关系。如果基准面就是平整的试件表面，那

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

么，上述的三个量分别就是试件的表面声阻抗率、法向入射反射因数和法向入射吸声系数。如果基准面是在试件前($x>0$)，则吸声系数 α 保持不变，而反射因数 r 和声阻抗率 Z_s 将变成为称作“移了一个距离(即基准面与试件表面之间距离)的量”。这个概念常常用于特殊结构的试件(见 9.1 条和第 10 章)。

5.4 驻波

当 $p_i(x)$ 和 $p_r(x)$ 同相位时，驻波图上出现极大值，即

$$|p_{max}|=|p_0|\cdot(1+|r|) \quad \cdots\cdots(10)$$

而当 $p_i(x)$ 和 $p_r(x)$ 反相时，则出现极小值，即

$$|p_{min}|=|p_0|\cdot(1-|r|) \quad \cdots\cdots(11)$$

采用驻波比

$$s=|p_{max}|/|p_{min}| \quad \cdots\cdots(12)$$

则

$$s=\frac{1+|r|}{1-|r|} \quad \cdots\cdots(13)$$

$$|r|=\frac{s-1}{s+1} \quad \cdots\cdots(14)$$

5.5 吸声系数

给定频率的吸声系数由测定该驻波的声压极大值 $|p_{max}|$ 和极小值 $|p_{min}|$，按式(9)、式(12)和式(14)计算而得。

如阻抗管中的声压用对数(分贝)计量，声压极大值和极小值之间的级差为 ΔL，单位为分贝(dB)，那么

$$s=10^{\Delta L/20} \quad \cdots\cdots(15)$$

这样，吸声系数 α 就为

$$\alpha=\frac{4\times10^{\Delta L/20}}{(10^{\Delta L/20}+1)^2} \quad \cdots\cdots(16)$$

5.6 反射因数

复反射因数

$$r=|r|\cdot e^{j\phi} \quad \cdots\cdots(17)$$

其中 $|r|$ 为振幅，ϕ 为相角。对于基准面前(指向声源计数)的第 n 个声压极小值($n=1,2,3,\cdots$)，其相角条件为

$$\phi+(2n-1)\pi=2k_0x_{min,n} \quad \cdots\cdots(18)$$

由此得

$$\phi=\pi\left(\frac{4x_{min,n}}{\lambda_0}-2n+1\right) \quad \cdots\cdots(19)$$

对于第 1 个极小值($n=1$)，有

$$\phi=\pi\left(\frac{4x_{min,1}}{\lambda_0}-1\right) \quad \cdots\cdots(20)$$

这样，复反射因数为

$$r=r'+jr'' \quad \cdots\cdots(21)$$

$$r'=|r|\cdot\cos\phi \quad \cdots\cdots(22)$$

$$r''=|r|\cdot\sin\phi \quad \cdots\cdots(23)$$

5.7 比声阻抗率

由式(7)，可得比声阻抗率 $z=Z_s/Z_0$

$$z=z'+jz'' \quad \cdots\cdots(24)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$z' = \frac{1-r'^2-r''^2}{(1-r')^2+r''^2} \qquad \cdots\cdots(25)$$

$$z'' = \frac{2r''}{(1-r')^2+r''^2} \qquad \cdots\cdots(26)$$

5.8 波长

频率为 f 的声波波长 λ_0 可由式给出

$$\lambda_0 = c_0/f \qquad \cdots\cdots(27)$$

式中：c_0 为声速(c_0 的测定见附录 A)。λ_0 也可从(刚性末端的阻抗管中的)驻波的第 m 个和第 n 个两个声压极小值之间的距离，按式(12)计算得到，为

$$\lambda_0 = \frac{2}{m-n}(x_{\min,m} - x_{\min,n}) \qquad \cdots\cdots(28)$$

6 测试设备

测试设备由阻抗管、试件筒、探管传声器、移动和定位探管传声器的装置、传声器信号的处理设备、扬声器、信号发生器等组成，有时还包括阻抗管的吸声末端和温度计。

测试设备在使用前应作一系列校验，这些校验有助于排除各种误差来源和达到最低要求。校验的方法和步骤见附录 B。

6.1 阻抗管

6.1.1 构造

阻抗管应平直，其横截面应保持不变(允许偏差在 0.2% 之内)，管壁刚硬光滑，测试段部分无孔缝。管壁应足够重足够厚(可用金属制作，横截面较大的阻抗管也可用密实光滑的混凝土或其它类似性状的材料制作)，以使它不被声信号激发而振动，同时在阻抗管的工作频率范围内不出现共振。对于金属制作的圆形阻抗管和矩形阻抗管，建议壁厚分别取为直径的 5% 和横截面尺寸的 10% 。混凝土制作的阻抗管的管壁，应涂刷光滑稠密和附着力强的粘合漆进行密封。木制阻抗管采用相同措施。混凝土管壁和木质管壁应外包铁皮或铅皮以增加强度和抑制振动。

阻抗管横截面的形状原则上可以是任意的。建议选用圆形的和矩形(最好方形)的截面。

如果矩形阻抗管由板材制作，那么必须小心保证边角处没有缝隙(可用粘合剂或油漆密封)。

6.1.2 工作频率范围

阻抗管的工作频率范围($f_1 < f < f_u$) 由其长度和横截面尺寸决定。为了能在反射波的相位不利于测定两个声压极小值的情况进行测量，阻抗管测试段的长度 l 应大于等于 $0.75c_0/f_1$。

除平面波外，扬声器常常在管中激发高次波，那些频率低于第 1 个高次波的截止频率的非平面波模式，将在大约 3 倍直径(圆形管)或 3 倍长边长度(矩形管)的路程内衰减掉。横向的声学性能有变化(例如有共振器)的试件会产生对反射波有贡献的高次波。

阻抗管测试段要避免高次波产生，又要能在有不利的反射波情况下作测量，为此，从试件前表面到扬声器之间的管长 l，与工作频率的低限频率 f_1 和圆形管直径 d 或矩形管长边边长 d' 应满足如下关系：

$$\left.\begin{aligned} l &\geqslant 0.75c_0/f_1 + 3d \\ l &\geqslant 0.75c_0/f_1 + 3d' \end{aligned}\right\} \qquad \cdots\cdots(29)$$

式中：

l——管长，单位为米(m)；

f_1——工作频率下限，单位为赫兹(Hz)；

d——圆形管直径，单位为米(m)；

d'——矩形管长边长度，单位为米(m)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

工作频率上限 f_u(Hz)由可能产生传播的高次波的初始条件确定,对长边边长 d' 的矩形管,为:

$$f_u \cdot d' \leqslant 0.50c_0 \quad \cdots\cdots(30)$$

对直径 d 的圆形管,为:

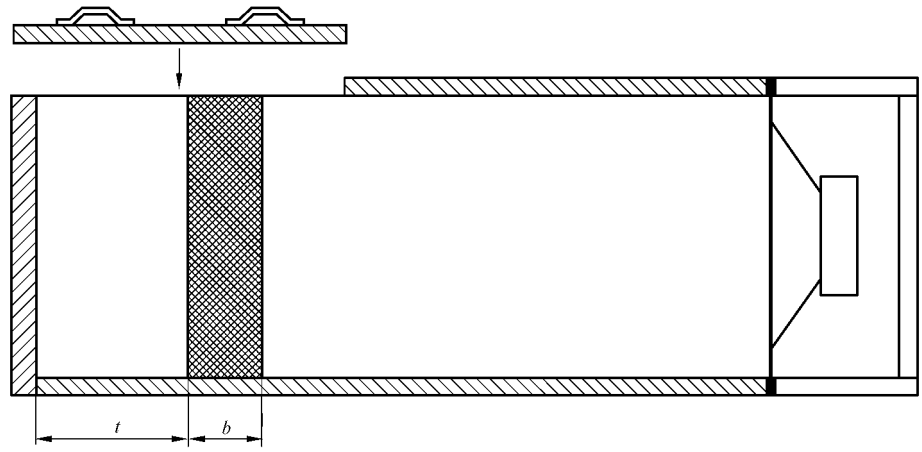
$$f_u \cdot d \leqslant 0.58c_0 \quad \cdots\cdots(31)$$

式中:

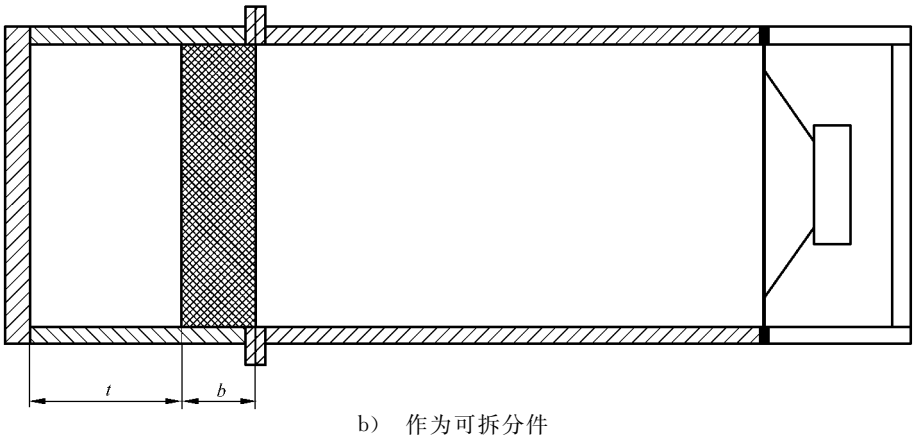
c_0——空气中声速(m/s),由式(A.4)给出。

6.2 试件筒

试件筒或与阻抗管做成一体,或是测量时可紧密固定在阻抗管一端的可拆分件(两种可能的设计,见图 2)。



a) 带有活动盖板



b) 作为可拆分件

图 2 试件筒

试件筒的长度应足以安装试件,并能在其后留出一定厚度的空气层。

如果试件筒是可拆分件,则其内部形状和尺寸应与阻抗管相配,允许误差在 ±0.2% 以内。它们的安装应密闭,不要插进弹性垫层(建议用油脂密封)。

对于矩形管,建议试件筒和阻抗管做成一体,安装试件的部位留有活动盖板,以便安装试件。活动盖板与阻抗管的接触面应仔细磨平,建议使用密封剂(油脂)以免留下缝隙而造成漏声。通常情况下,建议从侧面将试件装入阻抗管(不采用将试件轴向推入管中),这样,能方便地校验试件在管中的装配和位置,校验其前表面的位置和平整度,精确地确定基准面到试件前表面的位置。侧面插入试件还避免了柔性材料受挤压。

对于圆形管,建议试件筒做得从其前端和后端都能安装和检查,这样既能校验试件前表面的位置和平整度,又能校验后表面的位置。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

试件筒后板应刚硬，能紧密固定在阻抗管上，它在许多测量中作为刚性末端使用。建议金属后板的厚度不要小于 20 mm。

某些测试，试件后面需要留有一个厚度为 $\lambda_0/4$ 的空气层，它起释放末端压力的作用。对于圆形管，可在试件筒中滑动的活塞常用作刚性末端，它同时可改变空气层厚度。滑动活塞的使用必须特别小心，因为即使活塞与筒壁之间微小的漏缝也会引起错误的测量结果(对厚度不是 $\lambda_0/4$ 的校正见附录 C)。

6.3 传声器

一个可移动的传声器记录阻抗管中的驻波图，确定驻波声压极小值的位置，采集声压极大和极小处的声压振幅(或级)。

传声器在阻抗管外移动，这时，传声器连接到一根在阻抗管中带拾声孔的探管；或者传声器本身在阻抗管中移动。传声器和/或支架和/或其它附件遮挡阻抗管的面积，应不大于测试段横截面面积的 5% 。

6.3.1 探管传声器

探管应采用金属制作，且具有足够的壁厚，以避免驻波声场经过探管壁串入探管。探管的孔径与其长度有关。小直径的长探管会引起太大的衰减(衰减的校验见附录 B)。在水平放置的阻抗管中，装在阻抗管中心的探管应安装支架，以避免探管弯曲。探管弯曲会产生高次波。支架不应靠近拾声孔。

对于试件在其低端而垂直放置的阻抗管，传声器或探管可自由悬挂在阻抗管中。

在矩形阻抗管的情况，使阻抗管可绕其轴旋转约 45°(参见图 3)，且把探管放在下角，这样就可不用任何支架。这样放置的另一个好处是，角上阻抗管的结构声振动最小(结构声串声的校验见附录 B)。原则上说，拾声孔也可位于角上。为了记录阻抗管轴上或近处的声压，可采用弯头拾声探管。

应避免探管和阻抗管之间，特别是在探管进入阻抗管的开孔处的机械接触。机械接触会将振动传给探管。建议在开孔处采用柔软的泡沫材料支撑探管。

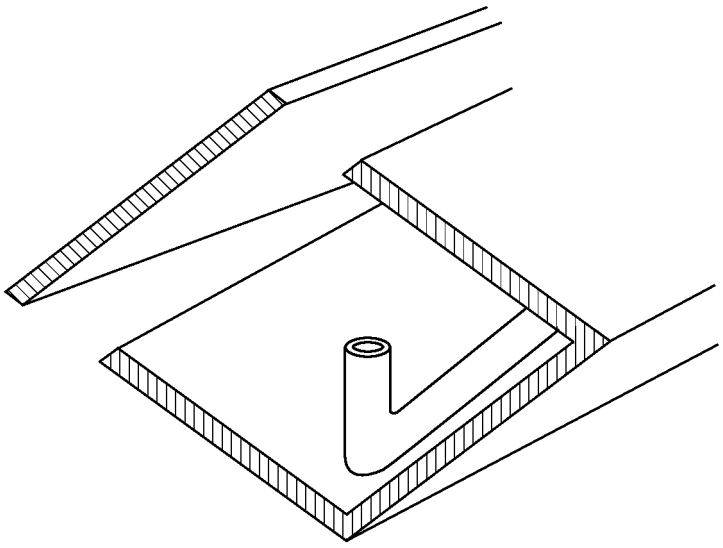


图 3 阻抗管角处的传声器探管

6.3.2 阻抗管中的传声器

关于传声器及其支架等的最大许可遮挡面积，请见 6.3 条。应避免激发传声器的结构声，因为这种旁路声激发很难校验。

6.3.3 探管传声器的声中心

传声器或探管拾取声压的拾声孔的声中心的位置，与其几何中心的位置可能不同。声中心的确定见附录 A。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6.4 移动和定位传声器的装置

移动探管传声器和读取其声中心位置的器具的允许定位准确度为 ± 0.5 mm。当频率低于 300 Hz 甚至 50 Hz 时，误差可能线性增加，最大误差为 ±2 mm。传声器的定位应与它的移动方向无关(方 向倒换时没有差别)。一根可调节的米尺是使用方便的定位用具。当探管传声器的声中心在基准面上时，将米尺上的 0 对准固定在探管上的指针。

允许探管传声器以恒定的速度作连续运动的器械，对于校验是有用的，详见附录 B。

6.5 信号处理设备

信号处理设备由放大器、滤波器、用于指示声压或声压级(基准声压为任意值但需固定)的仪表等组成，最好还要有驻波图的连续记录器。

信号处理设备的动态范围应大于 60 dB。由于非线性、读数误差、不稳定性和温度敏感等因素引起的误差应小于 0.2 dB，或线性档声压的 2 % 。

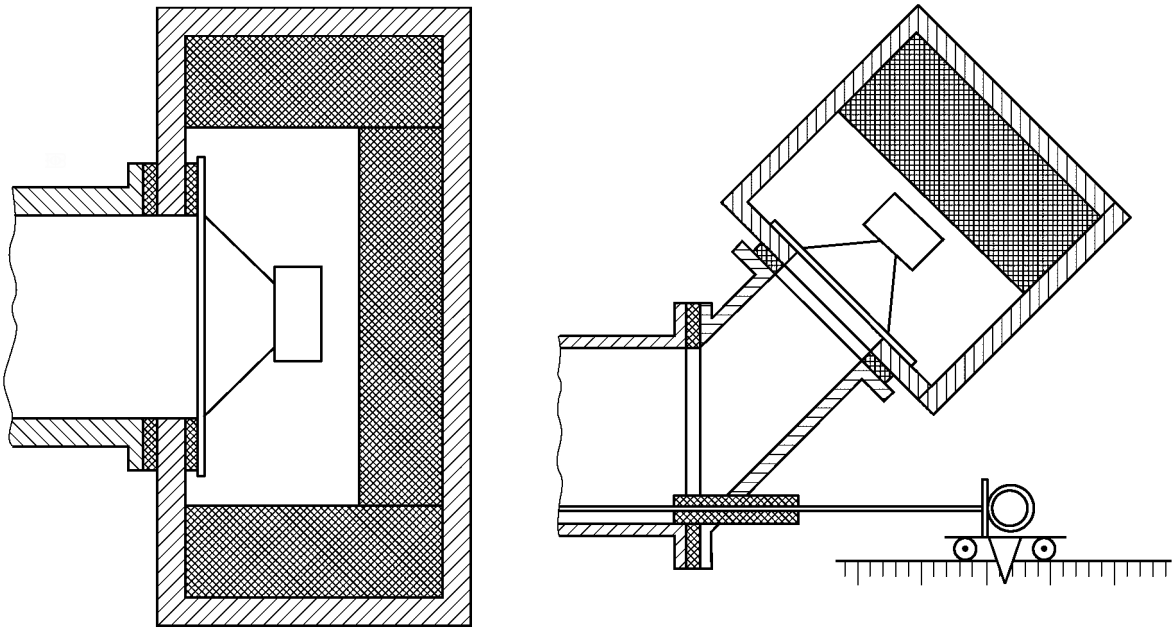
传声器信号电路应有足够的滤波功能，以保证传声器或探管在声压极大处，噪声和信号的谐波成分，至少比基频信号低 50 dB。

6.6 扬声器

振膜扬声器(或带有作为阻抗管的传输单元的号筒的压力腔型高频扬声器)可作为与试件相对一端的阻抗管的末端。扬声器振膜表面(或号筒口)应至少遮挡阻抗管横截面积的 2/3。扬声器轴可以与阻抗管同轴(图 4a)，也可以倾斜(图 4b)，或通过弯头与阻抗管相接(图 4c)从而留出地方便于探管的插入。

扬声器应包在隔声箱中，以免空气声从侧后向串入传声器。阻抗管和扬声器支架或扬声器箱之间应采用弹性隔振垫(最好在阻抗管与传声器之间也采用)，以免激发阻抗管而产生结构声。

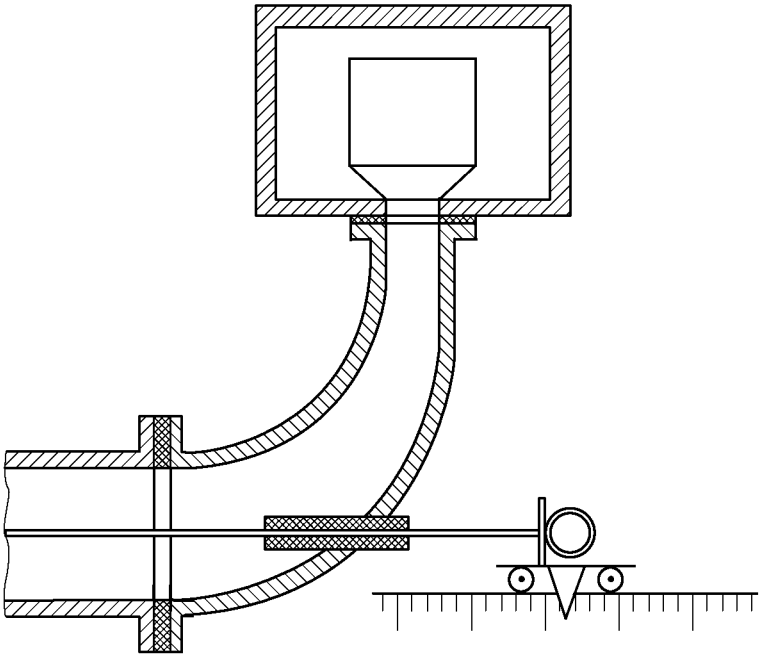
如果采用 1 个以上的扬声器(例如大型阻抗管)，为了减少高次波的产生，各个扬声器的相位和状态应加以校验。



a) 同轴安装　　b) 倾斜安装和传声器探管的插入方法

图 4 扬声器末端的三种安装方法

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



c) 通过弯头与阻抗管连接和传声器探管的插入方法

图 4（续）

6.7 信号发生器

信号发生器由正弦振荡发生器、功率放大器、有时还有频率计数器组成。

频率的调谐和读数准确度应优于 2% 。这也是测量过程中不加控制时的频率变化的容限。

信号发生器、功率放大器和扬声器产生的高次波必须控制，以使传声器信号电路中经滤波后的信号的谐波分量不超过 6.5 条规定的值。

6.8 扬声器末端

如果扬声器振膜的机械阻抗很大，就可能引起阻抗管中的空气柱共振，此时，阻抗管中声压级会随频率而强烈改变，造成干扰。发生这种情况的时候，可在阻抗管内靠近扬声器的管壁上铺设多孔吸声材料。

6.9 温度计

声速 c_0（式(A.4)）和波长 λ_0（式(A.5)）与温度有关。阻抗管中的温度需随时用温度计测定，且在测试期间保持稳定，允许误差为 ±1 K 。

7 预备测试

测试设备在使用前应作一系列校验。校验帮助排除各种误差来源和达到最低要求。设备如有改变，校验就应重作。这些内容见附录 B 。

在设备用于测试吸声材料前和上述的初步校验后，还要进行另外的一系列测试作为预备测试。全部测试在具有刚性末端的空阻抗管中进行，其目的是确定阻抗管中探管传声器声中心、波长或声速和衰减校正量。预备测试见附录 A。阻抗管或探管传声器如有改变，预备测试就应重作。

8 试件安装

材料的声阻抗率和吸声系数，受它的安装条件影响极大。为取得一致的测试结果，安装条件应仔细控制并保持一致。总的要求是，试件要合适地装入试件筒，这样试件就不会因受声信号激发而发生整体运动，或因试件边缘缝隙的吸收作用和分路阻抗而引入误差。试件在装入试件筒时不应不恰当地受压。建议用油脂或黏土将缝隙密封。必要时，将试件的整个边缘涂上油脂，这样试件装得更加稳固。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

平整试件的前表面应安装得垂直于管轴。试件位置应符合最小允许误差规定。对平整表面的试件，为±0.5 mm。低密度多孔材料，用细的不振动的宽网孔丝网予以固定并界定其表面，也许是有益的。

至少要用两个试件用作重复测试。

如果测试材料具有规则的横向结构(例如穿孔板和共振器阵等)，试件应沿结构的对称线剪裁。如果材料的复合结构单元的尺寸与阻抗管的横截面尺寸不同，应对几个从结构的不同位置剪裁下来的试件进行测试。对于横向不均匀的材料(矿棉产品)，还需要用从材料不同部位剪裁下来的试件作重复测试。

9 测试方法

9.1 基准面的认定

试件按第8章要求装好。反射因数和/或声阻抗率的测量的第一步，是基准面($x=0$)的认定。通常，基准面就是试件表面。但是，假如试件表面不平整，那么，基准面将位于试件前某个距离处。在测试的最后一步，反射因数和/或声阻抗率可根据计算(参见第10章)换算到由试件结构标准确定的平面处的值。

对于有不均匀横向结构的试件，建议将基准面定在试件前某个距离处，因为有不均匀横向结构的试件和表面不平整的试件一样，反射波中将有高次波。

基准面的位置和从试件表面算起的第1个声压极小值之间的距离，在反射因数等的测量中都会用到，该距离应不小于圆形阻抗管直径的或矩形阻抗管长边的2倍。即使是平整且明显均匀的试件，建议也不要使用落在这距离内的声压极小值作为测试值(伪高次波的激发;试件表面附近探管声中心位置的改变)。

关于反射因数和声阻抗率从基准面换算到试件表面的方法，见第10章。

9.2 频率的规定

工作频率范围由多个测试频率所覆盖，相邻两个频率之间的间隔最好不要大于1/3倍频程的频宽。只要可能，就采用GB/T 3240—1982规定的1/3倍频程的中心频率作为测试信号的频率。对于可能产生共振的试件，也许需要选用其它的信号频率以研究共振特性。

9.3 波长和衰减的测定

开始测试前，先按附录A测定管内声速c_0，由此可得到与测试频率相应的波长。c_0的测定在具有刚性末端的空阻抗管中进行。

阻抗管衰减(即$k''_0\lambda_0/4$)的测定，采用与附录A所述的具有刚性末端阻抗管中的预备测试一样的方法进行。

要是阻抗管和温度二者都不改变，那么，在这些测试信号频率上测定的波长和衰减，可用于以后所有的计算。

9.4 信号幅度的选定

信号幅度应这样选定，即在出现最低的声压极小值的频率上，信号比本底噪声最好高10 dB以上，至少也要高5 dB 。

9.5 吸声系数的确定

标准步骤是，先测量每个频率第1个极小值的声压振幅$|p(x_{\min,1})|$和其位置$x_{\min,1}$，再测量第1个极大值的声压振幅$|p(x_{\max,1})|$，由此算得

$$s_1 = |p(x_{\max,1})| / |p(x_{\min,1})|$$

再由式(A.13)求得$n=1$的反射因数的幅值$|r|$，最后由式(9)得吸声系数α。

对于非研究性的一般测试，先分别测定第1个极大值的声压振幅$|p(x_{\max,1})|$和第1个极小值的声压振幅$|p(x_{\min,1})|$之比，记为s，然后从式(12)、式(14)和式(9)计算吸声系数α。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

9.6 反射因数的确定

标准步骤是，先测量每个频率上第1个极小值的声压振幅$|p(x_{\min,1})|$和其位置$x_{\min,1}$，再测量第1个极大值的声压振幅$|p(x_{\max,1})|$，由这些数据计算：

$$s_1 = |p(x_{\max,1})| / |p(x_{\min,1})|$$

再由式(A.13)求得$n=1$的反射因数的幅值$|r|$，由式(20)计算相角ϕ，最后，由式(22)和(23)得反射因数的实部r'和虚部r''。注意，式(20)给出的相角ϕ以弧度表示。

9.7 声阻抗率的确定

先开始9.6条反射因数的测量和计算，后再由式(24)、式(25)和式(26)计算比声阻抗率z。为了得到声阻抗率Z_s，须将z乘以特性阻抗Z_0。以帕秒每米(Pa·s/m)计的Z_0的值为

$$Z_0 = \rho_0 c_0 = 7\,064/\sqrt{T} \qquad \cdots\cdots(32)$$

式中：

T——测试期间的温度，K。

9.8 声导纳率的确定

测定声阻抗率Z_s后，声导纳率G_s随即可得，为

$$G_s = 1/Z_s = G'_s + jG''_s = \frac{Z'_s - jZ''_s}{Z'^2_s + Z''^2_s} \qquad \cdots\cdots(33)$$

10 反射因数和声阻抗率的换算

第8章的方法测定的反射因数r和声阻抗率Z_s是基准面$x=0$处的值。如果按照9.1条，必须把基准面定在距离试件表面前D处，这表示试件表面在$x=-D$处，这样，反射因数r和声阻抗率Z_s最后应根据距离D进行校正。

任何位置x处的反射因数由给出：

$$r(x) = p_r(x)/p_i(x) = r\cdot e^{-2jk_0x} = r[\cos(2k_0x) - j\cdot\sin(2k_0x)] \qquad \cdots\cdots(34)$$

如$x=-D$，则换算到试件表面的反射因数为

$$r(-D) = [r'\cdot\cos(2k_0D) - r''\cdot\sin(2k_0D)] + j[r''\cdot\cos(2k_0D) + r'\cdot\sin(2k_0D)] \quad \cdots(35)$$

对位置x作校正后的比声阻抗率$z(x)$，由$x=0$处的比声阻抗率z得到，为

$$z(x) = \frac{Z_s(x)}{Z_0} = \frac{z\cdot\cos(k_0x) + j\cdot\sin(k_0x)}{\cos(k_0x) + j\cdot z\cdot\sin(k_0x)} \qquad \cdots\cdots(36)$$

因此，试件表面$x=-D$处的比声阻抗率即为

$$z(-D) = \frac{z'}{[\cos(k_0D) + z''\cdot\sin(k_0D)]^2 + [z'\cdot\sin(k_0D)]^2} + \frac{j\{z''[\cos^2(k_0D) - \sin^2(k_0D)] - (1 - z'^2 - z''^2)\cdot\sin(k_0D)\cdot\cos(k_0D)\}}{[\cos(k_0D) + z''\cdot\sin(k_0D)]^2 + [z'\cdot\sin(k_0D)]^2} \quad \cdots(37)$$

注：在ISO 10534-1:1996中，37式右边第2项分母中的第2项漏写了平方符“2”。

11 测试报告

测试报告应包括如下内容

a) 测试实验室名称

b) 测试日期

c) 试件如为商品，则报告制造商和试件名称

d) 试件描述，包括其有关的声学特性，即

1) 结构参数，如

横向尺寸和总厚度

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表面平整度或凹凸的特征高度(如有数据的话)
层数、各层排列和厚度，包括空气层
诸如共振器等结构单元的尺寸及其排列
试件对于有不均匀横向结构的材料上的特征线的剪裁位置
护面板(如格栅和穿孔金属板)的结构、厚度和穿孔率

2) 材料参数，如
多孔材料的密度，和流阻(如有数据的话)
试件的组分材料

3) 结构特性，如
层与层的连结方式(粘合或其它方式)
试件中垂直于表面的分隔

e) 试件在阻抗管中的安装情况
f) 试件数
g) 阻抗管内径和形状
h) 阻抗管管壁的材料和厚度
i) 传声器类型(即带不带探管)
j) 从附录 B 的校验所得的工作频率范围内测试段中的驻波比，即声压极大值和极小值之比
k) 基准面到试件的距离(如大于 0)，确大于 0 时，说明测试结果是否已校正到试件表面了
l) 说明是否已作了阻抗管衰减校正
m) 以表和/或图表示的测试结果
n) 温度和大气压
o) 说明测试是否符合本部分的全部条款

如果一种吸声材料的几个试件作了测试，则应给出每个试件的结果及平均值。如为了有较宽的测试频率范围而使用了不同的阻抗管，那么，各个阻抗管的工作频率范围应彼此重叠约 1 倍频程。不同阻抗管的测试结果，在重叠的频率，不应作平均，而应分别给出(并画图)。

假如是吸声系数测量并用频率图表示的话，则横坐标应采用对数坐标，每 10 倍的频率占 100 mm 尺度。而纵坐标采用线性坐标，吸声系数从 0 到 1 占 100 mm 的尺度；否则，两个坐标用相同的比例(见 ISO 354)。

如果吸声系数 α 大于 0.9，则建议(用与 α 一样的比例标度)画复反射因数幅值 $|r|$ 的频率图。

复反射因数可用其实部 r' 和虚部 r'' 表示，也可用其幅值 $|r|$ 和相角 ϕ 表示。ϕ 的单位应说明是弧度还是度。

如要测定的是声阻抗率和/或声导纳率，那么，最好将它们表示为比声阻抗率 $z(=Z_s/Z_0)$ 或比声导纳率 $g(=G_s \cdot Z_0)$。

假如测试结果以表格的形式表示，则 α 的值修约为二位有效数，而 z 和 g 的值修约为三位有效数。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（规范性附录）
预 备 测 试

A.1 探管传声器声中心的确定

为了式(19)、式(20)和式(28)的计算，必须确定声压极小值的位置。由于探管的拾声孔或传声器的声中心，与其几何中心(特别是测定声压极小值时)可能不同，所以必须确定探管传声器的声中心。这要在工作频率范围内的所有频率上进行，各频率间的距离不得大于 1/3 倍频程，试件筒应是空的(刚性末端)。

声压极小值位置与刚性后板的距离为

$$x_{\min,n} = (2n-1)\lambda_0/4, \qquad n = 1,2,3,\cdots \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

刚性后板假设在 $x=0$（参见图 A.1)。令 y 为探管几何中心位置的读数，令 $y=0$ 为刚性末端的位置。如 $y_{\min,1}$ 和 $y_{\min,2}$ 分别为第 1 个极小值和第 2 个极小值时探管位置的读数，那么，探管声中心在其几何中心左边(图 A.1)，校正量 δ 为：

$$\delta = \frac{1}{2}(3y_{\min,1} - y_{\min,2}) \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

这个校正量在计算式(19)和式(20)时应加到所有的 $y_{\min,n}$ 的读数上：

$$x_{\min,n} = y_{\min,n} - \delta \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

(如果声中心在其几何中心右边，δ 则为负)。

A.2 声速、波长和特性阻抗的测定

开始测量前，先要测定驻波管中声速，然后再计算与测量频率相应的波长。

知道了管中空气温度，就可按：

$$c_0 = 343.30\sqrt{T/293}, \text{m/s} \qquad \cdots\cdots(A.4)$$

精确地计算声速。式中 T 是空气温度，K。

波长由式得到：

$$\lambda_0 = c_0/f \qquad \cdots\cdots(A.5)$$

空气密度 ρ 可按下式计算：

$$\rho = \rho_0 \frac{p_a T_0}{p_0 T} \qquad \cdots\cdots(A.6)$$

式中：

p_a——大气压，kPa；

p_0——101.325 kPa；

ρ_0——1.18 kg/m^3；

T_0——293 K；

空气特性阻抗为 ρc_0。

A.3 阻抗管衰减校正的测定

因粘滞损失和热传导损失，入射声波 $p_i(x)$ 和反射声波 $p_r(x)$ 在传播过程中一般都要衰减。衰减的主要影响是，随着距试件表面的距离的增加，极小值的声压振幅 $|p(x_{\min,n})|$ 单调上升。正是由于这个

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

原因，在评定按本部分测定的声学特性时应作校正。

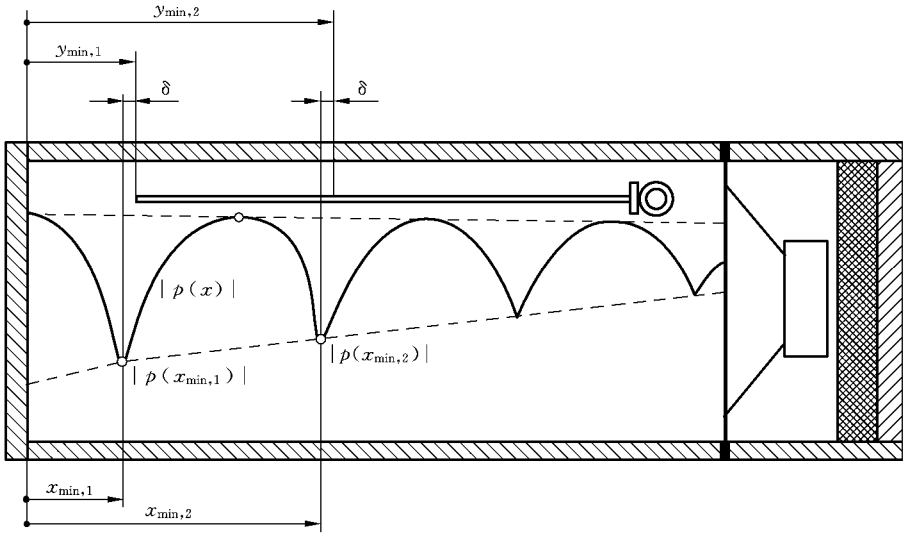


图 A.1　传声器声中心的确定

分析时，衰减可用复波数

$$k_0 = k_0' - j\,k_0'' \qquad \cdots\cdots(A.7)$$

$$k_0' = 2\pi/\lambda_0 \qquad \cdots\cdots(A.8)$$

代替实波数加以描述，式中k_0''是衰减常数，单位 Np/m 。如衰减在允许的误差范围内(见 B.1)，则波长仍由式(27)或式(28)计算。

极小值的声压振幅$|p(x_{min,n})|$和极大值的声压振幅$|p(x_{max,n})|$分别为：

$$\begin{aligned} |p(x_{min,n})| &= |p_0| \cdot |e^{k_0'' x_{min,n}} - |r| \cdot e^{-k_0'' x_{min,n}}| \\ |p(x_{max,n})| &= |p_0| \cdot |e^{k_0'' x_{max,n}} + |r| \cdot e^{-k_0'' x_{max,n}}| \end{aligned} \qquad \cdots\cdots(A.9)$$

式中下标 $n=1,2,3\cdots$，从基准面右方最左边的极小值，和这极小值右方的第 1 个极大值开始起算(图 A.2)。

第 n 个极大值振幅与第 n 个极小值振幅之比为驻波比：

$$s_n = \frac{|p(x_{max,n})|}{|p(x_{min,n})|} = \frac{e^{k_0'' x_{max,n}} + |r| \cdot e^{-k_0'' x_{max,n}}}{e^{k_0'' x_{min,n}} - |r| \cdot e^{-k_0'' x_{min,n}}} \qquad \cdots\cdots(A.10)$$

这样，反射因数幅值成为：

$$|r| = \frac{s_n \cdot e^{k_0'' x_{min,n}} - e^{k_0'' x_{max,n}}}{s_n \cdot e^{-k_0'' x_{min,n}} + e^{-k_0'' x_{max,n}}} \qquad \cdots\cdots(A.11)$$

由于

$$x_{max,n} = x_{min,n} + \lambda_0/4 \qquad \cdots\cdots(A.12)$$

所以，反射因数幅值的最后形式为：

$$|r| = e^{2k_0'' x_{min,n}} \left[\frac{s_n - e^{k_0'' \lambda_0/4}}{s_n + e^{-k_0'' \lambda_0/4}}\right] \qquad \cdots\cdots(A.13)$$

记：

$$k_0'' x_{min,n} = 4(k_0'' \lambda_0/4)(x_{min,n}/\lambda_0) \qquad \cdots\cdots(A.14)$$

后可见，$k_0''\lambda_0/4$就是所需的校正量，它可以在$|r|=1$的刚性末端的空管中测定。这样，有：

$$|p(x_{min,n})| = 2|p_0| \cdot \sinh(k_0'' x_{min,n}) \qquad \cdots\cdots(A.15)$$

$$|p(x_{max,n})| = 2|p_0| \cdot \cosh(k_0'' x_{max,n}) \qquad \cdots\cdots(A.16)$$

如果声压振幅是在第 n 个和第 $n+1$ 个最小值位置上，以及在它们之间的第 n 个最大值位置上测

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

定的，并定义 Δ_n 为：

$$\Delta_n = \frac{|\,p(x_{\min,n+1})\,| - |\,p(x_{\min,n})\,|}{|\,p(x_{\max,n})\,|} \qquad \cdots\cdots(\text{A.17})$$

那么就有：

$$\Delta_n = 2 \cdot \sinh(k''_0\lambda_0/4) \qquad \cdots\cdots(\text{A.18})$$

因此，校正量为：

$$\frac{k''_0\lambda_0}{4} = \operatorname{arc\,sin\,h}\frac{\Delta_n}{2} = \ln\left\{\frac{\Delta_n}{2} + \sqrt{\frac{\Delta_n^2}{4}+1}\right\} \qquad \cdots\cdots(\text{A.19})$$

而其指数形式为：

$$e^{\pm\frac{k''_0\lambda_0}{4}} = \left\{\frac{\Delta_n}{2} + \sqrt{\frac{\Delta_n^2}{4}+1}\right\}^{\pm 1} \qquad \cdots\cdots(\text{A.20})$$

反射因数的相角 ϕ 仍用式(19)或式(20)计算。

阻抗管每次调整后，其衰减常数k''_0应根据这些公式重新测定。

如声压的第 1 个极小值和第 2 个极小值之间的级差很小(<2 dB)，又如 $x_{\min,1}/\lambda_0$ 不大于 0.3，那么，衰减的校正量可从另外的近似法导得。近似法将极小值直接外推至 $x=0$ 的平面，从而求得校正后的驻波比 S_0。与上一种方法形成对照，外推所得的校正量将用于每个试件和每个频率。

如第 1 个极小值假设在试件表面 $x=0$ 上(图 A.2)，那么，这个极小值只是假想意义上的，其振幅$|p_0|$可用刚定义的校正后的驻波比 s_0 近似为：

$$s_0 = \frac{|\,p(x_{\max,1})\,|}{|\,p_0\,|} \qquad \cdots\cdots(\text{A.21})$$

式中 s_0 取如下形式：

$$\frac{1}{s_0} = \frac{1}{s_1} + \frac{2x_{\min,1}}{\lambda_0}\left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2}\right) \qquad \cdots\cdots(\text{A.22})$$

其中 s_1 和 s_2 是声压第 1 个极小值和第 2 个极小值除它们之间的极大值$|p(x_{\max,1})|$所得的驻波比。校正后的驻波比 s_0 代替式(14)中的 s 计算反射因数。

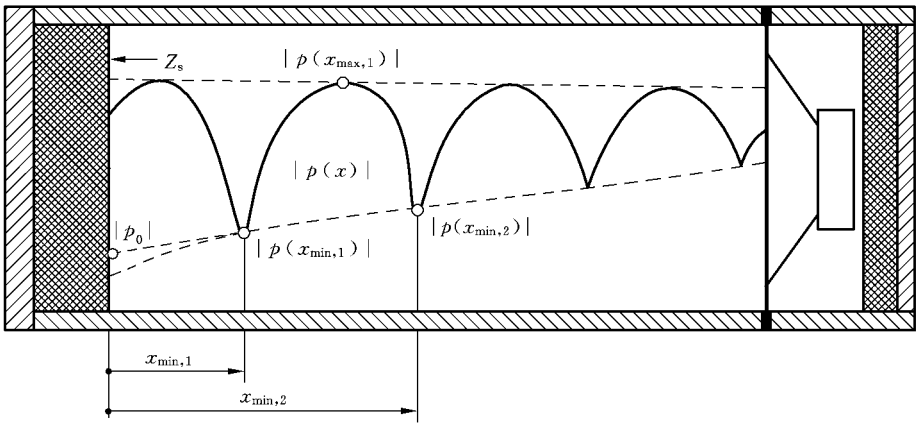


图 A.2　阻抗管衰减的校正

对于非研究性的一般测试，并且在工作频率范围的低频段进行，又不能足够精确地探测到两个声压极小值，则衰减常数可由下式估算：

$$k''_0 = 1.94\times10^{-2}(\sqrt{f}/c_0 \cdot d_*) \qquad \cdots\cdots(\text{A.23})$$

式中：

d_* —— 对于圆形管，d_* 即为其直径；对于矩形管，d_* 为其 4 倍横截面与周长之比，单位为米(m)；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

f——工作频率，单位为赫兹(Hz)。

但是，这种估算没有考虑诸如管壁的不密实和管中试件引起的衰减，因此，所得校正量认为是低限。

如不能肯定这种附加衰减确实存在，则建议先用式(A.19)或式(A.20)，计算工作频率范围内中频段和高频段的衰减，然后再外推到低频段。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（规范性附录）
测 试 设 备 的 校 验

B.1 驻波比的校验

未装试件的阻抗管中的驻波图，(最好)采用在测试段缓慢连续移动的探管传声器记录。图的记录应在工作频率范围内所选定的各个频率上反复进行，频率之间的间隔不大于 1/3 倍频程。如果在相邻 1/3 倍频程的频率上观察到记录图有强烈的变化，那么应增加一些中间频率。

驻波图的驻波比应不小于 45 dB (这允许 α 小到如 0.04 的吸声系数的测量)。声压极小值的包络应呈水平线状，或指向阻抗管的扬声器末端单调上升(图 B.1)。

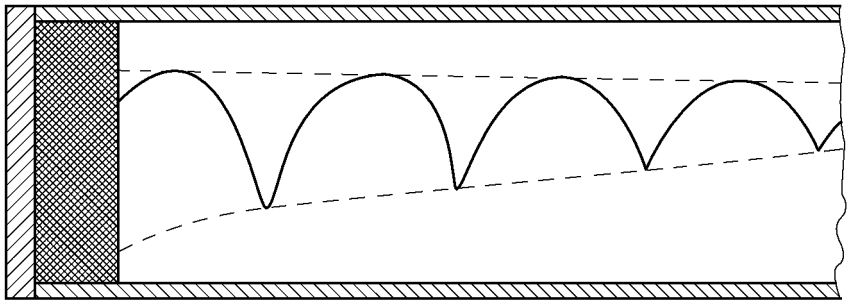


图 B.1 计及阻抗管衰减的规则的驻波图

相邻的两个极小值之间有 1 dB 的差是允许的(它对测试结果的影响是可以校正的，见附录 A)，驻波图上应没有如图 B.2 那样的纹波。

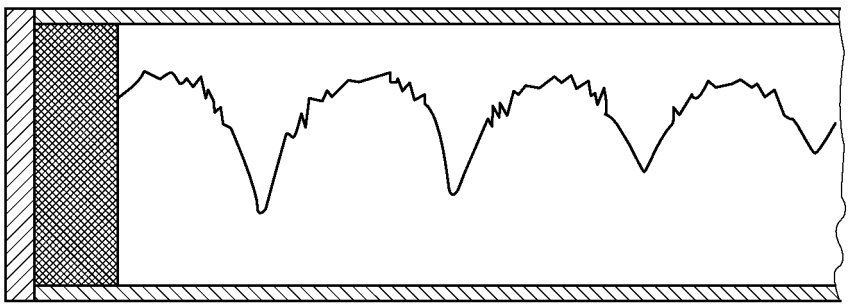


图 B.2 驻波图上的纹波

假如这些要求不满足，可能的原因有：

a) 驻波比太小而声压极小值的包络增大太快
原因：阻抗管衰减太大(测试段太粗糙；管壁有孔；管壁振动；角上和电缆电线孔等处有缝隙)。

b) 驻波比太小
原因：——信号处理设备的动态范围太小(电噪声和/或声噪声；探管衰减太大)；
——空气声或结构声串声(扬声器箱隔声量不够；探管振动)。

c) 声压极小值的包络非单调增大(图 B.3)
原因：测试段中有高次波(扬声器激发出了太强的高次波；探管、传声器、或其支架等附件在测

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

试段中引起了高次波；管壁振动；管壁漏声）。

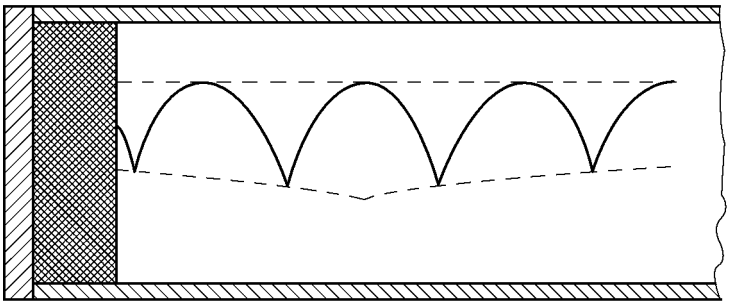


图 B.3　叠加了高次波的不规则的驻波图

d）　驻波图上有纹波

原因：信号中有高次波（滤波不充分；信号发生器非线性；测试段中探管或支架等附件嗒嗒出声）。

e）　极小值处变圆

原因：极小值处信号低于电噪声或声噪声（探管衰减太大；信号幅度太小，等）。

上述几种现象和原因可能同时兼有。探管因共振激发而引起的振动，通常不仅与频率有关，而且也与探管的位置有关。

B.2　探管传声器的动态范围

第一个要校验的是，在与 B.1 相同的频率上，测定信号断开时（电噪声和声噪声的）本底噪声级。如果测量使用连续移动的传声器，那么，校验就用这个可移动的传声器进行。

作第二个校验时，探管的拾声孔封闭，在与 B.1 相同的频率上，接通与 B.1 幅度相同的信号，重复 B.1 的校验。

B.1 校验接收到的信号，至少应比上述第二个校验接收到的信号高 5 dB，比上述第一个校验的本底噪声高 10 dB 。

假如第二个要求不满足，就采用大信号（但要避免电的和声的非线性）和/或更佳的滤波。假如第一个要求不满足，则核查探管衰减是否太大（是的话，就采用较粗的探管）、阻抗管和/或探管是否振动（是的话，就采用更好的隔振）、是否存在空气声串声（是的话，就采用隔声更好的扬声器箱）。

B.3　探管结构声激发的校验

按 B.2 的测试步骤对探管传声器的直接结构声激发作过校验（且消除）后，如果还发现 B.1 中的驻波比仍小于 45 dB 的话，那么，阻抗管的结构声激发可能就是造成性能不好的原因。

为了验证起见，将长约 0.5 m 到 1 m（密度不小于20 kg/m^3 又不大于 100 kg/m^3）的一卷矿棉吸声材料，装到阻抗管中靠扬声器一端的测试段的界线附近，再在矿棉卷两端，用面密度不小于 20 kg/m^2 的盖板将它盖住。盖板装得与管壁没有直接的机械接触，边缘（用黏土）密封。把传声器（探管）穿过测试试件插入阻抗管中，使探管传声器沿着它在阻抗管中的可自由运动段运动，记录下声压级。信号频率与 B.1 中所用的频率相同，扬声器信号的振幅也相同。

这样记录下来的声压级将低于 B.1 中的极小值声压级。如果现在的极小值声压级与 B.1 中的一样大，则应对扬声器和阻抗管之间的隔振加以改善。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 C
（规范性附录）
测试试件的压力释放末端

C.1 有时需要一个测试试件的压力释放末端。这个压力释放末端由试件后表面与试件筒刚性末端之间的空气层实现，空气层厚度应精确地等于 $\lambda_0/4$，λ_0 为与测试频率相当的波长（注意：管中声速必须加以考虑）。因此，空气层厚度应对每个频率仔细选定。正是由于这个原因，有时采用可移动的刚性盖板作为试件筒的刚性末端。但是，可移动的刚性盖板的边缘经常发现有漏缝，结果盖板不再是刚性的了，由此引起的误差也就不能作定量计算。

采用压力释放末端的原因，常常是为了测定矿棉或泡沫塑料之类的均匀吸声材料的复特性阻抗 Z_a 和复特性传播常数 Γ_a。

如测试所用的材料层的厚度为 b，其表面阻抗率是 Z_g（刚性末端）或 Z_y（压力释放末端），则该材料的特性阻抗和特性传播常数分别为：

$$Z_a = \sqrt{Z_g \cdot Z_y} \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

$$\Gamma_a = \frac{1}{b} \cdot \operatorname{arc\,tan\,h}\sqrt{\frac{Z_y}{Z_g}} \qquad \cdots\cdots(C.2)$$

C.2 负载阻抗为零的问题可以用以下的方法避免。空气层的厚度 t 将不再精确地为 $\lambda_0/4$，但仍接近该值。这样，吸声材料层后面的负载阻抗为：

$$Z_1 = -jZ_0 \cdot \cot(k_0 t) \qquad \cdots\cdots(C.3)$$

而吸声材料的特性阻抗和特性传播常数由式计算：

$$Z_a = [Z_g \cdot Z_y + Z_1(Z_y - Z_g)]^{1/2} \qquad \cdots\cdots(C.4)$$

$$\Gamma_a = \frac{1}{b} \cdot \left(\operatorname{arc\,tan\,h}\frac{Z_a}{Z_g}\right) \qquad \cdots\cdots(C.5)$$

式中：

Z_g——刚性末端的表面阻抗率；

Z_y——有空气层时的表面阻抗率。

与式(C.1)相比，式(C.4)方根中的第 2 项，表示不精确为零的负载阻抗 Z_1 引起的误差。这误差也许会挺大。

在负载阻抗为零的方法的实际应用中，所给空气层厚度 t 应适用于波长大致与 λ_0 的奇数倍相当的所有频率，和高低频二者间距约 1/3 倍频程的频带中的所有频率。因此，只要对厚度 t 稍作调整就能覆盖整个频率范围。这厚度、声速和频率都应尽可能精确地确定。

在这种吸声材料特性常数的测量中，吸声材料层的厚度 b 不应太小（3 到 4 倍阻抗管直径为好），否则试件也许会受激而作整体振动，结果 b 的读数误差就比较大。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 D
（资料性附录）
局部反应吸声材料的扩散吸声系数 α_{st} 的确定

“局部反应”（就是吸声材料内部没有与其表面平行的声传播）一类吸声材料，在扩散（就是全向）声入射时的吸声系数 α_{st}，可从根据本部分测定的声阻抗率 $Z_s=R_s+jX_s$ 计算，关系如下：

$$\alpha_{st}=8\frac{z'}{z'^2+z''^2}\left[1-\frac{z'}{z'^2+z''^2}\cdot\ln(1+2z'+z'^2+z''^2)+\frac{1}{z''}\cdot\frac{z'^2-z''^2}{z'^2+z''^2}\cdot\arctan\frac{z''}{1+z'}\right]$$

式中：$z'=R_s/\rho_0c_0$；$z''=X_s/\rho_0c_0$。如 $z''=0$，则上式方括号中最后一项将为 $1/(1+z')$。按这个公式所能得到的 α_{st} 的最大值为 0.96。

对体积反应（内部有与其表面平行的声传播的，如低密度开孔泡沫塑料或矿棉吸声板等）吸声材料，不存在类似的显式解析关系式。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量
第1部分:驻波比法
GB/T 18696.1—2004
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2004年12月第一版 2004年12月电子版制作
*
书号:155066·1-21765

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 18696.1-2004

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 639—1998

医用超声诊断仪超声源

Ultrasonic Source for Medical Ultrasonic Diagnostic Equipment

1998－09－16 发布　　1999－03－01 实施

国家质量技术监督局 发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

医用超声诊断仪
超声源检定规程

Verification Regulation of

Ultrasonic Source for Medical

Ultrasonic Diagnostic Equipment

JJG 639—1998
代替 **JJG 639—1990**

本检定规程经国家质量技术监督局于 1998 年 09 月 16 日批准，并自 1999 年 03 月 01 日起施行。

归口单位： 全国声学计量技术委员会

起草单位： 中国计量科学研究院

中国科学院声学研究所

重庆市计量技术研究所

本规程技术条文由起草单位负责解释

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

本规程主要起草人：

熊大莲　（中国计量科学研究院）

牛凤岐　（中国科学院声学研究所）

宋伦顺　（重庆市计量技术研究所）

朱　岩　（中国计量科学研究院）

边文萍　（中国计量科学研究院）

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　录

一　概述 ……（1）
二　技术要求 ……（1）
三　检定条件 ……（6）
四　检定项目和检定方法 ……（6）
五　检定结果处理及检定周期 ……（9）
附录 1　检定证书和检定结果通知书背面格式 ……（10）
附录 2　通用 B 型超声诊断仪超声源档次划分 ……（11）
附录 3　A 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求 ……（12）
附录 4　B 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求 ……（13）
附录 5　C 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求 ……（14）
附录 6　D 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求 ……（15）

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

医用超声诊断仪超声源检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后（包括更换探头）的，标称频率不高于7.5 MHz的，通用B型脉冲反射式超声诊断仪（以下简称仪器）超声源（不含特殊探头）的检定。

一 概 述

超声诊断仪是利用人体不同类型组织之间、病理组织与正常组织之间的声学特性差异，或生理结构在运动变化中的物理效应，经超声波扫描探查、接收、处理所得信息，并以图像、图形或数字形式为医学诊断提供依据的技术设备。实时脉冲回波式图像仪器，又按显示方式的不同有A型、B型、M型之分。其中，以提供亮度调制二维断层图像的B超仪器应用最为普遍。临床超声医学包括非介入性和介入性两个分支。前者指将探头耦合于皮肤从而对腹部、心脏、眼睛、小器官、脑部等进行的探查诊断，后者指将探头插入口腔、阴道、肛门、血管或手术切口等进行的探查诊断，以及以超声扫描显像作为监视引导手段的穿刺等操作过程。两个分支中所用探头在结构和工作特性方面存在明显差异。本检定规程仅适用于B型超声诊断仪超声源配接供腹部、心脏、小器官探查诊断的平面线阵、凸阵、相控阵和机械扇扫（包括单元式、多元切换式和环阵）探头时的情况，而眼科和介入性超声所用探头则不在其内。

近年来，超声诊断技术和仪器又有了许多新的发展，其配置、功能和性能相差悬殊。本着科学、合理和求实的精神，本检定规程将B型超声诊断仪超声源划分为A，B，C，D四个档次，分别评价其安全性和有效性（划分原则见附录2）。

二 技 术 要 求

1 输出声强：一般应不大于10 mW/cm^2；对超出10 mW/cm^2 的仪器，应公布其输出声强值，并在明显位置警示“严禁用于孕产妇”。

2 患者漏电流：$<100\ \mu A$。

3 探测深度：见表1。

4 侧（横）向分辨力：见表2。

5 轴（纵）向分辨力：见表3。

6 盲区：见表4。

7 几何位置示值误差：见表5。

8 囊性病灶直径误差：纵向和横向均不超过±10％。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 1　B 型超声诊断仪超声源探测深度要求

mm

标称频率	$f \leqslant 2.5$ MHz		2.5 MHz$< f \leqslant$4 MHz	
探头类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵
A 档	≥190	≥180	≥180	≥160
B 档	≥180	≥160	≥170	≥140
C 档	≥180	≥160	≥160	≥140
D 档	≥180	≥160	≥140	≥140
标称频率	4.0 MHz$< f \leqslant$5.0 MHz		5.0 MHz$< f \leqslant$7.5 MHz	
探头类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵
A 档	≥120	≥80	≥80	≥60
B 档	≥120	≥80	≥80	≥60
C 档	≥100	≥80		
D 档	≥80	≥80		

注：R 为凸阵探头的半径

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 2　B 型超声诊断仪超声源侧（横）向分辨力要求

mm

标称频率	$f \leqslant 2.5$ MHz		2.5 MHz$<f\leqslant$4.0 MHz	
探头类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵
A 档	≤3（深度≤130） ≤4（130<深度≤160）	≤3（深度≤80） ≤4（80<深度≤160）	≤2（深度≤130） ≤3（130<深度≤160）	≤2（深度≤80） ≤4（80<深度≤130）
B 档	≤3（深度≤130） ≤4（130<深度≤160）	≤3（深度≤80） ≤5（80<深度≤130）	≤3（深度≤130） ≤4（130<深度≤160）	≤3（深度≤80） ≤5（80<深度≤130）
C 档	≤3（深度≤80） ≤5（80<深度≤160）	≤3（深度≤80）	≤3（深度≤80） ≤4（80<深度≤130）	≤4（深度≤80） ≤5（80<深度≤130）
D 档	≤4（深度在最佳处）	≤4（深度在最佳处）	≤3（深度在最佳处）	≤4（深度在最佳处）
标称频率	4.0 MHz$<f\leqslant$5.0 MHz		5.0 MHz$<f\leqslant$7.5 MHz	
探头类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵
A 档	≤2（深度≤80）	≤2（深度≤60）	≤1（深度≤60）	≤1（深度≤40）
B 档	≤2（深度≤80）	≤2（深度≤60）	≤1（深度≤60）	≤1（深度≤40）
C 档	≤2（深度≤40） ≤3（40<深度≤80）	≤3（深度≤60）		
D 档	≤2（深度在最佳处）	≤3（深度在最佳处）		
注：R 为凸阵探头的半径				

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 3　B 型超声诊断仪超声源轴（纵）向分辨力要求

mm

标称频率	$f \leqslant 2.5$ MHz		2.5 MHz$<f\leqslant$4 MHz	
探头类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵
A 档	≤1 （深度≤130） ≤2 （130<深度≤170）	≤1 （深度≤80） ≤2 （80<深度≤170）	≤1 （深度≤130） ≤2 （130<深度≤170）	≤1 （深度≤80） ≤2 （80<深度≤130）
B 档	≤1 （深度≤130） ≤2 （130<深度≤170）	≤2 （深度≤130）	≤1 （深度≤130） ≤2 （130<深度≤170）	≤2 （深度≤80） ≤3 （80<深度≤130）
C 档	≤2 （深度≤130） ≤3 （130<深度≤170）	≤2 （深度≤80）	≤2 （深度≤80） ≤3 （80<深度≤130）	≤2 （深度≤80）
D 档	≤2（深度在最佳处）			
标称频率	4.0 MHz$<f\leqslant$5.0 MHz		5.0 MHz$<f\leqslant$7.5 MHz	
探头类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R<60$ mm 凸阵
A 档	≤1 （深度≤100）	≤1 （深度≤80）	≤1 （深度≤80）	≤1 （深度≤40）
B 档	≤1 （深度≤80）	≤1 （深度≤80）	≤1 （深度≤80）	≤1 （深度≤40）
C 档	≤1 （深度≤40） ≤2 （40<深度≤80）	≤1 （深度≤60）		
D 档	≤1（深度在最佳处）			

注：R 为凸阵探头的半径

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 4　B 型超声诊断仪超声源盲区要求

mm

标称频率	$f \leqslant 2.5$ MHz		2.5 MHz$< f \leqslant$4 MHz	
探头 类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵
A 档	≤4	≤8	≤3	≤8
B 档	≤5	≤8	≤4	≤8
C 档	≤6	≤8	≤5	≤8
D 档	≤4	≤8	≤6	≤8
标称频率	4.0 MHz$< f \leqslant$5.0 MHz		5.0 MHz$< f \leqslant$7.5 MHz	
探头 类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵
A 档	≤3	≤7	≤2	≤7
B 档	≤3	≤7	≤3	≤7
C 档	≤3	≤8		
D 档	≤6	≤8		
注：R 为凸阵探头的半径				

表 5　　B 型超声诊断仪超声源几何位置示值误差要求

%

标称频率	$f \leqslant 2.5$ MHz		2.5 MHz$< f \leqslant$4 MHz	
探头 类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵
A 档	横向≤10 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10
B 档	横向≤10 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10
C 档	横向≤15 纵向≤10	横向≤20 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10	横向≤20 纵向≤10
D 档	横向≤20，纵向≤10			
标称频率	4.0 MHz$< f \leqslant$5.0 MHz		5.0 MHz$< f \leqslant$7.5 MHz	
探头 类型	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵	线阵 $R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵 $R < 60$ mm 凸阵
A 档	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10	横向≤5 纵向≤5	横向≤10 纵向≤5
B 档	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10	横向≤5 纵向≤5	横向≤10 纵向≤5
C 档	横向≤10 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10		
D 档	横向≤20，纵向≤10			
注：R 为凸阵探头的半径				

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

三 检 定 条 件

9 检定用设备

9.1 毫瓦级超声功率计：分辨力优于 2 mW，准确度优于 15%。

9.2 漏电流测量仪：准确度优于 1%，含 200 μA 挡。

9.3 仿组织超声体模（仿真模块）

9.3.1 TM 材料（超声仿人体组织材料）声速：（1 540±10）m/s（25℃）。

9.3.2 TM 材料声衰减系数斜率（0.65±0.05）dB/（cm·MHz）（25℃）。

9.3.3 尼龙靶线直径：（0.3±0.05）mm。

9.3.4 尼龙靶线位置偏差：±0.1 mm。

10 检定环境

10.1 温度：15～35 ℃。

10.2 相对湿度：≤80%。

10.3 气压 86～106 kPa。

10.4 电源：220V（1±10%），50 Hz。

四 检定项目和检定方法

11 外观及一般工作性能检查

在不通电的情况下，检查被检仪器及配用的探头外部有无影响使用的机械损伤。被检仪器前后面板上文字和标志应清楚，开关和键钮应灵活可靠，紧固部位不应松动。通电后，被检仪器应有超声输出和正常显示，各开关和键钮应起相应作用。

若超声探头有裂纹和破损，检测时切勿直接浸入水中。

12 输出声强的检定

12.1 输出声功率的测量

12.1.1 按使用说明书将被检仪器预热 30 min。

12.1.2 按使用规范调试好超声功率计，并沿水槽壁或经漏斗注入除气蒸馏水。

12.1.3 按规定操作程序测量被检仪器配用指定探头时的输出声功率。

12.1.3.1 将被检仪器置于临床所用声功率输出状态。

12.1.3.2 对同一探头进行不少于 3 次声功率测量，取其测量结果的算术平均值作为被检仪器配用指定探头时的输出声功率 P。

12.2 按（1）式计算被检仪器配用指定探头时的输出声强

$$I_{SAPA}=P/S \tag{1}$$

式中：I_{SAPA}——被检仪器的输出声强，mW/cm^2；

P——被检仪器的输出声功率，mW；

S——配用探头的有效辐射面积，cm^2。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

12.3　对具有多档输出的机型，应对各档进行检定。

12.4　对于凸阵探头，需采用水耦合方式进行测量。

13　患者漏电流的检定

13.1　测量方框图如图 1 所示。

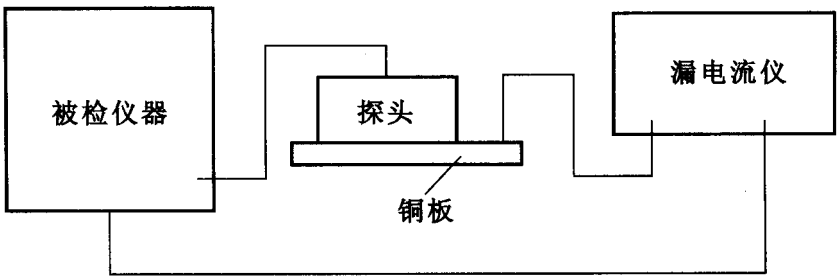


图 1　患者漏电流检定方框图

13.2　将漏电流测量仪的一支表笔接于被检仪器的外壳或接地端子，另一支表笔接于铜板上。

13.3　将被检仪器的探头辐射面置于铜板上有导电膏的部位。

13.4　接通被检仪器电源，读取漏电流测量仪示值；改变电源极性，重新读取示值。以 2 次示值中的较大者作为被检仪器的患者漏电流。

14　探测深度的检定

14.1　根据被检仪器配用探头的标称频率选用相应的超声体模。

14.2　将探头经耦合媒质（水性凝胶型医用超声耦合剂或除气水）置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

14.3　将探头置于纵向线性靶群上方，对于机械扇扫和凸阵探头，应以探头顶端对准该靶群。调节被检仪器的总增益、TGC*（或 STC**，或近场、远场增益）、对比度、亮度适中，在屏幕上显示出由 TM 材料背向散射光点组成的均匀声像图，且无光晕和散焦。对具有动态聚焦功能的机型，令其置远场聚焦状态，在屏幕上读取纵向线性靶群图像中可见的最大深度靶线所在深度，即为被检仪器配用该探头时的探测深度（mm）。

15　侧向分辨力的检定

15.1　根据被检仪器配用探头的标称频率选用相应的超声体模。

15.2　将探头经耦合媒质置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

15.3　将探头置于某一侧向分辨力靶群上方，调节被检仪器的总增益、TGC、对比度和亮度，将 TM 材料的背向散射光点隐没，并保持所对靶群图像清晰可见，对具有动态聚焦功能的机型，令其在所测深度或其附近聚焦，横向微动探头，并可小幅度俯仰。读取侧向分辨力靶群图像中可以分辨的最小靶线间距，即为被检仪器配用该探头时在所测

---

* TGC——Time Gain Compensation（时间增益补偿）的缩写。

** STC——Sensitivity Time Control（灵敏度时间控制）的缩写。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

深度处的侧向分辨力（mm）。

15.4　在有效探测深度范围内，由浅至深，对各侧向分辨力靶群重复 15.3 的操作。

16　轴向分辨力的检定

16.1　根据被检仪器配用探头的标称频率选用相应的超声体模。

16.2　将探头经耦合媒质置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

16.3　将探头置于某一轴向分辨力靶群上方，调节被检仪器的总增益、TGC、对比度和亮度，将 TM 材料背向散射光点隐没，并保持所对靶群图像清晰可见；对具有动态聚焦功能的机型，令其在所测深度或其附近聚焦，横向微动探头，并可小幅度俯仰。读取轴向分辨力靶群中可以分辨的最小靶线间距，即为被检仪器配用该探头时在所测深度处的轴向分辨力（mm）。

16.4　在有效探测深度范围内，由浅至深，对各轴向分辨力靶群重复 16.3 的操作。

17　盲区的检定

17.1　选用设有盲区靶群的超声体模。

17.2　将被检仪器的探头经耦合媒质置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

17.3　将探头置于盲区靶群上方，调节被检仪器的总增益、TGC、对比度和亮度，将近场中的 TM 材料背向散射光点调弱或隐没，并保持靶线图像清晰可见，对具有动聚焦功能的机型，令其在近场聚焦。读取盲区靶群图像中可见的最小深度靶线所在深度，即为该仪器配用该探头时的盲区（mm）。对近场视野小的探头，应将其横向平移，将盲区靶线陆续显示和判读。

18　纵向几何位置示值误差的检定。

18.1　根据被检仪器配用探头的标称频率选用相应的超声体模。

18.2　将探头经耦合媒质置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

18.3　将探头置于纵向线性靶群上方，并横向平移探头，使该靶群处于图像中央位置。调节被检仪器的总增益、TGC、对比度，亮度适中，将 TM 材料背向散射光点适当减弱，对具有动态聚焦功能的机型，适当调节焦点分布，在屏幕上显示出纵向线性靶群的清晰图像。

18.4　将图像冻结，以每 20 mm 为一段，用电子游标依次测量两靶线图像中心间距，按（2）式计算出测量值与实际值的相对误差，取其中最大者作为被检仪器配用该探头时的纵向几何位置示值误差。

$$\text{纵向几何位置示值误差} = \left|\frac{\text{测量值} - \text{实际值}}{\text{实际值}}\right| \times 100\% \qquad (2)$$

18.5　对没有电子游标测距功能的机型，应以有毫米刻度的直尺分别量取纵向靶群图像两格距离和仪器距离标志两格距离，并作比较。

19　横向几何位置示值误差的检定

19.1　根据被检定仪器配用探头的标称频率选用相应的超声体模。

19.2　将探头经耦合媒质置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

19.3 将探头对准横向线性靶群中部进行扫描，调节被检仪器的总增益、TGC、对比度，亮度适中，将 TM 材料背向散射光点适当减弱，对具有动态聚焦功能的机型，将声束聚焦调至该靶群所在深度附近，在屏幕上显示出该靶群的清晰图像。

19.4 将图像冻结，以每 20 mm 为一段，用电子游标依次测量两靶线图像中心间距，按（3）式计算出测量值与实际距离的相对误差，取其中最大者作为被检仪器配用该探头时的横向几何位置示值误差。

$$\text{横向几何位置示值误差} = \left|\frac{\text{测量值} - \text{实际值}}{\text{实际值}}\right| \times 100\% \qquad (3)$$

20 囊性病灶直径误差

20.1 根据被检仪器配用探头的标称频率选用相应的超声体模。

20.2 将探头经耦合媒质置于超声体模的声窗上，并保持声束扫描平面与靶线垂直。

20.3 将探头对准超声体模中部扫描，调节被检仪器的总增益、TGC、对比度，亮度适中，在屏幕上显示出由 TM 材料背向散射光点组成的均匀声像图，且无光晕和散焦。

20.4 将探头移至指定囊性病灶上方进行扫描，对具有动态聚焦功能的机型，令其在该囊所在深度附近聚焦。其中，4 MHz 以下，5 MHz，7.5 MHz 探头分别对应直径 10 mm，6 mm，4 mm 囊。

20.4.1 若可见表示囊性特征的无回波区，观察其形状有无偏离圆形的畸变。

20.4.2 观察无回波区内有无可见的噪声干扰和充入（fill—in）现象。

20.4.3 观察该囊图像后方有无增强现象。

20.4.4 用电子游标测量该囊图像的纵向和横向直径，并与实际值比较。

$$\text{直径误差} = \frac{\text{测量值} - \text{实际值}}{\text{实际值}} \times 100\% \qquad (4)$$

21 对被检仪器临床实际配用的所有通用探头，重复 12 至 20 各条中的全部内容。

五 检定结果处理及检定周期

22 按附录 2 中所列仪器配置和功能，确定被检仪器所属档次，并依据对相应档次仪器的性能要求，判定检定结果是否合格。合格者发给检定证书，凡患者漏电流不合格者发给检定结果通知书。仅技术要求中第 3 至 8 条中，有不合格项目者，发给降至某档次使用的检定证书，低于 D 档者发给检定结果通知书。

23 检定周期为 1 年。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附录 1

检定证书和检定结果通知书背面格式

仪器档次：　　，探头型号：

标称频率：　　MHz，扫描方式：

项　　目	检　定　结　果						
输出声强	mW/cm^2						
患者漏电流	μA						
探测深度	mm						
侧、轴向分辨力	靶群深度/mm						
	侧向/mm						
	轴向/mm						
盲　　区	mm						
几何位置示值误差	纵向　　%			横向　　%			
囊性病灶直径误差	纵向　　%			横向　　%			

检定条件：温度　　℃，　　相对湿度　　%，气压　　kPa

备注：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附录 2

通用 B 型超声诊断仪超声源档次划分

档次	A	B	C	D
扫描方式	电子线阵、凸阵、相控阵、环阵、机械扇形中两种或以上		一种或一种以上	机械扇形
显示模式	B，B＋M，M		一种或一种以上	B
探头频率	三种或三种以上，最高频率≥5 MHz	两种或两种以上，最高频率≥5 MHz	一种或一种以上	一种
信号处理	实时全域动态聚焦，前、后处理，DSC	面板控制多段动态聚焦，前、后处理，DSC	单点或分段聚焦，DSC	单点聚焦
多普勒功能	彩色多普勒血流成像，连续波，脉冲波，快速傅里叶变换，高重复频率	连续波，脉冲波，快速傅里叶变换		
声束线数	≥128	≥80		
特殊探头	可选	可选		

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附录 3

A 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求

探头标称频率/MHz	$f \leqslant 2.5$		$2.5 < f \leqslant 4.0$	
探头类型	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵
侧向（横向）分辨力/mm	≤3（深度≤130） ≤4（130<深度≤160）	≤3（深度≤80） ≤4（80<深度≤160）	≤2（深度≤130） ≤3（130<深度≤160）	≤2（深度≤80） ≤4（80<深度≤130）
轴向（纵向）分辨力/mm	≤1（深度≤130） ≤2（130<深度≤170）	≤1（深度≤80） ≤2（80<深度≤170）	≤1（深度≤130） ≤2（130<深度≤170）	≤1（深度≤80） ≤2（80<深度≤130）
盲区/mm	≤4	≤8	≤3	≤8
最大探测深度/mm	≥190	≥180	≥180	≥160
几何位置示值误差/%	横向≤10 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10
探头标称频率/MHz	$4.0 < f \leqslant 5.0$		$5.0 < f \leqslant 7.5$	
探头类型	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵
侧向（横向）分辨力/mm	≤2（深度≤80）	≤2（深度≤60）	≤1（深度≤60）	≤1（深度≤40）
轴向（纵向）分辨力/mm	≤1（深度≤100）	≤1（深度≤80）	≤1（深度≤80）	≤1（深度≤40）
盲区/mm	≤3	≤7	≤2	≤7
最大探测深度/mm	≥120	≥80	≥80	≥60
几何位置示值误差/%	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10	横向≤5 纵向≤5	横向≤10 纵向≤5

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附录 4

B 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求

探头标称频率/MHz	$f \leqslant 2.5$		$2.5 < f \leqslant 4.0$	
探头类型	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵
侧向（横向）分辨力/mm	≤3（深度≤130）≤4（130＜深度≤160）	≤3（深度≤80）≤5（80＜深度≤130）	≤3（深度≤130）≤4（130＜深度≤160）	≤3（深度≤80）≤5（80＜深度≤130）
轴向（纵向）分辨力/mm	≤1（深度≤130）≤2（130＜深度≤170）	≤2（深度≤130）	≤1（深度≤130）≤2（130＜深度≤170）	≤2（深度≤80）≤3（80＜深度≤130）
盲区/mm	≤5	≤8	≤4	≤8
最大探测深度/mm	≥180	≥160	≥170	≥140
几何位置示值误差/%	横向≤10 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10
探头标称频率/MHz	$4.0 < f \leqslant 5.0$		$5.0 < f \leqslant 7.5$	
探头类型	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，相控阵，$R < 60$ mm 凸阵
侧向（横向）分辨力/mm	≤2（深度≤80）	≤2（深度≤60）	≤1（深度≤60）	≤1（深度≤40）
轴向（纵向）分辨力/mm	≤1（深度≤80）		≤1（深度≤80）	≤1（深度≤40）
盲区/mm	≤3	≤7	≤3	≤7
最大探测深度/mm	≥120	≥80	≥80	≥60
几何位置示值误差/%	横向≤10 纵向≤5	横向≤10 纵向≤10	横向≤5 纵向≤5	横向≤10 纵向≤5

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附录 5

C 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求

探头标称频率/MHz	$f \leqslant 2.5$		$2.5 < f \leqslant 4.0$		$4.0 < f \leqslant 5.0$	
探头类型	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，$R < 60$ mm 凸阵	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，$R < 60$ mm 凸阵	线阵，$R \geqslant 60$ mm 凸阵	扇扫，$R < 60$ mm 凸阵
侧向(横向)分辨力/mm	≤3(深度≤80) ≤5(80<深度≤160)	≤3(深度≤80)	≤3(深度≤80) ≤4(80<深度≤130)	≤4(深度≤80) ≤5(80<深度≤130)	≤2(深度≤40) ≤3(40<深度≤80)	≤3(深度≤60)
轴向(纵向)分辨力/mm	≤2(深度≤130) ≤3(130<深度≤170)	≤2(深度≤80)	≤2(深度≤80) ≤3(80<深度≤130)	≤2(深度≤80)	≤1(深度≤40) ≤2(40<深度≤80)	≤1(深度≤60)
盲区/mm	≤6	≤8	≤5	≤8	≤3	≤8
最大探测深度/mm	≥180	≥160	≥160	≥140	≥100	≥80
几何位置示值误差/%	横向≤15 纵向≤10	横向≤20 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10	横向≤20 纵向≤10	横向≤10 纵向≤10	横向≤15 纵向≤10

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附录 6

D 档 B 型超声诊断仪超声源性能要求

探头标称频率/MHz	$f \leqslant 2.5$		$2.5 < f \leqslant 4.0$		$4.0 < f \leqslant 5.0$	
探头类型	线阵	扇扫	线阵	扇扫	线阵	扇扫
侧向(横向)分辨力/mm	≤4(深度在最佳处)		≤3(深度在最佳处)	≤4(深度在最佳处)	≤2(深度在最佳处)	≤3(深度在最佳处)
轴向(纵向)分辨力/mm	≤2(深度在最佳处)				≤1(深度在最佳处)	
盲区/mm	≤4	≤8	≤6	≤8	≤6	≤8
最大探测深度/mm	≥180	≥160	≥140	≥140	≥80	≥80
几何位置示值误差/%	横向≤20,纵向≤10					

附加说明:

本规程经全国声学计量技术委员会审定通过。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

JJG 639—1998

中华人民共和国
国家计量检定规程

医用超声诊断仪超声源

JJG 639—1998

国家质量技术监督局颁布

*

中国质检出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号（100013）
北京市西城区复外三里河北街16号（100045）
网址：www.gb168.cn
服务热线：010-68522006
1999年1月第1版
*
书号：155026·J-1292

版权专有　侵权必究

JJG 639-1998

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 11.040.55；17.140.50
C 41

中华人民共和国国家标准

GB 9706.237—2020
代替 GB 9706.9—2008

医用电气设备　第2-37部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求

Medical electrical equipment—Part 2-37：Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment

（IEC 60601-2-37：2015，MOD）

2020-04-09 发布　　2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅳ
201.1　范围、目的和相关标准 …… 1
201.2　规范性引用文件 …… 2
201.3　术语和定义 …… 2
201.4　通用要求 …… 7
201.5　ME 设备试验的通用要求 …… 8
201.6　ME 设备和 ME 系统的分类 …… 8
201.7　ME 设备标识、标记和文件 …… 8
201.8　ME 设备对电击危险的防护 …… 11
201.9　ME 设备和 ME 系统对机械危险的防护 …… 11
201.10　对不需要的或过量的辐射危险(源)的防护 …… 11
201.11　对超温和其他危险(源)的防护 …… 11
201.12　控制器和仪表的准确性和危险输出的防护 …… 14
201.13　ME 设备危险情况和故障状态 …… 16
201.14　可编程医用电气系统(PEMS) …… 16
201.15　ME 设备的结构 …… 16
201.16　ME 系统 …… 16
201.17　*ME 设备和 ME 系统的电磁兼容性 …… 16
202.6　电磁兼容性 …… 16
附录 …… 19
附录 AA(资料性附录)　关于特定条款的指南和原理说明 …… 20
附录 BB(资料性附录)　GB 4824—2019 分类指南 …… 24
附录 CC(资料性附录)　制造商告知操作者关于 TI 和 MI 信息解释的指南 …… 25
附录 DD(资料性附录)　体外用换能器组件的表面温度测量试验布置实例 …… 27
附录 EE(资料性附录)　为第三方提供的声输出表 …… 29
参考文献 …… 31

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本部分的全部技术内容为强制性。

GB 9706《医用电气设备》分为以下部分：

——第1部分：基本安全和基本性能的通用要求；

——第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求　并列标准：诊断X射线设备的辐射防护；

——第2-1部分：能量为1 MeV至50 MeV电子加速器的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-2部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-3部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-5部分：超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-8部分：能量为10 kV至1 MV治疗X射线设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-11部分：γ射束治疗设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-12部分：重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-13部分：麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-17部分：自动控制式近距离治疗后装设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-19部分：婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-22部分：外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-24部分：输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-25部分：心电图机的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-26部分：脑电图机的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-27部分：心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-28部分：医用诊断X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-29部分：放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-36部分：体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-37部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-39部分：腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-43部分：介入操作X射线设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-44部分：X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-45部分：乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-54部分：X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-60部分：牙科设备的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-63部分：口外成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-65部分：口内成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求；

——第2-66部分：听力设备及听力设备系统的基本安全和基本性能专用要求。

本部分为GB 9706的第2-37部分。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 9706.9—2008《医用电气设备　第 2-37 部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》。

本部分与 GB 9706.9—2008 相比，主要技术变化如下：

——增加了“范围”(见 201.1.1)；

——增加了“目的”(见 201.1.2)；

——增加了“规范性引用文件”(见 201.2)；

——修改了“术语和定义”(见 201.3，2008 年版的第 2 章)；

——增加了涉及**超声内窥镜**的内容(见 201.4.1)；

——增加了“增加的**基本性能**要求”(见 201.4.3.101)；

——修改了“**ME 设备**标识、标记和文件”的部分内容(见 201.7，2008 年版的第 6 章)；

——增加了“声输出”(见 201.7.2.101)；

——增加了“关于声输出水平的技术数据”(见 201.7.9.3.101)；

——增加了针对**换能器组件**的内容(见 201.8.7.4.7、201.8.7.4.8、201.8.8.3、201.8.9.3.4 和 201.8.10.4)；

——增加了“超声能量”(见 201.10.101)；

——增加了针对**换能器组件**的内容(见 201.11.1.3 和 201.11.6.5)；

——修改了“控制器和仪表的准确性和危险输出的防护”的部分内容(见 201.12，2008 年版的 50.2、51.2 和 51.4)；

——增加了“喷射、**外壳**变形或超温”(见 201.13.1.2)；

——增加了“可编程医用电气系统(PEMS)”(见 201.14)；

——增加了“ME 系统”(见 201.16)；

——修改了“**ME 设备**和 **ME 系统**的电磁兼容性”(见 201.17，2008 年版的第 36 章)；

——删除了“术语-定义术语索引”(见 2008 年版的附录 AA)；

——修改了“关于特定条款的指南和原理说明”(见附录 AA，2008 年版的附录 BB)；

——修改了“GB 4824—2019 分类指南”(见附录 BB，2008 年版的附录 CC)；

——删除了“确定机械指数和热指数的试验方法”(见 2008 年版的附录 DD)；

——删除了“与其他标准的关系”(见 2008 年版的附录 EE)；

——删除了“扫描模式下输出功率测量的指导意见”(见 2008 年版的附录 FF)；

——删除了“指数模型的原理说明和推导”(见 2008 年版的附录 GG)；

——修改了“制造商告知操作者关于 TI 和 MI 信息解释的指南”(见附录 CC，2008 年版的附录 HH)；

——修改了“体外用换能器组件的表面温度测量试验布置实例”(见附录 DD，2008 年版的附录 II)；

——增加了“为第三方提供的声输出表”(见附录 EE)。

本部分使用重新起草法修改采用 IEC 60601-2-37：2015《医用电气设备　第 2-37 部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求》。

本部分与 IEC 60601-2-37：2015 的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 增加引用了 GB 4824—2019、GB/T 6113.102—2018；
- 用修改采用国际标准的 GB 9706.1—2020 代替了 IEC 60601-1：2012(见 201.2)；
- 用等同采用国际标准的 GB 9706.19 代替了 IEC 60601-2-18：2009；
- 用等同采用国际标准的 YY/T 0642—2014 代替了 IEC 62359：2010(见 201.2)。

——标准中涉及系列标准和同一标准的不同版本的情况时，由于国内未转化对应关系的系列标准或未转化相关版本的标准。因此为了保持与原文一致的意思，保留国际标准号。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

本部分作了下列编辑性修改：

——删除了“所定义的术语索引”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家药品监督管理局提出并归口。

本部分起草单位：湖北省医疗器械质量监督检验研究院、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心。

本部分主要起草人：王志俭、蒋时霖、郭兆君。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 6385—1986；

——GB 9706.9—1997、GB 9706.9—2008。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

本专用标准中，规定了**超声诊断设备**在通用标准基础上附加的安全要求。

在附录 AA 中给出了对本专用标准要求的指南和原理说明。

对这些要求缘由的理解不仅有助于适当地运用本专用标准，还能根据临床实践的变化或技术发展的结果，适时地加速所有对标准的必要的修订。

在起草**超声诊断设备**安全的专用标准时采用的方法和思想，与目前应用于其他诊断装置，诸如 X 射线设备和核磁共振设备的 GB 9706 系列专用安全标准保持一致。

在每一种情况下，随着诊断领域能量水平的增大，安全标准的目的是要求输出的显示指示和/或控制器件更加完善。对所有诸如此类的诊断装置，**操作者**的责任是理解**超声诊断设备**输出的风险，并采取适当的行动，确保在获取必要诊断信息的同时使**患者**承受的风险最低。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

医用电气设备　第2-37部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求

除下列内容外，通用标准中的章和条适用：

201.1　范围、目的和相关标准

除下列内容外，通用标准的第1章适用：

201.1.1　* 范围

替代：

本标准适用于201.3.217所定义的**超声诊断设备**（以下简称**ME设备**）的**基本安全**和**基本性能**。

若章或条特定预期仅适用于**ME设备**，或仅适用于**ME系统**，则在章或条的标题或内容中加以说明。若未加说明，则章或条均适用于**ME设备**和**ME系统**。

本标准范围内的**ME设备**或**ME系统**预期生理功能中的固有**危险**，除了本标准7.2.13和8.4.1之外，不包括在本标准的特殊要求中。

注：又见本标准的4.2。

本标准不适用于超声治疗设备。然而与其他医疗程序联系在一起，使用超声对人体结构成像或诊断的设备包括在内。

201.1.2　目的

替代：

本专用标准的目的是规定201.3.217所定义的**超声诊断设备基本安全**和**基本性能**的专用要求。

201.1.4　专用标准

替代：

在IEC 60601系列中，只要适用于特定的**ME设备**，专用标准可以修改、替代或删除通用标准中的要求，也可以增加其他的**基本安全**和**基本性能**要求。

专用标准的要求优先于通用标准。

为简洁起见，本专用标准中GB 9706.1称为通用标准，并列标准用其标准编号表示。

本专用标准中章和条的编号对应于通用标准中的内容标注前缀“201”（例如，本专用标准中的201.1对应于通用标准第1章的内容）；或适用的并列标准内容标注前缀“20x”，在这里x是并列标准标准编号的最后一位数字（例如，本专用标准中的202.6表示并列标准IEC 60601-1-2第6章中的内容；203.4表示并列标准IEC 60601-1-3第4章中的内容等）。对通用标准中内容的变更，规定使用下列措词：

“替代”意味着通用标准或适用的并列标准中的章和条，完全由专用标准的内容代替。

“增加”意味着专用标准的内容增加到通用标准或适用的并列标准的要求中。

“修改”意味着修改通用标准或适用的并列标准中的章和条，按照专用标准的内容表述。

增加到通用标准的条、图或表，从201.101起编号，增加的附录以字母AA、BB等表示，增加的列项以aa）、bb）等表示。

增加到并列标准的条或图，从20x起编号，在这里x表示并列标准的编号，例如，202对应于IEC 60601-1-2；203对应于IEC 60601-1-3等。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

术语“本标准”是通用标准、适用的并列标准和本专用标准的统称。

在本专用标准中无对应的章和条的编号时，尽管可能不相关，不加修改采用通用标准或适用的并列标准中的章和条。在通用标准或适用的并列标准中的任何一部分，尽管相关但不准备采用时，在专用标准中给出执行的声明。

201.2 规范性引用文件

除下列内容外，通用标准中第2章适用：

增加：

GB 4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法(CISPR 11:2015,IDT)

GB/T 6113.102—2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 传导骚扰测量的耦合装置(CISPR 16-1-2:2014,IDT)

GB 9706.1—2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求(IEC 60601-1:2012,MOD)

GB 9706.19 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求(GB 9706.19—2000,idt IEC 60601-2-18:1996)

YY/T 0642—2014 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法(IEC 62359:2010,IDT)

IEC 62127-1:2007+AMD1:2013 超声 水听器 第1部分：40 MHz以下医用超声场的测量和特征描绘(Ultrasonics—Hydrophones—Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz)

201.3 术语和定义

通用标准和YY/T 0642—2014中给出的术语和定义，以及下列增加的术语和定义适用于本文件。

注：在表201.101中，给出了本专用标准的符号。

201.3.201

骨热指数 bone thermal index

用于胎儿(第二孕程和第三孕程)的**热指数**，在这些应用中超声波束穿透软组织，聚焦区域紧靠在骨的附近。

符号：TIB

单位：无

注：改写YY/T 0642—2014，定义3.17。本定义不再涉及新生儿头部应用，删除了原注。

201.3.202

复合工作模式 combined-operating mode

由一种以上的**单一工作模式**组合而成的**超声诊断设备**工作模式。

201.3.203

颅骨热指数 cranial-bone thermal index

诸如对未成年人和成年人颅骨或新生儿头部等应用的**热指数**，在这些应用中超声波束穿透靠近波束的骨组织进入人体。

符号：TIC

单位：无

注：改写YY/T 0642—2014，定义3.2。本定义现在包括了新生儿头部应用，删除了原注。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

201.3.204

默认设置　default setting

开机、选择新患者或从非胎儿应用改变至胎儿应用时，**超声诊断设备**进入预置的指定状态。

201.3.205

单一工作模式　discrete-operating mode

超声诊断设备中**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的激励方式所决定的工作模式只适用于一种诊断方式。

201.3.206

声输出的全软件控制　full software control of acoustic output

超声诊断设备管理声输出的方式，不取决于直接的**操作者**控制。

201.3.207

体内换能器组件　invasive transducer assembly

换能器的整体或一部分，经由身体孔洞或经由身体体表进入体内。

201.3.208

机械指数　mechanical index

表示潜在空化生物效应的显示参数。

符号：MI

单位：无

注：确定机械指数的方法，见 YY/T 0642。

201.3.209

多用途超声诊断设备　multi-purpose ultrasonic diagnostic equipment

有一种以上临床应用的**超声诊断设备**。

201.3.210

非扫描模式　non-scanning mode

超声诊断设备的一种工作模式，其一组声脉冲序列激励的超声扫描线位于相同的声学路径上。

201.3.211

慎重使用声明　prudent-use statement

仅采集必需的临床信息，避免高辐照水平和长辐照时间的原则性声明。

注：改写 YY/T 0642—2014，定义 3.40。定义重新表述。

201.3.212

扫描模式　scanning mode

超声诊断设备的一种工作模式，其一组声脉冲序列激励的超声扫描线位于不同的声学路径上。

201.3.213

软组织热指数　soft tissue thermal index

用于软组织的**热指数**。

符号：TIS

单位：无

注：改写 YY/T 0642—2014，定义 3.52。删除了原注。

201.3.214

热指数　thermal index

指定点处**衰减后输出功率**，与在指定组织模型条件下，使该点温度上升 1℃所需要的**衰减后输出功**

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

率数值的比值。

符号：TI

单位：无

注：改写 YY/T 0642—2014，定义 3.56。术语“衰减后声功率”被“衰减后输出功率”替代，删除了原注。

201.3.215

换能器组件　transducer assembly

超声诊断设备的一部分，由**超声换能器**和/或**超声换能器阵元组**，包括所有的集成部件，如声透镜或一体化的匹配层组成。

注 1：**换能器组件**与超声仪器主机通常是可以分开的。

注 2：改写 IEC 62127-1：2007，定义 3.69。在定义中原术语“医用诊断超声设备”被“**超声诊断设备**”替代。

201.3.216

发射图案　transmit pattern

指定的一组换能器声束成型特征（由发射孔径大小、变迹形状、横过孔径的相对时序/相序延迟模式，决定了指定的聚焦长度和方向）和指定的一种形状固定但幅度可变的电激励波形的组合。

[YY/T 0642—2014，定义 3.58]

201.3.217

超声诊断设备　ultrasonic diagnostic equipment

用于超声医学检查的**医用电气设备**。

201.3.218

超声换能器　ultrasonic transducer

在超声频率范围内，将电能转换成机械能和/或相反地将机械能转换成电能的装置。

[IEC 62127-1：2007/AMD1：2013，定义 3.73]

201.3.219

衰减后脉冲平均声强　attenuated pulse-average intensity

$I_{\mathrm{pa},\alpha}$

在指定点考虑衰减之后，声**脉冲平均声强**的数值，由下式给出：

$$I_{\mathrm{pa},\alpha} = I_{\mathrm{pa}}\ (z)\ 10^{(-\alpha z f_{\mathrm{awf}}/10\ \mathrm{dB})}$$

式中：

α　——在 YY/T 0642—2014 的 3.1 中定义的**声衰减系数**；

z　——**换能器外表孔径**到特定点的距离；

f_{awf}　——在 YY/T 0642—2014 的 3.4 中定义的**声工作频率**；

$I_{\mathrm{pa}}(z)$——在 IEC 62127-1：2007 和 IEC 62127-1：2007/AMD1：2013 的 3.47 中定义的在水中测量的**脉冲平均声强**。

单位：瓦每平方米（W/m^2）

201.3.220

每根超声扫描线的脉冲数　number of pulses per ultrasonic scan line

沿着特定**超声扫描线**行进的声脉冲数量。

注 1：在这里**超声扫描线**指的是扫描或非扫描模式中在特定声束轴上声脉冲的路径。

注 2：该数量值用于水听器测量中，任何超声时间平均参数值的计算。

注 3：下文是**每根超声扫描线的脉冲数**和**超声扫描线数**的实例（“；”表示一帧的结束）：

1 2 3 4；1 2 3 4；1 2 3 4；…$n_{\mathrm{pps}}=1$；$n_{\mathrm{sl}}=4$

1 1 2 2 3 3 4 4；1 1 2 2 3 3 4 4；…$n_{\mathrm{pps}}=2$；$n_{\mathrm{sl}}=4$

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4；1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4；…$n_{\mathrm{pps}}=4$；$n_{\mathrm{sl}}=4$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4；1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4；…n_{pps}=5；n_{sl}=4(在一帧中每根线中的脉冲可能是不连续的)。

在一帧中，所有的扫描线可能有不相同的n_{pps}数值，例如：1 2 2 3 3 4；1 2 2 3 3 4；…平均n_{pps}=1.5；最大n_{pps}=2；n_{sl}=4。

注 4：改写 IEC 61157:2007/AMD1:2013，定义 3.45。修正了注 3 中的第四个实例。

201.3.221

超声内窥镜　ultrasound endoscope

内置有**超声换能器**的**内窥镜**。

201.3.222

内窥镜　endoscope

具备观察能力，采用光学或非光学手段，经由自然的或手术建立的人体开口进入体腔进行检查、诊断或治疗的医用仪器。

注 1：**内窥镜**可能是刚性的、柔性的或胶囊式的，每一种都可能采用不同的图像采集系统(例如，经由透镜或电子/超声传感器)和不同的图像传输系统[例如，光学(经由透镜或光纤)或电子/电气]。

注 2：为了包括“胶囊式”内窥镜，注 1 不同于 ISO 8600-1 中的定义 3.1。

201.3.223

脉冲声强积分峰值对应深度　depth for peak pulse-intensity integrals

在**声束轴**上远于**断点深度**z_{bp}处确定的，非扫描模式分量中最大**空间峰值时间平均声强**所在的位置。

符号：z_{pii}

单位：米(m)

201.3.224

衰减后脉冲声强积分峰值对应深度　depth for peak attenuated pulse-intensity integrals

在**声束轴**上远于**断点深度**z_{bp}处确定的，非扫描模式分量中最大**衰减后空间峰值时间平均声强**所在的位置。

符号：$z_{pii,\alpha}$

单位：米(m)

注：**声束轴**和**断点深度**的定义见 YY/T 0642—2014 中的 3.13 和 3.19。

201.3.225

脉冲声强积分之和峰值对应深度　depth for peak sum of pulse-intensity integrals

在**声束轴**上远于**断点深度**z_{bp}处确定的，扫描模式分量中最大**空间峰值时间平均声强**所在的位置。

符号：z_{sii}

单位：米(m)

注 1：**声束轴**和**断点深度**的定义见 YY/T 0642—2014 中的 3.13 和 3.19。

注 2：下标“sii”表示“扫描声强积分”，构成复合模式的扫描分量的超声扫描线，其脉冲声强积分在一幅完整的扫描帧中求和，来确定对应于扫描模式分量 sii 的特定点，非扫描分量不包括在求和的范围内，详见 YY/T 0642 和 IEC 62127-1。

201.3.226

衰减后脉冲声强积分之和峰值对应深度　depth for peak sum of attenuated pulse-intensity integrals

在**声束轴**上远于**断点深度**z_{bp}处确定的，扫描模式分量中最大**衰减后空间峰值时间平均声强**所在的位置。

符号：$z_{sii,\alpha}$

单位：米(m)

注 1：**声束轴**和**断点深度**的定义见 YY/T 0642—2014 中的 3.13 和 3.19。

注 2：下标“sii”表示“扫描声强积分”，在构成扫描模式分量的**超声扫描线**上的特定点**脉冲声强积分**之和，详见

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

YY/T 0642 和 IEC 62127-1。

201.3.227

机械指数对应深度　depth for mechanical index

沿着**声束轴**，从**换能器外表孔径**到最大**衰减后脉冲声强积分**(pii_{α})平面处的深度。

符号：z_{MI}

单位：米(m)

[YY/T 0642—2014，定义 3.23]

表 201.101　符号表

符号	术语	规范性引用文件
A_{aprt}	−12 dB 输出声束面积	YY/T 0642
d_{eq}	等效声束直径	YY/T 0642
f_{awf}	声工作频率	YY/T 0642
$I_{pa,\alpha}$	衰减后脉冲平均声强	
pii	脉冲声强积分	YY/T 0642
pii_{α}	衰减后脉冲声强积分	YY/T 0642
$I_{sppa,\alpha}$	衰减后空间峰值脉冲平均声强	
I_{spta}	空间峰值时间平均声强	YY/T 0642
$I_{spta,\alpha}$	衰减后空间峰值时间平均声强	
$I_{ta,\alpha}(z)$	衰减后时间平均声强	YY/T 0642
MI	机械指数	YY/T 0642
P	输出功率	YY/T 0642
P_{α}	衰减后输出功率	YY/T 0642
$p_{r,a}$	衰减后峰值稀疏声压	YY/T 0642
p_r	峰值稀疏声压	YY/T 0642
n_{pps}	每根超声扫描线的脉冲数	IEC 61157
prr	脉冲重复频率	YY/T 0642
srr	扫描重复频率	IEC 62127-1
TI	热指数	YY/T 0642
TIB	骨热指数	YY/T 0642
TIC	颅骨热指数	YY/T 0642
TIS	软组织热指数	YY/T 0642
t_d	脉冲持续时间	YY/T 0642
X,Y	−12 dB 输出声束尺寸	YY/T 0642
z_b	骨热指数对应深度	YY/T 0642
z_{bp}	断点深度	YY/T 0642
z_{pii}	脉冲声强积分峰值对应深度	
z_{MI}	机械指数对应深度	YY/T 0642

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 201.101（续）

符号	术语	规范性引用文件
$z_{pii,\alpha}$	衰减后脉冲声强积分峰值对应深度	
z_{sii}	脉冲声强积分之和峰值对应深度	
$z_{sii,\alpha}$	衰减后脉冲声强积分之和峰值对应深度	
z_s	软组织热指数对应深度	YY/T 0642

201.4 通用要求

除下列内容外，通用标准的第 4 章适用：

201.4.1 ME 设备或 ME 系统的应用条件

增加：

成像手段局限于超声的**超声内窥镜**应作为**超声换能器**考虑，并应满足本专用标准的要求。

注：这类**超声换能器**的实例包括：经阴道、经食管（TEE）、经直肠、腹腔镜和其他类似的腔内探头。

成像手段不仅仅局限于超声的**超声内窥镜**，还应满足 GB 9706.19 中“水或微粒物质侵入 ME 设备和 ME 系统”的要求。

注：这类附加的成像手段实例包括：光学和 CCD。

201.4.3 基本性能

增加：

201.4.3.101 增加的基本性能要求

表 201.102 列出了**超声诊断设备**的**基本性能**特征中所识别的不可接受风险的潜在来源，及要求所对应的条款编号。

表 201.102 各项基本性能要求

要求	条款编号
不得产生可能归咎于生理效应，且可能改变诊断结果的波形噪声、图像伪影或失真、或显示数字值错误	202.6.2.1.10
不得产生与所进行的诊断相关的不正确数字值的显示[a]	202.6.2.1.10
不得产生与安全相关指示的不正确显示[a]	201.12.4.2 202.6.2.1.10
不得产生非预期的或过量的超声输出	201.10.101 202.6.2.1.10
不得产生非预期的或过量的**换能器组件**表面温升	202.6.2.1.10
不得使预期体内使用的**换能器组件**产生非预期的或非受控的运动	202.6.2.1.10
[a] 对“不正确的”判断是所显示数字值与计算值不一致（在数据传输过程中被改变），或计算过程本身不正确。	

注：在某些情况下，宜将超声的重复检查需求评估为潜在的危险，例如，对心脏病患者的腔内探查和负荷测试。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

201.5 ME 设备试验的通用要求

通用标准的第 5 章适用。

201.6 ME 设备和 ME 系统的分类

通用标准的第 6 章适用。

201.7 ME 设备标识、标记和文件

除下列内容外，通用标准的第 7 章适用：

201.7.2.9 IP 分类

增加：

若规定的 IPX 分类仅适用于**换能器组件**的一部分，则对**换能器组件**上的 IPX 编码标记不作要求。

201.7.2.13 * 生理效应（安全标志和警告说明）

增加：

对**体内换能器组件**在**单一故障状态**下限制表面温升不超过 43℃ 所采用方式的描述，应根据第 12 章的要求给出。

201.7.2.101 * 声输出

超声诊断设备产生声输出水平的能力属 201.12.4.2 范畴，且允许**操作者**直接改变声输出水平时，调节控制器件改变声输出水平的效果应清晰表明，标记应具有主动显示属性。

应根据 201.12 的要求给出**热指数**和**机械指数**的显示，并同时公布 201.7.9 和 201.12 所涉及的准确性。

显示的与超声输出水平（201.12）相关的信息，包括所显示指数的全称或缩写，从**操作者**的位置观察应清晰可见。

201.7.9.2.2 * 警告和安全须知

增加：

超声诊断设备产生声输出水平的能力属 201.12 范畴，应根据附录 CC 的指南，向**操作者**给出如何理解超声辐照参数、**热指数**（TI）和**机械指数**（MI）的信息。

当**超声诊断设备**的**应用部分**是 **B 型应用部分**时，应给出安全操作的必要步骤，着重强调不适当的电气安装可能导致的安全危险。

应给出**换能器组件**安全使用的说明，尤其是针对其预期应用领域，确保选择正确的**超声诊断设备**类型的说明。对预期腔内使用的**换能器组件**，若激励**换能器组件**时，不符合电磁兼容的要求，可能对环境中的其他设备造成有害的干扰时，则在说明书中给出警告，并规定不得在患者体外激励**换能器组件**。若**制造商**声明降低试验级别，则在**随机文件**中应给出包括干扰其他设备的识别方法和缓解干扰的手段。

在与高频（HF）手术设备一起使用时，若**超声诊断设备**或部件提供了对**患者**灼伤的防护手段，应给出提示。若无此类防护手段，应在**随机文件**中给出提示，还应给出在高频手术中，中性电极连接失效时，与降低灼伤危险相关的**换能器组件**定位和使用方面的建议。

超声诊断设备产生声输出水平的能力属 201.12.4.2 范畴时，应给出**慎重使用声明**。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

对**操作者**可以通过改变**超声诊断设备**的运行，涉及与超声输出相关的任何显示或手段，应予以说明。

对**操作者**可以通过改变**超声诊断设备**的运行，涉及与经食管使用的**体内换能器组件**表面温度相关的任何显示或手段，应予以说明。

应给出在**正常使用**或性能评估时，对**换能器组件**可浸入水或其他液体中那一部分的说明。

应给出建议，提示**操作者**关注常规测试和定期维护，包括将**换能器组件**浸入导电液体检查裂纹。

应给出避免非预期的控制器件设置和声输出水平的说明。

根据 201.12.4.5.1 选定的声输出限制应在**随机文件**中公布，对**多用途超声诊断设备**应对每个应用领域公布其声输出限制。

在使用除颤器之前，应将经食道探头与**患者**分离。

预期插入**患者**的**换能器组件**的外表面部分宜加以检查，确保不存在可能造成伤害的粗糙表面、锐边或突出角。

随着家庭护理中**超声诊断设备**使用的增多，要特别关注向这类用户提供信息，其处理方式要在**风险管理文档**中文件化，参见 IEC 60601-1-11。

201.7.9.2.10 信息

替代第一段：

使用说明书应列出所有产生并向**操作者**展示的系统信息、错误信息和故障信息，除非这些信息不需加以说明。

201.7.9.2.12 清洗、消毒和灭菌

增加：

在第二个破折号后增加：

——列出每次清洗、消毒和灭菌周期之后，要核查的相关部件、元件和/或功能的一览表，及检查的方法。

注：所列出参数不需完整也不强制要求。

201.7.9.3 技术说明书

增加：

201.7.9.3.101 关于声输出水平的技术数据

对每一种模式，提供每一个**热指数**和**机械指数**的最大值，这些数据应遵循表 201.103 的要求提供，并在**随机文件**中列出。

对**换能器组件**和超声仪器主机，满足 201.12.4.2a)和 b)所述的所有豁免条件，在**随机文件**中所公布的信息应声明：针对所有的装置设置条件，**热指数**和**机械指数**均小于或等于 1.0。

注 1：表 201.103 中，“最大指数值”和(针对 TIS 和 TIB)“指数分量值”的描述参见附录 AA。

注 2：一种操作模式可以被解读为任何**单一工作模式**(诸如 B、M)和任何**复合工作模式**(诸如 B+D+CFM)。

注 3：根据 YY/T 0642—2014，z_s 和 z_b 用于非扫描(分量)模式。

注 4：附录 EE 提供的例表，供第三方重新计算每种操作模式，包括**复合工作模式**中每种模式对 TI 和 MI 的作用。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 201.103　声输出报告表格

模式：_____

指数名称		MI	TIS		TIB		TIC
			体表处	体表下	体表处	体表下	
最大指数值		√	√		√		√
指数分量值			√	√	√	√	
声参数	z_{MI}处的 $p_{r,a}$/MPa	√					
	P/mW		√		√		√
	$P_{1\times1}$/mW		√		√		
	z_s/cm			√			
	z_b/cm					√	
	z_{MI}/cm	√					
	$z_{pii,\alpha}$/cm	√					
	f_{awf}/MHz	√	√		√		√
其他信息	prr/Hz	√					
	srr/Hz	√					
	n_{pps}	√					
	$z_{pii,\alpha}$处的 $I_{pa,\alpha}$/(W/cm²)	√					
	$z_{pii,\alpha}$或 $z_{sii,\alpha}$处的 $I_{spta,\alpha}$/(mW/cm²)	√					
	z_{pii}或 z_{sii}处的 I_{spta}/(mW/cm²)	√					
	z_{pii}处的 p_r/MPa	√					
操作控制条件	控制 1						
	控制 2						
	控制 3						
	控制 4						
	控制 5						
	…						
	控制 x						

注 1：每个指数只有一个工作条件。

注 2：数据填入相关的 TIS 或 TIB 列中的“体表处”和“体表下”。

注 3：预期不用于经颅或新生婴儿头部的任何**换能器组件**，不需提供关于 TIC 的信息。

注 4：若满足 201.12.4.2a)的要求，在 TIS、TIB 或 TIC 列中不要求填入任何数据。

注 5：若满足 201.12.4.2b)的要求，在 MI 列中不要求填入任何数据。

注 6：“√”表示该单元中，宜填入数值，在操作控制部分填入与指数相关的设备设置。

注 7：深度 z_{pii}和 $z_{pii,\alpha}$适用于非扫描模式，深度 z_{sii}和 $z_{sii,\alpha}$适用于扫描模式。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

201.8 ME 设备对电击危险的防护

除下列内容外，通用标准的第 8 章适用：

201.8.7.4.7 患者漏电流的测量

增加：

aa） 针对**换能器组件**试验，应将**应用部分**浸入 0.9％的生理盐水中。

201.8.7.4.8 患者辅助电流的测量

增加：

针对**换能器组件**试验，应将**应用部分**浸入 0.9％的生理盐水中。

201.8.8.3 电介质强度

增加：

aa） 针对**换能器组件**试验，应将**应用部分**浸入 0.9％的生理盐水中。

201.8.9.3.4 热循环试验

在第一段末增加：

且，仅针对超声换能器组件，在这里 T_1 是：

——**随机文件**中规定的在清洗、消毒、灭菌、正常使用或贮存状态下，所允许的最高温度再加上 10 ℃。

201.8.10.4 有电线连接的手持的部件和脚踏控制装置

增加：

本条不适用于**超声换能器组件**。

201.9 ME 设备和 ME 系统对机械危险的防护

通用标准的第 9 章适用。

201.10 对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护

除下列内容外，通用标准的第 10 章适用：

增加条款：

201.10.101 * 超声能量

在本标准正文所述的**风险管理过程**中，**制造商**应强调与超声能量相关的**风险**。

通过检查**风险管理文档**来核实是否符合要求。

在信号采集停止时（例如“冻结”功能启动），应停止声输出。

201.11 对超温和其他危险（源）的防护

除下列内容外，通用标准的第 11 章适用：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

201.11.1.2.2 * **不向患者提供热量的应用部分**

增加：

按 201.11.1.3.1.1 试验条件进行测量时，作用于**患者**的**换能器组件**，其与**患者**接触表面温度应不超过 43 ℃。

按 201.11.1.3.1.2 试验条件进行测量时，作用于**患者**的**换能器组件**，其与**患者**接触表面温度应不超过 50 ℃。

是否符合要求，通过**超声诊断设备**的操作和 201.11.1.3 所述的温度试验来核实。

注：**患者**接触表面不仅指辐射表面，包括**应用部分**的任何部分，但电缆部分除外。

201.11.1.3 * **测量**

增加：

对**换能器组件**的应用部分，用下文替代该条第三段和随后的其他正文：

是否符合 11.1.1 和 11.1.2 的要求，通过检查**风险管理文档**来核实。

201.11.1.3.1 **试验条件**

表 201.104 中给出了试验说明的概述，**换能器组件**应按下列条件进行试验：

201.11.1.3.1.1 **模拟使用**

换能器组件的**应用部分**应与试验体模声学耦合，并达到初始热平衡，使**换能器组件**工作表面发射的超声进入试验体模。

换能器组件的定位、发热和/或冷却，应与**换能器组件**的预期应用领域相对应，包括预期应用状态下典型的超声耦合剂用量。

应在**超声换能器组件**的**应用部分**正常使用时与患者接触，且在温度最高的位置处测量温度。

试验体模的热学和声学特性应模拟适当的组织。**换能器组件**预期在体外使用时，试验体模应考虑皮肤层。

对软组织，试验体模的材料应具有下列特性：

——比热容：(3500±500)J/(kg·K)；

——导热率：(0.5±0.1)W/(m·K)；

——5 MHz 时的衰减系数：(2.5±1.0)dB/cm。

注 1：适当组织声学特性的通用导则在 ICRU 的报告 61[26] 中给出。

注 2：由于在包含皮肤、骨或软组织的组织表面热传递的差异性，在根据应用部分的预期应用领域选择模型时，宜仔细考虑，在附录 DD 和参考文献[32]中可查阅附加的指导性原则。

注 3：针对本试验，在 3 min 之内，应用部分的温度变化每分钟不大于 0.2 ℃，则认为达到热平衡。

试验体模的设计应将造成**换能器组件**表面发热的超声反射减至最小(例如，使用声吸收材料)。

201.11.1.3.1.1.1 **试验方法**

应选择下文规定的试验方法 a)或 b)。

超声诊断设备采用闭环温度监控系统时应采用试验方法 a)，此时试验方法 b)可能产生不正确的结果。

a) 试验判据基于接近体温的试验体模

对预期体外使用的**换能器组件**，在体模和换能器界面处，试验体模表面的初始温度应不低于 33 ℃，环境温度应为 23 ℃±3 ℃。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

对**体内换能器组件**，在体模和换能器界面处，试验体模表面的初始温度应不低于 37 ℃，环境温度应为 23 ℃±3 ℃。

为满足本试验的要求，**应用部分**的表面温度应不超过 43 ℃。

b) 试验判据基于温升测量

环境温度应为 23 ℃±3 ℃。对预期体外使用的**换能器组件**，在体模和换能器界面处，试验体模表面的初始温度在 20 ℃和 33 ℃之间，**应用部分**的表面温升应不超过 10 ℃。对**体内换能器组件**，在体模和换能器界面处，试验体模表面的初始温度在 20 ℃和 37 ℃之间，表面温升应不超过 6 ℃。

对预期体外使用的**换能器组件**，试验条件 201.11.1.3.1.1 下所测量温度等于 33 ℃与所测温升之和。

对**体内换能器组件**，试验条件 201.11.1.3.1.1 下所测量温度等于 37 ℃与所测温升之和。

为满足本条的要求，计算的温度应不超过 43 ℃。

注：在遵循本试验方法时，温升定义为试验之前**换能器组件**的温度与试验期间根据 201.11.1.3.1.1 测量的**换能器组件**最高温度两者之间的差值。

201.11.1.3.1.2 静止空气

将表面清洁的(无耦合剂)**换能器组件**悬挂在静止空气中，或将**换能器组件**的**应用部分**置于环试箱内空气流通最小的固定位置处。

试验判据基于温升测量。

环境温度应为 23 ℃±3 ℃，**换能器组件**的**应用部分**初始温度应与环境温度一致，在试验期间，**换能器组件**的**应用部分**温升应不超过 27 ℃。

为满足表面温度不超过 50 ℃的要求，在这些试验条件下测得的表面温升与 23 ℃之和应作为试验条件 201.11.1.3.1.2 下的表面温度。

注："静止空气"意味着环境中无空气流动，空气温度为 23 ℃±3 ℃，稳定在 0.5 ℃，否则宜进行温度漂移的修正。

201.11.1.3.2 运行设置

超声诊断设备运行设置在使得**换能器组件**的**应用部分**产生最高表面温度的条件下，试验的发射参数应记录在试验报告中。

201.11.1.3.3 试验持续时间

在试验持续期间，**超声诊断设备**连续运行。

根据 201.11.1.3.1.1 条件，试验应进行 30 min。

根据 201.11.1.3.1.2 条件，试验时间应在下述两者中取较小值：

a) 30 min；或

b) 在**操作者**无法关闭自动输出维持或"冻结"功能时，取其时间间隔的两倍。

注：若**超声诊断设备**自动"冻结"或停止其输出的时间先于本条给出的时间间隔，**超声诊断设备**需要立即再次启动。

201.11.1.3.4 温度测量

换能器组件温度的测量可采用任何适当的方法，包括红外辐射法和热电偶法。

在采用热电偶法时，热电偶接头和邻近的热电偶导线要确保与被测材料的表面有良好的热接触，热电偶的定位要确保其对被测区域的温升影响可忽略不计。

传感器温度测量区域的尺寸，或红外测量系统的焦点尺寸，宜将平均效应的影响减至最小。

应在**换能器组件应用部分**表面产生最高表面温度的区域测量温度。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

测量不确定度应记录在检验报告中。

注 1：作为测量不确定度评定的一部分，能否使用测量布置获得超声换能器的表面温度为已知的最高表面温度，宜对测量布置加以验证。

注 2：不确定度评估，宜采用 ISO 的测量中不确定度表述指南[17]。

注 3：对温度测量手段，要选择对直接超声加热不过分敏感的类型（例如：若使用热电偶，采用薄膜或细线型）。在不确定度评估时，其他因素，诸如超声加热和测量传感器的空间平均或其连接电缆等效应，宜加以考虑。

注 4：附录 DD 中给出了体外使用**换能器组件**表面温度测量的实例。

201.11.1.3.5 试验准则

在 201.11.1.3.3 所规定的试验期间，**换能器组件**应连续运行，最高温度或最大温升应不超过规定的极限值。

表 201.104 201.11.1.3 试验说明的概述

换能器类型→ 进行的试验↓		体外使用	体内使用
201.11.1.3.1.1 模拟使用条件试验	a) 温度	体模/换能器界面处，试验体模的初始温度应不低于 33 ℃，并应达到热平衡。 温度应不超过 43 ℃	试验体模的初始温度维持在不低于 37 ℃。 温度应不超过 43 ℃
	b) 温升	体模/换能器界面处，初始温度应在 20 ℃和 33 ℃之间，并应达到热平衡。 环境温度应为 23 ℃±3 ℃。 温升应不超过 10 ℃	体模/换能器界面处，初始温度应在 20 ℃和 37 ℃之间。 环境温度应为 23 ℃±3 ℃。 温升应不超过 6 ℃
201.11.1.3.1.2 静止空气 （无耦合剂）	温升	环境温度应为 23 ℃±3 ℃，并应达到热平衡。 **换能器组件**表面的初始温度应与环境温度一致。 温升应不超过 27 ℃	

201.11.6.5 * 水或颗粒物质侵入 ME 设备和 ME 系统

增加：

由**制造商**规定的在**正常使用**时，可能与**操作者**或**患者**接触的**换能器组件**中的那些部件，应满足防滴设备（IPX1）的要求，**换能器组件**的插头不应包括在本条要求中。

是否符合要求，通过 GB/T 4208 中第二位特征数字，数字 1 的试验来核实，将**换能器组件**按**正常使用**条件，包括任何电缆的连接进行试验，但不包括**换能器组件**与超声主机断开的情况。

由**制造商**规定的在**正常使用**时，预期浸入水中的**换能器组件**的部件，应满足**防浸设备**（IPX7）的要求。

是否符合要求，通过 GB/T 4208—2017 中 IPX7 的试验来核实，豁免其 14.2.7a）和 b）。

注 1：在本条中，**正常使用**包括清洗和消毒。

注 2：在**正常使用**时，预期不浸入水中的**换能器组件**的部分，在试验时可采取临时保护措施。

201.12 控制器和仪表的准确性和危险输出的防护

除下列内容外，通用标准的第 12 章适用：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

201.12.1 控制器和仪表的准确性

增加：

应规定专用于声输出数据和控制器件的准确性，内容如下：

——表示热指数(TI)和机械指数(MI)的任何**显示**，见 201.7.9.2.2、201.7.2.101 和 201.12.4.2；

——技术数据，见 201.7.9.3.101。

预期用于经食管使用的**体内换能器组件**，应规定专用于其表面温度数据和控制器件的准确性，若提供，包括表面温度的任何显示，见 201.7.9.2.2 和 201.12.4.2。

注：不确定度评估，宜采用 ISO 的测量中不确定度表述指南[17]。

201.12.4.2 有关安全的指示

增加：

a) 若**超声诊断设备**在任何工作模式下，其**软组织热指数**、**骨热指数**，或预期用于经颅或新生儿头部应用的**超声诊断设备**的**颅骨热指数**，不具备超过 1.0 的能力，则不需显示**热指数**(参见附录 AA 关于 201.7.2.101 的内容)。

注：若在所有的工作条件下，同时满足 $f_{awf}<10.5$ MHz，$A_{aprt}<1.25$ cm^2，**输出功率**除以 −12 dB **输出声束面积**的数值小于 20 mW/cm^2，**空间峰值时间平均声强**(I_{spta})小于 100 mW/cm^{2}的**超声诊断设备**，预期其**热指数**不超过 1.0。因而符合 201.12.4.2a)所列的要求。

b) 若**超声诊断设备**在任何工作模式下，其**机械指数**不具备超过 1.0 的能力，则不需显示**机械指数**。

注：若在所有的工作条件下，满足 $f_{awf}>1.0$ MHz，峰值稀疏声压(p_r)小于 1 MPa 的**超声诊断设备**，**机械指数**不具备超过 1.0 的能力。因而符合 201.12.4.2b)所列的要求。

c) 若**超声诊断设备**的**软组织热指数**、**骨热指数**，或预期用于经颅或新生儿头部应用的**超声诊断设备**的**颅骨热指数**，具备超过 1.0 的能力，则在启动任何工作模式时，应具备向**操作者**显示**软组织热指数**(在数值超过 0.4 时)、**骨热指数**(在数值超过 0.4 时)或**颅骨热指数**(在数值超过 0.4 时)的能力，但在该工作模式下，不需同时显示这三者。

d) 若**超声诊断设备**仅预期用于成人颅骨，则**热指数**的显示，在其超过 0.4 且具备超过 1.0 的能力时，仅需包括**颅骨热指数的显示**。

e) 若**超声诊断设备**在任何工作模式下，其**机械指数**具备超过 1.0 的能力，则在该工作模式下，其数值等于或超过 0.4 时，应显示**机械指数**。

f) **超声诊断设备**应允许**操作者**同时显示**热指数**[根据上述 a)、c)和 d)的要求]和**机械指数**[根据上述 b)和 e)的要求]。

g) 若显示[见 a)至 f)]，则在整个显示量程内，**热指数**显示的增量应不超过 0.2。

h) 若显示[见 a)至 f)]，则在整个显示量程内，**机械指数**显示的增量应不超过 0.2。

i) 若**超声诊断设备**预期经食管使用，其表面温度具备超过 41 ℃的能力，则在表面温度超过 41 ℃时，应显示表面温度或应向**操作者**提供其他的指示(见 201.11.1.3)。

201.12.4.3 过量输出值的意外选择

替代：

a) 针对设计允许**声输出全软件控制**的**超声诊断设备**，在开机、键入新**患者**身份数据或从非胎儿转成胎儿应用时，**超声诊断设备**应进入适当的**默认设置**状态，这些**默认设置**的数值应由**制造商**确定，但可允许**操作者**重新设置。

b) 针对设计不允许**声输出全软件控制**的**多用途超声诊断设备**，在开机、键入新**患者**身份数据或

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

从非胎儿转成胎儿应用时，**超声诊断设备**应提示**操作者**去核查(适当时，重置或更改)声输出和所显示的**机械指数**和/或**热指数**。

201.12.4.5.1 * **限值**

增加：

应遵循 ISO 14971，基于**风险评估**和**风险管理**，应用本标准定义的与安全相关的参数和其他的信息，诸如临床经验，来限制声输出。

注：本标准所定义的与安全相关参数的指南，参见附录 CC。

201.13 ME 设备危险情况和故障状态

除下列内容外，通用标准的第 13 章适用：

201.13.1.2 * **喷射、外壳变形或超温**

在第三个破折号后增加：

若按通用标准 12.3 所述，向**操作者**提供了报警或指示，表明**单一故障状态**将引起温升。作为例外，在**单一故障状态**下，体外使用的**换能器组件**，**应用部分**的温度可以高出 201.11.1.2.2 所规定数值的 5 ℃以内。

注：仅当**换能器组件**应用于皮肤表面，本例外才有效。

201.14 可编程医用电气系统(PEMS)

通用标准的第 14 章适用。

201.15 ME 设备的结构

通用标准的第 15 章适用。

201.16 ME 系统

通用标准的第 16 章适用。

201.17 * ME 设备和 ME 系统的电磁兼容性

除下列内容外，通用标准的第 17 章适用：

增加：

超声诊断设备应符合 YY 0505 按照 202.6 修改后的要求。

202.6 电磁兼容性

除下列内容外，YY 0505 中“电磁兼容性”的内容适用：

202.6.1.1 无线电业务的保护

202.6.1.1.1 要求

替代：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

根据 GB 4824—2019，**超声诊断设备**应分类为Ⅰ组 A 类或 B 类设备，分类取决于其预期应用的环境，由**制造商**在**使用说明书**中声明。根据 GB 4824—2019 分类的导则参见附录 BB。

202.6.2 **抗扰度**

202.6.2.1 **概述**

202.6.2.1.6 * **可变增益**

增加：

注：增益调节技术参见附录 AA。

202.6.2.1.10 * **符合性准则**

修改：

用下文替代第 8 个至第 11 个破折号后的内容：

——扰动不应产生可能归咎于生理效应，且可能改变诊断结果的波形噪声、图像伪影或失真、或显示数字值错误；

——扰动不应在执行第一个破折号后，产生与诊断相关的不正确数值的显示错误；

——扰动不应产生与安全相关指示的显示错误；

——扰动不应产生非预期的或过量的超声输出；

——扰动不应产生非预期的或过量的**换能器组件**表面温度；

——扰动不应使预期腔内使用的**换能器组件**，产生非预期的或不可控的运动。

202.6.2.3 **射频电磁场辐射**

202.6.2.3.2 **试验**

替代 c)项：

c) * 根据预期的用途，**超声诊断设备**应采用能产生最不利条件的 2 Hz 或 1 kHz(生理信号模拟频率)调制频率进行试验，在试验报告中应公布所选用的调制频率。

202.6.2.6 **射频场感应的传导骚扰**

202.6.2.6.2 **试验**

替代 c)项：

c) 包括**换能器组件**电缆在内的**患者**耦合电缆应采用电流钳进行试验，包括**换能器组件**电缆在内的所有**患者**耦合电缆可以使用一个电流钳同时进行试验。

在下述规定的试验期间，**超声诊断设备**的**换能器组件**应端接，在所有情况下，注入点和**患者**耦合点之间不应使用有意的去耦装置：

——对于与**患者**有导电接触的**患者**耦合点，RC 单元的 M 端(见 GB/T 6113.102—2018)应与导电的**患者**接点直接连接，RC 单元的其他端子应连接到接地参考平面。若模拟手的 M 端连接到耦合点时，无法核实**超声诊断设备**的正常工作，在模拟手的 M 端和**患者**耦合点之间可以使用**患者**模拟器。

——**换能器组件**应采用 GB/T 6113.102—2018 规定的模拟手和 RC 单元端接，模拟手金属箔的尺寸和放置应模拟在**正常使用**时，**患者**和**操作者**耦合的近似区域。

——对预期连接到单个**患者**有多个**患者**耦合点的**超声诊断设备**，按照 GB/T 6113.102—2018 的规定，每一个模拟手应连接到一个单个的公共接点，且该公共接点应连接到 RC 单元的

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

M 端。

替代 f)项：

f) 根据预期的用途，**超声诊断设备**应采用能产生最不利条件的 2 Hz 或 1 kHz(生理信号模拟频率)调制频率进行试验，在试验报告中应公布所选用的调制频率。

202.6.2.7 在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化

202.6.2.7.1 要求

替代 a)项：

a) 在 YY 0505 中“电压暂降的抗扰度试验电平”表格规定的**抗扰度试验等级**下，**超声诊断设备**应符合 YY 0505 中“符合性准则”按照 202.6.2.1.10 修改后的要求。只要**超声诊断设备**保持安全，未发生器件故障和在**操作者**干预下能恢复到试验前的状态，则允许在 YY 0505 中“电压暂降的抗扰度试验电平”表格规定的**抗扰度试验等级**上偏离 YY 0505 中“符合性准则”的要求。符合性的确定基于**超声诊断设备**在试验过程中及试验后的性能。每相额定输入电流超过 16 A 的**超声诊断设备**，免予进行 YY 0505 中“电压暂降的抗扰度试验电平”表格规定的试验。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附　　录

通用标准的附录适用。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 AA
（资料性附录）
关于特定条款的指南和原理说明

关于 201.1.1 范围

本专用标准的内容在很大程度上确定覆盖了超声医用诊断和监护设备，包括超声回波测距装置（手控和自动扫描）、多普勒回波**超声诊断设备**和其组合形式。

范围尽可能保持适用于大部分（非治疗的）医用**超声诊断设备**。例如，某些**超声诊断设备**为了覆盖广泛的应用领域，具备配接许多不同类型、额定功率和频率**换能器组件**的能力，在起草本专用标准时，也考虑了这些因素。

预期本专用标准的后续版本，针对与安全相关的技术规范，可以更好地规定不同的或附加的参数，来反映未来对生物物理学的理解和测量技术的发展水平。

关于 201.7.2.13 生理效应（安全标志和警告说明）

经食管的**体内换能器组件**，用于长期的监护应用状态，对这种独特的情况要求加以特殊的考虑。

关于 201.7.2.101 声输出

在某些工作模式下，特定的**超声诊断设备**有十个或更多的不同控制器件能影响超声的输出水平。使用**多用途超声诊断设备**时，**操作者**不需过于关注输出水平少量的变化，但在许多情况下要避免意外的大幅增加输出水平（见 201.12.4.3）。

在大多数**超声诊断设备**上，一般提供单个控制手段来改变声输出的幅度，同时使其他参数不变（诸如脉冲长度、工作周期等）。通常，除了与安全相关的方面之外，**操作者**一定要在某种程度上理解该控制器件的操作对装置有效使用的作用。本要求强调了需要向操作者有效地指示主要功能是影响超声输出水平的控制器件（或多个控制器件）的状态，和操纵该直接控制器件增大或减小输出需要采取的动作。

执行 201.12.4.2 的**超声诊断设备**，在任何可能的输出水平状态下，其声输出水平不具备产生不可接受的风险，免予本要求。

关于 201.7.9.2.2 警告和安全须知

书面指示、预编程特定应用的默认数值，是针对不同临床应用，向**操作者**提示适当超声输出水平的适当方式。

关于 201.7.9.3.101 关于声输出水平的技术数据

对**热指数**：遵循 YY/T 0642—2014 中 5.6.2 包括表 1 的要求；

对 TIS 和 TIB，最大**热指数**值是“体表处”指数分量值之和与“体表下”指数分量值之和中的较大值；

对 TIC，最大**热指数**值是“体表处”非扫描和扫描 TIC 指数分量值之和；

对 MI，遵循 YY/T 0642—2014 中 5.6.3 的要求，最大值数值是所有有效**发射图案**中最大的**机械指数**，即在**复合操作模式**中所有**单一操作模式** MI 指数分量值中的最大值。

关于 201.10.101 超声能量

本专用标准基于风险分析，将设定声输出允许水平上限值的责任赋予制造商。

通过要求交互性的声输出实时**显示**，诸如本标准中所包括的**热指数**和**机械指数**形式，来强调对可能

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

过量输出水平的关注。

关于 201.11.1.2.2　不向患者提供热量的应用部分

诊断**换能器组件**预期不提供热量，但由于**换能器组件**内部的能量损耗和**患者**的超声吸收，产生了该问题。

注：可在参考文献[26]中查阅组织声学特性的通用指南。

对**超声诊断设备**进行风险分析时，本标准的使用者应考虑通用标准中 43 ℃的温度限制，仅适用于成人健康皮肤的长时间(10 min 以上)接触，针对儿童的应用宜给出特殊的考虑。在风险收益分析中，药品和患者条件的影响因素也要考虑在内。对未来不可预知的发展，换能器(41 ℃以上)在体内长期使用的安全性，目前还未很好地进行研究。对儿童、体内运用和可能存在危险的患者，在温度高于 41 ℃时，使用的安全性也基于临床经验。

对于与**患者**接触 10 min 以上的部件，可以允许的最高温度为 43 ℃，与通用标准保持一致。其安全系数是对热量最敏感的哺乳动物组织之一的肾脏组织的慢性损伤阈值的 2 倍。

由于下列机理导致净组织温升：

——换能器的热传导；

——组织的超声吸收；

——通过将热传导至组织其他部位的冷却；

——通过血液灌注的热传递冷却。

所有**换能器组件**要求的试验条件和准则，与装置特定的临床实际使用环境相适应。

由于超声诊断装置通常在温度受控的场所使用，换能器表面温度测量期间，选择环境温度为 23 ℃±3 ℃。

在**正常使用**中，经食管或其他**体内换能器组件**被组织所包围，其环境温度是患者的内部体温。不同于静止空气条件下**换能器组件**的工作条件，此时**换能器组件**的超声能量和热量均有效传递至邻近的组织。**换能器组件**直接传导的热量和组织超声吸收导致的热量，经过诸如血液灌注、热传导和辐射等传输途径带走。

在**正常使用**中，典型的手持式探头不会工作在被组织所包围的条件下，探头组件的主体与周围环境空气接触，同时预期探头只有很小一部分与患者接触，其环境温度由患者的核心体温确定。

关于 201.11.1.3　测量

在通用标准 11.1.3 静止空气条件下进行试验，由于超声向空气辐射的极度低效率(不同于向人体辐射)，基本上所有的电能都转化成**换能器组件**内部的热能。由于耦合剂的使用和通常**超声换能器**表面层的低热容量，可预计将无空气流通条件转变成正常使用条件，表面温度将有极大的下降。修改 201.11.1.3，允许静止空气条件下，试验的上限值为 50 ℃，可确保正常使用条件下，温度在 1 min 内降至 43 ℃(见通用标准 11.1.1 表 24)。

预期经食管使用的**换能器组件**也是这种情况，尽管与食管内表面的接触时间延长，但与单一组织区域接触，其初始的换能器温度时间相对较短。而且换能器发热的区域相对较小，提供的热量也少，且在换能器经口腔进入食管过程中，其产生的热量被快速吸收。最终结果是：除非在一个短暂的时刻，组织遭遇的温度不会超过临床扫描的稳态温度。对于经阴道用于胎儿的情况，虽然此时辐照时间起着至关重要的作用，但由于间隔着组织和体液结构，加上与经食管应用时讨论过的同样短暂的接触，经阴道换能器的表面温度不会直接转换到最终影响胎儿的温度。

仿组织材料(TMM)的热学和声学特性类似于人体组织，在被测**超声换能器**典型使用条件下使用该材料是最适合的。TMM 既能抑制对流冷却作用，又模拟了特定组织的声学特性，下列三种不同类型模型的使用已获得确认：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

——靠近体表有仿骨材料的模型；

——体表有仿皮肤材料的模型；

——由仿软组织材料构成的模型。

试验体模的设计要确保在增大其尺寸后，对**换能器组件**表面温度的影响可忽略不计。

换能器组件预期在腔内使用时，宜**换能器组件**包埋在仿组织材料(TMM)中的深度，要确保即使再增大深度，对**换能器组件**表面温度的影响可忽略不计。

当**超声换能器**的表面是曲面时，宜仔细操作，使整个曲面与模拟预期应用的模型接触良好。

在结果具有可比性时，可以采用其他的材料，然而最值得关注的是：所采用的材料应表现出与预期的模型相匹配的超声吸收系数和热学特征。

关于 201.11.1.3.1.2　静止空气

对某些**换能器组件**诸如机械旋转的 3D 探头、或集成式多路复用电路的固态探头，当声输出功率为“关闭”(即换能器单元未激励)，**应用部分**的温度(表面温度)可能无法稳定在等于周围环境温度的初始稳态温度，相反可能存在一个固定的温度偏差。

在这种情况下，初始的**应用部分**温度应等于环境温度加上稳态温度偏差，应认为最终的表面温度等于 30 min 试验期间**应用部分**的温升加温度偏差再加 23 ℃。

关于 201.11.6.5　水或颗粒物质侵入 ME 设备和 ME 系统

在正常操作中，假定所有的**换能器组件**都与液体有某种程度的接触，一些**换能器组件**的设计允许其浸入水浴中，在这里水浴提供了至**患者**的声耦合路径，另一些**换能器组件**用于接触式扫描，仅在**换能器组件**的敏感表面与某种耦合剂有最少量的接触。通过对应用领域的了解与**换能器组件**的设计，预期**制造商**会规定在**正常使用**中可以浸湿的**换能器组件**部位(见 201.7.9.2.2)。

所规定的要求和试验考虑了对**超声诊断设备**的适用性，并避免与通用标准的**防浸**要求冲突。规定的试验按 GB/T 4208 执行，IPX1 表示设备对滴落液体进水有害作用的防护，IPX7 表示设备短时浸入液体时，对进水有害作用的防护。

关于 201.12.4.5.1　限值

虽然本专用标准没有规定声输出允许水平的上限值，但出于技术原因，符合当地的监管要求，或基于**制造商风险管理**的原由，所有**设备**对此均有限制。一方面**制造商**宜持续地追踪关于诊断超声场安全的研讨，另一方面**用户**宜了解，其**设备**由**制造商**选择的，可能取决于应用领域的限制值。

通过检查**制造商**提供的**风险管理**步骤结果的相关文件，包括相关信息，诸如临床经验，可以来核实是否符合 201.12.4.5.1 的要求。

关于 201.17　ME 设备和 ME 系统的电磁兼容性

制造商规定预期使用环境是医院或类似环境时，**超声诊断设备**属 A 类(按 YY 0505)。预期使用环境扩展到居住环境时，**超声诊断设备**则属 B 类，进一步的细节，参见附录 BB。

由于装置会有意产生射频能量，并经由屏蔽的外部电缆(长度在 2 m 以上)传输至电缆末端的**换能器组件**，符合本专用标准的**超声诊断设备**，属 1 组(按 YY 0505)。

对**体内换能器组件**，当换能器在体外未激励时，及换能器在体内激励时，在换能器激励和未激励状态进行 YY 0505 的辐射和传导发射试验，来核实其是否符合要求。条件“在体内激励时”，通过在换能器频带范围内，与人体组织有相同衰减的体模来加以模拟。除非已知 150 kHz 至 1 000 MHz 整个频率范围内体模的频率特性，否则在进行辐射和/或传导发射测量时，只能使用换能器频带范围内的体模。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

关于 202.6.2.1.6　可变增益

具有可变增益的**超声诊断设备**应在典型的用户增益条件下进行试验，这项设置宜通过组织仿真或血流体模来确定，与应用目的相适应，调节增益和其他影像增强调整功能，呈现典型的用户设置状态。应在抗扰度试验之前移除体模。

若使用**超声诊断设备**的正常软件能够满足该要求，则应采用正常的软件进行试验。若使用**超声诊断设备**的正常软件不能够满足该要求，则应提供一种方法来执行该操作模式，可以要求使用特殊的软件。若使用了特殊软件，其不应抑制可能影响试验结果的增益改变。

关于 202.6.2.1.10　符合性准则

当电磁骚扰作用于**超声诊断设备**，其预期使用配备 2 m 以上电缆的换能器来采集微伏级信号，要求其不产生任何影响是不合理的，在这一点上已达成了共识。

对该要求的理解是：在 YY 0505 中“抗扰度”规定的试验条件下，**超声诊断设备**应能够提供**基本性能**及维持安全。

符合判断原则的实例包括：

——**超声诊断设备**显示的图像可以有扰动所产生的有规律的点或断线或线段，只要其不被识别为生理信号并不影响诊断即可；

——**超声诊断设备**显示的图像可以在多普勒轨迹上产生线段，只要其不被识别为生理信号并不影响诊断即可；

——**超声诊断设备**显示的图像和多普勒轨迹可能被噪声信号所覆盖，只要其不被识别为生理信号并不影响诊断即可。

关于 202.6.2.3.2c)和 202.6.2.6.2f)

YY 0505 的“调制频率、生理模拟频率和工作频率”表格中列出：当装置预期的使用是“控制、监视或测量生理参数”时，采用 2Hz 的调制频率；当预期的使用是“其他目的”时，采用 1 kHz 的调制频率。超声诊断装置既预期用来分析缓慢的生理参数，如心脏壁的运动，又用于相对较快的生理现象，如血液流速（在 kHz 级检测多普勒频偏）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 BB
（资料性附录）
GB 4824—2019 分类指南

GB 4824—2019 中包含了设备分类和分组的原则。由于装置预期会有意产生射频能量，并经由屏蔽的外部电缆（长度为 2m 或更长）传送至电缆末端的**换能器组件**，本专用标准所涉及的**超声诊断设备**分类为 1 组（按照 YY 0505）。本附录的目的是提供综合性的信息，将**超声诊断设备**分配至适当的 GB 4824—2019 的类中。

根据 GB 4824—2019 中 5.2 的规定，按下列内容分类：

——A 类设备是适于在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中使用的设备；

注：尽管 A 类设备局限在工业和商用设施中，行政部门可能允许在增加需要的附加措施后，A 类的工、科、医设备可在住宅设施或直接连接到公共低压供电网的设施中安装和使用。

——B 类设备是适合在所有设施包括家用和直接连接到家用住宅公共低压供电网中使用的设备。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 CC
（资料性附录）
制造商告知操作者关于 TI 和 MI 信息解释的指南

CC.1 指南

操作者有责任了解**超声诊断设备**输出的风险，并采取适当的行动在对患者的风险为最小的情况下获得所需的诊断信息。为了做到这一点，装置的制造商要向用户提供如何理解所显示的超声辐照参数、**热指数**和**机械指数**方面的信息。参考文献[14]，[19]给出了 MI 和 TI 原理说明和推导的简要回顾，本附录所提供指南的主题，涉及 201.7.9.2.2 规定的使用说明书中**慎重使用声明**要考虑的内容。

各种声输出参数（例如声强、声压、声功率等）与最终生物效应的关系，目前还未能全面了解，现在的证据表明在一定条件下，通过热和机械方面的两种基本机理，超声可能引起改变或损害组织的生物效应[3]，[5]，[16]，[20]，[21]，[30]。

温升和空化的可能性似乎取决于总的能量输出、模式、超声波束的形状、焦点的位置、中心频率、波形的形状、帧率和工作持续系数。TI 和 MI 指数的设计考虑了所有这些因素，向用户提供潜在的热和机械生物效应的瞬时信息，由于 TI 和 MI 指数反映了瞬时的输出条件，其未考虑整个诊断检查期间的累积效应（尤其是热效应）。相对而言，在某些条件下（在软组织中扫描声束宽），缩短声波作用时间能够提供更大的安全余量，但在其他的条件下（在骨骼中非扫描声束窄），该手段并无明显作用[31]。

考虑到空化，认为随着峰值稀疏声压的增高潜在的生物效应的危险增大，对频率与组织中发生空化的关系还未达成一致的意见[5]，[20]，[22]，[34]，[35]，[36]。然而，一般用 MI 来给出潜在机械生物效应诸如空化的相对指示。

TI 给出沿着超声声束，在特定点处潜在温升的相对指示。采用术语“相对”的理由是，组织中加热的假定条件很复杂，以至于任何单个指数或模型，对所用可能的条件和组织类型，无法预测给出实际的温升。因此对特定的声束形状，TI 为 2 表示较 TI 为 1 有更高的温升，但不代表温升 2 ℃。TI 的重要性在于使**操作者**意识到组织中特定点可能的温升，为提醒**操作者**，在下文给出指数使用的局限性。

201.12.4.5.1 要求的声输出限制，基于遵循 ISO 14971 的**风险评估**和**风险管理**，并采用本标准规定的与安全相关的参数。指数并没有提供绝对的安全限制。基于生物效应的安全限制是未来标准考虑研究的一个主题。安全水平和存在潜在生物效应的水平之间的划分，对**操作者**而言是重要的。WFUMB[16]给出了一些指导原则：体内受精卵和胎儿的温度高于 41 ℃（高于正常体温 4 ℃），持续 5 min 或更长的时间，就要考虑潜在的伤害。若预期在出生后婴儿肺部表面承受超过 1 MPa 声压，同样需要考虑。然而，哺乳动物实验室肺部效应的实际阈值是声输出参数的复杂组合形式[37]。

指数的作用是，提供的条件表明与其他情形相比，更有可能产生热和/或机械效应。

例如，在产科应用时，最好能避免靠近上限值的 TI 值（超过 1.0），考虑到 WFUMB 的建议：温升 4 ℃持续 5 min 或更长的时间要考虑对受精卵和胎儿潜在伤害的水平，这种限制正好给出了合理的安全余量[16]。然而，若在较低的输出下，无法获得特定的临床结果，可增大输出，但要特别注意限制辐照的时间。在母亲发烧时，对胎儿再增加任何额外的热负荷也是不明智的，要提示避免使用高 TI 值[23]。

预测 TI 的模型假定了某种程度的血液灌注的冷却效应，在灌注效应较差组织的应用中，TI 的数值可能低估了最不利条件下的温升，此时宜将 TI 维持在较低的数值上。相反，在扫描灌注效应良好的器官时，诸如肝脏、心脏或血管结构，TI 的数值可能高估了温升。

在临床应用中，屏幕上选定 TIS 显示后，可能告知**操作者**注意 TIB 的数值是很有益处的。例如，扫描乳房时可能辐照到肋骨，及血管位于骨表面时进行血管研究的情况。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

在软组织**扫描模式**中，假定体表受热通常大于最不利条件下某一深度处，骨组织的受热，该假定可能不具有普遍正确性，由于该原因对三至九月的胎儿扫描，一定要慎重解释 B 模式和多普勒成像模式中的 TI 值。

扫描模式中的 TI 值，由于仅涉及吸收声束的能量，预期受热的组织紧贴换能器表面，未修正换能器自身的热效应。对经颅换能器和小型非扫描换能器，同样在紧邻换能器处也有加热情况。

例如，对心脏扫描可能辐照到肺部时，在空气/软组织界面 MI 显得更重要。最关键的是，在使用造影剂成像时，宜对限制 MI 给予最大的关注。

在利用数学模型时，由于测量和确定参数达不到理想状态，通常存在局限性。在 YY/T 0642 中给出了 MI 和 TI 的特定限制性条件，为操作者制定解释指数的指南时，要考虑这些局限性。

表 CC.1 归纳了在特定的扫描情形下，维持低水平指数的相对重要性。

表 CC.1　在各种扫描情况下，维持低辐照指数的相对重要性

项目	较高的重要性	较低的重要性
机械指数	使用造影剂 心脏扫描（肺部辐照） 腹部扫描（肠内气体）	针对无气体的组织，即针对大多数组织的成像
热指数	扫描头三个月胎儿 胎儿头骨和脊骨 新生儿头部 患者发烧 对任何灌注效应较差的组织 眼部扫描（要求不同的风险评估） 若辐照肋骨或骨：TIB	针对灌注良好的组织，即肝脏、胰脏 心脏扫描 血管扫描

CC.2　慎重使用

不同于电离辐射中的某些效应具有随机性和无阈值，通常认为所有的超声生物效应具有确定性。对源于惯性空化作用的某些效应，反映的事实是：低于特定的辐照水平，不会发生相关的物理过程。对源于温升的其他效应，难于观察到罕见事件发生率的变化。超过这种类型的特定阈值门槛后，对观察者明白地“观察”到效应而言，生物效应的发生一定是必然的。温度从 37 ℃上升至 40 ℃耗费相当长的时间，由于温升太低难于观察到，可以认为是亚阈值。反之，在任何持续时间内，温度上升到 42 ℃可能是无法接受的，也就是可能发生可观察到的效应。给使用者的指南要说明，尽管可能有生物效应，但并不是所有的生物效应都会导致危害。健康的人体细胞明显能够承受少量的温升，除了科学评估某个瞬间的危害是不完整的这个事实之外，有足够的因热致畸证据，辐照水平和温升来进行基本的风险分析。

每次临床检查要慎重开始，首先将机器设定为最低的指数设置，从该设置逐步调整，保持追踪 TI 和/或 MI 值，直至获得满意的图像或多普勒信号。其次，在一次临床检查期间，尽可能缩短辐照时间，安全指南中宜包括这些内容[23]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 DD
（资料性附录）
体外用换能器组件的表面温度测量试验布置实例

DD.1 概述

本附录描述的试验体模布置是基于报告[27]所介绍的测量方法，采用所描述的布置方式，至少针对十种不同的换能器，测量了换能器的表面温度，并与其向人的手臂辐照时的数据进行了比较。

试验布置主要由仿软组织材料（TMM）块，及覆盖在其上并安置（薄膜）热电偶的硅橡胶层组成（见图 DD.1），TMM 块放置在一块能吸收所有声能量的材料上。

所列硅橡胶和 TMM 材料的特性见表 DD.1。

表 DD.1 组织和材料的声学和热学特性

组织/材料	声速 c m/s	密度 ρ kg/m^3	衰减系数（斜率）α dB/(cm·MHz)	声（特征）阻抗 Z 10^6 kg/(m^2·s)	比热容 C J/(kg·K)	导热率 κ W/mK	散热率 D 10^{-6} m^2/s	数据来源
皮肤	1 615	1 090	2.3～4.7 3.5	1.76	3 430	0.335	0.09	ICRU rep.61 1998[26] Chivers1978[28]
软组织	1 575	1 055	0.6～2.24[a]	1.66	3 550	0.525	0.150	ICRU rep.61 1998[26]
软组织脂肪	1 465	985	0.4	1.44	3 000	0.350	0.135	ICRU rep.61 1998[26]
皮质骨[b]	3 635	1 920	14～22	6.98	1 300	0.3～0.79	0.32	ICRU rep.61 1998[26]
硅橡胶	1 021	1 243	1.8[c]	1.3		0.25		TNO/Dow Corning
TMM	1 540	1 050	0.5[c]	1.6	3 800	0.58	0.15	TNO（软组织模型）

[a] 与频率的依赖关系：$f^{1.2}$。

[b] 关于骨骼特性，曾报告有很大的不确定度[29]。

[c] 在频率为 3 MHz 处确定。

DD.2 软组织仿真材料的制备（TMM）

根据表 DD.2 所列的材料制备混合物（成分及质量分数）。

a） 制备仿软组织材料的配方和装置

1） 在实验室温度下，混合表中所列的所有成分并除气，开动磁力搅拌器搅拌。

2） 边加热边搅拌直至 90 ℃，为避免蒸发造成各成分比率的改变，在整个过程中宜将混合物加盖处理。

3） 在黏度允许的情况下，边搅拌使混合物冷却直至约 47 ℃，为避免蒸发造成各成分比率的改变，在整个过程中宜将混合物加盖处理。

4） 将混合物快速灌入模具中，在加盖条件下使其进一步冷却。

5） TMM 制好备用后，为准备整个测量布置，宜用厚度为 1.5 mm 的硅橡胶层覆盖 TMM。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

小心操作，避免 TMM 和硅橡胶层之间存在空气（获得与使用人的手臂相同的测量结果）。图 DD.1 所示的试验布置，适用于扁平的换能器表面，弯曲地切割 TMM，可方便地获得曲形的表面。

6） 将（薄膜）热电偶安置在硅橡胶层的顶面。

7） 最后，用声耦合剂耦合，放置被测换能器。

表 DD.2 成分及质量分数

成分	质量分数/%
丙三醇	11.21
水	82.95
杀藻胺	0.47
碳化硅[SiC(－400 目)]	0.53
氧化铝[Al_2O_3(0.3 μm)]	0.88
氧化铝[Al_2O_3(3 μm)]	0.94
琼脂	3.02
总和	100.00

b） 维护

在正常的实验室条件下（18 ℃～25 ℃），将材料贮存在密闭的容器中。贮存时，材料保存在水/甘油混合液中，防止干燥避免接触空气。混合液由 88.1%（质量分数）的纯净水和 11.9%（质量分数）的甘油（纯度＞99%）组成。

若保存在无空气的环境中，材料的备用期至少达一年以上，添加 0.5%（质量分数）的杀藻胺溶液作为杀菌剂后将延长体模的寿命，就所制样品，发现其备用期在 2 年以上。

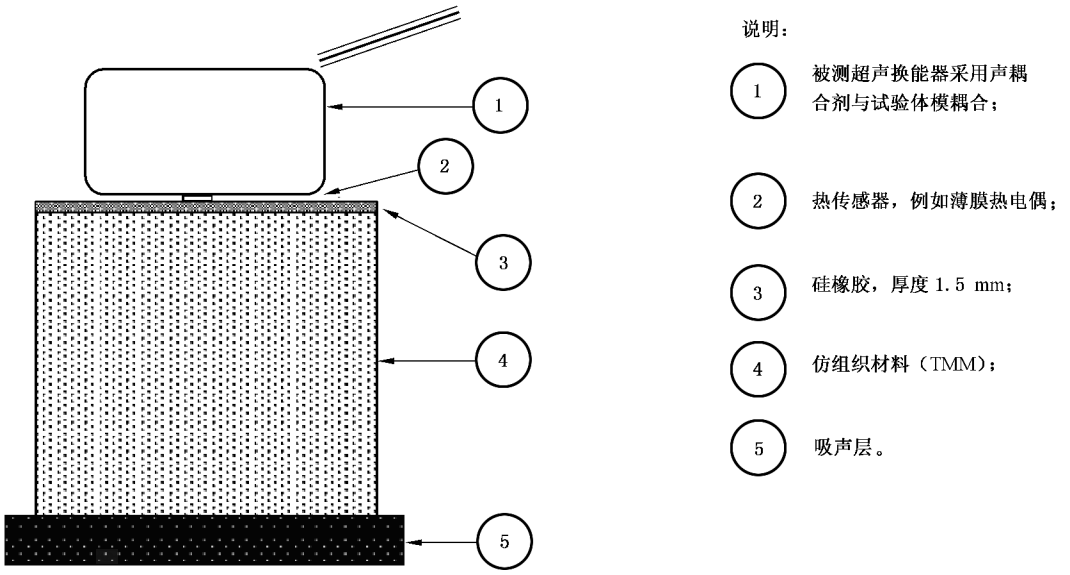


图 DD.1 体外用换能器表面温度测量的试验体模布置实例

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 EE
（资料性附录）
为第三方提供的声输出表

表 EE.1 提供了一份允许第三方针对每种操作模式，包括**复合操作模式**下每种模式的作用分量，重新计算 TI 和 MI 数值的声输出表格的实例。

MI 和 TIC 的“指数分量值”是构成操作模式的每一个**单一操作模式**的指数值。

TIS 和 TIB 的“指数分量值”是构成操作模式的每一个**单一操作模式**，用 TI 公式计算的“体表处”和“体表下”数值。

注 1：“最大指数值”和“指数分量值”的说明参见附录 AA。

注 2：操作模式可以解释为任何**单一操作模式**（诸如 B 模式、M 模式）和任何**复合操作模式**（诸如 B＋D＋CFM 模式）。

表 EE.1 为第三方提供的声输出表

模式：_____

指数名称			MI	TIS			TIB			TIC	
				扫描	非扫描		扫描	非扫描		扫描	非扫描
				体表处	体表处	体表下	体表处	体表处	体表下	体表处	体表处
最大指数值			√	√			√			√	
指数分量值			√	√	√	√	√	√	√	√	√
相关声参数	z_{MI}处的 $p_{r,a}$/MPa		√								
	P/mW			√	√	√	√	√		√	√
	$P_{1\times1}$/mW			√	√		√	√			
	$P_{\alpha}(z_s)$和 $I_{ta,\alpha}(z_s)\times1\ cm^2$的最小值/mW					√					
	z_s/cm					√					
	z_{bp}/cm					√			√		
	z_b/cm								√		
	z_{pii}/cm		√			√			√		
	z_{MI}/cm		√								
	z_b处的 d_{eq}/cm								√		
	f_{awf}/MHz		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	A_{aprt}的尺寸	X/cm		√	√	√	√	√	√	√	√
		Y/cm		√	√	√	√	√	√	√	√

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

表 EE.1（续）

指数名称		MI	TIS			TIB			TIC	
			扫描	非扫描		扫描	非扫描		扫描	非扫描
			体表处	体表处	体表下	体表处	体表处	体表下	体表处	体表处
其他信息	模式分量	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	t_d/μs	√								
	prr/Hz	√								
	srr/Hz	√								
	z_{pii} 处的 p_r/MPa	√								
	z_{pii} 处的 d_{eq}/cm							√		
	$z_{pii,\alpha}$ 处的 $I_{pa,\alpha}$/(W/cm²)	√								
	聚焦长度 FL_x/cm	√			√			√		
	聚焦长度 FL_y/cm	√			√			√		
操作控制条件	控制 1									
	控制 2									
	控制 3									
	控制 4									
	控制 5									
	…									
	控制 x									

注 1：每个指数只有一个操作条件。

注 2：**复合操作模式**中可以填入每个分量发射图案的数据。

注 3：对预期不用于经颅或新生婴儿头部的任何**换能器组件**，不需提供关于 TIC 的信息。

注 4：若满足 201.12.4.2 a)的要求，在 TIS、TIB 或 TIC 列中不要求填入任何数据。

注 5：若满足 201.12.4.2 b)的要求，在 MI 列中不要求填入任何数据。

注 6：聚焦长度是**标称**值。

注 7："√"表示该单元中，宜填入一个或多个数值，与指数相关的设备设置填入操作控制部分。

注 8："模式分量"表示**复合操作模式**中的**单一操作模式**，模式分量的标记实例见 IEC 61157:2007 的 4.1。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] O'BRIEN, WD.and ELLIS, DS. IEEE Trans Ultrasonics Freq. Control, vol 46, no.6, November 1999, pp.1459-1476.

[2] World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) Symposium on Safety and Standardization in Medical Ultrasound, Synopsis. Ultrasound in Med & Biol, 1992, 18, 733-737.

[3] American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Bio-effects considerations for the safety of diagnostic ultrasound,J Ultrasound Med 7: Supplement (1988).

[4] American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Bio-effects and safety of diagnostic ultrasound,American Institute of Ultrasound in Medicine, 1470 Sweitzer Lane,suite 100, Laurel MD 20707-5906(1993).

[5] APFEL, RE. and HOLLAND, CK. Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse low-duty cycle diagnostic ultrasound, Ultrasound Med Biol 17, 1991, p.179-185.

[6] CARSTENSEN EL., CHILD SZ., CRANE, C.,PARKER, KJ.Lysis of cells in Elodea leaves by pulsed and continuous wave ultrasound, Ultrasound Med Biol, 1990a, 16: p.167-173.

[7] CARSTENSEN EL., CHILD SZ, NORTON S., NYBORG WL. Ultrasonic heating of the skull,J Acous Soc Am 87, 1990b, p.1310-1317.

[8] CHILD, SZ, HARTMAN, CL. McHALE, LA. CARSTENSEN, EL. Lung damage from exposure to pulsed ultrasound, Ultrasound Med Biol, 1990, l6: p.817-825.

[9] CURLEY, MG. Soft tissue temperature rise caused by scanned, diagnostic ultrasound. IEEE Trans Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 1993, 49, p.59-66.

[10] HOLLAND, CK. APFEL, RE. Thresholds for transient cavitation produced by pulsed ultrasound in a controlled nuclei environment,J Acous Soc Am, 1989, 88: P.2059-2069.

[11] National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I. Criteria based on thermal mechanisms, NCRP Report No.113, National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD (1992).

[12] SEKINS, KM., EMERY, AF, "Thermal science for physical medicine", chapter 3:70-132, in Therapeutic Heat and Cold, Lehmann J.F. editor, Williams&Wilkins, Baltimore MD, 1982.

[13] World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB), Second world federation of ultrasound in medicine and biology symposium on safety and standardization in medical ultrasound, Ultrasound Med Biol, 1989, 15: Supplement, 1989.

[14] ABBOTT, JG. Rational and Derivation of MT and TI - a Review, Ultrasound in Med&Biol, 1999, Vol.25, No.3, pp.431-441.

[15] American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), Medical Ultrasound Safety, AIUM, 14750 Sweitzer Lane, Suite 100, LaureI MD 20707-5906, USA, 1994.

[16] World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB), Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound, Report of the 1996 WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine, Barnett, S.B. (ed). Ul-

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

trasound in Medicine and Biology, Vol24, suppl 1, 1998.

[17] BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML: 1995, Guide to the expression of uncertainty in measurement.

[18] American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, Rev.1. American Institute of Ultrasound in Medicine & National Electrical Manufacturers Association, 2004.

[19] DUCK, FA. The meaning of Thermal Index (TI) and Mechanical Index (MI) values, BMUS Bulletin, Nov. 1997, pp. 36-40.

[20] American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound: AIUM Consensus Statement. J. Ultrasound Med., 2000, Vol. 19, No. 2 or 3.

[21] SALVESEN, KA. Epidemiological studies of diagnostic ultrasound. Chapter 9, In: The safe use of ultrasound in medical diagnosis. British Medical Ultrasound Society/British Institute of Radiology, Editors ter Haar, G.R. and Duck, F.A., 2000, pp. 86-93.

[22] CHURCH, CC. Spontaneous Homogeneous Nucleation, Inertial Cavitation and the Safety of Diagnostic Ultrasound. Ultrasound Med. and Biol., 2001, 28(10), 1349-1364.

[23] BARNETT, SB, ter HAAR, GR., ZISKIN, MC., ROTT, H-D., DUCK, FA., MAEDA, K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. Ultrasound in Medicine and Biology, 2000, Vol. 26, No.3.

[24] CHRISTOPHER, T., CARSTENSEN, EL. Finite amplitude distortion and its relationship to linear derating formulae for diagnostic ultrasound systems. Ultrasound in Med. and Biol., 1996, 22, pp.1103-1116.

[25] SHAW, A., PAY, NM. and PRESTON, RC. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment—Stages Ⅱ and Ⅲ: experimental assessment of scanner/transducer combinations, NPL Report CMAM 12, The National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex TW11 OLW, UK, 1998.

[26] International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), Tissue substitutes, phantoms and computational modelling in medical ultrasound, report 61, 1998, ISBN 0-913394-60-2.

[27] HEKKENBERG, RT., BEZEMER, RA. Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers, part 2: on a human and artificial tissue, TNO report: PG/TG/2003.134, ISBN 90-5412-085-1, Leiden, 2003.

[28] CHIVERS, RC. PARRY RJ, Ultrasonic velocity and attenuation in mammalian tissues. J. Acoust. Soc. Am., 1978, 63, pp. 940-953.

[29] DUCK, FA, Physical properties of tissue - a comprehensive reference book. Academic Press, London. ISBN 0-12-222800-6, 1990.

[30] National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: II. Criteria based on all known mechanisms, NCRP Report No. 140, National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD (2002).

[31] LUBBERS J., HEKKENBERG, RT., BEZEMER, RA, Time to Threshold (TT), a

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

safety parameter for heating by diagnostic ultrasound, Ultrasound in Med. & Biol., May 2003, Vol. 29, 5, pp.755-764.

[32] HEKKENBERG, RT. and BEZEMER, RA, Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers. TNO report: PG/TG/2001.246, Leiden, 2002, ISBN 90-5412-078-9.

[33] DEWEY, WC. Arrhenius relationships from the molecule and cell to the clinic, Intl J Hyperthermia, 1994, 10(4): pp. 457-483.

[34] CHURCH, CC. Frequency, pulse length, and the mechanical index. Acoust Res Lett Online, 2005, 6(3):162-168.

[35] ŠPONER. J, Dependence of the cavitation threshold on the ultrasonic frequency, Czech. J. Phys., 1990, 40: pp. 1123 - 1132.

[36] ŠPONER, J. Theoretical estimation of the cavitation threshold for very short pulses of ultrasound, Ultrasonics, 1991, 29: pp. 376 - 380.

[37] CHURCH, CC., O'BRIEN. WC, Evaluation of the Threshold for Lung Hemorrhage by Diagnostic Ultrasound and a Proposed New Safety Index, Ultrasound Med Biol 2007, 33.

[38] IEC 61157:2007+AMD1:2013 Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment

[39] IEC 60601-1-11:2015 Medical electrical equipment—General requirements for basic safety and essential performance—Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
医用电气设备　第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求
GB 9706.237—2020
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2020年4月第一版
*
书号:155066·1-65478

版权专有　侵权必究

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准是根据国际标准IEC 1102:1991《用水听器在0　5～15 MHz频率范围内的超声场特性及其测量》和该标准的修改文件1102Amend. 1 c IEC:1993编制的，在技术内容上与该国际标准等效，编写规则上与之一致。

本标准对IEC 1102:1991的范围、引用标准、定义、测量要求和附图等少量内容作了适当的修改和删减，使内容更加正确精练。

本标准规定了GB 4128—1995中未规定的高频超声水听器的性能要求。

本标准的附录A、附录B、附录C和附录D都是提示的附录。

本标准由全国声学标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：上海交通大学、中国科学院声学研究所、中国计量科学研究院、上海麦迪逊医疗器械有限公司。

本标准的主要起草人：寿文德、江以萍、朱厚卿、熊大莲、卜书中。

本标准委托全国声学标准化技术委员会超声、水声分技术委员会负责解释。

IEC 前言

1）由国际电工委员会作的技术方面准备，并作出的正式决定或协定，代表了所有的有特别兴趣的国家委员会的意见。此决定尽可能切实地表述了对论述的主题看法上的国际性一致。

2）为了国际使用，它们采用推荐的方式，而且它们被有那种观点的国家委员会所接受。

3）为促进国际统一，国际电工委员会表示：希望所有的国家委员只要在国家条件许可时，尽量在国家规程中采用国际电工委员会推荐的文本。

本国际标准由国际电工委员会 87 技术委员会(超声学)提出。

本国际标准的文本基于下列文件：

六个月法	表决报告
87(CO)6	87(CO)8

在上表所示的表决报告中可查阅到批准本标准的表决方面的全部信息。

本国际标准表述了除 IEC 866 中所给出之外的超声水听器的性能要求。

所有的附录都是提供资料性的。

在本标准中，使用下列印刷体：

——要求和定义：罗马体；

——注释：小罗马体；

——遵从：小斜体；

——本标准使用的并在第三条中规定的术语：小写罗马黑体。

IEC 引言

本国际标准的主要目的在于定义各种声参数。这些参数用于借助于水听器说明和描述在液体中并特指在水中传播的超声场的特性。简述了用来测定这些参数的测量方法。本国际标准和美国医学超声学会/美国电器制造商协会(AIUM/NEMA)安全标准有许多共同之处。虽尽量努力使二者保持一致,但前者与后者在方法上仍有一些基本差别。

本国际标准的基本原理是用声压参数来规范声场。当使用水听器来描述声场特性时,声压是基本的测量的量。当然,如果将来使用了其他测量器件,就需要一个具有新增定义和方法的新的国际标准。这些器件的例子就是热敏电阻或热电偶。

本国际标准还规定与 AIUM/ENMA 安全标准中给出的参数相似的声强参数,但把这些参数看作是导出量,只有在对被测量的超声场作出某些假设的情况下才有意义。

当准确度要求不高时,可采用一些供选择的简化方法。这些方法将在国际电工委员会指导文件 IEC Guidance Document(在准备中)给出。

修改文件规定了,对具有圆柱形或球形有源元件的单个超声换能器产生的超声场进行声压和导出声强参数测量的可供选择方法,并定义了增加的声学名词。

中华人民共和国国家标准

声学　在0.5～15 MHz频率范围内的超声场特性及其测量　水听器法

GB/T 16540—1996
eqv IEC 1102:1991

Acoustics—Measurement and characterisation of ultrasonic fields in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz —Hydrophone method

1　范围

本标准规定了0.5～15 MHz频率范围内在水和其他液体中的超声场的各种声参数的定义，以及使用已校准的压电水听器测量医用超声设备在水中所产生的超声场参数的条件和方法。

注：本标准使用SI单位。在某些参数的说明中，例如声束面积参数和声强参数，使用其他单位可能更方便。例如，声束面积可用cm^2，声强可用W/cm^2或mW/cm^2。

2　引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3947—1996　声学名词术语

GB/T 4128—1995　标准水听器(neq IEC 500:1974;IEC 866:1987)

GB/T 15611—1995　高频水听器校准

IEC 50 (801)　国际电工词汇(IEV)，第801章：声学与电声学(1984)

IEC 469-1:1987　脉冲技术和仪器，第1部分：脉冲术语与定义

IEC 854:1986　超声脉冲回波诊断设备的性能测量方法

3　定义

本标准采用下列定义。

3.1　声脉冲峰值因数　acoustic pulse crest factor

声场中空间峰值时间峰值声压与它的脉冲峰值周期中计算的均方根声压之比。

3.2　声脉冲波形　acoustic pulse waveform

声场中某指定位置处瞬时声压的时间波形。显示该波形的时间应足够长，使在一个单脉冲或猝发纯音，或者在连续波的单个或多个周期中，能包括所有有意义的声信息的一段波形。

3.3　声重复周期　acoustic repetition period

非自动扫描系统的脉冲重复周期或自动扫描系统的扫描重复周期。对于连续波系统为相邻两周期间的时间间隔。

3.4　声工作频率　(f_{awf})acoustic-working frequecy

国家技术监督局1996-09-13批准　　1997-03-01实施

标准分享网 www.bzfxw.com免费下载

水听器放在声场中与空间峰值时间峰值声压相应的位置上，对其输出信号采用过零频率技术或谱分析方法(见图1)进行分析得出的工作频率。单位为赫兹，Hz。有下列几种声工作频率：

3.4.1 过零声工作频率 zero -crossing acoustic -working frequecy

由声压波形中的零声压点之间的平均间隔决定的声工作频率。

3.4.2 算术平均声工作频率 arithmetric-mean acoustic -working frequecy

f_1 与 f_2 的算术平均值。f_1、f_2 为声压谱中幅度从最高点下降 3 dB 所对应的频率。

3.4.3 几何平均声工作频率 geometric-mean acoustic -working frequecy

f_1 与 f_2 的几何平均值。

3.4.4 频谱峰值声工作频率 modal acoustic -working frequecy

声压谱中的峰值对应的频率。

注：本标准采用算术平均声工作频率。见附录 D。

3.5 带宽 bandwidth

频率 f_1 与 f_2 之差。f_1 和 f_2 为声压谱中幅度从最高点下降 3 dB 处所对应的频率。

3.6 声束准直轴 beam -alignment axis

连接两个半球面上空间峰值时间峰值声压点的一条直线，仅用于对准。半球面的球心大致与超声换能器或超声换能器阵元组的几何中心一致。第一个半球的半径 Ag/(πλ)，其中 Ag 是超声换能器或超声换能器阵元组的几何面积，λ 是标称频率的超声波的波长。第二个半球的半径为 2 Ag/(πλ)或 Ag/(3πλ)，取其中合适者。为了对准，这条线可以投影到超声换能器或超声换能器阵元组的面上。

在大多数实际应用中，通常采用与超声波传播方向垂直的两个平面。在单峰不在半球面上的情况下，选择另一个有不同半径的半球面来产生一个单峰(见图2)。

3.7 声束面积 (A_b)beam -area

由具有下列性质的所有点构成的某指定面的面积。在这些点处，脉冲声压平方积分大于该面上脉冲声压平方积分最大值的某一指定的百分数。单位为平方米，m^2。

对圆柱形有源元件的超声换能器这个指定面是圆柱形的；对球形有源元件的超声换能器这个指定面是球形的，且有一定的半径。对－6 dB 和－20 dB 波束面积，指定的值分别是 25%和 1%。

注：声束面积可用几个部分组成。

3.8 声束平均脉冲声压(p_{bap})beam -average pulse acoustic pressure

超声换能器或超声换能器阵元组产生的脉冲声压，在某一指定面上或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为帕，Pa。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.9 声束平均脉冲平均声强(I_{bapa})bean -average pulse -average acoustic intensity

超声换能器或超声换能器阵元组的产生的脉冲平均声强，在指定面上的或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为瓦每平方米，W/m^2。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.10 声束平均均方根声压(p_{bar})beam -average r. m. s acoustic pressure

超声换能器或超声换能器阵元组产生的均方根声压，在某一指定面上的或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为帕，Pa。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.11 声束平均时间平均声强 (I_{bata})bean -average temporal -averge acoustic intensity

超声换能器或超声换能器阵元组产生的时间平均声强度，在某一指定面上的或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为瓦每平方米，W/m^2。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.12 中心扫描线 central scam line

自动扫描系统中，离扫描平面对称轴最近的超声扫描线。

3.13 超声换能器的有效面积 (A_1)effective area of an ultrasonic teansducer

预测的轴向声压分布与实际的超声换能器在有限轴向距离上观察到的轴向声压分布近似等效的理想活塞式超声换能器的面积。单位为平方米，m^2。

3.14 水听器敏感元件的有效半径(a,a_3,a_6)effective radius of a hydrophone active element

预测的指向性函数的波束宽度等于实际水听器波束宽度的理想刚性圆片接收器水听器的半径。波束宽度由指向性响应最大值下的某一指定值确定。对于指定的 3 dB 和 6 dB 级，半径分别用 a_3 和 a_6 表示。单位为米，m。

3.15 水听器电缆末端有载灵敏度 (M_L)end -of -cable loaded sensitivity of ahydrophne

水听器连接到指定电输入阻抗的负载时，其电缆或连接器末端的输出电压与水听器移去时水听器声中心位置的未受干扰的平面波自由场的瞬时声压的比值。单位为伏每帕，V/Pa。

3.16 水听器电缆末端开路灵敏度 (M_c)end -of -cable open -circuit sensitivity of a hydrophone

水听器的电缆或连接器末端的开路电压与水听器移去时水听器声中心位置的未受干扰的平面波自由场的瞬时声压的比值。单位为伏每帕，V/Pa。

3.17 峰值周期平均声压 (p_m)mean-peak -cycle acoustic pressure

在一个脉冲峰值周期中，瞬时声压的最大正值与最大负值的绝对值的算术平均。单位为帕，Pa。

3.18 标称频率 nominal frequency

由设计者或制造者提供的超声换能器或换能器阵元组的工作时频率。

3.19 非线性传播参数 (σ_m)nonlinear propagation parameter

对某一指定超声换能器，可用于超声的非线性畸变预测的一个指数，用 σ_m 表示：

$$\sigma_m = \frac{\beta \omega l_1}{\rho c^3} p_m \frac{1}{(F_g - 1)^{1/2}} \ln((F_g - 1)^{1/2} + F_g^{1/2}) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

式中：β——非线性参数(20℃纯水中 $\beta = 1 + B/2A = 3.5$)；

ω——角频率($\omega = 2\pi f_{awf}$ f_{awf}是声工作频率)；

l_1——从超声换能器表面到包含空间峰值时间峰值声压平面的距离；

F_g——超声换能器几何面积与－6 dB 波束面积的比的 0.69 倍；

p_m——声场中与空间峰值时间峰值声压对应的点处的平均峰值周期声压。

注：上面给出的式子适用于 $F_g > 2.1$ 的超声场，$F_g \leqslant 2.1$ 范围内的指标正在考虑之中。

3.20 负峰值声压(p_-或 p_r) peak -negative acoustic pressure; peak -rarefactional acoustic pressure

声场中或某一指定面上在声重复期中的负瞬时声压绝对值的最大值。峰值负声压用正数表示。单位为帕，Pa。(见图 5)。

3.21 正峰值声压 (p_+或 p_c)peak -positive acoustic pressure; peak -compressional acoustic pressure

声场中或某一指定平面上在声重复周期中正瞬时声压的最大值。单位为帕，Pa。见图 5。

3.22 脉冲声压 (p_p)pulse acoustic pressure

声场中特定点上脉冲声压平方积分与脉冲持续时间的比值的平方根。单位为帕，Pa。见图 7。

3.23 脉冲平均声强 pulse -average intensity

声场中特定点上脉冲声强积分与脉冲持续时间的比值。单位为瓦每平方米，W/m^2

3.24 脉冲声束宽度 (Wpb_6,Wpb_{20})pulse beam -width

在某指定面上，通过该面上脉冲声压平方积分最大值点的指定方向上的两点距离。这两点上的脉冲声压平方积分应为该面上脉冲声压平方积分最大值的某百分数。这两点是在脉冲压力平方积分最大值点的两边，且距离最远。如果设有指定表面，则该面应通过整个声场的空间峰值时间峰值点。对－6 dB 和－20 dB 脉冲声束宽度，指定的值分别为 25%和 1%。单位为米，m。

注：指定的面通常是垂直于声束准直轴的平面，对有圆柱形有源元件的超声换能器可能是圆柱面，对球形有源元件

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

的超声换能器可能是球面。

3.25 脉冲声束半径 (Wpr_6,Wpr_{20})pulse beam -radii

在指定的面上,脉冲声压平方积分最大值点与脉冲声束宽度所指定的点之间的两段距离。单位为米,m。

3.26 脉冲持续时间 (t_d)pulse duration

瞬时声压的平方对时间的积分值达到终值的10%时与达到终值的90%时之间的时间间隔的1.25倍。瞬时声压的平方对时间积分的终值就是脉冲声压平方积分。单位为秒,s,(见图3)。

3.27 脉冲声强积分 (I_{pl})pulse -intensity integral

声场中特定点上的瞬时声强在整个声脉冲波形内的时间积分。单位为焦耳每平方米,J/m²。

注:对本标准所涉及的许多测量而言,脉冲声强积分正比于脉冲声压平方积分。

3.28 脉冲峰值周期 pulse -peak cycle

声脉冲波形信号中,两个零瞬时声压点之间的单个周期。该单个信号周期应由包含时间峰值声压的半周和两个相邻的半周期之一构成。该相邻的半周期应包含较大的瞬时声压峰值绝对值(见图5)。

3.29 脉冲声压平方积分 (p_1)pulse -pressure -squared integral

声场中特定点瞬时声压的平方在整个声脉冲波形内的时间积分。单位为帕二次方·秒,Pa²·s,(见图3)。

3.30 均方根声压 (p_{rms})R.M.S. acoustic pressure

声场中特定点的瞬时声压的均方根。除非有特殊规定,均方根应在声重复周期的整数倍中获得。单位为帕,Pa,(见图7)。

3.31 扫描面积 (A_s)scan -area

对自动扫描系统为所研究的面上的一块面积。它由在扫描重复周期内通过该面上任何声束的声束面积中所有的点构成。单位为平方米,m²。

3.32 扫描平面 scan -plane

对自动扫描系统,包含所有超声扫描线的平面。

3.33 空间平均脉冲声压 (p_{sap})spatial -average pulse acoustic pressure

对非自动扫描系统,为声束平均脉冲声压。单位为帕,Pa。

注:对自动扫描系统,不能用空间平均脉冲声压,只能用声束平均脉冲声压。

3.34 空间平均脉冲平均声强 (I_{sapa})spatial -average pulse -average intensity

对非自动扫描系统,为声束平均脉冲平均声强。单位为瓦每平方米,W/m²。

注:对自动扫描系统,不能用空间平均脉冲平均声强,只能用声束平均脉冲声强。

3.35 空间平均均方根声压 (p_{sar})spatial -average r.m.s. acoustic pressure

对非自动扫描系统,为声束平均均方根声压;对自动扫描系统,等于均方根声压对扫描面积的平均。其中均方根声压是在整个扫描重复周期中取得的。单位为帕,Pa。

3.36 空间平均时间平均声强 (I_{sata})spatial -average temporal -average intensity

对非自动扫描系统,为声束平均时间平均声强;对自动扫描系统,为时间平均声强对扫描面积的平均。其中时间平均声强是在整个扫描重复周期中获得的。单位为瓦每平方米,W/m²。

3.37 空间峰值脉冲平均声强 (I_{sppa})spatial -peak pulse average intensity

在声场中或某一指定面内的脉冲平均声强的最大值。单位为瓦每平方米,W/m²。

3.38 空间峰值脉冲声强积分 (I_{spp1})spatial -peak pulse -intensity integral

在声场中或某一指定面上的脉冲声强积分的最大值。单位为焦耳每平方米,J/m²。

3.39 空间峰值脉冲声压 (p_{spp})spatial -peak pulse acoustic pressure

在声场中或某一指定面上的脉冲声压的最大值。单位为帕,Pa。

3.40 空间峰值均方根声压 (p_{spr})spatial -peak r.m.s acoustic pressure

在声场中或某一指定面上的均方根声压的最大值。单位为帕，Pa。

3.41 空间峰值时间平均声强 (I_{spta})spatial -peak temporal -average intensity

在声场中或某一指定面上的时间平均声强的最大值。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.42 空间峰值时间峰值声压 (P_{sptp})spatial -peak temporal -peak acoustic pressure; peak sound pressuer

正峰值声压或负峰值声压中较大的一个。单位为帕，Pa。

声压(P)与声强(I)之间的关系

$I = P^2/(\rho v)$

3.43 空间峰值时间峰值声强 (I_{sptp})spatial -peak temporal -peak intensity

在声场中或某一指定面上的时间峰值声强的最大值。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.44 扫描平面的对称轴 symmetry axis of the scan plane

扫描平面上使两边有相等的扫描线数的虚拟线。

3.45 时间平均声强 temporal -average intensity

声场中特定点的瞬时声强的时间平均。除非有特殊规定，时间平均是在声重复周期的整数倍中获得的。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.46 时间峰值声压 (p_0)temporal -peak acoustic intensity

声场中特定点的瞬时声压的绝对值的最大值。单位为帕，Pa。

3.47 时间峰值声强 temporal -peak intensity

声场中特定点的瞬时声强的最大值。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.48 超声扫描线 ultrasonic scan line

对自动扫描系统，为某一特定超声换能器阵元组的声束准直轴，或为特定激励的超声换能器、超声换能器阵元组的声束准直轴。

3.49 超声扫描线间距离 (S_s)ultrasonic scan line separation

对自动扫描系统，同一类型的两条相继超声扫描线与某一指定面的两个交点之间的距离。单位为米，m。

3.50 超声换能器阵元组 ultrasonic transducer element group

用来产生单个声脉冲而一起受激励的超声换能器的元件组。

4 符号表

a	水听器敏感元件的有效半径
a_g	水听器敏感元件的几何半径
a_1	超声换能器的有效半径
a_3、a_6	在−3 dB 和−6 dB 处，由指向性响应测量确定的水听器的有效半径
a_{max}	某一指定的水听器应用的最大有效半径
A_1	超声换能器的有效面积
A_b	声束面积
A_g	超声换能器的几何面积
A_s	扫描面积
c	液体(通常为水)中的声速
C	水听器电缆末端的电容
C_{el}	电性负载的并联输入电容
f_{awf}	声工作频率
f_{pr}	脉冲重复频率
F_g	$0.69\times A_g$/(−6 dB 声束面积)

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

I	瞬时声强
I_{bapa}	声束平均脉冲平均声强
I_{bata}	声束平均时间平均声强
I_{pi}	脉冲声强积分
I_{sapa}	空间平均脉冲平均声强
I_{sata}	空间平均时间平均声强
I_{sppa}	空间峰值脉冲平均声强
I_{sppi}	空间峰值脉冲声强积分
I_{spta}	空间峰值时间平均声强
I_{sptp}	空间峰值时间峰值声强
$k=2\pi/\lambda$	角波数
l	水听器和超声换能器间的距离
l_1	超声换能器表面与包含空间峰值时间峰值声压的平面间距离
M_c	水听器电缆末端开路灵敏度
M_L	水听器电缆末端有载灵敏度
p	瞬时声压
p_{bar}	声束平均均方根声压
p_{bap}	声束平均脉冲声压
p_i	脉冲声压平方积分
p_m	峰值周期平均声压
p_0	时间峰值声压
p_{sap}	空间平均脉冲声压
p_{sar}	空间平均均方根声压
p_{spp}	空间峰值脉冲声压
p_{spr}	空间峰值均方根声压
p_{sptp}	空间峰值时间峰值声压
p_p	脉冲声压
p_{rms}	均方根声压
$p_+(p_c)$	正峰值声压
$p_-(p_r)$	负峰值声压
R_{el}	电负载的并联输入电阻
S_s	在被考察的平面中的超声扫描线间距
t_d	脉冲持续时间
U_L	水听器电缆末端电压
v	媒质质点瞬时速度
Z	水听器复阻抗
Z_{el}	电负载复输入阻抗
β	非线性参数
θ_3,θ_6	−3 dB 和−6 dB 的半波束宽度
λ	液体中声波波长
ρ	液体(通常为水)的密度
σ_m	非线性传播参数

$\omega=2\pi f$　　角频率

5 测量要求

5.1 水听器和放大器的要求

本标准对水听器性能的要求除应符合 GB 4128 对高频水听器规定外，还应满足本条所述的技术要求。

5.1.1 瞬时声压

水听器测得的声场中某点的瞬时声压 $p(t)$ 用式(2)计算

$$p(t)=u_L(t)/M_L \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：$u_L(t)$——水听器电缆末端电压，V；

M_L——水听器电缆末端有载灵敏度，V/Pa。

5.1.2 水听器的灵敏度

水听器的电缆末端有载灵敏度应根据指定的电负载的条件来测定。假设水听器的电缆末端开路灵敏度已知，则可根据附录 A 中的 A1.1 叙述的方法来确定电缆末端有载灵敏度。

5.1.3 水听器的指向性响应

确定水听器的指向性响应有两个目的：第一，作为第 7 章和第 8 章中描述的声场特性表示方法的一部分，在这种情况下，指向性响应应在适当的声工作频率下确定；第二，用来导出水听器敏感元件的有效半径，这种情况下，应在下面给出的频率下测量：

$3/a_g$ MHz 和 10 MHz 中较小者，

其中，a_g 是以 mm 为单位的敏感元件的几何半径。

注：选择该频率以确保指向性函数由一个单主峰构成。

指向性响应的对称性应符合 GB 4128 的要求。

水听器的指向性响应应根据下列步骤来确定：

按 7.1.2 所述方法，把水听器安装在位于单元圆形超声换能器的远场中的支架上。在指向性响应要求的适当频率下，换能器以猝发声方式工作。保持水听器敏感元件的法线近似平行于声束准直轴，在垂直于声束准直轴的方向上平移水听器，并绕通过水听器敏感元件平面的两个轴旋转水听器，调节水听器使接收信号最大。水听器接收到的信号的测量是用过敏感元件平面的两个旋转轴中的任一轴线来实现的。该信号是水听器旋转角度 θ 的函数。指向性响应是用在某一特定角度上接收的信号除以最大的接收信号来确定的。

5.1.4 水听器敏感元件的有效半径

水听器敏感元件的有效半径应用下列方法确定：在 5.1.3 给出的准则确定的频率下，根据 5.1.3 中简要叙述的方法来确定指向性响应。假定水听器的敏感元件是圆形的，它的指向性函数与刚性圆盘接收器的指向性函数大致相似，刚性圆盘接收器的指向性函数为：

$$\frac{2J_1(ka\sin\theta)}{ka\sin\theta} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：J_1——一阶第一类贝塞尔函数；

a——圆盘的半径，m；

k——角波数，rad。

在最大值下 3 dB 和 6 dB 处，$ka\sin\theta$ 的值分别是 1.62 和 2.22。测量指向性函数的半波束宽度 θ_3 和 θ_6，有效半径 a_3 和 a_6 可由式(4)和式(5)确定：

$$a_3=\frac{1.62}{k\sin\theta_3} \qquad \cdots\cdots(4)$$

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

$$a_6 = \frac{2.22}{k\sin\theta_6} \qquad \cdots\cdots(5)$$

水听器敏感元件的有效半径为 a_3 和 a_6 的算术平均值。

对非圆形敏感元件的水听器，仍可用上述方法确定任一指定方向上的近似有效尺寸。在这种情况下，用来测量指向性响应的旋转轴垂直于所指定的方向。严格地说上述指向性函数只适用于圆形刚性元件，但也可应用于其它形状元件，其误差小于20%。

5.1.5 水听器敏感元件大小的选择

水听器敏感元件的有效半径的选择，由下述考虑确定：

a） 敏感元件的有效半径理论上应小于1/4波长，这样相位和幅值的变化对测量不确定度无明显的影响。

由于超声换能器类型相当广泛，因此在水听器最佳有效元件尺寸与超声换能器尺寸、声波长和与超声换能器的距离这类参数之间建立一种简单的关系是不可能的。但是，在远场中降低上述要求是合理的。如对圆形超声换能器来说，下述准则可用来指导水听器敏感元件最大有效半径 a_{max} 的确定。如果水听器与超声换能器表面间的距离是 l，则 a_{max} 为：

$$a_{max} = \frac{\lambda}{8a_1}(l^2 + a_1^2)^{1/2} \qquad \cdots\cdots(6)$$

式中：a_1——超声换能器的有效半径，m；

λ——声波波长，m。

对非圆形元件的超声换能器，上式中 a_1 为超声换能器或超声换能器阵元组的最大尺寸的一半。

b） 由于信噪比的实际要求或其它考虑会使所用的水听器元件尺寸大于上面所推荐的尺寸。在这种情况下，测量结果可解释为压电水听器的敏感元件面上的声压积分。用一种解卷算法可以修正空间平均，但这种近似的可靠性应以接收信号随水听器的位置的变化为基础进行评估。应当采用下列准则：当水听器从最大接收信号位置上在与声束准直轴垂直的任何方向上以等于敏感元件的半径值平移时，信号减少应小于1 dB。在这些条件下，空间平均修正对大多数应用是足够准确的。进一步的修正可采用衍射修正来实现。

5.1.6 带宽

非线性传播参数值超过0.5(见8.1.9)时，带宽上限应取高于声工作频率的3倍频程的频率或40 MHz两者中的较小者，在此范围内水听器或水听器-放大器组合体的电缆末端灵敏度的变化应小于±6 dB。

5.1.7 线性度

水听器线性动态范围的上限至少为1 MPa。

5.1.8 水听器放大器

水听器放大器应满足下列性能要求：

对所有放大器：

在低于工作频率1倍频程到高于工作频率3倍频程范围内，水听器放大器组合体增益的变化应小于±6 dB。

在带宽内任何100 kHz频率增量变化时，水听器和放大器组合体的整体灵敏度的变化应小于±0.5 dB(A类)和小于±1 dB(B类)。

输入信号动态范围为50 dB时，放大器的线性度应为±0.3 dB。

阻性输入阻抗应在低于声工作频率1倍频程至高于声工作频率3倍频程的范围内对水听器灵敏度引入的修正应小于0.3 dB(参见附录A的A.1.1)。

容性输入阻抗在低于声工作频率1倍频程至高于声工作频率3倍频程的范围内对水听器灵敏度引入的修正应小于2 dB。

输出阻抗应适合驱动同轴电缆。

与水听器连接时测量到的噪声应足够低，以使在所考虑的带宽范围内的任何频率下以适当的信噪比实施测量。

对差分放大器有额外要求：

除了在两个有源输入之间测得阻抗外，应采用上面给出的阻抗要求。

在声工作频率以下 1 倍频程至声工作频率以上 2 倍频程的频率范围内，共模抑制比应至少为 40 dB。

5.2 定位系统和水槽的要求

有各种可能的系统用来安装超声换能器和水听器，如附录 C 中所示的装置。

这里简要叙述一下对这种系统的一般性能要求，而且对本标准来说，这些都被认为是最优的。只要与本节所述的要求等价，也可用其他的定位系统。

图 4 示出了水槽、换能器和水听器的配置，意在仅仅表明本文中所涉及的坐标轴和自由度。

5.2.1 定位系统

5.2.1.1 换能器定位系统

超声换能器安装在坐标定位系统中，以使它的有源元件的对称轴平行于水听器定位系统的 y 轴或 z 轴。对有圆柱有源元件的超声换能器的对称轴应是圆柱的轴。对由部分球体构成的球形超声换能器，对称轴应穿过球心和分割面的圆心。对一些由整个(或几乎是整个)球体构成的球形换能器，并用象管、棒这类细小构件支撑的，对称轴应穿过球心和支撑面的中心。

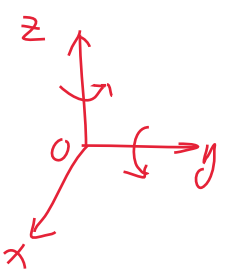
超声换能器应以能绕对称轴作 360°旋转的方式安装。

5.2.1.2 水听器定位系统

水听器应安装在一个微定位系统上，并有下述自由度：

沿三个直角坐标轴的平移(图 4 中的 xyz)其中一个轴(定为 x 轴)与敏感元件垂直。

注 1：调整后，x 轴应与声束准直轴平行。



在描述自动扫描系统的特性时，水听器另外两个平移轴中的一个(定为 z 轴)应垂直于扫描平面，第三个轴定为 y 轴 。

还应有两个旋转自由度，两个旋转轴都应垂直于水听器最大灵敏度方向，最好通过敏感元件。一个旋转轴应平行于 z 轴，另一个平行于 y 轴。

所有的平移和旋转系统都应有位置指示器。

在超声换能器的高频段，最重要的是定位的复现性，对大多数应用，在 15 MHz 时复现性为 ±0.01 mm是合适的。

注 2：虽然这里将水听器作为扫描整个声场的元件；在单元超声换能器的某种类型的测量场合，也可能移动或旋转超声换能器，而不是水听器，也是可能的。

5.2.2 水槽

水槽的尺寸须满足超声换能器和水听器之间以足够大的余量相对移动的要求，而且在移动中，水听器敏感元件应能在测量所要求的声场中定位在任何位置。

对非自动扫描系统，在平行于声束准直轴的方向，或对自动扫描系统在扫描平面对称轴的方向，水槽壁与超声换能器的距离应明显大于超声换能器和水听器之间的最大距离(如 30%～100%)。对非自动扫描系统，在垂直于声束准直轴的方向或自动扫描系统，在垂直于扫描平面对称轴方向，水槽壁与超声换能器的距离应明显大于从非自动扫描系统的声束准直轴或从自动扫描系统的最外边的扫描线到水听器的最大距离(如 30%～100%)。还必须考虑水听器的尺寸大小。对膜片式水听器在声束准直轴垂直的方向上，必须要求额外的宽度。

注：上述水槽尺寸选择的原则适用于脉冲持续时间小于 10 μs 的情况，对更长的脉冲持续时间，须保证边界的反射波不影响直达波的测量。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

在连续波激励超声换能器条件下，吸声体应放在超声波入射到水槽壁的位置。对脉冲式超声换能器可不用声吸收体。但最好在水槽壁上某些位置放置吸声体。

可采用的准则是：如果反射超声波提高水听器信号的背景噪声水平，或者在主接收信号附近检测到虚假的信号，就可采用声吸收体。检测寄生信号是否存在的一个简便的方法就是在相对于水槽平移超声换能器和在 X 方向平移水听器，并用示波器观察信号。可观察到虚假信号至少以直接接收到的信号的速度的 2 倍移动。这种测试方法可能只用于脉冲系统。在连续波激励情况下，必须观察超声换能器移动时的相位变化和主信号的畸变。水槽中的水应在一已知的温度下蒸馏或去除离子。对去离子水电导率应小于 5 μS/m。对大功率连续波激励的超声换能器进行的测量，空化效应值得注意。这种情况下，必须使用除气水。

5.3 对测量系统的要求

应具有示波器、数字化仪表或其他具有足够带宽和灵敏度的系统，以便对水听器或水听器放大器的信号进行幅度和时间方面的观察和研究。

5.4 对被测的超声设备的建议

为了启动测量系统，须提供一个与超声换能器或每一个超声换能器阵元组的激励信号同步的电信号。

对自动扫描系统，应提供一个同步于每一个声重复周期的附加触发信号，这些触发信号允许从任选的一条超声扫描线开始观察水听器的接收信号。

如果自动扫描系统的扫描可“冻结”，应提供对所选超声扫描线的触发信号。

但在这种情况下，必须采取一些测试来确保在“冻结”声束和扫描声束间没有明显的变化。这些测试相当重要并依赖于扫描系统的类型。当然，对冻结声束不可能真正确定时间平均参数。

注：为了将某些类型双功自动扫描系统中的隔行多普勒和扫描线分开，可采用有延迟时基和延迟时基输出功能的多通道示波器显示触发信号。该延迟时基输出可用来触发测量系统。

如果不能得到超声换能器或超声换能器阵元组电激励的同步信号，可使用外部电磁传感线圈或使用放在超声场中的辅助声传感器等方法获取这种触发信号。

6 水听器和放大器的性能规定

除下述内容外，其他采用 GB 4128 标准。

6.1 灵敏度

应给出所需频率的下述参数：

电缆末端开路灵敏度或指定电负载的电缆末端有载灵敏度。

水听器的复电阻抗

当水听器的电阻抗是纯容性时，电缆末端电容和任何整体电缆的长度应指定。

此外，对带有整体放大器的水听器：

——放大器增益

——放大器的电输出阻抗

注：见附录 A 中 A1.5 的性能参数表。

6.2 有效半径

指明敏感元件的有效半径必须同时指明测定时的频率。

6.3 水听器的线性度

须指明已知线性响应的上限，尤其低于 5 MPa 时。

6.4 水听器放大器

须指明下列性能参数：

——作为频率响应的增益

——作为频率响应的输入阻抗，无论是实部和虚部分量，还是等效的并联阻性和容性分量。

——输出阻抗

7 测量步骤(准备工作和对准)

本章和第 8 章中所述的测量方法尤适于使用压电式水听器的超声场特性的测量。

以压电式水听器为基础的其它方法只要达到与本章中所述的技术等效，均可采用。

7.1 准备工作

为防止进水，需要将超声换能器的各个部分密封，如果整个装置是浸在水中，尤其要注意电缆入口。应参照制造厂的建议。

在使用之前，应检查超声换能器和水听器表面是否有污物。如果有，应根据制造厂家的说明书清洁表面。为了水听器和换能器能可靠地使用，应遵循生产厂规定和用户认为任何必要的注意事项。例如在使用前水听器应浸泡一段时间。

当超声换能器和水听器插入水中时，必须确保敏感元件表面无空气泡。测量过程中必须加以检查。

7.2 水听器的对准

水听器应安装在座架上适当位置，使得两个旋转轴穿过灵敏元件所在的平面。因此，水听器的座架应有外加的调节装置使水听器能相对它的座架定位。

利用旋转轴对准敏感元件的方法依赖于水听器的类型和结构。附录 A 的 A.1.3 给出了可采用的对准方法。

出于声场特性的考虑，有必要知道根据 5.1.3 所测定的水听器指向性响应。对于安装水听器的定向和旋转轴与第 8 章的声束特性测量所用的相同的情况，应当采用这一步骤。

如果最大灵敏度的方向不平行于水听器定位系统的 X 轴，必须将水听器最大灵敏度方向定向在平行 X 轴的方向。

7.3 超声换能器和水听器的对准

为了圆柱形和球形有源元件的超声换能器所产生的声场特征的可靠描述，有必要调整水听器的 x 轴，x 轴自身平行于最大灵敏度方向。使它平行于所研究的超声的某一特定传播方向。

8 声束特性的测量

8.1 声参数的测量

根据 5.2.1，5.2.2 和 7.1 安装的超声换能器和水听器，可测定下列声参数。

在某指定平面上进行测量时，应说明这个平面离超声换能器表面的位置。而且只在该平面上描述能确切地表示峰值、最小值、平均值的参数。

——正峰值声压

——负峰值声压

——空间峰值均方根声压

——空间峰值脉冲声压

——声束平均均方根声压(如果适用的话)

——声束平均脉冲声压(如果适用的话)

——空间平均均方根声压

——空间平均脉冲声压(如果适用的话)

——声峰值因数

——−20 dB 声束面积

——−6 dB 声束面积

——扫描面积(如果适用的话)

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

——非线性传播参数
——声脉冲波形
——空间峰值时间峰值声压的位置
——脉冲重复频率
——扫描重复频率(如果适用的话)
——算术平均声工作频率
——超声扫描线间距(如果适用的话)
——超声换能器尺寸
——超声换能器阵元组尺寸

如果正峰值声压和负峰值声压的位置不同,两个位置都必须指明。

下面叙述一些上述参数的确定。一些脉冲参数的图解见图 3,5,6 和 7。

注:算术平均声工作频率等价于 AIUM/NEMA 安全标准中的中心频率。

8.1.1 正峰值声压和负峰值声压

定位正峰值声压和负峰值声压点,应作系统的查找。

对圆柱有源元件的超声换能器,应在超声换能器的对称轴和水听器之间的某指定距离 l 上查找。先将水听器沿平行于超声换能器对称轴的直线移动,然后将超声换能器绕着它的对称轴旋转并重复水听器的直线扫描,就可进行查找。超声换能器步进的旋转角应等于 $2\ a_g/l$ 弧度。其中 a_g 是水听器的几何半径。

对球形有源元件的超声换能器,应在水听器和超声换能器有源元件中心之间的指定距离 l 上查找。先将水听器移动到指定的距离 l 上,将超声换能器绕着垂直于它的对称轴并穿过它的几何中心的轴旋转,进行圆形扫描,就可进行查找。然后绕着超声换能器的对称轴改变角度旋转。旋转超声换能器后重复进行圆形扫描,并保持水听器位置不变。每次圆形扫描后的超声换能器的步进旋转角度应等于 $2\ a_g/l$ 弧度,其中 a_g 是水听器的几何半径。

8.1.2 脉冲声压

声场中指定点的脉冲声压,通过计算脉冲声压平方积分与脉冲持续时间的比值的平方根确定。

8.1.3 空间峰值脉冲声压

应进行系统的扫描来确定空间峰值脉冲声压点的位置。

8.1.4 空间峰值均方根声压

应进行系统的扫描来确定空间峰值均方根声压点的位置。

应在声重复周期的整数倍的时间间隔内测量,而且测量应包含所有有影响的因素。

对自动扫描系统,为了确定在扫描重复周期内均方根声压,必须测量相继而来的超声扫描线的接收信号。对多元超声换能器,这符合来自相继的超声换能器阵元组的激励;对扇型扫描器或相控阵扫描器,这符合来自于相继的旋转超声扫描线的激励。如果来自于相继的超声扫描线的声脉冲波形没有明显的变化,那么可通过对有关的超声扫描线,进行峰值周期平均声压的测量来确定由于超声扫描线重叠对均方根声压的影响的修正。修正因子应由发生空间峰值时间峰值声压的那条超声扫描线的峰值周期平均声压与对所有其它有影响的超声扫描线的峰值周期平均声压的和之比来确定。所考虑点的空间峰值均方根声压应由测量值和修正因子的乘积来确定。对现有的水听器,必须绕水听器的垂直于扫描平面的轴线旋转以使在任何情况下接收到的信号最大。

8.1.5 声束平均脉冲声压

应当用 8.1.1 中测量所用的面来确定声束面积。以一种系统的水听器扫描方式来探测所有对 −6 dB声束面积有贡献的点。确定对声束面积有贡献的点的脉冲声压,并确定所有测量值的平均值为波束平均脉冲声压。除非有其他指定的条件,否则,所指定的面的半径应尽可能的小。

如果 $\sigma_m \leqslant 0.5$,而且在声束面积上声脉冲波形不变化,可仅从峰值声压测量来确定声束面积。在这种

情况下，声束面积可由某些点来确定。在这些点处，时间峰值声压是平面上空间峰值时间峰值声压的一个分数。对－6 dB和－20 dB声束面积，指定的分数分别是 0.5 和 0.1。这里所讲述的方法能确定任何平面上的声束平均脉冲声压。如果平面的位置没有指定，它应假定为通过整个声场并包含空间峰值时间峰值声压的平面。

以系统的方式对声束面积扫描，采取点的数目应大致等于－6 dB 声束面积与水听器敏感元的几何面积之比，上限为 100 点。相邻采样点的最大空间距离应与小于±1.5 dB 的信号变化相对应。通常，采用矩形阵列采样点。对每点确定脉冲声压值后，再对所有测量值取平均确定声束平均脉冲声压。

如果从换能器看声束轮廓假定是圆柱形对称的，方法将简化。在这种情况下，通过空间峰值时间峰值声压点进行径向的扫描，并对每个采样点确定脉冲声压。

对所有的圆面取平均就可确定声束平均脉冲声压。重复进行在垂直于初始方向的径向扫描方向的操作可测试圆柱对称假设的正确性。由这样两次扫描所确定的声束平均脉冲声压的差别应不超过±30%。

8.1.6 声束平均均方根声压

用 8.1.5 所述的方法，只是在“脉冲”处用“均方根”代替。

注：对非自动扫描系统，这不是优选词。见 8.1.7。

8.1.7 空间平均脉冲声压

这只用于非自动扫描系统，并等效于声束平均脉冲声压。

8.1.8 空间平均均方根声压

对非自动扫描系统，空间平均均方根声压等于声束平均均方根声压。而且在该系统中应优先考虑空间平均均方根声压。

对自动扫描系统，应对扫描面积进行均方根声压的空间平均。如果没有指定包含扫描面积的面的位置，它应假定为通过整个超声场包含空间峰值时间峰值声压的面。

对超声扫描线大致平行的自动扫描系统，这个面应假定为平面。对在一个平面中发射径向超声扫描线的系统，它应是圆柱形的（以超声换能器为中心）；对发射径向超声扫描线的系统，它应是球形的。确定扫描面积上每一点的均方根声压时，应考虑重复的超声扫描线的影响。然而，对多元超声换能器确定每个位置的均方根声压显然是费时的。这时，确定每个位置上的来自指定的超声换能器阵元组的脉冲声压平方积分可能是适当的。然后，确定修正量，以便把其他超声换能器阵元组的贡献的变化考虑在内。按照 8.1.4 中所述的方法，用其它超声扫描线的峰值周期平均声压的和来确定这个修正量。

注：如果超声扫描线间距是使相继的超声扫描线的声束面积不重叠，即使在扫描重复周期内与所有的激励相应的声束平均均方根声压值相同，空间平均均方根声压也不等于声束平均均方根声压。

8.1.9 非线性传播参数

在医用超声领域常会遇到一定的声压与频率的超声在水中传播不是线性过程的情况，并常使声脉冲波形畸形。在衍射场中，正峰值声压与负峰值声压的差别加强。

在扫描超声场特性中为了确定畸变的影响，通过非线性传播参数 σ_m（见 3.25）的计算可以预测非线性传播程度。

规定下列状态：

1） $\sigma_m<0.5$，几乎没有发生非线性畸变。基本的声工作频率的幅值与没有非线性影响时幅值的差小于 5%。

2） $0.5\leqslant\sigma_m\leqslant1.5$，发生了较大的畸变。应使用宽带水听器。当频率在高于声工作频率的 3 倍频程范围内变化时，水听器灵敏度的变化小于±6 dB，（见 5.1.6）在中心频率为声工作频率的 1.5 个倍频程频带内的幅值与没有非线性影响时的幅值之差在 5%到 25%之间。

3） $\sigma_m>1.5$，较大的非线性性畸变，而且在声工作频率处发生了衰减。应象 2）一样用宽带水听器，在中心频率为声工作频率的 1.5 个倍频程频带内的幅值与没有非线性影响时的幅值差大于 25%。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

注：在 2)和 3)中，带宽的上限频率可大于 15 MHz。

非线性传播的实际值可由声脉冲波形和声峰值因数来评估。对脉冲峰值周期的不同形式，声峰值因数有不同的值：

正弦型	1.41
锯齿型	1.73
衍射锯齿型	>1.73

因此，该非线性畸变值可以由声峰值因数估计，并可从非线性传播参数预测非线性畸变的相对重要性。

注

1 在特殊情况下，当不存在非线性传播时，有可能获得大于 1.41 的声峰值因子。

2 在预测非线性畸变时，非线性传播参数可望是更可靠的参数。

8.2 导出声强参数

因为用水听器测量声压，以水听器测量为基础的测量的量值应以声压来表示。因此，8.1 条和第 3 章定义中所给出的参数应是优先指定的参数。

在假定为平面行波传播合理的情况下，有可能将所测量的瞬时声压参数转换为真实声强。如果这样的话，应清楚地指明已采用了平面行波近似。

这样，瞬时声强 $I(t)$ 可用式(7)给出：

$$I(t) = p(t)^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：ρ——水的密度，kg/m^3；

c——水中的声速 m/s。(见附录 B)

从声压参数可直接确定下述导出声强参数：

——空间峰值时间峰值声强(8)

——空间峰值时间平均声强(9)

——空间峰值脉冲平均声强(10)

它们都与下列相应的声压参数有关：

$$I_{sptp} = (p_{sptp})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(8)$$

$$I_{spta} = (p_{spr})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(9)$$

$$I_{sppa} = (p_{spp})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(10)$$

可分别确定下列声束平均和空间平均声强参数：

——声束平均脉冲平均声强(I_{bapa})

——声束平均时间平均声强(I_{bata})

——空间平均脉冲平均声强(I_{sapa})

——空间平均时间平均声强(I_{sata})

确定这些参数所使用的测量方法应与对应的声压参数的测量方法相似。(见 8.1.5，8.1.6，8.1.7，8.1.8)。但这样的话，声场中各点所记录的参数是瞬时声压的平方。

注：如果非线性传播参数大于 0.5，所测量到的声压参数向声强参数的转换可能不够有效或不够准确。

8.3 导出脉冲声强积分参数

下列参数可直接由声压和声强参数导出：

——空间峰值脉冲声强积分。

应在声场中对应于空间峰值时间峰值声压的点处确定空间峰值脉冲声强积分。

9 声输出的特性和标志

本标准中，声输出的特性和标志应采用声输出量的最大可能值。该输出特性应从本标准定义的声参数中选择，或从导出的任何其他参数中选择。

最大可能值应是来源于下述二者的线性和：第一，对标称型号相同的系统，每个系统均处于适当的声设置状态并产生最大输出，所得的测量值中取最大的一组值。第二，测量方法的不确定度。它应为系统不确定度和随机不确定度的总平方和的平方根的估计值。（这些不确定度是指对一个系统所作的测量，而且随机不确定度的置信水平为95%）。

如果不同的系统工作方式引起不同的声输出参数值，则对所有方式都应给出相应的声输出值。

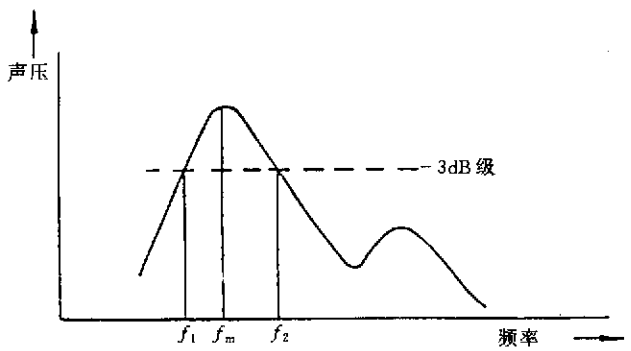
要符合本标准的所有条款或许是不可能的，如果测量是为声输出规定和标志，无须符合任何特别的条款，那么在报告结果时，应清楚的说明哪些条款没有遵照。未遵照的说明应包括相关条款的内容以及没有遵照这些条款的原因。

注：没有遵照某些条款的示例如下：

a) 除了5.1.6外，遵守GB ××××—19××；未遵守的内容为：水听器在20 MHz处的灵敏度比在5 MHz处的灵敏度低60%。

b) 除了5.1.8外，遵守GB ××××—19××；未遵守的内容为：放大器增益从5 MHz到20 MHz的变化为−5 dB。

c) 除了5.1.5外，遵守GB ××××—19××；未遵守的内容为：水听器的有效半径为0.5 mm。



声工作频率：

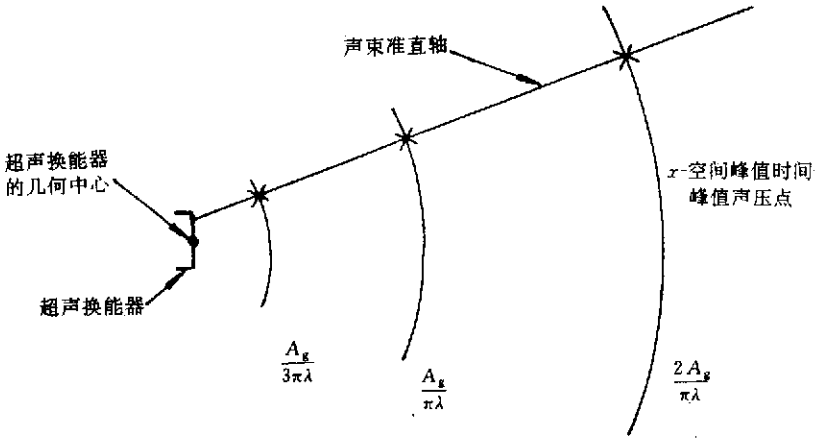
算术平均$=\frac{f_1+f_2}{2}$

几何平均$=(f_1 f_2)^{1/2}$

频谱　峰值$=f_m$

图1　从声压随频率变化曲线导出声工作频率的各种规定方法的示意图

标准分享网 www.bzfxw.com免费下载



不同曲率半径的半球面

A_g—超声换能器的几何面积

注：虽然只用两个半球面就可定义此轴，但为图示说明目的，所有三个半球面都画上了。为了简化，以两维图示出。

图 2　表示声束准直轴位置的示意图

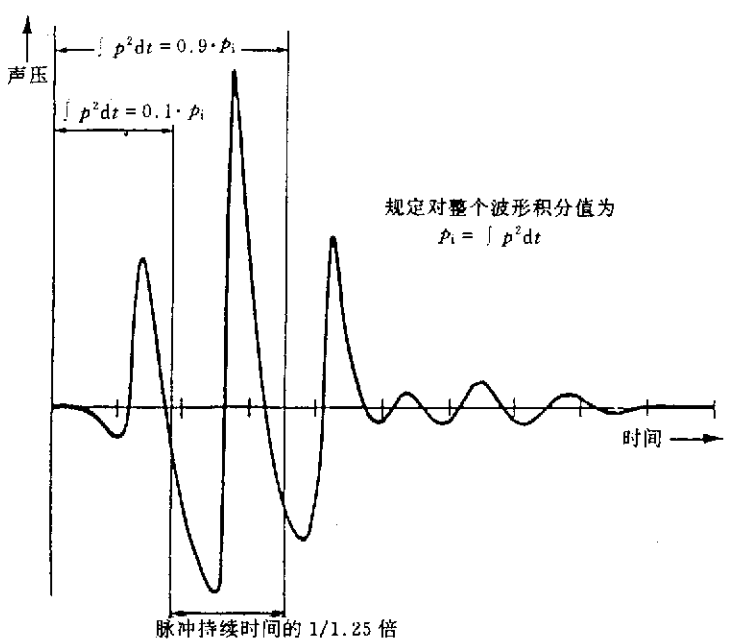


图 3　表示确定脉冲持续时间方法的示意图

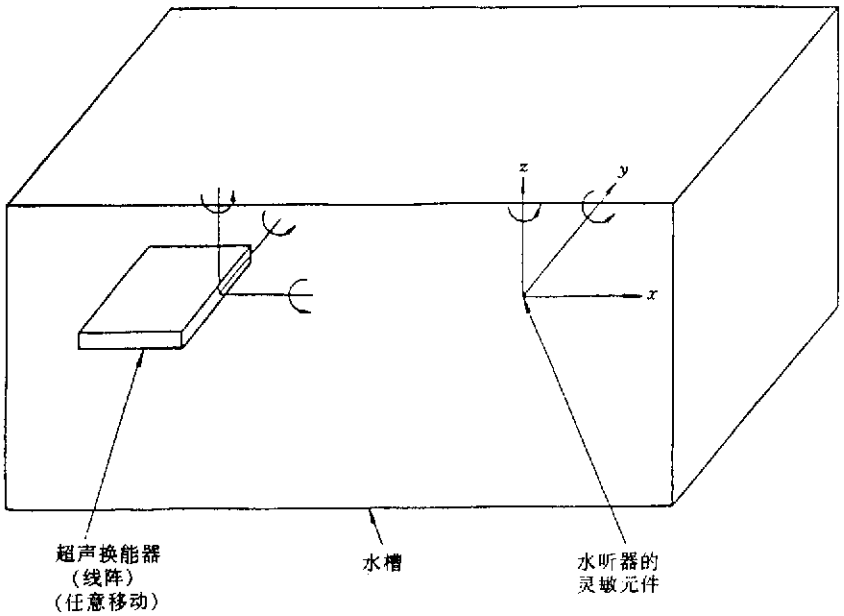


图 4　超声换能器和水听器的自由度的示意图

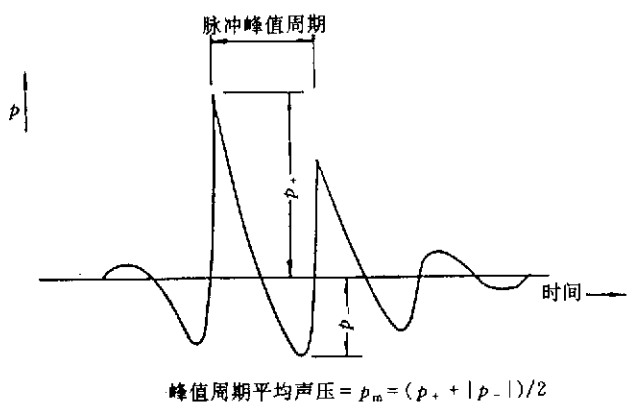


图 5　表示脉冲峰值参数的示意图

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

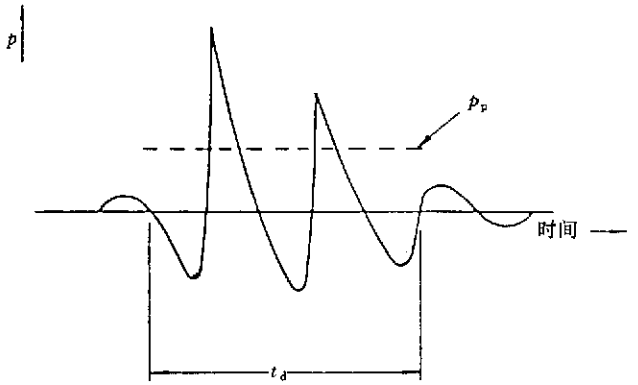


图 6　表示脉冲声压参数的示意图

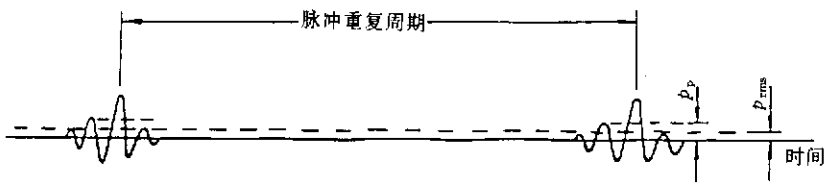


图 7　表示脉冲和均方根声压参数的示意图

附 录 A
（提示的附录）
水 听 器

A1 水听器

通常使用三种基本类型的水听器。两种水听器结构采用一个用压电陶瓷或高分子材料（常用聚偏氟乙烯，PVDF）制成的敏感元件。该元件固定在类似针型结构的末端。第三种是一种使用一块 PVDF 薄片，其中心区域被激活具有压电性的薄膜式水听器。

目前常用的水听器尚无一种能满足从 0.5 MHz 至 15 MHz 频率范围内全部要求。尽管如此，这些要求的相对重要性还是因所描述的指定超声场而异。例如，在平面活塞式超声换能器的远场，敏感元件的尺寸可高达声波长的 2 至 3 倍。对于低于 0.1 MPa 的声压，因为在常用的传播距离处非线性畸变未必明显，水听器的频带宽度要求是不严格的。同样，脉冲声场的测量与连续波声场时相比薄膜式水听器的声反射是不重要的。

A1.1 电负载的考虑

水听器的电缆末端有载灵敏度可使用下列方法从其电缆末端开路灵敏度来确定。考虑图 A1 中所示一般情况，其中水听器被看作具有复阻抗 Z 的两端网络。并认为水听器与一个具有复阻抗 Z_{el} 的电负载相连。由电网络理论，水听器与指定负载相连的电缆末端有载灵敏度 M_L 与电缆末端开路灵敏度 M_c 的关系由式(A1)表示：

$$M_L = M_c\left(\frac{\mathrm{Re}(Z_{el})^2 + \mathrm{Im}(Z_{el})^2}{[\mathrm{Re}(Z_{el}) + \mathrm{Re}(Z)]^2 + [\mathrm{Im}(Z_{el}) + \mathrm{Im}(Z)]^2}\right)^{1/2} \quad \cdots\cdots(A1)$$

式中：Re——相关的复阻抗的实部，Ω；

Im——相关的复阻抗的虚部，Ω。

如图 A1(b)所示，电负载常可假设为一个电阻 R_{el} 和电容 C_{el} 的并联组合。在此情况下，$\mathrm{Re}(Z_{el})$ 和 $\mathrm{Im}(Z_{el})$ 可由式(A2)和式(A3)给出

$$\mathrm{Re}(Z_{el}) = \frac{R_{el}}{1 + \omega^2 C_{el}^2 R_{el}^2} \quad \cdots\cdots(A2)$$

$$\mathrm{Im}(Z_{el}) = \frac{-\omega C_{el} R_{el}^2}{1 + \omega^2 C_{el}^2 R_{el}^2} \quad \cdots\cdots(A3)$$

式中：ω——角频率，rad/s。

如果水听器和负载的阻抗可假设为容性的，则可能进一步加以简化。在此情况下，如果 C 为水听器的电缆末端电容（包括任何整体电缆和连接器），等式(A1)变为式(A4)：

$$M_L = M_c\left(\frac{C}{C + C_{el}}\right) \quad \cdots\cdots(A4)$$

因此，为了确定水听器与任意电负载相连时的电缆末端有载灵敏度，有必要规定作为频率的函数的水听器的电负载的复阻抗。对于水听器的阻抗为容性情况，其复阻抗可用作为频率的函数的电缆末端电容和任何整体电缆的长度来表示。

对带集成放大器的水听器，放大器的增益与输出阻抗及指定电负载下的灵敏度一起，也应作出规定。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

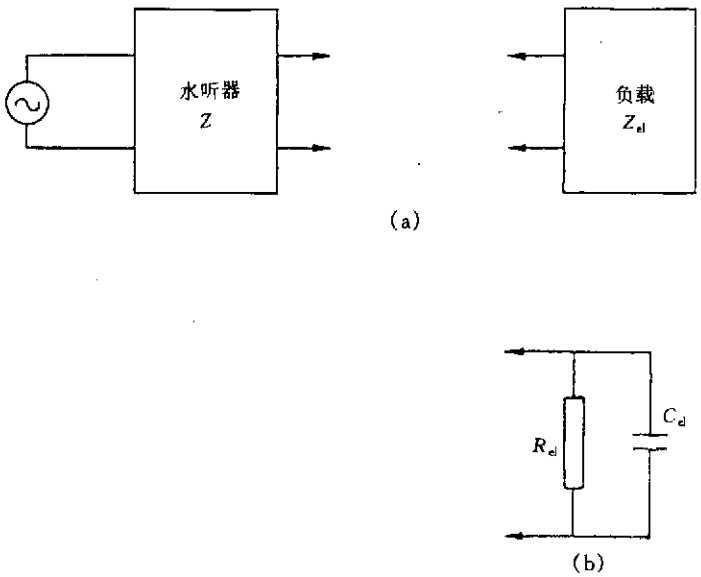
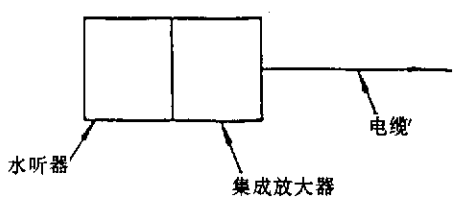


图 A1 (a) 阻抗分别为 Z 和 Z_{el}的水听器和电负载的简化等效电路
(b) 假设电负载为电阻 R_{el}和电容 C_{el}并联的特例

A1.2 水听器放大器

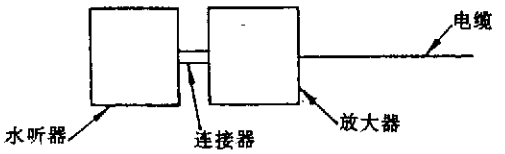
水听器放大器的用途是在水听器与测量系统之间提供一个缓冲级。该缓冲级克服了高频电缆谐振并对水听器提供一个恒定的电负载。放大器可以与水听器合并，作为内装式前置放大器，在这种放大器的情况下，两个器件不可分离。

另一方面，放大器可以是一个分离装置，水听器可以直接地或使用水听器电缆末端的连接器用插头插入联接。图 A2 中示出这三种配置。水听器放大器的缺点是限制了动态范围并需要电源，增加了复杂性。内装式前置放大器的附加的缺点是在水听器处需要额外的电源线。在此情况下，为了做前置放大器的电信号注入试验，再提供一根线是有用的。

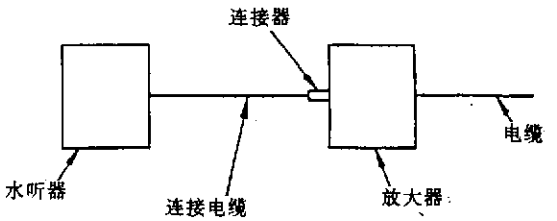


(a) 集成放大器

图 A2 水听器信号放大器的三种配置



(b) 水听器与放大器用连接器相连



(c) 水听器与放大器之间电缆相连

图 A2(续)

A1.3 水听器的调整

本节提供一种在垂直于声束准直轴的平面内空间峰值点处进行水听器调整的有用方法。

在薄膜式水听器场合,绕着经过敏感元件平面的一个轴旋转 180°,并在监测脉冲声场时注意接收到的信号的改变,用此法试验就能实现正确的调整。激励与接收信号间的时间延迟的改变,指示出垂直于敏感元件的方向上未调整好。幅度的改变指示出敏感元件的平面未调整好。在连续波激励超声换能器的情况下,观测幅度采用同样的方法调整。如果水听器已调整到水中的四分之一声波长之内,则旋转时注意相位改变能实现精细的调整。在探针型水听器场合,用绕着经过敏感元件平面的轴旋转小于 180°的角度的方法,能试验调整的正确性。

对于两种水听器,使用读数显微镜或小直径的激光波束的光学技术是可行的。

这种方法还可观察敏感元件的位置以及使用微定位系统旋转水听器时其位置的改变。

A1.4 水听器的类型

A1.4.1 陶瓷探针水听器

此类水听器常安装在图 A3 中所示的针端或铅笔形支持物上的一片压电陶瓷小圆盘构成。水听器的敏感元件用吸声材料作背衬,其直径接近于支持物的尺寸,直径范围常为 0.5 mm 至 1.5 mm。信号电缆不可避免地要穿过超声场,由于摩擦电效应能引起电干扰。对于带有 1 mm 直径敏感元件的探针,典型的这类器件的电缆末端开路灵敏度为 0.67 μV/Pa,精心设计,它们可有约至 6 MHz 的相当平坦的频率响应。但通常径向谐振模式和在背衬材料的混响常导致在 0.5 MHz 至 15 MHz 间频率响应±10 dB 的变动。此外,大部分有用的陶瓷水听器的指向性响应常常是不可预测的,并表现出与理论预测明显的不同。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

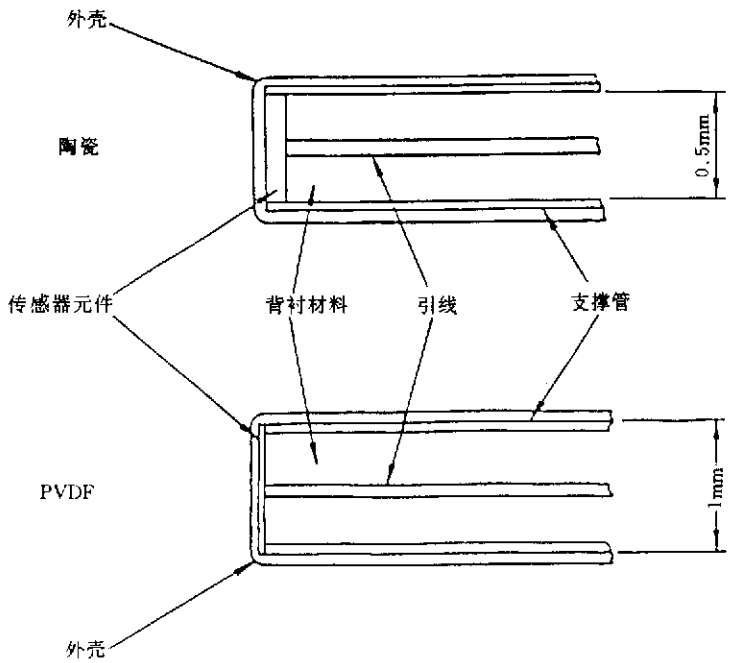


图 A3　陶瓷和 PVDF 超声探针水听器的结构图

A1.4.2　PVDF 探针水听器

在外在实际结构方面，这类水听器类似于在 A1.4.1 中所述的(见图 A3)陶瓷探头。但敏感元件是高聚物聚偏氟乙烯(PVDF)。典型的带有 1 mm 直径的敏感元件的水听器的电缆(1 m)末端开路灵敏度为 0.12 μV/Pa，安装后的谐振频率超过 25 MHz。精心设计显示出平滑的频率特性(±1.5 dB)和预测的指向性响应。这种探针的有效直径很接近于其敏感元件的实际直径。

A1.4.3　PVDF 薄膜式水听器

图 A4 中示出这种类型水听器，它由紧绷在一个环形框架上的 PVDF 薄膜组成。在其两个表面上蒸镀电极，经过极化后的重叠区规定为敏感元件。对敏感元件的作出不同程度的电屏蔽，形成了各种设计。当膜的直径足够大保证全部超声束通过它时，大部分超声基本上透过膜射出。使用这种水听器设计，低兆赫频段的径向谐振模式可以消除，因此呈现平滑的频率响应。对 1 mm 直径的敏感元件，薄膜式水听器的典型的电缆末端(0.7 m)开路灵敏度约为 0.10 μV/Pa。对于 0.025 mm 厚的 PVDF 膜其谐振频率约为 40 MHz。在所有频率上的指向性响应是可预测的，包括在低兆赫范围内薄膜的膜波引起指向性响应中的大旁瓣。

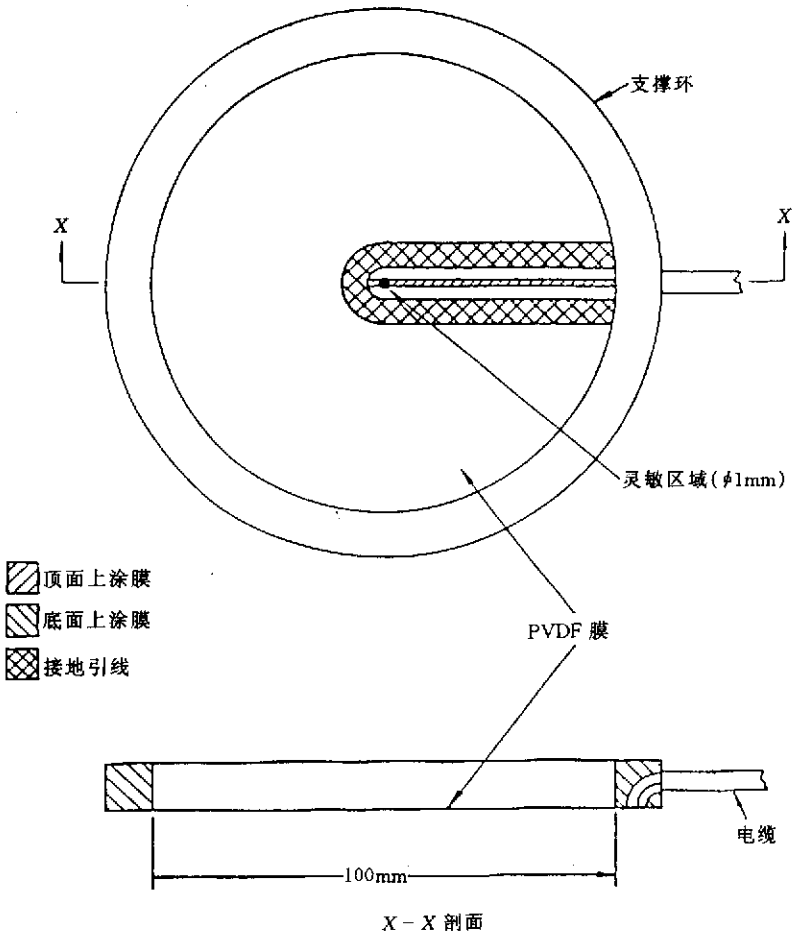


图 A4 一种类型薄膜式水听器结构图

A1.4.4 不同类型的相对特性

对一个指定的任务而言，特殊类型水听器的选择依赖于许多因素。因为全部基本结构类型水听器有各种设计，因此不可能制定一个选择最合适水听器的简单导则。但下列几点值得注意：

1）薄膜式水听器在频响方面比探针水听器呈现较小的变动。

2）陶瓷敏感元件水听器的灵敏度通常比具有相同直径的 PVDF 敏感元件的水听器高。

3）在薄膜式水听器场合，薄膜在超声场中构成一个大的而具有有限反射率的平面障碍物。被反射的部分超声波以相干方式到达超声换能器并以声干涉形式反作用于换能器。在对超声换能器的连续波激励情况下，这特别重要。尽管它对测量的影响通常能够减小，但这一误差源应加以考虑。在所有探针水听器中，反射效应也存在但程度较小。

A1.5 水听器的典型性能数据

见附表 A1。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

表 A1　典型的水听器性能数据　　（数据为 1 MHz 时给出的）

水听器类型	电缆末端有载灵敏度（带规定负载）M_L (μV/Pa)	规定的负载 Z_l	电缆长度 m	电缆末端电容或水听器阻抗 Z	电缆末端开路灵敏度 M_c (μV/Pa)
PVDF 针形 1 mm 直径	0.100	1 MΩ 30 pF	1	130 pF	0.123
PVDF 针形 0.6 mm 直径	0.032	1 MΩ 30 pF	1	130 pF	0.039
PVDF 薄膜式 1 mm 直径	0.098	50 kΩ 5 pF	0.7	Re(Z)=170 Ω Im(Z)=−1 220 Ω	0.102
PVDF 薄膜式 0.5 mm 直径	0.033	50 kΩ 5 pF	0.7	Re(Z)=220 Ω Im(Z)=−1 610 Ω	0.035
陶瓷针形 0.5 mm 直径	0.56	1 MΩ 30 pF	1	150 pF	0.67

附　录　B
（提示的附录）
声压与声强

B1　声压与声强

对许多应用而言，传统上用声强参数来描述超声场特性，这是合适的而且是直接相关的。

但瞬时声强 $I(t)$ 可用式(B1)表示：

$$I(t) = p(t)v(t) \qquad \cdots\cdots(B1)$$

式中：$p(t)$——瞬时声压，Pa；

$v(t)$——质点速度，m/s。

在平面波条件下，瞬时声强由下式给出：

$$I(t) = p^2(t)/\rho c$$

或

$$I(t) = \rho c v^2(t)$$

此式只有有限的有效性，并不能一般性地应用于整个声场。但这两式中的第一式几乎独占性地被用于从水听器测得的瞬时声压导出瞬时声强。

为了表明其意义，示例如下，在连续波工作条件下，在离 30 mm 直径的圆形平面活塞超声换能器表面 5 mm 距离处，真实声强与平面波近似值之比为 0.66。在距离等于超声换能器直径处，比值约为 0.94。

基于这些理由，本标准推荐声压参量的性能，因此声压参量是适合任何声场的被测参量。

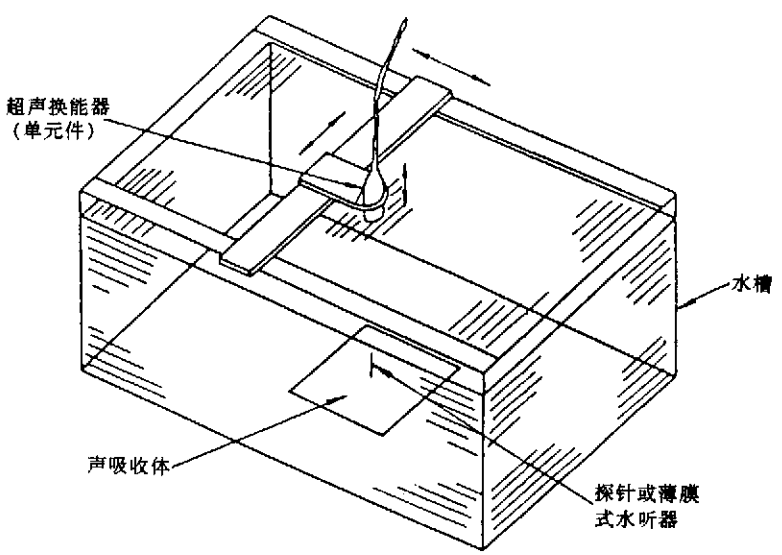
对由声压确定导出声强，表 B1 中给出的作为温度函数的蒸馏水或去离子水中的 ρ、c 和 ρc 值可供使用。

表 B1　蒸馏水或去离子水的性质随温度的变化

温度 T ℃	密度 ρ 10^3 kg/m^3	声速 c m/s	声阻抗 ρc 10^6 kg/m^2/s
16	0.998 9	1 469.4	1.467 8
18	0.998 6	1 476.0	1.473 9
20	0.998 2	1 482.3	1.479 6
22	0.997 8	1 488.3	1.485 0
24	0.997 3	1 494.0	1.490 0
26	0.996 8	1 499.3	1.494 5
28	0.996 2	1 504.4	1.498 7

附　录　C
（提示的附录）
换能器和水听器定位系统

满足 5.2 条规定的要求可以有许多安装超声换能器和水听器的方式。图 C1 至图 C3 示出了一些可能的系统。



图C1　用有限个平移和旋转自由度表示的超声换能器和水听器安装示意图

标准分享网 www.bzfxw.com免费下载

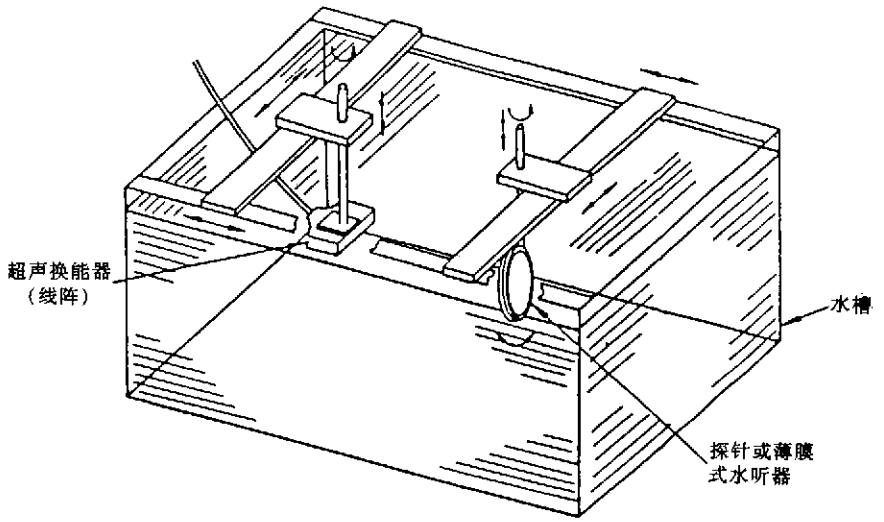


图 C2　用全部自由度表示的换能器和水槽安装示意图

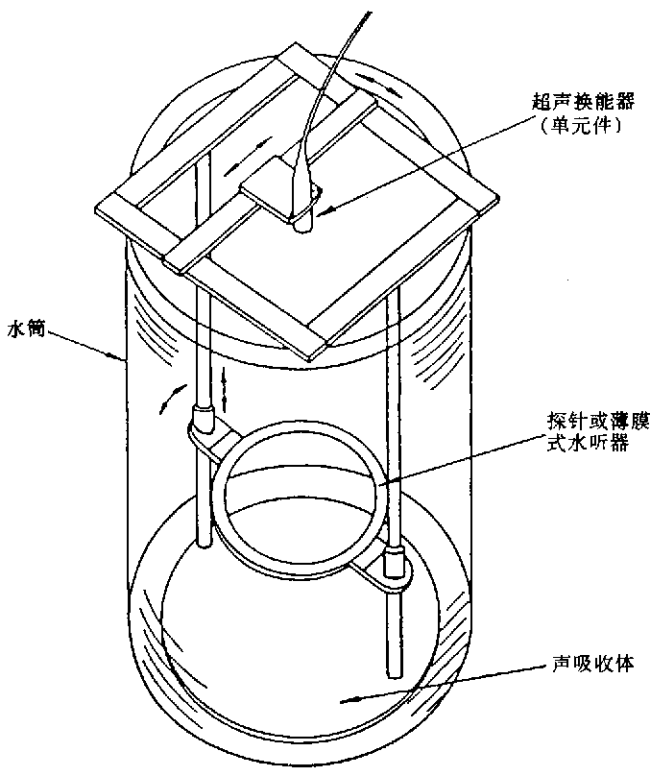


图 C3　用有限数个平移和旋转自由度表示的超声换能器和水听器的安装示意图

附 录 D
（提示的附录）
原理阐述补充说明

本附录为本标准的重要要求提供一个简要的原理阐述，试图对类似于本标准的主题，但尚未参与其开发的那些标准提供背景资料。对主要技术要求的理由完全理解的过程，实质上就是对本标准的适当应用的研究。而且因为医学超声设备的继续发展，可以相信现有技术要求的原理会促进在新设备中应用本标准并进一步增补本标准。

本附录中的编号直接与本标准相对应。

3 许多声参量被定义为可以给出的单值或者是在一个指定平面内的测量值相应并可给出的一个值。在本标准的应用中，这种选择允许有更大的灵活性。例如在用于理疗的换能器或发散声束换能器（如用于胎儿监测）的情况中，在包含最大空间峰值时间峰值声压的平面内测定声参数就可能不合适。本标准中使用定义的形式就允许基于准则对测量平面加以选择，而不是由本标准给定（那些）平面。

最后，在本标准中未明确的提到聚焦换能器和术语。但给出的方法和定义能较好地等同地应用于聚焦的和非聚焦换能器的声场。

3.1 峰值因数是对声脉冲波形的非线性程度的评价提供的一种指数。在非线性效应明显时，它是适用的。

3.4 给出了许多声工作频率的定义，但在本标准中只用算术平均声工作频率。

3.7 本标准把与自动扫描系统的单独激励发射的超声声束相关的参数和整个扫描器输出的参数区别开来。这些自动扫描系统例如线阵、相控阵或扇形扫描器。因此自动扫描系统的声束平均量可看成等效于非自动扫描系统的空间量。对自动扫描系统，声束平均和空间平均量都适用。应当注意声束平均量与单个换能器或换能器阵元组的激励相关，因此不考虑其他扫描线在研究的声束面积上的重叠。

因此，即使超声扫描线间隔使得一个自动扫描系统的所有声束面积不重叠，声束平均均方根声压或声束平均时间平均声强还是必定分别不等于空间平均均方根声压或空间平均时间平均声强。还应注意声束平均脉冲平均声强和声束平均脉冲声压一定是规定为仅与一个单独的激励相关。并只能用于非自动扫描系统或自动扫描系统中换能器阵元组的一个单独的或选定的激励。

3.14，3.15 给出与电负载（例如一个示波器）相连的水听器灵敏度和无限阻抗负载（开路）灵敏度是因为两者均切合于水听器实际应用需要。

3.22 由医用超声设备产生的高声压（峰值正声压范围为 0.1 MPa 至 10 MPa）处，特别在焦域内声压波形有严重的畸变。本标准的一个重要方面是致力于与水中超声传播有关非线性效应。由于在一个声周期内，波动的压缩部分传播得比稀疏部分快而引起波形传播畸变，这一事实产生这种（非线性）畸变。通常声场中任何点处非线性出现的程度随着许多因素的增加而增加。这些因素是：离换能器的距离、声工作频率、超声换器表面处的峰值声压、传播媒质（水）的非线性参量和聚焦程度。现已接受的认识是：在许多医学成像情况下各种类型的组织中超声吸收和散射会引起峰值声压的减小，对某些应用中却不是这种情况。例如，在贯穿眼睛、膀胱和羊水的成像中大部分声程是经过液体就是特例。为了处理非线性度，本标准在可用于特殊目的的参数表中包括了两种与非线性度相关的参数。首先是已提到的声波峰因数，这是一种指示非线性出现程度的实验测定的参数。其次是非线性传播参数，它是一种预测非线性畸变重要性的指数。从这一参数，可确定水听器/放大器的带宽和对已测得的峰值声压的修正需要。

3.23，3.24 再者，通常定义了两种峰值声压，它们之间的差别高达 3 倍。因为负峰值声压（声周期的减压部分）是与声空化最密切相关的量，因此区别它们是很重要的。

3.54 本定义要区别在声扫描期间逐渐改变与选定平面相交位置的超声扫描线和实质上不扫描的超声束。例如，对不同深度的聚焦或在双功扫描器中的隔行多普勒线，后面的范畴中的那些不扫描的扫描线

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

会是同一超声换能器或超声换能器阵元组的多次激励。

8 在第 3 条中定义的大量声参数在这里给出。虽然强调了医学超声设备，但这些参数对范围广泛的超声场性能提供了基础。然而对任何特定的设备只期望选择一小组这些声参数。例如为了声输出标志时，就是这样。

虽然测量精确度的讨论可能是有用的，但这可能会不利于使用水听器的测量和校准技术的进一步发展。此外，要覆盖范围很宽的超声场和测量系统是困难的。但细节将由对本标准的进一步增补来完成。

9 对于声输出标志规定声参量不是本标准的目的。但对于为声输出标志目的所作的声参量的申报，本节提供了必要的指导原则。当测量程序不符合本标准的全部要求时，对结果的报告作出了规定。

ICS 11.040.01;17.140.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0644—2008/IEC 61847:1998

超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布

Ultrasonics-surgical systems—Measurement and declaration of the basic output characteristics

(IEC 61847:1998, IDT)

2008-04-25 发布　　2009-06-01 实施

国家食品药品监督管理局　发布

前　言

本标准等同采用 IEC 61847:1998《超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布》。

本标准将原文中的"本国际标准"改为"本标准"，并做了极少量的编辑性修改，不影响一致性程度。

本标准的附录 A、附录 B 是资料性附录。

本标准由全国医用超声设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心。

本标准主要起草人：忙安石、王志俭。

超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布

1 范围

本标准规定了：

——超声外科手术系统的主要非热输出特性；

注1：所涉及的一个特定参数是输出声功率，本标准只考虑总释放能量中的低频分量(低于100kHz)，可能与尖端产生的空化相关的高频分量未加考虑。

——输出特性的测量方法；

——设备制造商应公布的特性参数。

注2：为简捷起见，本标准没有考虑治疗头尖端所有可能的复杂外表和形状。对参数和测量的解释说明以直管形状的尖端为例。若需要，本标准的使用者采用标准所述的基本方法对更复杂的设计加以应用。

本标准所适用的设备须同时满足下列a)、b)和c)的要求：

a) 工作在20 kHz至60 kHz频率范围内；

b) 用于对人体组织的破碎或切割(不管这些作用是否与组织的去除或凝固相关)；

c) 声波通过专门设计的波导将能量传递到外科手术部位。

注3：这种类型系统的实例如外科吸引器、体内碎石机、末端切割装置等。

本标准不适用于：

——由体外引入压力脉冲，经由液体媒质和人体软组织进行聚焦的碎石设备；

——作为治疗过程某一部分的外科装置(温热疗系统)；

——声学应用部位不在纵向振动治疗头尖端且因此不符合本标准使用的单极模型的外科装置。

注4：在本标准中，术语"准确度"指的是在95%置信度水平下的总不确定度。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

IEC 60500:1974 IEC标准水听器

IEC 61205:1993 超声 齿科除垢系统 输出特性的测量和公布

3 术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

3.1

治疗头尖端(应用部分) applicator tip (applied part)

外科手术系统与人体组织直接接触的部分。

3.2

指向性图案 directivity pattern

在离治疗头尖端恒定的距离上，声压随角度的归一化变化。

注：当工作在靠近对压力和运动敏感的人体结构诸如角膜和听觉神经内的内壁细胞附近时，该参数很重要。

符号：p_θ

单位：无量纲

3.3

激励频率 drive frequency

激励电压或电流的平均频率。

注：使该参数与尖端振动位移相结合，让使用者能估计治疗头尖端的振动速度。

符号：f_d

单位：千赫兹(kHz)

3.4

占空比 duty cycle

对于调制电激励功率类的系统，电压或电流脉冲持续时间与设备工作时一个完整的调制周期的持续时间之比。

符号：D_c

单位：无量纲

3.5

最大电功率 maximum electrical power

当治疗头尖端的负载从静态(即空载状态，下同)开始逐步增大时，超声手持部件的峰值输入电功率。

注：峰值电功率在尖端主振幅从其对应于静态(空载)电功率的数值开始减小时发生(见6.9和6.10)。

符号：P_{ms}

单位：瓦(W)

3.6

输出声功率 output acoustic power

采用量热法测得的、治疗头尖端向水中发射的声功率(见6.5)。

注：对不同输出面积和/或振幅的治疗头尖端发射的声功率进行测量，有助于ALARA原则的应用(即在合理的范围内使用尽量低的辐射量级)。

符号：P_a

单位：毫瓦(mW)

3.7

导出的输出声功率 derived output acoustic power

依据水听器法的测量结果导出的治疗头尖端向水中发射的声功率(见6.5)。

注：对不同输出面积和/或振幅的治疗头尖端发射的声功率进行测量，有助于ALARA原则的应用(即在合理的范围内使用尽量低的辐射量级)。

符号：P_{da}

单位：毫瓦(mW)

3.8

功率储备指数 power reserve index

最大电功率与静态(空载)电功率的比值。

注1：功率储备指数能让使用者了解，在变化的负载条件下，为了维持恒定的尖端振幅需要使用多少"(额外)备用"的功率余量。

符号：P_i

单位：无量纲

注2：只有对于采用同样工作方式的装置，才能直接比较不同装置的功率储备指数，对压电和磁致伸缩的装置进行比较是无意义的。

3.9

主声输出面积 primary acoustic output area

在尖端主振幅方向上、治疗头尖端实心部分的投影面积。

注：对于工作在相同振幅和频率下的不同尖端，采用主声输出面积来确定由治疗头(尖)端面辐射的能量。

符号：A_{ap}

单位：平方毫米(mm^2)

3.10

尖端主振幅 primary tip vibration excursion

治疗头尖端在最大振幅方向上的峰峰值位移，测量点位于治疗头尖端相距自由端(末端)不超过1 mm处(见IEC 61205:1993的3.2)。

注：破碎组织的能力与尖端主振幅有关。

符号：s_p

单位：微米(μm)

3.11

尖端主振幅调制度 primary tip vibration excursion modulation

对于调制电激励功率类的系统，尖端主振幅从最大值到最小值的变化百分比。

符号：M_{sp}

单位：无量纲

3.12

脉冲持续时间 pulse duration

对于调制电激励功率类的系统，从激励电压或电流第一次超过基准值开始到激励电压或电流最后一次回到基准值为止的时间间隔。基准值等于最小激励电压或电流加上最大和最小激励电压或电流之差的10%。

符号：t_p

单位：毫秒(ms)

3.13

静态(空载)电功率 quiescent electrical power

对给定的尖端主振幅，治疗头尖端无负载时，输入到超声手持部件的(峰值)电功率。

符号：P_q

单位：瓦(W)

3.14

基准尖端主振幅 reference primary tip vibration excursion

对于测量的治疗头尖端和手持部件的组合，最大的尖端主振幅。

注：为了获得计算装置的功率储备指数所需的静态(空载)电功率和最大电功率数值，而采用的基准尖端主振幅。

符号：s_m

单位：微米(μm)

3.15

次级横振声输出面积 secondary acoustic output area

在垂直于尖端主振幅方向且对应于次最大运动分量，治疗头尖端外缘部分的投影面积。

符号：A_{as}

单位：平方毫米(mm^2)

注：3.9和3.15的定义用于将治疗头尖端的形状简化为直管时给出的基本面积，它们不能完全包括特定的装置可能有的复杂尖端形状。

3.16

尖端横向振幅 secondary lip vibration excursion

在垂直于尖端主振幅方向并且对应于次最大运动分量，治疗头尖端的峰峰值位移，测量点位于治疗头尖端，靠近其自由端(末端)不超过 1 mm。

符号：s_s

单位：微米(μm)

3.17

尖端振动频率 tip vibration frequency

治疗头尖端振荡的基频(见 IEC 61205:1993 的 3.3)。

符号：f_t

单位：千赫兹(kHz)

4 符号表

A_s 次声输出面积

A_{ap} 主声输出面积

c 媒质的声速

D_w 工作周期

f_d 激励频率

f_t 尖端振动频率

M_{sp} 尖端主振幅调制

p_M 指向性图案

$p(r)$ 在位置 r 处的声压幅度

P_a 输出声功率

P_{ad} 导出的输出声功率

P_r 功率储备指数

P_s 静态(空载)电功率

P_{max} 最大电功率

s_p 尖端主振幅

s_{pr} 基准尖端主振幅

s_s 尖端横向振幅

t_p 脉冲持续时间

ρ 测量媒质的密度

5 通用测量要求

5.1 工作条件

测量时参数应设定在制造商推荐的条件下，所考虑的参数有：

——环境温度；

——尖端喷射流速；

——尖端振幅；

——尖端吸入流速。

在实际外科应用中，上述所列参数不是独立设置的。因此，在研究特定的外科环境时，应具体规定

上列参数，以便对性能作有意义的比较(见第 B.5 章)。

5.2 负载条件

5.2.1 对导出输出声功率的测量

进行导出输出声功率或输出声功率测量时，应采用脱气水(脱气技术的原理和方法见第 A.6 章)，水槽内衬吸声材料，水槽的大小应适宜于所涉及的尖端振动频率，使其中基本无回声，即自由场条件。另外，对具备吸引功能的外科系统，使尖端通过足够的液流将尖端前表面气泡的聚集减至最少。

5.2.2 静态(空载)电功率的测量

测量超声手持部件的静态(空载)电功率时，应将所有的液流系统开动起来，并将治疗头尖端置于空气中。

5.2.3 最大电功率的测量

进行超声手持部件最大电功率(此功率刚好在其最大偏移值开始减小之前)测量时，应按 5.2.2 所述进行，但治疗头尖端的末端位于吸声材料中，使治疗头承受负载而又不被损坏。

5.3 测量的准备

5.3.1 治疗头的准备

在进行任何测量之前，治疗头的所有表面和部件应清洁干净，与水和清洁剂接触的治疗头尖端、超声手持部件、测量装置均应用洗涤剂洗涤并用温水冲洗。

5.3.2 水的准备

应采用脱气水。

5.3.3 系统的准备

受试装置按制造商规定的时间进行预热。若制造商未规定预热时间，则预热时间应足够长使设备达到稳定的工作状态，但最多不超过 15 min。

6 测量步骤

6.1 尖端主振幅

采用下列方法之一测量尖端主振幅，振动偏移测量的准确性应在±10%范围内。

6.1.1 光学显微镜法

显微镜聚焦在距治疗头尖端 1.0 mm 的范围内的某一末端上，并用光束照亮。当设备工作时，该点的轨迹是一条直线。改变治疗头尖端和显微镜的相对方位使直线为最长。该线的长度等于尖端主振幅，应采用准确度优于±10%，校准过标度的目镜或测微仪测量。若同时存在横向振动，则治疗头上的点描绘的是椭圆的轨迹，此时应测量椭圆的长轴长度(见图 1)。

6.1.2 激光测振仪法

激光测振仪的输出波束光斑尺寸应足够小，使其能聚焦在治疗头尖端的末端上，波束应直接平行于尖端振动的纵轴，即与所测的尖端振幅的方向成一线。测振仪控制组件的输出在激光测振仪制造商规定的仪器上显示和记录。

6.1.3 反馈电压法

对具有直接耦合到机械尖端幅度的反馈系统的装置，反馈电压与尖端主振幅成正比。对于特定组合的超声手持部件和治疗头，应采用 6.1.1 的光学显微镜法根据尖端的振幅来校准反馈电压。

根据 6.1.1 进行光学测量时，用时基准确度为±2%、垂直偏转放大器准确度为±2%的示波器显示反馈电压。一旦校准完毕，则只需观察反馈电压就可得到尖端的振幅。

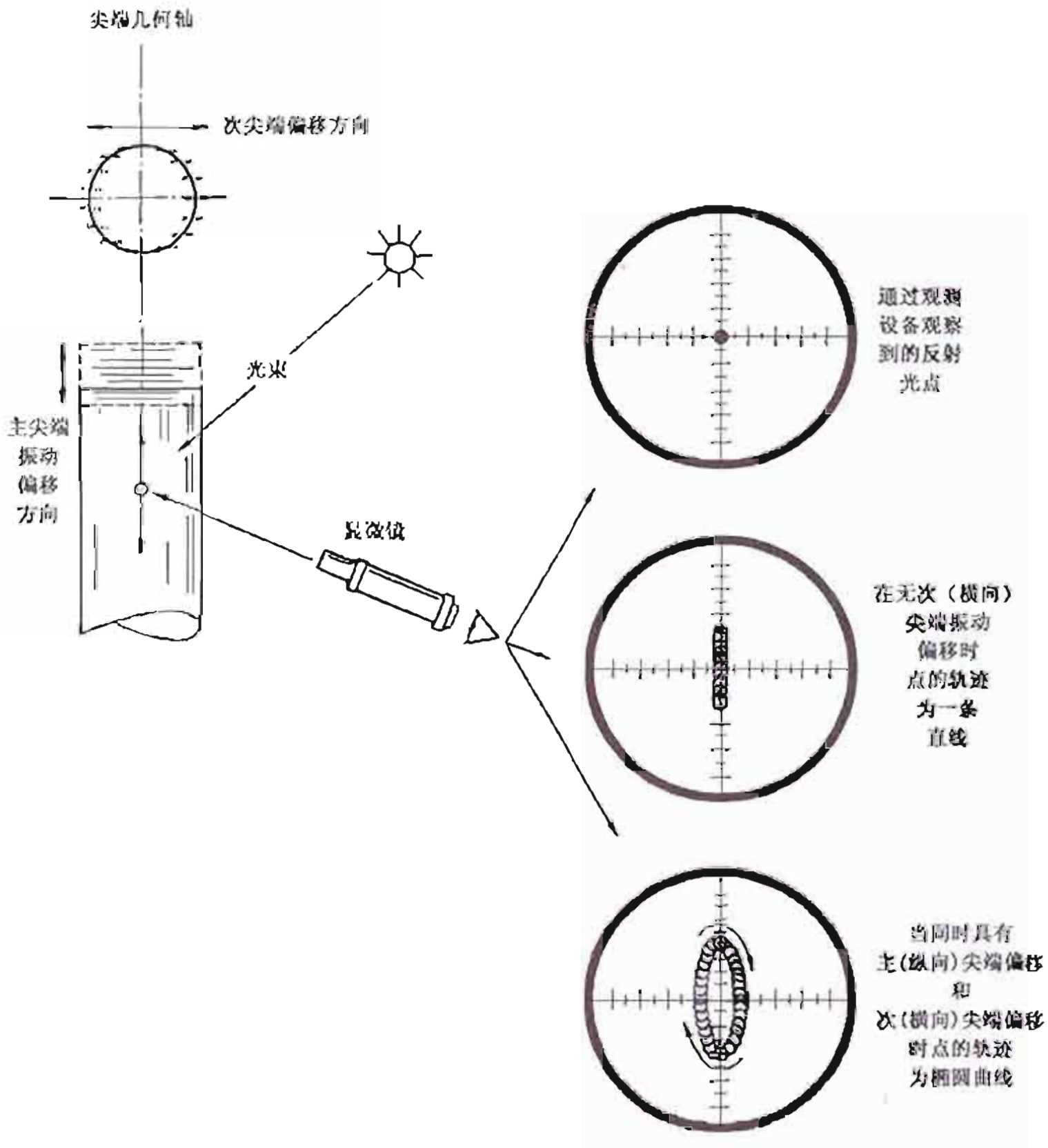


图 1　尖端主振动偏移和次级振动偏移的测量

6.2　尖端横向振幅

采用光学显微镜法测量尖端横向振幅，振幅测量的准确度应优于±10%。

方法如 6.1.1 所述，但在监测椭圆短轴的长度时，治疗头尖端应首先绕其主振动轴旋转，测得的椭圆短轴的最大长度作为尖端横向振幅(见图 1)。

6.3　激励频率

激励频率测量采用下列方法之一，激励频率测量的准确度应优于±2%。

6.3.1　频率计法

应使用频率计来确定作用在超声手持部件上的激励电压或电流的频率。信号的获取有两种可供选择方式：一种是将合适的屏蔽电缆直接连接在制造商规定的电路负载上，另一种是在超声手持部件上缠绕线圈，再将感应信号馈送至频率计。

6.3.2　频谱分析仪法

应使用频率范围不小于 10 kHz～100 kHz 的频谱分析仪来确定激励电压或电流的频率。信号的获取方式应按制造商规定的负载与电路连接。

6.4 尖端振动频率

尖端振动频率的测量采用下列方法之一，尖端振动频率测量的准确度应优于±2%。

6.4.1 测振仪法

应使用非接触式测振仪来获得治疗头尖端振荡的频率，用电子频率计、频谱分析仪或校准时基的示波器来测量测振仪的输出信号。

6.4.2 水听器法

用符合 IEC 60500 的水听器来测量治疗头尖端辐射声压的频率。水听器应置于距治疗头尖端 30 mm～100 mm 距离范围，以减小非线性传播的影响。用电子频率计、频谱分析仪或已校准时基的示波器来测量水听器输出的频率。

6.5 导出的输出声功率和输出声功率

导出的输出声功率和输出声功率应分别采用 6.5.1 和 6.5.2 所规定的方法来确定。

6.5.1 导出的输出声功率——水听器法

本方法基于采用校准的水听器，测定导出的输出声功率的不确定度应在 20%范围内。由于该方法作为一个基于单元水听器，和在离治疗头尖端单一距离处测量的方法，就得选择排除积分声压场的理想要求并要避免空化遮挡的可能性(见第 A.4 章)。符合 IEC 60500 的水听器在距治疗头尖端已知距离处测量声压，然后使用单极或偶极模型(见下文)，可对任何尖端振幅计算出导出的输出声功率数值。治疗头的定位应使得尖端主振幅的对称轴与水听器导轨的平面几何轴线相重合。

对于在尖端主振幅方向上作往复运动的、起声源作用的治疗头尖端(比声媒质中波长更小)，可将其视为单极声源。一般情况下，超声手术装置均深深地浸入水槽中，则导出的输出声功率由式(1)计算(见第 A.8 章)：

$$P_{ud} = \frac{2\pi r^2 \mid p(r) \mid^2}{\rho c} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

r——治疗头尖端与水听器之间的距离；

$p(r)$——在 r 处测得的声压幅度；

ρ——测量媒质的密度；

c——媒质中的声速。

注：若根据有效值声压 p_{rms} 确定声压，则在上式中用 $2p_{rms}^2$ 替代 $\mid p(r) \mid^2$。

然而，许多装置设计的治疗头尖端是与组织接触的，而治疗头的其他部分位于体外。对这类装置其治疗头尖端的定位应使其近似有水中 1/4 波长的长度浸入水中。对于这一特殊情况(不管是为了测量的方便还是为了不迭加由不与组织接触的手持部件辐射的能量)，就从水/空气界面反射出单极源。这样产生的有效的辅助单极源正好与单极尖端源成 180°相位关系，因此，这一组合正好构成偶极源。

对于这种情况，在治疗头尖端近似有 1/4 波长的长度浸入水中，则导出的输出声功率由式(2)给出：

$$P_{ud} = \frac{\pi r^2 \mid p(r) \mid^2}{2\rho c} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

r——治疗头尖端与水听器之间的距离。

水听器应符合 IEC 60500 的要求，从尖端轴与水表面交点一个确定的距离处测量声压(见图 A.2)，然后使用上述的偶极源模型，可以计算所要求的任何尖端振幅的导出的输出声功率。

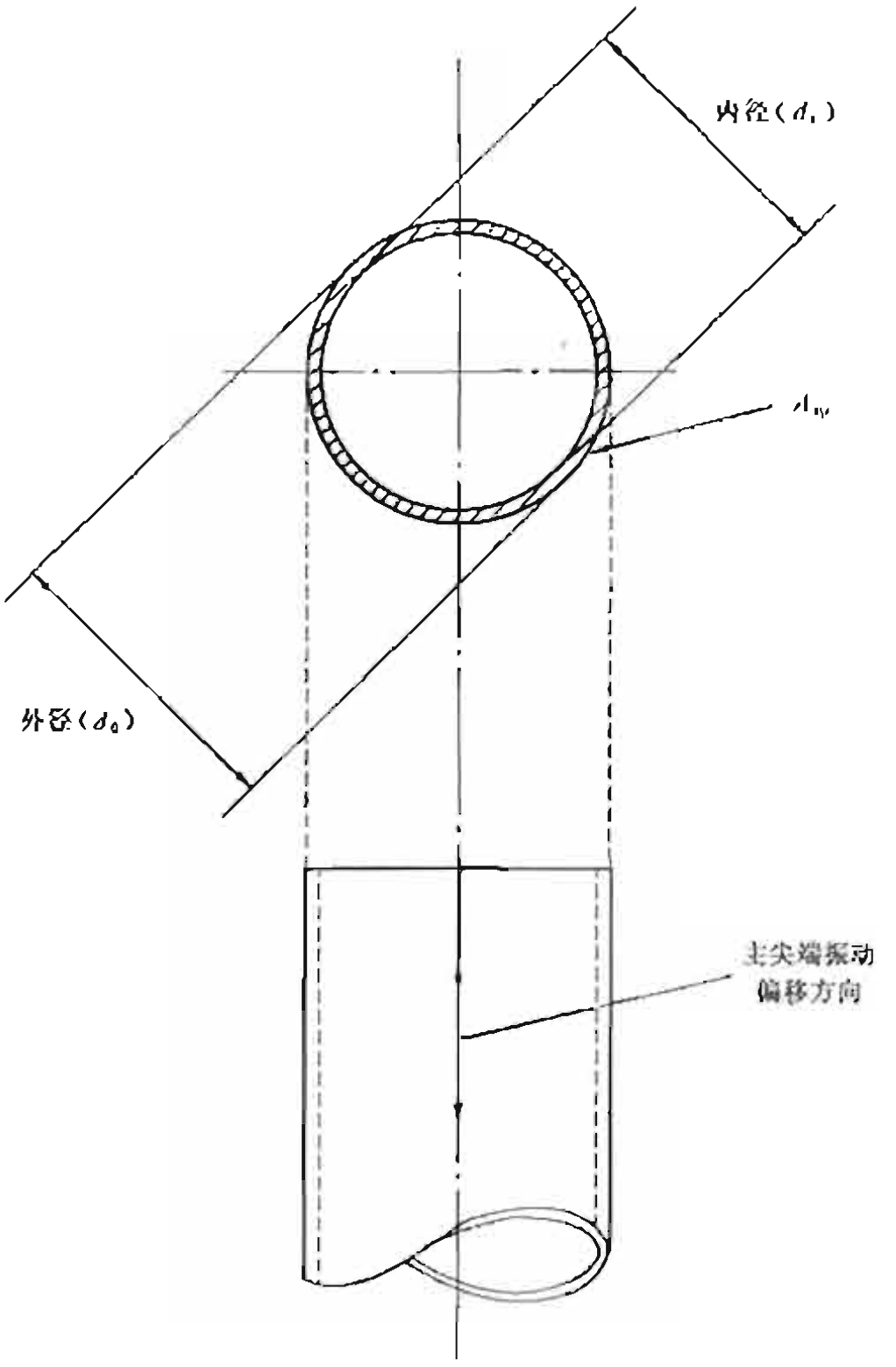


图 2　主声输出面积的示例

6.5.2　输出声功率——量热计法

这种供选择的测量方法的重复性远比 6.5.1 所规定的基于水听器法要差。但是，它还是可作为一种近似的手段使用。

应将治疗头尖端的末端插入含有吸声液体的量热计中，确定该液体温升的速率，并用于计算治疗头发射的功率。要注意治疗头尖端插入的深度将影响本法所获得的结果(见[1]和[3])。

6.6　指向性图案

指向性图案(声场的分布)应通过测量在特定距离上声压的幅度绕某一旋转中心的角度分布来加以确定。水听器应符合 IEC 60500 的要求，将水听器安装在圆形的轨道上。它在水槽中 180°的扇形内移动。治疗头的定位应使尖端主振幅的对称轴与水听器轨道几何轴相重合。

注：对于直线对称的治疗头尖端，最大幅度的方向与治疗头的对称轴相重合。然而，对弯曲形或曲折形尖端，其治疗头尖端末端的运动与超声手持部件(治疗头)的轴线成一角度。

对于所设计的治疗头尖端与组织接触，而治疗头的其他部分位于体外的装置。则治疗头尖端的定位应使其近似有水中 1/4 波长的长度浸入测量容器水面以下的水中。在这种情况下，旋转中心应在水表面与治疗头尖端旋转轴的交点处(见图 3)。

对于经皮穿刺其细长的治疗头尖端大部分位于体内的装置。则可将治疗头尖端深深地浸入测量容器的水中。对这种情况，旋转中心应是治疗头尖端的末端。

对上述各情况，安装的水听器应在治疗头尖端的各个方向上其灵敏度维持不变，水听器和治疗头尖

端的间隔及治疗头尖端浸入水中的深度应加以记录。在测量期间，治疗头尖端与水听器的相互间距的变化应在 2 mm 范围内。

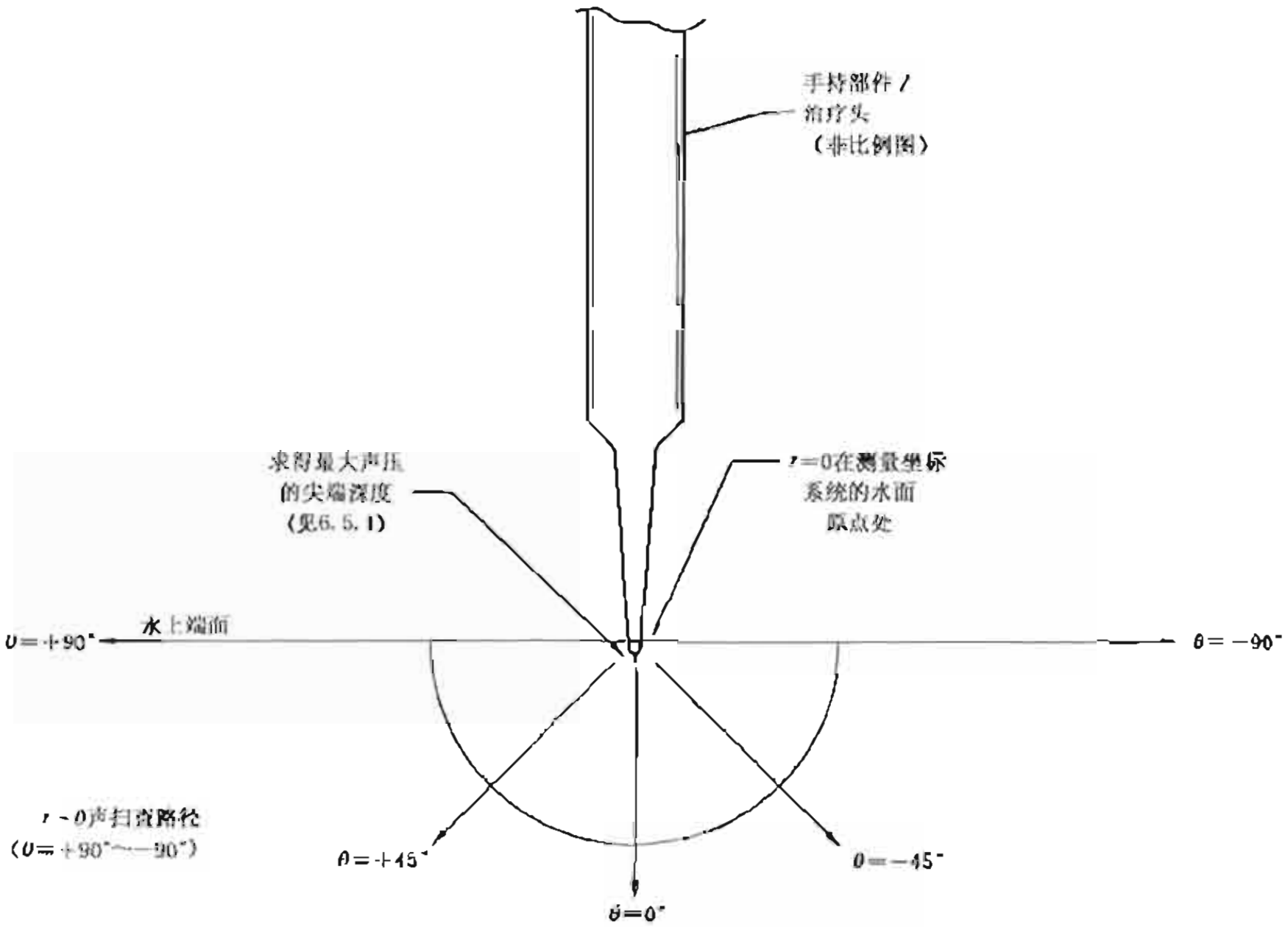


图 3　声场的测量

6.7　尖端主振幅调制

采用激光测振仪法测量尖端主振幅调制，测量的准确度应在±15%范围内。

采用 6.1.2 所述的方法来确定调制周期内振幅的变化，尖端主振幅调制 M_{sp} 以百分比表示，由式(3)给定：

$$M_{sp} = ((s_{p\,on} - s_{p\,off})/s_{p\,on}) \times 100(\%) \quad \cdots\cdots(3)$$

式中：

$s_{p\,on}$——工作期间的尖端主振幅；

$s_{p\,off}$——停止期间的尖端主振幅。

6.8　占空比

对于调制电激励功率的系统，占空比由下述方法确定。

用时基准确度为±2%，垂直偏转放大器准确度为±2%的示波器显示激励电压或电流。确定最大和最小的峰峰值激励电平。

注：在这里假定测得的是峰峰值电压或电流，且其最小的峰峰值电平可以为零或不为零。

最小的激励电压或电流加上最大和最小激励电压或电流之差的 10%作为基准电平。在示波器扫描轨迹上测量电激励信号第一次超过基准电平时的 t_1 到电激励信号最后一次回到基准电平时的 t_2 的时间间隔，即为脉冲持续时间 t_p（见图 4），因此脉冲持续时间由式(4)给定：

$$t_p = t_2 - t_1 \quad \cdots\cdots(4)$$

若 t_3 是下一个脉冲周期电激励信号超过基准电平的开始时间，则占空比 D_{cy} 由式(5)给定：

$$D_{cy} = \frac{t_p}{t_3 - t_1} \quad \cdots\cdots(5)$$

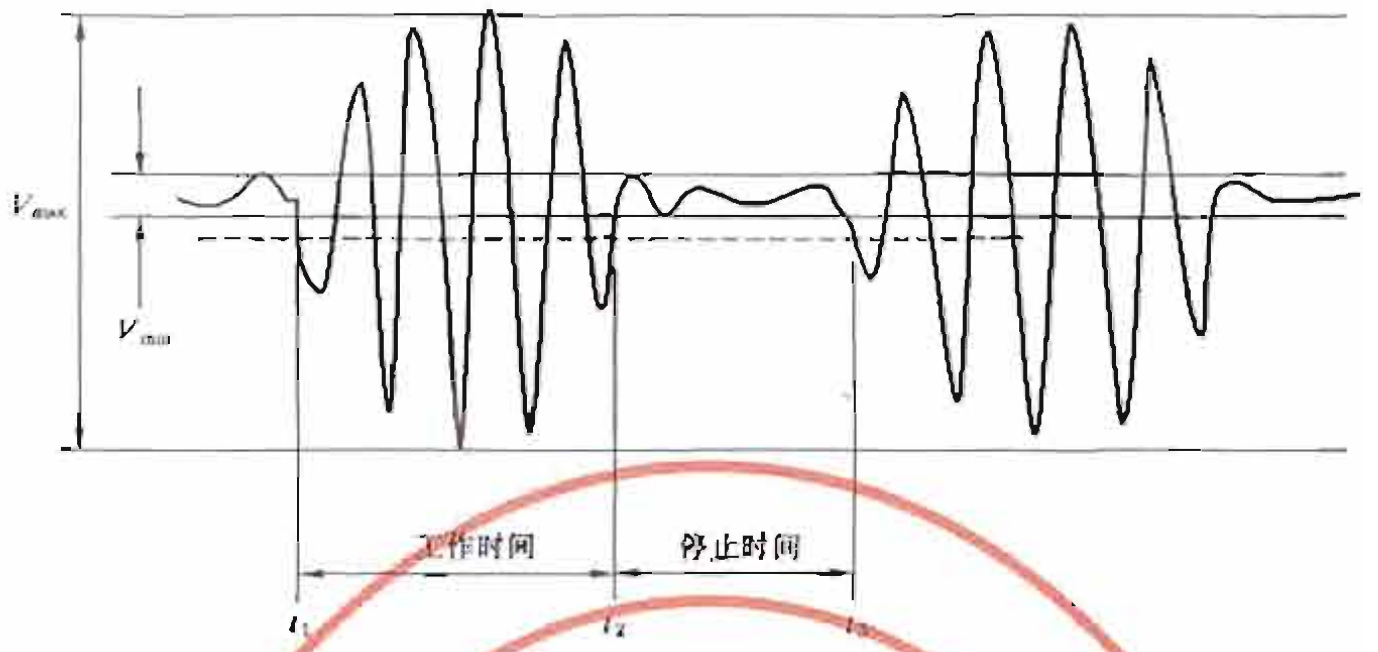


图 4 从示波器扫描轨迹确定工作周期的方法示例

虚线所表示的电平等于最小的峰峰值电平加上最大和最小峰峰值之差的 10%

6.9 静态(空载)电功率

将尖端主振幅设定到其最大的水平,然后使用为超声应用设计的具有相位修正的瓦特计,直接测量输入超声手持部件的电功率,要求其准确度为±10%。

6.10 最大电功率

将尖端主振幅设定于最大值,然后,使用为超声应用设计的已作相位修正的电功率计,直接测量输入超声手持部件的电功率,要求其准确度为±10%。在图 5 所示的水槽中,尖端主振幅方向上加上模拟外科的尖端负载,加载应使用不会损坏治疗头尖端的材料,如开孔泡沫塑料或其他含水的介质。加载材料的密度应足以驱使输入超声手持部件的电功率达到最大值并降低基准尖端主振幅。随着负载的增大测量电激励功率,并注意最大功率值正好出现在尖端主振幅从其最大幅值开始减小之前。

注:尖端主振幅可采用 6.1.3 所述的方法进行监测。

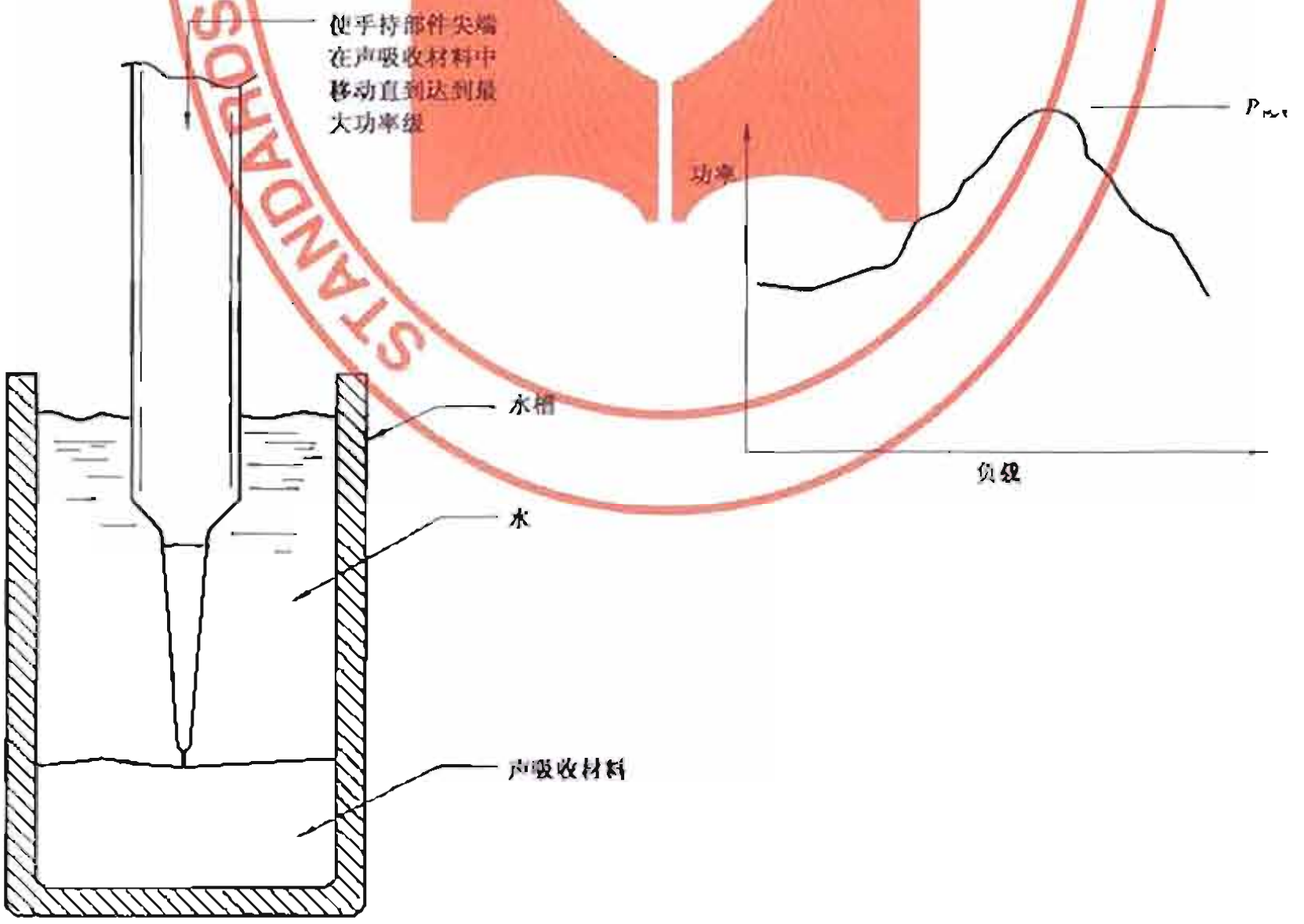


图 5 在给定的尖端主振幅下(s_p)测量最大电功率(P_{max})

6.11 主声输出面积

对于特定的中空圆柱形治疗头尖端，通过测量中空管状治疗头尖端的内径和外径，可以计算主声输出面积。主声输出面积是两个直径构成的环形的投影面积，计算公式为式(6)(见图 2)：

$$A_{up} = \frac{\pi}{4}(d_0^2 - d_i^2) \qquad \cdots\cdots(6)$$

式中：

d_0——是环形投影的外径；

d_i——是环形投影的内径。

6.12 次级横振声输出面积

对于特定的中空圆柱形治疗头尖端，可以计算次级横振声输出面积。在尖端横向振幅方向上，式(7)为从投影的矩形计算次级横振声输出面积的公式(见图 6)：

$$A_{us} = d_0 l \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：

d_0——是外露尖端的直径；

l——是外露尖端的长度。

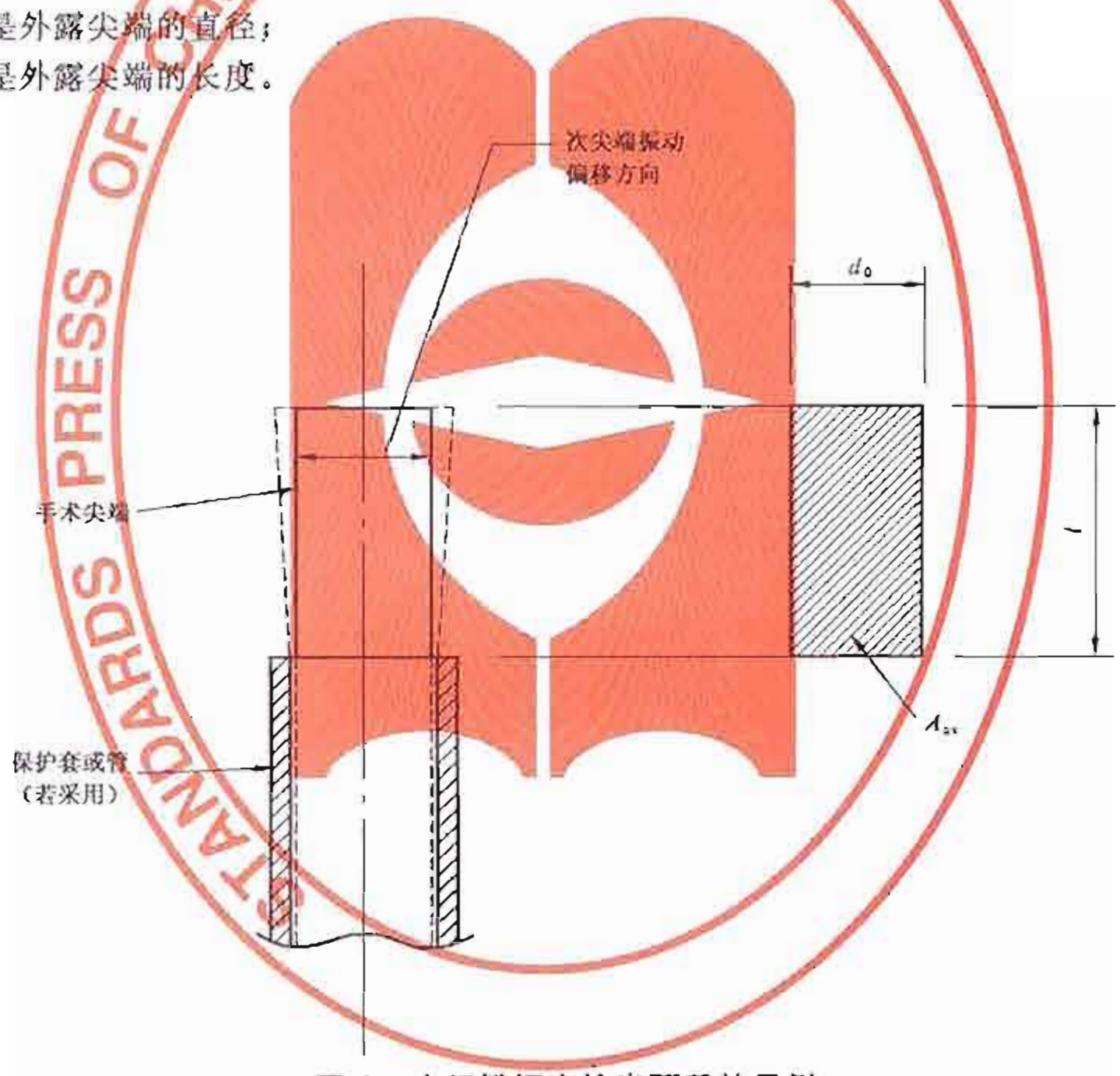


图 6 次级横振声输出面积的示例

6.13 功率储备指数

功率储备指数是用来表示最大有效输入功率 P_{max} 与无外部(组织)负载时保持手术手持部件振动所需的电功率 P_1 两者之间的关系，功率储备指数由式(8)给定：

$$P_1 = \frac{P_{max}}{P_1} \qquad \cdots\cdots(8)$$

见第 7 章的注 4。

7 输出特性的公布

在超声手术外科系统的随机文件中应公布下列特性：

注1：使用这些参数的合理性见第B.4章。

——每种类型治疗头尖端的基准尖端主振幅(即最大尖端主振幅)；

——每种类型治疗头尖端的主声输出面积；

——每个超声手持部件的激励频率；

——在基准尖端主振幅状态下，每种类型治疗头尖端的导出输出声功率或输出声功率；

注2：在公布该特性时，必须小心确保满足测量方法的要求，见6.5。

——系统频率控制的类型，即在占空比激励频率是要求先调整后改变，或在占空比与负载无关激励频率连续自动调整；

注3：该参数能使用户了解、如何维持系统特定的设置而不必操作者经常干预。

——每种类型的超声手持部件/治疗头尖端组合下，对应于基准尖端主振幅状态的功率储备指数。

注4：该绝对数字取决于所用的换能器类型。因此，不要用功率储备指数来比较采用不同换能器类型系统的性能。

附 录 A
（资料性附录）
测量方法和条件

A.1 光学显微镜法

本方法通过显微镜直接观察探头表面反射光亮点的尖端振动，为产生亮点，采用小光纤或定位在聚光透镜后聚焦平面的小孔，小孔的放大像应小于尖端振动幅度的5%。假定为圆形亮点，测量的峰峰值响应幅度减去亮点轨迹的宽度即为峰峰值幅度。

显微镜的放大倍数为60倍至200倍，显微镜的校准刻度至少要有400 μm满刻度。

A.2 测振仪法

按IEC 60782《超声磁致伸缩换能器的测量》[1]的规定，用不同类型的测振仪进行换能器振幅的测量，是供选择的第二方法，它适用于无负载条件下A和P类换能器（P类换能器无液体）。也适用于有负载条件下在换能器的背部进行位移振幅的测量。

在本方法中使用非接触式高频测振仪。仪器的刻度直接用微米（μm）标度，其频率范围不小于8 kHz～100 kHz、动态范围不小于0.5 μm～100 μm。测量误差不超过±10%。测振仪与磁致伸缩换能器一起使用时要避免被强变磁场干扰。

A.3 量热计法测量声输出功率

在参考文献[1]和[3]中讨论了量热计法测量声输出功率的基础和其局限性。下列内容取之于文献[1]。

量热计法测量声输出功率是基于液体中的声吸收和液体因吸收能量而被加热的效应。该方法正好适用于在非线性范围即大功率下测量声输出功率。

假定由于液体吸收超声引起的温升不是太小，在小功率下该法也适用。在高能量水平上液体可能部分汽化或雾化。这一部分能量对液体加热不起作用，故此能量水平应不会太高。

某些因素可能会大大地降低该法的准确性，特别是从换能器直接到液体的热传导、液体和周围的热交换及驻波的产生。

为了消除或减小第一个因素（直接的热传导）的影响，换能器的工作时间不要超过30 s，然而要考虑仪器测量温升的迟滞。当使用小刻度的量热计时，温度达到最大值可能在能量辐射结束之后的某一时间，故等待一会再读数。由于这一原因，整个测量时间将大于30 s。在实际中要使用时间常数小的量热计且换能器的工作时间要短。

为了减小第二个因素（液体和周围的热交换）的影响，使测量水槽的初始温度近似周围媒质的温度，通过使用标准量热计作为液槽，也可几乎完全排除与周围的热交换。

为了消除可能影响测量结果的水槽壁吸收热的情况，采用某些改进后的量热计法。它们为一些补偿法，即用已知消耗电功率的电加热丝或已知质量、比热和高初始温度的金属团形式的等效加热器，比较由等效的加热器和换能器发射超声对测量水槽中的水加热的程度，则可方便地计算出换能器产生的声功率。

量热计的使用可能在液体槽中引发驻波，导致换能器的声负载大大改变。这可通过测量换能器的电阻抗或改变换能器在液槽中的位置来加以核实。

A.4 声压（水听器）法测导出的声输出功率

在水中测量尖端振动产生的声压是在媒质中需进行声发射能量的测量时常用的一种方法。正如

Muir 和 Carstensen[6]所述：该领域的发展通常依赖于无限小声学的适合性假定。不幸的是，在生物医学频率和强度下，这些假设中的许多是不成立的。某些有疑问的假设包括：声源发射的声频率就是在媒质中产生的单一的频率；以及声源的振幅与媒质中远离声源点处的声压之间是线性关系。

这些假设不成立的根本原因包括：谐波失真、局部急剧的声压梯度及冲击波的形成，而冲击波可以增强其他效应，包括空化、声冲流和在吸收媒质中的加速热吸收。

若假定一个简化的单一频率声源，在千赫的特定频率范围内，它产生球状的辐射声压波，则尖端振动幅度和声压之间的线性关系是所预期的。然而正如 Schafer 和 Broadwin[7]所述，这种关系如图 A.1 所示。

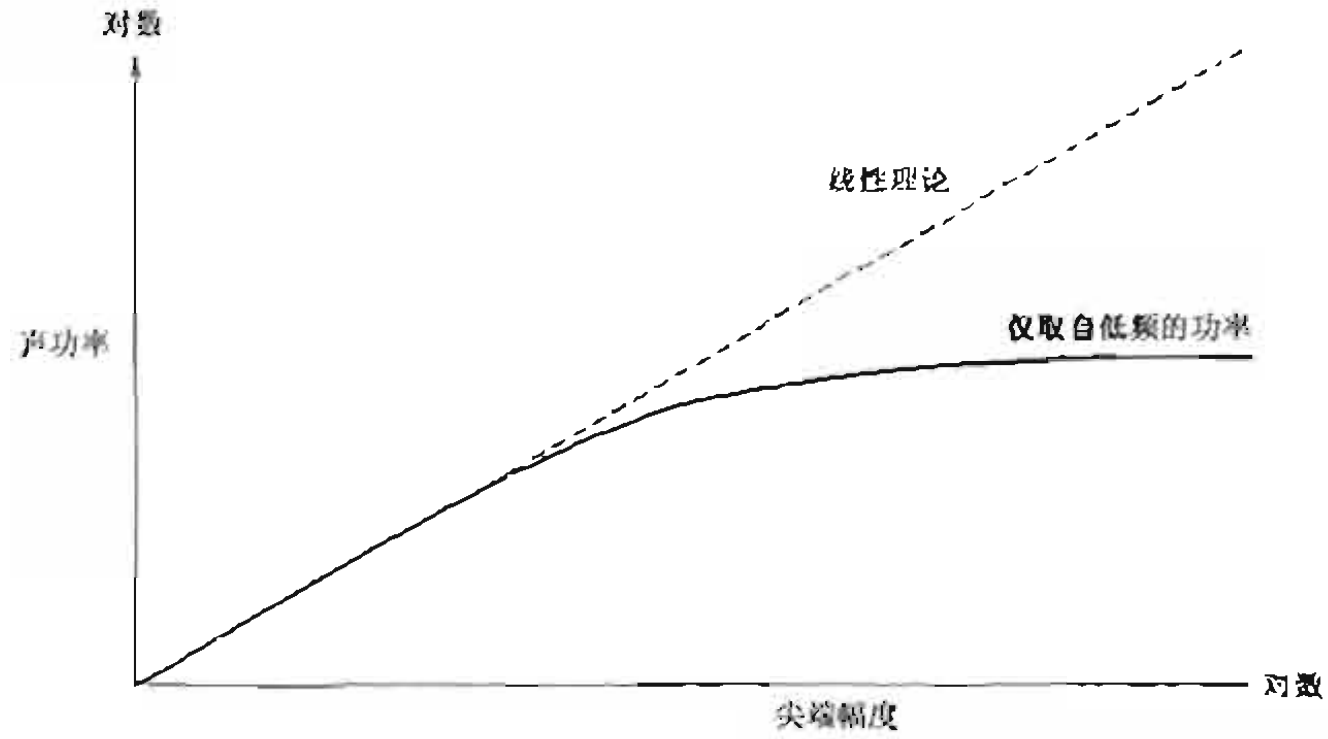


图 A.1 尖端振动幅度和声压的典型关系

图 A.1 所示的结果，是使用符合 IEC 60500 的水听器和 6.5 的公式计算导出的声输出功率所获得的。Schafer 和 Broadwin[7]报告，测量由于空化内爆引起的声输出高频分量，迭加到辐射能量的低频分量上这才趋近于线性理论模型。声能量的高频部分应使用符合 IEC 60866[8]的水听器测量。尽管计算导出的声输出功率的公式已众所周知，但在此处它不适用，所以最后的数值不能提供功率的绝对值而只能得到相对值。了解这些不确定因素是重要的。

为获得声能量的高频分量，采用的测量方法考虑了：由尖端处空化气泡崩塌以单次冲击波的作用能量引起的声辐射；单位时间内作用的数目和波的球状发散。该测量方法采用了某些创新的且尚未广泛使用的计算机程序。因此，在该方法被更广泛采用和生效之后，再在本标准的以后版本中考虑测量和公布声能量的高频分量。所以，对高频分量的排除将导致对总发射声功率的估计不足。仅测量低频分量的优点是其方法的公认性、重复性和可传递性，胜过了目前阶段对“总”功率认识的欠缺。

A.5 反馈电压法

某些系统采用反馈信号来控制其激励手持部件的功率水平。它工作在闭环回路谐振系统中，手持部件作为损耗谐振变换器，其谐振频率由治疗头和手持部件的机械共振来决定。这种设计导致超声发生器在治疗头的谐振频率处振荡。

这类系统的尖端主振幅由发送到手持部件的激励电压或电流电平决定，反馈控制改变激励信号，故能获得所需的反馈信号。由于反馈信号与尖端主振幅成正比，所以从测量反馈信号即可获得治疗头运动的可靠指示。

注：开始时反馈信号要用外部测量仪器进行校准。

A.6 气泡和杂质的影响

当测量向水中辐射的换能器时，要采用脱气水，尽管在大多数工作条件下所使用的液体含有饱和的

空气或其他的气体。用饱和负载的液体进行测量时，由于气泡的存在和在相对低功率水平下可能产生空化效应，通常会造成不稳定。如 5.2.1 所述，取决于所用尖端的类型，要采取各种方法清除辐射表面的气泡。若在尖端的输出表面形成了气泡云，则将导致真实声场的掩盖。若适用可采用吸气法或采用间歇地擦拭尖端输出面。

A.7 试验水槽

为符合 5.2.1 进行声压测量，要求水槽壁反射的声能不致于影响测量。可使用内衬声吸收材料的小水槽（如 0.6 m×0.6 m×1.3 m），也可采用大水槽（如 5 m×10 m×3 m）。不管使用哪一种，水听器检测的由壁反射的信号要在尖端直接发射信号的 20 dB 以下。

另外，需要直线定位系统来夹持水听器并确保其绕尖端旋转。典型测量系统的细节见[7]和[9]。

A.8 偶极模型导出的声输出功率计算公式的推导

由于相对于水中波长尖端较小，故可作为单极声源辐射能量。当它浸入水中后，浸入的深度约小于两个波长时，则由于单极源声场和水表面的相互作用形成一个次级声源，即镜像源（见图 A.2）。源 1 是真实的、在尖端处的单极源，源 2 是由于水表面反射形成的镜像源。水槽中任一点的声场均是真实源和镜像源的迭加，注意，镜像源与真实源的相位相差 180°。

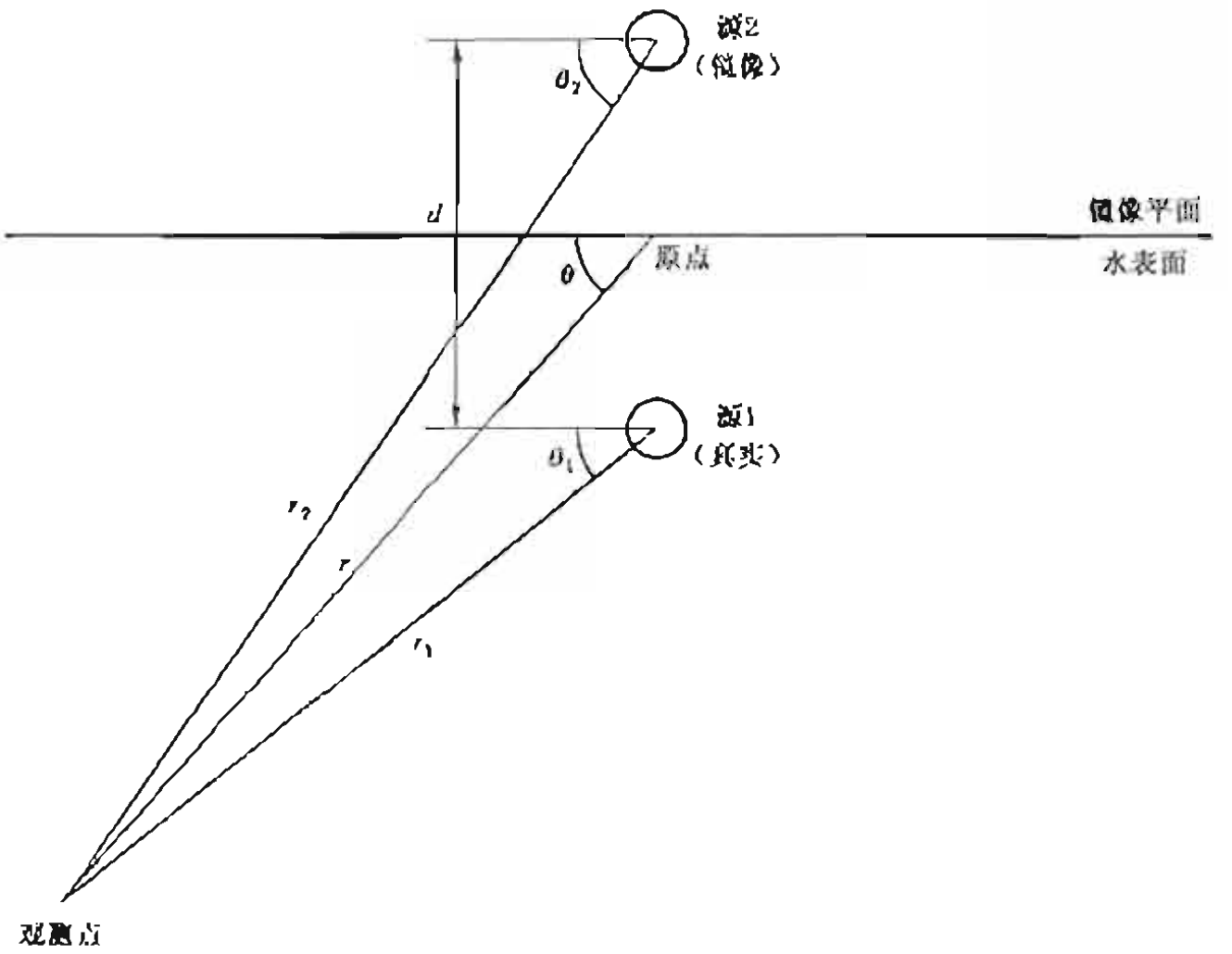


图 A.2 尖端浸入水下时，理论模型几何的示意图

水槽中观察点处的总声压幅度 p_{total} 可表示为式（A.1）（见[5]的式 55，P355）：

$$p_{total} = p_{s1} + p_{s2} = \left(\frac{j\rho ck}{4\pi}\right)(Q_s)\left(\frac{e^{-jkr_1}}{r_1} - \frac{e^{-jkr_2}}{r_2}\right) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.1)$$

式中：

ρ——媒质中的密度；

c——媒质中的声速；

k——角波数（$2\pi/\lambda$）；

r_1、r_2——分别到源 1 和源 2 的距离；

Q_s——尖端的声源强度（辐射面积乘法向表面振速）。

若将该表达式对球形表面求积分，则偶极源辐射的总功率表示为式（A.2）：

$$p = \frac{\rho c k^2 Q_s^2}{8\pi}\left(1 - \frac{\sin kd}{kd}\right) \qquad \text{(A.2)}$$

为便于重复测量，作出了一系列的假定和简化以便于从一次声压测量中估算出总功率。首先，假定到水听器的距离远大于浸入的深度，则式(A.1)中分母项的 r_1 和 r_2 近似为 r。再在特定的测量位置即与尖端共轴的方向上也就是直接与尖端共线时，解出该方程式。在上述条件下，从式(A.1)可得到简化后的轴线上的声压：

$$|p_{on\ axis}(r,d)| = \left(\frac{\rho c k}{2\pi r}\right)(Q_s)\left|\left[\sin\left(\frac{kd}{2}\right)\right]\right| \qquad \text{(A.3)}$$

从式(A.3)中解出 Q_s 并代入式(A.2)，则由轴向声压测量可得出辐射功率表达式。在浸入深度为1/4波长时，d 等于 $\lambda/2$，(kd) 等于 π，则从轴向远场声压测量获得辐射功率表达式为式(A.1)：

$$p = \frac{\pi r^2 |p(r)|^2}{2\rho c} \qquad \text{(A.1)}$$

附 录 B
（资料性附录）
超声外科装置的工作原理

B.1 简介

自从20世纪40年代起，已出现了许多成功的工业和军事运用的商品化的超声系统，在20世纪60年代的早期超声系统在牙科领域的运用日益普及，1970年已扩展运用到眼科，在20世纪70年代中期运用到神经外科后，则牢牢地确立了超声治疗法作为重要的外科工具的地位。

在1980至1992年间，许多外科领域日益扩大了这种形式能量的应用。随着应用的快速增长，外科系统的装置制造商和销售的装置也随着激增。另外，随着外科应用要求的扩展，取决于外科的要求和制造商的偏好，治疗头和外科尖端的种类数目也随着增多。

传统上这类装置的测量采用非声学参数，诸如位移、频率和输入电功率。这接近于工业功率超声领域所形成的装置的特性描述。例如塑料工业焊接机，一般关心的是单位时间内的位移和作用力。

所报告的这些参数迄今未提供能作为与生物效应可能发生关联基础的超声外科装置的特性描述；也不能用于不同装置或不同治疗头尖端在同样声学振动器上的性能比较。

B.2 系统描述

超声手术外科系统由发生器和带有外科尖端的手持部件构成。许多尖端是空心的，但也增加有各种实心的种类。通常，其辅助的特点是能在尖端处同时进行冲洗和抽吸以确保良好的超声接触；能容易地排除破碎的组织；可对外科手术位置处的组织提供冷却和保护；对手持换能器提供冷却。

另外，眼科用的装置还有一个封闭的，包括被治疗的眼在内的水压系统，用于手术期间控制并维持恒定的眼内压力。

手持部件可以具有磁致伸缩换能器或压电陶瓷换能器，两者在设计中均要仔细考虑换能器和治疗头尖端的充分冷却，以保护患者并确保装置可靠地工作，并在操作时不出现不需要的频率偏移。手持部件设计成谐振装置使能量转换的效率为最大。因此，每一个手持部件由一个换能器、一个连接构件和一个治疗头尖端构成。

上述三个单元的组合通常称为声学振动器。

B.3 组织相互作用的可能机理

尽管已应用了20余年，但关于引起组织破碎和有选择的组织切除的机理仍知之甚少。至少可以相信机理之一是在细胞液内和在结实或易碎组织的微回旋结构内空化气泡内爆所引起的力的作用结果。具有锐利特点的超声手术装置治疗头尖端也明显地根据快速、锐利切割的简单机理，来引起组织的切割或撕裂。

由于超声的振动连接件具有非常高的表面速度，另一个可看到的效应是当无保护层的部分与组织相摩擦时，尖端侧面产生的摩擦热。该效应产生了两个缺点，其一是可能会损害不想切除的敏感组织，其二是可能会在手术中观察到某种程度的次级烧灼效应，但对这种现象的某些应用是所期望的。

注：外科手术尖端振动在23 kHz和350 μm时，其末端的速度为：

$$2\pi f, \frac{s_p}{2} = 24 \text{ m/s}(85 \text{ km/h})$$

最近20年外科手术界的报告显示，在这些设备正常的、专业化的应用中几乎没有明显的远距离机械伤害的事例。另外，在肿瘤手术期间，使用中空尖端的环形末端进行组织切除将有助于准确的组织病

理采样。

B.4 输出的典型值和参数的讨论

尖端主振幅的范围为 0 μm～600 μm，在给定的激励频率下，其幅度由声振动器的设计和激励功率控制。

尖端横向振幅可因谐振结构缺乏对称性而引起，而这可因设计或加工偏差所致。这些非轴向运动的典型值小于尖端主振幅的五分之一。

注：在尖端主振幅的方向规定为沿外科手术尖端的纵向轴的情况下，主振幅与尖端横向振幅的比值可提供装置性能的指标。

商业化的超声破碎装置的激励频率范围为 20 kHz～60 kHz，某些装置操作者可手控声学振动器的激励频率。为使能量转换效率为最大，激励频率要和声学振动器的共振频率相匹配。因此，大多数现行装置均有自动频率控制电路。

尖端振动频率或声振动器的振动频率通常等于激励频率。然而，其他谐波频率的存在可能会影响装置的性能。

导出的输出声功率对考虑包括这些装置在极接近人体敏感结构处运用的可能危害是有意义的。尽管这些装置的设计目的是破坏组织，但这里可能有辐射具有不期望的效应的能量的情况。

指向性图案(声场分布)也是重要的，故在设计或应用特定的治疗头尖端时，声发射的方向应能控制。

对于特殊的外科位置，尖端主振幅调制改变装置的性能，这个特点明显地改善了装置区别对待不同组织结构的能力。该特点通过控制激励电压通和断的绝对时间及幅度的大小来控制。如下所述，具有调制特点的装置改善了对不同组织的区分能力：在许多外科部位，医师操作在非常敏感的区域(神经外科或脊柱外科)，在这种条件下，医师自然趋向于细心操作，故要求减小尖端振幅以便于控制组织切除的速率。然而，这样操作时，减弱了破碎和切除组织的能力。通过调制尖端振幅医师能在减小组织切除速率时，运用较高的幅度。这大大地增强了区别对待不同组织的有效能力。

B.5 操作条件

对任何测量，环境均会影响测量的绝对值和一致性。

环境温度将影响水槽中截留的空气水平及尖端和换能器的温度，截留的空气会影响空化气泡的产生。

灌注流速率将影响换能器的温度和负载，进而影响换能器维持频率设定的能力。若尖端过热将使手持部件脱离共振状态而影响其性能。

尖端的振幅将可能影响声能量向水或组织的发射。在所有其他参数相同时，尖端振动越大，组织破碎的速率也越快。

尖端的吸入流速将影响系统从尖端前部清除空化气泡的能力，也将影响换能器的负载和工作换能器的平衡温度。

附 录 C
（资料性附录）
参 考 文 献

[1] IEC 60782: 1984 *Measurements of ultrasonic magnetostrictive transducers.*

[2] IEC 61088:1991 *Characteristics and measurements of ultrasonic piezoceramic transducers.*

[3] IEEE 790: 1989 *IEEE Guide for Medical Ultrasound Field Parameter Measurements*. IEEE Inc., New York.

[4] PIERCE, D. D. *Acoustics: An introduction to its physical principles and applications*. McGraw-Hill Book Company, New York, 1981.

[5] SKUDRZYK, E. *The foundations of acoustics*. Springer Verlag, Vienna, 1971.

[6] MUIR, T. G. and CARSTENSEN, E. L. *Prediction of nonlinear acoustic effects at biomedical frequencies and intensities*. Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 6, 345-357, 1980.

[7] SCHAFER, M. E., and BROADWIN, A. *Acoustical Characterization of Ultrasonic Surgical Devices*. 1994 IEEE Ultrasonics Symposium, pp. 1903-1906 (IEEE Inc., New York).

[8] IEC 60866: 1987 *Characteristics and calibration of hydrophones for operation in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz.*

[9] SCHAFER, M. E., and LEWIN, P. A. *A computerized system for measuring the acoustic output from diagnostic ultrasound equipment*. UFFC-35(2), 102-109 (1988).

[10] BEISSNER, K. *Schallfelduntersuchungen an Ophthalmologisch-chirurgischen Ultraschall-geraeten*. Fortschr. d. Akustik, DAGA 80, VDE-Verlag Berlin, 567-570 (1980).

[11] BENOLKEN, R. M., EMERY, J. M., & LANDIS, D. J. *Temperature Profiles in the Anterior Chamber During Phacoemulsification*. Invest. Ophthalm. 13, 71-74 (1974).

[12] BOND, L. J., and CIMINO, W. W. Physics of Ultrasonic Surgery using Tissue Fragmentation, Part II. Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 22, pp. 101-117 (1996).

[13] CHOPP, R., SHAH, B., & ADDONIZIO, J. *Use of the Ultrasonic Surgical Aspirator in Renal Surgery*. Urology (August 1983).

[14] CIMINO, W. W., and BOND, L. J., Physics of Ultrasonic Surgery using Tissue Fragmentation, Part I. Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 22, pp. 89-100 (1996).

[15] CIMINO, W. W., and BOND, L. J. Physics of Ultrasonic Surgery using Tissue Fragmentation. 1995 IEEE Ultrasonics Symposium, pp. 1597-1600 (IEEE Inc., New York).

[16] COHEN, A., YOUNG, W., & RANSOHOFF, J. *Intraspinal Localization of the Somatosensory Evoked Potential*. Neurosurgery (August 1981).

[17] COLEMAN, D. J., LIZZI, F. L., CHANG, ST, & DRILLER, J. *Applications of Therapeutic Ultrasound in Ophthalmology*. *Progress in Medical Ultrasound; Reviews and Comments*. A. Kurjak, ed., vol. 2 (Excerpta Medica, Amsterdam-Oxford-Princeton 1981), 263-270 (1981).

[18] COOPER, P., & EPSTEIN, F. *Radical Resection of Intramedullary Spinal Cord Tumors in Adults*. Journal of Neurosurgery (October 1985).

[19] DAWSON, J., & HOWARD, E. *Towards Bloodless Liver Surgery*. British Medical Journal (June 1988).

[20] DEPPE, G., MALVIYA, V., MALONE, J., & CHRISTIANSEN, C. *Debulking of Pelvic and Paraaortic Lymph Node Metastases in Ovarian Cancer with the Cavitron Ultrasonic Surgical*

Aspirator. Obstetrics & Gynecology (June 1990).

[21] EMERY, J. M., LANDIS, D. J., BENOLKEN, R. M. The Phacoemulsifier: *an Evaluation of Performance Safety Margins*. *Current Concepts in Cataract Surgery, Selected Proceed*. 3rd Biennial Cataract Surgical Congr. Emery, Paton, eds. 208, Mosby. St. Louis (1974).

[22] EPSTEIN, F., & McCLEARY, E. *Intrinsic Brain-Stem Tumors of Childhood: Surgical Indications*. Journal of Neurosurgery (January 1986).

[23] EPSTEIN, F., & EPSTEIN, N. *Surgical Management of Extensive Intramedullary Spinal Cord Astrocytomas in Children*. Concepts in Pediatric Neurosurgery II (1982).

[24] FASANO, V., ZEME, S., FREGO, L., & GUNETTI, R. *Ultrasonic Aspiration in the Surgical Treatment of Intracranial Tumors*. J. Neurosurg. Sci. (1981).

[25] FLAMM, E., RANSOHOFF, J., WUCHINICH, D., & BROADWIN, A. *Preliminary Experience with Ultrasonic Aspiration in Neurosurgery*. Neurosurgery (March 1978).

[26] GILLESPIE, R., MARSHALL, A., & LUDLOW, P. *Use of the CUSA in Removal of a Recurrent Intraorbital Mucocele*. *Otolaryngology*: Head and Neck Surgery (July 1988).

[27] GOHJI, K., GOTOH, A., & KAMIDONO, S. *Giant Renal Angiomyolipoma with an Uncommon Growth Pattern: A Case Report*. Acta Urol. Japan (July 1990).

[28] HEIMANN, T., KURTZ, R., & AUFSES, A. *Ultrasonic Fragmentation—A New Technique for Mucosal Proctectomy*. Archives of Surgery (October 1985).

[29] HEIMANN, T., SLATER, G., KURTZ, R., SZPORN, A., & GREENSTEIN, A. *Ultrasonic Mucosal Proctectomy in Patients with Ulcerative Colitis*. Annals of Surgery (December 1989).

[30] HODGSON, J., BAKARE, S., HARRINGTON, E., FINKELSTEIN, J., PODDAR, P., LOSCALZO, L., WEITZ, J., & McELHINNEY, A. *General Surgical Evaluation of a Powered Device Operating at Ultrasonic Frequencies*. The Mount Sinai Journal of Medicine (March 1979).

[31] HODGSON, J., & DELGUERCIO, L. *Preliminary Experience in Liver Surgery Using the Ultrasonic Scalpel*. Surgery (February 1984).

[32] HODGSON, W. J., MORGAN, J., BYRNE, D., & DelGUERCIO, L. *Hepatic Resections for Primary and Metastatic Tumors Using the Ultrasonic Surgical Dissector*. The American Journal of Surgery (February 1992).

[33] HONG, A. S., CHAE, J.-S., DUBIB, S. D., LEE, S., FISHBEIN, N. C., and SIEFEL, R. J. Ultrasonic Clot Disruption -An in vitro Study, Amer. Heart J., Vol. 120, pp. 418-422 (1990).

[34] ITO, K. *Experimental Studies on Clinical and Pathological Changes of Neighbouring Tissues of Lens by Ultrasonic Vibrating Tip for Phacoemulsification*. Part I., II., III., Acta Soc. Ophthal. Jap. 74, 557; 725; 1484 (1970).

[35] KELMAN, C. D. *Physics of Ultrasound in Cataract Removal*. Intern. Ophthal. Clinics, 9, Nr. 3, 739-744 (1969).

[36] KELMAN, C. D. *Phacoemulsification and Aspiration*. Amer. J. Ophthal. 67, 464-477 (1969).

[37] KENNERDALL, J. S., CIGNETTI, F. E., REHKOPF, P., KATZIN, K. & WEINBERG, R. *Corneal Endothelial Effects of Current Ultrasonic Cataract Extractors*. Ann. Ophthal. 10, 631-640 (1978).

[38] KRATTIGER, B., REINHARDT, H., & ZWEIFEL, H. J. *Technische Aspekte der Ultraschallaspiration*. Ultraschall in Med., 11, 81-85 (1990).

[39] KUWAHARA, Y. *Aspiration Method of a Hard Cataract. Ultrasonic Vibration*. Igaku

Shuin, Ltd., Tokyo (1972); Grune and Stratton, New York (1972).

[40] LEITGEB, N., SCHUY, S., & ZIRM, M. *Ultrasonic Vitrectomy- an Alternative Technique to Presently Used Mechanical Procedures.* V. Graefes Arch. Klin. exper. Ophthal. 209, 263-268 (1979).

[41] LERNER, R., REQUENA, R., TERRY, A., VENKITACHALAM, P., & GESTRING, G. *Bloodless Intrasegmental Liver Resection with the aid of the Ultrasonic Surgical Knife-A Preliminary Report.* Acta Chir. Austriaca (December 1980).

[42] McGILLLICUDDY, G., SHUCART, W., & KWAN, S. *Intradural Spinal Lipomas.* Neurosurgery (September 1987).

[43] MUELLER, W., FRITSCH, G., FUESSEL, J., & AURICH, H. *Ultraschallinstrumente Fuer Chirurgische Zwecke - Technische Aspekte und Ausgewaehlte Anwendungsgebiete.* Ultraschall in Med. 11, 76-80 (1990).

[44] NEUMANN, A. C., McCARTY, G. R., TEAL, C., & MOLYET, E. *Phacoemulsification Devices: A Consumer's Guide.* J. Cataract Refr. Surg. 13, 70-75 (1987).

[45] NNOCHIRI, C., REES, M., & HEALD, R. *Use of the Ultrasonic Aspirator in Splenic Preservation.* British Journal of Surgery (April 1989).

[46] PROVET, J., TESSLER, A., BROWN, J., GOLIMBU, M., BOSNIAK, M., & MORALES, P. *Partial Nephrectomy for Renal Cell Carcinoma: Indications, Results and Implications.* The Journal of Urology (March 1991).

[47] RADER, J., LEAKE, J., DILLON, M., & ROSENSHEIN, N. *Ultrasonic Surgical Aspiration in the Treatment of Vulvar Disease.* Obstetrics & Gynecology (April 1991).

[48] SEIBEL, B. S., Phacodynamics, SLACK Inc. (1993).

[49] SHOOTER, J. A., Muir, T. G. and Blackstock, D. T. *Acoustic saturation of spherical waves in water.* J Acoust. Soc. Am. vol. 55, 54-62, 1974.

[50] SILVERMAN, J., JONES, F., UNVERFERTH, M., & BERNS, L. *Cytopathology of Neoplasms of the Central Nervous System in Specimens Obtained by the Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator.* Acta Cytologica (October 1989).

[51] STORCK, B., RUTGERS, E., GORTZAK, E., & ZOETMULDER, F. *The Impact of the CUSA Ultrasonic Dissection Device on Major Liver Resections.* The Netherlands Journal of Surgery 43-4 (1991).

[52] TADASHI, K., SHIGETOSHI, U., HIROO, K., HIROTAKA, T., & TADOKORO, M. *Experience with the Ultrasonic Surgical Aspirator in a Cavernous Hemmigioma of the Cavernous Sinus.* Neurosurgery (April 1989).

[53] TRIER, H. G. *Ultrasonic Devices for Surgery (Cataract Removal and Vitrectomy) in Ophthalmology.* a) paper contributed to IEC/TC29/SC29D/WG7 (August 1984). b) J. d'Echographie et de Med. Ultrasonore Nr. 1, 17-23 (1985).

[54] VERAZIN, G., REGAL, A., ANTKOWIAK, J., PARVEZ, Z., & TAKITA, H. Ultrasonic Surgical Aspirator for Lung Resection. Annals of Thoracic Surgery (November 1991).

[55] LEWIN, P., BHATIA, R., ZHANG, Q., DODICK, J. Characterization of Optoacoustic Surgical Devices. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Vol. 43, No. 4, July 1996.

ICS 11.040.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0865.1—2011/IEC 62127-1:2007

超声　水听器
第1部分:40 MHz以下医用超声场的测量和特征描绘

Ultrasonic—Hydrophone—
Part 1:Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz

(IEC 62127-1:2007,IDT)

2011-12-31 发布　　2013-06-01 实施

国家食品药品监督管理局　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 2
4　符号 …… 14
5　测量要求 …… 15
6　测量步骤 …… 20
7　声束特性描绘 …… 21
8　对特殊超声场的要求 …… 26
9　符合性声明 …… 28
附录A（资料性附录）　原理说明 …… 30
附录B（资料性附录）　水听器和定位系统 …… 32
附录C（资料性附录）　声压和声强 …… 37
附录D（资料性附录）　电压至声压的转换 …… 38
附录E（资料性附录）　空间平均效应的修正 …… 42
附录F（资料性附录）　缺乏扫描帧同步条件下，多模式医用超声场的声输出参数 …… 44
附录G（资料性附录）　传播媒质和脱气 …… 49
附录H（资料性附录）　特殊超声场 …… 50
附录I（资料性附录）　水听器测量声学量值的不确定度评估 …… 52
附录J（资料性附录）　换能器和水听器定位系统 …… 54
附录K（资料性附录）　声束宽度中点法 …… 55
参考文献 …… 56

前　言

YY/T 0865《超声　水听器》分为三个部分：

——第1部分：40 MHz以下医用超声场的测量和特征描绘；

——第2部分：40 MHz以下医疗超声场水听器的校准；

——第3部分：40 MHz以下医用超声场水听器的特性。

本部分为YY/T 0865的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分等同采用IEC 62127-1:2007《超声　水听器　第1部分：40 MHz以下医用超声场的测量和特征描绘》及其修改件1:2008。

本部分对IEC 62127-1仅作了极少量的编辑性修改，均不影响一致性程度。

本部分由国家食品药品监督管理局提出。

本部分由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 2)归口。

本部分起草单位：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：蒋时霖、王志俭。

引　言

YY/T 0865 本部分的主要目的是:定义了能够采用水听器法测量的各种声参数,这些参数用于详细说明和在特征上描绘液体、尤其是水中传播的超声场;描述了可用于确定这些参数的测量步骤。对特定装置的相关测量标准,诸如,IEC 61689、IEC 61157、IEC 61847 或 IEC 62359 适用的声参数可查阅本部分。

本部分的宗旨是基于声压参数的声场技术规范,在采用压电水听器描绘声场时,声压是基本的测量量。当然,如果将来其他测量装置,诸如,热敏电阻、热电偶或光纤水听器投入使用,可能需要有附加定义和步骤的新标准。

本部分规定的声强参数,应作为导出量值,仅在相对于被测超声场特定假设条件下有实际意义。

龙牛网 www.longniu.com下载

超声　水听器
第1部分:40 MHz以下医用超声场的测量和特征描绘

1　范围

YY/T 0865的本部分规定了采用经校准的水听器,测量声场的方法,其声场由工作在40 MHz频率范围以下的医用超声设备在液体中产生。

本部分的目的是:

——基于声学基础定义一组可测量的声参数;

——在这些测量的特定假设条件下,定义一组可导出的辅助性声参数,称为导出声强参数;

——定义了可用于确定声压参数的测量步骤;

——定义了采用经校准的水听器,能够在40 MHz频率范围以下进行声参数测量的条件;

——定义了对因采用有限带宽和有限敏感元件尺寸的水听器引起的限制进行修正的步骤。

注1:在本部分中采用国际单位制,对特定参数,诸如,声束面积和声强,为简便起见也可使用十进制的倍数或约数,例如,声束面积可采用cm^2,声强可采用W/cm^2或mW/cm^2。

注2:按照定义,水听器可以是压电型或光纤型的,但依据引言,本部分不涉及光纤水听器。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2900.86—2009　电工术语　声学和电声学(IEC 60050-801:1994,IDT)

GB/T 3359—2009　数据的统计处理和解释　统计容忍区间的确定(ISO 16269-6:2005,IDT)

GB/T 16407—2006　声学　医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量(IEC 61846:1998,IDT)

GB/T 16846—2008　医用超声诊断设备声输出公布要求(IEC 61157:1992,IDT)

GB/T 20249—2006　声学　聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法(IEC 61828:2001,IDT)

YY/T 0642—2008　超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法(IEC 62359:2005,IDT)

YY/T 0643—2008　超声脉冲回波诊断设备性能测试方法(IEC/TR 60854:1986,IDT)

YY/T 0644—2008　超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布(IEC 61847:1998,IDT)

YY/T 0750—2009　超声　理疗设备　0.5 MHz～5 MHz频率范围内声场要求和测量方法(IEC 61689:2007,IDT)

JJF 1059—1999　测量不确定度的评定与表示

IEC 60565　水声　水听器　0.01 Hz～1 MHz频率范围内的校准(Underwater acoustics—Hydrophones—Calibration in the frequency range 0.01 Hz to 1 MHz)

IEC 62127-2:2007　超声　水听器　第2部分:40 MHz以下超声场的校准(Ultrasonics—Hydrophones—Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz)

IEC 62127-3:2007　超声　水听器　第3部分:40 MHz以下超声场的水听器属性(Ultrasonics—

Hydrophones—Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz)

注：下列标准取决于对本文件的正确运用：

GB/T 16846—2008 医用超声诊断设备声输出公布要求(IEC 61157:1992,IDT)

YY/T 0642—2008 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法(IEC 62359:2005,IDT)

YY/T 0644—2008 超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布(IEC 61847:1998,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

注：IEC 62127-2:2007、IEC 62127-3:2007 和医用超声设备专用标准中包括的相关定义适用于本文件。

3.1

声脉冲波形 acoustic pulse waveform

声场中某指定位置处瞬时声压的时间波形。显示该波形的时间应足够长，使在一个单脉冲或猝发声、或连续波的一个或多个周期中，能包括所有有用的声信息。

[IEC 60469-1]

注：时间波形是瞬时声压的显现(示波器上的图形或公式)。

3.2

声重复周期 acoustic repetition period

非自动扫描系统的**脉冲重复周期**，自动扫描系统的**扫描重复周期**，在连续波系统中等于相邻两周期对应点之间的时间间隔。

符号：arp

单位：秒，s

3.3

声频率 acoustic frequency

声工作频率 acoustic working frequency

水听器置于声场中与**空间峰值时间峰值声压**对应的位置上，基于其观测输出的声信号频率。

单位：赫兹，Hz

注 1：信号采用**过零声工作频率**法或频谱分析法进行分析，**声工作频率**的定义见 3.3.1 和 3.3.2。

注 2：在很多情况下，尤其是对**宽带换能器**而言，目前的定义不完善或不方便。在该情况下，为了确保任何依赖于频率的信号修正，宜给出频谱的完整描述。

3.3.1

过零声工作频率 zero-crossing acoustic-working frequency

根据 YY/T 0643—2008/IEC/TR 60854:1986 规定的步骤确定。

符号：f_{awf}

单位：赫兹，Hz

注：该频率仅适用于连续波系统。

3.3.2

算术平均声工作频率 arithmetic-mean acoustic-working frequency

在 f_1 的三倍范围之内，声压频谱幅度低于峰值幅度 3 dB 处、相隔最远的两个频率 f_1 和 f_2 的算术平均值。

符号：f_{awf}

单位：赫兹，Hz

注 1：该频率仅适用于脉冲波系统。

注 2：假定 $f_1 < f_2$。

龙牛网 www.longniu.com 下载

3.3.3

峰值脉冲声频率 peak pulse acoustic frequency

在最大**峰值负声压点**处所测的**峰值负声压**脉冲的**算术平均声工作频率**。

符号：f_p

单位：赫兹，Hz

3.3.4

时间平均声频率 time average acoustic frequency

在最大**时间平均声强**点处所测得的声信号时间平均声压频谱的**算术平均声工作频率**。

符号：f_t

单位：赫兹，Hz

3.4

方位轴 azimuth axis

由**方位平面**与**源孔径平面**(依据测量确定)或**换能器孔径平面**(依据设计确定)相交形成的轴线(见图 1)。

[GB/T 20249—2006，4.2.7]

3.5

方位平面 azimuth plane

扫描型**超声换能器**的扫描平面，非扫描型**超声换能器**的**主纵平面**(见图 1)。

[GB/T 20249—2006，4.2.8]

3.6

带宽 bandwidth

在声场特定点上，声压频谱幅度低于峰值幅度 3 dB 处的频率 f_1 和 f_2 最宽间隔的差值。

符号：BW

单位：赫兹，Hz

3.7

声束面积 beam area

在与**声束轴**垂直的指定平面中，其**脉冲声压平方积分**大于该平面中**脉冲声压平方积分**最大值之指定分数的所有点构成区域的面积。

符号：A_b

单位：平方米，m^2

注 1：若未规定平面的位置，则指通过整个声场中**空间峰值时间峰值声压**所在点的平面。

注 2：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 IEC 61689 定义的**脉冲声压平方积分**替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 3：−6 dB 和−20 dB 声束面积分别对应于 0.25 和 0.01 的指定分数。

注 4：改写 GB/T 20249—2006，4.2.9。

3.8

声束轴 beam axis

通过两个平面**声束中心点**的直线，这两个平面垂直于最大**脉冲声压平方积分**点和**换能器外孔径**中心点的连线(见图 1)。

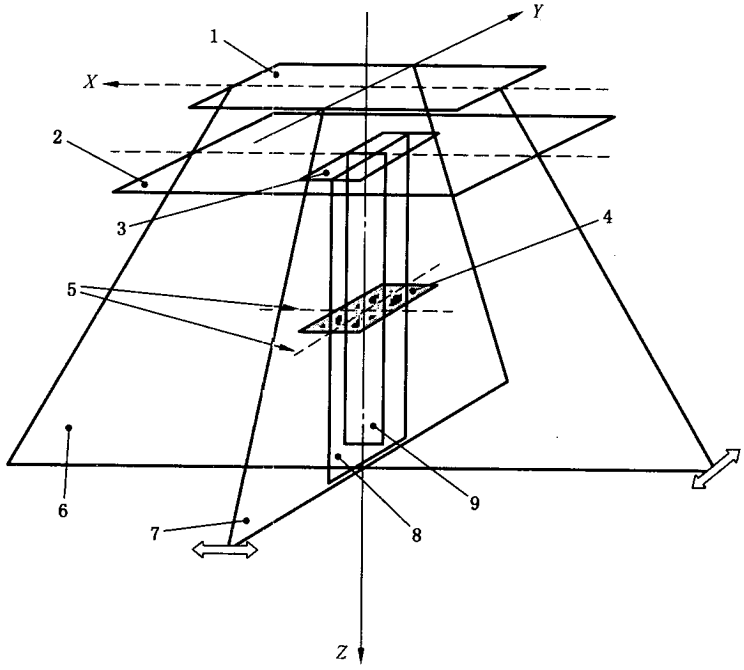
注 1：第一个平面位于包含最大**脉冲声压平方积分**，或包含聚焦夫琅和费区中单一主瓣的平面位置处，第二个平面的位置尽可能远离第一个平面并与之平行，且包含有两条与第一个平面中相同的正交扫描线(X 轴和 Y 轴)。

注 2：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 IEC 61689 定义的平均声压平方积分替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 3：改写 GB/T 20249—2006，4.2.12。



说明：

X——方位轴；

Y——俯仰轴

Z——声束轴

1 ——换能器孔径平面；

2 ——源孔径平面；

3 ——孔径平面；

4 ——声束横截面积平面；

5 ——束宽线；

6 ——方位平面，扫描平面；

7 ——俯仰平面；

8 ——纵平面；

9 ——主纵平面。

图 1　超声场中不同平面和线的示意图

3.9

声束中心点　beam centrepoint

由通过 *XZ* 和 *YZ* 两个正交平面的**声束宽度**中点的两条线相交确定的位置。

[GB/T 20249—2006，4.2.13]

3.10

声束宽度中点　beamwidth midpoint

平面中声束宽度中心位置的线性平均。

[GB/T 20249—2006，4.2.17]

注：根据表 K.1 给出的允许信号级，对许多个**声束宽度**级进行平均。

3.11

声束宽度　beamwidth

与**声束轴**垂直的指定轴上两点之间的最大横向距离，该两点处的**脉冲声压平方积分**比该指定轴上的最大值低某一指定量值。

龙牛网 www.longniu.com 下载

符号：ω_6，ω_{12}，ω_{20}；

单位：米，m。

注1：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用IEC 61689定义的平均声压平方积分替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注2：常用的**声束宽度**规定为低于最大值：−6 dB、−12 dB和−20 dB，分贝计算等于积分比值取对数的10倍。

注3：改写GB/T 20249—2006，4.2.14。

3.12

宽带换能器　broadband transducer

所产生的声脉冲**带宽**大于**算术平均声工作频率**的换能器。

3.13

中心扫描线　central scan line

自动扫描系统中，最靠近**扫描平面**对称轴的**超声扫描线**。

3.14

径向声束扫描　diametrical beam scan

沿着通过**声束轴**上一点的直线，在垂直于**声束轴**的方向上，移动水听器，所获得的一组水听器输出电压的测量值。

注：径向声束扫描可以延伸到声束轴两侧的不同距离。

3.15

距离　distance

沿着**声束轴**，在包含**峰值负声压**的平面和**换能器外孔径**之间的距离。

符号：z_r

单位：米，m

3.16

距离　distance

沿着**声束轴**，在包含**峰值正声压**的平面和**换能器外孔径**之间的距离。

符号：z_c

单位：米，m

3.17

距离　distance

沿着**声束轴**，在包含最大**脉冲声压平方积分**的平面和**换能器外孔径**之间的距离。

符号：z_{ppsi}

单位：米，m

3.18

距离　distance

沿着**声束轴**，在包含**空间峰值时间平均声强**的平面和**换能器外孔径**之间的距离。

符号：z_{spta}

单位：米，m

注：在实践中，该距离等于距离z_{ppsi}。

3.19

距离　distance

沿着**声束轴**，在包含**超声换能器**或**超声换能器阵元组**的敏感端面的平面和**换能器外孔径**之间的距离。

符号：z_{offset}

单位:米,m

注:改写 GB/T 20249—2006,4.2.52。

3.20

电负载阻抗 electric load impedance

水听器单元输出电缆连接或被连接的复数电输入阻抗(由实部和虚部组成)。

[IEC 62127-3:2007]

符号:Z_L

单位:欧姆,Ω

3.21

水听器有效半径 effective hydrophone radius

其预测的指向性响应函数的角宽度等于观测到的角宽度的刚性圆片接收**水听器**的半径。

[IEC 62127-3:2007]

符号:a_h,a_{h3},a_{h6}

单位:米,m

注1:角宽度按照比**指向性**函数峰值低指定级确定。指定级为 3 dB 和 6 dB,则半径分别标注为 a_{h3} 和 a_{h6}。

注2:半径通常是频率的函数,典型的实验数据见[1]。

3.22

非聚焦超声换能器的有效半径 effective radius of a non-focused ultrasonic transducer

理想圆形活塞**超声换能器**的半径,其预测的轴向声压分布近似等效于所观测的轴向声压分布,直至轴向距离超出最后一个轴向最大值。

符号:a_t

单位:米,m

3.23

俯仰轴 elevation axis

源孔径平面(依据测量确定)或**换能器孔径平面**(依据设计确定)内与**方位轴**垂直的直线(见图 1)。

[GB/T 20249—2006,4.2.25]

3.24

俯仰平面 elevation plane

包含俯仰轴的纵平面(见图 1)。

[GB/T 20249—2006,4.2.26]

3.25

电缆末端负载灵敏度 end-of-cable loaded sensitivity

水听器(或水听器组件)电缆末端负载灵敏度 end-of-cable loaded sensitivity of a hydrophone(or hydrophone-assembly)

连接到指定的**电负载阻抗**,在**水听器**或**水听器组件**的任何一体化电缆的末端或输出连接器上,其瞬时电压与水听器移去时,水听器参考中心位置处未受干扰的平面波自由场**瞬时声压**的比值。

[IEC 62127-3:2007]

符号:$M_L(f)$

单位:伏每帕,V/Pa

3.26

电缆末端开路灵敏度 end-of-cable open-circuit sensitivity

水听器(或水听器组件)电缆末端开路灵敏度 end-of-cable open-circuit sensitivity of a hydrophone (or hydrophone-assembly)

在**水听器**或**水听器组件**的任何一体化电缆的末端或输出连接器,其瞬时开路电压与**水听器**移去时,水听器参考中心位置处未受干扰的平面波自由场**瞬时声压**的比值。

龙牛网 www.longniu.com 下载

[IEC 62127-3:2007]

符号:$M_C(f)$

单位:伏每帕,V/Pa

3.27

换能器外孔径 external transducer aperture

超声换能器或**超声换能器阵元组**部件向传声媒质发射超声辐射的表面部分(见图1)。

[GB/T 20249—2006,4.2.27]

注:该表面直接与患者接触或经由水或液体路径与患者接触。

3.28

远场 far field

在**超声换能器**某一距离之外的声场,其**瞬时声压**值和质点速度值的相位几乎相同。

[见 IEV 801-23-30]

注:在本部分中,严格而言,圆形平面**超声换能器**其远场距离大于 $A_{ob}/\pi\lambda$,在这里 A_{ob} 是**输出声束面积**,λ 是对应于**超声频率**的超声波长。

3.29

水听器几何半径 hydrophone geometrical radius

由**水听器**敏感单元尺寸所定义的半径。

[IEC 62127-3:2007]

符号:a_g

单位:米,m

3.30

水听器 hydrophone

响应水中的声信号,产生电信号的换能器。

[IEV 801-32-26]

3.31

水听器组件 hydrophone assembly

水听器和**水听器前置放大器**的组合。

[IEC 62127-3:2007]

3.32

水听器前置放大器 hydrophone pre-amplifier

连接或被连接至特定**水听器**,以减小其输出阻抗的有源电装置。

[IEC 62127-3:2007]

注1:**水听器前置放大器**要求提供一种或多种供电电压。

注2:**水听器前置放大器**的正向电压传导系数可能小于1,即不一定是严格意义上的电压放大器。

3.33

瞬时声压 instantaneous acoustic pressure

在声场中特定时刻的特定点,减去环境压力后的声压。

[IEV 801-01-19]

符号:$p(t)$

单位:帕斯卡,Pa

3.34

瞬时声强 instantaneous intensity

在声场中特定时刻的特定点,单位时间内单位面积上所传递的声能量,其面积所在的平面垂直于声

波传播的方向。

符号:$I(t)$

单位:瓦每平方米,W/m^2

注:瞬时声强是瞬时声压和质点速度的乘积,在超声频率范围内,难于测量声强。针对测量目的,若假定**远场**条件是合理的,则在本部分中,**瞬时声强** I 近似表示见式(1):

$$I(t)=\frac{p(t)^2}{\rho c} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中:

$p(t)$——**瞬时声压**;

ρ ——媒质的密度;

c ——媒质的声速。

3.35

纵平面 longitudinal plane

由**声束轴**与指定正交轴确定的平面(见图 1)。

[GB/T 20249—2006,4.2.43]

3.36

平均峰值声压 mean peak acoustic pressure

峰值负声压和**峰值正声压**的算术平均值。

[IEC 61949]

符号:p_m

单位:帕斯卡,Pa

3.37

近场 near field

超声换能器声场的区域,其**瞬时声压**和质点速度的相对相位,随声场中位置的不同而连续变化。

注:对圆形平面换能器,近场区在距离小于 $A_{ob}/\pi\lambda$ 的区域,这里,A_{ob} 是输出声束面积,λ 是与**超声频率**对应的超声波长。

3.38

非线性传播参数 non-linear propagation parameter

对指定**超声换能器**,可用以预计超声波非线性失真的指数,σ_m 由式(2)给出:

$$\sigma_m=\frac{\omega\beta l_1}{\rho c^3}p_m\frac{\ln\left[(F_g-1)^{1/2}+F_g^{1/2}\right]}{(F_g-1)^{1/2}} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中:

β ——非线性参数(对 20 ℃纯水,$\beta=1+B/2A=3.5$[2]);

ω ——角频率($\omega=2\pi f_{awf}$,其中,f_{awf} 是**声工作频率**);

l_1 ——**超声换能器**端面到包含**空间峰值时间峰值声压**点平面的距离;

F_g——**超声换能器几何面积**与−6 dB **声束面积**比值的 0.69 倍;

p_m——声场中对应于**空间峰值时间峰值声压**点的**平均峰值声压**。

符号:σ_m

注:上述公式适用于 $F_g>2.1$ 的超声场,该指数包含 $F_g\leqslant 2.1$ 时的技术要求正在考虑中。

3.39

工作模式 operating mode

3.39.1

复合工作模式 combined-operating mode

由一个以上的**单一工作模式**组合而成的系统工作模式。

龙牛网 www.longniu.com下载

注：复合工作模式的实例：实时B模式与M模式组合(B+M)，实时B模式与脉冲多普勒组合(B+D)，彩色M模式(cM)，实时B模式、M模式和脉冲多普勒组合(B+M+D)，实时B模式与实时血流成像多普勒组合(B+rD)，即利用不同类型声脉冲产生多普勒信息和成像信息的血流成像。

3.39.2

单一工作模式　discrete-operating mode

医用超声诊断设备的工作模式，**超声换能器**或**超声换能器阵元组**的激励目的是仅实现一种诊断方式。

注：**单一工作模式**的实例：A模式(A)，M模式(M)，静态B模式(sB)，实时B模式(B)，连续波多普勒(cwD)，脉冲多普勒(D)，静态血流成像(sD)和仅采用一种声脉冲的实时血流多普勒成像(rD)。

3.39.3

内含模式　inclusive mode

一种**复合工作模式**，其声输出水平(p_-和I_{spta})小于其对应的指定**单一工作模式**。

3.39.4

非扫描模式　non-scanning mode

系统的一种工作模式，其一组超声脉冲序列沿相同的声学路径激发**超声扫描线**。

3.39.5

扫描模式　scanning mode

系统的一种工作模式，其一组超声脉冲序列沿不同的声学路径激发**超声扫描线**。

注：脉冲序列不必由相同的脉冲所组成，如认为采用多段序列聚焦是一种扫描模式。

3.40

输出声束面积　output beam area

由**换能器外孔径**处－12 dB **输出声束尺寸**所推导出的超声**声束面积**。

符号：A_{ob}

单位：平方米，m^2

注1：为保证测量准确度，－12 dB **输出声束面积**可以从尽可能靠近换能器端面距离处的测量结果导出，若可行，与端面的距离在1 mm以内。

注2：对接触式换能器，可以认为该面积就是**超声换能器**或**超声换能器阵元组**的几何面积。

3.41

输出声束尺寸　output beam dimensions

在**换能器外孔径**处，并垂直于声束准直轴的指定方向上超声**声束尺寸**(－12 dB **声束宽度**)。

符号：X_{ob}，Y_{ob}

单位：米，m

注1：为保证测量准确度，－12 dB **输出声束尺寸**可以从尽可能靠近换能器端面距离上的测量值中导出，若可行，与端面的距离在1 mm之内。

注2：对接触式换能器，可以认为该尺寸就是**超声换能器**或**超声换能器阵元组**的几何尺寸。

3.42

输出声束声强　output beam intensity

时间平均输出功率除以**输出声束面积**。

符号：I_{ob}

单位：瓦每平方米，W/m^2

3.43

峰值声压　peak acoustic pressure

峰值负声压或**峰值正声压**。

符号：p_-(或p_r)，p_+(或p_c)

单位：帕斯卡，Pa

注：本术语用于相对测定。

3.44

峰值负声压　peak-rarefactional acoustic pressure

在**声重复周期**内，声场中或指定平面处**瞬时声压**负值的绝对值的最大值。

符号：p_-（或 p_r）

单位：帕斯卡，Pa

注 1：**峰值负声压**用正数表示。

注 2：在文献中，**峰值负声压**和**峰值稀疏声压**的定义相互通用。

3.45

峰值正声压　peak-compressional acoustic pressure

在**声重复周期**内，声场中或指定平面处正值**瞬时声压**的最大值。

符号：p_+（或 p_c）

单位：帕斯卡，Pa

注：在文献中，**峰值正声压**和**峰值压缩声压**的定义相互通用。

3.46

主纵平面　principal longitudinal plane

包含**声束轴**和最小－6 dB **声束宽度**的平面（见图 1）。

[GB/T 20249—2006，4.2.61]

注：对矩形超声换能器，该平面平行于其最长的侧边。

3.47

脉冲平均声强　pulse-average intensity

在声场中特定点处，**脉冲声强积分**和**脉冲持续时间**的比值。

符号：I_{pa}

单位：瓦每平方米，W/m^2

3.48

脉冲持续时间　pulse duration

瞬时声压平方的时间积分值分别达到其最终值 10%和 90%时，所对应时间间隔的 1.25 倍（见图 2）。

符号：t_d

单位：秒，s

注：**瞬时声压**平方时间积分的终值是**脉冲声压平方积分**。

3.49

脉冲声强积分　pulse-intensity integral

在声场中特定点处，**瞬时声强**对整个**声脉冲波形**内的时间积分。

符号：pii

单位：焦耳每平方米，J/m^2

注：在本部分中，针对测量而言，**脉冲声强积分**与**脉冲声压平方积分**成正比。

3.50

脉冲声压平方积分　pulse-pressure-squared integral

在声场中特定点处，**瞬时声压**的平方对整个**声脉冲波形**内的时间积分。

符号：$ppsi$

单位：二次方帕斯卡秒，$Pa^2 \cdot s$

3.51

脉冲重复周期　pulse repetition period

两个连续的脉冲或猝发脉冲之间的时间间隔。

龙牛网 www.longniu.com 下载

符号：*prp*

单位：秒，s

注：适用于单阵元的非扫描系统和自动扫描系统。

3.52

脉冲重复频率　pulse repetition rate

脉冲重复周期的倒数。

符号：*prr*

单位：赫兹，Hz

3.53

有效值声压　rms acoustic pressure

在声场中特定点处，**瞬时声压**的均方根值(rms)。

符号：p_{rms}

单位：帕斯卡，Pa

注：除非另有规定，取整数倍的声重复周期进行平均。

3.54

扫描面积　scan-area

对自动扫描系统，指定平面(或表面)上的面积，由在扫描期间通过该表面的任何声束的**声束面积**范围内所有的点构成。

符号：A_s

单位：平方米，m^2

注：该指定平面(或表面)与换能器外表孔径形状相同。

3.55

源孔径平面　source aperture plane

垂直于**声束轴**，最靠近**换能器外孔径**外部的测量平面(见图1)。

[GB/T 20249—2006，4.2.69]

3.56

扫描平面　scan plane

对自动扫描系统，包含所有超声扫描线的平面(见图1)。

注：某些扫描系统具备在两个方向操控超声声束的能力，在这种情况下，没有满足该定义的**扫描平面**。然而，考虑将通过超声换能器主对称轴，并垂直于换能器端面(或其他的合适平面)的平面作为等效**扫描平面**或许是有用的。

3.57

扫描重复周期　scan repetition period

在两幅相邻的帧面、扇面或扫描上两相同点之间的时间间隔，仅适用于周期性扫描序列的自动扫描系统。

符号：*srp*

单位：秒，s

注：一般说来，本部分假定：在多个声脉冲之后，即有一个单独的扫描线准确重复。但在**超声换能器**或**超声换能器阵元组**以无重复序列的形式辐射超声的情况下，不可能采用本标准所述的方式表征一种扫描模式。在无法实现同步时，附录F所述的方法是有用的。

3.58

扫描重复频率　scan repetition rate

扫描重复周期的倒数。

符号：*srr*

单位：赫兹，Hz

3.59

空间平均时间平均声强　spatial-average temporal-average intensity

时间平均声强在**扫描面积**或**声束面积**（视情况）上的平均值。

符号：I_{sata}

单位：瓦每平方米，W/m^2

3.60

空间峰值脉冲平均声强　spatial-peak pulse-average intensity

在声场或在指定平面中，**脉冲平均声强**的最大值。

符号：I_{sppa}

单位：瓦每平方米，W/m^2

3.61

空间峰值有效值声压　spatial-peak rms acoustic pressure

在声场或在指定平面中，**有效值声压**的最大值。

符号：p_{spr}

单位：帕斯卡，Pa

3.62

空间峰值时间平均声强　spatial-peak temporal-average intensity

在声场或在指定平面中，**时间平均声强**的最大值。

符号：I_{spta}

单位：瓦每平方米，W/m^2

注：在**复合工作模式**下的系统，时间平均的时间间隔要取得足够长，要包含任何可能未进行扫描的周期。

3.63

空间峰值时间峰值声压　spatial-peak temporal-peak acoustic pressure

峰值正声压或**峰值负声压**中的较大者。

符号：p_{sptp}

单位：帕斯卡，Pa

3.64

空间峰值时间峰值声强　spatial-peak temporal-peak intensity

在声场或在指定平面中，**时间峰值声强**的最大值。

符号：I_{sptp}

单位：瓦每平方米，W/m^2

3.65

时间平均声强　temporal-average intensity

在声场中特定点处，瞬时声强的时间平均。

符号：I_{ta}

单位：瓦每平方米，W/m^2

注：取**声重复周期**的整数倍进行时间平均，否则要加以说明。

3.66

时间峰值声强　temporal-peak intensity

在声场中特定点处，在时间上**瞬时声强**的最大值。

符号：I_{tp}

单位：瓦每平方米，W/m^2

龙牛网 www.longniu.com下载

3.67

时间峰值声压 temporal-peak acoustic pressure

在声场中特定点处，**瞬时声压**绝对值的最大值。

符号：p_{tp}

单位：帕斯卡，Pa

3.68

换能器孔径平面 transducer aperture plane

与未偏转的声束轴或自动扫描仪方位平面的对称轴正交的平面，与超声换能器在物理上是邻接的。[GB/T 20249—2006，4.2.74]

注：若**超声换能器**是平面的，则该平面与**超声换能器**的辐射表面共面；若换能器是凹面的，则该平面与辐射表面的边缘搭接；若换能器是凸面的，则该平面在接触点与辐射表面的中心相切。

3.69

换能器组件 transducer assembly

医用诊断超声设备的一部分，由**超声换能器**和/或**超声换能器阵元组**，即任何一体化的部件组成，诸如声透镜或一体化的支座。

注：换能器组件通常是可以和超声设备主机相分离的。

3.70

超声仪器主机 ultrasonic instrument console

换能器组件与之相连接的电子装置。

3.71

超声扫描线 ultrasonic scan line

扫描系统中，特定**超声换能器阵元组**的**声束轴**，或**超声换能器**或**超声换能器阵元组**的特定激励的声束轴。

注1：在此，超声扫描线指的是声脉冲路径，而不是系统显示器屏幕上图像中的一条线。

注2：一般说来，本部分假定：在多个声脉冲之后，即有一单独的扫描线准确重复。但在**超声换能器**或**超声换能器阵元组**以无重复序列的形式辐射超声的情况下，不可能采用本标准所述的方式表征一种扫描模式。在无法实现同步时，附录F所述的方法是有用的。

注3：未考虑单次激励产生多个超声声束沿着一根以上的**声束轴**传播的情况。

3.72

超声扫描线间隔 ultrasonic scan line separation

自动扫描系统中，同一类型的两个连续的**超声扫描线**与扫描平面中一指定直线交点之间的距离。

符号：s_s

单位：米，m

注：在这里假定连续的超声扫描线在空间上是相邻的，对所有类型的扫描设备，该假定并不一定总是成立。

3.73

超声换能器 ultrasonic transducer

在超声频率范围内，将电能转换成机械能和/或将机械能转换成电能的装置。

3.74

超声换能器阵元 ultrasonic transducer element

受激励产生一个声信号的**超声换能器**单元。

3.75

超声换能器阵元组 ultrasonic transducer element group

一同受激励产生一个声信号的一组**超声换能器**阵元。

3.76

超声换能器阵元组尺寸 ultrasonic transducer element group dimensions

超声换能器阵元组中阵元组的表面尺寸，包括阵元之间的距离，是总体尺寸。

单位：米，m

3.77

不确定度　uncertainty

与测量结果相联系的参数，用来表征合理地赋予被测量值的分散性。

4　符号

下列符号适用于本文件。

a_h ——水听器有效半径。

a_g ——水听器几何半径。

a_r ——非聚焦超声换能器的有效半径。

a_{h3}，a_{h6} ——根据指向性响应测量，在−3 dB 和−6 dB 级确定的水听器敏感单元的有效半径。

a_{max} ——指定水听器应用的最大有效半径。

arp ——声重复周期。

A_b ——声束面积。

A_g ——超声换能器的几何面积。

A_{ob} ——输出声束面积。

A_s ——扫描面积。

BW ——带宽。

c ——媒质(通常为水)的声速。

C ——水听器电缆末端电容。

C_{el} ——电负载的并联输入电容。

f_{awf} ——声频率，声工作频率。

f_p ——峰值脉冲声频率。

f_t ——时间平均声频率。

F_g ——$0.69 \cdot A_g$/(−6 dB 声束面积)。

I ——瞬时声强。

I_{ob} ——输出声束声强。

I_{pa} ——脉冲平均声强。

I_{sapa} ——空间平均脉冲平均声强。

I_{sata} ——空间平均时间平均声强。

I_{sppa} ——空间峰值脉冲平均声强。

I_{ta} ——时间平均声强。

I_{tp} ——时间峰值声强。

I_{spta} ——空间峰值时间平均声强。

I_{sptp} ——空间峰值时间峰值声强。

k ——$2\pi/\lambda$。

K_{sa} ——空间平均修正系数。

$M_C(f)$ ——电缆末端开路灵敏度。

$M_L(f)$ ——电缆末端负载灵敏度。

p ——瞬时声压。

pii ——脉冲声强积分。

$ppsi$ ——脉冲声压平方积分。

龙牛网 www.longniu.com 下载

p_m ——平均峰值声压。
p_{tp} ——时间峰值声压。
prr ——脉冲重复频率。
prp ——脉冲重复周期。
p_{spr} ——空间峰值有效值声压。
p_{sptp} ——空间峰值时间峰值声压。
p_{rms} ——有效值声压。
p_+(或 p_c) ——峰值正声压。
p_-(或 p_r) ——峰值负声压。
P ——总超声功率。
P_{beam} ——一根声扫描线发射的总功率。
R_{bh} ——−6 dB 声束宽度与水听器有效直径的比值。
s_s ——超声扫描线间隔。
srp ——扫描重复周期。
srr ——扫描重复频率。
t_d ——脉冲持续时间。
$U_L(f)$ ——水听器电缆末端电压。
$v(t)$ ——瞬时质点速度。
X_{ob},Y_{ob} ——水听器和超声换能器之间距离为 z 时输出声束的尺寸。
z_c ——距离 z_c。
z_{offset} ——距离 z_{offset}。
z_{ppsi} ——距离 z_{ppsi}。
z_r ——距离 z_r。
z_{spta} ——距离 z_{spta}。
$\underline{Z}_h$ ——水听器或水听器组件的复数电输出阻抗。
$\underline{Z}_L$ ——电负载阻抗。
β ——非线性参数。
θ ——超声波相对于**水听器轴**的入射角度(θ_3,θ_6 分别对应 3 dB 和 6 dB 指向性响应)。
λ ——液体中的声波波长。
ρ ——媒质的密度(通常是水)。
σ_m ——非线性传播参数。
ω ——($2\pi f_{awf}$)角频率。
W_6,W_{12},W_{20}——声束宽度(分别在 6 dB、12 dB 和 20 dB 级)。

5 测量要求

5.1 对水听器和放大器的要求

5.1.1 引言

为了选择与测量类型相适应的水听器和放大器,应确保所选择的装置符合下列要求。本章对水听器性能的要求附加到或替代 IEC 62127-3 中的水听器要求。

5.1.2 概述

在本标准中假定:**水听器**是响应声波的装置,其输出电压与声压成正比。一般而言,该关系取决于

频率，因此若**水听器电缆末端的负载灵敏度**为 $M_L(f)$（见 3.25 和附录 C），则**瞬时声压** $p(t)$ 与所测量的电缆末端电压 $u_L(t)$ 的关系如下：

$$p(t)=\Im^{-1}[U_L(f)/M_L(f)] \quad \cdots\cdots(3)$$

式中：

$\Im^{-1}$ ——傅立叶逆变换；

$U_L(f)$——$u_L(t)$ 的傅立叶变换结果；

注：实施该方法参见附录 D。

若**水听器**或**水听器组件**满足 5.1.7 规定的窄带近似的要求，则瞬时声压可由式(4)确定：

$$p(t)=u_L(t)/M_L(f_{awf}) \quad \cdots\cdots(4)$$

式中：

$M_L(f_{awf})$——在**声工作频率**处的水听器**电缆末端负载灵敏度**。

5.1.3 水听器灵敏度

未使用**水听器前置放大器**时，水听器灵敏度应称为**电缆末端负载灵敏度**，且应在特定的负载条件下确定。

使用**水听器前置放大器**时，**水听器**灵敏度应称为与特定**水听器组件**相关的**电缆末端负载灵敏度**。

注 1：假定已知水听器电缆末端开路灵敏度，可采用 IEC 62127-3 所述的方法确定电缆末端负载灵敏度。

注 2：技术规格参数的列表实例见 B.10。

5.1.4 水听器指向性响应

应已知水听器的指向性响应。

指向性响应的对称性应符合 IEC 62127-3。

注：了解**水听器**的指向性基于两个理由。首先，可能需要作为附录 B 所述声场特征描绘步骤的一部分，在这种情况下，要已知适当**声工作频率**处的指向性响应；其次，指向性响应用来导出**有效水听器半径**。

5.1.5 有效水听器半径

应已知**有效水听器半径**，其确定应遵循 IEC 62127-3 所述的方法。

5.1.6 水听器敏感单元尺寸的选择

5.1.6.1 概述

针对特定应用时的**有效水听器半径**的选择，应考虑下列因素。

单元的有效半径理论上要相当于或小于四分之一波长，使得相位和幅度的变化对测量不确定度无实质性的影响。

由于**超声换能器**种类繁多，故无法在**水听器**的最佳敏感单元尺寸和**超声换能器**尺寸、声波波长和与**超声换能器**的距离等参数之间建立简单的关系。然而，在**远场**中放松上述准则是合理的。对圆形**超声换能器**，下述准则可用于指导水听器最大有效半径 a_{max} 的确定[4]：

$$a_{max}=\frac{\lambda}{8a_1}(l^2+a_1^2)^{1/2} \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

a_1——**超声换能器**的有效半径；

l ——**水听器**和**超声换能器**端面之间的距离；

λ ——对应于**声工作频率**的声波波长。

见[4]和[5]。

龙牛网 www.longniu.com 下载

对聚焦**超声换能器**，上述关系式仍可采用。

对非圆形晶片的**超声换能器**，用最大的超声换能器尺寸或**超声换能器晶片组尺寸**的一半替代 a_1，上述关系式仍可采用。

测量理疗系统所产生的超声场时，可放松对水听器敏感单元尺寸的要求（见 8.3.1）。

有典型的经验数据见[1]。

5.1.6.2 空间平均效应

适当的信噪比的实用要求或其他需考虑的因素，可能导致所使用**水听器**的单元尺寸大于上述推荐值的要求。在这种情况下，由于压电**水听器**是相位敏感的检测器，在其敏感单元上对复合的声压进行积分，故宜慎重解释其测量结果。

若适用，要考虑修正空间平均效应，见附录 E。

当**水听器**在垂直于**声束轴**的任何方向上，从最大接收信号的位置平移一个**有效水听器半径**的距离时，信号的降低要小于 1 dB。若不满足该条件，要考虑修正空间平均效应，见附录 E。

采用衍射修正法能够改善修正效果，见[4、5、6、7]。

5.1.7 带宽

5.1.7.1 窄带近似

只要主要出现非线性传播参数小于 0.5 的情况，应考虑窄带近似。

在这种情况下，**声工作频率**处的灵敏度值足以代表所用感兴趣频率点处的灵敏度值。

注 1：测量窄带声信号时，假定信号中的所有有效频率分量的频率均靠近**声工作频率**。在这种情况下，**水听器电缆末端负载灵敏度**的变化很小。

注 2：上面给出的简化假定还能够用于更宽频率的声场测量中，假定在准确表达声信号所需要的频率范围内，**水听器电缆末端负载灵敏度**仅有有限的变化。

若非线性传播系数超过 0.5（见 7.2.4），则在从低于声工作频率 1 倍频程至高于 3 倍频程或 40 MHz 两者中的较小值的频率范围（f）内，**水听器**或**水听器组件电缆末端负载灵敏度**的波动应小于±3 dB。在这里0 dB 基准点位于**声工作频率** f_{awf}，即：

$$f_{awf}/2 \leqslant f \leqslant \min\{8f_{awf}, 40\text{MHz}\} \quad \cdots\cdots(6)$$

$$M_{L,dB}(f_{awf}) - 3\text{dB} \leqslant M_{L,dB}(f) \leqslant M_{L,dB}(f_{awf}) + 3\ \text{dB} \quad \cdots\cdots(7)$$

式中：

$$M_{L,dB}(f) = 20\ \log_{10}\frac{M_L(f)}{M_0}\text{dB} \qquad 和 \qquad M_0 = 1\ \frac{V}{Pa}$$

注 3：上限取 $8f_{awf}$ 基于科学判断，在这里插入 40 MHz 是由于现行水听器校准标准 IEC 62127-2 的局限性。若可能，根据参考文献[6]和[7]中的推荐，特定为 $f_{awf}/16 \leqslant f \leqslant 8f_{awf}$（即低于声工作频率 4 倍频程至高于 3 倍频程）。（又见[8]和[9]和附录 A）

若不能满足窄带近似，则要按照 5.1.7.2 的宽带测量执行。

5.1.7.2 宽带测量

在不能满足窄带近似要求，且由于水听器的有限带宽导致测量不确定度大得无法接受的情况下，建议利用随频率而变的水听器灵敏度和超声脉冲波形的频率组成进行修正。如满足反卷积法的要求，则附录 D 给出的方法可能产生更准确的结果。

5.1.8 线性度

根据 IEC 62127-3 的定义，线性响应要达到 5 MPa 以上。

应公布已知动态范围的上限值，尤其是在低于 5 MPa 的情况下。

5.1.9 水听器信号放大器

水听器放大器应满足下列性能要求：

对所有放大器：

放大器的增益应使**水听器组件**满足 5.1.7 的要求。

在所声称的带宽内，对任何 100 kHz 频率的增量变化，**水听器组件**综合灵敏度的波动应小于 ±0.5 dB。

输入信号在 50 dB 动态范围内变化时，线性度应在 ±0.3 dB 范围内。

水听器组件产生的频谱噪声应足够低，在所考虑带宽范围内的任何频率点处均有适当的信噪比，以确保测量进行。

应规定下列性能参数：

——与频率成函数关系的增益值；

——与频率成函数关系的输入阻抗，包括实部和虚部分量（Z_L）（见 3.20），或等效的并联电阻和电容分量；

——输出阻抗。

对差分放大器的补充要求：

除了在两个有源输入端测量阻抗之外，上述的阻抗要求应适用。

在低于 f_{awf} 的 1 倍频程至高于 2 倍频程频率范围内，共模抑制至少应为 40 dB（以输入端为基准）见[10、11]。

5.1.10 水听器电缆长度和放大器

连接电缆的长度以及能确保电气谐振的连接电缆的特征阻抗，应不会影响所选定**水听器**或**水听器组件**的**带宽**，电缆还应适当地端接。

为将连接电缆的谐振影响减至最小，水听器电缆长度（以 m 为单位）应小于 $50/(f_{awf}+BW_{-20})$，在这里 f_{awf} 是**声工作频率**（以 MHz 为单位），BW_{-20} 是水听器信号的 −20 dB **带宽**（以 MHz 为单位）。在大多数情况下，电缆长度≤15 cm 是适合的（见[12]）。

注 1：要注意水听器/放大器的输出阻抗与所连接测量装置输入阻抗的匹配性。

注 2：关于水听器/放大器有限带宽对非线性传播造成的失真波形的影响的修正方法，见附录 D 所述。

5.2 定位系统和水槽的要求

5.2.1 概述

有各种合适的系统可用来安装**超声换能器**和**水听器**，本节规定了对这类系统的总体性能要求，被认为最适合本标准的目的。只要能证明与本节所述的等效，也可采用其他的定位系统。

附录 J 给出了水槽、**超声换能器**和**水听器**的布置简图，其中仅图示了涉及本标准的坐标轴和自由度。

5.2.2 定位系统

5.2.2.1 换能器的定位

被测**超声换能器**应采用定位系统夹持，其端面要完全浸入水中，与邻近的表面，诸如水/空气界面保持距离，使得这些表面反射的超声不会影响主接收信号。在表面平行于**声束轴**时，应满足下列准则。

若 z 是水听器敏感单元和**超声换能器**断面之间的距离，t 是**水听器**直接脉冲到达和测量采样周期结束之间的时间，**声束轴**和反射表面之间的最小距离 h 应由下式确定：

$$(z^2+4h^2)^{1/2}-z>ct \qquad \cdots\cdots(8)$$

优选方法是将**超声换能器**浸入水中，在**超声换能器**端面和水槽之间不使用薄膜。若需要使用薄膜，则薄膜要尽可能薄，且尽可能靠近**超声换能器**的前端面。采用水基耦合剂，排除气泡，确保紧密的声学耦合。若必要，声参数测量时要修正薄膜的透射损失。

5.2.2.2 水听器定位

水听器应安装在坐标定位系统上，使得**水听器**的最大灵敏度方向近似于平行被测**超声换能器**的**声束轴**的预期方向。

注：为避免连续波测量时，薄膜水听器表面反射超声的影响，可以使水听器倾斜。倾斜的角度要确保反射的超声不会干扰换能器，也不会反射回换能器端面造成干扰效应。在附录 B 中介绍了用来确定旋转要求的两种方法。

5.2.2.3 空间定位

水听器和(或)**超声换能器**应安装在坐标定位系统上，在空间区域内具备下列自由度时，在任何所需要的点上两者之间可相对定位：

a) 沿着三个正交座标轴(X、Y、Z)，一个**超声换能器**敏感单元的**声束轴**(指定为 Z 轴)的空间定位；

b) 可重复定位，所有的平移和旋转系统要具备定位指示器；

c) 定位的可重复性要达到 0.10 λ 或 0.05 mm，取较小值。

注 1：在调整之后，Z 轴要平行于超声换能器的声束轴。

注 2：对许多测量，可以放松重复性的要求，合理的基准是定位系统精密度与水听器敏感单元直径的关系。在垂直于超声传播的方向上，精密度等效于水听器敏感单元直径的 10%通常是较适合的，在平行于传播的方向上，精密度等效于水听器敏感单元的直径通常是较适合的。

5.2.3 水槽

5.2.3.1 概述

测量容器的尺寸应使得**超声换能器**和**水听器**两者能够在相当大的范围内相对移动，**水听器**的敏感点能够定位在测量所要求的声场中的任何点处。

应采取具体手段将水槽或水槽壁对测量的影响的反射减至最小。

在平行于非自动扫描系统的**声束轴**，或自动扫描系统**扫描平面对称轴**的方向上，水槽壁与**超声换能器**之间的距离要明显大于**超声换能器**和**水听器**之间的最大间距的 30%～100%。

在垂直于非自动扫描系统的**声束轴**，或自动扫描系统**扫描平面对称轴**的方向上，水槽壁与**超声换能器之间**的距离要明显大于最大距离的 30%～100%，对非自动扫描系统，最大距离为**声束轴**到水听器的距离；对自动扫描系统，最大距离为最外边的**扫描线**到水听器的距离。

注 1：还要考虑**水听器**的尺寸，对薄膜**水听器**，在垂直于**声束轴**的方向上可能需要额外的宽度。

注 2：在**脉冲持续时间**小于 10 μs 时，上述关于水槽尺寸选择的准则是适合的；对更长的**脉冲持续时间**，参见 5.2.2.1 和[13]。

5.2.3.2 内衬材料

测量要在近似声学自由场的条件下进行。在**超声换能器**为连续波激励条件下，吸声体的布置在要尽可能多地截断超声入射到水槽壁上。对脉冲**超声换能器**，在**水听器**信号的检测采用了信号选通技术时，则使用吸声体并不是必需的。但是建议通常在水槽壁的某些位置布置吸声体，以截止**超声换能器**的主要入射超声场。

下列试验可用来确定是否需要布置吸声体：

若反射的超声均匀地增加了**水听器**信号的总体背景噪声水平，或在主接收信号的附近检测到**水听器**

伪信号时，则根据这些判据，确定使用吸声体。

判断伪信号存在的简便试验方法是：沿着 Z 轴（见图 J.1）相对水槽和**水听器**移动**超声换能器**，观察示波器的信号。观察到某些伪信号的移动速度是直接接收信号的两倍；其他的接收信号在考虑**超声换能器**和**水听器**的距离时，处于不正确的时间窗口位置。本项试验只适用于脉冲系统。

在连续波激励下，当移动**超声换能器**时，必然观察到主信号的相位变化和失真，在许多情况下，也可观察到局部的驻波图案。

在总回波减小 25 dB 以上时，可以轻易地满足自由场条件。可采用各种方法来核查所用水槽内衬材料的符合性。附录 B 给出的实例可用于所用吸收或散射材料的核查。

5.2.3.3 水质

测量超声换能器激励的高声压场或高功率连续波时，空化效应不能忽视，在这种情况下，要使用脱气水（见附录 G 的指导）。

要在已知温度下，对水进行脱气或去离子化处理。在使用单层、无电屏蔽薄膜水听器（PVDF）时，水的电传导性要低于 5 $\mu S \cdot cm^{-1}$。

5.3 对数据采集和分析系统的要求

数据采集和分析系统的传输特性，应确保其与水听器、前置放大器和放大器组合使用时，要满足 5.1.6～5.1.9 的要求。

5.4 对被测超声设备的建议

若自动扫描系统的扫描能够“冻结”，要确保进行适当的声测量，使得“冻结”声束和扫描声束没有显著的不同。

注 1：这种实践是有价值的，并取决于扫描系统的类型，而且对“冻结”的声束无法真实地确定时间平均参数。

若无法获得**超声换能器**或**超声换能器阵元组**激励的电同步信号，可采用其他方式获得触发信号。

注 2：其他方式包括：使用外部电磁感应线圈，或在声场中放置辅助声传感器，见[14、15、16]。

在**超声换能器**或**超声换能器阵元组**辐射无序超声的情况下，则无法采用本标准的方法来同步测量系统。大多数与安全方面相关的声学测量部分在附录 F 中介绍，对无法获得同步的情况参见该附录。

要关闭任何通过改变声阻抗控制**超声换能器**声输出的系统，若无法实现该要求，则要考虑附加的测量不确定度。

6 测量步骤

6.1 概述

本章和第 7 章所述的步骤特别适用于采用压电**水听器**法的超声场特性描绘，只要等效于本章所述的方法也可采用基于压电**水听器**法的其他测试步骤。

6.2 准备工作和对准

6.2.1 准备工作

若整个装置是浸入式结构，为防止进水可能需要密封**超声换能器**的各个部分，尤其是电缆连接点附近，要遵循制造商的使用建议。

使用前，要检查**超声换能器**和**水听器**的表面是否有污物，若有，要根据制造商的说明清洗表面。制造商规定的或使用者认为必需的，涉及**水听器**或**超声换能器**可靠使用的任何注意事项，诸如在使用前水

听器浸入水中一段特定时间等均要遵守。

超声换能器和**水听器**置入水中时，要仔细操作确保敏感端面上无气泡，在测量过程中也要进行检查确保无气泡存在。

6.2.2 超声换能器和水听器的对准

水听器最大灵敏度方向的 Z 轴应加以调整，使其平行于超声传播的方向。IEC 61828 给出了同轴度的调整步骤。

6.3 测量

采用合适的水听器组件进行测量，对任何点的观测都要持续足够长的时间，使得所取样的声信号有充分的代表性，一般而言，小于 1 s。

确保采样系统的带宽、采样速率和(或)时间分辨率能够足够准确地显现水听器信号。

注 1：目前采用新技术的示波器和数字采样卡能够采样和分析极长的记录信号，一般而言，使用这类装置很可能是确定所有所需参数最灵活的方式。

注 2：由于不再假定声信号的重复性，等时间采样(equivalent-time sampling)不再可能，因此单个脉冲的数字带宽要足以能够准确地显现水听器信号。

6.4 分析

6.4.1 有限带宽和空间分辨率的修正

若有限带宽(见 5.1.7)或谐振(见 5.1.10)影响到测量则应进行修正。若满足反卷积法的要求，附录 D 给出的方法可能会产生更准确的结果。

若 5.1.6.2 所述的空间平均效应影响到测量则应进行修正，应遵循附录 E 给出的方法进行修正。

6.4.2 不确定度

在校准时，不确定度的评估和表述应遵循“ISO 测量不确定度表述导则”[见第 2 章]的规定。

附录 I 给出了不确定度评估的更详细的指导。

7 声束特性描绘

7.1 概述

表 1 提供了用于规定各种医用超声设备声输出的声学参数的导则。

表 1 适用于各种医用超声设备声输出的声学参数

设备类型		基本声压参数	导出声强参数	其他参数
脉冲回波	——静态	1、2	4～6	7、8、10～16、18～20
	——自动扫描	1、2	4～6	7、8、10～20
多普勒	——外周血管	1[a]、2	4～6	7、10、11、14、18、19
	——胎儿心率	1[a]、2	4～6	7、10、11、14、18、19
	——脉冲	1、2	4～6	7、8、10～16、18～20
治疗(理疗)	——连续波	1[a]、2、3	5、6	7、9、12、14、18、19
	——猝发音	1[a]、2、3	4～6	7、9、12、14～16、18、19

表 1（续）

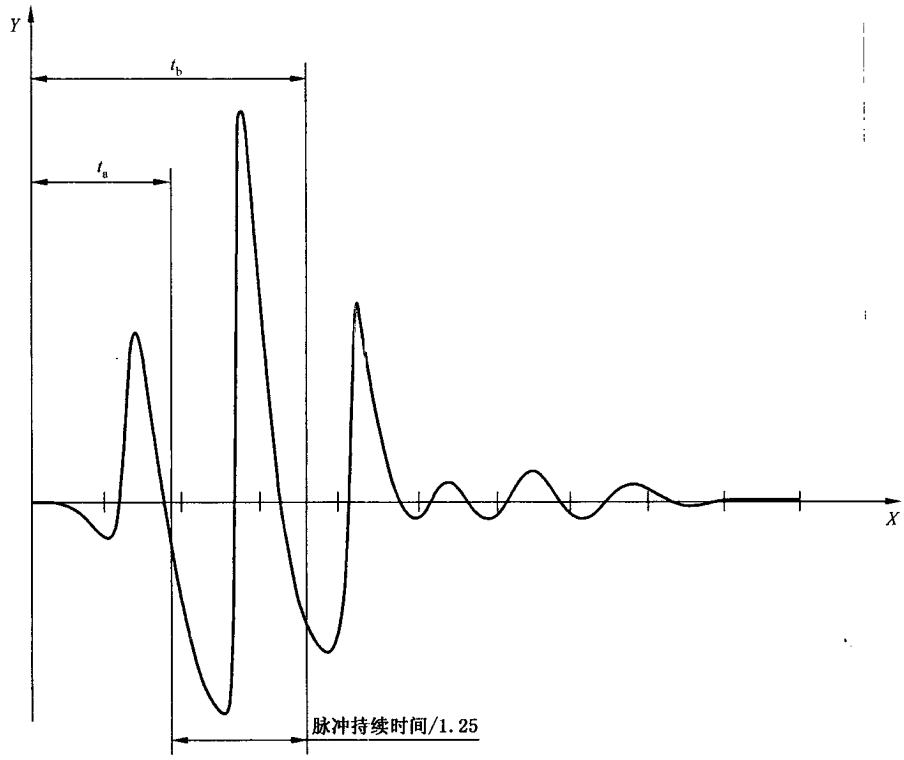
注：表中的数字对应如下：

序号	章条	术语	序号	章条	术语
1	3.45	峰值正声压	11	3.41	−12 dB 输出声束尺寸
2	3.44	峰值负声压	12	3.38	非线性传播参数
3	3.53	有效值声压	13	3.1	声脉冲波形
4	3.60	空间峰值脉冲平均声强	14	3.15	距离 z_r
5	3.62	空间峰值时间平均声强	15	3.48	脉冲持续时间
6	3.59	空间平均时间平均声强	16	3.52	脉冲重复频率
7	7.2.7	导出声功率(或源于 IEC 61161)	17	3.57	扫描重复周期
8	3.11	声束宽度	18	3.3	声工作频率
9	3.7	−20 dB 声束面积	19	3.75	超声换能器阵元组
10	3.7	−6 dB 声束面积	20	3.76	超声换能器阵元组尺寸

[a] 对这种类型的应用，假定峰值压缩声压的幅度与峰值稀疏声压相等。

7.2.2 及其他，涉及了基本声压参数的确定。

注：某些脉冲参数的示意图见图 2。



说明：

t_a ——表示达到 $ppsi$ 的 10%时，所对应的时刻；

t_b ——表示达到 $ppsi$ 的 90%时，所对应的时刻；

X ——时间；

Y ——声压。

图 2　确定脉冲持续时间方法的示意图

7.2 基本声压参数

7.2.1 概述

根据5.2.2、5.2.3和6.2安装的**超声换能器**和**水听器**能够用来确定下列声参数。应根据声场特性的不同选择适用的声学参数。在特定平面进行测量时，**超声换能器**端面距平面的距离应加以规定，应说明所报告的数据仅代表该平面的特性。

——**−6 dB声束宽度**；
——**−12 dB声束宽度**；
——**−20 dB声束面积**；
——**−6 dB声束面积**；
——**输出声束尺寸**；
——**扫描面积**；
——**空间峰值时间平均声压**的位置；
——最大**脉冲声压平方积分**的位置；
——**空间峰值时间平均声强**的位置；
——超声扫描线间隔；
——**超声换能器阵元组尺寸**；
——**脉冲重复频率**；
——**扫描重复频率**；
——**脉冲持续时间**；
——**算术平均声工作频率**；
——**声脉冲波形**；
——**非线性传播参数**；
——**峰值正声压**；
——**峰值负声压**；
——**空间峰值有效值声压**。

注：算术平均声工作频率在[17]中等效于中心频率。

7.2.2 峰值正声压和峰值负声压

应采用系统的搜索确定**峰值正声压**和**峰值负声压**点的位置。

注：特别感兴趣的区域是声束轴上产生最大或最小声压的位置。

7.2.3 空间峰值有效值声压

应采用系统的搜索确定**空间峰值有效值声压**点的位置。

注1：特别感兴趣的区域是声束轴上产生最大或最小声压的位置。

超声入射到水听器上，应就**声重复周期**的整数倍进行测量，还应包括**声重复周期**的所有部分。

在自动扫描系统的情况下，为了确定**扫描重复周期**内的**有效值声压**，测量相邻**超声扫描线**的接收信号是必不可少的。在多元**超声换能器**的情况下，该接收信号对应于相邻**超声换能器阵元组**的激励；或在扇形扫描或相控阵的情况下，该接收信号其源于相邻的旋转**超声扫描线**。

然而在大多数情况下，超声设备采用短脉冲波，更适用的参数是**脉冲声压平方积分**（见7.2.5）。

注2：利用现有的水听器，为了在各种情况下获得最大的接收信号，必须绕着垂直于方位平面的轴旋转水听器。

7.2.4 非线性传播参数

在医用超声场中经常碰到，水中超声传播的声压和频率是非线性的过程，通常导致**声脉冲波形**失

真。在衍射声场，**峰值正声压**和**峰值负声压**之间存在更大的差异。为了确定描绘超声场特性的失真含义，可以通过计算**非线性传播系数** σ_m（见 3.38）来预测非线性传播的程度[2]。

可以规定下列状态：

a) $\sigma_m < 0.5$：几乎没有发生非线性失真，f_{awf} 处的幅度与无非线性失真条件下的数值，其差值小于 5%；

b) $0.5 \leqslant \sigma_m \leqslant 1.5$：发生了相当程度的失真，要采用灵敏度波动符合 5.1.6.2 的宽带**水听器**，在以 f_{awf} 为中心的 1.5 倍频程范围内，幅度与无非线性失真条件下的数值，其差值介于 5%和 25%之间；

c) $\sigma_m > 1.5$：在 f_{awf} 处发生相当大的非线性失真和衰减，如上述 b）所述要采用宽带**水听器**，在以 f_{awf} 为中心的 1.5 倍频程范围内，幅度与无非线性失真条件下的数值，其差值大于 25%。

注 1：在上述 b）和 c）中，**带宽**的上限频率通常超过 15 MHz。

注 2：在预期非线性失真的量化程度时，**非线性传播系数**可认为是一个可靠的参数。

7.2.5 采用瞬时声压的声强参数

由于**水听器**测量声压，基于**水听器**测量的量化技术指标以声压的形式给出是恰当的，因此，7.2 和定义（第 3 章）给出的参数应作为优选的技术指标参数。

在假定平面前进波传播合理的条件下，可以将所测的**瞬时声压**参数转换成真实声强。如果这样做的话，应清楚地说明采用了平面前进波近似。

在该近似条件下，**瞬时声强** $I(t)$ 为：

$$I(t) = p(t)^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(9)$$

式中：

ρ ——水的密度；

c ——水的声速（见附录 B）。

从声压参数可以确定下列声强参数：

——**空间峰值时间峰值声强**：

$$I_{sptp} = (p_{sptp})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(10)$$

——**空间峰值时间平均声强**：

$$I_{spta} = (p_{spr})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(11)$$

——**空间平均脉冲平均声强**（I_{sapa}）；

——**空间平均时间平均声强**（I_{sata}）。

用于确定后两个参数的步骤应类似于其等效声压参数的确定。然而在这种情况下，声场中每一点记录的参数应是**瞬时声压**的平方。

注：若**非线性传播系数**超过 0.5，则将所测声压转换成声强可能不再有效，或没有足够的准确度。

7.2.6 采用脉冲声压平方积分的声强参数

7.2.6.1 脉冲持续时间

脉冲持续时间等于**瞬时声压**平方时间积分，从 10%～90%上升时间的 1.25 倍。该时间积分的时间点 t_a 和 t_b 按照式（12）、式（13）分别位于**脉冲声压平方积分** 10%和 90%位置处：

$$\frac{1}{M^2}\int_{t_1=0}^{t_a} U^2(t)\,dt = 0.1\,ppsi \qquad \cdots\cdots(12)$$

$$\frac{1}{M^2}\int_{t_1=0}^{t_b} U^2(t)\,dt = 0.9\,ppsi \qquad \cdots\cdots(13)$$

式中：

M ——**水听器**灵敏度的一般表述；

$U(t)$ ——测量的**水听器**输出电压。

脉冲持续时间应按式(14)计算：

$$t_d = 1.25(t_b - t_a) \quad \cdots\cdots(14)$$

7.2.6.2 空间峰值脉冲平均声强

在计算**空间峰值脉冲平均声强**时，应采用**声束轴**上测量所得的**脉冲声压平方积分**的最大值，如下式：

$$I_{sppa} = \frac{1}{t_d \rho c} ppsi \quad \cdots\cdots(15)$$

式中：

ρ ——水的密度；

c ——水的声速(见附录 B)；

ρ_c ——蒸馏水的声特性阻抗(在 20 ℃时$=1.48\times10^6$ kg·m^{-2}·s^{-1})；

t_d ——**脉冲持续时间**。

7.2.6.3 空间峰值时间平均声强

对非自动扫描模式，在计算**空间峰值时间平均声强**时，应采用单根声束轴上的**脉冲声压平方积分**值，如下式：

$$I_{spta} = \frac{ppsi}{\rho c} prr \quad \cdots\cdots(16)$$

式中：

prr ——非自动扫描模式的最大**脉冲重复频率**。

对自动扫描波束(如，自动 B 模式)，I_{spta}数值的测量应包括重叠**超声扫描线**的作用。其意味着要处理更多的**脉冲声压平方积分**，表示为对**脉冲声压平方积分**求和：

$$S_{ppsi} = \cdots + ppsi_{c-2} + ppsi_{c-1} + ppsi_c + ppsi_{c+1}\, ppsi_{c+2} \cdots \quad \cdots\cdots(17)$$

式中：

$ppsi_c$ ——中央扫描线的**脉冲声压平方积分**值；

$ppsi_{c+1}$，$ppsi_{c-1}$，等——各相邻递减**超声扫描线**的**脉冲声压平方积分**值。

从**扫描重复频率**和**超声扫描线**的数目，可以计算最大 I_{spta}深度处的**超声扫描线间距**。另外，也可以通过在扫描方向用水听器扫查，测量扫描中最大值之间的距离来确定**超声扫描线间距**。

利用**超声扫描线间距**，在**扫描平面**内从横向扫描线间距能够计算获得相邻**超声扫描线**的作用。对 $ppsi$ 数值求和，所有起作用的**超声扫描线**都被包括在一段足够长的时间内所有有用声信息中。

对非自动扫描模式，**空间峰值时间平均声强**的结果为：

$$I_{spta} = \frac{S_{ppsi}}{\rho c} srr \quad \cdots\cdots(18)$$

式中：

srr ——自动扫描模式的最大**扫描重复频率**。

7.2.7 导出的超声功率

应采用根据 IEC 62127-2 校准的水听器，基于下述公式，通过平面二维扫描确定单根、固定声束的总超声功率(P)：

$$P = \iint_S I_{TA}(x,y)\,dx\,dy \quad \cdots\cdots(19)$$

式中：

$I_{TA}(x,y)$——直角坐标 x 和 y 点处的**时间平均声强**。

在扫描区域内的所有点，对所有起作用的 $ppsi(x,y)$求和，能够计算获得声束的能量(E)。

$$E = \frac{dS}{\rho c} \sum_i ppsi(x_i, y_i) \quad \cdots\cdots(20)$$

式中：

dS——单元面积，即在扫描区域内两个相邻测量点之间距离 dx 和 dy 的乘积，假定在扫描期间 dx 和 dy 均是恒量，扫描区域是矩形形状。

则总超声功率为：

$$P = E_{prr} \quad \cdots\cdots(21)$$

总超声功率也可由式(22)计算：

$$P = \frac{dS}{\rho c}\sum_i p^2_{rms}(x_i, y_i) \quad \cdots\cdots(22)$$

在**扫描模式**，每种操作模式的总超声功率可由式(23)计算：

$$P = E \cdot srr \cdot M \cdot n \quad \cdots\cdots(23)$$

式中：

E ——声束的能量；

M——空间分布上每幅图像的**超声扫描线**数目；

n ——每个扫描线激励的次数。

扫描模式期间的总超声功率是所有激活操作模式超声功率的总和。

注：在商用辐射力天平灵敏度不够，或超声换能器的物理尺寸过大无法使用辐射力天平的情况下，上述方法尤其有用。通常，采用辐射力法(见 IEC 61161:2006)进行**总超声功率**的测量更加准确。

8 对特殊超声场的要求

8.1 概述

本章列出的要求是对第 5 章适用规定的增补或替代，又见附录 H。

8.2 诊断声场

8.2.1 简化的步骤和导则

8.2.1.1 步骤

对超声场特性描绘的许多方面要求进行**脉冲声压平方积分**的测量。

在垂直于**声束轴**的特定测量平面内，**声脉冲波形**不变化形状的条件下，对声束面积的描绘，可用**峰值声压**代替**脉冲声压平方积分**。

注 1：该情形通常在连续波超声场，诸如，连续波多普勒和理疗换能器中遇到。

若假定所有的超声扫描线的幅度和声束形状相同，从已知的声束形状和测量平面上的扫描线间隔可以确定重叠扫描线的作用。

为了定位最大**峰值声压**的扫描线，必须采样所有的声扫描线。

注 2：在实践中，不同声扫描线声输出之间的差异取决于扫描仪的类型。对采用旋转单元换能器，具备恒定声耦合路径的扇形扫描仪，预期差异很小。在这种情况下，对中央扫描线和位于扇形边缘两根最偏扫描线进行采样，并评估决定是否需要测量其他扫描线的输出。若峰值声压的差异小于 10%，则不需测量其他的扫描线。

8.2.2 脉冲波诊断设备

8.2.2.1 诊断声场概述

应使用敏感直径为 0.5 mm 或更小的水听器。

水听器(或换能器，若其作为扫描运动件)三维直角坐标调整定位系统，其复现性应在 ±0.01 mm 之内。

对由于非线性传播效应即**非线性传播系数** σ_m(见 3.38)大于 0.5，造成失真的波形，应选择有适当带宽的水听器(见 5.1.7)，或应进行修正(见附录 D)，或应考虑附加的测量不确定度。

相对于陶瓷针状水听器而言，薄膜或针状 PVDF 水听器是必不可少的。

注 1：在实践中，垂直于传播方向上定位系统的准确性和复现性是最重要的，大多数情况下，通常±0.05 mm 是较适合的。在传播方向上，对大多数测量情形，通常±0.1 mm 是较适合的。对高聚焦声场（宽孔径）和高频率（见 5.2.2.3）有最高的准确度要求。

注 2：在失真波形的情况下，由于取决于频率的指向性响应，对角度调整有附加的要求。在这些条件下，水听器旋转至最佳角度确保最大的接收信号是很重要的（见 5.2.2.）。

注 3：在典型的焦距处，为了导出声强参数，通常假定声压和声强之间存在平方关系。作出该假定时，未考虑与非线性失真相关的不确定度。

8.2.2.2 无扫描帧同步的诊断声场

随着技术进步，诊断成像扫描仪产生的超声场越来越复杂，第 3 章定义的参数描述超声场中声压和声强在空间和时间上的变化，对非扫描声场，诸如用于脉冲多普勒或 M 模式的声场还较适用。但将这些定义用于产生复杂脉冲序列的扫描模式，诸如用于彩色血流成像，则变得越来越困难。在某些情况下，对这些序列可能无法确定**声重复周期**。

附录 F 中提供的一组改进型声参数，可能更加适合现代成像设备。

8.2.3 连续波诊断设备

应使用敏感直径约 0.5 mm 或更小的水听器。

水听器（或换能器，若其作为扫描运动件）三维直角坐标调整定位系统，其复现性应在±0.01 mm 之内。

对由于非线性传播效应即**非线性传播系数** σ_m（见 3.38）小于 0.5，未造成失真的波形，不必使用宽带水听器（见 5.1.7）。

对**峰值声压**靠近**超声换能器**端面的超声场，假定考虑了适当的不确定度，可以采用对超声声强的近似（见 7.2.5）。

PVDF 或陶瓷针状水听器（见附录 B.9）适合于连续波多普勒换能器的测量，也可使用薄膜水听器，只要小心操作，确保薄膜的反射不干扰超声换能器的输出（见 5.2.2.2）。

8.3 治疗声场

8.3.1 理疗设备

应遵循 IEC 61689 所列出的方法和要求。

对由于非线性传播效应即**非线性传播参数** σ_m（见 3.38）小于 0.5，未造成失真的波形，不必使用宽带水听器。

若需要声压或声强的绝对数值，水听器应根据 IEC 62127-2 在 f_{awf} 频率处校准。

参见 5.1.8，超声理疗装置所产生声场，在 1 MPa 之内，其线性响应一般是适用的。

有效辐射面积（见 IEC 61689 的定义）的测量应采用**针状**水听器，敏感单元由聚偏氟乙稀（PVDF）或压电陶瓷（PZT）材料制造。要小心操作确保针体和其支撑架的反射不干扰测量。

理疗换能器产生的声压造成的空化效应可能会损坏水听器，因此，在**峰值声压**高于 0.3 MPa 时，测量必需在脱气水中进行。

用于测量的最大**有效水听器半径** a_{max} 应满足：

$$a_{max} \leqslant \lambda/2.5$$

注 1：在大多数应用于理疗情况下，上述准则表示**有效水听器半径**大于 5.1.6 的推荐值。其分析导出基于对有效发射面积效应，而不是对峰值声压，前者对空间平均效应较不敏感。

水听器也用来测量声束不均匀系数，对这些测量，上述准则也可接受。

注 2：对某些治疗头，超声反射回**治疗头**可能影响输出功率，尤其是从具备平面光滑表面吸声体来的相干反射。在这种情况下，可以使用具备有纹理表面的吸声体，来获得改进的近似自由场条件。

8.3.2 高热

对高强度聚焦超声(HIFU)设备的特殊要求正在考虑中。

8.4 手术声场

8.4.1 用于其他治疗目的碎石机和压力脉冲源

对压力脉冲碎石机所产生声场的特殊测量要求在 IEC 61846 中规定。

碎石机产生的声场,要包括涉及 5.1.8 的线性响应,并介于 80 MPa 和 150 MPa 之间,在确定声压量值和相关不确定度时应考虑声压响应的任何非线性。

注:压力脉冲不仅用于碎石机,还用于疼痛的治疗,例如肩部钙化疼痛、网球肘、踵部骨刺疼痛等,以及其他的医学应用(心血管冲击波应用)。

8.4.2 低频手术应用

使用水听器对低频手术系统进行特性描绘时,应根据 IEC 60565:2006 对水听器进行校准。

本标准第 5 章、第 6 章和第 7 章列出的要求不适用于该类型设备。

对低频手术系统所产生声场的特殊测量要求在 IEC 61847 中规定。

8.5 其他医学应用的声场

目前对这类设备无特殊要求。

9 符合性声明

9.1 概述

应从本标准的定义中选择声学参数,为确保可追溯性,要记录任何可能影响所产生声场的设备主机控制端的设置状态。

符合该标准,应说明下列任何公布的参数:

a) 从一组 n 台标称相同系统的测量结果求出的算术平均值,每一台的声输出设置状态均产生最大的输出;

b) 测量不确定度:测量不确定度包括许多分量(见附录 I),应是对所有不确定度作用的评估(这些涉及对一个系统的测量结果)。测量不确定度的计算应在扩展不确定度的置信度水平为 95%的条件下。不确定度分量的合成应遵循"测量不确定表述导则"(ISO ISBN-92-67-10188-9 1995 瑞士 日内瓦)的规定。

9.2 最大可能值

"应符合"的要求意味着在与极限值比较时,应包括测量不确定度和容忍区间。应根据下列步骤确定最大可能值:

a) 求出相同系统的一组 n 台测量结果的算术平均值,每一台的声输出设置状态均产生最大的输出;

b) 应对单侧容忍区间(总体 95%,95%置信度水平)的上容忍限与测量不确定度(95%置信度水平)线性求和,计算最大可能值。

按照 GB/T 3359—2009 理解容忍区间的概念,关于不确定度评估的更多指南见附录 I。

注 1:"容忍区间"涉及测量方法所造成的结果分散和"不确定度"。

可能存在无法满足本标准所有要求的情况。若测量的目的是不符合任何特定要求的声输出技术指标和标记,则在公布结果时,应清楚地说明符合性的缺失。不符合的声明应包括相关的章节条款,并应

给出不符合的理由。

注 2：可选择的不符合实例如下：

a) 除了 5.1.6，20 MHz 处的水听器灵敏度比 5 MHz 处的灵敏度低 60%之外，符合 YY/T 0865.1；

b) 除了 5.1.8，5 MHz～20 MHz 放大器增益的变化为－5 dB 之外，符合 YY/T 0865.1；

c) 除了 5.1.5，有效水听器半径为 0.5 mm 之外，符合 YY/T 0865.1。

9.3 抽样

根据良好制造实践，要对特定百分比的产品进行测量，但也可例外，仅对每一个制造单元进行测量。

为了确定所公布参数的产品间波动，在无法对所有参数进行完整的重复测量时，可以从部分重复测量的结果来估计该波动的数值（对参数子集的重复测量）。

应采用 GB/T 3359—2009 给出的概率和置信度的标准统计方法。

附 录 A
（资料性附录）
原 理 说 明

本附录给出了标准中重要要求条款的简明原理说明，其目的是为那些熟悉本标准的主题，但未参与标准起草的人员提供背景信息。理解主要要求的理由是有益于本标准的正确使用，而且，随着医用超声设备的持续发展，对目前要求的原理说明有助于将本标准运用到新型的设备上，并有助于未来对本标准的增补。

本附录涉及的条款号与标准直接对应。

第3章定义的许多声参数，或是可能给定了单个数值，或是可能给出了对应于特定平面的测量数值。例如，在用于理疗的换能器，或用于胎儿监护的声束发散的换能器条件下，在包含最大**空间峰值时间峰值声压**的平面上确定声参数可能就不适用。本标准采用的定义形式，除了按照标准给定的条件之外，还允许基于准则来选择测量平面。

3.25和3.26均涉及水听器的灵敏度，前者连接到一个负载，诸如示波器，后者是无限阻抗负载（开路）时的灵敏度，两者均与**水听器**的实用相关。

3.38涉及医用超声诊断设备产生的高声压（**峰值正声压**的范围是0.1 MPa～10 MPa），可能存在**声脉冲波形**的严重失真，尤其是在焦点区域。本标准的一个重要方面是强调超声在水中传播的非线性失真，引起该失真的事实是，在声周期中波形压缩部分的传递快于稀疏部分造成而波形传播的失真。总之，声场中任何点存在失真程度的增大与许多因素相关，包括与**超声换能器**之间的距离、**声频率**、换能器端面上的峰值声压、传播媒质（水）的非线性参数和聚焦程度。而同时超声在各类组织中的吸收和散射，将导致在许多医用成像条件下峰值声压的降低，对某些应用这种降低的程度不明显，例如，对眼睛、膀胱和羊水的成像是特例，此时大部分路径是液体。为了妥善处理非线性，本标准包括用于技术要求（见7.2.1）的与非线性相关的参数列。**非线性传播系数**是用来预计焦点处非线性失真程度的指数，基于该参数，可以确定**水听器/放大器**的带宽和对所测峰值声压的修正量。

3.44和3.45均涉及峰值声压，通常两者之间相差3倍。**峰值负声压**与声空化（声周期中的减压部分）密切相关，区分两者是很重要的。

3.72的定义用来区分声扫描期间，与选定平面的交点逐渐改变位置的**超声扫描线**，和位置基本不变的两者之间的差别。例如，后者的类别可以是聚焦在不同深度处的，相同**超声换能器**或**超声换能器阵元组**的多重激励，或多重扫描仪中交错的多普勒线。

5.1.7宽带水听器的带宽，对采用短脉冲，或存在明显非线性失真的医用超声场的时间特性描绘是很重要的。非线性失真由于产生高次谐波[8]，其后果是需要增加高频响应，在[8]中表明为了保持测量误差低于5%，±3 dB **带宽**至少要达到**声工作频率** f_{awf} 的八倍才是合理的。在确定**水听器带宽**的下限频率时，尤其对**峰值负声压** p_r[9]的准确测量而言，还要求充分低于 f_{awf}。增加水听器低频响应要求的一个原因是，脉冲越短，中心频率的频谱越宽。另外对 p_r，源衍射和非线性失真的组合效应导致波形的不对称，引起部分波形的脉动，造成 p_r 中低频分量占主导作用。在[9]中基于单极、高通的**水听器组件**，模拟并测量了短脉冲有限带宽响应的效应，发现为了将测量误差降至5%～10%以下，确定**水听器带宽**的下限频率至少要低于 f_{awf} 一个数量级。因此在本标准中推荐，若可行，用于装置的所有部件，放大器、或记录的脉冲波形的组合频率响应的下限和上限，设定为 $f_{awf}/16$ 和 $8f_{awf}$。然而在实践中，确定**水听器带宽**的下限和上限分别为 $f_{awf}/2$，和 $8f_{awf}$ 或40 MHz两者中的较低值。

第7章中给出了许多第3章定义的声参数，尽管着重于医用超声设备，但对更大领域内的超声场的

技术要求提供了基础。然而对特定的设备，可能只选择这些声参数中的一小部分，例如用于声输出标记。

本部分第9章的目的不是规定声输出标记中的声参数，然而，本章对声输出标记中声参数的公布提供了所需的指导。在测量步骤未满足本标准的所有要求时，制定了结果报告的规定要求。

声学量值测量的准确度的讨论在附录I中给出。

附 录 B
（资料性附录）
水听器和定位系统

B.1 概述

目前使用的**水听器**有四种基本类型，两种**水听器**的结构采用压电陶瓷或聚合体（通常是聚偏氟乙烯，PVDF）制作敏感单元，装配在针状结构的尖端处。第三种类型是薄膜**水听器**，采用大块的 PVDF，其中心区域被压电极化。第四种类型是光纤**水听器**。对四种类型**水听器**的详细评估见 B.9。

目前，在 50 kHz～40 MHz 频率范围内，这些**水听器**的设计都不能满足目前标准的所有要求。涉及光纤水听器性能的初步报告，表明在将来会满足这些要求，并不再需要对空间平均效应进行修正（见[21、22、23]），不过，这些要求的相对重要性取决于进行特性描绘的特定声场。例如，在平面活塞**超声换能器的远场**，敏感单元的尺寸可以是声波波长的 2～3 倍，而且对低于 0.1 MPa 的声压，在通常的传播距离内非线性失真不明显，故对**水听器**带宽的要求也不严格。同样，在脉冲声场进行测量，薄膜**水听器**反射的影响也远不如连续波声场中重要。

B.2 电负载的考虑

采用 IEC 62127-2 所述的方法，用水听器**电缆末端开路灵敏度**来确定其电缆末端负载灵敏度（见 5.1.3），而且，IEC 62127-2 中描述了负载条件改变的效应。

B.3 水听器信号放大器

水听器信号放大器的目的是在**水听器**和测量系统之间起到缓冲器的作用，这种缓冲作用克服高频时的电缆共振效应，为**水听器**提供额外的增益和恒定的电负载条件。放大器可以组合在**水听器**中构成一体化的放大器，在这种情况下，这两个装置无法分离。另外，也可采用独立的装置，直接插入**水听器**或使用连接器连接到**水听器**的电缆末端。任何**水听器**放大器的缺点是限制了动态范围，需要供电电源，增加了复杂性。一体化水听器的另一个缺点是，在**水听器**的连线中需要增加额外的电源线，见[10]。

B.4 水听器电缆长度和放大器

在水听器连接到电压测量装置，诸如，示波器或放大器时，考虑测量系统的电特性是重要的。

通常水听器的电输出阻抗，包括任何一体化的电缆，不可能与电缆的阻抗匹配，这是因为水听器的输出阻抗通常超过电缆，为了避免信号幅度和波形质量的明显损失，在电缆末端使用电负载匹配电缆阻抗是不可行的。因此，不匹配的电缆和负载，在电缆末端会形成信号的反射，引起“振铃”。当这些电缆的长度等于电缆电传播信号波长的四分之一时，电缆的共振将达到最大。典型而言，通常的同轴电缆，产生共振的电缆长度（以 m 为单位）由公式 $50/f$ 给定，在这里，f 是以 MHz 为单位的频率。50 MHz 时，长度 1 m 的电缆将产生共振，共振的程度将取决于电缆/负载和电缆/水听器接口之间电阻抗的失配程度。另外，还依赖于**水听器**信号的频率分量，其又取决于水听器（包括任何一体化的电缆）的**带宽**。假定，**水听器**厚度共振模式的频率低于电缆共振的频率，则可以忽略电缆共振的影响。

若电缆共振的频率位于水听器**带宽**频率的上下限范围之内，则将电缆长度减至最小，放大器尽可能

靠近水听器。为了克服放大器输出端的电缆共振，该放大器的输出阻抗要与任何连接电缆匹配，用等于电缆特性阻抗的负载端接电缆。为了避免超出动态范围，放大器增益和带宽的选择是很重要的。用于峰值声压可能达到 10 MPa 的诊断超声设备的测量，对具有 0.03 μV/Pa(典型的 0.5 mm PVDF 装置)灵敏度的水听器，其放大器的整体增益需要有 0.6 V 峰峰值的动态范围，又见[10]。

选择放大器另一个重要的方面是，放大器的频率响应要与**水听器**的相匹配，尤其是避免共振，放大器的−3 dB 带宽不要超出水听器厚度共振模式对应的频率。在**水听器**厚度共振模式对应的频率之外，确保放大器频率响应下降的速率为典型的−6 dB 倍频程是重要的。

B.5 换能器定位系统

超声换能器要具备下列自由度：

在三个直角坐标上的合理调整，其中一个要近似平行于**声束轴**。

尽管不需要提供连续可变的移动自由度，可能需要提供某种运动形式以便**超声换能器**能够定位在水槽中的不同位置。

在坐标定位系统上固定**超声换能器**，其敏感单元的对称轴平行于**水听器**定位系统的 Z 轴。在这里，圆柱形敏感单元**超声换能器**的对称轴应是圆柱体的轴；球形敏感单元超声换能器的对称轴，应是通过球体几何中心，近似于二等分**超声换能器**可用外表面的那根轴线。

超声换能器的装配要使之能够绕着对称轴作 360°的旋转。

注：由部分球体组成的球状超声换能器，其对称轴是通过球体几何中心，和部分球体所对应圆形的圆心；对某些由完整(或几乎完整)球体组成的，由细管或细杆支撑的球状超声换能器，其对称轴是通过球体中心，和支撑区域的中心。

B.6 水听器的调整

本章提供了在垂直于**声束准直轴**的平面上，**空间峰值时间峰值声压**点处，**水听器**调整的有用步骤。

在薄膜**水听器**情况下，监测脉冲声场时，通过将**水听器**绕着敏感单元平面的轴旋转 180°，并注意观察接收信号的变化，可以判断调整是否正确。激励和接收之间时间延迟的改变表明，在垂直于敏感单元的方向上存在失调。在连续波激励**超声换能器**情况下，可以使用某些与幅度相关的步骤，而且，若**水听器**已调整到水中声波波长的四分之一范围内，微调能够观察到相位随着旋转的变化。

在针状**水听器**情况下，通过将**水听器**绕着敏感单元平面的轴旋转小于 180°的角度，可以判断调整是否正确。

对这两种类型的**水听器**，能够采用移动显微镜或小直径激光束光学法。当使用微定位系统旋转**水听器**时，该方式可用来观察敏感单元的位置和位置的改变。

注：连续波声场测量时，为了避免薄膜水听器表面超声反射效应的影响，可以倾斜水听器，倾斜的程度要确保反射的超声不会明显干扰换能器，也不会再从换能器端面反射产生干扰效应。由于水听器指向性响应造成的信号减小，可以采用两种方法来确定所需旋转的角度和对测量结果的修正量。第一种方法是观察水听器信号，并在水听器旋转时，确定干扰效应何时减小到可忽略的水平。观察干扰效应时，水听器/换能器间隔改变约 ±0.5 mm，若该效应存在，会引起测量信号的振荡。通常，采用该方法确定的角度小于第二种方法的结果，第二种方法确定的是，薄膜的绝大多数超声反射不会反回换能器时的角度。该角度根据 $\tan(a/2l)$ 确定，在这里 a 是换能器敏感单元的几何半径，l 是换能器端面和水听器之间的距离。实例如下：测量采用 0.5 mm 双层片状结构的薄膜水听器(厚度 0.05 mm)，被测装置是敏感单元为 20 mm 直径，1.5 MHz 的理疗换能器，在 20 cm 距离处测量，需要的旋转角度是 14°。由于指向性响应造成信号损失，根据指向性响应的测量(见 5.1.4)确定对结果的修正量。在本例中，对声压参数的修正量是 +6%，对声强参数的修正量是 +12%。

B.7 水槽的内衬材料

可以采用下列方法核查吸声体的总回波减少量是否符合 5.2.3.2 的要求，采用猝发**超声**，将吸声体置于单独激励**超声换能器**的**远场**中，在**声工作频率**处测量回波减少量。测量**水听器**信号（峰峰值或有效值）比较吸声体前表面反射的信号 $U_{absorber}$，和理想平面反射体的信号 $U_{reflector}$，调整吸声体和理想反射体使其基本垂直于**声束轴**，但存在一个角度使得水听器能够接收到反射信号。回波减少量由式(B.1)计算：

$$\text{回波减少量} = -20\log_{10}\left[\frac{U_{absorber}}{U_{reflector}}\right] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (B.1)$$

最小厚度 25 mm 的不锈钢反射体可以用作理想平面反射体。

B.8 对被测超声设备的建议

为了触发测量系统，应提供一个同步于**超声换能器**或每个**超声换能器阵元组**激励的电信号。

对自动扫描系统，要提供同步于每个**超声重复周期**的附加触发信号，这些触发信号用于在水听器上观测任何选定**超声扫描线**的接收信号。

另外，若自动扫描系统的扫描能够“冻结”，要提供选定超声扫描线的触发信号。然而在这种情况下，应进行试验，证实“冻结”的声束和扫描的声束没有明显的差异，这种试验是有价值的，并取决于扫描系统的类型，而且，真实确定“冻结”声束的时间平均参数是不可能的。

注：双重自动扫描系统的某些类型中交错多普勒和扫描线的间隔，在具有延迟时间基准和延迟时间基准输出能力的示波器上，显示触发信号是有益的，该输出可用来触发测量系统。

B.9 水听器类型

B.9.1 陶瓷针状水听器

陶瓷针状**水听器**通常由装配在针状或笔状支撑架上的小圆形压电陶瓷构成，**水听器**敏感单元采用声吸收材料作为背衬，其尺寸接近支撑架的直径，直径通常在 0.5 mm～1.5 mm，信号电缆不可避免地会通过超声场，这将引起静电效应的问题。

对 1 mm 直径敏感单元的陶瓷针状**水听器**，这些装置的**电缆末端开路灵敏度**典型为 0.7 μV/Pa，在仔细设计后，其相对平坦的频率响应可达到 6 MHz。然而，一般而言径向共振模式和背衬材料的回响通常导致 0.5 MHz～15 MHz 范围内，频率响应的波动为±10 dB。另外，大多数陶瓷针状**水听器**可达到的指向性响应通常是无法预期的，可能与理论预期存在明显差异，见[24]和[25]。

B.9.2 PVDF 针状水听器

PVDF 针状**水听器**的外部结构类似于 B.9.1 所述的陶瓷针状**水听器**，然而，敏感单元是聚合体 PVDF。对 1 mm 直径敏感单元的 PVDF 针状**水听器**，其**电缆末端**(1 m)**开路灵敏度**典型为 0.12 μV/Pa，共振频率在 25 MHz 以上。仔细设计的 PVDF 针状**水听器**具有平滑的频率特性(±1.5 dB)和可预期的指向性响应，这些水听器[26]的有效直径非常接近敏感单元的物理直径，见[10、25、26、27]。

B.9.3 PVDF 薄膜水听器

PVDF 薄膜**水听器**由绷紧在圆环框架上的 PVDF 薄膜制成，电极蒸镀在两个表面上，在极化之后其重叠的区域形成敏感单元，采用各种不同的设计，可对敏感单元提供不同的电屏蔽程度。基本上当薄膜的直径足够大，能确保超声声束穿越时，薄膜传递了绝大部分超声。采用这种**水听器**的设计，消除了

在兆赫兹频率范围内的径向共振模式，展示了光滑的频率响应。典型而言，对 1 mm 直径的敏感单元，薄膜**水听器电缆末端开路灵敏度**约为 0.10 μV/Pa，对 0.025 mm 厚的 PVDF 薄膜其共振频率约为 40 MHz，所有频率点，包括低兆赫兹范围中指向性响应有大旁瓣的情况下，指向性响应都是可预测的。这类**水听器**的有效直径不同于敏感单元的物理直径，并取决于接收信号的频率。见[11、25、28、29]。

B.9.4 光纤水听器

在医用超声场的测量中已经研发了光纤水听器，与压电针状水听器单元的情况一样，调整光纤使其末端面垂直于声传播的方向。在这种配置下利用光纤非固有的而不是固有的传感作用，此时其基本作用是在换能过程起始的尖端简单地传送连贯的光信号。研制了三种基本的设计，在反射的光信号和声场之间建立联系，在最简单的处理中，劈开一根裸光纤形成正圆柱体。在另外两种设计中，通过处理光纤的尖端，改进后的灵敏度能够达到压电聚合体水听器的水平，但其牺牲了设计简单替换容易的优点。在选择光纤水听器时要考虑下列因素：

a) 折射指数改变型的水听器，例如光纤尖端[21]。

在最简单的处理中，源于激光二极管的光线在裸露的末端面上耦合到多模式光纤，为了更好地近似，光的反射计算根据菲涅耳光强反射系数，$R=[(n_c-n_w)/(n_c+n_w)]^2$，式中，$n_c$ 和 n_w 分别是纤芯和水的反射率。声波中声压的波动引起了密度的变化，依次改变了折射率，结果表现为反射光强度的改变。能达到的最小可检测声压是 0.5 MPa，但通过采用高强度光源或非常敏感的光电探测器可以检测到更低的声压。光纤有高损坏阈值，但会被空化损坏，重新切割光纤不会影响灵敏度。另外一种折射指数改变型的水听器，采用厚的玻璃块而不是光纤尖端[30、31]。

b) 双光束干涉计[32、33、34]。

为增加测量灵敏度，光纤尖端使之镜面，并与双光束干涉计的测量臂一体化，尖端运动信号导致的光学相位改变正比于声的位移，或在采用外差法时，与质点振速成正比，这两种方式都能够计算出声压。

c) 法布里-珀罗干涉计[35、36、37、38、39、40]。

作为替代光学上更加复杂的双光束干涉计法，其灵敏度仍然优于裸光纤法，在光纤末端附加一个 FP 腔就能构成法布里－珀罗(FP)干涉计。当光线向下发送到光纤，在光纤和腔体，腔体和负载(水)之间的界面发生光反射，光反射系数对无涂层的腔体表面，根据菲涅耳公式计算，或根据这些端面上金属涂层的类型和厚度确定。

目前已注意到光纤水听器法中存在的几种失真源，已经研究了几种分析和补偿这些效应的方法[41、42、43、44]。

另外在光纤方式中，已研制成了有感光底层的法布里-珀罗干涉计，这种传感器设计的优点是可以使用阵列传感器[45]、[46]，从频率响应[47]中排除了光纤本体的声共振效应。

B.9.5 不同类型的相对性能

对特定任务选择特定的**水听器**类型取决于许多因素，所有基本结构类型的**水听器**有许多种设计，故无法简单给出选择最实用类型的指南，下列几点值得关注：

a) 薄膜**水听器**的频率响应比针状**水听器**更加平坦。

b) 陶瓷敏感单元的**水听器**灵敏度通常高于相同直径 PVDF 敏感单元的水听器。

c) 在薄膜**水听器**情况下，在超声场中薄膜形成了一个具有有限反射率的大的平面障碍物，超声波反射的部分可能以连续的方式回到**超声换能器**，以声干涉的形式相互作用[48]，在**超声换能器**连续波激励时尤其重要，尽管该效应对测量的影响通常能够忽略，但仍应牢记该误差源。所有类型的针状**水听器**，反射效应均存在但其程度更低。

B.10 水听器的典型技术数据

水听器的典型技术数据见表 B.1。

表 B.1 1 MHz 频率下,水听器的典型技术数据[49]

水听器类型	电缆末端负载灵敏度(规定负载 Z_L)$M_L(f)$ μV/Pa	电负载阻抗(规定负载) Z_L	电缆长度 m	电缆末端电容 C 或水听器阻抗 Z_h	电缆末端开路灵敏度 $M_C(f)$ μV/Pa
PVDF 针状 1 mm 直径	0.100	1 MΩ 30 pF	1	130 pF	0.123
PVDF 针状 0.6 mm 直径	0.032	1 MΩ 30 pF	1	130 pF	0.039
PVDF 薄膜 1 mm 直径	0.098	50 kΩ 5 pF	0.7	$Re(Z)=170\ \Omega$ $I_m(Z)=-1\ 220\ \Omega$	0.102
PVDF 薄膜 0.5 mm 直径	0.033	50 kΩ 5 pF	0.7	$Re(Z)=220\ \Omega$ $I_m(Z)=-1\ 610\ \Omega$	0.035
陶瓷针状 1 mm 直径	0.56	1 MΩ 30 pF	1	150 pF	0.67

附 录 C
（资料性附录）
声压和声强

传统上超声场用声强参数进行特性描绘，而且这是适用的并与许多应用领域直接相关。

然而，**瞬时声强** $I(t)$可以由式(C.1)给定：

$$I(t)=p(t)v(t) \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

式中：

$p(t)$——**瞬时声压**；

$v(t)$——微粒的速度。

在平面前进波的条件下，**瞬时声强**给定为：

$$I(t)=p(t)^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(C.2)$$

或

$$I(t)=\rho c v(t)^2 \qquad \cdots\cdots(C.3)$$

这些公式只是有条件地成立，一般不能在整个声场中使用。然而公式(C.2)几乎是个例外，用于从**水听器**的**瞬时声压**的测量值中导出**瞬时声强**。

为了表明该公式的意义，例如，(见[50])在连续波条件下工作时，直径 30 mm 的圆形平面活塞型超声换能器，在距其端面 5 mm 的距离处，真实声强与平面波近似值的比值是 0.66；在等于超声换能器直径的距离处，该比值是 0.94。

由于上述原因，本标准推荐声压参数的技术要求作为适合声场的测量参数。

从声压导出声强的确定，可能要用到表 C.1 给出的，与温度成函数关系的蒸馏水或去离子水的 ρ、c 和 ρc 的数值。

表 C.1 与温度成函数关系的蒸馏水或去离子水的特性[51]

温度 T ℃	水的密度 ρ 10^3 kg/m^3	水的声速 c m/s	特性声阻抗 ρc 10^6 kg/(m^2/s)
16	0.998 9	1 469.4	1.467 8
18	0.998 6	1 476.0	1.473 9
20	0.998 2	1 482.3	1.479 6
22	0.997 8	1 488.3	1.485 0
24	0.997 3	1 494.0	1.490 0
26	0.996 8	1 499.3	1.494 5
28	0.996 2	1 504.4	1.498 7

附 录 D
（资料性附录）
电压至声压的转换

D.1 概述

水听器所承受的声压与其输出端所产生电压之间的关系，通过**水听器电缆末端负载灵敏度**将两者联系在一起，通常在很宽的频率范围内，确定**水听器电缆末端负载灵敏度**指标。根据式(D.1)、式(D.2)，本标准提供了将测得的**水听器**所产生的电缆末端电压 $u_L(t)$ 转换至**瞬时声压** $p(t)$ 的方法。

$$p(t)=u_L(t)/M_L(f_{awf}) \quad \cdots\cdots(D.1)$$

若**水听器**的频率响应满足 5.1.7 的要求且：

$$p(t)=\Im^{-1}[U_L(f)/M_L(f)] \quad \cdots\cdots(D.2)$$

否则见 5.1.1。

本方法的合理性基于式(D.1)的有效性，若：

——**超声换能器**产生的声场有非常窄的频率带宽，或；

——在**水听器**带宽范围内的**水听器电缆末端负载灵敏度**与声工作频率下的**电缆末端负载灵敏度**无显著差别。

在所有其他情况下，采用式(D.2)，对电缆末端电压和**水听器**的频率响应反卷积，这些要求要增补到 5.1.7 的带宽指标中。

电缆末端负载灵敏度 $M_L(f)$ 是复数量值，历史上把它作为一个幅度量值，然而，目前几个国家的标准实验室已具备测量水听器相位响应的能力，按照式(D.2)进行反卷积，也可使用该附加数据，见[22、52]。

D.2 水听器反卷积流程

根据式(D.2)，**水听器**全频率响应反卷积的完整流程，如图 D.1 的流程图所示。

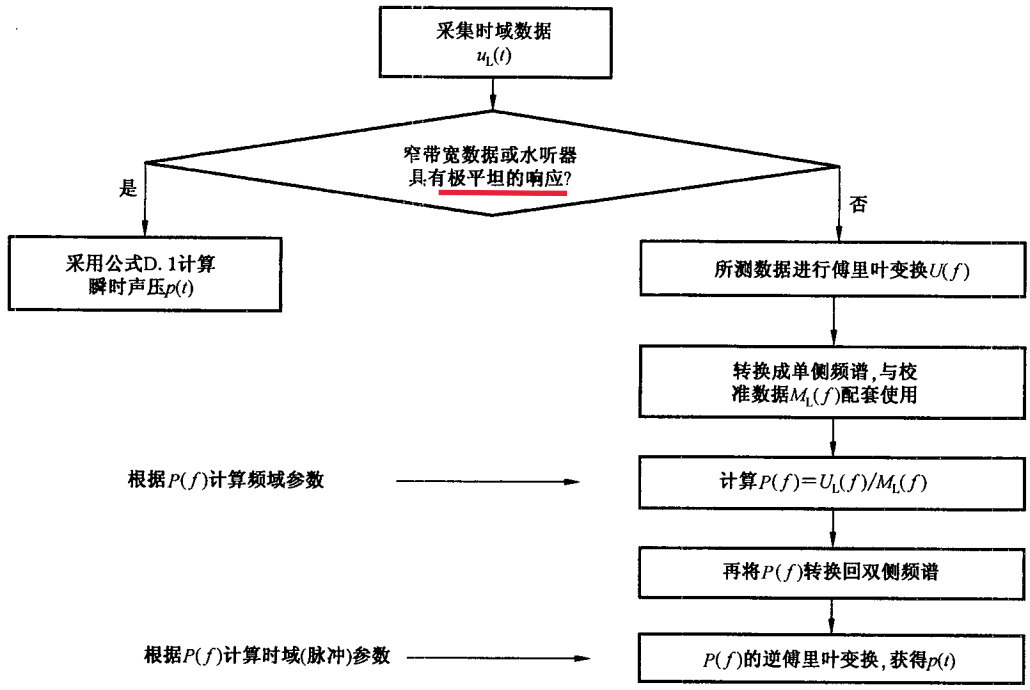


图 D.1 水听器反卷积流程

D.3 在双侧和单侧频谱之间转换数据

典型提供的水听器校准数据在正频率值下，而常规快速傅里叶变换程序输出零中心频率以及正和负频率分量的数据，由于频率频谱的对称性，用于水听器反卷积流程的单侧频谱转换（只包括正频率值）是不重要的。事实上，通常使用者只采用单侧频谱，而未意识到原始频谱的双侧自然属性。很遗憾，几个商用的傅里叶变换程序不能准确地完成该流程，在下文中简要地说明其问题和补救的方法。

考虑在频率 f_s 下采样的一组数据，其奈奎斯特频率为 $f_N=f_s/2$。典型的快速傅里叶变换（FFT）算法返回点的次序如下：第一个点是频率 f_0，随后是 f_1，f_2，…直至到 f_N，下一个点是 $-f_{N-1}$，随后是 $-f_{N-2}$，$-f_{N-3}$，…$-f_{-2}$，$-f_{-1}$。除了频率 f_0（也就是直流）的所有分量，正和负频率点的幅度相等，能够简单地将所有非直流分量加倍而获得单侧频谱，与傅里叶变换相关的完整的计算机领域内的研讨参见[53]。

某些商业程序暴露的问题是，在双侧到单侧的转换过程中简单地将数据阵列分成一半，对除了第一个分量之外的所有幅度加倍。该方法是不正确的，由于 N 个数据点的轨迹，直流信号是第一个数据点，正频率占据了阵列中随后的 $N/2$ 个位置。因此，奈奎斯特频率处的数据（非常重要）位于 $N/2+1$ 的位置处，然而，上述简单地提取前一半数据列的方法丢弃了该点。未包括奈奎斯特频率点将引入误差，且妨碍傅里叶逆变换的正常进行，同时引入显著的相位误差。表 D.1 展示了该变换的正确方法。

表 D.1 从双侧到单侧频谱转换的方法

双侧频谱 点数=N 数据阵列=DS[1…N]	单侧频谱 点数=$N/2+1$ 数据阵列=SS[1…$N/2+1$]
DS[1]	SS[1]= DS[1]
DS[2]	SS[2]= 2DS[2]
DS[3]	SS[3]= 2DS[3]
…	…
DS[$N/2$]	SS[$N/2$]= 2DS[$N/2$]
DS[$N/2+1$] 奈奎斯特频率点	SS[$N/2+1$]= 2DS[$N/2+1$]
DS[$N/2+2$]	丢弃
… DS[N]	… 丢弃

在傅里叶逆变换操作时，由于频率 0（直流）和频率 $N/2+1$（奈奎斯特频率）在双侧频谱中只出现一次，而同时所有其他分量出现两次（包括正和负分量），故将单侧频谱转换回双侧频谱也要仔细。表 D.2 展示了将单侧频谱转换回双侧频谱的正确方法。

表 D.2 从单侧到双侧频谱转换的方法

单侧频谱 点数=$N/2+1$ 数据阵列=SS[1…$N/2+1$]	双侧频谱 点数=N 数据阵列=DS[1…N]
SS[1]	DS[1]= SS[1]
SS[2]	DS[2]= SS[2]/2

表 D.2（续）

单侧频谱 点数=$N/2+1$ 数据阵列=SS[1…$N/2+1$]	双侧频谱 点数=N 数据阵列=DS[1…N]
SS[3]	DS[3]= SS[3]/2
…	…
SS[$N/2$]	DS[$N/2$]= SS[$N/2$]/2
SS[$N/2+1$]	DS[$N/2+1$]= SS[$N/2+1$]
	DS[$N/2+2$]= SS[$N/2$]/2
	DS[$N/2+3$]= SS[$N/2-1$]/2
	…
	DS[N]= SS[1]/2

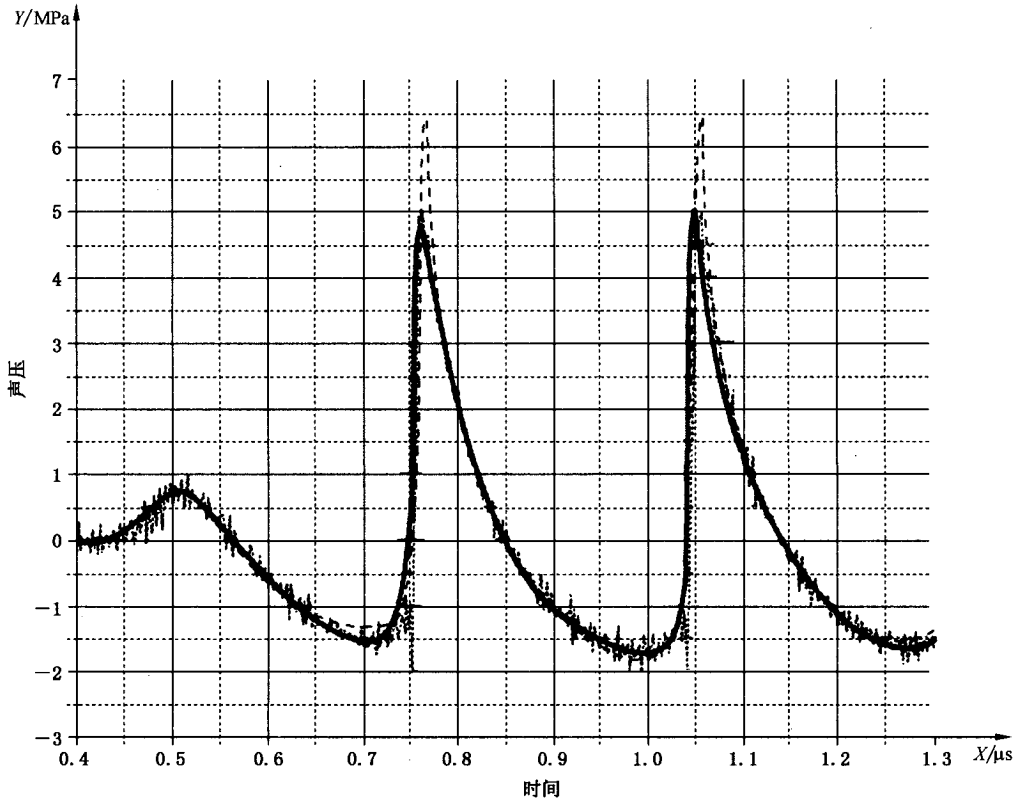
D.4 水听器校准数据的使用

根据下式，采样间隔和采集的点数组合决定了所测信号频谱的频率间隔：

频率步幅=1.0/(时间步幅×点数)

经常发现所测数据的该频率步幅不同于水听器校准数据相邻点之间的间隔，为确保校准数据在适合的频率点上可用，可能需要对校准数据以所需要的间隔进行插值。三次方或贝塞尔曲线插值程序是获得这种插值数据的有效工具。这种方法的一个优点是，插值函数只需要预先完成一次，对任何所需要的频率步幅都能用插值函数产生校准的数据。因此，可以预先计算每一个水听器的精确频率响应曲线，并保留以备将来使用。

另外，水听器校准数据需要向高频外推，一个适当的采样速率，例如 500 MS/s，导致奈奎斯特频率为 250 MHz，对反卷积计算，需要将水听器的校准数据扩展到该频率（见 D.3）。校准数据外推所采用的方法，要避免在反卷积波形中附加进高频噪声，这种噪声可能源于较低的水听器灵敏度（在高频处）和吉布斯现象（Gibbs phenomenon）。在变换回时域之前对声压频谱进行低通滤波可以起到适当的抑制作用，通过比较卷积和未卷积波形的高频噪声来加以控制。



注：例中部分地显示了用针状水听器测量多普勒脉冲，针对声压转换的电压用(--)$M_L(f_{awf})$表示，(…)表示反卷积$M_L(f)$，(——)表示附加低通滤波器(−6 dB，80 MHz)的反卷积。

图 D.2　波形卷积的实例

D.5　水听器卷积步骤对测量持续时间的影响

许多公布的声参数要求**水听器**对声场进行扫描，这些测量可能很耗时，图 D.2 的趋势意味着测量时间的显著增加。然而，若正确贯彻，该步骤不会显著增加测量持续时间。

绝大多数自动扫描水听器采样系统都基于 PC 控制，而且尽管数字示波器具有很强的本机处理能力，但许多数据后处理仍由 PC 完成。确保反卷积的关键是，在**水听器**移动到声场内的下一个位置时，确保传输到 PC 的数据处理完成。数据一旦进入 PC，卷积程序(两次傅里叶变换和一次除法)的部分能够快速完成。事实上，采用高效的方式，处理程序能够实时给出卷积波形，反馈给使用者，使其能够更好地在声场内调整获得空间峰值。

附 录 E
（资料性附录）
空间平均效应的修正

对诊断超声场的大多数测量，水听器敏感单元的直径与超声声束的直径是可比拟的，水听器测量的是其敏感单元面积上的平均声压，而不是敏感单元中心点上的声压，该差值取决于超声场的空间波动。为了修正空间平均效应，研发了简单的方法[54、55]，即利用步幅大小等于水听器的半径的声束平面图，也能采用许多其他的类似方法[56、57、58、59、60、61]。

基于下列假定确定修正的程序：

a) 水听器输出与其敏感单元上的平均声压成正比，假定其为圆形面积，半径等于其几何半径；

b) 通常位于换能器聚焦平面的径向声场分布，从轴向峰值到等于水听器敏感单元半径的距离区域内，能够用二次函数表示：$p(r)=1-br^2$，在这里 b 是常量，假定真实的声束形状分布是贝塞尔函数，该假定决定了本修正准确度的极限：

$$p(r)=\frac{2J_1(k\cdot a\cdot r/d)}{(k\cdot a\cdot r/d)} \qquad \text{……(E.1)}$$

式中：

k ——圆周波数；

a ——换能器半径；

r ——在焦点平面上偏离轴的距离；

d ——焦点距离；

J_1——一阶贝塞尔函数。

c) 对锯齿波（非线性传播造成的一种失真）的修正程序不同。

在这些假定下，声束中心的修正因子 K_{sa} 为：

$$K_{sa}=(3-\beta)/2 \qquad \text{……(E.2)}$$

式中：

$$\beta=\frac{\text{偏离轴向一个水听器半径处的信号}}{\text{轴上的信号}} \qquad \text{……(E.3)}$$

通过假定两个测量位置处真实声场的截面，其水听器响应的卷积，与相关的 β，获得该公式，β 等于轴上所测得的真实的声压比值。对 $\beta>0.8$，确定修正量 $\delta=(K_{sa}-1)$ 的程序是有效的，其对应于所使用的水听器半径小于−6 dB 声束半径的 0.6 倍。对目前可用的 0.5 mm 直径敏感单元的水听器，假定−6 dB 声束半径大于 0.4 mm，修正量小于 10%。

由于对锯齿波（非线性传播造成的一种失真）上述修正方法可能无效，另一个公式可能更加有效[55]。

声束中心的修正因子 K'_{sa} 为：

$$K'_{sa}=(3-2\beta') \qquad \text{……(E.4)}$$

式中：

$$\beta'=\frac{\text{偏离轴向半个水听器半径处的信号}}{\text{轴上的信号}} \qquad \text{……(E.5)}$$

对 $\beta'>0.92$，修正量 $\delta=(K'_{sa}-1)$ 的不确定度估计为 10%。

要注意到设计良好的 PVDF 针状水听器的有效半径易于确定。对薄膜水听器，响应更加复杂，在某些情况和低频时，薄膜水听器的几何半径可能不等于根据指向性响应测量所确定的**水听器有效半径**（见[25]）。在这种情况下，对程序加以修改，移动水听器的有效半径而不是其几何半径。

使用许多不同敏感单元尺寸水听器的经验数据表明，对绝大多数聚焦超声场，上文给出的程序低估

了修正量。其他的研究[62]表明，低估的主要原因是声场中存在非线性失真。

[62]中的研究表明，假定 $\sigma_m<0.5$，在10%至15%的不确定度范围内，对所有的声参数，上文给出的程序将给出空间平均修正的合理评估。对更加失真的波形，根据参数 R_{bh}，−6 dB声束宽度与水听器有效直径的比值，按照下述不同情况，可以得到空间平均修正的评估。**峰值正声压** p_c、**峰值负声压** p_r、**脉冲声压平方积分** $ppsi$，修正量幅度的说明如下[62]。

$$R_{bh}>2$$

对 $0.5<\sigma_m<1.5$，最大的 p_c 和 p_r 修正量大约为13%，$ppsi$ 的修正量在25%以下；对 $\sigma_m>1.5$，峰值声压的修正量更高，但一般不超过20%。

$$1.5\leqslant R_{bh}\leqslant 2$$

对 $\sigma_m<1.5$，p_c 和 p_r 的修正量在20%以下，而 $ppsi$ 的修正量一般不超过40%；对更高的 σ_m 值，p_c、p_r 和 $ppsi$ 的修正量分别可能大于30%、20%和50%。

$$R_{bh}<1.5$$

在这种情况下，对所有的参数造成更加严重的空间平均效应，不管 σ_m 值的大小，对 p_c 和 p_r 尤其严重，对 p_r 的修正量可能达到50%，但根据上述程序获得的数值却没有显著的差异。相反，对 $0.5<\sigma_m<1.5$，p_c 的修正量可能达到100%的量级，对 $\sigma_m>2$，可能达到200%；相对应 $ppsi$ 的修正量为300%。因此，当 $R_{bh}<1.5$ 时，重要的一点是，测量要使用更小的水听器。

附 录 F
（资料性附录）
缺乏扫描帧同步条件下，多模式医用超声场的声输出参数

F.1 概述

最早的诊断超声扫描仪采用固定焦点、单元换能器来产生超声场，该换能器或采用手持固定（A 模式或 M 模式工作），或采用从一侧至另一侧的机械运动（B 模式工作）。相控阵和线阵的发明实现了电子聚焦控制，在 B 模式下实现了电子扫描。静态多普勒（D 模式或 PWD）和彩色血流成像（CF 模式）的引入和使用也有 15 年以上的历史，在最近数年，谐波成像、计算机断层成像和三维成像也已实现。日益复杂的各种输出配置能够用其他模式或模式组合来构成，在原则上通常也是现实的，而且，由于测量方法没有进步，与声输出测量相关的所有的主要国家和国际标准均在 1993 年之前发布，其主要公式也是在此之前的数年确定的。该方法在当时似乎适用于大多数应用，但现在其特别耗时，且通常无法实现，现在需要重新考虑现有参数的定义和测量方法，可能需要研发更加适用于现代成像设备的新型装置。在被将来标准采用之前，本附录有意支持新的方法，该方法能够在无扫描帧同步的条件下运用。

F.2 目前的体系

目前测量标准背后的方法或体系可以追溯到诊断超声的起源，当时的超声场由固定几何形状的单元晶体产生。起始点是所产生的单一超声脉冲类型，由**声频率**、持续时间和聚焦特性定义。产生的每个脉冲是完全相同的类型，沿着单一的，有明确定义的**声束轴**（对非扫描的 A 模式、M 模式或 D 模式而言），或沿着一系列不同的，有明确定义的轴（对扫描的 B 模式或 CF 模式而言）传播。这些模式中的每一个都是独特的“单一操作模式”；对扫描模式，假定脉冲的重复序列将构成一幅“扫描帧”，每一幅扫描帧中，都包含完全相同的脉冲数目。

对简单的单一模式，该方法切实有效。对非扫描模式，水听器可以沿着声束轴定位在焦点上进行测量，确定各类声参数。IEC 标准定义的主要参数见表 F.1。

对单一扫描模式，扫描帧由 N 条扫描线组成，则可以简单地每隔 N 条扫描线进行检查，除了导出的 I_{spta} 需要考虑扫描线之间“重叠”的作用，导出的 P 需要包括所有扫描线的声功率之外，其特性描绘的方法与非扫描声束相同。由于扫描线之间的重叠随着距离而改变，最大 I_{spta} 的位置一般与任何单根扫描线最大 $ppsi$ 位置，距换能器的距离不同，使得问题复杂化。故假定，伴随着声场复杂程度的加大，仍然可以维持有序重复性周期的独立单一模式。

表 F.1 IEC 标准定义的主要参数

p_c	峰值正声压
p_r	峰值负声压
f_{awf}	声工作频率
t_d	脉冲持续时间
$ppsi$	脉冲声压平方积分
I_{sppa}	空间峰值脉冲平均声强
I_{spta}	空间峰值时间平均声强
w_6	−6 dB 声束宽度
I_{sata}	空间平均时间平均声强
P	总超声功率
z_{ppsi}	换能器孔径外壳到最大脉冲声压平方积分点位置的距离
z_{spta}	换能器孔径外壳到空间峰值时间平均声强点位置的距离
prr	脉冲重复频率
srr	扫描重复频率

F.3 改变的需要

然而，除非调整扫描仪的控制端，上述方法仅在扫描帧的扫描线数保持恒定时才能成立。对许多现代化的扫描仪，扫描线数持续不断地改变，在测量过程中，不可能同步到特定的超声脉冲，这意味着对强制性参数的测量，只能由制造商使设备工作在指定的工程模式下才能实现。而且这些测量极端耗时，用这些数值来确定成像设备的性能或安全也存在疑义。

F.4 所建议的改变

F.4.1 新的体系

这里所提议的新方法不需要对扫描帧进行同步，至少包括了与超声成像连续安全使用相关的参数。目前，这意味着可能影响加热或空化(或其他的气泡活动)的因素。对扫描仪没有特定了解时(尽管可以预期，这种了解将有助于快速完成测量)，对任何声场需要能够测量这些参数。而且，还要可以使用现有的测量方法和测量设施，对单独的脉冲通过适当的量值组合计算来获得声场的数值。

使制造商和其他实验室能够继续使用现有的测量设施，是一个很重要的考虑因素。

所需要的声参数，尽可能采用 IEC 定义的现有参数，但要加以变动使之适应于体系的改变，即意味着声场不再由每个中心频率明确的单一脉冲的重复性模式组成。

F.4.2 新的参数

对不满足窄带要求的系统，在要求时间波形记录的同时，由于有限的带宽或有限的传感器尺寸，本标准其他部分所要求或建议的修正也适用。然而所选择的绝大多数新的参数，对不满足窄带要求的系统，能够仅仅用测量峰值和有效值电压的测量系统来确定这些参数。唯一的例外是**声工作频率**，与目前一样，要求具备频谱分析的能力。表 F.2 列出了要采用或删除的参数列表：

表 F.2 要采用或删除的参数列表

p_c	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
p_r	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
f_{awf}	从 1 s 以上所测的声压频谱或从包含峰值负声压脉冲的傅立叶分析中计算获得(细节见下文) 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
t_d	无要求 现有脉冲持续时间的定义，使测量受制于测量系统的本身不确定度和误差，不确定度和误差取决于测量系统的频率响应。而且如果所有声脉冲是相同的，脉冲持续时间只是一个相关的数值
$ppsi$	无要求 目前采用脉冲声强积分来确定单个脉冲的轴线和焦点，并计算空间峰值脉冲平均声强
I_{sppa}	无要求 由于脉冲持续时间的定义，空间峰值脉冲平均声强存在很大的不确定度。其与安全无直接的关系，可以删除该参数。美国食品药品管理局在 FDA510(K)中对 I_{sppa} 限制值建议完全删除，用机械指数(MI)或 p_r 的限制值来替代
I_{spta}	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
w_6	计算获得，从 I_{spta} 和 p_r 的分布，而不是从 $ppsi$ 单根超声声束的直径可能与性能的某些方面相关，但与安全无关。然而，空间平均声强和峰值负声压分布的直径与安全相关 声束面积(在 I_{sata} 的定义中采用)能够基于相同的基础来定义 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
I_{sata}	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
P	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
z_{ppsi}	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
z_{spta}	与目前定义一样 对单元、固定声束的模式，其数值结果与现有的定义一致
prr	无要求
srr	无要求

F.5 新的测量方法

F.5.1 概述

采用适合的水听器组件进性测量，在任何点上的观测要持续足够长的时间，采样要包括完整的声信

号部分，典型而言，时间要不少于 1 s。

采用新技术的示波器和采样卡能够采样和分析极长的信号记录，总之，采用这种装置是确定所有所需参数最灵活的方式。由于不再假定声信号是重复性的，不可能进行等时间间隔的采样，要求单个脉冲的数字带宽要足够宽，能准确地显现水听器信号。

F.5.2 对峰值声压

能够采样到许多声脉冲，搜寻获得峰值的正值和负值，也可以有选择地采样特定阈值上的脉冲，作为更简单的替代方式，也可使用适合的“包络”模式或峰值检测电路。

F.5.3 对时间平均声强

最常用的方法是将每一个声脉冲数字化，从这些数据中计算时间平均声强。显然如果电触发信号与声激励信号有一对一的对应关系，这将很容易实现。在缺乏触发信号的情况下，可以采用在波形上触发采样开始，或简单地采用连续序列采样。对后两种情况，可能需要对波形数据进行预处理，将电噪声减至最小，并剔除非声学信号。

注：在许多情况下，由于第 N 次非线性谐波的能量小于或等于基频能量的 $1/N^2$ 倍，可以不要求有很高的采样速率。

原则上，用配接适当电压传感器的有效值电压表（或有效值功率计）能够更加简单地测量 I_{ta}。在实践中，传感器的电噪声和时间响应可能对较低水平 I_{ta} 的测量造成某些困难。然而，对大多数诊断声场，I_{spta} 逼近目前 FDA510(K) 的极限值 720 $mWcm^{-2}$（降额值），可以采用该方法定位并测量峰值数值和 −6 dB 声束宽度。

F.5.4 对频率

从安全标准的发展远景考虑，想要了解**声频率**基于两个不同的理由。首先，与空化的发生相关，其相关的量值近似等于最大负声压脉冲的中心频率。第二个理由是与热效应相关，其相关的量值近似等于声压频谱的中值。在单一模式下工作，这两个量值很类似，然而在复合模式下，这两个量值可能有明显差异。例如，在 B+CF 成像中，扫描帧通常由少量用于灰度成像的短促、高幅度的脉冲，和大量时间更长、幅度更低的多普勒脉冲组成，每种脉冲类型的中心频率可能位于换能器带宽范围内的任何位置。

因此，对这两种要求建议给出两种截然不同的频率参数：

——机械声频率：在全域最大数值的负声压点确定，该频率定义为**峰值脉冲声频率**（f_p）；

——热声频率：在全域最大数值的时间平均声强位置处确定，该频率定义为**时间平均声频率**（f_t）。

注 1：为了正确地测量时间平均声压频谱，尤其是在幅度类似，有两个或更宽间隔的频谱峰值情况下，可能需要修正与频率相关的水听器和放大器的灵敏度。

注 2：获得适用的声功率谱的详细步骤目前正在考虑中。

F.5.5 对功率

功率测量采用辐射力天平，或采用适用的水听器平面扫描法。

F.6 讨论

F.6.1 与现有标准的关系

F.6.1.1 IEC 61157

变化如下，对单脉冲类型，在最大峰值负声压 p_r 的位置进行测量，其他的定位在最大空间峰值时间

平均声强 I_{spta}，而不是最大脉冲声压平方积分的位置。

对低输出设备的豁免条款仍保留，且基于与目前规定的相同参数，除了涉及到 I_{spta} 的输出声束面积的定义需要变动之外。对某些扫描系统，这可能影响到 I_{ob} 的数值，对一般满足豁免条件的非扫描系统则无影响。

F.6.1.2 IEC 62359 和 IEC 60601-2-37

原则上没有大的变化，主要的差异是在热指数(TI)公式的计算中，声强沿着轴向距离变化。目前，独立计算每种类型脉冲的 TI，以几乎不能令人满意的方式组合，得到扫描方式下的数值。采用新的方法，测量(或计算)整个扫描方式下的时间平均声强，该量值的轴向波动决定了距离和 TI 的数值。这种变化在计算等效声束直径与距离函数的关系时也存在。更小的变化是用于**声工作频率**数值，其影响到降额计算，也用于软组织 TI 的计算中。实际上，新的方法更加真实地贯彻了 TI 的概念，对非扫描声场，结果是一样的。

对机械指数(MI)，在某些情况下，公式中所使用的频率数值可能会有差异。

F.6.2 优点

主要的益处是实质性的：

——所要求的测量次数和所公布参数的数目大大减少，对每个探头只要求进行两组测量，而不是对每个超声换能器每种操作模式进行两组测量；

——新参数的定义能够适用于新型成像技术中，更加复杂的输出方式和序列；

——对更加复杂操作模式的测量能够用相对更加直接了当的测量设备来完成。

现有的测量方法仍能使用，且要能够获得一致性的结果。对简单的、非扫描系统(也可能对许多其他的)声学量值的数值与源于现有定义的量值而言没有变化。

F.6.3 缺点

技术缺点包括：

——辅助频率量值的引入；

——该方法可能易受电噪声的影响；

——对现有的测量方法和设备可能要进行很小的改动；

——对长时间(1 s 以上)序列有效波形存储的要求。

附 录 G
（资料性附录）
传播媒质和脱气

很明确，声空化能够对测量造成显著的影响，在媒质中先前存在气体或蒸汽微气泡中，空穴成长、振荡和崩溃。在超声测量期间，这些气泡会散射被测换能器发射的超声，造成被测数值的不稳定和低估。因此需要已知测量期间何时发生空化，还需要确定能够将空化效应减至最小的适合媒质。

在[63、64]中描述了检测空化发作的测量方法，尤其是工作频率基频的多次谐波存在时，常常发生的惯性空化。在[63、64]中给出了使用针状水听器获得声谱的实例。

研究脱气水可能采用的方法见[65]，在 IEC 61161 中列出。

附 录 H
（资料性附录）
特殊超声场

H.1 诊断声场

H.1.1 声参数之间有用的关系

在各种声参数之间存在许多有用的关系，可用来核查声输出测量的一致性，下面给出一些实例。

空间峰值脉冲平均声强 I_{sppa} 与空间峰值时间平均声强 I_{spta} 的关系：

$$I_{sppa} = (I_{spta}/t_d)\,prr \qquad \cdots\cdots (H.1)$$

总**超声功率**的确定，可以采用 7.2.7 或 IEC 61161 所述的步骤和方法。若总**超声功率** P 已知，则可以确定**空间平均时间平均声强** I_{sata} 的数值，该值一般被高估。对自动扫描仪，若 P_{beam} 是一根声扫描线发射的总功率，则下列等式和不等式成立：

$$P = \text{声扫描线的总数} \times P_{beam} \qquad \cdots\cdots (H.2)$$

对非自动扫描系统：

$$P/A_b > \text{空间平均时间平均声强}$$

对自动扫描系统：

$$P/(\text{扫描面积}) > \text{空间平均时间平均声强}$$

$$\text{扫描宽度} > s_s \times \text{声扫描线的总数}$$

式中：

s_s——**超声扫描线间距**（见 3.72）。

在此假定，扫描线是等间隔的，但不是必要条件。对某些类型的换能器，诸如线阵，“扫描宽度”表示平行于线阵表面，与距端面（矩形扫描几何形状）距离无关的直线方向的扫描宽度。对其他换能器，诸如扇形扫描仪，“扫描宽度”表示通常位于换能器壳体上表面中心点的扫描宽度，在这种情形下，“扫描宽度”取决于特定距离处的 s_s 值。

H.1.2 脉冲波诊断设备

对所有的脉冲波诊断设备，发射脉冲波形，分析回波或传输信号。

脉冲回波诊断设备的声输出通常由**声工作频率**在 1 MHz～12 MHz 范围内，脉冲重复频率介于 1 kHz 和 5 kHz 之间的超声单脉冲组成。脉冲多普勒设备通常由许多个周期的声脉冲组成，其脉冲重复频率类似或可能高于脉冲回波设备。对这两种类型的设备，超声通常聚焦在距换能器数厘米至 20 cm 的距离处，在焦点处的峰值声压通常介于 0.2 MPa 和 10 MPa 之间。对沿着不同超声扫描线发射连续脉冲的线阵、扇扫和相控阵扫描仪，**声脉冲波形**大致维持不变。

对脉冲回波设备，焦点直径通常小于 3 mm，如 5.1.6 所述，需要水听器的有效单元直径大致为 0.5 mm，还要相对精确地调整水听器。

由于声压较高，**非线性传播系数** σ_m（见 3.38）通常大于 0.5，在这种情况下，对水听器的带宽要求加大，而且由于取决于频率的指向性响应，对水听器的角度调整提出了附加要求。在这些条件下，将水听器旋转至最佳位置确保获得最大接收信号是很重要的（见 5.2.2）。

总之，诊断设备对水听器带宽和直角坐标定位系统有最高的要求，薄膜或针状 PVDF 水听器是最基本的要求（见 B.9），一些研究显示需要使用宽带水听器[12、66、67、68]。

在包含**空间峰值时间峰值声压**的平面上进行确定最大声输出的测量时，预期该平面靠近换能器的焦点。在典型的焦点距离上，为了导出声强，通常假定声压和声强之间的平方法则关系成立，尽管可能发生与非线性失真相关的不确定度，仍然做出该假设。

H.1.3 连续波诊断设备

连续波多普勒系统的频率通常介于 2 MHz 和 10 MHz 之间，声学透镜用来将超声聚焦在换能器端面至 8 cm 的区域内。有时换能器阵元采用 D 形晶片，使得在任何平面组合中其最大值相同。**峰值声压**通常低于 0.1 MPa，非线性传播系数一般低于 0.5，不需要使用宽带水听器。

焦点直径可能小于 3 mm，如 5.1.6 所述，需要水听器的有效单元直径大致为 0.5 mm 或更小。对更高频率的装置，在偏离声轴的距离大于换能器半径的位置处进行测量时，可能需要旋转水听器。

对胎儿监护仪，声束通常是发散的，**峰值声压**通常位于**超声换能器**的端面上。在这种情况下，常用的对超声声强的平面波传播近似不成立(见 7.2.5)。因此，除非折中考虑，否则只能详细说明声压参数。这种折中考虑是进行这样的测量，即在整个声场中，可以假定声强是平面前进波，这个距离不包含**空间峰值时间峰值声压**的平面。对聚焦声场，尽管不是严格地适用，参考文献[1]给出的准则，对平面活塞换能器而言，可用来评估真实声强和声压平方导出声强两者之间的差异。适当的折中方案是在距换能器端面一个和两个**超声换能器**阵元直径的距离之间进行测量。对平面活塞换能器，这两种情况产生的误差是 4%和<2%。

H.2 治疗声场

H.2.1 理疗设备

用于理疗的超声换能器通常工作在连续波或长猝发激励状态，频率在 0.75 MHz 和 3 MHz 之间。典型的换能器有效单元直径为 20 mm，还可能配有声透镜用来改变超声场。峰值声压低于 0.5 MPa，在换能器的近场无明显的声压波形非线性失真产生。

尽管通常要求在近场进行测量，一般而言可以在任何平面上进行，在小于两个换能器直径的距离上测量时，与连续波多普勒装置(见 H.1.3)的情况相同，存在相同的将声压转化成声强的问题。故为获得声强的绝对数值，建议在大于或等于一个换能器直径的距离上进行测量。

H.2.2 高热

本章保留对高强度聚焦超声(HIFU)设备的特殊意见，正在考虑中。

H.3 手术声场

H.3.1 碎石机

对压力脉冲碎石机所产生声场测量的特殊意见参见 IEC 61846 的规定。

H.3.2 低频手术应用

对低频手术系统所产生声场测量的特殊意见参见 IEC 61847 的规定。

附 录 I
（资料性附录）
水听器测量声学量值的不确定度评估

I.1 概述

为了真实有效，测量结果要附有 6.4.2 所规定的相关不确定度，在评估和表述校准的不确定度时，应遵循“ISO 测量不确定度表述导则(ISO GUM)”所提供的指导。

通常，根据数值评估的方式将不确定度分量分组：

A 类：按照统计方式评估；

B 类：按照其他方式评估。

I.2 总(扩展)不确定度

按照 ISO GUM 所述的方式，根据所有的不确定度分量获得总不确定度。

在合成不确定度分量时，当分量值用分贝为单位时，要仔细考虑。在合成之前，理想的是将数值以线性的形式表示(例如用百分数或用量值的单位)，不要采用分贝单位。扩展不确定度的最终数值可以用量值的单位或百分数表示，或根据要求转化成用分贝表示。

注 1：要意识到采用分贝单位表示不确定度可能导致非对称分布(例如，+1.5 dB 等于+19%，−1.5 dB 等于−16%)。

注 2：当每个不确定度分量都很小，例如，小于 1 dB，则能够采用分贝，来计算总不确定度。

I.3 不确定度的共同来源

下文列出了采用水听器法时，不确定度的共同来源。这个列举可能并不完整，但在进行特定参数的评估时可作为一个导则。取决于所测的参数，这些来源中的某些(尽管可能不是全部)需要进行评估。例如，对所用信号使用相同的测量通道(放大器、滤波器、电压表等)，仅测量幅度比，可以将测量仪器的误差减至最小。然而由于无法在所有情况下均采用该方式，故在列举表中还是包括这些来源分量。

各种潜在的不确定来源如下。

源于调整和水径：

——相对于最大信号的水听器定位；

——失调，尤其是在高频下水听器的响应可能远不同于其全指向性；声发射的干扰，导致不满足自由场条件；

——水听器装配件的声散射(或装配件感应或传导的振动)；

——换能器和(或)水听器的气泡或空气附着，通过对换能器和水听器的适当润湿和浸泡可以将其减至最小；

——水中空化的气泡或尘埃微粒；

——测量期间环境条件的波动(例如，温度、深度、装配件/传动装置等)；

——距离测量的误差。

与信号处理相关的误差：

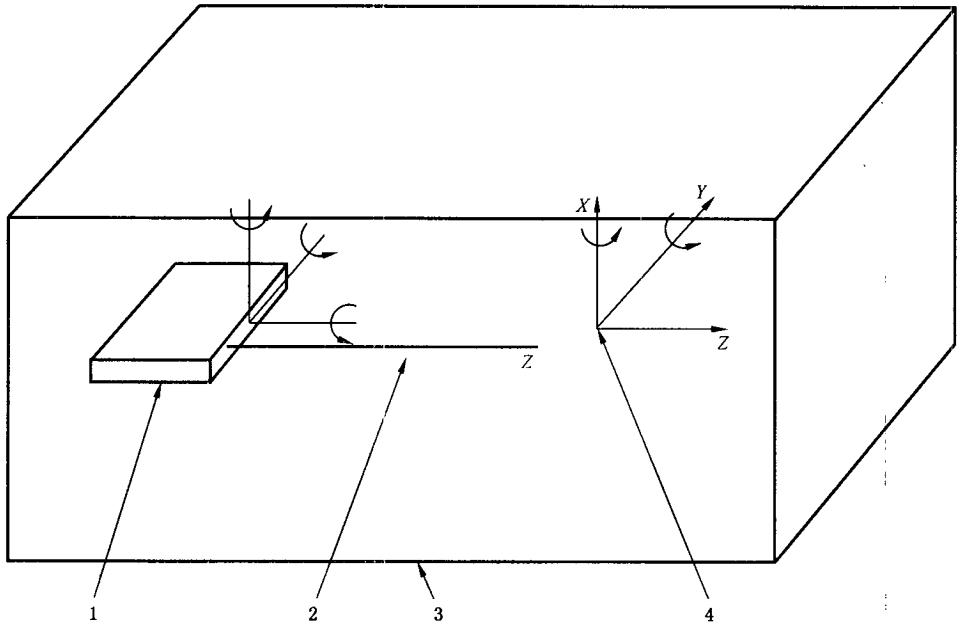
——包括射频感应在内的水听器信号的电噪声；

——对延长电缆和前置放大器负载，进行电负载修正的不准确性；
——所用电信号衰减器的不准确性；
——由于测量系统非线性造成的误差（采用等于所测量信号大小的校准衰减器可以明显减小该影响）；
——所用放大器、滤波器和数字化仪增益的不准确性；
——接收电压测量的误差（包括测量仪器，电压表、数字化仪等的准确性）；
——数字化仪分辨率的准确性；
——时间基准的误差。

与超声场相关的误差：
——声扫描线的重叠；
——扫描线间的波动；
——不变条件的不满足；
——声频率数值的误差；
——水密度数值的误差；
——重复测量期间局部温度的波动；
——超声换能器的不稳定（例如，输出或电激励条件的不稳定）；
——水听器校准；
——水听器的不稳定；
——水听器的温度敏感性；
——非线性失真；
——由于水听器有限尺寸引起的空间平均效应。

附 录 J
（资料性附录）
换能器和水听器定位系统

能够满足5.2规定要求的**超声换能器**和**水听器**的装配方法有很多种。图J.1所示是一种可能的系统形式。



说明：

1——超声换能器(线阵)(可任意移动)；

2——声束轴；

3——水槽；

4——水听器敏感单元；

X、Y 和 Z 表示水听器和超声换能器轴线的方向。

图 J.1 换能器和水听器自由度的示意图

附 录 K
（资料性附录）
声束宽度中点法

在声束宽度中点法中，采用正交直线扫描法，**脉冲声压平方积分**的平方根值分割成 20 个间隔，分别对应－0.1 dB～－26 dB，见表 K.1。

注：声束宽度中点法引用 TNO（荷兰国家应用科学研究院）研发的方案，预防和健康，莱顿，荷兰。

允许在表中许多信号的分贝级处计算**声束宽度**，平均其中心位置获得**声束宽度中点**的 x 和 y 值，垂直于扫描线，并通过中点的直线与扫描线的交点是**声束中心点**。

在下表 K.1 中，“*ppsi*”表示**脉冲声压平方积分**。

表 K.1 确定中点的－dB 宽度级

归一化的 SQRT(*ppsi*) 线性	归一化的 *ppsi* 线性	级 dB
0.988 5	0.977 1	－0.100 6
0.95	0.902 5	－0.445 5
0.9	0.810 0	－0.915 1
0.85	0.722 5	－1.411 6
0.8	0.640 0	－1.938 2
0.75	0.562 5	－2.498 8
0.7	0.490 0	－3.098 0
0.65	0.422 5	－3.741 7
0.6	0.360 0	－4.437 0
0.55	0.302 5	－5.192 7
0.5	0.250 0	－6.020 6
0.45	0.202 5	－6.935 7
0.4	0.160 0	－7.958 8
0.35	0.122 5	－9.118 6
0.3	0.090 0	－10.457 6
0.25	0.062 5	－12.041 2
0.2	0.040 0	－13.979 4
0.15	0.022 5	－16.478 2
0.1	0.010 0	－20.000 0
0.05	0.002 5	－26.020 6

参 考 文 献

[1] RADULESCU,EG. ,LEWIN,PA.. ,NOWICKI,A. and BERGER,WA. Hydrophones' effective diameter measurements as a quasi-continuous function of frequency. Ultrasonics,2003,vol. 41,iss. 8,p. 635-641.

[2] BACON,DR. Finite amplitude distortion of the pulsed fields used in diagnostic ultrasound. Ultrasound Med. Biol. ,1984,vol. 10,no. 2,p. 189-195.

[3] ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement. Geneva,Switzerland,1995.

[4] BEISSNER,K. Maximum hydrophone size in ultrasonic field measurements. Acustica,1985, vol. 59,p. 61-66.

[5] HARRIS,GR. Transient field of a baffled planar piston having an arbitrary vibration amplitude distribution. J. Acoust. Soc. Am. ,1981,vol. 70,p. 186-204.

[6] FAY,B. Numerische Berechnung der Beugungsverluste im Schallfeld von Ultraschallwandlern. Acustica,1976,vol. 36,p. 209-213.

[7] KHIMUNIN,AS. On the ultrasound diffraction losses for circular transducers of different radii. Acustica,1983,vol. 54,p. 13-22.

[8] HARRIS,GR. A model of the effects of hydrophone and amplifier frequency response on ultrasound exposure measurements. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr. ,September 1991, vol. 38,iss 5,p. 413-417.

[9] HARRIS,GR. Are current hydrophone low frequency response standards acceptablefor measuring mechanical/cavitation indices? Ultrasonics,1996,vol. 34,iss. 6,p. 649-654.

[10] LEWIN,PA. ,SCHAFER,ME. and CHIVERS,RC. Factors affecting the choice of preamplification for ultrasonic hydrophone probes. Ultrasound Med. Biol. , March 1987, vol. 13, no. 3, p. 141-148.

[11] PRESTON,RC. ,BACON,DR. ,LIVETT,AJ. and RAJENDRAN,K. PVDF membrane hydrophone performance properties and their relevance to the measurement of the acoustic output of medical ultrasonic equipment. J. Phys. E: Sci. Instrum. ,1983,vol. 16,p. 786-796.

[12] SMITH,RA. The importance of the frequency response of a hydrophone when characterising medical ultrasonic fields. Proc. Inst. Acoustics,1986,vol. 8,Part 2,p. 119-128.

[13] LEWIN,PA. Calibration of Hydrophones. Technical Review,Brüel and Kjær,1973,vol. 1, p. 3-17.

[14] PRESTON,RC. ,BACON,DR. and SMITH,RA. Calibration of medical ultrasonic equipment-procedures and accuracy assessment. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr. , March 1988,vol. 35 iss. 2,p. 110-121.

[15] HARRIS,GR. Hydrophone measurements in diagnostic ultrasound fields. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr. ,March 1988,vol. 35,iss. 2,p. 87-101.

[16] SHOMBERT,DG. and HARRIS,GR. Use of miniature hydrophones to determine peak intensities typical of medical ultrasound devices. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr. ,May 1986,vol. 33,iss. 3,p. 287-294.

[17] AIUM/NEMA. Acoustic output measurement standard for diagnostic ultrasound equipment. (NEMA Standards Publication UD 2-2004,Revision 3). Laurel,MD: American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM); Rosslyn, VA: National Electrical Manufacturers Association

(NEMA),2004.

[18] ZEQIRI,B. and BOND,AD. The influence of waveform distortion on hydrophone spatial-averaging corrections-Theory and measurement. J. Acoust. Soc. Am. ,1992,vol. 92,p. 1809-1821.

[19] EC COMMUNITY BUREAU OF REFERENCE(BCR). Development of standard measurement methods for essential properties of ultrasound therapy equipment (TNO Report CMT /92. 031). Leiden,the Netherlands: Centre for Medical Technology,1992.

[20] HEKKENBERG, RT. , REIBOLD, R. and ZEQIRI, B. Development of standard measurement methods for essential properties of ultrasound therapy equipment. UltrasoundMed. Biol. ,1994,vol. 20,no. 1, p. 83-98.

[21] STAUDENRAUS,J. and EISENMENGER,W. Fiber-optic hydrophone for ultrasonic and shockwave measurements in water. Ultrasonics,1993,vol. 31,iss. 4,p. 267-273.

[22] WILKENS,V. and KOCH,C. Amplitude and phase calibration of hydrophones up to 70 MHz using broadband pulse excitation and an optical reference hydrophone. J. Acoust. Soc. Am. , 2004,vol. 115,p. 2892-2903.

[23] LEWIN,PA. ,UMCHID,S. ,SUTIN,A. and SARVAZYAN,A. Beyond 40 MHz frontier: the future technologies for calibration and sensing of acoustic fields. J. Phys. : Conf. Ser. ,2004,vol. 1, p. 38-43.

[24] LEWIN,PA. and CHIVERS,RC. Two miniature ceramic ultrasonic probes. J. Phys. E:Sci. Instrum. ,1981,vol. 14,p. 1420-1424.

[25] SHOMBERT,DG. ,SMITH,SW. and HARRIS,GR. Angular response of miniature ultrasonic hydrophones. Med. Physics,July-August 1982,vol. 9,no. 4,p. 484-492.

[26] LEWIN,PA. Miniature piezoelectric polymer ultrasonic hydrophone probes. Ultrasonics, September 1981,vol. 19,iss. 5,p. 213-216.

[27] WILSON,DT. ,TANCRELL,RH. and CALLERAME,J. PVF2 polymer microprobe. Proceedings of the IEEE Ultrasonics Symposium,1979,p. 506-510.

[28] BACON,DR. Characteristics of a PVDF membrane hydrophone for use in the range 1-100 MHz. IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics,January 1982,vol. SU-29,no. 1,p. 18-25.

[29] DEREGGI,AS. ,ROTH,SC. ,KENNEY,JM. ,EDELMAN,S. and HARRIS,GR. Piezoelectric polymer probe for ultrasonic applications. J. Acoust. Soc. Am. ,1981,vol. 69,p. 853-859.

[30] UEBERLE,F. Shockwave Measurements Using an Optical Light Spot Hydrophone. BMT Conference Proceedings,Zürich,September 2006.

[31] GRANZ,B. ,NANKE,R. ,FEHRE,J. ,PFISTER,T. and ENGELBRECHT,R. Light Spot Hydrophone,Innovation in Lithotripsy. Medical Solutions,June 2004,p. 86-87.

[32] KOCH,C. and REIBOLD,R. Interferometric fiber-optic sensor for measurement of lithotripter shock waves. Proceedings of the 1995 World Congress on Ultrasonics,1995,p. 931-934. ISBN 3-9805013-0-2.

[33] KOCH,C. Measurement of ultrasonic pressure by heterodyne interferometry with a fiber-tip sensor. Appl. Optics,May 1999,vol. 38,iss. 13,p. 2812-2819.

[34] KOCH,C. ,MOLKENSTRUCK,W. and REIBOLD,R. Shock-wave measurement using a calibrated interferometric fiber-tip sensor. Ultrasound Med. Biol. ,1997,vol. 23,iss. 8,p. 1259-1266.

[35] BEARD,PC. and MILLS,TN. Extrinsic optical-fiber ultrasound sensor using a thin polymer film as a low-finesse Fabry-Perot interferometer. Appl. Optics,February 1996,vol. 35,iss. 4,p. 663-675.

[36] KOCH,Ch. Coated fiber-optic hydrophone for ultrasonic measurement. Ultrasonics,August 1996,

vol. 34, iss. 6, p. 687-689.

[37] COLEMAN, AJ., DRAGUIOTI, E., TIPTAF, R., SHOTRI, N. and SAUNDERS, JE. Acoustic performance and clinical use of a fibreoptic hydrophone. Ultrasound Med. Biol., January 1998, vol. 24, iss. 1, p. 143-151.

[38] UNO, Y. and NAKAMURA, K. Pressure sensitivity of a fibre-optic microprobe for high frequency ultrasonic field. Jpn. J. Appl. Phys., 1999, vol. 38, p. 3120-3123.

[39] BEARD, PC., PERENNES, F. and MILLS, TN. Transduction mechanisms of the Fabry-Perot polymer film sensing concept for wideband ultrasound detection. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., November 1999, vol. 46, iss. 6, p. 1575-1582.

[40] BEARD, PC., HURRELL, AM. and MILLS, TN. Characterization of a polymer film optical fiber hydrophone for use in the range 1 to 20 MHz: A comparison with PVDF needle and membrane hydrophones. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., January 2000, vol. 47, iss. 1, p. 256-264.

[41] WURSTER, C., KÖHLER, M., PECHA, R., EISENMENGER, W., SUHR, D., IRMER, U., BRUMMER, F. and HÜLSER, D. Negative pressure measurements of water using the glass fiber optic hydrophone. Proceedings of the 1995 World Congress on Ultrasonics, 1995, p. 635-638. ISBN 3-9805013-0-2.

[42] WANG, ZQ., LAUXMANN, P., WURSTER, C., KÖHLER, M., GOMPF, B. and EISENMENGER, W. Impulse response of a fiber optic probe hydrophone determined with shock waves in water. J. Appl. Phys., 1 March 1999, vol. 85, iss. 5, p. 2514-2516.

[43] KRÜCKER, JF., EISENBERG, A., KRIX, M., LÖTSCH, R., PESSEL, M. and TRIER, H. Rigid piston approximation for computing the transfer function and angular response of a fiber-optic hydrophone. J. Acoust. Soc. Am., 2000, vol. 107, p. 1994-2003.

[44] WEISE, W., WILKENS, V. and KOCH, C. Frequency response of fiber-optic multilayer hydrophones: experimental investigation and finite element simulation. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., July 2002, vol. 49, iss. 7, p. 937-945.

[45] WILKENS, V., KOCH, C. Optical multilayer detection array for fast ultrasonic field mapping. Opt. Lett., 1999, vol. 24, 1026-28.

[46] BEARD, P. C. Two-dimensional ultrasound receive array using an angle-tuned Fabry- Perot Polymer film sensor for transducer field characterization and transmission ultrasound imaging. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelec. Freq. Contr., 2005, vol. 52, pp. 1002-12.

[47] WILKENS, V. Characterization of an optical multilayer hydrophone with constant frequency response in the range from 1 to 75 MHz. J. Acoust. Soc. Am., 2003, vol. 113, 1431-38.

[48] BEISSNER, K. The influence of membrane reflections on ultrasonic power measurements. Acustica, 1982, vol. 50, p. 194-200.

[49] LEWIN, PA. and SCHAFER, ME. Ultrasonic probes in measurement practice. Medical Device and Diagnostic Industry, 1986, vol. 8, no. 5, p. 40-45.

[50] BEISSNER, K. On the plane-wave approximation of acoustic intensity. J. Acoust. Soc. Am., 1982, vol. 71, p. 1406-1411.

[51] KAYE, GWC. and LABY, TH. Tables of Physical and Chemical Constants and Some Mathematical Functions. 14th edition. Longman Group Ltd., 1973.

[52] KOCH, C. Amplitude and phase calibration of hydrophones by heterodyne and timegated time-delay spectrometry. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., March 2003, vol. 50, iss. 3,

p. 344-348.

[53] ORAN BRIGHAM, E. The Fast Fourier Transform and its Applications. Prentice Hall, 1988. ISBN 0-13-307547-8.

[54] PRESTON, RC., BACON, DR. and SMITH, RA. Calibration of medical ultrasonic equipment-procedures and accuracy assessment. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., March 1988, vol. 35, iss. 2, p. 110-121.

[55] SMITH, RA. Are hydrophones of diameter 0.5 mm small enough to characterize diagnostic ultrasound equipment? Phys. Med. Biol., 1989, vol. 34, p. 1593-1607.

[56] SELFRIDGE, A. and LEWIN, PA. Wideband Spherically Focused PVDF Acoustic Sources for Calibration of Ultrasound Hydrophone Probes. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., November 2000, vol. 47, iss. 6, p. 1372-1376.

[57] RADULESCU, EG., LEWIN, PA., GOLDSTEIN, A. and NOWICKI, A. Hydrophone spatial averaging corrections from 1-40 MHz. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., November 2001, vol. 48, iss. 6, p. 1575-1580.

[58] RADULESCU, EG., WÓJCIK, J., LEWIN, PA. and NOWICKI, A. Nonlinear propagation model for ultrasound hydrophones calibration in the frequency range up to 100 MHz. Ultrasonics, June 2003, vol. 41, iss. 4, p. 239-245.

[59] RADULESCU, EG., LEWIN, PA. and NOWICKI, A. 1-60 MHz Measurements in Focused Acoustic Fields using Spatial Averaging Corrections. Ultrasonics, May 2002, vol. 40, iss. 1-8, p. 497-501.

[60] LEWIN, PA., BARRIE-SMITH, N., HYNYNEN, K., IDE, M. and MACDONALD, M. Interlaboratory Acoustic Power Measurement. J. Ultrasound in Medicine, 2003, vol. 22, p. 207-213.

[61] RADULESCU, EG., LEWIN, PA., WÓJCIK, J. and NOWICKI, A. Calibration of ultrasonic hydrophone probes up to 100 MHz using time gating frequency analysis and finite amplitude waves. Ultrasonics, June 2003, vol. 41, iss. 4, p. 247-254.

[62] SMITH, RA. The evaluation of small area hydrophones [NPL Report RSA(EXT)2]. Teddington, Middlesex, UK: National Physical Laboratory, 1989.

[63] HEKKENBERG, RT., BEISSNER, K., ZEQIRI, B., BEZEMER, RA. and HODNETT, M. Validated ultrasonic power measurements up to 20 W. Ultrasound Med. Biol., 2001, vol. 27, no. 3, p. 427-438.

[64] HEKKENBERG, RT., BEISSNER, K. and ZEQIRI, B. Therapy-level ultrasonic power measurement. Final Technical Report, EC project SMT4-CT96-2139, European Commission report EUR 19510, 2000. ISBN 92-828-9027-9.

[65] HEKKENBERG, RT., BEISSNER, K. and ZEQIRI, B. Guidance on propagation medium and degassing for ultrasonic power measurements in the range of physiotherapy-level ultrasonic power. EC project SMT4-CT96-2139, European Commission report EUR 19511, 2000. ISBN 92-828-9838-5.

[66] RADULESCU, EG., WÓJCIK, J., LEWIN, PA. and NOWICKI, A. Probing acoustic fields of clinically relevant transducers: the effect of hydrophone probes' finite apertures and bandwidths. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr., October 2004, vol. 51, iss. 10, p. 1262-1270.

[67] DUCK, FA and STARRITT, HC. Acoustic shock generation by ultrasonic imaging equipment. Brit. J. Radiol., 1984, vol. 57, p. 231-240.

[68] HEKKENBERG, RT., OOSTERBAAN, WA., MCCARTY, K. and MEAD, D. Acoustic

output and related performance of 5 duplex scanners: ATL UM-9, ESAOTE SIM 5000, HITACHI EUB-450, QUANTUM QAD-PV, VINGMED CFM-700. report: MTD/90.033, June 1990.

Other publications

IEC 60469-1:1987, Pulse techniques and apparatus-Part 1: Pulse terms and definitions

IEC 60601-2-37, Medical electrical equipment-Part 2-37: Particular requirements for the safety of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment

IEC 61157, Requirements for the declaration of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment

IEC 61161:2006, Ultrasonics-Power measurement-Radiation force balances and performance requirements.

IEC 62359, Ultrasonics-Field characterization-Test methods for the determination of indices related to medical diagnostic ultrasonic fields

中华人民共和国医药
行业标准
超声 水听器
第1部分:40 MHz以下医用超声场的
测量和特征描绘
YY/T 0865.1—2011/IEC 62127-1:2007
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 4.25 字数 119千字
2013年2月第一版 2013年2月第一次印刷
*
书号:155066·2-24424 定价 68.00元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

YY/T 0865.1-2011

YY/T 0865.1—2011/IEC 62127-1:2007

ICS 11.040.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1088—2007/IEC 61220:1993
代替 YY/T 91088—1999

在0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则

Guidance for the measurement and characterization of ultrasonic fields generated by medical ultrasonic equipment using hydrophones in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz

(IEC 61220:1993,IDT)

2007-01-31 发布　　2008-01-01 实施

国家食品药品监督管理局　发布

中华人民共和国医药
行业标准
在0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则
YY/T 1088—2007/IEC 61220:1993
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 27 千字
2007年7月第一版 2007年7月第一次印刷
*
书号:155066·2-17701 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前　言

本标准代替 YY/T 91088—1999《医用超声诊断设备脉冲声强测量方法》。

本标准原名称是《医用超声诊断设备脉冲声强测量方法》，由于脉冲声强的测量方法在后来发布的 GB/T 16540—1996《声学　在 0.5 MHz 至 15 MHz 的频率范围内的超声场特性及其测量　水听器法》(eqv IEC 61102：1991)里有更全面的规定，为了给医用超声诊断设备的超声场特性测量提供指南，本次修订采用了 IEC 61220:1993《超声——声场——0.5 MHz 至 15 MHz 频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则》。

本标准与 IEC 61220:1993《超声——声场——0.5 MHz 至 15 MHz 频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则》的一致程度为等同，主要差异如下：

——将标准名称按我国标准惯例作了简化。

——删除了国际标准的前言。

——将表格的格式按 GB/T 1.1 的规定进行了修改。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用超声设备标准化分技术委员会归口。

本标准由国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心、中国科学院声学研究所起草。

本标准起草人：白德念、牛凤岐、忙安石、王志俭。

本标准的历次版本为：

——ZB C41 008—1985；

——YY/T 91088—1999。

引　言

GB/T 16540 是一般性地处理超声场的测量与表征问题，而医学超声领域需要表征各种类型的超声场，这就要求在选择最适当和最有科学意义的声学参数组方面提供指导。这种要求之所以产生，是由于脉冲回波诊断换能器、多普勒和理疗换能器所发射的超声波在声压及空间-时间特性方面各不相同。因此，GB/T 16540—1996 中采用的某些参数适用于所有设备，而另一些参数仅适用于某些类型的设备。本标准所提供的，是关于医用超声设备所产生的超声场测量的总体概述。此外，标准中还为选择最适用的水听器和最适当的超声测量参数提供了导则。

GB/T 16540 第 7 和第 8 两章中所述的测量步骤，据信能够提供最准确的测量结果，而其中特别强调的是对水听器或换能器定位系统所要求的精度和自由度。对于某些测量，这些要求可以放宽，使得可以采用比较简单的特性测量系统。本标准在这些方面也提供了指南。

最后，测量中常需采用具有有限带宽或敏感元件尺寸过大的水听器，本标准还就估计带宽和空间平均修正量问题给予了指导。

在0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则

1 范围

本标准就0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用水听器法对各类医用超声设备声输出进行的实际测量提供了指南。

本标准给出了医用超声设备声输出测量的简化步骤和指南，以及对因使用有限带宽和有限敏感元件尺寸的水听器所引起的限制进行修正的步骤。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 16540—1996 声学 在0.5 MHz至15 MHz的频率范围内的超声场特性及其测量 水听器法(eqv IEC 61102:1991)

IEC 61101: 1991 在0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用平面扫描技术对水听器的绝对校准

IEC 61161: 1998 在0.5 MHz至25 MHz频率范围内液体中超声功率的测量

3 符号列表

a_{max}	水听器敏感元件的最大有效半径
a_1	超声换能器的有效半径
C	空间平均修正因子
I_{spta}	空间峰值时间平均声强
I_{sppa}	空间峰值脉冲平均声强
l	超声换能器与测量水听器之间的距离
p_-	负峰值声压
p_+	正峰值声压
p_i	脉冲声压平方积分
p_{spr}	空间峰值均方根声压
p_{spp}	空间峰值脉冲声压
p	总超声功率
p_{beam}	某一自动扫描仪一条声扫描线发射的总功率
prr	脉冲重复频率
S_s	在参考平面中超声扫描线之间的间隔
t_d	脉冲持续时间
α	−6 dB波束宽度与有效水听器直径之比
σ	非线性传播参数

4 各类医用超声设备

4.1 脉冲回波和脉冲多普勒设备

脉冲回波诊断设备的声输出通常由声工作频率在 1 MHz 至 12 MHz 之间、脉冲重复频率在 1 kHz 至 5 kHz 之间的单个超声脉冲构成。脉冲多普勒设备采用的通常是包含多个周期的脉冲，其脉冲重复频率与脉冲回波设备相似或更高。在这两类设备中，通常将超声波聚焦于距换能器几厘米到 20 cm 之间的某些位置上，焦点处的峰值声压在 0.2 MPa 至 10 MPa 范围内。在线阵、扇形和相控阵扫描仪沿着不同的超声扫描线相继发射脉冲时，其声脉冲波形几乎保持不变。

参见 5.1，脉冲回波设备的焦点直径通常小于 3 mm，这就需要采用敏感元件直径约 0.5 mm 的水听器且必须将水听器精确对准。对于水听器（或换能器）的三维正交调节，GB/T 16540—1996 中规定超声定位系统的复现性为±0.01 mm。实际上，定位系统在与超声波传播方向垂直的方向上的准确度和复现性最为重要，大多数情况下宜取为±0.05 mm。而在传播方向上，对于大多数测量宜取为±0.1 mm。对于高度聚焦的声场（宽孔径）和在高频条件下（参见 5.4），则需要最高的定位准确度。

测量高声压时，非线性传播参数 σ（参见 GB/T 16540—1996 中 3.19）通常大于 0.5，这就要求水听器具有更大的带宽；而且，由于指向性响应随频率而异，还需增加关于角度对准的要求。在这类情况下，则须将水听器旋转至最佳位置以确保获得最大的接收信号（参见 5.3）。

一般情况下，对诊断设备最关心的是水听器带宽和坐标定位系统，薄膜或探针式的 PVDF（聚偏氟乙烯）水听器是比较理想的（参见 GB/T 16540—1996 的 A1.4）。

当以确定最大输出为目的，在包含有空间峰值时间峰值声压的平面中进行测量时，一般认为这一平面就在换能器焦点附近。在至焦点距离有代表性的几个位置上，为导出声强参数，通常假定声强和声压之间呈平方关系。尽管有可能出现与非线性失真有关的不确定性因素，但仍然可以作此假定。

4.2 连续波多普勒系统

连续波多普勒系统的工作频率通常在 2 MHz 到 10 MHz 之间，并且可利用声透镜将超声波聚焦于距离换能器表面不超过 8 cm 处。其峰值声压通常小于 0.1 MPa，故非线性传播参数一般低于 0.5，不必采用宽带水听器。其焦点直径可能小于 3 mm，故需采用敏感元件直径为 0.5 mm（或者更小）的水听器（参见 5.1）。对于高频设备，在至声轴距离大于换能器半径的位置进行测量时，就需要旋转水听器（参见 5.3）。对于胎儿监护仪，其声束通常是发散的，峰值声压一般出现在超声换能器表面处，关于声强的平面行波近似此时不再适用（参见 GB/T 16540—1996 中 8.2）。因此，如不作折衷处理，就只能规定声压参数。折衷办法是：在这样一个平面中进行测量，该平面不包含整个声场中的空间峰值时间峰值声压点，且所在位置使关于声强的平面行波近似能够成立。这一办法虽不严格适用于聚焦超声场，但这样即可将参考文献[1]* 中所给的关于平面活塞换能器的判别原则运用于估计真实声强与由声压平方导出的声强之间的差值。一个适用的折衷办法是：在至超声换能器表面距离为超声换能器元件直径一至两倍处进行测量。对于平面活塞换能器，在这两种情况下会分别产生 4%和小于 2%的误差。

PVDF 或压电陶瓷制做的探针式水听器（参见 GB/T 16540—1996 中 A1.4）均适用于连续波多普勒换能器的测量。若采取措施确保来自薄膜水听器的反射不干扰超声换能器的输出，也可使用薄膜式水听器（参见 5.5）。

有些类型的连续波多普勒系统采用的是配有圆柱形敏感元件的超声换能器从而径向地发射超声波。针对这些系统可能进行的测量，GB/T 16540—1996 提供了必要的指南。

4.3 超声理疗系统

在采用连续波或长脉冲群激励的条件下，理疗用超声换能器的工作频率通常在 0.75 MHz 至 3 MHz 之间。在典型情况下，其敏感元件直径为 20 mm，并可采用声透镜进行聚焦。峰值声压低于 0.5 MPa，故换能器近场中常见的声压波形明显非线性失真现象不会发生。虽通常要求在其近场中进行测量，但实际上在任何平面中均可。对于在小于换能器直径两倍距离处进行的测量，由声压换算为声

强时存在着与连续波多普勒设备同样的问题。为此，同样建议在至换能器距离大于或等于一倍换能器直径处进行测量。当空间峰值时间峰值声压出现在轴向声压分布中最后一个最大值附近区域时，测量可在至超声换能器表面为如下距离的平面中进行：

- 一倍换能器直径处；
- 两倍换能器直径处；
- 与包含空间峰值时间峰值声压的平面相对应的距离处。

在以上的测量中，最后一个位置的测量值代表了整个声场中的空间峰值时间峰值声压，而在前两个位置的测量值则代表了在其各自平面内的空间峰值时间峰值声压。对于所采用的其他测量平面，也必须指出其所在位置。

如 5.1 中所见，由于理疗设备的超声波波长较大，故所用水听器敏感元件的尺寸可以比脉冲回波或连续波多普勒换能器所用的更大，一般取在 0.5 mm 至 1 mm 之间。对于这类设备，水听器在这一频段内有平坦的指向性响应意味着：不一定需要采用旋转水听器的办法获得最大的接收信号。

PVDF 或陶瓷材料的探针式水听器均可采用(参见 GB/T 16540—1996 中 A1.4)，但应该注意采取措施确保来自探针及其支撑物的反射不会干扰测量，在此前提下，也可采用薄膜式水听器(参见 5.5)。在理疗换能器所能产生的声强条件下，空化效应可能引起水听器的损坏，故必须采用除气水进行测量。

5 测量条件

5.1 水听器敏感元件尺寸的选择

为用以表征不同类型医用超声换能器产生的声场，表 1 给出了选择最适宜水听器敏感元件尺寸的指南。为简便起见，表中假定了几种典型的换能器元件尺寸和频率范围。有关计算是依据 GB/T 16540—1996中所给出的关系式。

就空间平均效应对测量结果进行修正时，可采用附录 A 中的方法。

表 1 水听器敏感元件尺寸选择指南

设备类型		标称频率/MHz	a_1/mm	l/mm	a_{max}/mm
脉冲回波		<2	9.5	175	<1.7
		2～5	6.5	70	1.0～0.41
		>5	3	35	<0.44
多普勒	连续波	<2	8	30	<0.36
		2～6	4	20	0.48～0.16
		>6	3	15	<0.16
	胎心率	2	13	30	0.24
	脉冲波	5	3	20	0.25
理疗		1	13	75	1.1
		1～3	10	75	1.4～0.47

注：表中 l 为水听器-换能器间距，a_1 为超声换能器的有效半径，水听器敏感元件的最大有效半径 a_{max} 及其范围是依据 GB/T 16540—1996 中 5.1.5 所给关系式导出。

5.2 水听器电缆长度与放大器

当将水听器连接至示波器等电压测量设备或放大器时，必须考虑组合形成测量系统的电学特性。

除一体化的电缆外，让水听器的电输出阻抗与电缆阻抗匹配通常是不可能的。其原因在于，水听器的输出阻抗一般都大于电缆的相应参数值。所以，如果为了避免信号幅度和波形品质的显著损失而在电缆末端采用一个与电缆阻抗匹配的电负载并不实际。这样，由于缺少了在电学上匹配的电缆和负载，

电缆末端就会发生信号反射从而引起“振铃”现象，当电缆长度等于在其内传播的电信号波长的四分之一时，其谐振将达到最强。在一般情况下，对常规同轴电缆，产生谐振的电缆长度为 $50/f$（单位为 m），其中 f 为频率（单位为 MHz）。这样，在 50 MHz 时，1 m 的电缆长度即会引起谐振。而谐振的强弱则随电缆/负载接口处和电缆/水听器接口处电阻抗的失配程度而异。此外，还与水听器信号的频率成分有关，而后者又依赖于水听器的带宽（不包括一体化的电缆）。若水听器的厚度振动模式在低于电缆谐振频率的频率下发生，则电缆谐振的影响或许可以忽略。

因此，如果发生电缆谐振的频率处于水听器有用带宽范围内，则应将电缆长度尽可能缩短并将放大器置于水听器附近。为了消除放大器输出端的电缆谐振，该放大器应该具有与任何连接电缆相匹配的输出阻抗，且电缆端接的负载应具有与电缆相同的特性阻抗。为避免超出放大器的动态范围，其增益和带宽的选择至为重要。当用于测量超声诊断设备（其峰值声压可高达 10 MPa）时，对灵敏度为 0.03 μV/Pa的水听器（0.5 mm 的典型 PVDF 装置），需配用动态范围为峰一峰值 0.6 V 的单位增益放大器。

选择放大器的另一个重要宗旨是让它的频率响应与水听器的频率响应相匹配。特别是，为避免发生谐振，放大器的－3 dB 带宽不应超过水听器厚度振动模式对应的频率。而在超过水听器厚度振动模式对应的频率时，重要的是确保放大器的频率响应以每倍频程－6 dB 的速率降低。

测量因非线性传播而引起失真的波形时，需采用附录 A 中所述的方法对水听器/放大器有限带宽的影响进行修正。

5.3 水听器的旋转

GB/T 16540—1996 中的 5.2.1 是指水听器的坐标定位系统需要具备旋转自由度。而要顾及这一要求，有两个因素必须考虑。第一个因素是超声波入射方向与水听器最大灵敏度方向（与其指向性响应有关）之间角度差的显著程度。对此最好通过旋转水听器予以确定，但一般说来，若不是水听器敏感元件至声束准直轴的距离大于换能器敏感元件的几何半径，这一点并不重要。第二个因素是水听器最大响应方向与水听器几何基准轴之间的角度差。得知水听器的指向性响应即可确定这两种角度对测量的影响（见 GB/T 16540—1996 中 5.1.3），而是否需要提供旋转自由度，则取决于当将这些影响与所要求的测量准确度相联系时的重要程度。一般情况下，对于敏感元件半径为 0.25 mm 的水听器，就其具有的指向性响应，当频率在 5 MHz 以下时不一定需要旋转。但对于产生高声压从而在声信号中包含有高频谐波的诊断设备或脉冲多普勒系统，未必就真的如此；在这类情况下，由于指向性响应函数的宽度与频率成近似反比关系，必须将角度予以优化。

5.4 水听器的定位

GB/T 16540—1996 中的定位复现性达±0.01 mm，是针对该标准的特定要求。在许多测量中，这一要求是可以放宽的，而取值的合理依据是将定位系统的精度与水听器敏感元件的直径联系起来。在与超声波传播方向垂直的方向上，将精度取为与水听器敏感元件直径的 10%相当一般是适宜的；而在与超声波传播方向平行的方向上，则将精度取为与水听器敏感元件直径相当一般是合适的。

5.5 避免采用薄膜水听器时的反射作用

为了避免从薄膜水听器表面反射的超声波对测量连续波声场的影响，可将水听器作适当旋转。旋转的作用一个是保证反射波不会明显干扰换能器的工作，另一个是不让它再从换能器表面反射回来产生干扰作用。有两种方法可用以确定所需要的旋转量，以及因水听器指向性响应导致信号降低而对测量结果的修正量。

第一种方法是边旋转水听器时，边观察来自水听器的信号，从而确定干扰响应何时降低到可以忽略的程度。为观察干扰作用，可将水听器－换能器间距改变约±0.5 mm，如果存在干扰作用，则会引起测量信号的振荡。振荡幅度将随水听器旋转角度的增大而减小。通常，用这种方法求得的角度将比用第二种方法确定的小。

第二种方法是确定一个角度，在这一角度时，来自薄膜的大部分反射波将避开换能器。该角度可由

$\tan^{-1}(a_1/2l)$求得，其中 a_1 是换能器敏感元件的几何半径，l 是换能器表面至水听器的距离。例如，采用 0.5 mm 双层结构薄膜水听器(厚度 0.05 mm)对敏感元件直径为 20 mm 的 1.5 MHz 理疗换能器进行测量，相距 20 mm 时需要的旋转角度为 14°。针对指向性响应导致信号损失而对测量结果所做的修正量，则是依据指向性响应的测量结果予以确定(见 GB/T 16540—1996 中 5.1.3)。就这里所考虑的情况，对声压参数的修正为+6%，而对导出声强参数的修正为+12%。

6 简化步骤与指南

6.1 步骤

为了从多个方面表征超声场，GB/T 16540—1996 要求测量的是脉冲声压平方积分。虽然对大多数脉冲回波和脉冲多普勒声场而言，这一点有时是重要的；但更常见的是，在与声束准直轴垂直的任一特定平面内，声脉冲波形并不改变形状。在这种情况下，正如 GB/T 16540—1996 中 8.1.5 所指出的，依据声束面积定义的需要，可以用峰值声压代替脉冲声压平方积分。在诸如连续波多普勒和理疗换能器之类的连续波超声场中，这种情况是常见的。

在确定自动扫描系统中重叠线的影响时，采取特别耗时的一整套测量之前，先行估计修正量的大小通常是有用的。如果修正小于 2 倍因子，则用峰值声压(多用负值)确定修正量比用脉冲声压平方积分往往更为简单。

如假定所有声扫描线的长短和声束形状等同，则得知声束形状和在测量平面内的扫描线间距即可确定修正量。

为了确定具有最大峰值声压的那条扫描线的位置，GB/T 16540—1996 要求对所有声扫描线进行采样。实际上，不同扫描线声输出之间的差异将因扫描仪的类型而异。对于采用旋转式单元换能器、具有恒定耦合声程的扇形扫描仪，一般认为其差异很小。在这种情况下，可对中央扫描线和位于扇形边缘最外边的两条扫描线采样，并就有无必要确定其他扫描线的输出做出评判。若各峰值声压值之间的差异小于 10%，则不必再测量其他扫描线。

6.2 各声学参数间的有用关系式

在能够用于检验声输出测量结果一致性的各个声学参数之间，存在着多个有用的关系式。现将其中部分公式给出如下：

$$p_{spp} = p_{spr}/(t_d\ prr)^{1/2} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

p_{spp}——空间峰值脉冲声压；

p_{spr}——空间峰值均方根声压；

t_d——脉冲持续时间；

prr——脉冲重复频率。

$$I_{spta} = I_{sppa}\ t_d\ prr \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

I_{sppa}——空间峰值脉冲平均导出声强；

I_{spta}——空间峰值时间平均导出声强。

虽然 GB/T 16540—1996 未直接涉及总超声功率的测定问题，但 IEC 61101 和 IEC 61161 中所述的步骤和方法可用以测定医用超声换能器的总超声功率。如果已知总功率 p，则有可能测定出偏高的空间平均时间平均声强值。若 p_{beam}是指自动扫描仪一条声扫描线发射的总功率，则下列等式和不等式成立：

$$p = \text{声扫描线总数} \times p_{beam} \qquad \cdots\cdots(3)$$

$$p_{beam}/A_b > \text{声束平均时间平均导出声强} \qquad \cdots\cdots(4)$$

$$p_{beam}/(t_d\ prr\ A_b) > \text{声束平均脉冲平均导出声强} \quad \cdots\cdots(5)$$

对于非自动扫描系统：

$$p/A_b > \text{空间平均时间平均导出声强} \quad \cdots\cdots(6)$$

对于自动扫描系统：

$$p/(\text{扫描面积}) > \text{空间平均时间平均导出声强} \quad \cdots\cdots(7)$$

$$\text{扫描宽度} > S_s \times \text{声扫描线总数} \quad \cdots\cdots(8)$$

式中 S_s 是在扫描平面上离换能器指定距离处所测得的扫描线间隔。这里假设扫描线为等间隔，实际未必如此。对于如线阵之类有些类型的换能器，其扫描宽度是指在与线阵表面平行的直线上扫描的宽度，与至换能器表面的距离无关(直线扫描)。而对如扇形扫描仪之类另外一些类型的换能器，其扫描宽度是指在一个表面上的扫描宽度，而这个表面的中心通常位于换能器内部。在这种情况下，其扫描宽度取决于因 S_s 而指定的距离。

7 声学参数明细表

表 2 列出了可用于为各种类型医用超声设备规定声输出指标的若干声学参数。

表 2 适用于各种类型医用超声设备的声学参数

设备类型		初始声压参数	导出声强参数	其他参数
脉冲回波	静态	1～6,9	20～24	10～15,17,18
	自动扫描	1～9	20～26	10～17,19
多普勒	血管	1[a],3,5	20,21,24	10,11,14,17,18
	胎心率	1[a],3,5	20,21,24	10,11,14,17,18
	脉冲波	1～6,9	20～24	10～15,17,18
理疗[b]	连续波	1～3,5	20,21,24	10～12,14,17,18
	脉冲群	1～6	20～24	10～12,14,15,17,18

注：参数列中数字所代表的名称如下。

1——正峰值声压；
2——负峰值声压；
3——空间峰值均方根声压；
4——空间峰值脉冲声压；
5——空间平均均方根声压；
6——空间平均脉冲声压；
7——声束平均均方根声压；
8——声束平均脉冲声压；
9——声峰值因数；
10——−20 dB 声束面积和脉冲声束宽度；
11——−6 dB 声束面积和脉冲声束宽度；
12——非线性传播参数；
13——声脉冲波形；
14——任意参数值的位置；
15——脉冲重复频率；
16——扫描重复频率；
17——声工作频率；
18——超声换能器尺寸；
19——超声换能器阵元组尺寸；
20——空间峰值时间峰值声强；
21——空间峰值时间平均声强；
22——空间峰值脉冲平均声强；
23——空间平均脉冲平均声强；
24——空间平均时间平均声强；
25——声束平均脉冲平均声强；
26——声束平均时间平均声强。

[a] 假定正峰值声压与负峰值声压的大小相等。

[b] 假定测量是在近场中进行的。

附 录 A
（资料性附录）
带宽和空间平均修正

由于有限带宽和有限敏感元件尺寸的影响，需要对采用水听器法获得的测量结果进行修正。二者的修正量可以以水听器/放大器组合模型为基础予确定[2～4]。下面给出了进行这两项修正的简化步骤。虽然所述这些用以处理带宽修正的步骤是针对由 9 μm 厚 PVDF 薄膜水听器（测量系统的带宽一般为 75 MHz）产生的轻度失真的，但业已证明，这些步骤也适用于由测量系统造成的严重失真波形。而这些步骤的实施，采用探针式和薄膜式宽带 PVDF 水听器均可（见 GB/T 16540—1996）。

注：此处的术语“修正因子”是指，为了求得修正后的结果，参数的实测值必须乘上的因子；而术语“修正量”则是指真值与测量结果之间的分数差异。故修正因子等于 1 加上修正量。

A.1 非线性失真

在采用水听器法测量大多数类型医用超声诊断设备的声输出时，其波形通常都呈现出明显的限辐失真（见[5]和[6]）。水听器（或许还包括放大器）的有限带宽可能使被测波形的形状发生改变（见[7]）。

对于被测波形的影响主要有两种，二者都与水听器/放大器的频率响应有关。第一种是灵敏度随频率作平滑改变（经常是线性变化）。对于失真的波形，如果将电压转换为声压所用的灵敏度是在基频下获得的，则这种影响将导致实测电平的增大（或减小）。就这种影响进行修正的最适当办法是，采用这样一种放大器，它的增益～频率关系能够补偿水听器响应的变化。对于这种影响，在此不拟作进一步考虑。

第二种影响是发生在测量系统中的谐振，它使被测波形中出现振铃现象。当然，对于这种影响，可以采用让放大器与水听器匹配的办法解决；但在实践中，要求获得最大带宽又将促使测量系统呈现谐振现象。在这种情况下，以正峰值声压附近波形上升沿和下降沿发生的实测波形变动最为严重。图 A.1 中的虚线表示采用 9 μm 薄膜水听器/放大器组合获得的实测波形，其下降沿处呈现有轻微的上扬，系因 15 cm 电缆中发生的电谐振所致（见[8]和[9]）。对于带宽大于或等于 75 MHz 的水听器，据料将会观察到类似的情况。当出现上扬时，正峰值声压可能会被高估。

为了就有限带宽的影响进行修正，已经制定了如下的步骤。旨在用来对被测量的声学参数提供一种确定修正量的简捷方法，故在测量失真波形方面取得经验的同时，即已经制定出来。虽然无意使之成为一个精确的方法，但可以方便快捷地应用并给出可靠的结果。

用于确定修正量的方法系基于如下三项假定：

a) 真实声冲击前沿的上升时间为无穷小；

b) 冲击前沿起始于过零点位置附近；

c) 位于冲击前沿之后和下一个最小值之前的真实波形，可用一个长短轴分别与时间（t）轴和电压（U）轴平行的椭圆近似，其定义为：

$$\frac{(t-M)^2}{a^2}+\frac{(U-N)^2}{b^2}=1 \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

式中：

M，N——椭圆中心的坐标，并假定 $t=M$ 是在冲击前沿之后波形中出现下一个最小值的时间。

在波形上选择三点即可求出椭圆方程。其中，一点取在时间峰值声压（见下文）之后的某个时刻（随波形和测量系统而异）；一点取在 $t=M$ 处的最小值与前一过零点之间的中途；第三点取在前两点之间的中途。对第一点，在时间峰值声压之后选取适当时刻的办法如下：

对有限带宽系统（即具有与简易 RC 滤波器相当的平滑高频截止特性的系统），在 T 和 $2T$（$1/T$ 为

系统的−3 dB带宽)之间试取几种不同时间,直至获得与所测波形的良好拟合。(本步骤要求水听器带宽至少为所测波形基频的四倍)。

对谐振系统(即响应理想阶跃函数输入,其内发生显著振铃的系统),将点选在振铃停止之后(约在TQ和$2TQ$之间,其中Q是谐振的品质因数,$1/T$为谐振频率)。此外,这些点还应选在时间峰值附近以便获得合理的拟合。(本步骤要求系统的谐振频率至少为所测波形基频的$4Q$倍)。

使用者应该对水听器施加一个高冲击声波,以确定所用测量系统的最快(极限)响应时间。这样,既然在其他情况下,关于在声波波形中包含有完美声冲击的假设不可能成立,那么上述修正方法就只能在所测波形上升时间接近其极限值时应用。

这种拟合步骤适用于被测系统的每个换能器或每种工作模式的空间峰值波形。在实践中,几乎所有医用超声扫描仪的焦点处($\sigma>1.5$)均产生失真波形,需要应用这种修正步骤。检查被修正的波形,并将上述拟合过程应用于包含有正峰值声压的半周。如图A.1所示,椭圆与通过过零点的坐标轴的截取点刚好位于时间峰值声压之前。求取该截取点处声压与实测峰值声压之间的差值,将其用作为对正峰值声压的修正。选取若干不同点以便与椭圆拟合,并为正峰值声压的修正确定一个平均值。对于第一点,通过选择不同位置所获得的数值之间的差异是这项修正可靠性的标志。脉冲声压平方积分是与脉冲声强积分和能量成正比的(见[10]),计算出理论和实测波形的脉冲声压平方积分之比,即可确定脉冲声压平方积分的修正因子。对于具有一个以上失真半周的波形,将此修正步骤应用于每一个半周,以确定整个波形脉冲声压平方积分的修正因子。

虽然上述拟合步骤适用于大部分失真波形,但如图A.2中所示,有时椭圆并不与坐标轴相交。这一问题最近已获解决,其办法是将用于椭圆拟合的同样的三点按指数曲线拟合。图A.1和图A.2中给出的这两种曲线都表明,在正峰值声压附近采用椭圆可获得更好的拟合,而采用指数拟合则总能够找到稳定的截距。以可能与椭圆拟合的10个不同波形为例,对两种曲线所得值之间的均方根截距之差为3%~4%。一个可行的步骤是与两种曲线拟合并将平均值用于对实测波形的修正。这一步骤的进一步发展是对拟合曲线引入一种约束,这样实测波形和拟合后波形中的声压时间波形积分就应该是相同的。虽然图A.1和图A.2中所给结果原本是适用于75 MHz测量系统的,但一旦将声压时间波形积分的这一新加的约束包括在内,则这些结果也可适用于其他系统。图A.3和图A.4中对此进行了展示,其中所给的是采用带宽分别为23 MHz和40 MHz的系统进行测量所得的结果。对于真实的正峰值声压,椭圆拟合与指数拟合结果之间的差异在7%之内。

A.2 空间平均

对于在诊断超声场中进行的绝大部分测量,水听器敏感元件直径与超声声束的宽度可以相比,故水听器测量的是其敏感元件整个面积上的平均声压而不是其敏感元件中心处的声压。两者的差异随超声场的空间变化而异。为对这种空间平均效应进行修正,已经制定了一个简单的方法[3],该方法利用的是按照与水听器半径相等的步距测得的声束图。还有另外几种类似的方法亦可采用[4]。

对用于确定修正的步骤做了如下假定:

a) 水听器的输出正比于整个敏感元件上的平均声压,敏感表面呈圆形且其半径等于几何半径;

b) 在换能器的焦平面内,从轴上峰值所在位置到距该点等于水听器敏感元件半径的范围内,声场的径向分布通常可用二次函数$p(r)=1-br^2$建模,其中b为常数。这项修正的准确度范围,取决于一个假定条件,即描述真实声束形状的贝塞尔函数为:

$$p(r)=\frac{2J_1(kar/d)}{(kar/d)} \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

式中:

k——波数;

a——换能器半径;

r——焦平面中至声束轴的距离；

d——焦距；

J_1——一阶第一类贝塞尔函数。

c) 对锯齿波形(一种由非线性传播引起的失真)的修正步骤则与此不同。

在这些假定条件下，声束轴心处的修正因子 C 为：

$$C = (3-\beta)/2 \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

式中：

$$\beta = \frac{\text{距声束轴一个水听器半径处的信号}}{\text{声束轴上的信号}}$$

该公式是这样得来的：对两个测量位置的水听器响应与假想真实声场剖面图求卷积，并将 β 与轴上的真实声压和实测值之比取相关。确定修正量($C-1$)的步骤适合于 $\beta>0.8$ 的情况；这一条件相当于采用了其半径小于 0.6 倍－6 dB 声束半径的水听器。对于目前所能得到的敏感元件直径为 0.5 mm 的水听器，在－6 dB 声束半径大于 0.4 mm 的前提下，其修正量小于 10%。

应该注意的是，设计良好的探针式 PVDF 水听器的有效直径容易估计。而对于薄膜式水听器，其响应比较复杂，且在某些情况下以及低频频段，其几何半径或许不等于由指向性响应测量结果求得的有效半径(见[11])。在这种情况下，需对修正步骤加以修改，方法是按照其有效半径而非几何半径移动水听器。

采用敏感元件尺寸不同的多个水听器获得的实验结果[12]表明：对于绝大多数聚焦超声场，上面所给的步骤会将修正量低估。随后的研究[13]已经证明：低估的主要原因是留存在声场中的非线性失真。

研究表明[13]：在 $\sigma<0.5$ 的前提下，上面给出的修正步骤将为所有不确定度在 10%～15%内的声压参数提供空间平均修正的合理估计。对于失真更为严重的波形，用参数 α，即－6 dB 声束宽度与水听器有效直径之比，可为空间平均修正的估计划分出如下的几个区段。对于正峰值声压 p_+、负峰值声压 p_- 和脉冲声压平方积分 p_i，合理估计修正量大小的导则为[13]：

$$\alpha > 2$$

当 $0.5<\sigma<1.5$ 时，p_+ 和 p_- 的最大修正量约为 13%，相应 p_i 的修正量将小于 25%；当 $\sigma>1.5$ 时，峰值声压的修正量更大，但不会超过 20%。

$$1.5 \leqslant \alpha \leqslant 2$$

当 $\sigma<1.5$ 时，p_+ 和 p_- 的修正量将小于 20%，而 p_i 的修正量则一般不超过 40%。对于更高的 σ 值，p_+、p_- 和 p_i 的修正量可能会分别大于 30%、20%和 50%。

$$\alpha<1.5$$

在这一区段内，所有参数都会出现大的空间平均效应，特别是 p_+ 和 p_i，它们在所有 σ 值时均是如此；p_- 的修正量可能达到 50%，但与由上面所给步骤所得的值并无显著差异；与此相反，当 $0.5<\sigma<1.5$ 时，p_+ 的修正量约达 100%，而当 $\sigma>2$ 时，则或许超过 200%，与此对应 p_i 的修正量则可能超过 300%。因此，在 $\alpha<1.5$ 的区段内，必须采用更小的水听器进行测量。

A.3 不确定度

A.3.1 非线性失真

所用的不确定度值是由第 A.1 章中所述拟合过程求得的修正值的一半。

A.3.2 空间平均

在按照第 A.2 章所给步骤确定的空间平均修正中，系假定其不确定度为修正值的一半。

注：选择上面所用的“一半”这一因子，反映的是第 A.1 章和第 A.2 章所述修正步骤的置信度。

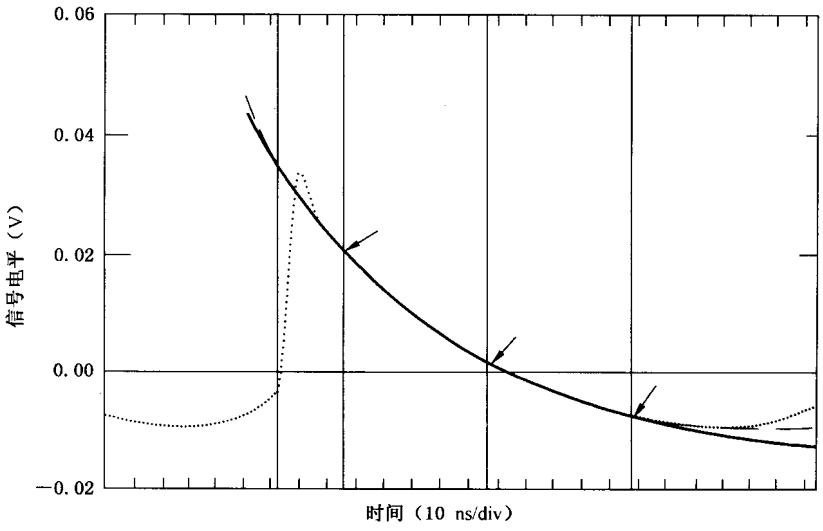


图 A.1　超声诊断扫描仪产生的典型声脉冲波形(虚线表示),用以说明就非线性传播的影响对波形进行修正所用的方法。图中,短划线对应的是椭圆拟合,实线对应的是指数拟合(其右下边落在实测波形之下)。所画的几条垂直线分别通过过零点和实测波形上用于拟合的三个点(用箭头标出)。此处所用水听器和测量系统的带宽约为 75 MHz

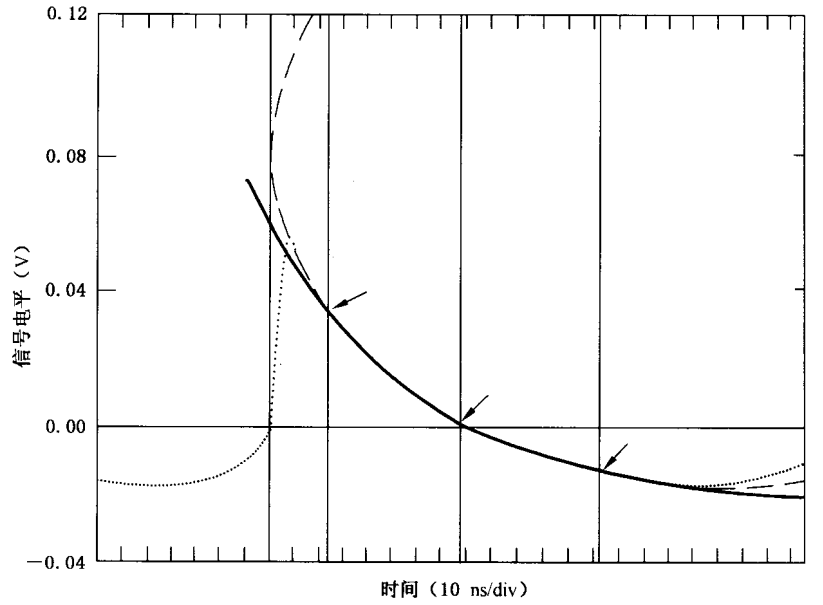


图 A.2　典型的失真声脉冲波形(虚线表示),用以说明椭圆拟合法(以短划线表示)的失败和指数拟合法(以实线表示,其右下边落在实测波形之下)的成功

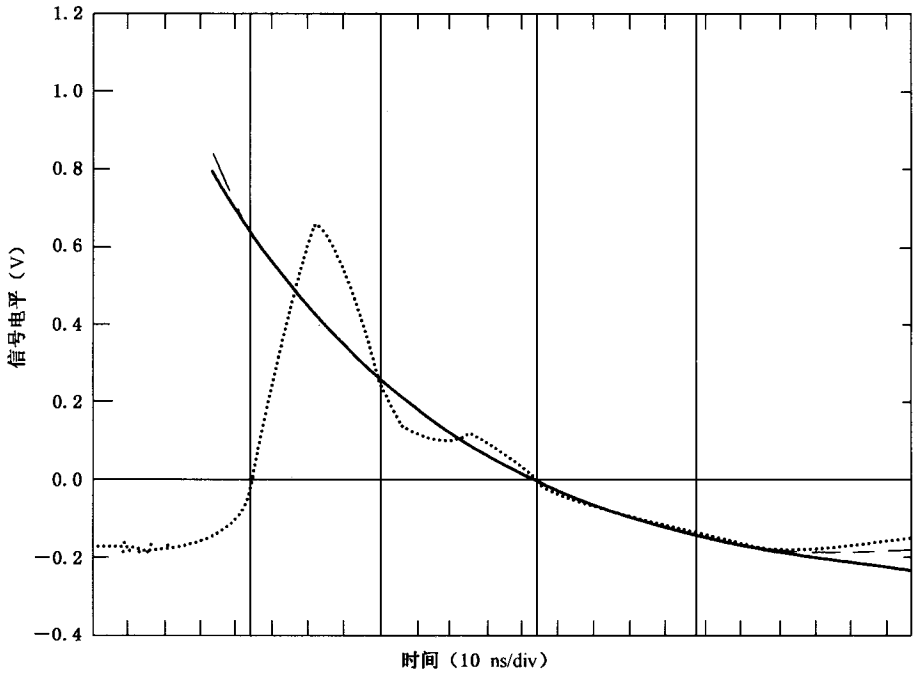


图 A.3　将类似于图 A.1 中所示的拟合过程运用于采用水听器和带宽约为 23 MHz 的测量系统测得的声脉冲波形

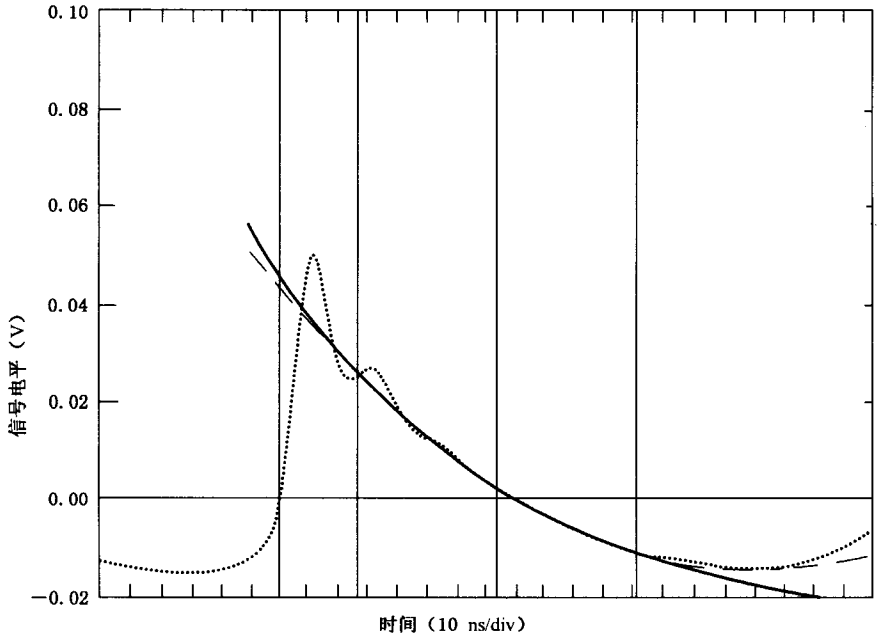


图 A.4　将类似于图 A.1 中所示的拟合过程运用于采用水听器和带宽约为 40 MHz 的测量系统测得的声脉冲波形

参 考 文 献

[1] K. BEISSNER, On the plane-wave approximation of acoustic intensity, J. Acoust. Soc. Am. 71, 1406—1411 (1982).

[2] G. R. HARRIS, A model of the effects of hydrophone and amplifier response on ultrasound exposure measurements, IEEE Trans. UItrason. Ferroelec. Freq. Contr. UFFC-38,413—417 (1991).

[3] R. C. PRESTON, D. R. BACON and R. A. SMITH, Calibration of medical ultrasonic equipment-procedures and accuracy assessment, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelec. Freq. Contr. UFFC-35, 110—121 (1988).

[4] R. A. SMITH, Are hydrophones of diameter 0.5 mm small enough to characterise diagnostic ultrasound equipment?, Phys. Med. Biol. 34, 1593—1607 (1989).

[5] D. R. BACON, Finite amplitude distortion of the pulsed field used in diagnostic ultrasound, Ultrasound in Med. Biol. 10, 189—195 (1984).

[6] F. A. DUCK and H. A. STARRITT, Acoustic shock generation by ultrasonic imaging equipment, Brit. J. Radiol. 57, 231—240 (1984).

[7] R. A. SMITH, The importance of the frequency response of a hydrophone when characterising medical ultrasonic fields, Proc. Inst. Acoustics 8, Part 2, 119—128 (1986).

[8] D. G. SHOMBERT and G. R. HARRIS, Use of miniature hydrophones to determineintensities typical of medical ultrasound devices, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelec. Freq. Contr. UFFC-33, 287—294 (1986).

[9] D. R. BACON, Characteristics of a pvdf membrane hydrophone for use in the range 1-100 MHz, IEEE Trans. Sonics Ultrason. SU-29, 18—25 (1982).

[10] AIUM/NEMA, Safety standard for diagnostic ultrasound equipment, National Electrical Manufacturers Association, Washington, Publication UL 1—1981 (1981).

[11] D. G. SHOMBERT, S. W. SMITH and G. R. HARRIS, Angular response of miniature ultrasonic hydrophones, Med. Phys. 9,484—492 (1982).

[12] R. A. SMITH, The evaluation of small area hydrophones, NPL Report RSA(EXT)2,National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, TW11 OLW, UK (1989).

[13] B. ZEQIRI, The influence of waveform distortion on hydrophone spatial-averaging corrections—Theory and measurement, J. Acoust. Soc. Am. 92, 1809—1821 (1992).

YY/T 1088-2007

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·2-17701

定价: 16.00 元

ICS 11.040.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1142—2013
代替 YY/T 1142—2003

DL-503

医用超声设备与探头频率特性的测试方法

Methods of measuring the frequency of medical ultrasonic equipment and probe

2013-10-21 发布

2014-10-01 实施

国家食品药品监督管理总局 发布

中国防伪315产品信息查询系统
手机发送防伪码至13720082315
网址www.cnfw315.com
电话4006982315
刮涂层 查真伪

前　言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 YY/T 1142—2003《医用超声诊断和监护设备频率特性的测试方法》。

本标准与原标准的主要技术差异如下：

——标准的名称做了更改；

——增加了脉冲回波频带宽度的定义和测试方法；

——增加了带宽系数的定义和测试方法。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 2)归口。

本标准起草单位：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：何勇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——WS2-306—1983；

——YY/T 91142—1999；

——YY/T 1142—2003。

医用超声设备与探头频率特性的测试方法

1 范围

本标准规定了频率范围在0.5 MHz～15 MHz内的医用超声设备(以下简称设备)与探头频率特性的测试方法与相关参数的计算方法。

本标准适用于工作在连续波、准连续波或脉冲波状态的各类医用超声设备与探头。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YY/T 0163 医用超声测量水听器特性和校准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标称频率 nominal frequency

由设计者或制造商给定的超声换能器或超声换能器阵元组的超声工作频率。

3.2

声工作频率 acoustic-working frequency

水听器置于声场中适当位置上,对其输出的信号采用过零频率法或频谱分析法(见图1)进行分析所得出的实际超声工作频率,本标准采用**算术平均声工作频率**。

符号:f_{awf}

单位:兆赫(MHz)

3.3

算术平均声工作频率 arithmetic-mean acoustic-working frequency

声压频谱图中幅度从最高点(频率为f_0)两边首次下降3 dB所对应的两个频率f_1和f_2的算术平均值。(如图1所示)。

符号:f_{awf}

单位:兆赫(MHz)

3.4

声工作频率带宽 acoustic-working frequency bandwidth

声压频谱图中幅度从最高点(f_0)两边首次下降3 dB所对应的两个的频率f_2与f_1的差值(如图1所示)。

符号:BW_{-3}

单位:兆赫(MHz)

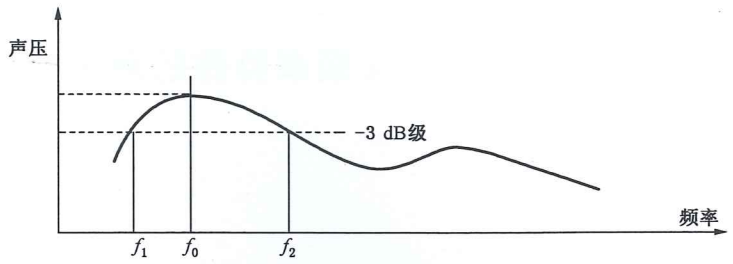


图 1　由声压频谱图导出声工作频率及其带宽的示意图

3.5

脉冲回波频带宽度　bandwidth of pulse echo

由脉冲发生接收器产生窄脉冲电压，激励换能器其中一个阵元发射超声波至水槽中，超声波垂直入射到指定位置处的平面反射体表面，其第一反射波由换能器的同一阵元接收，转换为回波电信号由脉冲发生接收器放大或衰减，输出到频谱分析仪或示波器，进行频谱分析，变换为频谱图。脉冲回波频谱图中幅度从最高点（f_m）两边首次下降 6 dB 所对应的两个频率 f_4 与 f_3 的差值。（如图 2 所示）。

符号：BW_{-6}

单位：兆赫（MHz）

3.6

带宽系数　bandwidth coefficient

脉冲回波频带宽度与脉冲回波频谱图中幅度从最高点（f_m）两边首次下降 6 dB 所对应的两个频率 f_4 与 f_3 的算术平均值的比值，该比值常用百分数形式表示。

$$\mu=\frac{2(f_4-f_3)}{f_3+f_4}\times 100\% \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

f_3 与 f_4——分别为回波频谱波形图 2 中的 f_3 与 f_4，单位为兆赫兹（MHz）。

符号：μ

单位：无

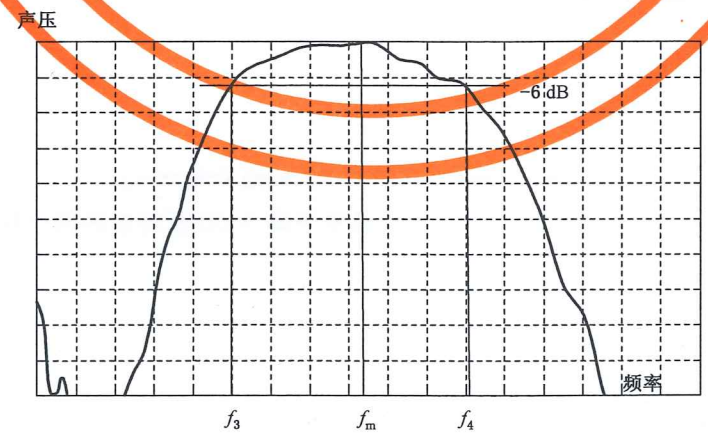


图 2　脉冲发生接收器得到的脉冲回波频谱图的示意图

4 测试条件

4.1 工作条件

进行测量时，应按制造商的使用条件，所考虑的因素如下：

a) 环境温度；

b) 电源电压；

c) 激励功率设定(若有)。

4.2 试验仪器

4.2.1 水听器

应符合 YY/T 0163 规定的 A 级或 B 级针状(Z 型)或薄膜状(M 型)水听器要求，敏感元件尺寸≤1 mm，频率响应 0.5 MHz～15 MHz，平坦度±3 dB。对某些不能提供测量所需同步触发信号的设备，可能还需要一个触发示波器的辅助水听器(A 级或 B 级)。

4.2.2 示波器

频率范围不窄于 0～100 MHz，灵敏度不低于 5 mV/div。

4.2.3 频谱分析仪

频率范围不窄于 0.1 MHz～30 MHz，动态范围不低于 60 dB。

4.2.4 水听器放大器

频率范围不窄于 0～15 MHz，有适当的放大倍数。

4.2.5 脉冲发生接收器

脉冲发生器：外部脉冲前沿(10%～90%)<10 ns、幅度>50 V、后沿<50 ns、重复频率 0～10 kHz，内部脉冲重复频率 100 Hz～10 kHz；脉冲接收器：带宽不窄于 1 kHz～35 MHz(−3 dB)。

4.2.6 水槽及定位装置

水槽大小应使边界声反射对测试不造成大的影响，必要时可在槽内适当位置敷设吸声材料。配有固定探头和水听器的定位调节装置，能在三维方向改变探头和水听器的相对位置和方向，调节最小位移均应小于声波的半波长。

4.2.7 反射体

反射体为不锈钢材质，尺寸：最小长宽应不小于换能器的输出端面对应最大长宽的 3 倍，厚度应足够大，以保证其后表面的回波不会形成对前表面的第一回波的测量的干扰。表面粗糙度：$Ra1.6$。

5 试验方法

5.1 测试布置

图 3 为声工作频率测试的实验布置示意图。被测换能器与水听器之间的距离一般按如下方法选定：水听器置于发射晶片轴上声压的最远极大位置(即 a^2/λ 处，a 为发射换能器有效工作面积的半径，λ

为水中声波的波长）；而对带有声束调节功能的阵列式探头（线阵、凸阵等），则将水听器置于其聚焦区段的轴上声压焦点处。

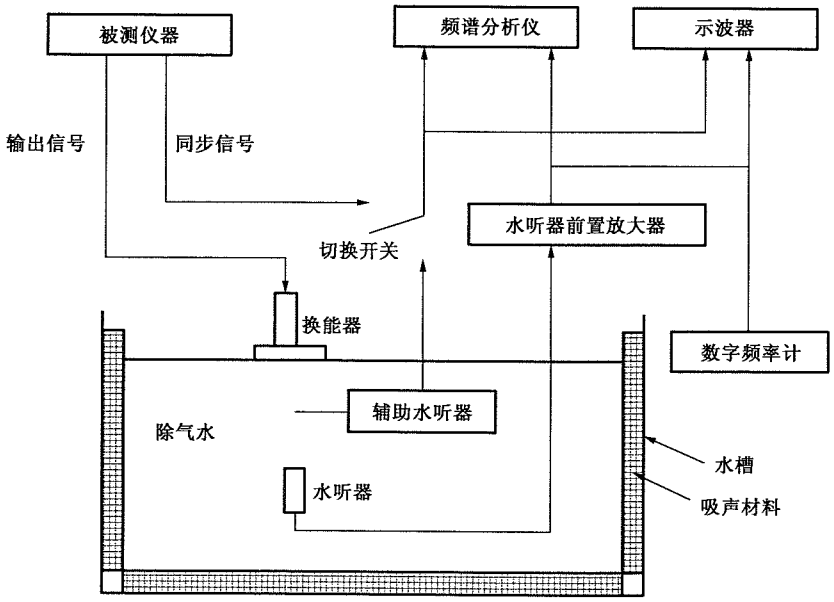


图 3　声工作频率测试设备布置示意图

图 4 为利用脉冲发生接收器测量**脉冲回波频带宽度**的设备布置示意图。被测换能器与反射体之间的距离一般按如下方法选定：对平面活塞换能器，反射体置于发射换能器轴上声压的最远极大值的位置（即 a^2/λ 处，a 为发射换能器有效半径，λ 为水中声波的波长）；而对带有声束调节功能的阵列式探头（线阵、凸阵等），则将反射体置于其聚焦区段的轴上声压焦点处。

脉冲发生接收器产生窄脉冲电压激励被测换能器其中一个阵元发射超声波至水槽中，超声波垂直入射到平面反射体表面，其第一反射波由被测换能器的同一阵元接收，其回波电信号经脉冲发生接收器放大或衰减，输出到频谱分析仪或示波器，进行频谱分析。

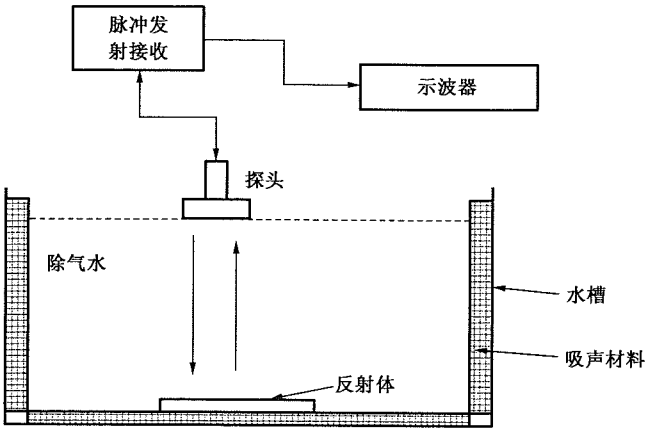


图 4　脉冲发生接收器测量脉冲回波频带宽度的装置示意图

5.2 试验步骤

5.2.1 在试验前应清除换能器、水听器的表面污物，然后往水槽里加入除气水，排除换能器和水听器表面的气泡。

5.2.2 被测设备若有以下控制和调节功能，应做相应处理：

a) 聚焦段数为最少，聚焦位置设置在与水听器相近处。

b) 超声输出功率控制适当位置。

c) 扫描角度尽量小。

5.2.3 在开启超声输出后，调节换能器的方位和角度使水听器所接收的信号最大，在必要时采用水听器放大器将信号放大。

5.2.4 被测设备若工作于连续波或准连续波方式，则可不用频谱仪，而直接用示波器的测频功能和数字频率计测量**声工作频率**。

5.2.5 被测仪器若为脉冲扫描方式工作，应提供有同步于每一声重复周期的附加触发信号，若不能提供，则可采用一个辅助水听器来提供一个示波器的同步信号。

5.2.6 **算术平均声工作频率**的计算：在声压波形图或声压频谱图(如图 1)上测出 f_1 与 f_2，则**算术平均声工作频率**由式(1)计算

$$f_{awf}=\frac{f_1+f_2}{2} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

f_1 与 f_2——分别为在声压频谱图(如图 1)上测出的 f_1 与 f_2，单位为兆赫兹(MHz)。

5.2.7 **声工作频率带宽**由式(3)计算。

$$BW_{-3}=f_2-f_1 \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

f_1 与 f_2——分别为在声压频谱图(图 1)上测出的 f_1 与 f_2，单位为兆赫兹(MHz)。

5.2.8 若设备有多个**标称频率**，则应对每个**标称频率**值分别进行上述测量，并给出相应结果。

5.2.9 应给出实际工作频率处信号的频谱分析图，特别地，应给出其二次谐波和其他指定次谐波的分量大小。

5.2.10 按 5.1 和图 4 的设置要求，将被测换能器和反射体置于水槽中的指定位置处。用脉冲发生接收器产生的窄脉冲电压激励换能器(单元换能器或阵列的一个阵元)，对准槽底的反射体发射窄脉冲，反复调节换能器(单元换能器或阵列的一个阵元)的位置和方向，使声束垂直入射到反射平面，此时接收到的第一回波达到最大值。其输出电压经脉冲发生接收器放大或衰减，输出到频谱分析仪或示波器，进行频谱分析，得到图 2 的频谱中的 f_3 与 f_4，**脉冲回波频带宽度**由式(4)计算。

$$BW_{-6}=f_4-f_3 \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

f_3 与 f_4——分别为脉冲回波频谱图(图 2)中的 f_3 与 f_4，单位为兆赫兹(MHz)。

5.2.11 **带宽系数** μ 的计算：使用式(1)计算出 μ。

中华人民共和国医药
行业标准
医用超声设备与探头频率特性的测试方法
YY/T 1142—2013
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2014年1月第一版 2014年1月第一次印刷
*
书号:155066·2-26164 定价 18.00元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

YY/T 1142—2013

YY/T 1142-2013

打印日期:2014年2月20日 F034